# Ответы и официальные разборы

Том 4. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

## XVIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

### Решения заданий регионального этапа, 1 день

**1.** *В каждом столбце таблицы 10×10 записаны сверху вниз в порядке возрастания степени двойки: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Как пройти из какой-либо клетки верхней строки таблицы в какую-либо клетку нижней, сдвигаясь на каждом ходу на клетку вправо или на клетку вниз, чтобы сумма чисел во всех пройденных клетках равнялась 2026? Достаточно найти один пример.* (И. Рубанов)

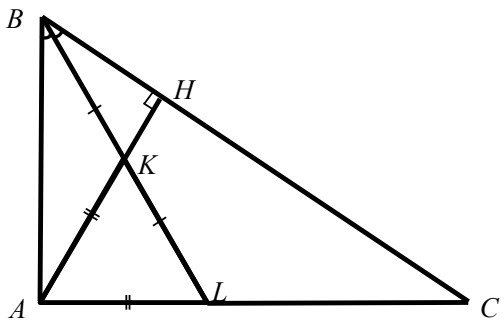
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **2** | **2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | **4** | **4** | **4** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | **8** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | **16** | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | **32** | **32** | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | **64** | **64** | 64 | 64 | 64 |
| 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | **128** | **128** | 128 | 128 |
| 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | **256** | **256** | 256 |
| 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | **512** | **512** |

**Решение**. Возможный путь показан на рисунке крупными жирными цифрами. Его поиски облегчаются, если предварительно представить число 2026 в виде суммы степеней двойки: 2026 = 2+8+32+64+128+256+512+1024.

**2.** *Числа a, b, c таковы, что $a^2+b^2 > (a+b)^2$ и $b^2+c^2 > (b+c)^2$. Что больше: $c^4+a^4$ или $(a+c)^4$?* (А. Кузнецов, И. Рубанов)

**Ответ**. $(a+c)^4$. **Решение**. $a^2+b^2 > (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \Leftrightarrow ab < 0$. Аналогично $bc < 0$. Таким образом, числа $a$ и $b$ имеют разные знаки, числа $c$ и $b$ — тоже. Значит, числа $a$ и $c$ имеют один знак, то есть $ac > 0$. Следовательно, $(a+c)^4 - (a^4+c^4) = 4a^3c+6a^2c^2+4ac^3 = ac(4a^2+6ac+4c^2) > 0$, откуда $(a+c)^4 > a^4+c^4$.

**3.** *В треугольнике ABC точка K — середина биссектрисы BL. Известно, что AK = AL и AK ⊥ BC. Найдите величину угла ABC.* (П. Кожевников)




**Ответ**. 60°. **Решение**. Положим $\angle ABC = 2\beta$, $\angle ACB = 2\gamma$. Пусть прямые $AK$ и $BC$ пересекаются в точке $H$. Из треугольника $ABH$ $\angle BAH = 90°-2\beta$. Из треугольника $AKB$

$$\angle AKB = 180°-\angle ABK-\angle BAH = 90°+\beta.$$

Далее,

$$\angle ALK = \angle ALB = \angle LCB+\angle LBC = \beta+2\gamma$$

и $\angle AKL = 180°-\angle AKB = 90°-\beta$. Так как по условию $AK = AL$, углы $ALK$ и $AKL$ равны, то есть $\beta+2\gamma = 90°-\beta$, откуда $2\beta+2\gamma = 90°$ и $\angle BAC = 180°-(2\beta+2\gamma) = 90°$. Таким образом, $AK$ — медиана треугольника $BAL$, проведенная из вершины его прямого угла, откуда $AL = AK = KL$. Значит, $\angle ALB = 60°$, откуда $\beta = \angle ABL = 30°$ и $\angle ABC = 2\beta = 60°$.

**4.** *В электронную таблицу, где две строки и n столбцов, в произвольном порядке записаны все натуральные числа от 1 до 2n (в каждой клетке — одно число). В полдень каждого дня компьютер случайным образом выбирает столбец, где число из*

*верхней строки больше числа из нижней, и меняет эти два числа местами, а затем случайным образом переставляет числа в верхней строке. В момент, когда в каждом столбце верхнее число оказывается меньше нижнего, процесс заканчивается. Докажите, что такой процесс не может происходить дольше, чем $n^2$ дней.* (Р. Баринов, М. Магин)

**Первое решение**. Заметим, что разность суммы чисел в верхней строке таблицы и суммы чисел в ее нижней строке не больше, чем $(2n+(2n–1)+…+(n+1))–(n+(n–1)+…+1) = n^2$ и не меньше, чем $–n^2$. Каждая перемена компьютером мест двух чисел в столбце уменьшает эту разность минимум на 2. Поэтому таких перемен не может произойти больше, чем $(n^2–(–n^2))/2 = n^2$. **Второе решение**. Назовем пару чисел $(a, b)$ *плохой*, если число $a$ стоит в верхнем ряду, число $b$ — в нижнем (не обязательно в той же колонке, что и $a$), и $a > b$. Пусть компьютер поменял в какой-то колонке местами числа $x$ и $y$, где $x > y$. После этого исчезнет плохая пара $(x, y)$. Так как вниз пошло большее число, там, где образовалась плохая пара с $x$ снизу, была плохая пара и с $y$ снизу, а там, где образовалась плохая пара с $y$ сверху, была и плохая пара с $x$ сверху. Значит, число плохих пар за одну перестановку чисел в столбце уменьшается хотя бы на 1. От перестановки чисел в строке оно не меняется. Так как число плохих пар изначально не больше общего количества пар $(a, b)$, где число $a$ стоит в верхнем ряду, а число $b$ — в нижнем, равного $n^2$, перестановок чисел в столбцах будет сделано не более, чем $n^2$.

**5.** *Существует ли такое натуральное число n, что для каких-то трёх его делителей a, b, c, больших 1, произведение $(a–1)(b–1)(c–1)$ делится на $n^2$?* (Р. Ишкуватов)

**Ответ**. Не существует. **Решение**. Допустим, такое $n$ существует. Так как числа $a$ и $a–1$ взаимно просты, произведение $(b–1)(c–1)$ должно делиться на $a^2$, откуда $a^2 \le (b–1)(c–1)$. Аналогично $b^2 \le (a–1)(c–1)$, $c^2 \le (a–1)(b–1)$. Перемножив три полученных неравенства, получаем невозможное неравенство $a^2b^2c^2 \le (a–1)^2(b–1)^2(c–1)^2$.

**XVIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА**

**Решения заданий регионального этапа, 2 день**

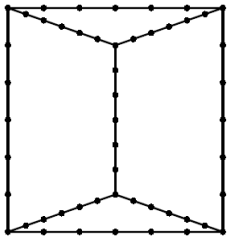
**6.** *Как разрезать квадрат на 12 треугольников, площади которых относятся как 1 : 2 : 3 :...: 11 : 12?* (И. Рубанов)

**Решение**. Заметим, что числа от 1 до 12 можно сгруппировать в 6 пар, сумма чисел в каждой из которых равна 13: 1, 12; 2, 11; 3, 10; 4, 9; 5, 8; 6, 7. Возьмем квадрат $ABCD$ со стороной $13\times3 = 39$ и разделим его сторону $AB$ на отрезки длиной 1, 12, 2, 11, 3, 10, а сторону $AD$ — на отрезки длиной 4, 9, 5, 8, 6, 7. Соединив вершину $C$ с вершиной $A$ и точками деления на сторонах $AB$ и $AD$, получим искомые треугольники: их высоты, опущенные из вершины $C$, равны стороне квадрата, поэтому их площади относятся как длины отрезков, на которые разделены отрезки $AB$ и $AD$.

**7.** *У Васи есть банки с синей, жёлтой и зелёной красками. Он хочет покрасить каждое натуральное число от 100 до 1 000 000 включительно одной из этих красок так, чтобы каждые три попарно взаимно простых числа были одного цвета. Докажите, что Васе придётся покрасить все числа одним цветом. Напомним, что три числа* попарно взаимно просты*, если у каждых двух из них наибольший общий делитель равен 1.* (С. Берлов, в редакции А. Голованова)

**Первое решение**. Будем для краткости называть числа, большие 100 и меньшие 1000000, *хорошими*. Возьмем хорошие простые числа 101, 103 и 107. Так как они попарно взаимно просты, то должны быть покрашены в один цвет (пусть синий). Заменяя одно из них на всевозможные другие хорошие простые числа, убеждаемся, что все хорошие простые числа покрашены в синий цвет. Возьмем произвольное хорошее число $n$. Оно не делится хотя бы на одно из чисел 101, 103 и 107 (обозначим его через $k$), так как $101\times103\times107 > 1000000$ и, по той же причине, хотя бы на одно из трех следующих за ними хороших простых чисел (обозначим его через $m$). Тогда числа $n$, $k$, $m$ попарно взаимно просты, и так как числа $k$ и $m$ синие, число $n$ тоже должно быть синим. **Второе решение**. Любая тройка вида $(2n–1, 2n, 2n+1)$ состоит из попрано взаимно простых чисел. Поэтому в любой такой тройке все числа должны быть одного цвета. Покроем все числа от 101 до 999 999 тройками такого вида: (101, 102, 103), (103, 104, 105), …, (999 997, 999 998, 999 999). Так как любые две соседние тройки имеют общий элемент, все эти числа должны быть одного цвета (пусть синего). Числа 100 и 1 000 000 тоже синие, так как они входят в тройки (100, 101, 103) и (1 000 000, 101, 103), в которых есть синие числа.

**8.** *На рисунке изображён автодром; точки — это перекрёстки, отрезки — дороги. Каждый отрезок между соседними точками машина проезжает ровно за минуту. Приехав на перекрёсток, машина немедленно уезжает с него по любой дороге, кроме той, по которой она приехала. Сначала несколько машин расположены на перекрёстках, затем они одновременно начинают двигаться по указанным правилам. При каком наибольшем количестве машин может случиться, что они смогут неограниченно долго ездить, никогда не встречаясь (ни на перекрёстках, ни на дорогах)?* (И. Богданов)



**Ответ**. 36 машин. **Решение**. Пример. Запустим одностороннее движение 36 машин по верхнему и нижнему треугольникам. Оценка. Каждая машина не реже одного раза

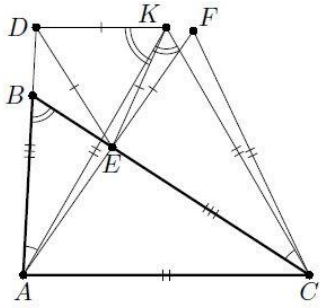
в 6 минут будет оказываться на одном из шести перекрестков, где сходятся три дороги. Значит, за любые 6 минут подряд каждая машина побывает на одном из таких перекрестков, и потому машин не больше, чем 6·6 = 36.

**9.** *Для каких натуральных $n$ найдутся такие целые числа $a$, $b$, $c$, $d$, большие, чем $10^{2026}$, что $a^2+b^2 = c^2+d^2$ и $a+b–c–d = n$?* (С. Суровцев)

**Ответ**. Для всех четных $n$, и только для них. **Решение**. Так как для любого целого $k$ числа $–k$ и $k^2$ имеют ту же четность, что и $k$, число $a+b–c–d$ имеет ту же четность, что и $a^2+b^2 + c^2+d^2 = 2(a^2+b^2)$. Значит, число $n$ должно быть четным.

Пусть $n$ четно. Положив $x = a–c$, $y=a+c$, $z = d–b$, $t = d+b$, перепишем условие в виде $xy = zt$ и $x–z = n$. Примем за $x$ любое четное число, большее, чем $2n+10^{2026}$, и положим $z = x–n$, $y = 2z$, $t = 2x$. Легко видеть, что все условия задачи выполнены.

**10.** *Дан треугольник $ABC$, в котором $\angle B = 60°$. На продолжении стороны $AB$ за точку $B$ отмечена точка $D$, а на стороне $BC$ — точка $E$, причем $AD = CE$. На продолжении отрезка $AE$ за точку $E$ нашлась такая точка $F$, что $AC = CF$ и $DE = EF$. Найдите углы треугольника $DEF$ (укажите все возможные варианты).* (М. Федотова, в редакции А. Кузнецова)




**Ответ**. Все углы по 60°. **Решение**. Из условия следует, что $AB < AD = CE < CB$. Значит, $\angle ACB < \angle CAB$. Поэтому $\angle ACB < 60°$ — иначе сумма углов треугольника $ABC$ была бы больше 180°. Построим на отрезке $AC$ равносторонний треугольник $ACK$ так, что точки $K$ и $B$ лежат с одной стороны от прямой $AC$. Так как $\angle ACB < 60°$, точки $F$ и $K$ лежат с одной стороны от прямой $BC$.

Поскольку $\angle KCA+\angle KAC = 120° = \angle BCA+\angle BAC$, получаем, что

$$\angle KCE = \angle KCA–\angle BCA = \angle BAC–\angle KAC = \angle DAK.$$

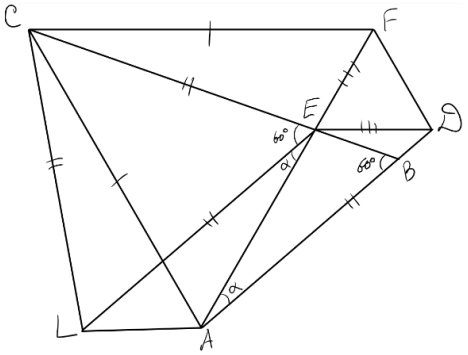
Поскольку $KA = KC$ и $DA = EC$, треугольники $KCE$ и $KAD$ равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $KE = KD$ и $\angle EKC = \angle DKA$. Значит,

$$\angle DKE = \angle DKC–\angle EKC = \angle DKC–\angle DKA = \angle AKC = 60°,$$

и треугольник $DEK$ также равносторонний. Но тогда $EK = ED = EF$ и $CK = CA = CF$, то есть треугольники $ECF$ и $ECK$ равны по трём сторонам. Поскольку $K$ и $F$ лежат по одну сторону от $BC$, отсюда следует, что точки $K$ и $F$ совпадают, и треугольник $DEF$ равносторонний, то есть его углы равны 60°.

**Замечание**. Ради наглядности на чертеже выше не соблюдены некоторые пропорции.

**Второе решение**. Из суммы углов треугольника $CBA$ получаем, что $\angle CAB+\angle ACB = 120°$. Положим $\angle EAD = \alpha$. Тогда $\angle CAE+\angle ACB = 120°–\alpha$. Из суммы углов треугольника $CAE$ получаем, что $\angle CEA = 60°+\alpha > 60°$. Построим на отрезке $CE$ правильный треугольник $CEL$ так, чтобы луч $EL$ лежал внутри угла $CEA$. Тогда $\angle LEA = \alpha = \angle EAD$, $CL = LE = CE = AD$, $\Delta LEA = \Delta DAE$ по двум сторонам



и углу между ними и $LA = DE$. $\Delta LAC = \Delta EFC$ по трем сторонам, откуда $\angle LCA = \angle ECF$ и $\angle LAC = \angle EFC$.

Допустим, луч $CL$ внутри угла $ACE$. Тогда

$$\angle LAC = \angle EFC = \angle EAC = \angle LAC + \angle LAE > \angle LAC$$

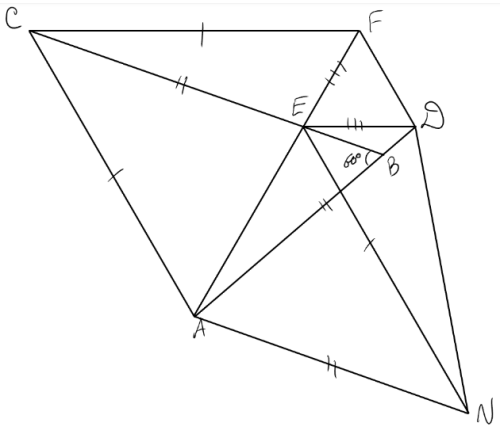
— противоречие. Значит, луч $CL$ лежит вне угла $ACE$. Тогда

$$\angle FCA = \angle FCE + \angle ECA = \angle ACL + \angle ECA = 60°.$$

Значит, треугольник $ACF$ — равносторонний. Поэтому $\angle LAC = \angle EFC = 60°$, $\angle FED = 180° - \angle AED = 180° - \angle EAL = 180° - 120° = 60°$. Значит, треугольник $FED$ — равносторонний.

**Замечание**. Можно было построить точку $L$ так, что $EDAL$ — параллелограмм, и доказать, что треугольник $CEL$ равносторонний.

**Третье решение**. Построим точку $N$ так, что $ACEN$ — параллелограмм. Тогда $CF = CA = EN$, $\angle BAN = \angle EBA = 60°$. Так как $EB \| AN$, $AD = CE = AN$ и треугольник $ADN$ равносторонний, откуда $DN = CE$. Тогда треугольники $CFE$ и $NED$ равны по трем сторонам и $\angle EFC = \angle DEN$,




$\angle AEN = \angle EAC = \angle EFC = \angle DEN$. В треугольниках $ENA$ и $END$ равны две соответственные стороны: $AN = DN$, $EN$ общая и $\angle AEN = \angle DEN$. Поэтому по «четвертому признаку равенства треугольников» либо $AE = ED$, либо $\angle EAN + \angle EDN = 180°$. Рассмотрим оба случая.

*Случай 1*. Пусть $AE = ED = EF$. Тогда $CE$ — медиана, а значит, и высота равнобедренного треугольника $ACF$. Из равенства треугольников $AEN$ и $DEN$ имеем $\angle ANE = \angle DNE = 30°$, $\angle ACE = \angle ENA = 30°$, $\angle CAE = 90° - \angle ACE = 60°$. $\angle FED = 180° - \angle AED = 180° - 2\angle CAE = 60°$, то есть треугольник $FED$ — равносторонний.

*Случай 2*. Пусть $\angle EAN + \angle EDN = 180°$. Из суммы углов четырехугольника $AEDN$ имеем $\angle AED + \angle AND = 180°$, то есть $\angle AED = 120°$, $\angle FED = 60°$ и треугольник $FED$ — равносторонний.

**Замечание 1**. Можно было построить точку $N$ так, что треугольник $ADN$ равносторонний, и доказать, что $ACEN$ — параллелограмм. **Замечание 2**. Решение можно было завершить иначе, заметив, что точка $N$ лежит как на биссектрисе угла $E$ треугольника $AED$, так и на серединном перпендикуляре к его стороне $AD$. Обе эти прямые содержат середину дуги $AD$, не содержащей точки $E$, описанной около треугольника $AED$ окружности. Значит, либо $N$ — та самая середина дуги, тогда $AEDN$ вписанный и имеем случай 2, либо данные биссектриса и перпендикуляр совпадают и $AE = ED$, имеем случай 1.

# XVII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа

**1.** *Найдите три* ***нецелых*** *положительных числа a, b, c таких, что все числа* $\frac{a+b}{a-b}, \frac{b+c}{b-c}, \frac{c+a}{c-a}$ *— целые.* (В. Шурыгин)

**Ответ.** Например, 1/5, 2/5 и 3/5. **Комментарий.** Достаточно заметить, что условию удовлетворяют числа 1, 2 и 3, а затем поделить каждое из них на одно и то же число, большее трёх.

**2.** *В пещере собрались 100 гномов — по 10 гномов из 10 разных кланов. Каждый из них — рыцарь, всегда говорящий правду, или лжец, который всегда лжет. Каждый из собравшихся назвал клан, из которого, по его мнению, на собрание пришли одни лжецы. Оказалось, что каждый из 10 кланов назвало ровно 10 гномов. Докажите, что лжецов в пещере не меньше, чем рыцарей.* (И. Рубанов)

**Решение.** Допустим, лжецов в пещере меньше, чем рыцарей. Тогда рыцарей там, самое меньшее, 51, и потому среди них есть представители по крайней мере шести кланов. Но тогда все гномы, сказавшие, что из этих кланов на собрание пришли одни лжецы, солгали, и получается, что лжецов среди собравшихся по крайней мере 60, в то время как по нашему предположению их не больше, чем 49. Противоречие.

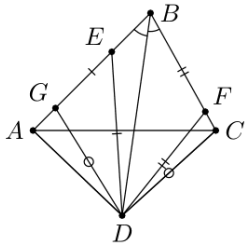
**3.** *Числа x, y, z таковы, что* $x > y^2+z^2$, $y > z^2+x^2$, $z > x^2+y^2$. *Докажите, что каждое из чисел x, y, z меньше 1/2.* (Н. Агаханов, А. Храбров)

**Первое решение.** Так как совокупность данных в условии неравенств сохраняется при перестановках переменных, можно считать, что $x \ge y \ge z$. Тогда $y \ge z > x^2+y^2$, откуда $1/4 > x^2+(y-1/2)^2$ и $1/2 > x \ge y \ge z$, что и требовалось доказать. **Второе решение**. Заметим, что $y+z > (z^2+x^2)+(x^2+y^2)$. Поэтому $2x^2 < (y-y^2)+(z-z^2) = 1/4-(1/2-y)^2+1/4-(1/2-z)^2 < 1/2$. Тогда $x^2 < 1/4$, откуда $x < 1/2$. Аналогично, $y < 1/2$ и $z < 1/2$.

**4.** *В каждой клетке доски 2×200 лежит по рублёвой монете. Даша и Соня играют, делая ходы по очереди, начинает Даша. За один ход можно выбрать любую монету и передвинуть её: Даша двигает монету на соседнюю по диагонали клетку, Соня — на соседнюю по стороне. Если две монеты оказываются в одной клетке, одна из них тут же снимается с доски и достаётся Соне. Соня может остановить игру в любой момент и забрать все полученные деньги. Какой наибольший выигрыш она может получить, как бы ни играла Даша?* (А. Кузнецов)

**Ответ.** 300 рублей. **Решение.** Разобьём доску на 100 квадратов 2×2. Если перед ходом Сони на доске есть хотя бы 101 монета, то найдется квадрат, в котором лежат хотя бы две монеты. Если они в соседних клетках, Соня своим ходом ставит одну из них в клетку с другой и забирает монету. В противном случае Соня сдвигает одну из монет в клетку, находящуюся в том же столбце, что и вторая монета, а после следующего хода Даши ставит эту монету в одну клетку со второй и также забирает монету. Действуя таким образом, Соня может забрать с доски по крайней мере 300 монет.

Покажем, что Даша может помешать Соне забрать с доски больше 300 монет. Пусть она отметит в каждом из описанных выше квадратов 2×2 левую нижнюю монету. Покажем, как ей играть, чтобы никакие две отмеченные монеты не оказывались в одной клетке — тогда всякий раз можно считать, что все 100 отмеченных монет остаются на доске. Если Соня подвинула отмеченную монету из ее исходного столбца, Даша подвинет эту монету обратно в исходный столбец. В противном же случае она двигает крайнюю правую отмеченную монету между двумя крайними справа столбцами.




**5.** *На биссектрисе угла ABC отмечена точка D. На отрезке AB отмечена точка E, а на отрезке BC — точка F, причём AB = DE и BC = DF. Докажите, что из отрезков AD, CD и EF можно сложить треугольник.* (А. Кузнецов)

**Решение.** Заметим, что $AD+AE > DE$, поэтому $AD > DE-AE = AB-AE = BE$. Аналогично $DC > BF$, откуда $AD+DC > BE+BF > EF$. Без ограничения общности положим $AB \ge BC$. Пусть точка $G$ симметрична точке $C$ относительно прямой $BD$. Тогда

$$|AD-DC| = |AD-DG| < AG = AB-BG = AB-BC = DE-DF < EF.$$

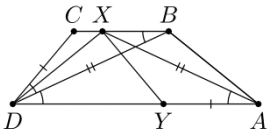
Итак, $AD+DC > EF > |AD-DC|$, откуда и вытекает утверждение задачи.

**6.** *В начале года каждому из 150 бойцов лиги смешанных единоборств был присвоен номер от 1 до 150. В течение года было проведено 149 поединков: первого со вторым, второго с третьим, ..., 149-го со 150-м. В конце года был составлен список бойцов, победивших во всех поединках, в которых они участвовали в прошедшем году. Могли ли в этом списке оказаться и все бойцы с номерами кратными 17, и все бойцы с номерами кратными 20?* (Методсовет)

**Ответ**. Не могли. **Решение**. Бойцы с номерами $119 = 17{\cdot}7$ и $120 = 20{\cdot}6$ не могут одновременно находиться в списке, потому что иначе в их поединке оба они должны были бы победить.

**7.** *В трапеции $ABCD$ диагональ $BD$ является биссектрисой угла $ADC$. На основаниях $BC$ и $AD$ выбрали точки $X$ и $Y$ соответственно таким образом, что $AX = BD$ и $AY = CD$. Оказалось, что $\angle BCD = 130°$. Найдите величину угла $AXY$.* (С. Берлов)

**Ответ**. 25°. **Решение**. Так как $AX = BD$, $ABXD$ — равнобедренная трапеция. Поэтому $\angle XAD = \angle BDA = \angle BDC$. Следовательно, треугольники $AXY$ и $BDC$ равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $\angle AXY = \angle CBD = \angle BDA = (180° - \angle BCD)/2 = 25°$.




**8.** *На экране калькулятора горит число 41. За одну операцию можно увеличить или уменьшить число на экране на 33 или 34. При этом запрещается получать числа, меньшие 1, и числа, большие 99. Через 2025 операций на экране оказалось число 50. Докажите, что в некоторый момент на экране было число 67.* (И. Рубанов, А. Кузнецов)

**Первое решение**. Назовем натуральные числа от 34 до 66 *средними*, а от 1 до 33 и от 67 до 99 — *крайними*. Заметим, что каждая операция, кроме операции прибавления 34 к 33 и вычитания 34 из 67 (назовем эти две операции *особыми*) превращает среднее число в крайнее, а крайнее — в среднее. Исходное число 41 — среднее. Поэтому если особые операции не используются, то после каждой нечетной по счету операции, в том числе и после 2025-й, на экране должно находиться крайнее число. Но итоговое число 50 — среднее. Значит, хотя бы раз была использована особая операция, и перед ней или после неё на экране было число 67. **Второе решение**. Заметим, что после любых двух сделанных подряд операций число на экране по модулю 67 изменяется не более, чем на единицу. После первой операции оно будет по модулю 67 сравнимо с 7 или 8, а в конце должно стать равным 50. Если по пути оно пройдет через 0, то задача решена. Если же нет, то в какой-то момент оно после двух последовательных операций увеличится с 33 до 34. Но тогда после первой из этих двух операций оно станет сравнимо с 0, что и требовалось.

**9.** *На доску записали несколько (больше одного) последовательных натуральных чисел. Могло ли так случиться, что и сумма всех четных выписанных чисел — квадрат натурального числа, и сумма всех нечетных выписанных чисел — квадрат натурального числа?* (А. Кузнецов)

**Ответ**. Не могло. **Решение**. Пусть выписано $2k$ чисел, начиная с числа $n$. Тогда одна из двух указанных в условии сумм равна $S_1 = n+(n+2)+\ldots+(n+2k-1) = (n+(n+2k-2))\cdot k/2 = (n+k-1)\cdot k$, а другая равна $S_2 = (n+1)+\ldots+(n+2k-1) = (n+1+(n+2k-1))\cdot k/2 = (n+k)\cdot k$. Если же выписано $2k+1$ чисел, начиная с числа $n$, то одна из сумм равна $S_1 = (n+1)+(n+3)+\ldots+(n+2k-1) = (n+1+(n+2k-1))\cdot k/2 = (n+k)\cdot k$, а другая — $S_2 = n+(n+2)+\ldots+(n+2k) = (n+(n+2k))\cdot(k+1)/2 = (n+k)\cdot(k+1)$. В обоих случаях частное $S_2/S_1$ равно отношению $(m+1)/m$ двух последовательных натуральных чисел, где $m = n+k-1$, если выписано $2k$ чисел, и $m = k$, если выписано $2k+1$ чисел.

Допустим, нашлись такие $n$ и $k$, что $S_1 = u^2$, $S_2 = v^2$, где $u$ и $v$ — натуральные числа. Тогда по доказанному есть такое натуральное $m$, что $(m+1)u^2 = m\,v^2$ (*). Можно считать, что числа $u$ и $v$ взаимно просты — иначе поделим $u$ и $v$ на их НОД, и равенство (*) сохранится. Значит, $m = tu^2$. Число $t$ должно быть делителем числа $m+1$, и так как $m$ и $m+1$ взаимно просты, то $t = 1$, и $m = u^2$. Аналогично, $m+1 = v^2$. Но тогда $v^2 = u^2+1$, что невозможно при натуральных $u$ и $v$, откуда и следует ответ. **Замечание**. В случае, когда выписано $2k$ чисел, есть более простое альтернативное доказательство. В этом случае $S_2 = S_1+k$. При этом $S_1 \geq 1+\ldots+(2k-1) = k^2$, то есть если $S_1 = m^2$, то $m \geq k$. Но тогда $m^2 < S_2 = m^2+k \leq m^2+m < (m+1)^2$, и $S_2$ не может быть квадратом натурального числа.

**10.** *На столе стоят 12 сосудов, выстроенных в 4 ряда по 3 сосуда в каждом. В каждый сосуд налито некоторое (возможно, нулевое) количество воды. Известно, что суммарное количество воды в каждом ряду равно 1 л. При каких значениях $\alpha$ можно утверждать, что на столе найдутся два сосуда, количества воды в которых отличаются не более чем на $\alpha$ л?* (И. Богданов)

**Ответ**. При всех $\alpha \geq 1/17$. **Решение**. Пусть таких сосудов нет. Пусть $k_0 \leq k_1 \leq \ldots \leq k_{11}$ — количества воды в сосудах; назовём *индексом* сосуда его номер в этом ряду. Заметим, что $k_0 \geq 0$ и $k_i > \alpha \cdot i$ при $i \geq 1$. Сумма всех индексов равна 0+1+…+11 = 66, поэтому найдётся ряд, сумма индексов в котором не меньше, чем 17. Тогда суммарное количество воды в этом ряду больше $17\alpha$, откуда $\alpha < 1/17$. Поэтому все $\alpha \geq 1/17$ подходят.

Если распределить воду по рядам как 13/17+1/17+3/17, 10/17+2/17+5/17, 9/17+8/17+0, 7/17+6/17+4/17, то количества воды в любых двух сосудах будут отличаться минимум на 1/17. Есть и другие подобные примеры. Поэтому все $\alpha$, меньшие 1/17, не подходят.

# XVI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа

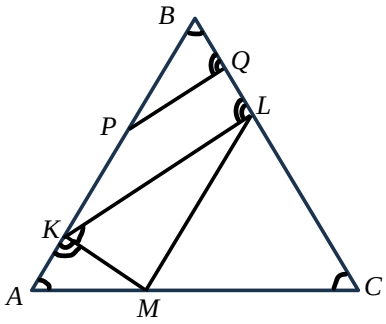
**1.** *Первоначально имеется один кусок сыра. Разрешается взять любой кусок сыра и проделать с ним одну из трех операций: разделить его на два куска одинакового веса, 11 кусков одинакового веса или 23 куска одинакового веса. Можно ли, используя только эти операции, разделить его на 2024 части одинакового веса?* (И. Рубанов)

**Ответ**. Можно. **Решение.** Если мы разделим каждый из имеющихся кусков сыра на $n$ частей, то количество частей увеличится в $n$ раз. Назовем это действие *операция n*. Поскольку $2024 = 2\cdot2\cdot2\cdot11\cdot23$, для получения 2024 кусков одинакового веса нам достаточно трижды применить операцию 2 и по одному разу операции 11 и 23.

**2.** *У Олега есть набор из клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить (без наложений и пробелов) какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1?* (О. Подлипский)

**Ответ**. Не может. **Решение**. Допустим, нам удалось составить искомый квадрат. Пусть полоска $1\times n$ — самая длинная из использованных в нем. Тогда сторона составленного квадрата не меньше, чем $n$, и, следовательно, его площадь, покрытая остальными использованными полосками, должна быть не меньше, чем $n^2-n = n(n-1)$. Но этих полосок не более, чем $n-1$, и каждая из них короче полоски $1\times n$. Поэтому их суммарная площадь меньше, чем $n(n-1)$. Противоречие.

**3.** *На сторонах AB, BC, CA равностороннего треугольника ABC выбраны точки K, L, M соответственно так, что AK = 1, BL = 2, CM = 3. Известно, что ∠MKL = 60°. Найдите сторону треугольника ABC.* (И. Богданов)




**Ответ**. 5. **Решение**. Проведем в треугольнике $BKL$ среднюю линию $PQ \parallel KL$. Тогда

$$\angle BQP = \angle BLK = 180°-\angle B-\angle BKL = 180°-\angle MKL-\angle BKL = \angle AKM.$$

Кроме того, $BQ = BL/2 = AK$ и $\angle B = \angle A$. Следовательно, треугольники $AKM$ и $BQP$ равны по стороне и двум углам. Положим $BP = AM = x$. Тогда $1+2x = AK+KB = AB = AC = AM+MC = x+3$ (*), откуда $x = 2$ и $AC = x+3 = 5$. **Замечание**. Используя подобие, можно обойтись без средней линии, сразу получив уравнение (*) из подобия треугольников $AKM$ и $BLK$ по двум углам с коэффициентом $BL/AK = 2$.

**4.** *По кругу стоят 100 белых точек. Аня и Боря красят по очереди по одной еще не покрашенной точке в красный или синий цвет, начинает Аня. Аня хочет, чтобы в итоге оказалось как можно больше пар разноцветных соседних точек, а Боря — чтобы оказалось как можно меньше таких пар. Какое наибольшее число пар разноцветных соседних точек Аня может гарантировать себе независимо от игры Бори?* (П. Кожевников)

**Ответ**. 50. **Решение**. Нужно показать, что Аня всегда может добиться, чтобы разноцветных пар было не меньше 50, а Боря сможет помешать ей добиться, чтобы таких пар было больше 50.

**Первый способ**. Стратегия Ани. Первым ходом Аня красит в любой цвет любую точку, а дальше каждым ходом выбирает пару из непокрашенной точки и стоящей рядом с ней покрашенной (такая, очевидно, найдется), и красит непокрашенную точку в цвет, отличный от цвета покрашенной. При этом образуется новая пара соседних разноцветных точек.

Стратегия Бори. Каждым ходом Боря выбирает пару из непокрашенной точки и стоящей рядом с ней покрашенной, и красит непокрашенную точку в цвет, совпадающий с цветом покрашенной. При этом образуется новая пара соседних одноцветных точек.

Обоснование правильности стратегий. Всего в круге имеется 100 пар соседних точек, и каждый игрок делает за игру по 50 ходов. Сделав свои ходы, Боря добьется того, что из этих 100 пар хотя бы 50 будут одноцветными, а Аня — что хотя бы 49 из них будут разноцветными. Однако заметим, что количество разноцветных пар всегда четно. Действительно, после окончания игры пройдем полный круг, начиная с какой-то отмеченной точки (пусть для определенности с красной). Группы из идущих подряд красных и синих точек при этом будут чередоваться: К–С–К–С–…–К, и значит, встретим пар разноцветных соседей вида К–С столько же, сколько пар вида С–К. Поэтому если пар разноцветных соседних точек не меньше 49, то их хотя бы 50.

**Второй способ**. Разобьем все отмеченные точки на 50 пар соседей: $P_1$, $P_2$, …, $P_{50}$. Стратегия Бори. Если своим ходом Аня красит точку в паре $P_i$, то Боря ответным ходом красит вторую точку в паре $P_i$ в тот же цвет. Ясно, что при такой игре Бори в конце игры каждая пара $P_i$ будет покрашена в один цвет. Значит из 100 пар соседних точек не менее 50 будут одноцветными. Поэтому разноцветных пар будет не больше, чем $100-50 = 50$.

Стратегия Ани. Разобьем все отмеченные точки на 50 пар соседей и пронумеруем эти пары: $P_1$, $P_2$, …, $P_{50}$. Аня будет добиваться того, чтобы в каждой паре $P_i$ с нечетным номером $i$ она покрасила одну из точек красным, а в каждой паре $P_i$ с четным номером $i$ — синим. Если у Ани это получится, то покрашенные ею 50 точек разобьют окружность на 50 дуг с разноцветными концами. На каждой из этих дуг, очевидно, найдется хотя бы одна пара разноцветных соседних отмеченных точек (в частности, если на дуге нет отмеченных Борей точек, такую пару образуют концы дуги).
Покажем, как Аня может реализовать этот план. Первым ходом она красит одну из точек в какой-то паре $P_i$ соответствующим цветом. Далее, если Боря отвечает ходом в ту же пару, то Аня красит одну из точек в любой еще не покрашенной паре, иначе она красит вторую точку в паре, в которой только что покрасил точку Боря. В результате после каждого хода Ани будет ровно одна пара $P_j$, в которой одна точка покрашена Аней, а другая не покрашена, а в каждой из остальных пар $P_i$ будет либо две покрашенных точки, ровно одна из которых покрашена Аней, либо ни одной покрашенной точки. Значит, в конце игры Аней будет покрашено ровно по одной точке в каждой паре $P_i$, что ей и требовалось.

**5.** *Какие натуральные числа можно представить в виде $a^2+2023b^2-2024c^2$, где $a$, $b$, $c$ — различные целые числа?* (П. Козлов)

**Ответ**. Все, дающие при делении на 4 остаток, не равный 2. **Решение**. Поскольку число $a^2+2023b^2-2024c^2$ дает при делении на 4 такой же остаток, как $a^2-b^2$, а разность двух квадратов нечетна либо делится на 4, то числа вида $4k+2$ представить в искомом виде нельзя. Докажем, что остальные числа так представить можно. Заметим, что если ко всем числам $a$, $b$, $c$ прибавить одно и то же целое число $k$, то выражение из условия изменится на $2k(a+2023b-2024c)$. Поэтому достаточно подобрать такие целые $a_1$, $b_1$, $c_1$, чтобы сумма $a_1+2023b_1-2024c_1$ равнялась 1, и сдвигами чисел $a_1$, $b_1$, $c_1$ на всевозможные целые $k$ получить из нечетного числа $a_1^2+2023b_1^2-2024c_1^2$ все нечетные числа, а также такие целые $a_2$, $b_2$, $c_2$, чтобы сумма $a_2+2023b_2-2024c_2$ равнялась 2, и сдвигами чисел $a_2$, $b_2$, $c_2$ на всевозможные целые $k$ получить из числа $a_2^2+2023b_2^2-2024c_2^2$ все целые числа, делящиеся на 4. Подойдут, например, $a_1 = 2025$, $b_1 = 0$, $c_1 = 1$ и $a_2 = 2026$, $b_2 = 0$, $c_2 = 1$.

**6.** *Найдутся ли такие 15 идущих подряд целых чисел, что сумма четырех наименьших из них равна сумме одиннадцати остальных?*(И. Рубанов)

**Ответ**. Нет. **Первое решение**. Пусть $x$— наименьшее из данных чисел. По условию должно выполняться равенство $x+(x+1)+(x+2)+(x+3) = (x+4)+(x+5)+\ldots+(x+14)$. После приведения подобных членов получаем $7x+93 = 0$, откуда $x = -93/7$. Значение $x$ получилось нецелым. Значит, искомых 15 целых чисел не существует. **Второе решение**. Вычтем из суммы четырех наименьших из наших чисел сумму четырёх следующих за ними. Получится –16. Поэтому сумма семи оставшихся чисел должна также равняться –16. Но это сумма семи идущих подряд целых чисел, и она должна делиться на 7. Противоречие.

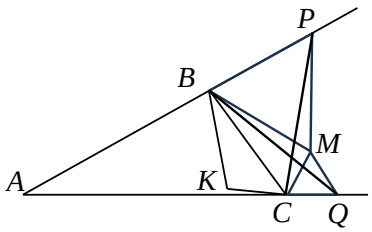
**7.** *Петя утверждает, что он написал 10 подряд идущих натуральных чисел, и оказалось, что среди всех цифр, используемых в этих числах, каждая цифра (от 0 до 9) встречается одно и то же количество раз. Могли ли слова Пети оказаться правдой?* (П. Кожевников)

**Ответ**. Могли. **Решение**. Например, в числах от 10234567890 до 10234567899 все цифры встречаются по 11 раз.

**8.** *По окружности расставили 2023 числа, наименьшее из которых равно 0, а наибольшее равно N. Для каждых двух чисел, стоящих на окружности рядом, на доску выписали их сумму. Оказалось, что любые два числа на доске отличаются не более чем на 1. Каково наибольшее возможное значение N?* (П. Кожевников)

**Ответ**. 1011. **Решение**. Оценка. Пусть на окружности идут подряд числа $a$, $b$ и $c$. По условию $|(a+b)-(b+c)| = |a-c| \le 1$. Значит, любые два числа, стоящие на окружности через одно, отличаются не более чем на 1. Пойдем от нуля по кругу с шагом 2. Через 2023 шага мы вернемся в нуль, обойдя все числа. Поскольку на каждом шаге число могло увеличиться максимум на 1, число, большее 1011, может появиться не ранее 1012-го шага. Но в таком случае, после этого числа будет сделано не более 1011 шагов, на каждом из которых число может уменьшиться максимум на 1. Следовательно, в конце получится положительное число. Противоречие. Пример. Пронумеруем места для чисел по часовой стрелке числами 0, 1, 2, …., 2022. На места 0, 2, …, 2022 поставим числа 0, 1, 2, …, 1011, а на места 1, 3, 5, …, 2021 — числа 1011, 1010, 1009, …, 1 соответственно. Сумма чисел, стоящих на местах $2n$ и $2n+1$, при любом $n$ от 0 до 1011 будет равна 1011, а сумма чисел, стоящих на местах $2n-1$ и $2n$, будет при любом $n$ от 1 до 1011 будет равна 1012.

**9.** *Внутри треугольника $ABC$ выбрана точка $K$ такая, что $\angle KCB+\angle ACB = \angle KBC+\angle ABC = 120°$. На продолжении стороны $AB$ за точку $B$ выбрана точка $P$, а на продолжении стороны $AC$ за точку $C$ — точка $Q$ таким образом, что $BK = BP$ и $CK = CQ$. Докажите, что $BQ = CP$.* (С. Берлов)




**Решение**. Пусть точка $M$ симметрична точке $K$ относительно прямой $BC$. Тогда

$\angle MBP = 180°-(\angle MBC+\angle ABC) = 180°-(\angle KBC+\angle ABC) = 180°-120° = 60°$.

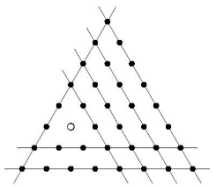
Поскольку $BM = BK = BP$, треугольник $PBM$ — равносторонний. Аналогично доказывается, что треугольник $QCM$ — равносторонний. Значит, $PM = BM$ и $CM = QM$. Кроме того, $\angle PMC = \angle BMC+60° = \angle BMQ$. Таким образом, треугольники $PMC$ и $BMQ$ равны по двум сторонам и углу между ними, и отрезки $BQ$ и $CP$ равны как их соответственные стороны.

**10.** *Правильный треугольник $T$ со стороной 111 разбит на правильные треугольники со стороной 1. Все вершины этих треугольников, кроме находящейся в центре $T$, отмечены. Назовём множество отмеченных точек **линейным**, если все его точки лежат на одной прямой, параллельной стороне треугольника $T$. Сколько существует способов разбить все отмеченные точки на 111 линейных множеств?* (И. Богданов)

**Ответ**. $2^{3\cdot 37^2} = 2^{4107}$. **Решение**. Рассмотрим равносторонний треугольник со стороной $k$, разобьём его на правильные треугольнички со стороной 1 и отметим все вершины этих треугольничков; полученную конструкцию назовём *$k$-треугольником*. В дальнейшем под *прямыми* мы всегда будем понимать прямые, параллельные сторонам этого треугольника и проходящие через хотя бы одну отмеченную точку.

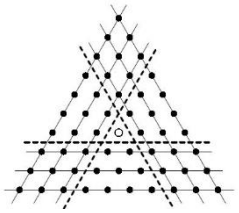
Лемма. *Пусть $A$ — отмеченная точка в $k$-треугольнике. Тогда существует единственный способ провести $k$ прямых так, что все отмеченные точки, кроме, возможно, $A$, покрыты этими прямыми. Именно, для каждой стороны $k$-треугольника надо провести все прямые, параллельные ей и лежащие между этой стороной и точкой $A$ (включая саму сторону, но исключая прямую, содержащую $A$).*

Доказательство. Проведем индукцию по $k$. База при $k = 1$ проверяется легко: надо провести прямую, содержащую две оставшихся точки, кроме $A$. Для перехода рассмотрим сторону $k$-треугольника, на которой не лежит $A$. Если прямая, содержащая эту сторону, не проведена, то все $k+1$ отмеченных точек на этой прямой должны быть покрыты различными прямыми; это невозможно, так как прямых $k$. Значит, эта прямая проведена. Выкинув её и точки $k$-треугольника, лежащие на ней, получаем $(k-1)$-треугольник, в котором проведено $k-1$ прямых с теми же условиями. Осталось применить предположение индукции.



Перейдём к задаче. Рассмотрим одно из разбиений на линейные множества. Для каждого множества проведём прямую, его содержащую. Тогда эти прямые покрыли все отмеченные точки 111-треугольника, кроме, возможно, его центра $A$. Значит, эти прямые устроены так, как описано в лемме, и для любого разбиения этот набор прямых один и тот же.

Заметим, что наш 111-треугольник разбился на 6 областей: три «ромба» в углах, состоящих из точек, покрытых нашими прямыми дважды, и три «трапеции» у сторон, в которых каждая точка покрыты одной прямой (см. рисунок справа). Тогда каждая точка в «трапеции» относится к множеству, лежащему на этой прямой; каждую же точку в «ромбе» можно отнести к любому из двух множеств, лежащих на проходящих через неё прямых. Все такие выборы можно сделать независимо друг от друга. Поскольку в каждом из трёх «ромбов» всего $37^2$ точек, получаем, что требуемых разбиений ровно $2^{3\cdot 37^2}$.



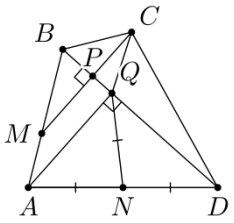
# XV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий заключительного этапа, 1 день

**1**. *На доске написаны натуральные числа от 1 до 1000, по одному разу каждое. Вася может стереть любые два числа и записать вместо них одно: их наибольший общий делитель или их наименьшее общее кратное. Через 999 таких операций на доске осталось одно число, равное натуральной степени десятки. Какое наибольшее значение она может принимать?* (С. Берлов)

**Ответ**. Четвертую. **Решение**. Пример. Сначала получаем $10^4 = \text{НОК}(16, 625)$. Затем, последовательно беря $\text{НОД}(1, n) = 1$ для всех оставшихся $n$ от 2 до 1000, оставляем на доске только $10^4$ и 1, и, наконец, берем $\text{НОК}(10^4, 1) = 10^4$. Оценка. Заметим, что если $m$ и $n$ не делятся на $5^5$, то не делятся на $5^5$ и их НОД и НОК. Так как ни одно из натуральных чисел от 1 до 1000 не делится на $5^5 = 3125$, мы операциями взятия НОД и НОК не сможем получить степень десятки выше четвертой.

**2**. *Точка $N$ — середина стороны $AD$ выпуклого четырёхугольника $ABCD$, а точка $M$ на стороне $AB$ такова, что $CM \perp BD$. Докажите, что если $BM > MA$, то $2BC+AD > 2CN$.* (С. Берлов)




**Решение**. Обозначим через $P$ точку пересечения $CM$ и $BD$. Опустим перпендикуляр $AQ$ на прямую $BD$. Поскольку $BM > AM$, то по теореме Фалеса $BP > PQ$, откуда $BC > CQ$. Но, поскольку угол $AQD$ прямой, $QN = AD/2$. В силу неравенства треугольника, $CN \le CQ+QN < BC+AD/2$, откуда $2BC+AD > 2CN$.

**3**. *Среди натуральных чисел $a_1, \ldots, a_k$, нет одинаковых, а разность между наибольшим и наименьшим из них меньше 1000. При каком наибольшем $k$ может случиться, что все квадратные уравнения $a_ix^2+2a_{i+1}x+a_{i+2} = 0$, где $1 \le i \le k-2$, не имеют корней?* (И. Богданов)

**Ответ**. При $k = 88$. **Решение**. Пусть ряд $a_1, \ldots, a_k$ удовлетворяет условию задачи. Отсутствие корней у указанных в условии уравнений равносильно выполнению неравенства $(a_{i+1})^2 < a_ia_{i+2}$ (*) при всех $i$ от 1 до $k-2$.

Оценка. *Лемма*. Если $0 < a < b < c$ и $b^2 < ac$, то $b-a < c-b$. *Доказательство*. Положим $b-a = d$ и $c-b = e$. Тогда $b^2 < (b-d)(b+e) = b^2+(e-d)b-de \Rightarrow (e-d)b-de > 0$, откуда $e-d > 0$.

Пусть $a_m$ — наименьшее число ряда. Очевидно, одно из чисел $a_{m-1}$ и $a_{m+1}$ — не меньше, чем $a_m+1$, а другое — не меньше, чем $a_m+2$. Не умаляя общности будем считать, что $a_{m-1} \ge a_m+1$, а $a_{m+1} \ge a_m+2$. Тогда по лемме $a_{m-2} > a_{m-1}+1$, то есть $a_{m-2} \ge a_{m-1}+2$. Аналогично, $a_{m-3} \ge a_{m-2}+3$, …, $a_1 \ge a_2+(m-1)$. Идя в другую сторону, таким же образом получаем $a_{m+2} \ge a_{m+1}+3$, …, $a_k \ge a_{k-1}+(k-m+1)$. Отсюда
$a_1 \ge a_m+1+2+\ldots+(m-1) = a_m+m(m-1)/2$ и $a_k \ge a_m+2+3+\ldots+(k-m+1) = a_m+(k-m)(k-m+3)/2$.

Поскольку разность между любыми двумя числами нашего ряда меньше

1000, из полученных неравенств имеем $m(m–1)/2 < 1000$ и $(k–m)\cdot(k–m+3)/2 < 1000$, откуда $m \le 45$, $k–m \le 43$ и $k \le 88$.

Пример. Пусть $a_{45} = 10000$, $a_i = 10000+1+2+\ldots+(45–i)$ при $1 \le i \le 44$, $a_i = 10000+2+\ldots+(i–44)$ при $46 \le i \le 88$. Нетрудно убедиться, что $a_{45} < a_{44} < a_{46} < a_{43} < a_{47} < \ldots < a_{88} < a_1$, так что все числа $a_i$ различны, и что $a_1 – a_{45} = 1+2+\ldots+44 = 990 < 1000$. Осталось проверить выполнение неравенства (*). Если $i = 44$, неравенство очевидно. Иначе положим $b = a_{i+1}–a_i$. Тогда по построению $a_{i+2} = a_i+2b+1$, и неравенство (*) записывается в виде $(a_i+b)^2 < a_i(a_i+2b+1)$. Раскрыв скобки и приведя подобные члены, получим неравенство $b^2 < a_i$, которое выполнено, так как $b^2 \le 44^2 < 10000 \le a_i$.

**4**. *В 2n бочках налито 2n различных реактивов (в каждой — один реактив). Они разбиваются на n пар конфликтующих реактивов, но неизвестно, какая бочка конфликтует с какой. Инженеру нужно узнать это разбиение. У него есть n пустых пробирок. За одно действие он может долить в любую пробирку (пустую или непустую) реактив из любой бочки, других действий с реактивами он делать не может. Пока в пробирке нет конфликтующих соединений, в ней ничего не происходит. Как только среди реактивов, содержащихся в ней, появляются конфликтующие, она лопается, и больше её использовать не получится. Выливать из пробирки ничего нельзя. Как инженеру добиться своей цели?* (А. Матвеев, П. Мяктинов)

**Решение**. Пронумеруем пробирки числами от 1 до $n$ и бочки числами от 1 до $2n$. Назовем *операцией* $k$ ($k \le n$) последовательное наливание в пробирки номер $k$, номер $k$–1, …, номер 1 (именно в таком порядке) реактива из $k$-ой бочки. *Операцией* $n+1$ назовем последовательное наливание реактива из $(n+1)$-ой бочки в пробирки с номерами $n$, $n$–1, …, 1.

Будем последовательно проводить операции 1, 2, …, $n$, $n+1$ пока какая-то пробирка $m$ не лопнет при операции $k$ (после чего операция $k$ прекращается) Это рано или поздно произойдет, так как среди $n+1$ реактива, которые надо наливать в пробирку 1, обязательно найдутся два конфликтующих. Перед операцией $k$ в пробирке 1 находятся реактивы от 1 до $k$–1, в пробирке 2 – от 2 до $k$–1,…, в пробирке $k$–1 — реактив $k$–1. Поскольку пробирки с номерами от $m+1$ до $k$ не лопнули, реактив $k$ конфликтует именно с реактивом $m$. Уберем бочки с двумя конфликтующими реактивами, перенумеруем реактивы и бочки в том же порядке, в котором шли их старые номера. Про то, что убранные реактивы находятся в каких-то пробирках, можно забыть, так как они не повлияют на дальнейшие реакции.

Мы убрали два реактива, и сейчас в пробирке 1 находятся реактивы от 1 до $k$–2 (в новой нумерации), в пробирке 2 — от 2 до $k$–2,…, в пробирке $k$–2 — реактив $k$–2. Начинаем проводить операции $k$–1, $k$,…, пока какая-то пробирка не лопнет (это обязательно произойдет по той же причине, что и выше). Когда пробирка

лопается, проделываем то же, что в предыдущем абзаце. Таким образом, потеряв одну пробирку, мы определяем одну пару конфликтующих реактивов. Значит, мы сможем определить все пары конфликтующих реактивов.

## XV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

### Решения заданий заключительного этапа, 2 день

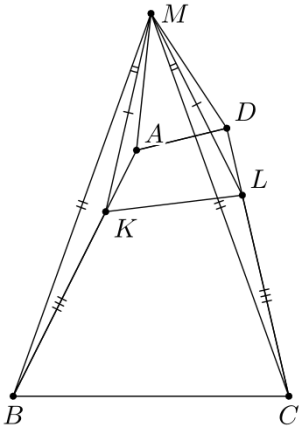
**5.** *Маша взяла четыре различных положительных числа и записала шесть их попарных произведений в ряд в порядке возрастания. Могли ли все пять разностей между соседними числами этого ряда оказаться одинаковыми?* (И. Рубанов)

**Ответ**. Нет. **Решение**. Упорядочим Машины числа: $0 < a < b < c < d$. Тогда первое и второе числа в ряду произведений равны $ab$ и $ac$, а пятое и шестое — $bd$ и $cd$. Допустим, все пять разностей между соседними произведениями оказались одинаковыми. Тогда, в частности, должно выполняться равенство $ac–ab = cd–bd$. Но если в нем перенести все члены в левую часть и разложить ее на множители, то получим $(a–d)(c–b) = 0$, откуда либо $c = b$, либо $a = d$. Противоречие.

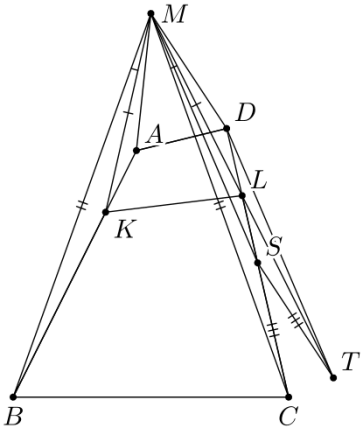
**6.** *В Тридевятом царстве 100 городов, и каждые два города соединены не более чем одной дорогой. Однажды царь приказал ввести на каждой дороге одностороннее движение, а заодно покрасить каждую дорогу в белый или черный цвет. Министр транспорта с гордостью сообщил, что после выполнения приказа из любого города в любой другой можно добраться по дорогам, чередуя их цвета, причем так, что первая дорога в пути будет белой. Какое наименьшее количество дорог могло быть в этой стране? Добираясь из города в город, можно проезжать через промежуточные города любое число раз.* (М. Антипов)

**Ответ**. 150. **Решение**. Пример. Расположим города на окружности так, чтобы они делили ее на равные дуги, и объявим дорогами эти дуги, направленные по часовой стрелке. Покрасим эти 100 дуг в белый и черный цвета так, чтобы цвета на окружности чередовались. Еще 50 белых дорог направим по хордам, от городов, из которых исходят черные дороги, в города, находящиеся от них через один по часовой стрелке. Очевидно, описанная конструкция удовлетворяет приказу царя. Оценка. Докажем более общий факт: если в царстве $2k$ городов, то дорог должно быть не меньше, чем $3k$. Пусть это не так. Возьмем наименьшее натуральное $k$ такое, что в царстве из $2k$ городов можно обойтись меньше, чем $3k$ дорогами. Тут $k > 1$, так как для двух городов приказ, очевидно, невыполним. Заметим, что белых дорог среди них не меньше $2k$, так как из каждого города должна выходить белая дорога. Значит, черных дорог не больше, чем $k–1$, и потому найдутся хотя бы два города без черных дорог. Выбросим их вместе со связанными с ними дорогами. При этом мы удалим не меньше трех дорог, так как из каждого из двух городов можно было выехать и можно было в него въехать, и не более чем одна такая дорога учтена дважды. Итак, теперь у нас $2(k–1)$ городов и меньше $3(k–1)$ дорог. Но, поскольку через выброшенные города не мог проходить ни один маршрут с чередующимися цветами дорог, оставшиеся города с дорогами по-прежнему удовлетворяют условию царя, что противоречит минимальности числа $k$.

**7**. *Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BC = CD = 4$. На сторонах $AB$ и $CD$ выбраны точки $K$ и $L$ соответственно таким образом, что $AK = DL = 1$. На стороне $AD$ снаружи четырёхугольника построен треугольник $AMD$, в котором $AM = MD = 2$. Оказалось, что $KL = 2$. Докажите, что $BM = CM$.* (Ц. Французов)




**Первое решение**. Заметим, что треугольник $MDL$ подобен треугольнику $CDM$ с коэффициентом 2 ($CD = 2MD$, $DM = 2DL$, угол при вершине $D$ — общий), поэтому $MC = 2ML$. Аналогично, $MB = 2MK$. Поэтому треугольник $MLK$ подобен треугольнику $MCB$. Следовательно, $\angle LMK = \angle BMC$ и потому $\angle LMC = \angle KMB$. Значит, треугольник $LMC$ подобен треугольнику $BMK$. Но $LC = BK$, значит эти треугольники равны, откуда и получаем $BM = CM$.




**Второе решение**. Докажем, что $MC = 2ML$. Пусть $T$ — такая точка на луче $ML$, что $MT = 2ML$, и пусть $S$ — середина $CD$. Тогда $MSTD$ — параллелограмм, ибо его диагонали делятся друг другом пополам. Заметим, что $MD = DS = 2$, поэтому $\angle SMD = \angle MSD$. значит, $\angle MST = 180° - \angle SMD = 180° - \angle MSD = \angle MSC$. Значит, треугольники $MST$ и $MSC$ равны по двум сторонам ($ST = MD = SC = 2$, $MS$ — общая) и углу между ними. Поэтому $MC = MT = 2MS$. Аналогично, $MB = 2MK$. Значит, стороны треугольника $MKL$ равны соответственно половинам сторон треугольника $MBC$ ($KL = 2 = BC/2$ по условию), и треугольник $MKL$ равен треугольнику с вершинами в $M$ и серединах отрезков $MB$ и $MC$. Отсюда $\angle LMK = \angle BMC$. Осталось повторить две последние фразы первого решения.

**8**. *Дано натуральное число $k$, большее 1. Натуральное число $n$, большее 1 и взаимно простое с $k$, назовём **правильным**, если для любого натурального делителя $d$ ($d < n$) числа $n$ число $d+k$ не взаимно просто с $n$. Докажите, что правильных чисел — конечное количество.* (С. Берлов)

**Решение**. Если правильное число $n$ — простое, то $1+k$ должно делиться на $n$, и таких правильных чисел конечное количество. Если правильное число $n$ равно степени $p^s$ простого числа, где $s \geq 2$, то $p+k$ и $1+k$ не взаимно просты с $n$, откуда $k$ делится на $p$, и, следовательно, 1 делится на $p$, противоречие. Поэтому такое $n$ не может быть правильным. Таким образом, составное правильное число $n$ имеет хотя бы два различных простых делителя $p$ и $q$. Положим $t = \dfrac{n}{pq}$. По условию $pt+k$ должно иметь общий простой делитель с $n$, но это может быть только $q$, поскольку

на остальные простые делители $n$ делится $pt$, а $k$ взаимно просто с $n$. Аналогично, $qt+k$ делится на $p$. Значит, $t$ взаимно просто с $pq$, т. е. все простые сомножители входят в разложение $n$ в первой степени. Но число $t+k$ тоже должно иметь общий простой делитель с $n$. Это может быть только $p$ или $q$ — не умаляя общности можно считать, что $p$. Тогда оба числа $qt+k$ и $t+k$ делятся на $p$. Поэтому делится на $p$ и их разность $t(q–1)$, а, значит, и $q–1$. Из этого следует, что если $r$ — самый большой простой делитель $n$, то $r–1$ делится на все остальные простые делители $n$, а, значит, делится и на их произведение, равное $\frac{n}{r}$, т. е. $r-1=x\cdot\frac{n}{r}$. Но число $\frac{n}{r}+k$ должно иметь общий простой делитель с $n$, это может быть только $r$. Т. е. $\frac{n}{r}+k$ делится на $x\cdot\frac{n}{r}+1$. Если $x=1$, то $k–1$ делится на $\frac{n}{r}+1$, если же $x\geq 2$, то $\frac{n}{r}+k>2\cdot\frac{n}{r}$. В любом случае, $k>\frac{n}{r}$ и $2k>\frac{n}{r}+k\geq r$, поэтому $n<2k^2$, откуда и вытекает утверждение задачи.

# XV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 1 день

**1.** *Два бегуна бегают с равными постоянными скоростями по диагоналям $AC$ и $BD$ соответственно квадрата $ABCD$. Добежав до конца диагонали, бегун сразу поворачивает обратно. Стартовали они одновременно из двух случайно выбранных точек своих диагоналей. Докажите, что найдётся момент, когда расстояние между бегунами будет* ***строго*** *меньше половины диагонали квадрата.* (И. Рубанов)

**Решение**. Рассмотрим момент, когда бегун с диагонали $AC$ находится в точке $O$ пересечения диагоналей. Если второй бегун в этот момент не находится в точке $B$ или $D$, расстояние между бегунами будет меньше половины диагонали, и задача решена. В противном случае будем считать для определенности, что второй бегун в этот момент находится в точке $B$, а первый движется из $A$ в $C$. Поскольку скорости бегунов равны, в момент, когда первый добежит до середины $E$ отрезка $OC$, второй будет в середине $F$ отрезка $BO$, и расстояние $EF < EO+OF = AC/2$, что и требовалось.

**2.** *Пусть $p_1, p_2, \ldots, p_{100}$ — сто простых чисел, среди которых нет одинаковых. Натуральные числа $a_1, \ldots, a_k$, большие 1, таковы, что каждое из чисел $p_1p_2^3, p_2p_3^3, \ldots, p_{99}p_{100}^3, p_{100}p_1^3$ равно произведению каких-то двух из чисел $a_1, \ldots, a_k$. Докажите, что $k \geq 150$.* (И. Рубанов)

**Решение**. Будем называть натуральное число *белым*, если оно делится на квадрат какого-нибудь простого числа, и *черным* в противном случае. Скажем, что число $a_i$ *обслуживает* число из списка $p_1p_2^3, p_2p_3^3, \ldots, p_{99}p_{100}^3, p_{100}p_1^3$ (*), если оно дает его в произведении с каким-либо $a_j$. Очевидно, что при этом одно из чисел $a_i$, $a_j$ — белое, а другое — черное. Так как белое число может обслуживать не более одного числа из списка (*), *белых чисел среди $a_i$ не менее 100*. Кроме того, если черное число обслуживает число $p_{k-1}p_k^3$, то оно равно $p_{k-1}$, $p_k$ или $p_{k-1}p_k$, и потому может обслуживать не более двух чисел из списка (*). Значит, *черных чисел среди $a_i$ не менее 50*. Таким образом, $k \geq 100+50 = 150$, что и требовалось доказать.

**3.** *В клетках таблицы $10\times10$ расставлены натуральные числа 1, 2, …, 99, 100. Назовём* ***уголком*** *фигуру, которая получается удалением одной клетки из квадрата $2\times2$. Назовем уголок* ***хорошим****, если число в его клетке, граничащей по сторонам с двумя другими, больше чисел, стоящих в этих двух других клетках. Каково наибольшее возможное число хороших уголков? (Каждый уголок учитывается независимо от того, как он расположен по отношению к другим, разные уголки могут частично накладываться).* (А. Голованов)

**Ответ**. 162. **Решение**. Назовём *центром* уголка клетку, которая граничит по сторонам с двумя другими его клетками. В любом квадрате $2\times2$ из четырех содержащихся в нем уголков хорошими могут быть не больше двух: тех, в центрах которых — два наибольших числа из этого квадрата. Всего в нашей таблице 81 квадрат $2\times2$, так как левые верхние клетки всех таких квадратов образуют квадрат $9\times9$. Поэтому хороших уголков не больше, чем $2\times81 = 162$. Приведем пример, когда их ровно 162. Покрасим клетки таблицы в два цвета в шахматном порядке, и произвольным образом поставим на чёрные клетки числа от 51 до 100, а на белые — числа от 1 до 50. Легко видеть, что в этом случае в каждом квадрате $2\times2$ будет ровно два хороших уголка с центрами в черных клетках.

**4.** *На стороне $AC$ треугольника $ABC$ выбрана точка $E$. Биссектриса $AL$ пересекает отрезок $BE$ в точке $X$. Оказалось, что $AX = XE$ и $AL = BX$. Чему равно отношение углов $A$ и $B$ треугольника?* (С. Берлов)

**Ответ**. 2. **Решение**. Пусть прямая, проходящая через точку $E$ параллельно $AL$, пересекает прямые $BC$ и $BA$ в точках $P$ и $Q$ соответственно. Из подобия треугольников $ABL$ и $QBP$ имеем $PQ/AL = BE/BX = BE/AL$, откуда $PQ = BE$. В силу параллельности прямых $AL$ и $PQ$ имеем $\angle AQE = \angle BAX = \angle XAE = \angle AEQ$, откуда $AE = AQ$. Кроме того, из равенства $AX = XE$ следует, что $\angle AEB = \angle AEX = \angle XAE$, откуда $\angle AEB = \angle AQE$. Таким образом, треугольники $AQP$ и $AEB$ равны по двум сторонам и углу между ними. Следовательно, $AP = AB$ и $\angle BAE = \angle PAQ = 2\angle CBA$, откуда и получаем ответ.

**5.** *По кругу расставлено 99 положительных чисел. Оказалось, что для любых четырех стоящих подряд чисел сумма двух первых из них по часовой стрелке равна произведению двух последних из них по часовой стрелке. Чему может быть равна сумма всех 99 расставленных чисел?* (С. Берлов)

**Ответ**.198. **Решение**. Пусть подряд стоят числа $a, b, c, d, e$. Заметим, что если $a > c$, то $a+b > b+c$, откуда $cd > de$, то есть $c > e$. Продолжая это рассуждение, получим, что каждое число больше числа, идущего по часовой стрелке через одно от него. Но тогда, записав цепочку из 99 таких неравенств, начиная с какого-то числа $a$, получим, что $a > a$ — противоречие. Значит, все 99 расставленных чисел равны одному и тому же числу $a$, такому, что $2a = a^2$, откуда $a = 2$, а искомая сумма равна $2\times99 = 198$.

# XV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 2 день

**6.** *Можно ли число 240 представить в виде суммы девяти двузначных чисел (среди которых могут быть и одинаковые), в десятичной записи каждого из которых есть девятка?* (И. Богданов)

**Ответ**. Нельзя. **Решение**. Допустим, можно. С девятки должно начинаться хотя бы одно слагаемое, иначе все девятки будут в разряде единиц, и сумма будет оканчиваться на 1. Это слагаемое не меньше 90, а каждое из остальных — не меньше 19. Поэтому их сумма не меньше $90+8\cdot19 = 242 > 240$. Противоречие. **Замечание**. Конечно, в задаче имеется в виду, что используются только положительные числа. Если разрешить и отрицательные двузначные числа, представление возможно: $240 = 90+49+(-19)+3\cdot(59+(-19))$.

**7.** *Внутри параллелограмма $ABCD$ отмечена точка $E$, лежащая на биссектрисе угла $A$, и точка $F$, лежащая на биссектрисе угла $C$. Известно, что середина отрезка $BF$ лежит на отрезке $AE$. Докажите, что середина отрезка $DE$ лежит на прямой $CF$.* (А. Кузнецов)

**Решение**. Пусть $\angle BAD = \angle BCD = 2\alpha$, а биссектриса $AE$ пересекает прямую $BC$ в точке $K$. Тогда $\angle BAK = \angle KAD = \alpha = \angle FCB$. Значит, биссектрисы углов $A$ и $C$ параллельны. Пусть $O$ — середина отрезка $BF$. Так как по условию она лежит на $AE$, а $AE \parallel CF$, $OK$ — средняя линия треугольника $BFC$, откуда $BK = BC/2$. Обозначим через $M$ точку пересечения биссектрисы $CF$ и прямой $AD$ и заметим, что треугольники $ABK$ и $CDM$ равны, так как $AB = CD$, $\angle MCD = \angle KAB = \alpha$, $\angle ABK = \angle CDM = 180°-2\alpha$. Значит, $MD = BK = BC/2 = AD/2$. Следовательно, средняя линия треугольника $DAE$ лежит на прямой $CF$, откуда и вытекает утверждение задачи. **Замечание**. Параллельность биссектрис углов $A$ и $C$ и равенство треугольников $ABK$ и $CDM$ можно сразу вывести из симметричности параллелограмма $ABCD$ относительно его центра.

**8.** *Назовем два числа **почти равными** друг другу, если они равны друг другу или отличаются друг от друга не более, чем на единицу. Клетчатый прямоугольник со сторонами, равными натуральным числам $a$ и $b$, таков, что из него нельзя по линиям сетки вырезать прямоугольник, площадь которого почти равна половине площади исходного прямоугольника. Какое наименьшее значение может принимать число $|a-b|$?* (Е. Молчанов, С. Берлов)

**Ответ**. 4. **Решение**. Если одна из сторон прямоугольника четна, от него можно по средней линии отрезать прямоугольник вдвое меньшей площади. Поэтому достаточно рассмотреть случай, когда обе стороны нечетны. В этом случае $|b-a|$ четно. Если $|b-a| = 0$, то $a = b = 2n+1$, половина площади прямоугольника равна $2n^2+2n+0{,}5$, и мы можем при $a > 1$ вырезать из него прямоугольник $2n\times(n+1)$ почти равной этому числу площади $2n(n+1)$, а при $a = 1$ — сам квадрат $1\times1$ площади, почти равной $1/2$. Если $|b-a| = 2$, то $a = 2n+1$, $b = 2n-1$, половина площади прямоугольника равна $2n^2-0{,}5$, и мы можем вырезать из него прямоугольник $2n\times n$ почти равной этому числу площади $2n^2$. Таким образом, $|a-b| \geq 4$. Полагая $a = 2n+3$, $b = 2n-1$, получаем прямоугольник, половина площади которого равна $2n^2+2n-1{,}5$. Почти равны ей целочисленные площади $2n^2+2n-1$ и $2n^2+2n-2$. При $n = 3$ $2n^2+2n-1 = 23$ и $2n^2+2n-2 = 22 = 2\cdot11$. Простые числа 23 и 11 больше сторон получающегося при $n = 3$ прямоугольника $9\times5$, поэтому вырезать из него по линиям сетки прямоугольник, площадь которого почти равна половине его площади, невозможно. Таким образом, минимальное возможное значение $|a-b|$ равно 4.

**9.** *Будем говорить, что мы **укоротили** число, если стерли его последнюю цифру. Натуральное число, большее миллиона, таково, что если укоротить его, получится квадрат натурального числа, если укоротить этот квадрат, получится куб натурального числа, укоротив этот куб, получим четвёртую степень натурального числа, а, укоротив эту четвёртую степень, получим пятую степень натурального числа. Докажите, что если укоротить эту пятую степень, то получится шестая степень натурального числа.* (А. Кузнецов)

**Решение**. Пусть число после первого укорачивания равно $n^2$, а после третьего — $m^4$. Тогда $100m^4$ отличается от $n^2$ только двумя последними цифрами, то есть $100 \geq n^2-(10m^2)^2 = (n-10m^2)(n+10m^2) \geq 0$. Так как по условию $m^4 \geq 1000$, $10m^2 > 100$, что возможно только если $n = 10m^2$. Значит, вторая и третья цифры исходного числа — нули, и куб $k^3$, получающийся после третьего укорачивания, оканчивается на 0. Следовательно, четвертая и пятая цифры исходного числа — тоже нули, и после пятого укорачивания мы получим число $(k/10)^3 = (n/100)^2$. Поскольку в разложение числа, являющегося одновременно точным квадратом и точным кубом, все простые множители входят в степенях, кратных 6, это число является точной шестой степенью.

**10.** *На столе есть две кучки камней, в которых соответственно 100 и 101 камень. Двое играют в игру, делая ходы по очереди. За ход разрешается взять кучку, убрать из неё какое-то количество камней (хотя бы один) и разбить оставшиеся в этой кучке камни на две непустые кучки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре: тот, кто делает первый ход, или его соперник?* (М. Туревский)

**Ответ**. Тот, кто делает первый ход. **Решение**. Пусть первого игрока зовут Петей, а второго — Васей. Первым ходом Петя уберет из кучки 101 один камень, а оставшиеся разделит на кучки из 1 (про которую можно забыть) и 99 камней. Теперь докажем более общий факт: если на столе лежат кучки из $2k$ и $2k–1$ камней, то проигрывает тот, чья очередь ходить.

Пусть соперник Пети Вася сделал ответный ход в кучку $2k–1$ или разделил кучку $2k$ на две, взяв из нее больше одного камня. У него получились кучки из $a$ и $b$ камней, где $a+b \le 2k–2$. Тогда Петя следующим ходом создает две такие же кучки, получает позицию $a, a, b, b$ и выигрывает, делая ходы, симметричные ходам первого.

Пусть Вася возьмет один камень из кучки $2k$ и разделит ее на кучки из $a$ и $b$ камней. Тогда числа $a$ и $b$ будут разной четности. Пусть $a$ четно. Тогда Петя из кучки в $2k–1$ камней получит кучки из $a–1$ и $b$ камней (что возможно, так как $a \ge 2$), после чего мысленно разделяет игру на две: одну на паре равных кучек $b, b$, где он побеждает, делая ходы, симметричные ходам первого, и вторую — на паре кучек $a, a–1$, где он снова применяет стратегию, описанную выше.

Таким образом, у второго всегда есть возможность сделать ход, и он побеждает в силу того, что всего в игре можно сделать не больше 200 ходов.

# XIV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий заключительного этапа, 1 день

**1**. *Можно ли пронумеровать вершины, рёбра и грани куба различными целыми числами от –12 до 13 так, чтобы номер каждой вершины равнялся сумме номеров сходящихся в ней рёбер, а номер каждой грани равнялся сумме номеров ограничивающих её рёбер?* (И. Рубанов)

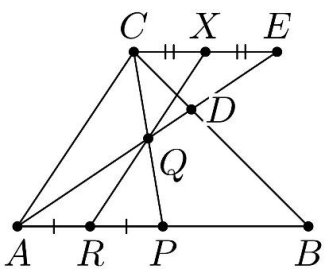
**Ответ**. Нельзя. **Решение**. Сложим все присвоенные номера, заменив номера вершин и граней суммами номеров граничащих с ними рёбер. Тогда номер каждого ребра будет входить в полученную сумму пять раз: сам по себе, в составе номеров двух своих концов и в составе номеров двух граней, в которых лежит ребро. Следовательно, если бы искомая нумерация была возможна, сумма всех номеров должна была бы делиться на 5. Но она равна 13.

**2**. *У царя Гиерона есть 13 металлических слитков, неразличимых на вид; царь знает, что их веса (в некотором порядке) равны 1, 2, ..., 13 кг. Ещё у него есть прибор, в который можно положить один или несколько из имеющихся 13 слитков, и он просигналит, если их суммарный вес равен ровно 46 кг. Архимед, знающий веса всех слитков, хочет написать на двух слитках их веса и за два использования прибора доказать Гиерону, что обе надписи правильны. Как действовать Архимеду?* (К. Кноп)

**Решение**. Пусть Архимед сначала положит в прибор четыре самых тяжёлых слитка. Их суммарный вес — 10+11+12+13 = 46 кг, и прибор сработает. Других четвёрок слитков общим весом 46 кг у Архимеда нет. Значит, он показал Гиерону, какие четыре слитка — самые тяжёлые. Затем он положит в прибор 9 слитков весами 1, …, 8 кг и 10 кг. Прибор снова сработает. Поскольку, как легко видеть, других девяток слитков общим весом 46 кг у Архимеда нет, он показал Гиерону, каков набор из восьми самых лёгких слитков и слитка весом 10 кг. При этом оба раза в прибор клали ровно один слиток в 10 кг, а ни разу не клали ровно один слиток в 9 кг. Поэтому Архимеду достаточно было написать веса на слитках в 9 и 10 кг.

**3**. *На стороне $BC$ треугольника $ABC$ отмечена точка $D$. На стороне $AB$ выбрана точка $P$. Отрезки $PC$ и $AD$ пересекаются в точке $Q$. Точка $R$ — середина отрезка $AP$. Докажите, что существует фиксированная точка $X$, через которую прямая $RQ$ проходит при любом выборе точки $P$.* (А. Кузнецов)

**Решение**. Проведем через точку $C$ прямую, параллельную прямой $AB$, и пусть $E$ — точка ее пересечения с прямой $AD$. Искомая точка $X$ — это середина отрезка $CE$. В самом деле, точки $R$, $Q$ и $X$ лежат на одной прямой при любом выборе точки $P$ как середины сторон и точка пересечения диагоналей трапеции $APEC$.



**4**. *Натуральные числа a, b и c, большие 2022, таковы, что a+b делится на c–2022, a+c делится на b–2022, b+c делится на a–2022. Какое наибольшее значение может принимать число a+b+c?* (С. Берлов)

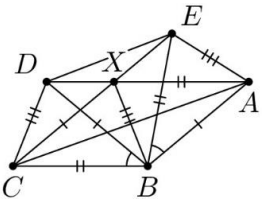
**Ответ**. 2022·85. **Решение**. *Лемма*. Для любых натуральных $d_1$, $d_2$, $d_3$ если $1/d_1+1/d_2+1/d_3 < 1$, то $1–(1/d_1+1/d_2+1/d_3) \ge 1/42$. *Доказательство*. Пусть $d_1 \le d_2 \le d_3$ и $d = 1/d_1+1/d_2+1/d_3$. Если $d_1 > 2$, то $d$ не превосходит $1/3+1/3+1/4 = 11/12$. Если $d_1 = 2$ и $d_2 > 3$, то $d$ не превосходит $1/2+1/4+1/5 = 19/20$. Наконец, если $d_1 = 2$ и $d_2 =3$, то $d$ не превосходит $1/2+1/3+1/7 = 41/42$.

Рассмотрим число $N = a+b+c–2022$. Оно кратно $a–2022$, $b–2022$ и $c–2022$. Пусть $d_1 = N/(a–2022)$, $d_2 = N/(b–2022)$, $d_3 = N/(c–2022)$. Тогда $N/d_1+N/d_2+N/d_3 = N–4044$, откуда $1/d_1+1/d_2+1/d_3 = 1–4044/N$. По лемме $4044/N \ge 1/42$, т. е. $N \le 2022·84$, откуда $a+b+c = N+2022 \le 2022·85$. Примеры получаются, если взять $N = 2022·84$: $a–2022 = N/2 \Rightarrow a = 2022·43$; $b–2022 = N/3 \Rightarrow b = 2022·29$; $c–2022 = N/7 \Rightarrow c = 2022·13$.

# XIV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий заключительного этапа, 2 день

**5**. *В выпуклом пятиугольнике ABCDE диагонали AD и CE пересекаются в точке X. Оказалось, что ABCX — параллелограмм и BD = CX; BE = AX. Докажите, что AE = CD.* (С. Берлов)




**Первое решение**. Заметим, что $AB = CX = BD$; $BC = AX = BE$ и $\angle ABD = 180°–2\angle BAD = 180°–2\angle BCE = \angle CBE$, откуда $\angle ABE = \angle CBD$. Следовательно, треугольники $ABE$ и $DBC$ равны по двум сторонам и углу между ними, поэтому $AE = CD$.

**Второе решение**. Проведем отрезок $BX$. У трапеции $ABXE$ равны диагонали $AX$ и $BE$, поэтому она — равнобедренная, то есть $AE = BX$. Аналогично из равнобедренной трапеции $BCDX$ получаем $CD = BX$. Следовательно, $AE = BX = CD$.

**6**. *Докажите, что для любого целого неотрицательного числа k, не превосходящего* $\frac{2022\cdot 2021}{2}$*, существуют такие 2022 числа, что все их* $\frac{2022\cdot 2021}{2}$ *попарные суммы различны и среди этих сумм ровно k положительных.* (И. Рубанов, С. Берлов, Л. Самойлов)

**Решение**. Для $k = 2022\cdot 2021/2$ возьмём числа $2, 2^2, \ldots, 2^{2022}$. Все их попарные суммы различны: если бы выполнялось равенство $2^a+2^b = 2^c+2^d$, то, поделив его на наименьшую из входящих в него степеней двойки, мы получили бы, что чётное число равно нечётному. Пусть теперь $0 \le k < 2022\cdot 2021/2$. Упорядочим все попарные суммы наших степеней двойки по убыванию: $s_1 > s_2 > \ldots > s_{2022\cdot 2021/2}$ — и вычтем из всех этих степеней двойки по $s_{k+1}/2$. Все попарные суммы при этом уменьшатся на $s_{k+1}$, и положительными останутся в точности первые $k$ сумм.

**7**. *Положительные числа a, b, c и d не превосходят единицы. Докажите неравенство* $\frac{1}{a^2+b^2+c^2+d^2} \ge \frac{1}{4}+(1-a)(1-b)(1-c)(1-d)$. (А. Храбров)

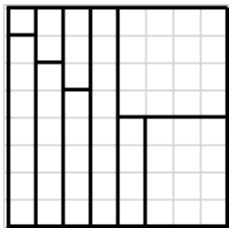
**Решение**. Положим $s = (a+b+c+d)/4$ Так как $0 \le a, b, c\, d \le 1$, выполнено неравенство $a^2+b^2+c^2+d^2 \le a+b+c+d$. Далее, верно неравенство $(1–a)(1–b) \le (1–(a+b)/2)^2$, сводящееся после преобразований к очевидному неравенству $0 \le (a–b)^2/4$. Поэтому $(1–a)(1–b)(1–c)(1–d) \le (1–(a+b)/2)^2(1–(c+d)/2)^2 \le (1–s)^4$. Значит, нам достаточно доказать неравенство $1/4s \ge 1/4+(1–s)^4$. После домножения обеих его частей на $4s$, переноса всех выражений в левую часть и вынесения за скобки $1–s$ получаем $(1–s)(4s(1–s)^3–1) \le 0$, что верно, ибо $s \le 1$ и $4s(1–s)^3 = 4s(1–s)(1–s)^2 \le 4\cdot(1/4)(1–s)^2 \le 1$.

**8**. *В кружке 42 человека, любые двое из которых имеют среди кружковцев не менее десяти общих друзей. Докажите, что найдутся двое, имеющие среди кружковцев не менее двенадцати общих друзей.* (М. Антипов)

**Решение**. Подсчитаем, сколько пар общих знакомых у каждой пары кружковцев, т. е. сколько в графе знакомств существует циклов длины 4 с этими двумя противоположными вершинами. При этом каждый цикл длины 4 будет учтён дважды, поэтому сумма всех полученных результатов подсчёта будет чётна. Допустим, утверждение задачи неверно. Тогда у каждой пары участников кружка либо 10, либо 11 общих знакомых. В первом случае у них будет $10 \cdot 9/2 = 45$, а во втором — $11 \cdot 10/2 = 55$ пар общих знакомых. При этом всего пар участников кружка имеется $42 \cdot 41/2 = 21 \cdot 41$, и получается, что сумма всех результатов подсчёта нечётна как сумма нечётного числа нечётных слагаемых. Противоречие.

# XIV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 1 день



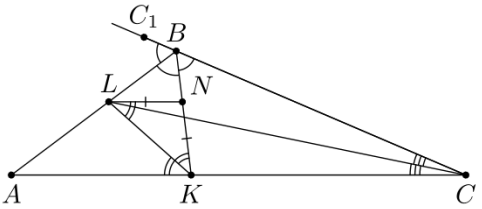
**1.** *Как без остатка разрезать клетчатый квадрат размером 8x8 клеточек на 10 клетчатых прямоугольников, чтобы все прямоугольники имели различные площади? Все разрезы должны проходить по границам клеточек.* (И. Рубанов)

**Решение**. Например, так, как показано на рисунке справа.

**2.** *Учитель придумал ребус, заменив в примере $a+b=c$ на сложение двух натуральных чисел цифры буквами: одинаковые цифры одинаковыми буквами, а разные — разными. (например, если $a=23$, а $b=528$, то $c=551$, и получился, с точностью до выбора букв, ребус АБ+ВАГ = ВВД). Оказалось, что по получившемуся ребусу однозначно восстанавливается исходный пример. Найдите наименьшее возможное значение суммы $c$.* (И. Богданов)

**Ответ**. 10. **Решение**. Если ребус имеет вид А+Б = АВ, то А = 1, так как А+Б < 20, и Б = 9, так как иначе сумма А+Б — однозначное число. Таким образом, при $c=10$ по ребусу может однозначно восстанавливаться исходный пример 1+9 = 10. Если же $c<10$, то ребус имеет вид А+Б = В или А+А = Б. В первом случае нельзя определить, был ли это пример 1+2 = 3 или пример 1+3 = 4, а во втором — пример 1+1 = 2 или пример 2+2 = 4.

**3.** *В треугольнике $ABC$ проведены биссектрисы $BK$ и $CL$. На отрезке $BK$ отмечена точка $N$ так, что $LN \parallel AC$. Оказалось, что $NK = LN$. Найдите величину угла $ABC$.* (А. Кузнецов)




**Ответ**. 120°. **Решение**. В равнобедренном треугольнике $LNK$ $\angle KLN = \angle LKN$. Кроме того, равны углы $KLN$ и $LKA$ как внутренние накрест лежащие при параллельных прямых $LN$ и $AC$. Таким образом, $\angle KLN = \angle LKA$, то есть луч $KL$ — биссектриса угла $AKB$. Следовательно, лежащая на нём точка $L$ равноудалена от прямых $KA$ и $KB$. Кроме того, она равноудалена от прямых $CA = KA$ и $CB$, так как лежит на биссектрисе угла $ACB$. Значит, точка $L$ равноудалена от прямых $CB$ и $KB$, и потому должна лежать на биссектрисе того из углов, образованных этими прямыми, в котором она содержится. Это угол $KBC_1$, где $C_1$ — точка на продолжении отрезка $CB$ за точку $B$, а его биссектрисой должен быть луч $BL = BA$. Отсюда получаем, что $\angle ABC_1 = \angle ABK = \angle CBK$. Так как эти три угла вместе составляют развёрнутый угол, то каждый из них равен 60°, откуда $\angle ABC = \angle ABK + \angle CBK = 120°$.

**4.** *Числа 1, 2, ..., 1000 разбили на два множества по 500 чисел: красные $k_1, k_2, ..., k_{500}$ и синие $s_1, s_2, ..., s_{500}$. Докажите, что количество таких пар $m$ и $n$, у которых разность $k_m - s_n$ дает остаток 7 при делении на 100, равно количеству таких пар $m$ и $n$, у которых разность $s_n - k_m$ дает остаток 7 при делении на 100. Здесь рассматриваются **все** возможные разности, в том числе и отрицательные.*

*Напомним, что остатком от деления целого числа $a$ на 100 называется разность между числом $a$ и ближайшим числом, не большим $a$ и делящимся на 100. Например, остаток от деления числа 2022 на 100 равен 2022–2000 = 22, а остаток от деления числа –11 на 100 равен –11–(–100) = 89.* (Е. Бакаев)

**Решение**. Выпишем на доске все числа от 1 до 1000, и будем проводить стрелку от числа $a$ к числу $b$, если разность $a-b$ дает остаток 7 при делении на 100. Тогда в каждое число будет входить 10 стрелок и из каждого числа будет выходить 10 стрелок. Значит, стрелок с синим началом столько же, сколько стрелок с синим концом. Удалим все стрелки, у которых как начало, так и конец синие. Тогда получится, что стрелок с синим началом и красным концом столько же, сколько стрелок с красным началом и синим концом, что и требовалось доказать.

**5.** *При каком наибольшем $n$ существует выпуклый $n$-угольник, у которого длины диагоналей принимают не больше двух различных значений?* (И. Рубанов)

**Ответ**. При $n = 7$. **Решение**. *Пример*. Правильный семиугольник. У него диагонали ровно двух видов: соединяющие вершины через одну и через две. *Оценка*. Пусть $AB$ — сторона выпуклого многоугольника $M$, у которого есть диагонали только двух возможных длин $x$ и $y$. Тогда для всякой вершины $C$, не смежной с $A$ и $B$, стороны $CA$ и $CB$ треугольника $ACB$ могут равняться только $x$ и $y$. Выбор длин этих сторон однозначно определяет вершину $C$, так как она должна лежать с той же стороны от прямой $AB$, что и весь многоугольник $M$. Но таких комбинаций сторон есть только четыре: $CA = CB = x$; $CA = CB = y$; $CA = x$, $CB = y$; $CA = y$, $CB = y$. При этом из двух первых комбинаций возможна только одна: иначе соответствующие вершины $C_1$ и $C_2$ многоугольника $M$ лежали бы на серединном перпендикуляре к стороне $AB$, и та из них, которая ближе к $AB$, оказалась бы внутри треугольника с вершинами в $A$, $B$ и другой из этих вершин, что противоречит выпуклости $M$. Таким образом, у многоугольника $M$ не больше трёх вершин, не смежных с вершинами $A$ и $B$, то есть всего у него не более 7 вершин.

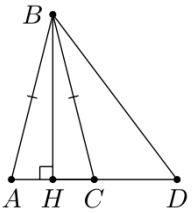
# XIV МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 2 день

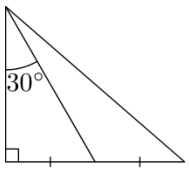
**6.** *Сумма остатков от деления трёх последовательных натуральных чисел на 2022 — простое число. Докажите, что одно из чисел делится на 2022.* (Н. Агаханов)

**Решение**. Пусть наши числа равны $k$, $k$+1 и $k$+2, и ни одно из них не делится на 2022. Тогда если остаток от деления числа $k$ на 2022 равен $r > 0$, то остатки от деления на 2022 чисел $k$+1 и $k$+2 равны, соответственно, $r$+1 и $r$+2, а сумма трёх остатков равна составному числу $3r+3 = 3(r+1)$. Противоречие.

**Замечание**. Описываемая в условии задачи ситуация возможна. Если первое (наименьшее) из чисел делится на 2022, то числа дают соответственно остатки 0, 1 и 2 при делении на 2022, сумма которых равна простому числу 3.




**7.** *Существует ли треугольник, у которого длины не совпадающих между собой медианы и высоты, проведенных из одной его вершины, соответственно равны длинам двух сторон этого треугольника?* (Н. Агаханов)




**Ответ**. Существует. **Решение**. Возьмём треугольник $ABC$, где $AB = BC$ и высота $BH$, проведенная из вершины $B$, равна $2AC$ (очевидно, такой существует). На продолжении стороны $AC$ за точку $C$ отложим отрезок $CD = AC$. В треугольнике $ABD$ высота $BH$ равна стороне $AD = 2AC$, а медиана $BC$ равна стороне $AB$. Другим примером служит прямоугольный треугольник, у которого медиана, проведённая из вершины острого угла, образует с катетом, выходящим из той же вершины, угол 30°.

**8.** *Будем называть натуральное число* ***красивым****, если в его десятичной записи поровну цифр 0, 1, 2, а других цифр нет. Может ли произведение двух красивых чисел быть красивым?* (К. Сухов)

**Ответ**. Не может. **Решение**. Очевидно, количество цифр красивого числа делится на 3. Если в десятичной записи красивого числа $x$ $3n$ цифр, то оно удовлетворяет неравенству $10^{3n-1} < x < 3\cdot10^{3n-1}$ (*). Следовательно, произведение двух красивых чисел, записываемых $3k$ и $3m$ цифрами соответственно, лежит между числами $10^{3(k+m)-2}$ и $9\cdot10^{3(k+m)-2}$, а, значит, и между степенями десятки с показателями $3(k+m)-2$ и $3(k+m)-1$. Красивое же число в силу неравенства (*) лежит между степенями десятки с показателями $3n-1$ и $3n$. Поэтому произведение двух красивых чисел не может быть красивым.

**9.** *Петя и Вася написали на доске по 100 различных натуральных чисел. Петя поделил все свои числа на Васины с остатком и выписал все 10000 получившихся остатков себе в тетрадь. Вася поделил все свои числа на Петины с остатком и выписал все 10000 получившихся остатков себе в тетрадь. Оказалось, что наборы выписанных Васей и Петей остатков совпадают. Докажите, что тогда и наборы их исходных чисел совпадают.* (С. Берлов)

**Решение**. Пусть Петя записал числа $a_1 > a_2 > \ldots > a_{100}$, а Вася — $b_1 > b_2 > \ldots > b_{100}$. Если $a_1 > b_1$, то у Васи один из остатков будет $b_1$, а у Пети все остатки будут меньше $b_1$ — противоречие. Аналогично приводит к противоречию предположение, что $a_1 < b_1$. Значит, $a_1 = b_1$.

Допустим, мы уже доказали, что $a_1 = b_1$, …, $a_k = b_k$ для некоторого $k \geq 1$. Наборы остатков от деления друг на друга чисел $a_1$, …, $a_k$ у Пети и Васи совпадают, вычеркнем все эти остатки. Если $a_{k+1} > b_{k+1}$, то у Пети среди невычеркнутых остатков есть $k$ чисел $a_{k+1}$ — остатки от деления Петиного числа $a_{k+1}$ на все большие Васины числа, а у Васи все невычеркнутые остатки меньше $a_{k+1}$, так как там либо делимое меньше $a_{k+1}$, либо делитель не превосходит $a_{k+1}$. Аналогично разбирается случай, когда $a_{k+1} < b_{k+1}$. Поэтому $a_{k+1} = b_{k+1}$. Последовательно проводя это рассуждение для $k = 1, 2, \ldots, 99$ (а знакомые с методом математической индукции сразу оформят его как индукционный переход), мы докажем утверждение задачи.

**10.** *В вершины правильного 100-угольника поставили 100 фишек, на которых написаны номера 1, 2, …, 100, именно в таком порядке по часовой стрелке. За ход разрешается обменять местами некоторые две фишки, стоящие в соседних вершинах, если номера этих фишек отличаются не более чем на k. При каком наименьшем k серией таких ходов можно добиться расположения, в котором каждая фишка сдвинута на одну позицию по часовой стрелке по отношению к своему начальному положению?* (С. Берлов)

**Ответ**. 50. **Решение**. *Пример*. Фишку 50 последовательно 99 раз меняем со следующей против часовой стрелки.

*Оценка*. Рассуждаем от противного. Пусть $k < 50$. *Первое доказательство*. Будем считать сдвиги фишек относительно их начальных позиций, причем сдвиг по часовой стрелке считаем с плюсом, против часовой — с минусом. Тогда при обмене двух фишек к сдвигу одной из них прибавляется 1, а из сдвига другой вычитается 1. Пусть после нескольких ходов все фишки сместились на одну позицию по часовой стрелке. Тогда полный сдвиг фишки с номером $k$ равен $100t_k+1$, где $t_k$ — число полных оборотов этой фишки (обороты по часовой стрелке считаются со знаком плюс, а против часовой — со знаком минус). Так как $k < 50$, фишки с номерами 1 и 51 не могли меняться местами, и потому совершили одинаковое число полных оборотов, то есть $t_1 = t_{51}$. Аналогично, $t_2 = t_{52}$, …, $t_{50} = t_{100}$. Поэтому сумма всех сдвигов всех фишек равна $100(2t_1+\ldots+2t_{50}+1)$. Она должна

быть равна 0, так как равна 0 сумма сдвигов при каждом ходе. Но она не равна 0, так как сумма в скобках нечетна. Противоречие.

*Второе доказательство*. В каждый момент времени считаем {\it *покрашенной*} дугу от фишки 100 до фишки 1 по часовой стрелке. Так как фишки 100 и 1 нельзя поменять за один ход, каждая конкретная фишка m ($2 \le m \le 99$) могла попасть на покрашенную дугу или покинуть покрашенную дугу только путём обмена с одной из фишек 1 или 100. Поскольку изначально и в конце фишка $m$ не была на покрашенной дуге, она сделала одинаковое количество {\it *входов*} на покрашенную дугу и {\it *выходов*} с покрашенной дуги. При $m \le 50$ фишка $m$ не могла меняться с фишкой 100, поэтому она могла делать {\it вход} или {\it выход} только путём обмена с фишкой 1. При {\it входе} фишка 1 совершает сдвиг на 1 по часовой стрелке, а при {\it выходе} — на 1 против часовой стрелки. Проведём аналогичные рассуждения для фишек $m \ge 51$, которые не могут меняться с фишкой 1. Тем самым, мы получаем, что фишки 1 и 100 совершат одинаковый сдвиг по и против часовой стрелки, поэтому они останутся на своих позициях. Противоречие.

**Эйлер, финал, черновик, версия 3, решения**

**1**. Прямые $y = ax+b$, $y = bx+c$, $y = cx+d$, $y = dx+a$ ограничивают квадрат. Чему может равняться площадь этого квадрата (укажите все возможности)? (И. Рубанов)

**Ответ**. 2. **Решение**. Данные в условии прямые разбиваются на две пары параллельных. Поэтому либо 1) $a = b$ и $c = d$, либо 2) $a = c$ и $b = d$, либо 3) $a = d$ и $b = c$.

В первом случае квадрат ограничен прямыми $y = ax+a$, $y = ax+c$, $y = cx+c$, $y = cx+a$. Прямая $y = ax+a$ пересекается с прямыми $y = cx+c$ и $y = cx+a$ в точках $M(–1, 0)$ и $N(0, a)$, а прямая $y = ax+c$ — в точках $Q(0, c)$ и $P(1, a+c)$. Так как точки $M$ и $P$ лежат с разных сторон от прямой $NQ$, отрезки $MP$ и $NQ$ являются диагоналями квадрата. Следовательно, вершины квадрата, идут в порядке $MNPQ$, а точка $P$ лежит на оси абсцисс, то есть имеет координаты $(1, 0)$, откуда $PM = 2$. Осталось заметить, что в случае $a = 1$, $c = –1$ $MNPQ$ — действительно квадрат площади $PM^2/2 = 2$.

Третий случай аналогичен первому, а второй невозможен, так как тогда прямые $y = ax+b$ и $y = cx+d$ совпадают.

**2**. Кощей Бессмертный открыл счет в банке «Спёрбанк». Изначально на счете было 0 рублей. В первый день Кощей кладёт на счёт $k$ ($k > 0$) рублей, а каждый следующий день добавляет туда на один рубль больше, чем накануне (на второй день он добавляет $k+1$ рублей, на третий — $k+2$ рубля и т. д.) Каждый раз сразу после того, как Кощей вносит деньги на счёт, общая величина счёта уменьшается банком в два раза. Найдите все такие $k$, при которых сумма на счёте всегда будет выражаться целым числом рублей. (С. Берлов)

**Ответ**. 2. **Решение**. Покажем по индукции, что если Кощей в первый день внёс 2 рубля, то на $n$-ый день у него на счету будет $n$ рублей. База $n = 1$: на первый день два внесённных Кощеем рубля стараниями Спёрбанка тут же превратились в 1 рубль. Пусть на $n$-ый день на счету у Кощея оказалось $n$ рублей. Добавив на $(n+1)$-ый день $n+2$ рубля, Кощей получит на счету $(n+n+2)/2 = n+1$ рублей, что и требовалось доказать.

Допустим теперь, что в первый день Кощей внёс $2+k$ рублей, где $k \neq 0$. Покажем, что в этом случае у Кощея в $n$-ый день на счету будет $n+(k/2+k/4+\ldots+k/2^n)$ рублей. Из этого будет следовать единственность ответа 2, так как при $n = m+1$, где $m$ — степень, с которой двойка входит в разложение числа $k$ на простые множители, сумма в скобках окажется дробной. База $n = 1$ индукции очевидна. Пусть на $n$-ый день на счету у Кощея оказалось $n+k/2+k/4+\ldots+k/2^n$ рублей. Добавив на $(n+1)$-ый день $n+2+k$ рублей, Кощей получит на счету $(2n+2+k+k/2+k/4+\ldots+k/2^n)/2 = n+1+k/2+k/4+\ldots+k/2^{n+1}$ рублей, что и требовалось доказать.

**3**. На сторонах $AB$ и $BC$ треугольника $ABC$ выбраны точки $P$ и $Q$ соответственно. Отрезки $CP$ и $AQ$ пересекаются в точке $R$. Оказалось, что $AR = CR = PR+QR$. Докажите, что из отрезков $AP$, $CQ$ и $PQ$ можно составить треугольник, один из углов которого равен углу $B$. (С. Берлов)

**Решение**. Отметим точки $K$ и $L$ на отрезках $CP$ и $AQ$ соответственно таким образом, чтобы $CK = RP$, а $AL = RQ$. Рассмотрим точку $M$, симметричную $R$ относительно середины отрезка $AC$. Нетрудно показать, что четырёхугольники $APKM$ и $CQLM$ — параллелограммы, поэтому треугольник $LKM$ — искомый. В самом деле, $MK = AP$, $ML = CQ$, $\angle LMK = \angle ABC$ (так как прямые $BA$, $BC$, $MK$ и $ML$ ограничивают параллелограмм), $RL = AR–AL = AR–QR = PR$ и, аналогично, $RK = QR$, откуда $\Delta PRQ = \Delta LRK$ и $LK = PQ$.

**4**. Несколько команд сыграли турнир в один круг, причём ничьих не было. Оказалось, что среди любых 100 команд есть команда, выигравшая у всех остальных 99 команд, но нет команды, проигравшей всем остальным 99 командам. Какое наибольшее число команд могло участвовать в турнире? (В. Мигрин, К. Тыщук, Н. Власова)

**Ответ**. 148. **Решение**. Оценка. Назовём *доменом* команды совокупность всех команд, у которых она выиграла. Команду, в домене которой не менее 99 команд, назовём *доминатором*.

Пусть в турнире участвовали $n$ команд. Возьмём любые 100 из них. По условию среди них есть доминатор. Заменим его одной из оставшихся команд. В получившейся сотне снова есть доминатор. Повторяя описанную процедуру, пока не побывавшие в сотне команды не закончатся, убеждаемся, что доминаторов у нас по крайней мере $n$–99.

Пусть доминатор $A$ имеет домен $P$ с наименьшим числом команд. Покажем, что тогда у команд из $P$ выиграли все доминаторы. В самом деле, пусть есть доминатор $B$ с доменом $Q$, куда не входит какая-то команда $K$ из $P$. Тогда в силу минимальности домена $P$ в домене $Q$ есть команда $M$, не входящая в $P$. Если $B \ne K$ и $A \ne M$, то в сотне $S$ команд, составленной из $A$, $B$, $K$, $M$ и любых 96 команд из домена $P$, нет команды, победившей все остальные: такой командой может быть только $A$ или $B$, но $B$ проиграла $K$, а $A$ проиграла $M$. Если $B = K$, дополним $S$ до сотни ещё одной командой из $P$. Тогда $A$ проиграла $M$, а $B$ проиграла $A$. Случай, когда $A = M$, аналогичен, а случай, когда одновременно $B = K$ и $A = M$, невозможен.

Так как в домене $P$ не меньше 99 команд, там есть команда $L$, проигравшая хотя бы 49 командам из этого домена — иначе суммарное число поражений в матчах команд из $P$ между собой будет меньше суммарного числа побед. Тогда доминаторов не больше 49 — иначе, взяв 50 доминаторов, команду $L$ и 49 победивших её команд из домена $P$, мы получили бы сотню (так как в домене $P$ в силу доказанного выше нет доминаторов), в которой команда $L$ проиграла всем остальным. Отсюда $n$–$99 \le 49$, то есть $n \le 148$.

Пример. Разделим 148 команд на 49 доминаторов и 99 доминируемых, проигравших всем доминаторам. Доминируемые команды расположим по кругу, и пусть каждая из них выиграет у 49 следующих за ней по часовой стрелке и проиграет остальным. Доминаторов занумеруем от 1 до 49, и пусть в каждом матче между ними побеждает команда с большим номером. Тогда в любой сотне команд будет хотя бы один доминатор, и доминатор с наибольшим номером победит все остальные команды. С другой стороны, в этой сотне будет хотя бы 51 доминируемая команда, и потому каждая из них победит по крайней мере одну из оставшихся, а каждый доминатор победит их все. Таким образом, команды, проигравшей всем остальным, в сотне не будет.

**5**. Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке $K$. Внутри треугольника $ABK$ нашлась такая точка $M$, что $\angle MBC = \angle MAD$, $\angle MCB = \angle MDA$. Докажите, что прямая $MK$ параллельна основаниям трапеции. (М. Кунгожин)

**Решение**. Опустим из точки $M$ перпендикуляры $MP$ и $MQ$, на прямые $AD$ и $BC$ соответственно. Треугольники $MBC$ и $MAD$ подобны по двум углам. Поэтому $MP/MQ = AD/BC$. Теперь опустим перпендикуляры $KR$ и $KS$ на прямые $AD$ и $BC$ из точки $K$. Треугольники $KBC$ и $KDA$ также подобны по двум углам, откуда $KR/KS = AD/BC = MP/MQ = m$. Кроме того $MP+MQ = PQ = RS = KR+KS = n$. Тогда из равенств $MP/(n–MP) = m = KR/(n–KR)$ имеем $MP = mn/(m+1) = KR$. Таким образом, $MPRK$ — прямоугольник, откуда и следует утверждение задачи.

**6**. Петя, Вася и Толя вернулись с рыбалки, на которой каждый из них поймал некоторое количество рыб (хотя бы одну). После рыбалки они стали хвастаться своими уловами. Петя сказал: «Я поймал рыб не меньше, чем каждый из остальных!». Вася сказал: «Я поймал рыб не меньше, чем Петя и Толя в сумме!». Толя сказал: «Я поймал на 25% больше рыб, чем Вася!». Позже выяснилось, что каждый из ребят преувеличил свой улов не более, чем в $a$ раз. Какое наименьшее значение могло принимать число $a$? (С. Берлов)

**Ответ**. 1,5. **Решение**. Пусть Петя, Вася и Толя поймали $P$, $V$ и $T$ рыб соответственно. По условию $aP \ge V \Leftrightarrow P/V \ge 1/a$, $aT \ge 5V/4 \Leftrightarrow T/V \ge 5/4a$. По условию же $aV \ge P+T$, откуда $a \ge P/V+T/V \ge 1/a+5/4a$. Умножив на $a$, получаем $a^2 \ge 2{,}25$, откуда $a \ge 1{,}5$. Пример, когда подходит $a = 1{,}5$: $P = 4$, $T = 5$, $V = 6$.

**7**. При каких натуральных $n$ можно так отметить несколько клеток доски $n \times n$, чтобы во всех строках и столбцах было чётное число отмеченных клеток, а на всех $4n$–6 диагоналях, длина которых больше одной клетки, — нечётное? (С. Берлов)

**Ответ**. При всех нечётных $n$. **Решение**. При нечётном $n$ отметим все клетки верхней и нижней горизонталей, кроме левых угловых. При чётном $n$ будем рассуждать от противного. Раскрасим все клетки в шахматном порядке так, чтобы левый нижний угол был чёрным. Заметим, что среди белых клеток должно быть нечётное число отмеченных, поскольку все они находятся в объединении $n$–1 диагоналей, больших 1 по длине. Но если просуммировать отмеченные клетки во всех вертикалях, начиная со второй слева через одну, а потом добавить к ним сумму всех отмеченных клеток в горизонталях, начиная со второй снизу через одну, то каждую отмеченную белую клетку посчитаем ровно один раз, а каждую отмеченную чёрную — ноль или два раза, т. е. насчитаем нечётное число отмеченных клеток. Но это сумма нескольких чётных чисел. Противоречие.

**8**. Дано натуральное число $n$. За одну операцию можно либо вычесть из имеющегося числа любое натуральное число, меньшее его наименьшего простого делителя, либо разделить его на его наименьший простой делитель. Существует ли такое составное $n$, что из него нельзя получить простое число менее, чем за 2021 операцию? (С. Берлов)

**Ответ**. Существует. **Решение**. Пусть такого $n$ не существует. Тогда существует такое $m < 2021$, что из каждого натурального числа можно указанными операциями получить простое не более чем за $m$ операций, и есть число $k$, из которого нельзя получить простое число менее чем за $m$ операций. Будем получать простое число из числа $k!+k$, следя отдельно за судьбой каждого из двух слагаемых. Всякий раз, когда мы вычитаем из суммы число, будем вычитать его из второго слагаемого, сохраняя первое, а на наименьший простой делитель суммы будем делить каждое из слагаемых. Поскольку второе слагаемое с каждой операцией убывает, перед каждой операцией текущее первое слагаемое будет делиться на текущее второе и все меньшие его числа, ибо можно считать, что предыдущими делениями были затронуты только сомножители в $k!$, большие текущего второго слагаемого. Поэтому пока текущее второе слагаемое больше 1, наименьший простой делитель суммы не превосходит наименьшего простого делителя второго слагаемого и потому делит первое слагаемое — а, значит, и второе. Следовательно, наименьший простой делитель суммы равен наименьшему простому делителю второго слагаемого.

Из сказанного следует, что пока текущее второе слагаемое больше 1, то, во-первых, оно при операциях ведет себя так, как будто первого слагаемого нет, и, во-вторых, текущая сумма является составным числом. Следовательно, не позднее момента, когда текущая сумма станет простым числом, текущее второе слагаемое должно обратиться в 1. Такое возможно только в случае, когда на предыдущем шаге второе слагаемое было простым числом. Но это значит, что к моменту превращения второго слагаемого в 1 — и, тем более, к моменту превращения суммы в простое число мы совершили не менее $m$+1 операции. Противоречие.

# XIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 1 день

**1.** *Натуральное число, большее 1000000, даёт одинаковые остатки при делении на 40 и на 125. Какая цифра может стоять у этого числа в разряде сотен?* (Н. Агаханов)

**Решение**. Пусть $n$ — данное число, $t$ — его остаток от деления на 40 и от деления на 125. Тогда число $n–t$ делится на $40 = 5·8$ и на 125, то есть делится на 1000. Значит, разность $n–t$ оканчивается тремя нулями. А остаток $t < 40$. Поэтому в разряде сотен стоит 0.

**2.** *Числа x и y, не равные 0, удовлетворяют неравенствам $x^2–x > y^2$ и $y^2–y > x^2$ . Какой знак может иметь произведение xy (укажите все возможности)?* (Н. Агаханов)

**Ответ**. Знак плюс. **Первое решение**. Сложив данные неравенства, получим: $x+y < 0$ (*). Перемножив их (это можно делать, так как правые части неотрицательны) получим: $xy(1–x–y+xy) > x^2y^2$. Стало быть, $xy(1–x–y) > 0$. Выражение в скобках положительно в силу неравенства (*), поэтому и произведение $xy$ положительно. **Второе решение**. Пусть одно из чисел (для определенности $x$) положительно. Тогда из первого неравенства в условии получаем $x^2 > x^2–x > y^2 \ge 0$ и, значит, $x > |y|$. Следовательно, по второму неравенству из условия $y^2+x > y^2+|y| \ge y^2–y > x^2$, поэтому $y^2 > x^2–x$, что противоречит первому неравенству. Таким образом, наше предположение неверно и среди чисел $x$ и $y$ нет положительных. А значит, они оба отрицательны и $xy > 0$.

**3.** *В группе из 79 школьников у каждого не более 39 знакомых, причем у любого мальчика есть знакомая девочка, а у любой девочки — знакомый мальчик. Может ли оказаться, что все девочки из этой группы имеют в ней поровну знакомых мальчиков, а все мальчики — поровну знакомых девочек? Все знакомства — взаимные.* (С. Берлов)

**Ответ**. Не может. **Решение**. Предположим противное. Пусть в группе $x$ мальчиков и каждый знает $y$ девочек. Тогда всего в группе будет $xy$ знакомств. У всех девочек должно быть поровну из всех этих знакомств, значит $xy$ делится на $79–x$. Можно считать, что $x \le 39$ (иначе поменяем мальчиков и девочек ролями). Так как $x$ взаимно просто с $79–x$, на $79–x$ должно делиться число $y$. Но $79–x \ge 40$, а $y$ по условию не больше 39. Противоречие.

**4.** *Петя и Вася играют в игру. Вася кладёт в ряд 150 монет: некоторые «орлом» вверх, некоторые — «решкой». Петя своим ходом может показать на любые три лежащие подряд монеты, после чего Вася обязан перевернуть какие-то две монеты из этих трёх по своему выбору. Петя хочет, чтобы как можно больше монет лежали «решкой» вверх, а Вася хочет ему помешать. При каком наибольшем k Петя сможет независимо от действий Васи добиться того, чтобы хотя бы k монет лежали «решкой» вверх?* (С. Берлов, Н. Власова)

**Ответ**. 74. **Решение**. Покажем, как Петя может обеспечить 74 «решки». Разобьем все монеты на пары идущих подряд. На $k$–ом шаге ($1 \le k \le 74$) Петя смотрит на монеты в паре $(2k–1, 2k)$. Если среди них есть хотя бы одна решка, то переходит к следующему шагу. Если среди них нет решки, то Петя указывает на тройку $(2k–1, 2k, 2k+1)$, после чего в этой паре появляется хотя бы одна решка. Таким образом, через 74 шага в каждой паре монет, кроме последней, будет хотя бы одна решка, то есть решек будет не менее 74.

Покажем, как Вася может помешать положить больше 74 «решек». Вначале он кладет орлом вверх все монеты с нечетными номерами, а также монету 150, а все остальные монеты — решкой. Далее он разбивает монеты с номерами 2-149 на пары подряд идущих. Среди любых трех монет, на которые может указать Петя, две монеты обязательно будут из одной пары. Именно их Вася и переворачивает. При такой игре Васи монеты 1 и 150 всегда будут лежать орлом вверх, а в каждой его паре будет ровно один орел и одна решка.

**5.** *CL — биссектриса треугольника ABC. CLBK — параллелограмм. Прямая AK пересекает отрезок CL в точке P. Оказалось, что точка P равноудалена от диагоналей параллелограмма CLBK. Докажите, что $AK \ge CL$.* (С. Берлов)

**Первое решение**. Обозначим через $T$ точку пересечения диагоналей параллелограмма $CLBK$. В силу свойства биссектрисы и теоремы Фалеса $BC/KL = CT/TL = CP/PL = KP/PA = BL/LA = BC/CA$, откуда $AC = KL$. Но тогда $ACKL$ либо параллелограмм, либо равнобедренная трапеция. Во втором случае $AK = CL$. В первом случае $LB = CK = AL$, поэтому $AC = CB$ и $CL$ — общий перпендикуляр к параллельным прямым $CK$ и $AB$, а тогда он короче наклонной $AK$. **Второе решение**. Из условия следует, что точка $P$ равноудалена от прямых $KL$, $BC$ и $AC$. Если прямые $AC$ и $KL$ пересекаются (в точке $X$), то прямая $XP$ — биссектриса угла $AXL$. По свойству трапеции $ACKL$ эта прямая проходит через середины оснований $AL$ и $KC$. Поэтому $AX = XL$, трапеция равнобокая и $AK = CL$. Если же $AC \parallel KL$, то $ACKL$ — параллелограмм, $AL = KC = BL$, и биссектриса $CL$ треугольника $ABC$ является медианой. Поэтому она же — и высота, то есть $CL \perp AB$, и расстояние между параллельными прямыми $AB$ и $CK$ равно $CL$. Следовательно, отрезок $AK$, соединяющий точки на этих прямых, не короче $CL$.

# XIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 2 день

**6.** *У уголка из трёх клеток центральной назовём клетку, соседнюю по стороне с двумя другими. Существует ли клетчатая фигура, которую можно разбить на уголки из трех клеток тремя способами так, чтобы каждая ее клетка в одном из разбиений была центральной в своем уголке?* (Д. Демин)

**Ответ**. Существует. **Решение**. Вырежем у квадрата 4×4 угловые клетки. Легко проверить, что получившуюся фигуру можно разбить на уголки ровно тремя способами, и условие задачи для них выполняется.

**7.** *Точка $M$ — середина стороны $AC$ равностороннего треугольника $ABC$. Точки $P$ и $R$ на отрезках $AM$ и $BC$ соответственно выбраны так, что $AP = BR$. Найдите сумму углов $ARM$, $PBM$ и $BMR$.* (С. Берлов)

**Ответ**. 60°. **Решение**. Пусть отрезки $AR$ и $BM$ пересекаются в точке $Q$. Так как треугольники $ABP$ и $BAR$ равны по первому признаку, $\angle BAR = \angle ABP = \alpha$. Тогда $\angle ARM+\angle BMR = 180°-\angle AQB = 2\alpha+\angle PBM$ (здесь первое равенство — теорема о внешнем угле для треугольника $MQR$, а второе — теорема о сумме углов для треугольника $AQB$), откуда $\angle ARM+\angle BMR+\angle PBM = 2(\alpha+\angle PBM) = 2\angle ABM = 60°$.

**8.** *Сначала Саша прямолинейными разрезами, каждый из которых соединяет две точки на сторонах квадрата, делит квадрат со стороной 2 на 2020 частей. Затем Дима вырезает из каждой части по кругу. Докажите, что Дима всегда может добиться того, чтобы сумма радиусов этих кругов была не меньше 1.* (А. Кузнецов)

**Решение**. Впишем в квадрат круг радиуса 1 и проведем первый разрез. Если он не заденет вписанный круг, вырежем любой круг из части квадрата, не содержащей исходного круга. В противном случае разрез делит исходный круг на два сегмента. Заменим исходный круг двумя вписанными в эти сегменты кругами. Точки их касания с границей исходного круга — концы его диаметра, содержащего середину общей хорды сегментов, где вписанные в сегменты круги касаются друг друга. Теперь проведем второй разрез, рассмотрим пересеченные им части квадрата, получившиеся после первого разреза, и применим к каждой из них описанный выше алгоритм. Далее проделаем то же самое для третьего разреза и т. д. Очевидно, сумма радиусов выбранных кругов при этом не убывает, и после 2020-го разреза она будет не меньше 1.

**9.** *Дано натуральное число $n$, большее 2. Докажите, что если число $n!+n^3+1$ — простое, то число $n^2+2$ представляется в виде суммы двух простых чисел.* (Д. Демин)

**Решение**. Как известно, $n^3+1 = (n+1)(n^2-n+1)$. Так как оба сомножителя в правой части тут меньше, чем $(n+1)^2$, если один из них — составное число, то у него есть делитель $d$, больший 1, но не больший $n$. Но тогда и число $n!+n^3+1$ делится на $d$, что противоречит его простоте. Значит, числа $n^2-n+1$ и $n+1$ — простые, а в сумме они как раз дают $n^2+2$.

**10.** *В квадратной таблице 2021×2021 стоят натуральные числа. Можно выбрать любой столбец или любую строку в таблице и выполнить одно из следующих действий: 1) Прибавить к каждому выбранному числу 1. 2) Разделить каждое из выбранных чисел на какое-нибудь натуральное число. Можно ли за несколько таких действий добиться того, чтобы каждое число в таблице было равно 1?* (М. Дидин)

**Ответ**. Можно **Решение**. Докажем, что можно сделать первые $k$ столбцов одинаковыми, индукцией по $k$. *База* — $k = 1$. *Переход*. Пусть первые $k$ столбцов одинаковы. Будем прибавлять к $(k+1)$-ому столбцу 1 до тех пор, пока каждое число в нём не станет больше, чем соседнее число в $k$-ом столбце. Теперь рассмотрим $m$-ую строку. Пусть на пересечении её с $k$-ым столбцом стоит $a$, а на пересечении с $(k+1)$-ым столбцом — $b > a$. Пусть $a$ при делении на $b-a$ дает остаток $r$. Прибавим к $m$-ой строке $b-a-r$ единиц. Теперь первые $k+1$ чисел в ней делятся на $b-a$. Далее прибавим к каждому из столбцов, начиная с $(k+2)$-го, по нескольку единиц так, чтобы все оставшиеся числа $m$-ой строки тоже стали делиться на $b-a$, после чего разделим $m$-ую строку на $b-a$. Заметим, что в итоге первые $k$ чисел $m$-ой строки остались равными, а $(k+1)$-ое ее число стало на единицу больше каждого из них. Проделаем такую операцию с каждой строкой таблицы. Поскольку к первым $k+1$ столбцам на каждом этапе 1 добавляется одинаковое количество раз, окажется, что первые $k$ столбцов, по-прежнему равны, а $(k+1)$-ый — на 1 больше. Прибавив по 1 к первым $k$ столбцам, завершим переход индукции. Когда все столбцы таблицы равны и в каждой строке все элементы одинаковы, завершаем решение делением каждой строки на её элемент.

**XII олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап**

## Решения заданий первого дня.

**1.** *На доске написано четыре положительных числа. Докажите, что какие-то два из них отличаются меньше, чем на треть суммы двух остальных.* (С. Берлов)

**Решение**. Пронумеруем написанные числа по возрастанию: $a_1 \le a_2 \le a_3 \le a_4$. Если $a_2 - a_1 < (a_3+a_4)/3$, то все доказано. В противном случае $a_2 > a_2 - a_1 \ge (a_3+a_4)/3 \ge 2a_3/3$, откуда $a_3 - a_2 < a_3/3 \le a_4/3 < (a_4+a_1)/3$.

**2.** *В лагерь приехали 99 школьников, причём все приехавшие имеют одно и то же ненулевое количество знакомых среди остальных. Группу ребят, обладающую тем свойством, что любой из приехавших, не входящий в эту группу, знаком с кем-то из этой группы, будем называть популярной. Докажите, что из любой популярной группы, содержащей более 49 ребят, можно выбрать популярную группу, содержащую ровно 49 ребят.* (С. Берлов)

**Решение**. Докажем, что из любой популярной группы, состоящей более, чем из 49 ребят, можно кого-то удалить так, что группа останется популярной. Пусть все приехавшие имеют ровно по $k$ знакомых. Рассмотрим какую-то популярную группу $A$, в которую входит не менее 50 школьников. Будем считать, что все остальные школьники входят в группу $B$. Предположим, что при удалении из $A$ любого школьника она перестаёт быть популярной. Тогда школьники из этой группы делятся на тех, для каждого из которых найдётся кто-то из $B$, знакомый только с ним — назовём эту группу $A_1$ — и остальных, которые знакомы только со школьниками из $B$ (и потому, попав после удаления из группы $A$ в группу $B$, оказываются незнакомы ни с кем из $A$) — назовём эту группу $A_2$. Каждому школьнику из группы $A_1$ сопоставим одного школьника из $B$, который знаком только с этим школьником из $A_1$. Они образуют группу $B_1$. Пусть остальные школьники из $B$ образуют группу $B_2$. Пусть $|X|$ означает число элементов во множестве $X$. Все школьники из $A$ суммарно имеют не менее $|A_1|+k|A_2|$ знакомств в $B$. С другой стороны, школьники из $B$ суммарно имеют не более $|B_1|+k|B_2|$ знакомств в $A$. Значит, $|A_1|+k|A_2| \le |B_1|+k|B_2|$ Но поскольку $|A_1| = |B_1|$, а $|A_2| \ge 50 - |A_1| > 49 - |B_1| = |B_2|$, получаем, что $|A_1|+k|A_2| > |B_1|+k|B_2|$ — противоречие.

**3.** *Дан треугольник $ABC$, в котором $2\angle B - \angle A = 180°$. Внутри него выбрана точка $K$, а на его стороне $AB$ — точка $L \ne B$ так, что $\angle ACK = 2\angle BCK$ и $BK = KL$. Докажите, что $CK+AL = AC$.* (И. Богданов)

**Решение**. Обозначим $\angle A = 2\alpha$, $\angle C = 3\gamma$, $\angle B = \pi - \beta$. Тогда из условия вытекает, что $\beta = 2\alpha+3\gamma = 90° - \alpha$, откуда $\alpha+\gamma = 30°$, $\beta - \gamma = 60°$ и $\alpha+\beta = 90°$.

Отложим на луче $AB$ такой отрезок $AP$, что $AP = AC$. Достаточно доказать, что $CK = PL$. Опустим перпендикуляры: $CH$ — на $AP$, $KT$ — на $CH$, $KM$ — на $AB$. Заметим, что $\angle CPB = 90° - \alpha = \beta = \angle PBC$, откуда $PH = BH$. Кроме того, из равенства $BK = KL$ следует, что $LM = MB$. Поэтому $KT = MH = LP/2$. Заметим теперь, что $\angle KCB = \angle C/3 = \gamma$, и потому $\angle KCT = \gamma+\alpha = 30°$, откуда $CK = 2KT = PL$, что и требовалось доказать.

**4.** *Натуральные числа $a_1, a_2, \ldots, a_k$ ($k < 2020$) удовлетворяют такому условию: для любого из них можно выбрать из остальных чисел одно или несколько так, чтобы сумма их 1024-ых степеней делилась на его 1024-ую степень. Докажите, что среди этих чисел есть два равных.* (С. Кудря)

**Решение**. Заметим прежде всего, что чисел, меньших числа $2^{11} = 2048$ и взаимно простых с ним ровно 1024, поэтому по теореме Эйлера 1024-ая степень нечетного числа при делении на 2048 дает остаток 1. Пусть среди наших чисел есть четное число $a_i$. Тогда его 1024-ая степень делится на $2^{11}$. Поскольку единицами в количестве, не большем $k < 2020 < 2^{11}$, число, делящееся на $2^{11}$, не набрать, числа, сумма 1024-ых степеней которых делится на 1024-ую степень числа $a_i$, все четны. Тогда мы можем удалить из нашего набора все нечетные числа, а все четные разделить на 2. Получится новый набор менее чем из 2020 чисел, удовлетворяющий условию, причем максимальное число набора при этом уменьшилось. После нескольких таких операций придем к набору, где все числа нечетны.

Пусть сумма 1024-ых степеней $m$ нечетных чисел делится на 1024-ю степень еще одного нечетного числа. Обозначим частное через $n$. Так как все 1024-ые степени дают остаток 1 при делении $2^{11}$, получаем, что $m-n$ должно делиться на $2^{11}$. Поскольку $m < 2^{11}$, имеем $n \ge m$. Тогда выберем из наших чисел наибольшее, и если оно не равно никакому из остальных, получим противоречие, ибо частное $n$ будет меньше числа слагаемых $m$.

## XII олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий второго дня.

**5.** *Сумма дробных частей нескольких положительных чисел равна целой части их произведения. Докажите, что дробная часть суммы этих чисел равна произведению их целых частей. Напомним, что целая часть [x] числа x — это наибольшее целое число, не превосходящее x (например [1,3] = 1), а дробная часть {x} числа x задается формулой {x} = x–[x].* (М. Дидин)

**Решение**. Если дробная часть числа равна целому числу, то это 0. Значит, надо доказать, что сумма наших чисел — целое число и произведение их целых частей равно 0. Первое очевидно, так как по условию сумма дробных частей наших чисел — целое число. Допустим, второе неверно. Тогда у всех наших чисел $x_1, \ldots, x_n$ целые части не меньше 1, и мы меем

$$x_1\cdot\ldots\cdot x_n = ([x_1]+\{x_1\})\ldots([x_n]+\{x_n\}) \geq [x_1]\cdot\ldots\cdot[x_n]+\{x_1\}[x_2]\cdot\ldots\cdot[x_n]+\ldots+[x_1][x_2]\cdot\ldots\cdot\{x_n\}+\ldots \geq 1+\{x_1\}+\ldots+\{x_n\},$$

откуда $x_1\cdot\ldots\cdot x_n \geq 1+[x_1\cdot\ldots\cdot x_n]$, что невозможно.

**6.** *На каждой стороне выпуклого 100-угольника отметили по две точки, делящие эту сторону на три равные части. После этого всё, кроме отмеченных точек, стерли. Докажите, что по отмеченным точкам можно однозначно восстановить исходный 100-угольник.* (С. Берлов)

**Решение**. Допустим, есть выпуклый 100-угольник $M$, отличный от стертого 100-угольника $N$, у которого набор отмеченных точек такой же. Пусть на сторонах $AB$, $BC$ и $CD$ многоугольника $N$ отмечены точки $A_1$, $A_2$, $B_1$, $B_2$, $C_1$, $C_2$, идущие от $A$ к $D$ в указанном порядке. Тогда на стороне $UV$ 100-угольника $M$, на которой лежит точка $A_2$, должна лежать и точка $B_1$ — иначе отмеченные точки будут находиться по обе стороны от прямой $UV$, что противоречит выпуклости 100-угольника $M$. Таким образом, стороны 100-угольника $M$ лежат на прямых, соединяющих отмеченные точки 100-угольника $N$, соседние с его вершинами.

Пусть $VW$ — следующая за $UV$ сторона 100-угольника $M$. На ней лежат отмеченные точки $B_2$ и $C_1$. Так как точка пересечения $B_1$ диагоналей четырехугольника $A_2BVB_2$ делит их пополам, прямые $A_2B$ и $VB_2$, то есть $AB$ и $VW$, параллельны. Аналогично, прямая $VW$ параллельна стороне $DE$ 100-угольника $N$, идущей после $CD$. Получается, что $AB \parallel DE$, то есть каждая сторона 100-угольника $N$ параллельна двум сторонам, располагающимся через две от нее. Но у выпуклого многоугольника не может быть трех параллельных сторон. Противоречие.

**7.** *Дано натуральное число n. Множество A, составленное из натуральных чисел, таково, что для любого натурального числа m, не превосходящего n, во множестве A есть число, делящееся на m. Какое наименьшее значение может принимать сумма всех элементов множества A?* (А. Кузнецов)

**Ответ**. $(k+1)+(k+2)+\ldots+(2k+1) = (k+1)(3k+2)/2$ при $n = 2k+1$ и $(k+1)+\ldots+2k = k(3k+1)/2$ при $n = 2k$.

**Решение**. *Пример*. Искомое множество образуют слагаемые, указанные в ответе.

*Оценка*. Лемма. Пусть $a_1 < a_2 < \ldots < a_k < 2a_1$. Тогда НОК чисел $a_1, a_2, \ldots, a_k$ не меньше их суммы. Доказательство. Пусть НОК чисел $a_1, \ldots, a_k$ есть $M = a_1n_1 = a_2n_2 = \ldots = a_kn_k$. Тогда $2n_k > n_1 > n_2 > \ldots > n_k$. Следовательно, $2n_k–n_k \geq k$ и $M \geq ka_k \geq a_1+\ldots+a_k$.

Пусть теперь $A$ — множество, удовлетворяющее условиям задачи. Каждому натуральному числу из указанных в ответе сопоставим одно из делящихся на него чисел множества $A$. Тогда каждое число из $A$ делится на НОК всех сопоставленных ему чисел, и, стало быть, не меньше суммы этих чисел, а сумма всех чисел из $A$ — не меньше суммы, указанной в ответе.

**8.** *В языке племени УЫ всего две буквы: «У» и «Ы». Словом считается любая последовательность из 2n букв У и 2n букв Ы (число n дано и фиксировано). Языковеды называют слова похожими, если одно можно получить из другого* ***одной*** *перестановкой двух соседних букв У и Ы. Какое наибольшее количество слов можно выписать на доску так, чтобы любые два из выписанных слов не были похожи? В записи ответа допустимы только четыре арифметические операции, возведение в степень, взятие факториала и стандартных комбинаторных величин, там не должно содержаться многоточий и число использованных операций не должно зависеть от n.* (Д. Белов, И. Богданов)

**Ответ**. $\frac{C_{4n}^{2n}-C_{2n}^{n}}{2}+C_{2n}^{n} = \frac{C_{4n}^{2n}+C_{2n}^{n}}{2}$. **Решение**. *Оценка*. Всего имеется $C_{4n}^{2n}$ слов: по числу размещений $2n$ букв «У» по $4n$ местам. Разобьём каждое слово на блоки по 2 символа. Если есть хотя бы один блок из разных букв, назовём самый левый такой блок *вариативным*. Назовём два слова *идентичными*, если они совпадают везде, кроме общего вариативного блока. В наборе попарно непохожих слов не может быть двух идентичных. Все слова разбиваются на пары идентичных, кроме слов, в которых каждый блок состоит из двух одинаковых букв (назовём их *уникальными* и заметим, что их $C_{2n}^{n}$). Отсюда и следует оценка.

*Пример*. Выберем все слова, где сумма мест, на которых стоит буква «У», имеет ту же чётность, что и $n$. Они, очевидно, попарно непохожи. С другой стороны, в любой паре идентичных слов ровно одно выбрано, и все уникальные тоже выбраны. Поэтому на этом наборе оценка достигается.

# XII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 1 день

**1.** *Сумму цифр шестизначного числа умножили на произведение его цифр. Получилось 390. Найдите хотя бы одно такое шестизначное число.* (И. Рубанов)

**Решение**. 390 = 2·3·5·13. Явным кандидатом на роль суммы цифр является простое число 13. И действительно, 13 = 2+3+5+1+1+1. Поэтому подойдет любое шестизначное число, в записи которого есть по одной двойке, тройке и пятерке и три единицы, например, 111235.

**2.** *На доске написано n целых чисел, любые два из которых отличаются хотя бы на 3. Сумма квадратов двух наибольших из них меньше 500. Сумма квадратов двух наименьших из них также меньше 500. При каком наибольшем n это возможно?* (Р. Женодаров, С. Берлов)

**Ответ**. При $n = 12$. **Решение**. *Оценка*. Рассмотрим второе по величине число. Если оно не меньше 15, то самое большое число не меньше 18, и сумма квадратов двух наибольших чисел не меньше, чем $15^2+18^2 = 549 > 500$, что невозможно. Поэтому второе по величине число не превосходит 14. Аналогично второе с конца число не меньше, чем −14. Таким образом, все искомые числа, кроме, может быть, наибольшего и наименьшего, не больше 14 и не меньше −14. Так как 14–(–14) = 28 < 3·10, написанные на доске числа разбивают отрезок числовой оси между –14 и 14 не более чем на 9 частей, то есть всего между –14 и 14 не более 8 наших чисел. Так как это все наши числа, кроме, может быть, двух наибольших и двух наименьших, всего на доске написано не более 12 чисел. *Пример*. –17, –14, –11, –8, –5, –2, 2, 5, 8, 11, 14, 17.

**3.** *Биссектриса угла A выпуклого четырёхугольника ABCD пересекает сторону CD в точке K. Оказалось, что DK = BC и KC+AB = AD. Докажите, что ∠BCD = ∠ADC.* (С. Берлов)

**Решение**. Пусть точка $D'$ симметрична $D$ относительно прямой $AK$. Тогда $BC = DK = D'K$ и $KC = AD–AB = AD'–AB = BD'$, откуда следует равенство треугольников $BD'K$ и $BCK$ по трём сторонам. Тогда $\angle BCK = \angle BD'K = \angle AD'K = \angle ADK = \angle ADC$.

**4.** *На полуокружности расположено 50 точек. Любые две точки, между которыми не более 9 других точек, соединены отрезком.* ***Степенью точки*** *назовём количество отрезков, выходящих из неё. Панда и Вомбат играют в игру. Ходят по очереди, начинает Панда. Панда своим ходом может стереть один отрезок, соединяющий точки, сумма степеней которых чётна. Вомбат может своим ходом стереть один отрезок, соединяющий точки, сумма степеней которых нечётна. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из зверей выиграет при правильной игре?* (С. Берлов)

**Ответ**. Панда. **Решение**. Если Панда не может сделать ход, то любой отрезок соединяет вершину четной и нечетной степени. В этом случае количество отрезков равняется сумме степеней точек с четной степенью, следовательно, обязательно делится на два. Посчитаем (последовательно, начиная с крайней точки) сколько отрезков было изначально: (10+11+…+18+19+30·20+19+18+…+11+10)/2 = 10·29/2+30·10, что не делится на 2. Так как за один ход количество отрезков уменьшается ровно на 1, перед ходом Панды всегда будет нечетное число отрезков. Следовательно, Панда всегда может сделать ход. Очевидно, игра закончится, поэтому Панда победит.

**5.** *Замкнутая ломаная состоит из 1001 звена и такова, что никакие три ее вершины не лежат на одной прямой. Известно, что каждое ее звено, кроме, может быть, двух, пересекает все 998 звеньев, не имеющих с ним общих концов. Верно ли, что каждое из двух оставшихся звеньев тоже пересекает все 998 звеньев, не имеющих с ним общих концов?* (Р. Женодаров, О. Дмитриев, жюри)

**Ответ**. Верно. **Решение**. Назовём два звена, названных в условии, *особыми*. По условию с каждым особым звеном пересекаются все не соседние с ним не особые. Поэтому достаточно доказать, что, если особые рёбра (назовём их $p$ и $q$) не соседние, то они пересекаются. Если это не так, то одно из них (скажем, $p$) не пересекает *прямую*, содержащую другое (*). Пусть наша ломаная — это $A_1A_2\ldots A_{1001}$, где $A_1A_2$ — ребро $q$. Пусть ребро $p$ — это $A_kA_{k+1}$.

Поскольку рёбра $A_1A_{1001}$ и $A_2A_3$ — не особые, они пересекаются. Значит, точки $A_{1001}$ и $A_3$ лежат в одной полуплоскости относительно прямой $A_1A_2$. Далее, каждое ребро $A_iA_{i+1}$, где $i \neq k$ и $3 \le i \le 999$, пересекает $A_1A_2$, то есть точки $A_i$ и $A_{i+1}$ лежат в разных полуплоскостях относительно $A_1A_2$. Поскольку точки $A_3$ и $A_{1001}$ лежат в одной полуплоскости (и число 1001 нечётно), отсюда следует, что все точки $A_i$ с нечётными $i$ лежат в той же полуплоскости, а с чётными $i$ — в другой. Но тогда точки $A_k$ и $A_{k+1}$ лежат в разных полуплоскостях относительно $A_1A_2$, что противоречит нашему предположению (*).

## Решения заданий регионального этапа, 2 день

**6.** *Петя и Вася стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Васи вдвое больше скорости Пети. Петя все время бежит против часовой стрелки, а Вася может менять направление бега, если он перед этим пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Вася может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним.* (И. Рубанов)

**Решение**. Поделим дорожку на шесть равных частей последовательными точками $A_1$, ..., $A_6$ так, чтобы бегуны стартовали из точки $A_1$ в направлении $A_2$. Добежав до $A_4$, Вася поворачивает и в точке $A_3$ впервые встречает Петю. Затем Вася продолжает бежать по часовой стрелке, пока не встретит Петю во второй раз в точке $A_5$. Пробежав еще по часовой стрелке не дальше точки $A_4$, Вася поворачивает (он имеет на это право, так как перед этим пробежал по часовой стрелке более половины дорожки) и обгоняет Петю не позже, чем тот добежит до финиша, так как Пете после второй встречи осталось бежать до точки $A_1$ треть круга, а Васе — не более двух третей круга.

**7.** *Зелёный хамелеон всегда говорит правду, а коричневый хамелеон врёт, после чего зеленеет. В компании из 2019 хамелеонов каждый по очереди ответил на вопрос, сколько среди них сейчас зелёных. Ответами были числа 1, 2, 3, ..., 2019 (в некотором порядке, не обязательно в указанном выше). Какое наибольшее число зелёных хамелеонов могло быть изначально?* (Р. Женодаров, О. Дмитриев)

**Ответ**. 1010. **Решение**. *Оценка*. Присвоим хамелеону, высказавшемуся первым, номер 1, высказавшемуся вторым — номер 2 и т.д. Разобьем хамелеонов на пары: 1 с 2, 3 с 4, …, 2017 с 2018. Получим 1009 пар и одиночного хамелеона 2019. Оба хамелеона из одной пары не могут быть зелеными, так как тогда они назвали бы одинаковые числа. Поэтому зеленых хамелеонов не более 1010. *Пример*. Пусть все нечетные хамелеоны — зеленые, четные — коричневые. Первый говорит — 1010, второй — 1 и становится зеленым. Тогда третий говорит — 1011, четвертый — 2 и т. д. Нечетные произнесут все числа от 1010 до 2019, а четные — от 1 до 1009.

**8.** *Можно ли отметить в ряду всех натуральных чисел бесконечно много чисел так, чтобы разность любых двух отмеченных чисел (где из большего вычитается меньшее) была квадратом натурального числа?* (А. Голованов)

**Ответ**. Нельзя. **Решение**. Пусть так отметить числа можно. Пронумеруем отмеченные числа в порядке возрастания: $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ . Положим $b_n = a_{n+1}-a_n$. По условию в последовательности $b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots$ любое число является квадратом натурального числа. Кроме того, квадратом является любая сумма $b_k+b_{k+1}+\ldots+b_n = a_{n+1}-a_k$. Пусть $b_2+\ldots+b_n = (c_n)^2$. Очевидно, $c_1 < c_2 < \ldots < c_n < \ldots$ . Поэтому найдется такое $n$, что $2c_n+1 > b_1$. Сумма $b_1+b_2+\ldots+b_n$ должна быть квадратом некоторого натурального числа $d$. При этом $d^2 > (c_n)^2$, откуда $d^2 \geq (c_n+1)^2 = (c_n)^2+2c_n+1 > (c_n)^2+b_1 = d^2$. Противоречие.

**9.** *В строку выписано 1999 натуральных чисел. Во вторую строку под каждыми двумя соседними числами выписали их наибольший общий делитель. Аналогичным образом получили третью, четвёртую и т. д. строки. Может ли 1000-я строка состоять из 1000 последовательных чисел в некотором порядке?* (С. Берлов)

**Ответ**. Не может. **Решение**. Назовем число $a$ из таблицы *предком* числа $b$, если от $a$ до $b$ можно добраться сверху вниз по цепочке описанных в условии наибольших общих делителей (НОД). Двигаясь по строкам снизу вверх, нетрудно убедиться, что у каждого числа $a$ из 1000-ой строки 1000 предков из первой строки, все эти предки идут в строке подряд, и $a$ равно их НОД. Пусть числа $a$ и $b$ из 1000-ой строки делятся на простое число $p$. Тогда делятся на $p$ и все предки каждого из них. Если число $c$ записано в 1000-ой строке между $a$ и $b$, то каждый его предок является также предком либо $a$, либо $b$. Поэтому $c$ также делится на $p$. Но среди 1000 последовательных чисел найдутся числа, дающие при делении на 30 остатки 6, 10 и 15, которые, в силу доказанного, не могут стоять ни в каком порядке, так как любые два из них делятся на простое число, на которое не делится третье.

**10.** *На средней линии равностороннего треугольника $ABC$, параллельной стороне $BC$, взята точка $D$. Точка $E$ на продолжении стороны $BA$ за точку $A$ такова, что $\angle ECA = \angle DCA$. Точка $F$ на продолжении стороны $CA$ за точку $A$ такова, что $\angle FBA = \angle DBA$. Докажите, что точка $A$ лежит на средней линии треугольника $DEF$, параллельной стороне $EF$.* (А. Кузнецов)

**Решение**. Обозначим через $P$ и $Q$ середины сторон $AB$ и $AC$, а через $M$ и $N$ — точки, в которых $DE$ и $DF$ пересекают стороны $AC$ и $AB$ соответственно. Тогда треугольник $DPB$ будет подобен треугольнику $FAB$ по двум углам ($\angle DBP = \angle FBA$ по условию, $\angle BPD = \angle BAF = 120°$) с коэффициентом 2, поскольку $AB = 2PB$. Тогда по свойству биссектрисы $DN/NF = DB/BF = 1/2$. Аналогично $DM/ME = 1/2$. Следовательно, $S_{\Delta FAE} = 2S_{\Delta FDA}$ (так как сторона $AF$ у треугольников общая, а отношение опущенных на нее высот равно $DM/ME = 1/2$) и, аналогично, $S_{\Delta FAE} = 2S_{\Delta EDA}$, откуда $S_{\Delta FDE} = 2S_{\Delta FAE}$, и потому высота из вершины $A$ на $EF$ вдвое меньше высоты из вершины $D$ на $EF$, откуда и вытекает утверждение задачи.

## XI олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

# Решения заданий первого дня.

**1.** *Даны два числа (не обязательно целые), не равные 0. Если каждое из них увеличить на единицу, их произведение увеличится вдвое. А во сколько раз увеличится их произведение, если каждое из исходных чисел возвести в квадрат и затем уменьшить на единицу?* (Д. Ширяев, И. Рубанов)

**Ответ**. В 4 раза. **Решение**. Обозначим данные числа через $a$ и $b$. По условию $(a+1)(b+1) = ab+a+b+1 = 2ab$. Приведя в последнем равенстве подобные члены, получаем $ab–a–b–1 = 0$, откуда $(a–1)(b–1) = ab–a–b+1 = 2$ и $(a^2–1)(b^2–1) = (a–1)(b–1)(a+1)(b+1) = 2\cdot 2ab = 4ab$.

**2.** *Устройство КК42 работает так: если положить в него четыре шарика, то в первый лоток вывалится второй по весу шарик (т. е. шарик веса b, если a > b > c > d), а во второй лоток вывалятся остальные. С другим числом шариков устройство не работает. Имеются 100 одинаковых на вид шариков попарно различных весов. Их пронумеровали числами 1, 2, ..., 100. Как, использовав прибор не более 100 раз, найти самый тяжелый шарик?*(К. Кноп)

**Решение**. Сначала каждый раз кладем в прибор 4 не отложенных ранее шарика и откладываем тот, который выпал в первый лоток. После 97 проб у нас остались не отложенными самый тяжелый и два самых легких шарика, так как ни один из них выпасть в первый лоток не может. Пусть их номера — $x, y, z$. Выберем из отложенных любые три шарика $a, b, c$ и проделаем последние три пробы: $(x, a, b, c)$, $(y, a, b, c)$, $(z, a, b, c)$. В результате два раза в первый лоток выпадет второй по весу шарик из $a, b, c$ и один — когда вместе с $a, b, c$ в пробе участвует самый тяжёлый шарик из всех ста — самый тяжелый шарик из $a, b, c$. Таким образом, самый тяжёлый шарик из всех — это шарик из $x, y, z$, участвовавший в той из трёх последних проб, в которой в первый лоток выпал не тот шарик, что в двух других.

**3.** *Дано 1000-значное число без нулей в записи. Докажите, что из этого числа можно вычеркнуть несколько (возможно, ни одной) последних цифр так, чтобы получившееся число не было натуральной степенью числа, меньшего 500.* (С. Берлов)

**Решение**. Будем вычеркивать в конце ноль, одну, две, три, ..., 499 цифр. Если всё время получаются степени чисел, меньших 500, то основания каких-то двух из них совпали. Пусть это будут $a^x$ и $a^y$ $(x < y)$. Умножим число $a^x$ на степень десятки так, чтобы в его записи стало столько же знаков, сколько в записи $a^y$, и вычтем результат из $a^y$. Разность будет натуральным числом, делящимся на $a^x$. Но в нём будет не более 499 цифр, а в $a^x$ — не менее 501 цифры. Противоречие.

**4.** *Дан выпуклый четырёхугольник ABSC. На диагонали BC выбрана точка P так, что AP = CP > BP. Точка Q симметрична точке P относительно середины диагонали BC, а точка R симметрична точке Q относительно прямой AC. Оказалось, что ∠SAB = ∠QAC и ∠SBC = ∠BAC. Докажите, что SA = SR.* (С. Берлов)

**Решение**. Отметим на отрезке $AC$ такую точку $L$, что $QL \parallel AP$. Тогда треугольники $APC$ и $LQC$ подобны и $LQ = QC = BP$. Кроме того, $BQ = PC = AP$ и $\angle APB = \angle LQB$, поэтому треугольники $ABP$ и $BLQ$ равны по двум сторонам и углу между ними. Следовательно, $BA = BL$. Далее,

$$\angle ALR = \angle ALQ = 180°–\angle CLQ = 180°–\angle ACB = \angle CAB+\angle ABC = \angle ABC+\angle SBC = \angle ABS$$

и $\angle BAS = \angle QAC = \angle LAR$, поэтому треугольники $ABS$ и $ALR$ подобны по двум углам, откуда $AB/AL = AS/AR$. Значит, треугольники $ABL$ и $ASR$ подобны по двум пропорциональным сторонам и углу между ними ($\angle SAR = \angle BAC$, поскольку $\angle SAB = \angle QAC = \angle RAL$), но так как $AB = BL$, то $AS = SR$.

## XI олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий второго дня.

**5.** *Графики линейных функций $y = ax+c$, $y = ax+d$, $y = bx+e$, $y = bx+f$ пересекаются в вершинах квадрата $P$. Могут ли точки $K(a, c)$, $L(a, d)$, $M(b, e)$, $N(b, f)$ располагаться в вершинах квадрата, равного квадрату $P$?* (И. Рубанов)

**Ответ**. Не могут. **Решение**. Пусть такое возможно. Заметим, что прямые $KL$ и $MN$ параллельны оси ординат. Значит, они параллельны между собой, и потому отрезки $KL$ и $MN$ — противоположные стороны квадрата $Q$ с вершинами $K(a, c)$, $L(a, d)$, $M(b, e)$, $N(b, f)$. Следовательно, сторона этого квадрата равна $|c–d|$. С другой стороны, графики функций $y = ax+c$ и $y = ax+d$ параллельны и пересекают ось ординат в точках $C(0, c)$ и $D(0, d)$. Значит, они содержат противоположные стороны квадрата $P$, и длина стороны квадрата $P$ равна расстоянию между этими прямыми. Заметим, что это расстояние не превосходит $CD = |c–d|$, и равно $|c–d|$ только тогда, когда прямые $y = ax+c$ и $y = ax+d$ перпендикулярны оси ординат. Но в этом случае графики $y = bx+e$ и $y = bx+f$ должны быть параллельны оси ординат, что невозможно.

**6.** *Точки $M$ и $N$ — середины сторон $AB$ и $BC$ соответственно треугольника $ABC$. На продолжении отрезка $CM$ за точку $M$ отмечена точка $D$. Оказалось, что $BC = BD = 2$ и $AN = 3$. Докажите, что $\angle ADC = 90°$.* (А. Кузнецов)

**Решение**. Обозначим через $K$ точку пересечения медиан $AN$ и $CM$. По свойству медиан $KC = 2KM$ и $AK = 2KN$. Поскольку к тому же $AN = 3$, то $KN = 1$. Таким образом в треугольнике $BKC$ медиана к стороне $BC$ равна $1 = BC/2$, поэтому $\angle BKC = 90°$. Это означает, что $BK$ — высота треугольника $BCD$, в котором $BD = BC$. Следовательно, $BK$ — его медиана. Поэтому $DK = KC = 2KM$, откуда $KM = DK/2 = DM$. Получается, что диагонали четырехугольника делятся точкой пересечения пополам, то есть $ADBK$ — параллелограмм. Значит, $BK \parallel AD$, откуда $\angle ADC = \angle BKD = 90°$, что и требовалось доказать.

**7.** *На доске написаны числа 1, 2, ..., 1000. Разрешается стереть любые два числа $a$ и $b$ и записать вместо них числа $ab$ и $a^2+b^2$. Можно ли такими операциями добиться, чтобы среди чисел, написанных на доске, было хотя бы 700 одинаковых?* (М. Антипов)

**Ответ**. Нельзя. **Решение**. Проследим за количеством чисел на доске, кратных трём. Заметим, что если оба числа $a$, $b$ делились на 3, то и оба новых числа — тоже, если ровно одно из чисел $a$, $b$ было кратно трём, то $ab$ кратно трём, а $a^2+b^2$ — нет. Наконец, если оба числа $a$, $b$ не делились на 3, то и $a^2+b^2$ даёт остаток 2 при делении на 3, т. е. чисел, кратных трём, и не появляется. Таким образом, общее количество чисел, кратных трём, не меняется. Теперь заметим, что исходно таких чисел было 333 (3, 6, …, 999), а если бы после нескольких операций на доске оказалось хотя бы 700 равных чисел, то чисел, кратных трём, было бы либо не менее 700, либо не более 300. Противоречие.

**8.** *Дано натуральное число $k$. В городе несколько детей, они ходят в несколько кружков. Известно, что в каждый кружок ходит не более $3k$ детей, любой ребёнок ходит ровно в три кружка, и для любых двух детей есть кружок, в которой оба они ходят. Какое наибольшее количество детей может быть в городе?* (И. Богданов, Г. Челноков)

**Ответ**. $7k$. **Решение**. *Пример*. Разобьём $7k$ детей на 7 групп (пронумерованных от 1 до 7) по $k$ детей в каждой и составим 7 кружков из детей групп (1, 2, 3); (1, 4, 5); (1, 6, 7); (2, 4, 6); (2, 5, 7); (3, 4, 7); (3, 5, 6). Нетрудно проверить, что все условия выполнены.

*Оценка*. Если все кружки состоят из не более, чем $3(k–1)$ детей, можно заменить $k$ на $k–1$ (и доказать, что число детей не превосходит $7(k–1)$). Таким образом, можно считать, что в одном кружке $A$ есть хотя бы $3k–2$ ребёнка. Можно считать также, что есть ребёнок $s$ вне $A$, иначе число детей не больше $3k$. Три кружка, в которые ходит $s$, покрывают $A$ (так как у $s$ есть общий кружок с любым ребёнком из $A$). Значит, есть кружок, отличный от $A$ и пересекающийся с $A$ хотя бы по $k$ детям.

Пусть $d$ — наибольшее количество детей в пересечении двух различных кружков; по доказанному выше, $d \geq k$. Рассмотрим кружки $B$ и $C$, пересекающиеся по $d$ детям. Пусть $X$ — пересечение кружков $B$ и $C$, а $Y$ — множество всех детей, не ходящих ни в $B$, ни в $C$.

Пусть $x$ — ребёнок из $X$. Он ходит в $B$, $C$ и в какой-то третий кружок $D_x$, в который по условию должны ходить все дети из $Y$. Если для какого-то ребёнка $z$ из $X$ его третий кружок $D_z$ отличен от $D_x$, то $D_z$ и $D_x$ пересекаются хотя бы по $Y$, откуда $|Y| \leq d$; значит, общее число детей $|B|+|C|–|X|+|Y|$ не превосходит $3k+3k–d+d = 6k$. Иначе кружок $D_x$ содержит всех детей из $X$ и $Y$, то есть $|X|+|Y| \leq 3k$, откуда общее число детей не больше $3k+3k–2|X|+(|X|+|Y|) \leq 9k–2d \leq 7k$.

*Замечание*. При ограничении на размер кружка $3k+1$ или $3k+2$ в задаче будут получаться ответы $7k+1$ и $7k+4$, соответственно.

# XI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 1 день

**1.** *Операция* ***удвоения цифры*** *натурального числа состоит в умножении этой цифры на 2 (если это произведение оказывается двузначным, то цифра в следующем разряде числа увеличивается на 1, как при сложении «в столбик»). Например, из числа 9817 удвоениями цифр 7, 1, 8 и 9 можно получить числа 9824, 9827, 10617 и 18817 соответственно. Можно ли из числа 22..22 (20 двоек) несколькими такими операциями получить число 22...22 (21 двойка)?* (Н. Агаханов)

**Ответ**. Можно. **Решение.** Трижды удвоим первую цифру числа 22…22 (20 двоек). Получим число 1622..22 (21 цифра). Теперь удвоим цифру 6 и получим искомое число 22..22 (21 двойка). **Замечание**. Есть и другие способы.

**2.** *Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то натуральное число. Затем первый сказал: «Мое число больше 1», второй сказал: «Мое число больше 2», ..., десятый сказал: «Мое число больше 10». После этого они же, выступая в другом порядке, сказали (каждый по одной фразе): «Мое число меньше 1», «Мое число меньше 2», ..., «Мое число меньше 10». Какое наибольшее число рыцарей могло быть среди этих 10 человек?* (О. Подлипский)

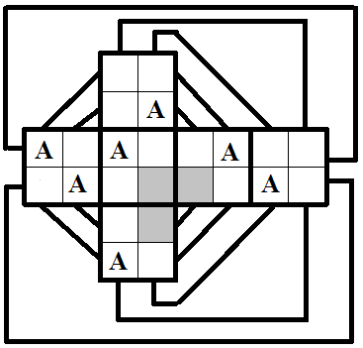
**Ответ**. 8. **Решение.** Те, кто в первой серии ответов сказали, что их числа больше 9 и 10, заведомо лжецы, потому что эти ответы не совместимы ни с каким из ответов второй серии. Значит, рыцарей не больше восьми. Пример, когда рыцарей ровно 8: у первых восьмерых в первой серии ответов задуманы числа 2, …, 9 соответственно, и они дают ответы «Мое число меньше 3», …, «Мое число меньше 10» во второй серии ответов. Каждый из двух лжецов задумал число 5, и они дают два последних ответа первой серии и два первых ответа второй серии.

**3.** *По кругу расставлены 100 натуральных чисел. Каждое из них разделили с остатком на следующее по часовой стрелке. Могло ли получиться 100 одинаковых ненулевых остатков?* (Н. Агаханов)

**Ответ**. Не могло. **Решение.** Допустим, $r$ — указанный в условии остаток. Тогда каждое из стоящих по кругу чисел больше $r$. Значит, неполное частное при каждом из делений с остатком больше 0, и потому каждое из чисел больше следующего за ним по часовой стрелке. Но такое невозможно, так как, начав с некоторого числа $a$ и обойдя по часовой стрелке круг, мы обнаружим, что число, за которым по часовой стрелке следует $a$, меньше, чем $a$, а должно быть больше.

**4.** *Имеется кубик, каждая грань которого разбита на 4 одинаковые квадратные клетки. Олег хочет отметить невидимыми чернилами 8 клеток так, чтобы никакие две отмеченные клетки не имели общей стороны. У Рустема есть детекторы. Если детектор помещен в клетку, чернила на ней делаются видимыми. Какое наименьшее число детекторов Рустем может поместить в клетки так, чтобы, какие бы клетки после этого Олег ни отметил, можно было определить все отмеченные клетки?* (Р. Женодаров, О. Дмитриев)

**Ответ**. 16. **Решение**. *Пример*. Разобьем все 24 клетки на восемь троек, где в каждую тройку входят три клетки, примыкающие к одной вершине кубика. У любых двух клеток из одной тройки есть общая сторона. Поскольку отмеченных клеток столько же, сколько троек, в каждой тройке должна быть ровно одна отмеченная клетка. Разместим 16 детекторов так, чтобы в каждой тройке было два детектора. Если в данной тройке один из детекторов сработал, мы нашли отмеченную в этой тройке клетку, если не сработали оба детектора --- отмечена клетка, где детектора нет. *Оценка*. Пусть мы разместили меньше 16 детекторов. Тогда найдется тройка, где есть хотя бы две клетки без детекторов (назовем их «свободными») — отметим ее клетки на изображенной справа развертке куба тёмными фоном. На этой же развёртке отметим 7 клеток буквой А так, как показано на рисунке. Теперь заметим, что если отметить невидимыми чернилами семь клеток А и одну из свободных клеток, то детекторы не позволят нам узнать, какая именно из свободных клеток отмечена. Поэтому меньше, чем 16 детекторами, обойтись не удастся.




**5.** *Периметр треугольника $ABC$ равен 2. На стороне $AC$ отмечена точка $P$, а на отрезке $CP$ — точка $Q$ так, что $2AP = AB$ и $2QC = BC$. Докажите, что периметр треугольника $BPQ$ больше 1.* (А. Кузнецов)

**Решение.** Положим $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Нам требуется доказать, что $BP+BQ+PQ > 1 = (a+b+c)/2$. Поскольку $PQ = AC–AP–CQ = b–(a+c)/2$, надо доказать, что $BP+BQ > (a+b+c)/2–b+(a+c)/2 = a+c–b/2$.

Обозначим через $M$ и $N$ середины сторон $AB$ и $BC$ соответственно, а через $R$ и $S$ такие точки на лучах $AC$ и $CA$ соответственно, что $AR = AB$, $CS = CB$. Заметим, что $BP = RM$ как медианы из вершин основания равнобедренного треугольника $BAR$. Аналогично, $BQ = SN$. Осталось заметить, что сумма $SN+RM$ диагоналей трапеции $RNMS$ больше суммы ее оснований $SR+MN = (AR+CS–AC)+AC/2 =(c+a–b)–b/2 = a+c–b/2$.

# XI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 2 день

**6.** *Сумма четырех целых чисел равна 0. Числа расставили по кругу и каждое умножили на сумму двух его соседей. Докажите, что сумма этих четырех произведений, умноженная на –1, равна удвоенному квадрату целого числа.* (Н. Агаханов)

**Решение**. Пусть по кругу стоят (в указанном порядке) числа $a$, $b$, $c$, $d$. Тогда сумма четырех произведений, умноженная на –1, равна $-a(b+d)-b(a+c)-c(b+d)-d(a+c) = -2(a+c)(b+d) = 2(a+c)^2$, что и требовалось доказать. Последнее равенство здесь вытекает из того, что по условию $a+c = -(b+d)$.

**7.** *Будем называть две клетки клетчатой таблицы соседями, если у них есть общая сторона. Можно ли покрасить в белой таблице размером 10×10 клеток 32 клетки в черный цвет так, чтобы у каждой черной клетки было поровну черных и белых соседей, а у каждой белой клетки — не поровну?* (О. Южаков)

**Ответ**. Можно. **Решение**. Разделим таблицу на четыре квадрата 5×5 и в каждом покрасим черным 8 клеток, примыкающих по стороне или углу к его центральной клетке. К каждой черной клетке будет примыкать по две белых и две черных, и нетрудно проверить, что у каждой белой клетки примыкающих к ней черных и белых — не поровну.

**8.** *Точка $N$ — середина стороны $BC$ треугольника $ABC$, в котором $\angle ACB = 60°$. Точка $M$ на стороне $AC$ такова, что $AM = BN$. Точка $K$ — середина отрезка $BM$. Докажите, что $AK = KC$.* (Е. Бакаев, А. Кузнецов)

**Первое решение**. Достроим треугольник $MCN$ до параллелограмма $NCML$. В треугольнике $AML$ $LM = NC = BN = AM$, $\angle AML = \angle BCM = 60°$. Следовательно, треугольник $AML$ — равносторонний. Отсюда $AL = NC$ и $\angle ALK = \angle ALM+\angle NLM = 60°+60° = 120° = \angle KNC$. Кроме того, отрезок $LM$ параллелен и равен отрезку $BN$, так что $BNML$ — параллелограмм, а $K$ — точка пересечения его диагоналей, откуда $LK = KN$. Значит, треугольники $ALK$ и $CNK$ равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $AK = KC$.

**Второе решение**. Достроим треугольник $AMB$ до параллелограмма $AMTB$; тогда $K$ — точка пересечения его диагоналей. Из параллельности имеем $\angle CBT = \angle BCA = 60°$; кроме того, $BT = AM = BC/2$. Значит, треугольник $BTC$ — прямоугольный с прямым углом $T$, то есть $TC \perp BT \parallel BC$. Поэтому и треугольник $ACT$ тоже прямоугольный, и его медиана $CK$ равна половине гипотенузы, то есть равна $AK$.

**9.** *Имеется 70 переключателей и 15 ламп. Каждая лампа соединена с 35 переключателями. Никакие два переключателя не соединены с одним и тем же набором ламп. Нажатие на переключатель меняет состояние всех ламп, с которыми он соединён (включённые выключает и наоборот). Изначально все лампы выключены. Докажите, что можно нажать на какие-то 19 переключателей таким образом, чтобы включилось не менее восьми ламп.* (С. Берлов)

**Решение**. Рассмотрим всевозможные наборы из 19 переключателей. Рассмотрим также любую лампочку. Разобьём все переключатели на 35 пар таким образом, чтобы в каждой паре ровно один переключатель был соединён с выбранной лампочкой. Заметим, что тогда все наборы по 19 переключателей тоже разбились на пары, получающиеся заменой всех переключателей на парные. Так как число 19 нечетно, в каждой паре наборов ровно один включает выбранную лампочку.

Составим таблицу, в которой строки соответствуют лампочкам, а столбцы — наборам из 19 переключателей, и отметим в каждой строке единицами наборы, включающие соответствующую лампочку. Из доказанного выше следует, что единицы в таблице занимают ровно половину клеточек. Значит, найдется столбец, в котором единицы занимают не меньше половины клеточек, то есть найдётся набор, который включает не менее половины всех лампочек. Следовательно, какой-то набор из 19 переключателей зажжёт не менее 8 лампочек.

**10.** *Петя выбирает такие неотрицательные числа $x_1$, $x_2$, ..., $x_{11}$, что их сумма равна 1. Вася расставляет их в ряд по своему усмотрению, считает произведения соседних чисел и выписывает на доску наибольшее из получившихся десяти произведений. Петя хочет, чтобы число на доске оказалось как можно больше, Вася хочет, чтобы оно было как можно меньше. Какое число окажется на доске при наилучшей игре Пети и Васи?* (А. Храбров)

**Ответ**. $\frac{1}{40}$. **Решение**. Если Петя выберет числа $\frac{1}{2},\frac{1}{20},\frac{1}{20},\ldots,\frac{1}{20}$, то как бы ни расставлял эти числа Вася соседними числами окажутся $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{20}$. Значит, одно из произведений будет равно $\frac{1}{40}$, а остальные будут не больше его. Тогда на доске окажется $\frac{1}{40}$.

Покажем, как Вася может для любых чисел получить на доске число, не большее $\frac{1}{40}$. Перенумеруем числа в порядке убывания: $x_1 \geq x_2 \geq \ldots \geq x_{11}$. Расставим их в ряд следующим образом: $x_1, x_{11}, x_2, x_{10}, x_3, x_9, x_4, x_8, x_5, x_7, x_6$. Тогда произведениями соседних чисел будут: $x_1x_{11} \geq x_{11}x_2$, $x_2x_{10} \geq x_{10}x_3$, $x_3x_9 \geq x_9x_4$, $x_4x_8 \geq x_8x_5$, $x_5x_7 \geq x_7x_6$. Покажем, что они будут не больше $\frac{1}{40}$. Для этого будем пользоваться двумя соображениями: среднее арифметическое нескольких чисел не меньше наименьшего из них и $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$. Достаточно оценить $x_1x_{11}$, $x_2x_{10}$, $x_3x_9$, $x_4x_8$ и $x_5x_7$:

$$x_1x_{11} \leq x_1 \cdot \frac{x_2+x_3+\ldots+x_{11}}{10} = \frac{x_1(1-x_1)}{10} \leq \frac{1}{40},$$

$$x_2x_{10} \leq \frac{x_1+x_2}{2} \cdot \frac{x_3+x_4+\ldots+x_{10}}{8} \leq \frac{(x_1+x_2)\big(1-(x_1+x_2)\big)}{16} \leq \frac{1}{64} < \frac{1}{40},$$

$$x_3x_9 \leq \frac{x_1+x_2+x_3}{3} \cdot \frac{x_4+x_5+\ldots+x_9}{6} \leq \frac{(x_1+x_2+x_3)\big(1-(x_1+x_2+x_3)\big)}{18} \leq \frac{1}{72} < \frac{1}{40},$$

$$x_4x_8 \leq \frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4} \cdot \frac{x_5+x_6+x_7+x_8}{4} \leq \frac{(x_1+x_2+x_3+x_4)\big(1-(x_1+x_2+x_3+x_4)\big)}{16} \leq \frac{1}{64} < \frac{1}{40},$$

$$x_5x_7 \leq \frac{x_1+x_2+\ldots+x_5}{5} \cdot \frac{x_6+x_7}{2} \leq \frac{(x_1+x_2+\ldots+x_5)\big(1-(x_1+x_2+\ldots+x_5)\big)}{10} \leq \frac{1}{40}.$$

## X олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

# Решения заданий первого дня.

**1.** *Петя загадал натуральное число N, Вася хочет его отгадать. Петя сообщает Васе сумму цифр числа N+1, затем сумму цифр числа N+2 и т. д. Верно ли, что рано или поздно умный Вася сможет с гарантией установить Петино число?* (М. Дидин)

**Ответ**. Верно. **Решение**. Пусть $10^k \le N < 10^{k+1}$. Через $10^{k+1}–N$ шагов Петя впервые выпишет единицу, а ещё через $10^{k+2}–10^{k+1} = 9\cdot10^{k+1}$ шагов он выпишет единицу второй раз. Зная количество шагов между двумя этими событиями, мы найдем $k$, а зная $k$ и количество шагов до первого события, найдём $N$.

**2.** *Найдите наименьшее натуральное k такое, что для некоторого натурального числа a, большего 500 000, , и некоторого натурального числа b выполнено равенство* $\frac{1}{a}+\frac{1}{a+k}=\frac{1}{b}$. (И. Богданов)

**Ответ**. $k = 1001$. **Решение**. *Оценка*. Положим $a+k = c$ и НОД$(a, c) = d$. Тогда $a = da_1$, $c = dc_1$ и $\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=\frac{a_1+c_1}{da_1c_1}$. Так как числа $a_1c_1$ и $a_1+c_1$ взаимно просты, $d$ должно делиться на $a_1+c_1$. Поэтому $d \ge a_1+c_1$ и $d^2 \ge d(a_1+c_1) = a+c > 10^6$, откуда $d \ge 1001$ и $k = d(c_1–a_1) \ge 1001$. *Пример*. $a = 500500$, $k = 1001$: $\frac{1}{500500}+\frac{1}{501501}=\frac{1}{250500}$.

**3.** *Диагонали выпуклого четырёхугольника ABCD равны и пересекаются в точке K. Внутри треугольников AKD и BKC выбрали точки P и Q соответственно так, что ∠KAP = ∠KDP = ∠KBQ = ∠KCQ. Докажите, что прямая PQ параллельна биссектрисе угла AKD.* (С. Берлов)

**Решение**. Так как $\angle KAP = \angle KCQ$, $CQ \parallel AP$. Так как $\angle KDP = \angle KBQ$, $BQ \parallel DP$. Пусть $BX$ и $CY$ — перпендикуляры, опущенные из $B$ и $C$ на $DP$ и $AP$ соответственно. Тогда прямоугольные треугольники $BDX$ и $CAY$ равны по гипотенузе и острому углу, откуда $BX = CY$. Это значит, что расстояния между прямыми $CQ$ и $AP$ и между прямыми $BQ$ и $DP$ равны. Таким образом, прямые $AP$, $BQ$, $CP$ и $DQ$, пересекаясь, образуют ромб $PMQN$, где $M$ — точка пересечения $DP$ и $CQ$. По свойству ромба $\angle MQP = \angle NQP = \angle MPQ = \angle NPQ$.

Пусть отрезок $PQ$ пересекает диагонали $AC$ и $BD$ в точках $U$ и $V$ соответственно. Тогда $\angle CUQ = \angle MQU–\angle QCA = \angle MPV–\angle PDB = \angle PVD$. Значит, в треугольнике $KUV$ углы при основании $UV$ равны, он равнобедренный, и поэтому внешняя биссектриса его угла $K$ параллельна $UV$, что и требовалось. Если же $K = U = V$, полученное равенство углов сразу говорит, что $PQ$ — биссектриса угла $AKD$.

**4.** *В вершинах правильного 300-угольника расставлены числа от 1 до 300 по одному разу в некотором порядке. Оказалось, что для каждого числа a среди ближайших к нему 15 чисел по часовой стрелке столько же меньших a, сколько и среди 15 ближайших к нему чисел против часовой стрелки. Число, которое больше всех 30 ближайших к нему чисел, назовём* ***огромным****. Каково наименьшее возможное количество огромных чисел?* (С. Берлов)

**Ответ**. 10. **Решение**. *Оценка*. Чтобы доказать, что огромных чисел не меньше 10, достаточно доказать, что среди любых 30 стоящих подряд чисел встретится огромное. Действительно, пусть это не так. Тогда рассмотрим самое большое из этих 30 чисел. С одной из сторон от него все 15 ближайших чисел будут входить в эту тридцатку, а значит, будут меньше него. Но тогда по условию и 15 ближайших чисел с другой стороны от него будут меньше него, т. е. оно будет огромным. Противоречие. *Пример*. Все числа, заканчивающиеся на 0, расставим в таком порядке: 300, 280, 260, 240, ..., 20, 290, 270, 250, ..., 10. За ними в подобном же порядке расставим числа, заканчивающиеся на 1: 291, 271, ... ,11, 281, ..., 1, затем аналогично расставим числа, оканчивающиеся на 2, и т. д. пока круг не замкнётся. Нетрудно убедиться, что все условия будут выполнены, а огромными будут только числа от 291 до 300.

## X олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

# Решения заданий второго дня.

**5.** *Целые числа a, b, c и натуральное число n таковы, что $a+b+c = 1$ и $a^2+b^2+c^2 = 2n+1$. Докажите, что $a^3+b^2-a^2-b^3$ делится на n.* (Н. Агаханов)

**Решение**. Из условия следует, что $a^2+b^2+(1-a-b)^2 = 2n+1$, откуда $a^2+b^2+ab-(a+b) = n$. Поэтому $a^3+b^2-a^2-b^3 = (a^3-b^3)+(b^2-a^2) = (a-b)(a^2+b^2+ab-(a+b)) = (a-b)\cdot n$, что и требовалось доказать.

**6.** *Среди десяти человек ровно один лжец и 9 рыцарей. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Каждому из них дали карточку с натуральным числом от 1 до 10, причем все числа на карточках различны. Любому можно задать вопрос: «Верно ли, что на твоей карточке написано число M?» (M может быть только натуральным числом от 1 до 10). Верно ли, что за 17 таких вопросов можно гарантированно найти лжеца?* (О. Подлипский)

**Ответ**. Верно. **Решение**. Зададим одному человеку 9 вопросов — про числа от 1 до 9. Если он лжец, мы получим не меньше восьми положительных ответов и тем самым найдем его. В противном случае он рыцарь, и мы узнаем, что написано на его карточке: если число от 1 до 9, то мы получим утвердительный ответ на соответствующий вопрос, а если число 10, то все ответы будут отрицательными. Узнав, какое число $M$ написано на карточке у первого, зададим восьмерым из остальных вопрос про это число. Если кто-то ответит утвердительно — лжец он, если все ответят отрицательно — лжец тот, кому мы не задавали вопросов.

**7.** *Из клетчатой доски размером 70×70 вырезали 2018 клеток. Докажите, что доска распалась не более чем на 2018 кусков. Два куска, не имеющие общих точек кроме вершин клеток, считаются не соединёнными друг с другом.* (И. Рубанов)

**Решение**. Нетрудно построить цикл, проходящий по разу через все клетки доски 70×70 так, что соседние клетки в нем имеют общую сторону: можно, например, пройти всю первую вертикаль от нижней клетки до верхней, потом ходить по вертикалям «змейкой» от верхней горизонтали до второй снизу и обратно, а по последней вертикали вернуться на первую горизонталь и по ней — в исходную клетку. «Расклеим» все общие стороны клеток на доске, кроме общих сторон между соседними клетками нашего цикла. Даже после этого 2018 выброшенных клеток будут разбивать этот цикл не более чем на 2018 частей, а при обратной склейке цикла в доску число частей не увеличится.

**8.** *Вершина F параллелограмма ACEF лежит на стороне BC параллелограмма ABCD. Известно, что AC = AD и AE = 2CD. Докажите, что $\angle CDE = \angle BEF$.* (А. Кузнецов)

**Первое решение**. Пусть $M$ — середина отрезка $CF$. Поскольку четырехугольник $ACEF$ — параллелограмм, точка $M$ является серединой отрезка $AE$. Обозначим $\angle MAC = \angle MEF = \alpha$ и $\angle ABC = \angle ADC = \angle ACD = \beta$. Так как $AM = AE/2 = CD$, $AMCD$ — равнобокая трапеция, откуда мы получаем что $\alpha = \angle MAC = \angle MDC$ и $MD = AC = AD$. Кроме того, поскольку $MA = CD = AB$ и $\angle ABM = \angle ADC = \beta$, равнобедренные треугольники $ABM$ и $ACD$ подобны, поэтому $AB/BM = AC/CD$. Треугольники $BME$ и $EMD$ также подобны, так как

$$\angle BME = 180^\circ - \beta = 180^\circ - \angle DMA = \angle EMD \text{ и } BM/ME = BM/MA = CD/AD = MA/MD = EM/MD.$$

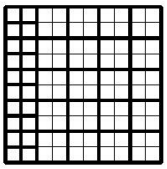
Значит, $\angle BEM = \angle EDM$, откуда $\angle BEF = \angle BEM - \alpha = \angle EDM - \alpha = \angle CDE$, что и требовалось.

**Второе решение**. Как и в первом решении, введём точку $M$ и покажем, что $AMCD$ — равнобокая трапеция. Отложим на луче $DC$ отрезок $CS = DC = ME$. Поскольку $\angle SCB = \angle ABC = \beta = \angle EMC$, перпендикуляры, опущенные на $BC$ из точек $E$ и $S$, равны, откуда $SE \parallel BC$. Поэтому четырёхугольники $MSEC$ и $ASED$ — также равнобокие трапеции; в частности, $ASED$ вписана в некоторую окружность $\omega$. С другой стороны, поскольку отрезки $AB$ и $CS$ параллельны и равны, $ACSB$ — параллелограмм, откуда $BS = AC = AD$. Значит, $DABS$ — также равнобокая трапеция. Поскольку точки $A$, $S$ и $D$ лежат на $\omega$, точка $B$ лежит на этой же окружности. Из вписанного четырёхугольника $BSED$ теперь получаем $\angle SBE = \angle SDE = \angle CDE$. Осталось заметить, что $BSEF$ — параллелограмм (ибо $BS$ параллелен и равен $FE$), откуда $\angle BEF = \angle SBE = \angle CDE$.

# X МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 1 день

**1.** *Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.* (Методкомиссия)



**Решение**. Вот один из многих способов сделать это: разрежем квадрат размером 10×10 клеточек на 25 равных квадратов 2×2, а потом выберем из полученных квадратов любые пять и разрежем каждый из них на 4 клеточки. Получится 20 квадратов со стороной 2 и 20 квадратов со стороной 1.

**2.** *Даны два ненулевых числа. Если к каждому из них прибавить единицу, а также из каждого из них вычесть единицу, то сумма обратных величин четырёх полученных чисел будет равна 0. Какое число может получиться, если из суммы исходных чисел вычесть сумму их обратных величин? Найдите все возможности.* (С. Берлов)

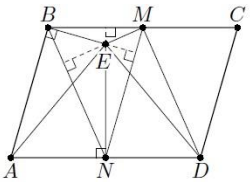
**Ответ**. 0. **Решение**. Пусть даны числа $a$ и $b$. Преобразуем данную в условии сумму четырёх чисел: $0=\frac{1}{a+1}+\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b+1}+\frac{1}{b-1}=\frac{2a}{a^2-1}+\frac{2b}{b^2-1}$. Положим $x=\frac{a}{a^2-1}=-\frac{b}{b^2-1}$. Тогда

$$a-\frac{1}{a}+b-\frac{1}{b}=\frac{a^2-1}{a}+\frac{b^2-1}{b}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}=0\,.$$

**3.** *По кругу сидят 100 человек. Некоторые из них — рыцари, всегда говорящие правду, остальные — лжецы, которые всегда лгут. Для некоторого натурального числа $k<100$ каждый из сидящих произнёс фразу: «Следующие $k$ людей, сидящих за мной по часовой стрелке — лжецы». Чему могло быть равно число $k$?* (С. Берлов)

**Ответ**. Любому из делителей числа 100, кроме 1, уменьшенному на 1: 1, 3, 4, 9, 19, 24, 49, 99. **Решение**. Если бы все сидящие были лжецами, все они сказали бы правду. Значит, среди них есть рыцарь. После него сидят $k$ лжецов. У того из них, который сидит рядом с рыцарем, следующие $k$–1 человек — лжецы, и так как он лжёт, то $k$-ый по счёту после него — рыцарь. Рассуждая таким образом дальше, убеждаемся, что между двумя последовательными рыцарями за столом сидят $k$ лжецов. Таким образом, все сидящие за столом разбиваются на группы по $k$+1 человеку, и потому 100 должно делиться на $k$+1. Обратно, если 100 делится на $k$+1, рассадка людей за столом группами из рыцаря и $k$ сидящих за ним лжецов удовлетворяет условиям задачи.

**4.** *Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрана точка $E$ так, что $AE=DE$ и $\angle ABE=90^\circ$. Точка $M$ — середина отрезка $BC$. Найдите угол $DME$.* (А. Кузнецов)




**Ответ**. 90°. **Решение**. Обозначим через $N$ середину отрезка $AD$. Поскольку треугольник $AED$ равнобедренный, $EN\perp AD$. Так как $AB\parallel MN$ и $\angle ABE=90^\circ$, то $BE\perp MN$. Таким образом, $E$ — точка пересечения высот треугольника $BMN$. Значит, $ME\perp BN$. Так как $BMDN$ — параллелограмм, $BN\parallel DM$, откуда $\angle DME=90^\circ$.

**5.** *В Тридесятом царстве из каждого города выходит по 30 дорог, причём каждая дорога соединяет два города, не проходя через другие города. Тридесятый царь захотел разместить в некоторых городах по дорожно-эксплуатационному управлению (ДЭУ), обслуживающему все выходящие из города дороги, так, чтобы каждая дорога обслуживалась хотя бы одним управлением и управления были размещены не более чем в половине городов. Может ли так оказаться, что у царя существует ровно 2018 способов сделать это?* (С. Берлов, И. Богданов)

**Ответ**. Не может. **Решение**. Если желание царя невыполнимо, то всё уже доказано. Далее считаем, что оно выполнимо. Возьмём любое удовлетворяющее требованиям царя размещение ДЭУ. Пусть $S$ — общее число дорог в царстве. Так как каждая дорога соединяет два города, число городов в царстве равно $2S/30$. Поэтому управлений должно быть не более, чем $S/30$. С другой стороны, так как каждое управление обслуживает 30 дорог, управлений должно быть не менее, чем $S/30$. Поэтому их ровно $S/30$, откуда следует, что *каждая дорога обслуживается ровно одним управлением и управления находятся ровно в половине городов*.

Закроем все ДЭУ в городах, где они есть, и откроем ДЭУ в каждом городе, где его не было. Тогда по-прежнему у каждой дороги один конец будет в городе с ДЭУ, а другой — в городе без ДЭУ, то есть каждая дорога будет обслуживаться ровно одним управлением, причём, как было доказано выше, городов с ДЭУ будет ровно половина. Очевидно, если проделать описанную процедуру второй раз, получится исходное расположение ДЭУ. Таким образом, все способы размещения ДЭУ разбиваются на пары.

Заметим теперь, что создание ДЭУ в одном городе однозначно определяет наличие или отсутствие ДЭУ во всех городах, в которые из него можно проехать по дорогам, так как на любом пути города с ДЭУ и без ДЭУ должны чередоваться. Поэтому если в царстве можно добраться от любого города до любого, то существует ровно два способа разместить ДЭУ. В противном случае царство можно разбить на графства так, что в каждом графстве от любого города можно добраться до любого, а между графствами дорог нет. В каждом графстве можно выбрать один из двух способов размещения ДЭУ независимо от остальных, и потому если графств $n$, ДЭУ можно разместить $2^n$ способами. Так как число 2018 не является степенью двойки, то ровно 2018 способов разместить ДЭУ быть не может.

# X МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 2 день

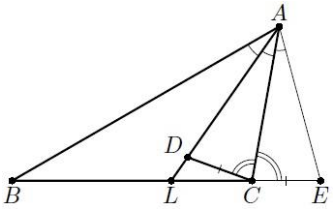
**6.** *На бесконечной ленте выписаны в порядке возрастания все натуральные числа с суммой цифр 2018. Какое число написано на 225-м месте?* (Методкомиссия)

**Ответ**. 39…998 (223 девятки). **Решение**. Так как 2018 = 9·224+2, самым маленьким числом с суммой цифр 2018 будет 29…9 (224 девятки), а вторым по величине — число 389…9 (223 девятки) В 223 следующих по величине числах с суммой цифр 2018 восьмёрка «путешествует» из начала в конец ряда девяток, каждый раз смещаясь на один знак. Через 223 шага она окажется в конце числа, что и даёт нам ответ.

**7.** *В полдень Вася положил на стол 10 вырезанных из бумаги выпуклых десятиугольников. Затем он время от времени брал ножницы, разрезал по прямой один из лежащих на столе многоугольников на два и клал оба получившихся куска назад на стол. К полуночи Вася проделал такую операцию 51 раз. Докажите, что в полночь среди лежащих на столе многоугольников был треугольник или четырёхугольник.* (И. Рубанов)

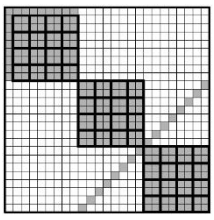
**Решение**. Так как после каждого разрезания число многоугольников увеличивалось на 1, в полночь на столе лежал 61 многоугольник. Допустим, у каждого из этих многоугольников было не меньше пяти вершин. Тогда всего вершин у многоугольников на столе в полночь было по крайней мере 5·61 = 305. Но при каждом разрезании суммарное число вершин увеличивалось на 2 (если разрез проходил через две вершины), 3 (если разрез проходил через одну вершину и одну точку внутри стороны) или 4 (если разрез проходил через две точки внутри сторон). Поэтому общее число вершин за 51 разрезание могло увеличиться не больше, чем на 51·4 = 204, и потому суммарное число вершин в полночь не превосходило 100+204 = 304. Противоречие.

**8.** *На биссектрисе AL треугольника ABC выбрана точка D. Известно, что* $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle ADC = 3\alpha$, $\angle ACB = 4\alpha$. *Докажите, что BC+CD = AB.* (А. Кузнецов)




**Решение**. На продолжении отрезка $BC$ за точку $C$ выберем точку $E$ так, что $CD = CE$. Тогда $\angle ACD = 180° - \angle DAC - \angle ADC = 180° - 4\alpha = \angle ACE$. Следовательно, треугольники $ACD$ и $ACE$ равны по двум сторонам и углу между ними, поэтому $\angle AEC = \angle ADC = 3\alpha$ и $\angle CAE = \angle CAD = \alpha$. Заметим, что $\angle BAE = \angle BAC + \angle CAE = 3\alpha = \angle AEB$. Таким образом, треугольник $ABE$ равнобедренный и $AB = BE = BC + CE = BC + CD$.

**9.** *На клетчатой белой доске размером 25×25 клеток несколько клеток окрашено в чёрный цвет, причём в каждой строке и каждом столбце окрашено ровно 9 клеток. При каком наименьшем k заведомо можно перекрасить k клеток в белый цвет таким образом, чтобы нельзя было вырезать чёрный квадрат 2×2?* (С. Берлов)



**Решение**. *Оценка*. Заметим, что если в строчке закрашено 9 клеток, то можно перекрасить четыре из них так, чтобы никакие две закрашенные клетки не были соседними: достаточно перенумеровать закрашенные клетки слева направо и перекрасить клетки с чётными номерами. Если сделать такие перекрашивания со всеми чётными строками, то перекрасится 48 клеток и не будет закрашенных квадратов 2×2, поскольку не будет двух соседних закрашенных клеток в одной чётной строке.

*Пример*. Закрасим расположенные вдоль главной диагонали непересекающиеся квадраты: первый со стороной 9 и два со стороной 8 — и клетки, расположенные по незакрашенной главной диагонали квадрата 16×16, содержащего квадраты 8×8. Тогда на доске можно будет выделить 48 не пересекающихся квадратов 2×2, все клетки которых закрашены. Поэтому в этом примере надо перекрасить не менее 48 клеток.

**10.** *Докажите, что существует натуральное число n, большее* $10^{100}$, *такое, что сумма всех простых чисел, меньших n, взаимно проста с n.* (Р. Салимов)

**Решение**. Обозначим через $S(n)$ сумму всех простых чисел, меньших $n$. Заметим, что

$$S(n) < 1+2+\ldots+(n-1) = n(n-1)/2 < n(n-1) \quad (*).$$

Рассмотрим два последовательных простых числа $q > p > 10^{100}$. Допустим, $S(p)$ не взаимно просто с $p$, а $S(q)$ не взаимно просто с $q$. Тогда $S(p)$ делится на $p$, а $S(q)$ делится на $q$. Пусть $S(p) = kp$. Из неравенства (*) вытекает, что $k < p-1$. Тогда, так как $S(q) = S(p)+p = p(k+1)$, и $S(q)$ делится на $q$, имеем $k+1 \geq q$. Но $k < p-1 < q-1$. Противоречие.

**IX олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап**

## Решения заданий первого дня.

**1.** *Можно ли за каждую цифру от 0 до 9 назначить цену так, чтобы все 10 цен были различны и нашлись 20 идущих подряд натуральных чисел, каждое из которых, кроме первого, стоит дороже предыдущего? Здесь цена натурального числа — это сумма цен цифр в его записи.* (И. Рубанов+жюри)

**Ответ**. Можно. **Решение.** Пусть цифры 0, 1, ..., 9 стоят 20, 21, ..., 29 рублей соответственно. Тогда числа 90, 91, ..., 99, 100, ..., 109 стоят, соответственно, 49, 50, ..., 58, 61, 62, ..., 70 рублей.

**Замечание**. Если заменить в условии задачи 20 на 21, ответ станет отрицательным.

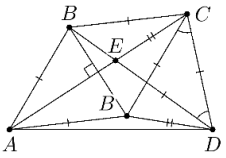
**2.** *График $y = x + b\sqrt{x} + c$, где $c > 0$, имеет с осью ординат общую точку $C$, а ось абсцисс пересекает в точках $X_1$ и $X_2$. Обозначим через $O$ начало координат. Докажите, что $\angle CX_1O + \angle CX_2O = 90°$.* (А. Шкловер)

**Решение.** Достаточно проверить, что $\angle CX_1O = 90° - \angle CX_2O = \angle OCX_2$, то есть что прямоугольные треугольники $COX_1$ и $X_2OC$ подобны.

Пусть точки $X_1$ и $X_2$ имеют координаты $(x_1, 0)$ и $(x_2, 0)$ соответственно. Тогда $x_1$ и $x_2$ — корни уравнения $x + b\sqrt{x} + c = 0$. Точка $C$ имеет координаты $(0, c)$. Заметим, что $x_1, x_2 > 0$, так как при $x < 0$ выражение $\sqrt{x}$ не имеет смысла, а нулю корень равняться не может, так как $c > 0$.

Подобие треугольников $COX_1$ и $X_2OC$ означает, что $OC/OX_1 = OX_2/OC$, что равносильно равенству $c/x_1 = x_2/c$, то есть $x_1x_2 = c^2$ (*). Рассмотрим квадратное уравнение $y^2 + by + c = 0$. Его корни равны $\sqrt{x_1}$ и $\sqrt{x_2}$. По теореме Виета имеем $\sqrt{x_1}\sqrt{x_2} = c$. Возводя это равенство в квадрат, получаем равенство (*), откуда и следует утверждение задачи.

**3.** *Диагонали выпуклого четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке $E$. Известно, что $AB = BC = CD = DE = 1$. Докажите, что $AD < 2$.* (А. Кузнецов)




**Первое решение.** Заметим, что $\angle CED < 90°$, потому что это угол при основании равнобедренного треугольника $CDE$. Значит, $\angle BEC > 90°$, поэтому $BC > CE$. Обозначим через $B'$ точку, симметричную точке $B$ относительно прямой $AC$. Поскольку $BC = CD = DE$, $\angle B'CD = \angle DCE - \angle B'CE = \angle CED - \angle BCE = \angle CBE = \angle CDE$. Также $AB' = CB' = CD = 1$. Тогда треугольники $DCB'$ и $EDC$ равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $B'D = CE$. Таким образом, $AD \le AB' + B'D = 1 + CE < 1 + BC = 2$, что и требовалось доказать.

**Второе решение.** Положим $\angle EDC = 2\alpha$, $\angle EDA = \beta$, $\angle EAD = \gamma$. Поскольку $BC = CD = DE$, имеем $\angle CBE = 2\alpha$ и $\angle CED = \angle DCE = 90° - \alpha$. Так как угол $CED$ — внешний для треугольника $BEC$, $\angle BCE = 90° - \alpha - 2\alpha = 90° - 3\alpha$, откуда $\angle BAC = 90° - 3\alpha$ и $\angle ABE = 180° - \angle BAE - \angle BEA = 180° - (90° - \alpha) - (90° - 3\alpha) = 4\alpha$.

Предположим, что $AD \ge 2$. Тогда $AE + ED > 2$. Значит, $AE > 1 = AB$. Следовательно $\angle ABE > \angle AEB$, то есть $4\alpha > 90° - \alpha$, откуда $5\alpha > 90°$. Также $AE > ED$, поэтому $\beta > \gamma$. Поскольку $\angle CED = 90° - \alpha$ внешний для треугольника $AED$, $90° - \alpha = \beta + \gamma < 2\beta$.

Заметим, что $AD \ge AB + BC > AC$. Значит, $\angle ACD < \angle ADC$, то есть $90° - \alpha > 2\alpha + \beta$. Тогда $180° - 2\alpha > 4\alpha + 2\beta > 90° + 3\alpha$, откуда следует, что $90° > 5\alpha$. Получили противоречие с ранее доказанным неравенством $5\alpha > 90°$. Таким образом, $AD < 2$, что и требовалось доказать.

**4.** *У Зевса имеются весы, позволяющие узнавать вес положенного на них груза, и мешок со 100 монетами, среди которых есть 10- и 9-граммовые. Зевсу известно общее число $N$ 10-граммовых монет в мешке, но неизвестно, какие именно сколько весят. Он хотел бы сделать четыре взвешивания на весах и в результате гарантированно найти хотя бы одну 9-граммовую монету. При каком наибольшем $N$ это возможно?* (К. Кноп)

**Ответ**. При $N = 15$. **Решение.** Сначала приведём алгоритм действий Зевса при $N = 15$. Взвешивая какое-то количество монет, он по суммарному весу сразу выясняет количество тяжёлых среди взвешенных. Поскольку ему достаточно определить всего одну лёгкую монету, то он может в первый раз взвесить всего 8 монет. Если среди них есть легкие, то он продолжает взвешивать эти же монеты (а про все прочие забывает), а иначе Зевс делает вывод, что среди остальных монет не более семи тяжёлых, и дальше взвешивает уже другие монеты. В

любом случае, на втором взвешивании ему достаточно взвесить четыре монеты, на третьем — две, а на четвёртом — одну.

Теперь докажем, что при $N > 15$ задача, стоящая перед Зевсом, неразрешима. Для этого рассмотрим Антизевса, который после того, как Зевс положил какие-то монеты на весы в первом взвешивании, решает, каким же будет вес этих монет. Антизевс старается помешать Зевсу, поэтому его действия таковы:

– если Зевс взвесит не менее 8 и не более 108–$N$ монет, то Антизевс делает тяжёлыми ровно 8 из них;

– если Зевс взвесит менее 8 монет, то Антизевс сделает тяжёлыми все эти монеты,

– если Зевс взвесит более 108–$N$ монет, то Антизевс сделает тяжёлыми все невзвешенные.

Ясно, что при $N > 15$ Антизевс добился следующего: каким бы ни было выбранное Зевсом распределение монет на две группы (взвешенные/невзвешенные), в каждой из групп, состоящей из не менее чем 8 монет, есть хотя бы 8 тяжёлых.

На втором ходу Антизевс поступает аналогично: теперь каждая из предыдущих групп разделилась на две части (принимавшие участие во втором взвешивании и не участвовавшие в нем), и Антизевс добивается того, чтобы в каждой из четырех групп было не менее четырех тяжёлых (или все тяжёлые, если в группе менее 4 монет). После третьего взвешивания Антизевс аналогично отслеживает 8 получившихся у Зевса групп монет, обеспечивая, чтобы в каждой группе, состоящей хотя бы из двух монет, было не менее двух тяжёлых. И, наконец, на четвертом ходу Антизевс добивается того, чтобы в каждую из непустых групп (которых не более 16) попала хотя бы одна тяжёлая монета. Поскольку Зевс не знает про каждую такую группу ничего, кроме ее общего веса, то он не сможет отличить в этой группе тяжелую монету от легкой, а значит, не сможет гарантированно определить ни одной легкой монеты.

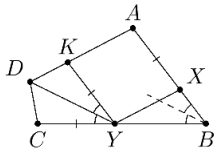
## IX олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

# Решения заданий второго дня.

**5.** *Некоторое натуральное число a разделили с остатком на числа 1, 2, 3, ..., 1000. Могло ли так случиться, что среди остатков ровно по 10 раз встретятся числа 0, 1, 2, 3, ..., 99?* (С. Берлов)

**Ответ.** Не могло. **Решение.** Из условия следует, что все остатки от деления числа $a$ на числа от 1 до 1000 меньше 100. Пусть остаток от деления числа $a$ на 100 равен $r$. Тогда при делении $a$ на любое число, кратное 100, должен получаться остаток вида $r+100k$, где $k$ — неотрицательное целое число. Так как по условию остатки от деления $a$ на 200, 300, ..., 900, 1000 не превосходят 99, все они тоже равны $r$. Но тогда такой же остаток получится и при делении $a$ на любой делитель тысячи, больший 100, например, на 250. Таким образом, остаток $r$ должен встречаться по крайней мере 11 раз, что противоречит условию задачи.

**6.** *В выпуклом четырёхугольнике ABCD углы A и C равны 100°. На сторонах AB и BC выбраны точки X и Y соответственно так, что AX = CY. Оказалось, что прямая YD параллельна биссектрисе угла ABC. Найдите угол AXY.* (А. Кузнецов, С. Берлов)




**Решение.** Проведём через точку $Y$ прямую, параллельную $AB$. Пусть она пересечёт $AD$ в точке $K$. Тогда $\angle DYC = \angle DYK$ и $\angle C = 100° = \angle BAD = \angle YKD$, поэтому треугольники $DYC$ и $DYK$ равны по двум углам и стороне. Поэтому $YK = YC = AX$ и $AXYK$ — параллелограмм. Но тогда $\angle AXY = \angle AKY = 80°$.

**7.** *Дана окружность длины 90. Можно ли отметить на ней 10 точек так, чтобы среди дуг с концами в этих точках имелись дуги со всеми целочисленными длинами от 1 до 89?* (К. Кноп)

**Ответ.** Нельзя. **Решение.** 10 точек разбивают окружность на 90 дуг. Мы должны получить 45 дуг различной нечётной длины. Так как четных дуг 44, то дуг нечётной длины не более 90–44 = 46, при этом дуга длины 45 не может быть единственной, потому что это полуокружность. Следовательно, нам нужны ровно 46 нечётных дуг.

Возьмём любую из 10 точек в качестве начала отсчёта. Если дуга от нее до $i$-ой точки нечётна, то $i$-ую точку назовём *нечётной*, а в противном случае — *чётной*. Если всего есть $k$ нечетных точек и 10–$k$ чётных (включая начало отсчёта), то нечётные длины дуг будут ровно между нечётными и чётными точками, то есть их количество равно $2k(10–k)$. Но уравнение $2k(10–k) = 46$ не имеет целых решений, так как 23 — простое число, поэтому выбрать нужным образом 10 точек невозможно.

**Замечание**. На окружности длины 91 поставить 10 точек, обеспечив все различные дуги от 1 до 90, возможно. Одно из решений — перечислены расстояния между соседними точками — (1, 5, 4, 13, 3, 8, 7, 12, 2, 36).

**8.** *Дано нечётное натуральное число a, большее 100. На доску выписали все натуральные числа вида* $\frac{a-n^2}{4}$, *где n — натуральное число. Оказалось, что при* $n \le \sqrt{a/5}$ *все они простые. Докажите, что и каждое из остальных выписанных на доску натуральных чисел простое или равно единице.* (А. Храбров)

**Решение.** Если $a$ при делении на 4 дает 3, на доске вообще нет целых чисел, потому что квадраты при делении на 4 могут давать только остатки 0 или 1. В этом случае утверждение задачи, очевидно, верно. Дальше считаем, что $a$ дает при делении на 4 остаток 1. Тогда $a = 4p+1$, где $p = \frac{a-1}{4}$ — простое. Заметим, что число $\frac{a-n^2}{4}$ тут является целым тогда и только тогда, когда $n$ нечётно. Поскольку при нечётном $n$ разность $p - \frac{a-n^2}{4} = \frac{n^2-1}{4}$ чётна, все целые числа вида $\frac{a-n^2}{4}$ здесь нечётны.

Пусть для некоторого $a$ условие задачи выполнено, а заключение — нет. Рассмотрим наименьшее такое $n$, что число $b = \frac{a-n^2}{4}$ — составное. Обозначим через $u$ его наименьший простой делитель. Так как $n > \sqrt{a/5}$, выполнено неравенство $b = \frac{a-n^2}{4} < a/5$. Поэтому $u < \sqrt{\frac{a}{5}} < n$, откуда $–n < n–2u < n$. Значит, $(n–2u)^2 < n^2$, причём $n–2u$ не равно 0, так как $n$ нечётно. Легко видеть, что число $\frac{a-(n-2u)^2}{4}$ натуральное, делится на $u$ и больше $b$, то есть оно не простое и не единица, Следовательно, число $|n–2u|$, меньшее,чем $n$, также порождает составное натуральное число, что противоречит минимальности $n$.

**Замечание**. Условие задачи выполнено, например, для $a = 173$.

**VIII олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап**

## Решения заданий первого дня.

**1.** *В одной деревне живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Путешественник каждому жителю деревни задал два вопроса: "Сколько в деревне рыцарей?" и "На сколько отличаются количества рыцарей и лжецов?" Путешественник знает, что в деревне есть хотя бы один рыцарь. Всегда ли по полученным ответам путешественник сможет узнать, кто из жителей деревни рыцарь, а кто — лжец?* (С. Берлов)

**Ответ**. Не всегда. **Решение**. Пусть в деревне 6 жителей, из которых один ответил: «Один. На 4.», двое ответили: «Двое. На 2.», а трое: «Трое. На 0.» Тогда в деревне может быть один рыцарь (тогда это первый), два (двое вторых) или три (трое третьих).

**2.** *В стране Эйлерии 101 город. Каждые два города соединены двусторонним беспосадочным рейсом одной из 99 авиакомпаний. Известно, что из каждого города выходят рейсы всех 99 компаний. Назовём* ***треугольником*** *три города, попарно соединённых рейсами одной и той же компании. Докажите, что в Эйлерии не больше одного треугольника.* (И. Богданов, Д. Карпов)

**Решение**. Назовём *галочкой* два рейса одной авиакомпании, выходящие из одного города. Из каждого города выходит ровно 100 рейсов, где представлены все 99 авиакомпаний. Поэтому каждый город служит центром ровно для одной галочки, то есть всего имеется 101 галочка.

Пусть в Эйлерии есть хотя бы два треугольника. Каждый из них порождает три галочки, принадлежащие одной авиакомпании. Но тогда на долю остальных 97 или 98 авиакомпаний остается максимум 95 галочек. Значит, найдётся авиакомпания, не имеющая галочек, то есть из каждого города выходит ровно по одному рейсу этой компании. Но у каждого рейса два конца, и суммарное количество этих концов не может равняться нечетному числу 101. Противоречие.

**3.** *Дан равносторонний треугольник $ABC$. Точка $D$ выбрана на продолжении стороны $AB$ за точку $A$, точка $E$ — на продолжении $BC$ за точку $C$, а точка $F$ — на продолжении $AC$ за точку $C$ так, что $CF = AD$ и $AC+EF = DE$. Найдите угол $BDE$.* (А. Кузнецов)

**Ответ**. $60^\circ$. **Решение**. Достроим треугольник $ACE$ до параллелограмма $ACEG$. Так как $CF = AD$, $CE = AG$ и $\angle FCE = \angle DAG = 60^\circ$, треугольники $DAG$ и $FCE$ равны, откуда $GD = EF$. Следовательно, $DE = AC+EF = GE+GD$. Значит, точка $G$ лежит на отрезке $DE$, и потому $DE \parallel AC$, откуда $\angle BDE = \angle BAC = 60^\circ$.

**4.** *Даны $2n$-значное натуральное число $a$ и натуральное число $k$. Числа $a$ и $ka$ записали на ленте и каждую из двух записей разрезали на двузначные числа, начиная с последних цифр (при этом числа 00, 01, …, 09 здесь тоже считаются двузначными; если в числе $ka$ оказалось нечетное количество цифр, к нему спереди приписали 0). Оказалось, что у числа $a$ полученные двузначные числа строго убывают справа налево (от младших разрядов числа $a$ к старшим), а у числа $ka$ — строго возрастают. Докажите, что $k \geq n$.* (О. Нечаева, С. Берлов)

**Первое решение**. Запишем числа $a$ и $k$ в системе счисления с основанием 100. Двузначные числа, на которые в условии режутся записи чисел $a$ и $ka$, будут в ней цифрами. Далее мы везде под «цифрами» мы понимаем цифры в 100-ичной системе счисления. Пусть в этой системе $a = \overline{a_n \ldots a_1}$.

Рассмотрим умножение $a$ на $k$ «в столбик». Для всех $i$ от 2 до $n$ положим $b_i = ka_i+c_i$, где $c_i$ — перенос из $(i–1)$-го разряда в $i$-ый. Положим также $b_1 = ka_1$, $c_1 = 0$. Заметим, что $i$-ая цифра произведения $ka$ равна остатку $r_i$ от деления $b_i$ на 100 при всех $i = 1, \ldots, n$.

Покажем по индукции, что $c_i < k$ при всех $i$ от 2 до $n$. Заметим, что $c_i$ — это неполное частное от деления $b_{i–1}$ на 100. Поэтому $c_i \geq k \cdot b_{i–1} \geq 100k$. Поскольку $b_1 = ka_1 \leq 99k$, перенос $c_2$ меньше $k$ — база проверена. Докажем переход. Пусть $c_i < k$. Тогда $b_i = ka_i+c_i < 99k+k = 100k$, откуда $c_{i+1} < k$.

Допустим, $k < n$.Тогда $k \leq n–1$, и из доказанного следует, что все $c_i$ не превосходят $n–2$. Значит, по принципу Дирихле среди $c_i$ найдутся два одинаковых: $c_u = c_v = m$. Пусть $b_v = 100m+r_v$, $b_u = 100m+r_u$ и $v > u$. Тогда $b_v = ka_v+c_v \leq k(a_u–1)+c_v < ka_u \leq b_u$, откуда $r_u > r_v$, что противоречит требованию, чтобы цифры произведения $ka$ возрастали от младших разрядов к старшим.

**Второе решение**. При $i = 0, 1, \ldots, n–1$ обозначим через $A_i$ остаток от деления числа $100^i \cdot a$ на $10^{2n}$, а через $B_i$ — остаток от деления числа $100^i \cdot ka$ на $10^{2n}$. Числа $A_i$ и $B_i$ неотрицательны, но меньше $10^{2n}$; при этом их десятичные записи начинаются с последних $2(n–i)$ цифр чисел $a$ и $ka$, соответственно. Тогда из условия следует, что $A_0 < A_1 < \ldots < A_{n–1}$ и $B_0 > B_1 > \ldots > B_{n–1}$. Кроме того, $kA_i \equiv B_i \pmod{10^{2n}}$.

Пусть $kA_i = B_i+10^{2n} \cdot t_i$. Тогда $10^{2n} \cdot t_i = kA_i–B_i > kA_{i–1}–B_{i–1} = 10^{2n} \cdot t_{i–1}$, то есть $0 \leq t_0 < t_1 < \ldots < t_{n–1}$. Поскольку $t_i$ — целые неотрицательные числа, получаем, что $t_{n–1} \geq n–1$, откуда $10^{2n}(n–1) \leq 10^{2n} \cdot t_{n–1} \leq kA_{n–1} < 10^{2n} \cdot k$. Итак, $n–1 < k$, что и требовалось доказать.

**Замечание**. Неравенства $A_0 < A_1 < \ldots < A_{n–1}$ и $B_0 > B_1 > \ldots > B_{n–1}$ из второго решения выполнены и в том случае, если полученные из числа $a$ двузначные числа *нестрого* убывают (но первое строго меньше второго!), а

двузначные числа, полученные из *ka*, нестрого возрастают (но первое строго больше второго!). Значит, утверждение задачи верно и при этих более слабых условиях.

### VIII олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий второго дня.

**5.** *Можно ли прямоугольник 1000×2016 разрезать на прямоугольники 1×2015 и трёхклеточные «уголки» так, чтобы присутствовали фигурки обоих видов?* (Е. Бакаев)

**Ответ**. Нельзя. **Решение**. Допустим, можно. Очевидно, каждый из прямоугольников 1×2015 примыкает к одной из коротких сторон прямоугольника 1000×2016, а от другой стороны отстоит на одну клетку. Назовём прямоугольник 1×2015 *чёрным* (соответственно, *белым*), если эта клетка покрыта уголком, две другие клетки которого находятся выше (соответственно, ниже) этого прямоугольника.

Самый нижний из прямоугольников 1×2015 должен быть чёрным: иначе ниже него расположен прямоугольник 2016×$k$, количество клеток которого делится на 3 и который должен быть полностью замощён трёхклеточными уголками и «доминошкой» из двух клеток, что невозможно. По той же причине самый верхний из прямоугольников 1×2015 должен быть белым. Но тогда среди прямоугольников 1×2015 найдутся чёрный и белый, лежащий выше этого чёрного, между которыми нет других таких прямоугольников. Лежащий между ними прямоугольник 2016×$k$ должен быть полностью замощён трёхклеточными уголками и двумя «доминошками» из двух клеток, что невозможно.

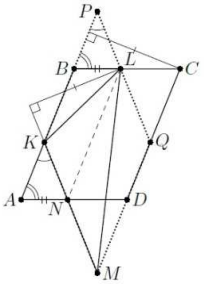
**6.** *В школе 30 кружков, в каждом занимаются 40 детей. Для каждого $i$ = 1, 2, ..., 30 обозначим через $n_i$ количество детей, занимающихся ровно в $i$ кружках. Докажите, что в этой же школе можно организовать 40 кружков с 30 детьми в каждом так, чтобы числа $n_i$ для этих новых кружков были бы теми же самыми.* (В. Дольников)

**Решение**. Выпишем в ряд членов первого кружка, за ними — второго и т.д. При этом если ребёнок входит и в $i$-ый и в ($i$+1)-ый кружок, мы его в списке ($i$+1)-ого кружка записываем таким же по счёту, что в списке $i$-го. Нарезав получившийся длинный список на куски длины 30, получим 40 новых кружков, которые, очевидно, удовлетворяют условию задачи. При этом никто не попадёт в один кружок дважды, потому что расстояние между двумя вхождениями в длинный список одного и того же ребёнка по построению не меньше 40, а, значит, и не меньше 30.

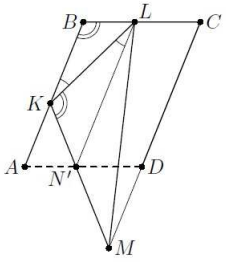
**7.** *Сумма неотрицательных чисел $a$, $b$, $c$ и $d$ равна 4. Докажите, что $(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc) \le 8$.* (А. Храбров)

**Решение**. $\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)} \le \dfrac{ab+cd+ac+bd}{2} = \dfrac{(a+d)(b+c)}{2} \le \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a+b+c+d}{2}\right)^2 = 2$. Аналогично, $\sqrt{(ab+cd)(ad+bc)} \le 2$ и $\sqrt{(ac+bd)(ad+bc)} \le 2$. Перемножая три полученных неравенства, получаем искомое.

**8.** *Дан параллелограмм $ABCD$. На сторонах $AB$ и $BC$ и продолжении стороны $CD$ за точку $D$ выбраны соответственно точки $K$, $L$ и $M$ так, что треугольники $KLM$ и $BCA$ равны (именно с таким соответствием вершин). Отрезок $KM$ пересекает отрезок $AD$ в точке $N$. Докажите, что $LN \parallel AB$.* (Б. Обухов)




**Первое решение**. Проведём через $L$ прямую, параллельную $KM$; пусть она пересекает прямые $AB$ и $CD$ в точках $P$ и $Q$ соответственно. Заметим, что высоты треугольников $BCA$ и $KLM$, опущенные из соответственных вершин $C$ и $L$, равны; в свою очередь, они равны расстояниям между парами параллельных прямых $AB$, $CD$ и $KM$, $PQ$. Значит, эти прямые образуют ромб $KPQM$, то есть $PK = KM = AB$. Отсюда имеем $BP = KP–KB = AB–KB = AK$. Кроме того, из параллельности получаем $\angle AKN = \angle BPL$ и $\angle NAK = \angle LBP$. Значит, треугольники $AKN$ и $BPL$ равны; в частности, $AN = BL$. Поэтому четырёхугольник $ANLB$ — параллелограмм, и $LN \parallel AB$.




**Второе решение**. Проведём через точку $L$ прямую, параллельную $AB$. Пусть она пересекает прямую $KM$ в точке $N'$. Тогда $\angle BKL = \angle KLN'$; кроме того, по условию $\angle KBL = \angle LKN'$. Следовательно, треугольники $BKL$ и $KLN'$ подобны по двум углам, откуда $KN'/BL = LN'/KL = LN'/BC$ (последнее равенство верно, поскольку $KL = BC$). С другой стороны, в трапеции $MKBC$ отрезок $N'L$ параллелен основаниям, поэтому $KN'/BL = KM/BC = AB/BC$. Таким образом, $LN'/BC = KN'/BL = AB/BC$, то есть $LN' = AB$. Значит, $ABLN'$ — параллелограмм, а значит, точка $N'$ лежит на $AD$ и, следовательно, совпадает с $N$, откуда $LN \parallel AB$.

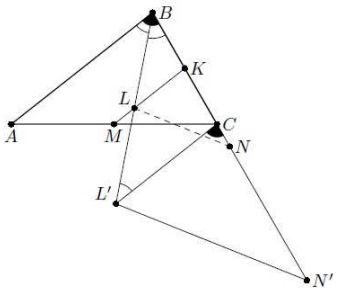
## VII олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий первого дня.

**1.** *Назовём* ***хорошими прямоугольниками*** *квадрат со стороной 2 и прямоугольник со сторонами 1 и 11. Докажите, что любой прямоугольник с целочисленными сторонами, большими 100, можно разрезать на хорошие прямоугольники.* (С. Волчёнков)

**Решение**. Прямоугольник $2n\times 2m$ разрежем на квадраты 2×2. Прямоугольник $(2n+1)\times 2m$ сначала разрежем на прямоугольники $11\times 2m$ и $(2n-10)\times 2m$, потом первый разрежем на прямоугольники 1×11, а второй — на квадраты 2×2. Наконец, прямоугольник $(2n+1)\times(2m+1)$ сначала разрежем на прямоугольники $11\times(2m+1)$, $(2n-10)\times 11$ и $(2n-10)\times(2m-10)$, затем два первых прямоугольника разрежем на прямоугольники 1×11, а последний прямоугольник — на квадраты 2×2.

**2.** *В треугольнике ABC сторона AB больше стороны BC. На продолжении стороны BC за точку C отметили точку N так, что 2BN = AB+BC. Пусть BS — биссектриса треугольника ABC, M — середина стороны AC, а L — такая точка на отрезке BS, что ML || AB. Докажите, что 2LN = AC.* (А. Антропов)




**Решение**. Продлим $BN$ за $N$ и $BL$ за $L$ на отрезки $NN' = BN$ и $LL' = BL$ соответственно. Так как $M$ — середина $AC$ и $ML \parallel AB$, прямая $ML$ содержит среднюю линию $MK$ треугольника $ABC$. Поскольку $L$ — середина $BL'$, эта прямая содержит также среднюю линию $LK$ треугольника $BCL'$; итак, $CL' \parallel LM \parallel AB$. Поэтому $\angle CL'B = \angle L'BA = \angle L'BC$, откуда $CL' = CB$. Далее, $CN' = BN'-BC = 2BN-BC = BA$ и $\angle N'CL' = \angle CBA$. Значит, треугольники $N'CL'$ и $ABC$ равны, и потому $AC = N'L' = 2LN$.

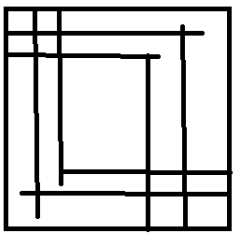
**3.** *По кругу написаны 2015 положительных чисел. Сумма любых двух рядом стоящих чисел больше суммы обратных к двум следующим за ними по часовой стрелке. Докажите, что произведение всех этих чисел больше 1.* (А. Голованов, С. Берлов)

**Решение**. Пусть по кругу стоят числа $x_1, x_2, \ldots, x_{2015}$. Заметим, что $a+b > \left(\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right)\cdot(a+b)cd > c+d$ (*).

Записав в форме (*) все 2015 данных в условии неравенств и перемножив их, получим неравенство $X\cdot(x_1x_2\ldots x_{2015})^2 > X$, где $X = (x_1+x_2)(x_2+x_3)\ldots(x_{2014}+x_{2015})(x_{2015}+x_1)$. Поделив обе части этого неравенства на $X$, получим неравенство $(x_1x_2\ldots x_{2015})^2 > 1$, откуда $x_1x_2\ldots x_{2015} > 1$.

**4.** *На каждой стороне квадрата выбрано по 100 точек, из каждой выбранной точки внутрь квадрата проведён отрезок, перпендикулярный соответствующей стороне квадрата. Оказалось, что никакие два из проведённых отрезков не лежат на одной прямой. Отметим все точки пересечения этих отрезков. При каком наибольшем $k < 200$ может случиться так, что на каждом проведённом отрезке лежит ровно $k$ отмеченных точек?* (Н. Авилов, И. Богданов)

**Ответ**. При $k = 150$. **Решение**. *Оценка*. Допустим, возможен пример с $k > 150$. Сопоставим ему таблицу 200×200, строки которой соответствуют горизонтальным отрезкам (упорядоченным снизу вверх), а столбцы — вертикальным (упорядоченным слева направо). В ячейке таблицы стоит 1, если соответствующие отрезки пересекаются, и 0 — если нет. По нашему предположению в каждой строке и каждом столбце по $200-k < 50$ нулей. Заметим, что среди строк от 51 до 150 есть хотя бы одна, которая и начинается, и заканчивается на 1 (иначе мы имеем в первом и последнем столбцах вместе минимум 100 нулей). Соответствующий ей горизонтальный отрезок $T$ пересекает как самый левый, так и самый правый вертикальные отрезки. Но в этой строке есть и нолики, значит, некоторый отрезок $X$ «недотягивает» до $T$ сверху или снизу. Тогда в соответствующем отрезку $X$ столбце либо сверху, либо снизу от нашей строки стоят только нули, а, значит, их не менее 50. Противоречие. *Пример*. На рисунке справа. Каждый из отрезков изображает 50 параллельных и равных между собой отрезков примера.



## VII олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий второго дня.

**5.** *40 разбойников переправились с помощью двухместной лодки с левого берега реки на правый (некоторые рейсы, возможно, выполнялись в одиночку). Могло ли случиться, что каждая пара разбойников пересекла реку вместе ровно один раз (с левого берега на правый или с правого на левый)?* (А. Шаповалов)

**Ответ**. Нет, не могло. **Решение**. Допустим, что могло. Заметим, что лодка должна сделать нечётное число рейсов. Поскольку с парами разбойников она сделала $40\cdot 39/2 = 780$ рейсов, то должно быть нечётное число рейсов с одиночными разбойниками. Следовательно, кто-то из разбойников нечётное число раз перегонял лодку в одиночку. Но с другими разбойниками он тоже сделал нечётное число (39) рейсов, поэтому всего — чётное число. Значит, он остался на исходном берегу.

**6.** *Натуральное число называется **совершенным**, если оно вдвое меньше суммы всех своих натуральных делителей: например, совершенным является число 6, так как $2\cdot 6 = 1+2+3+6$. Может ли сумма всех попарных произведений натуральных делителей совершенного числа $n$ делиться на $n^2$?* (С. Берлов)

**Ответ**. Не может. **Решение**. Заметим, что совершенное число равно сумме всех своих натуральных делителей, меньших его самого. Пусть у совершенного числа $n$ такие делители равны $d_1, \ldots, d_k$. Сумма всех попарных произведений его делителей равна $nd_1+\ldots+nd_k+d_1d_2+d_1d_3+\ldots+d_1d_k+d_2d_3+\ldots+d_{k-1}d_k$. Так как $nd_1+\ldots+nd_k = n(d_1+\ldots+d_k) = n^2$, достаточно убедиться, что на $n^2$ не делится сумма $D = d_1d_2+d_1d_3+\ldots+d_1d_k+d_2d_3+\ldots+d_{k-1}d_k$. А это так, потому что $0 < 2D = (d_1+\ldots+d_k)^2-\left(d_1^2+\ldots+d_k^2\right) < n^2$.

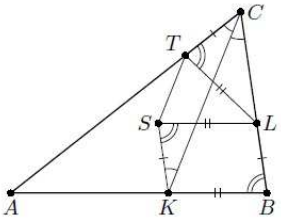
**7.** *В стране Графинии $n$ ($n \geq 2$) городов. Некоторые города соединены беспосадочными авиалиниями (по каждой авиалинии выполняются рейсы в обоих направлениях) таким образом, что из любого города можно самолётами (возможно, с пересадками) добраться до любого другого, но закрытие любой авиалинии нарушает это свойство. При этом из любого города выходит не больше $d$ авиалиний.*

*Докажите, что все города Графинии можно разбить не более чем на $\frac{n}{2}+d$ групп таким образом, чтобы каждая авиалиния соединяла города из разных групп и для любых двух групп существовало не более одной авиалинии, соединяющей города из этих групп.* (Д. Карпов)

**Решение**. Рассмотрим граф, где вершины — города, а рёбра — авиалинии. По условию он является деревом, вершины которого, как известно, можно занумеровать двумя цифрами так, чтобы любые две смежные вершины были отмечены разными цифрами. Сделаем это и покрасим в чёрный цвет вершины, отмеченные той цифрой, которой отмечено не меньше половины всех вершин. Остальные вершины покрасим в разные цвета, для этого хватит $n/2$ цветов. Докажем индукцией по количеству вершин, что черные вершины любого дерева, у которого степени всех вершин не превосходят $d$, можно перекрасить в $d$ цветов так, чтобы две вершины, имеющие общую соседнюю, были разноцветными. Так как $n \geq 2$, у дерева есть не чёрная вершина $x$. Пусть $y_1, \ldots, y_k$ — соседи вершины $x$, они черные и $k \leq d$. Тогда при удалении вершины $x$ получается $k$ деревьев, каждое из которых меньше исходного и может быть покрашено по предположению индукции. Так как покраски этих деревьев независимы, можно покрасить их так, чтобы все вершины $y_1, \ldots, y_k$ имели разные цвета, что нам и нужно. Вернемся к задаче и покрасим черные вершины нашего дерева, как сказано выше. Предположим, что пары соседних вершин $a_1b_1$ и $a_2b_2$ имеют одинаковые наборы цветов. Тогда не чёрные вершины $a_1$ и $a_2$ в этих парах совпадают. Но все соседи вершины $a_1$ разноцветны, противоречие.

**8.** *$CK$ — биссектриса треугольника $ABC$. На сторонах $BC$ и $AC$ выбраны точки $L$ и $T$ соответственно такие, что $CT = BL$ и $TL = BK$. Докажите, что треугольник с вершинами в точках $C$, $L$ и $T$ подобен исходному.* (С. Берлов)

**Решение**. Отметим такую точку $S$, что $BLSK$ — параллелограмм. Если $S$ совпала с $T$, то подобие очевидно. Если же $S$ не совпала с $T$, то поскольку $CT = BL = KS$ и $\angle SKC = \angle KCL = \angle KCA$, точки $K, C, T, S$ — вершины равнобедренной трапеции. Так как $TL = KB = LS$, то точка $L$ лежит на оси симметрии этой трапеции, следовательно, $\angle CTL = \angle KSL = \angle KBL$, откуда и следует требуемое подобие.



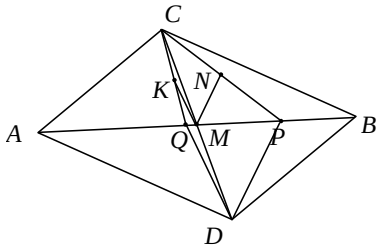
## VI олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий первого дня.

**1.** *Докажите, что в разложение произведения десяти последовательных трёхзначных чисел на простые множители входит не больше 23 различных простых чисел.* (И. Рубанов)

**Решение**. Заметим, что в разложение трёхзначного числа на простые множители входит не более двух множителей, больших 10 — иначе произведение будет больше 1000. Кроме того, среди 10 последовательных натуральных чисел есть число, делящееся на 10, в разложение которого входит максимум один множитель, больший 10. Таким образом, в разложения десяти последовательных трёхзначных чисел входит не больше 19 простых множителей, больших 10. Вместе с множителями 2, 3, 5, 7 получается не больше 23 различных простых множителей, что и требовалось доказать.

**2.** *На стороне $AB$ треугольника $ABC$ с углом в $100°$ при вершине $C$ взяты точки $P$ и $Q$ такие, что $AP = BC$ и $BQ = AC$. Пусть $M$, $N$, $K$ — середины отрезков $AB$, $CP$, $CQ$ соответственно. Найдите угол $NMK$.* (М. Кунгожин + жюри)




**Ответ**. 40°. **Решение**. Достроим треугольник до параллелограмма $ACBD$. Тогда $M$ является серединой отрезка $CD$. Так как $AP = BC = AD$ и $BQ = AC = BD$, треугольники $APD$ и $BQD$ — равнобедренные. Поэтому

$$\angle QDP = \angle ADP+\angle BDQ-\angle ADB° = (90°-\angle DAB/2)+(90°-\angle DBA/2)-100° = 80°-(\angle DAB+\angle DBA)/2 = 40°.$$

Осталось заметить, что $\angle QDP = \angle KMN$, так как $MK$ и $MN$ — средние линии треугольников $DQC$ и $DPC$ соответственно.

**3.** *На сотом году правления Казначей Бессмертный решил начать выпускать новые монеты. В этом году он выпустил в обращение неограниченный запас монет достоинством $2^{100}-1$, на следующий год — достоинством $2^{101}-1$, и т.д. Как только достоинство очередной новой монеты можно будет без сдачи набрать выпущенными ранее новыми монетами, Казначея сместят. На каком году его правления это случится?* (И. Богданов)

**Ответ**. На двухсотом. **Решение**. Пусть на $k$-ом году правления $2^k-1$ можно набрать выпущенными ранее монетами: $2^k-1 = a_1+\ldots+a_n = N-n$, где $N$ — сумма степеней двойки, каждое из слагаемых в которой делится на $2^{100}$. Так как $2^k$ тоже делится на $2^{100}$, на $2^{100}$ должно делиться и число $n-1$. Так как, очевидно, $n > 1$, получаем $n \ge 2^{100}+1$, откуда $2^k-1 \ge (2^{100}-1)(2^{100}+1) \ge 2^{200}-1$, то есть $k \ge 200$, и раньше 200-го года Казначея не сместят. А на 200-ом году сместят, так как $2^{200}-1 = (2^{100}+1)(2^{100}-1)$.

**4.** *Среди 49 одинаковых на вид монет — 25 настоящих и 24 фальшивых. Для определения фальшивых монет имеется тестер. В него можно положить любое количество монет, и если среди этих монет больше половины — фальшивые, тестер подает сигнал. Как за пять тестов найти две фальшивых монеты?* (К. Кноп)

**Решение**. Назовём «рабочими» те монеты, среди которых мы продолжаем искать пару фальшивых. Ситуацию «*рабочими являются $N$ монет, среди которых не менее $M$ фальшивых*» будем обозначать $N$:$M$. Если на очередном тесте был сигнал (обозначим это "+"), то после этого мы считаем рабочими те и только те рабочие монеты, которые в тесте участвовали, а если сигнала не было («–»), то продолжим считать рабочими те и только те рабочие монеты, которые в этом тесте не участвовали. Вначале имеем ситуацию 49:24. Приведём возможный алгоритм решения задачи.

Тест 1: тестируем 27 монет. +: ситуация 27:14, –: ситуация 22:11. Тест 2 для ситуации 27:14: тестируем 16 монет. +: ситуация 16:9, –: ситуация 11:6. Тест 2 для ситуации 22:11: тестируем 16 монет. При обоих вариантах — ситуация 11:6.

Тест 3 для ситуации 16:9: тестируем 8 монет. При обоих вариантах — ситуация 8:5. Тест 4 для ситуации 8:5: тестируем 4 монеты. При обоих вариантах — ситуация 4:3. Тест 5 для ситуации 4:3: тестируем две монеты. При обоих вариантах — ситуация 2:2, то есть мы нашли пару фальшивых.

Тест 3 для ситуации 11:6: тестируем 8 монет. +: ситуация 8:5, тесты 4 и 5 для которой указаны выше; –: ситуация 3:2. Тесты 4 и 5 для ситуации 3:2 — тестируем дважды по одной монете. Либо обе они окажутся фальшивыми («+»), либо одна будет настоящей («–»), тогда другой фальшивой монетой будет третья из оставшихся.

## VI олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий второго дня.

**5.** *Петя и Вася одновременно ввели в свои калькуляторы одно и то же не равное 0 целое число. После этого каждую минуту Петя либо прибавлял к своему числу 10, либо умножал его на 2014; одновременно Вася в первом случае вычитал из своего числа 10, а во втором — делил его на 2014. Могло ли оказаться, что через некоторое время числа у Пети и Васи снова стали равными?* (И. Богданов)

**Ответ**. Да, так могло оказаться. **Решение**. Допустим, последним действием перед тем, как числа снова стали равными, Петя умножал на 2014, а Вася делил. Тогда перед этим Петино и Васино числа были отрицательными, и модуль Васиного числа было в $2014^2$ раз больше модуля Петиного. Пусть эти два числа были получены из одного и того же исходного числа $n$ повторенной $k$ раз операцией «Петя прибавляет 10, Вася вычитает 10». Это означает, что $n–10k = 2014^2(n+10k)$ • $10\cdot(2014^2+1)k = (1–2014^2)n$. Полагая, например, $n = –10\cdot(2014^2+1)$, получаем, что, начав с такого числа $n$, Петя и Вася могли снова уравнять свои числа, совершив сначала $2014^2–1$ операций «Петя прибавляет 10, Вася вычитает 10», а потом одну операцию «Петя умножает на 2014, Вася делит на 2014». **Замечание**. Есть и другие решения.

**6.** *Назовём натуральное число **гористым**, если в его записи есть не стоящая с краю цифра (называемая **вершиной**), которая больше всех остальных, а все остальные цифры ненулевые и сначала нестрого возрастают (то есть каждая следующая цифра больше предыдущей или равна ей) до вершины, а потом нестрого убывают (то есть каждая следующая цифра меньше предыдущей или равна ей). Например, число 12243 — гористое, а числа 3456 и 1312 — нет. Докажите, что сумма всех стозначных гористых чисел — составное число.* (С. Берлов)

**Решение**. Назовем два гористых числа *дружественными*, если каждое из них получается из другого записью его цифр в обратном порядке. Заметим, что цифры, которые у одного из дружественных чисел стоят в четных разрядах, у другого стоят в нечетных разрядах. В частности, два дружественных числа не могут совпадать, так как их вершины находится в разрядах разной четности. Поэтому все гористые числа разбиваются на пары дружественных. Далее, если разность суммы цифр, стоящих в нечетных (с конца) разрядах, и суммы цифр, стоящих в четных разрядах, у одного из двух дружественных чисел равна $a$, то у другого она равна $–a$. Так как эти разности при делении на 11 дают те же остатки, что и сами дружественные числа, сумма двух дружественных чисел делится на 11. Следовательно, на 11 делится и сумма всех гористых чисел. Поскольку она при этом, очевидно, больше 11, она является составным числом.

**7.** *Десятичная запись натурального числа N составлена только из единиц и двоек. Известно, что вычёркиванием цифр из этого числа можно получить любое из 10000 чисел, состоящих из 9999 единиц и одной двойки. Найдите наименьшее возможное количество цифр в записи числа N.* (Г. Челноков)

**Ответ**. 10198. **Решение**. Пример. Число 1…121…12…21…121…1, где 100 двоек, спереди и сзади — по 99 единиц, а между соседними двойками — по 100 единиц. Число из 9999 единиц и двойки, где перед двойкой идет $100m+n$ единиц ($0 \le m,n \le 99$) получается вычеркиванием всех двоек, кроме $(m+1)$-ой, $99–n$ единиц перед ней и $n$ единиц за ней. Оценка. Заметим, что в числе $N$ нет двух двоек, идущих подряд — иначе его можно укоротить, вычеркнув одну из этих двоек. Пусть в числе $N$ $k$ двоек, перед первой двойкой идут $a_0$ единиц, между первой и второй — $a_1$ единиц, …, после последней двойки — $a_k$ единиц. Положим $s = a_0+…+a_k$. Для получения числа, у которого перед двойкой одна единица, нам придется вычеркнуть не меньше $a_0–1$ единиц. Поэтому число $s–(a_0–1)$ должно быть не меньше 9999, то есть $s–a_0 \ge 9998$. Для получения числа, у которого перед двойкой $a_0+1$ единица, придется вычеркнуть первую двойку и не меньше $a_1–1$ единиц, откуда получаем неравенство $s–a_1 \ge 9998$. Для получения числа, у которого перед двойкой $a_0+a_1+1$ единица, придется вычеркнуть две первых двойки и не меньше $a_2–1$ единиц, откуда получаем неравенство $s–a_2 \ge 9998$. Рассуждая аналогично, получаем, что неравенство $s–a_i \ge 9998$ выполнено при всех $i$ от 0 до $k–1$; кроме того, для получения числа, где двойка идет последней, требуется, чтобы $s–a_k \ge 9999$. Складывая все эти неравенства, получаем неравенство $(k+1)s–s \ge 9998(k+1)+1 \Rightarrow ks > 9998(k+1) \Rightarrow$

$s > 9998+9998/k$. Так как в искомом числе ещё и $k$ двоек, количество цифр в нем больше, чем $9998+9998/k+k \geq 9998+2\sqrt{9998} > 10197$, что и требовалось доказать.

**8.** *Диагональ выпуклого 101-угольника будем называть* ***главной****, если по одну сторону от неё лежит 50, а по другую — 49 вершин. Выбрано несколько главных диагоналей, не имеющих общих концов. Докажите, что сумма длин этих диагоналей меньше суммы длин остальных главных диагоналей.* (И. Богданов, С. Берлов)

**Решение**. Назовём *главной диагональю (2n+1)-угольника* $K = A_1A_2...A_{2n+1}$ любой отрезок вида $A_iA_{i+n}$ (нумерация вершин циклическая, так что $A_{i+2n+1} = A_i$). Докажем индукцией по $n$, что сумма длин любого выбранного набора главных диагоналей многоугольника $K$, не имеющих общих вершин, меньше суммы длин оставшихся его главных диагоналей. База при $n = 1$ следует из неравенства треугольника, ибо главными диагоналями треугольника являются его стороны. Пусть теперь $n > 1$. Обозначим сумму длин выбранных главных диагоналей через $s_1$, а невыбранных — через $s_2$. Можно считать, что выбрана диагональ $A_1A_{n+2}$. Тогда диагонали $A_1A_{n+1}$ и $A_2A_{n+2}$ не выбраны и пересекаются в некоторой точке $P$. Значит, $A_1A_{n+2}+A_2A_{n+1} < A_1P+PA_{n+2}+A_2P+PA_{n+1} = A_1A_{n+1}+A_2A_{n+2}$ (*). Рассмотрим теперь многоугольник $M = A_2... A_{n+1}A_{n+3}...A_{2n+1}$. Нетрудно видеть, что его главными диагоналями являются $A_2A_{n+1}$, а также все главные диагонали многоугольника $K$, не содержащие вершин $A_1$ и $A_{n+2}$ (при переходе от $K$ к $M$ по каждую сторону от такой диагонали исчезает по одной вершине). Выберем из них те же диагонали, что и в $K$, кроме $A_1A_{n+2}$. Применяя к ним предположение индукции, получаем $s_1–A_1A_{n+2} < s_2–A_1A_{n+1}–A_2A_{n+2}+A_2A_{n+1}$. Прибавляя к полученному неравенство (*), получаем требуемое. Переход доказан.

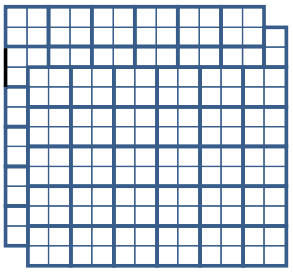
## V олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий первого дня.

**1.** *200 человек стоят по кругу. Каждый из них либо лжец, либо конформист. Лжец всегда лжет. Конформист, рядом с которым стоят два конформиста, всегда говорит правду. Конформист, рядом с которым стоит хотя бы один лжец, может как говорить правду, так и лгать. 100 из стоящих сказали: «Я — лжец», 100 других сказали: «Я — конформист». Найдите наибольшее возможное число конформистов среди этих 200 человек.* (Р. Женодаров, С. Берлов)

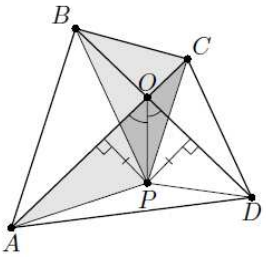
**Ответ**. 150. **Решение**. *Оценка.* Лжец не может сказать: «Я — лжец». Поэтому 100 человек, сказавшие: «Я — лжец», — конформисты. Все они солгали, поэтому рядом с каждым из них стоит лжец. Так как рядом со лжецом могут стоять максимум два конформиста, лжецов не меньше 50. Значит, конформистов не больше 150. *Пример*. Ставим по кругу 50 лжецов. В каждый из 50 промежутков между лжецами ставим трех конформистов. Средний из этих трех говорит правду, двое крайних лгут, что они лжецы, а все лжецы лгут, что они конформисты.

**2.** *Из шахматной доски размером 13×13 вырезали две противоположные угловые клетки. На оставшейся части доски отметили несколько клеток. Докажите, что на отмеченные клетки можно поставить шахматных королей так, чтобы всего королей было не больше 47, и они били все пустые отмеченные клетки. Напомним, что шахматный король бьет все клетки, соседние с ним по вертикали, горизонтали и диагонали.* (С. Берлов)



**Решение**. На рисунке справа доска 13×13 разделена на 47 участков так, что король, стоящий на одной из клеток участка, бьёт все остальные его клетки. Поэтому достаточно взять все участки, где есть отмеченные клетки, и в каждом поставим короля на одну из них.

**3.** *Диагонали выпуклого четырёхугольника ABCD равны и пересекаются в точке O. Точка P внутри треугольника AOD такова, что CD || BP и AB || CP. Докажите, что точка P лежит на биссектрисе угла AOD.* (С. Берлов)




**Решение**. Поскольку $AB \parallel CP$, площади треугольников $APC$ и $BPC$ равны. Поскольку $CD \parallel BP$, площади треугольников $BPC$ и $BPD$ равны. Следовательно, площади треугольников $APC$ и $BPD$ равны. Так как $AC = BD$, равны и высоты этих треугольников, опущенные на стороны $AC$ и $BD$ соответственно. Но это означает, что точка $P$, лежащая внутри угла $AOD$, равноудалена от его сторон, и потому лежит на его биссектрисе, что и требовалось доказать.

**4.** *Каждое из чисел x, y и z не меньше 0 и не больше 1. Докажите неравенство* $\frac{x^2}{1+x+xyz}+\frac{y^2}{1+y+xyz}+\frac{z^2}{1+z+xyz}\le 1$. (А. Храбров)

**Решение**. Заметим, что $1+yz \ge y+z$, поскольку $(1-y)(1-z) \ge 0$. Следовательно, $1+x+xyz = 1+x(1+yz) \ge 1+x(y+z) \ge x^2+xy+xz$. Поэтому $\frac{x^2}{1+x+xyz} \le \frac{x^2}{x^2+xy+xz} = \frac{x}{x+y+z}$. Применяя такую оценку к каждой из трёх дробей, получаем требуемое.

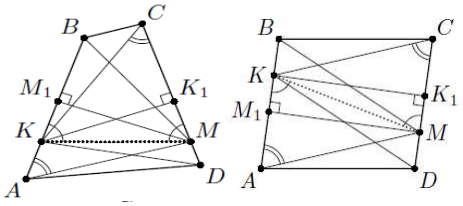
## V олимпиада имени Леонарда Эйлера, заключительный этап

## Решения заданий второго дня.

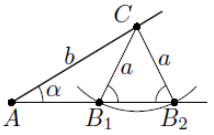
**5.** *В гандболе за победу дают 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.14 гандбольных команд провели турнир, где каждая команда с каждой сыграла по одному разу. Оказалось, что никакие две команды не набрали поровну очков. Могло ли случиться, что каждая из команд, занявших первые три места, проиграла каждой из команд, занявших последние три места?* (С. Берлов)

**Ответ**. Не могло. **Решение**. Пусть могло. Покажем, что *лучшая из трех последних команд набрала не меньше 9 очков*. В самом деле, три последних команды в играх между собой разыграли 6 очков, да ещё 18 очков отобрали у трех первых. Поэтому вместе они набрали не меньше 24 очков, и если каждая из них набрала не больше 8 очков, то все три набрали ровно по 8 очков, что противоречит условию задачи. Аналогичным рассмотрением очков, *потерянных* первыми тремя командами, доказывается, что *худшая из трех первых команд потеряла не меньше 9 очков, то есть набрала не больше 26–9 = 17 очков*. Получается, что каждая из восьми команд, занявших места с 11-го по 4-ое, набрала не меньше 10 и не больше 16 очков. Но в этом промежутке только 7 целых чисел, и выходит, что какие-то две команды набрали поровну очков. Противоречие.

**6.** *В выпуклом четырёхугольнике ABCD, в котором AB = CD, на сторонах AB и CD выбраны точки K и M соответственно. Оказалось, что AM = KC, BM = KD. Докажите, что угол между прямыми AB и KM равен углу между прямыми KM и CD.* (С. Берлов)




**Первое решение**. Треугольники *ABM* и *CDK* равны по трём сторонам, значит, равны и их высоты $KK_1$ и $MM_1$. Если они равны *KM*, то они совпадают с *KM*, и утверждение задачи очевидно. Если же эти высоты меньше *KM*, то прямоугольные треугольники $KK_1M$ и $MM_1K$ равны по гипотенузе и катету; значит, равны их углы $K_1MK$ и $M_1KM$, что и требовалось доказать. На рисунках справа показаны два возможных случая взаимного расположения треугольников $KK_1M$ и $MM_1K$.




**Второе решение**. Лемма. По двум сторонам *a* и *b* и углу α напротив стороны *a* можно построить не более двух различных треугольников. Если существуют два неравных треугольника с такими данными, то сумма их углов, лежащих напротив сторон, равных *b*, равна 180°. Доказательство. Возьмем угол *XAY*, равный α, и отложим на стороне *AX* отрезок *AC* = *b*. Третьи вершины искомых треугольников находятся на пересечении луча *AY* и окружности радиуса *a* с центром *C*. Таких точек не больше двух. Если их ровно две — $B_1$ и $B_2$ — то треугольник $CB_1B_2$ — равнобедренный. Пусть $AB_2 > AB_1$. Тогда $\angle CB_1A + \angle CB_2A = \angle CB_1A + \angle CB_1B_2 = 180°$. Решение задачи. Треугольники *ABM* и *CDK* равны по трем сторонам. Поэтому $\angle KAM = \angle BAM = \angle DCK = \angle MCK$. Таким образом, треугольники *AKM* и *CMK* имеют пару равных сторон *AM* = *CK*, общую сторону *KM* и пару равных углов напротив общей стороны. Если треугольники *AKM* и *CMK* равны, то $\angle AKM = \angle CMK$, и все доказано. Если же они не равны, то по лемме $\angle AKM = 180° - \angle CMK = \angle DMK$, и тоже все доказано.

**7.** *На доске в строчку написано n подряд идущих натуральных чисел в порядке возрастания. Под каждым из этих чисел написан его делитель, меньший этого числа и больший 1. Оказалось, что эти делители тоже образуют строчку подряд идущих натуральных чисел в порядке возрастания. Докажите, что каждое из исходных чисел больше, чем* $\dfrac{n^k}{p_1 p_2 \dots p_k}$, *где* $p_1, p_2, \dots, p_k$ *— все простые числа, меньшие n.* (С. Берлов)

**Решение**. Заметим, что все разности между числами и записанными под ними их делителями равны одному и тому же числу *c*. Пусть *p* — простое число, меньшее *n*, а $p^s$ — наибольшая его степень, не превосходящая *n*. Тогда среди чисел во второй строке найдется делящееся на $p^s$. Но тогда на $p^s$ делится и записанное над ним число в первой строке, а, значит, и число *c*. Таким образом, число *c* делится на наибольшую не превосходящую *n* степень любого простого числа *p*, меньшего *n*, а, значит, и на произведение этих степеней по всем таким *p*. Осталось заметить, что $p^s > n/p$ и любое число в исходной строке больше *c*.

**8.** *99 мудрецов сели за круглый стол. Им известно, что пятидесяти из них надели колпаки одного из двух цветов, а сорока девяти остальным — другого (но заранее неизвестно, какого именно из двух цветов 50 колпаков, а какого — 49). Каждый из мудрецов видит цвета всех колпаков, кроме своего собственного. Все мудрецы должны одновременно написать (каждый на своей бумажке) цвет своего колпака. Смогут ли мудрецы заранее договориться отвечать так, чтобы не менее 74 из них дали верные ответы?* (U. Feige, предложил К. Кноп)

**Решение**. Пусть среди колпаков 50 белых и 49 черных. Понятно, что те 49 мудрецов, которые видят по 50 белых и 48 черных колпаков, знают, что на них черные колпаки. Пусть теперь каждый из тех, кто видит по 49 белых и черных колпаков, назовет тот цвет, который преобладает среди 49 человек, следующих за ним по часовой стрелке. Если А — один из таких мудрецов, а Б — 25-ый от него по часовой стрелке мудрец в белом колпаке. Если между А и Б не больше 48 человек, А скажет, что на нем белый колпак, в противном случае Б скажет, что на нем белый колпак. Поскольку все 50 мудрецов в белых колпаках делятся на 25 таких пар (А, Б), 25 из них верно назовут цвет своего колпака, и в итоге будет дано не менее 49+25 = 74 верных ответов.

# Второй тур дистанционного этапа XVIII олимпиады имени Леонарда Эйлера. Решения задач

**1.** *Имеются четыре гири, весящие 1, 2, 3 и 4 кг, и ржавые чашечные весы, которые остаются в равновесии, если разность весов на чашах не превосходит 2 кг (а иначе перевешивает более тяжелая чаша). Как с их помощью определить, какая гиря сколько весит?* (И. Рубанов)

**Решение**. Взвесим каждую гирю с каждой из остальных. Одна из чаш перевесит только тогда, когда на ней находится гиря весом 4 кг, а на другой чаше — гиря весом 1 кг. Определив эти две гири, положим их на одну чашу и по очереди взвесим с каждой из двух оставшихся гирь. Гирю в 2 кг они перевесят, а гирю в 3 кг — нет.

**2.** *Найдутся ли такие два идущих подряд натуральных числа, что если их «рассыпать» на цифры, то всех цифр от 0 до 9 окажется поровну?* (И. Рубанов)

**Ответ**. Не найдутся. **Решение**. Допустим, нашлись такие два числа $n$ и $n$+1. Если число $n$ оканчивается на цифру $k$, не равную 9, то число $n$+1 оканчивается на цифру $k$+1, и у чисел $n$ и $n$+1 совпадают цифры во всех разрядах, кроме разряда единиц. Поэтому общие количества всех цифр, кроме цифр $k$ и $k$+1, в записях чисел $n$ и $n$+1 четны, а цифры $k$, как и цифры $k$+1 — нечетное количество. Значит, поровну всех цифр в этом случае быть не может. Если же число $n$ оканчивается каким-то количеством девяток, то рассмотрим цифру $k$, стоящую перед первой из этих девяток. Все цифры, идущие перед ней, в числе $n$+1 те же, что и в числе $n$, она сама в числе $n$+1 превращается в цифру $k$+1, а девятки после нее превращаются в нули. Поскольку хотя бы одна из цифр $k$ и $k$+1 не равна ни 0, ни 9, общее количество равных ей цифр оказывается нечетным. С другой стороны, кроме цифр $k$, $k$+1, 0 и 9, есть еще по крайней мере шесть цифр, общее количество каждой из которых четно, так как она в числе $n$+1 стоит в тех же разрядах, что и в числе $n$. Значит, поровну всех цифр и в этом случае быть не может.

**3.** *Оля и Коля с постоянными скоростями ходят по треугольнику $ABC$: Оля — против часовой стрелки, Коля — по часовой стрелке. Они одновременно вышли из вершины $B$: Оля — по стороне $BA$, Коля — по стороне $BC$. Первый раз они встретились на середине стороны $AC$, а второй раз — на середине стороны $BC$. Могли ли они в третий раз встретиться на середине стороны $AB$?* (И. Рубанов)

**Ответ**. Не могли. **Решение**. Так как скорость сближения Оли и Коли, равная сумме их скоростей, постоянна, между каждыми двумя их соседними встречами (старт считаем нулевой встречей) проходит одно и то же время. Между стартом и первой встречей Оля прошла путь $AB$+$AC$/2, между первой и второй — путь $AC$/2+$BC$/2. Так как эти пути пройдены за одинаковое время, они равны. Приравнивая, получаем $AB = BC$/2. Допустим, третья встреча состоялась на середине стороны $AB$. Тогда между второй и третьей встречами Оля прошла путь $BC$/2+$AB$/2, откуда $BC$/2+$AB$/2 = $AC$/2+$BC$/2 и $AB = AC$. Итак, $AB = AC = BC$/2. Но тогда $AB$+$AC = BC$, что противоречит неравенству треугольника.

**4.** *Докажите, что внутри любого неравностороннего треугольника $ABC$ можно отметить точку $D$ так, что сумма углов $ABD$, $BCD$ и $CAD$ будет меньше 60 градусов.* (И. Рубанов)

**Решение**. У неравностороннего треугольника $ABC$ найдется угол (пусть это угол $A$), меньший 60° — иначе сумма его углов была бы больше 180°. Проведем из точек $B$ и $C$ внутрь треугольника лучи $l$ и $m$ соответственно так, чтобы углы между лучами $BA$ и $l$, а также лучами $CB$ и $m$ были меньше, чем $(60°-\angle A)/2$. Пусть $D$ — точка пересечения этих лучей. Тогда $\angle ABD+\angle BCD+\angle CAD < 2\cdot(60°-\angle A)/2+\angle A = 60°$.

**5.** *Петя и Вася по очереди выставляют на клетчатую доску размером 2025×2025 клеток королей, начинает Петя. Вначале доска пуста. Петя каждым своим ходом ставит на любую свободную клетку доски синего короля. Вася каждым своим ходом ставит на любую свободную клетку доски красного короля. Петя хочет, чтобы наступил момент, когда какой-то синий король бьет не менее шести других синих королей. Может ли Вася ему помешать? Напомним, что король бьет все клетки, соседние со своей клеткой по вертикали, горизонтали или диагонали.* (С. Берлов)

**Ответ**. Может. **Первое решение**. Отделим от доски нижнюю горизонталь, а оставшийся прямоугольник 2025×2024 разобьем на *доминошки* — прямоугольники 1×2 с вертикальными сторонами длины 2. Если Петя ставит синего короля в нижнюю горизонталь, Вася ставит красного короля в любую свободную клетку этой горизонтали, а если все ее клетки уже заняты — в любую свободную клетку доски. Если Петя ставит синего короля в доминошку, Вася ставит красного короля на вторую клетку той же доминошки, а если она уже занята красным королем (синего короля там, очевидно, быть не может) — на любую свободную клетку доски. Тогда в конце игры в каждой доминошке будет красный король. Поэтому любой синий король, не стоящий на краю доски, будет бить по крайней мере трех красных королей: в своей доминошке и двух соседних по длинной стороне — и потому будет бить не более пяти синих королей. Король же, стоящий на краю доски, вообще бьет не более пяти клеток. **Второе решение**. Пусть после каждого хода Пети Вася ставит красного короля в соседнюю слева клетку от только что поставленного синего, если она занята — в соседнюю от него справа клетку, а если и она занята, то в любую свободную клетку. Пусть игра закончена. Возьмем любую *полоску* из трех идущих подряд клеток одной строки. Покажем, что в ней не могут стоять три синих короля. В самом деле, если первый синий король был поставлен на крайнюю правую или центральную клетку полоски, то рядом с ним в полоске тут же появился бы красный. Если же первый синий король был поставлен в крайнюю левую клетку полоски, то красный король появится рядом со вторым поставленным в полоску синим королем. Таким образом, если синий король стоит не на краю доски, то в окружающем его квадрате 3×3 будет хотя бы три красных короля и не более пяти синих, а на краю доски он бьёт не более пяти клеток.

# Первый тур дистанционного этапа XVIII олимпиады имени Леонарда Эйлера.

# Решения и критерии оценки.

**1.** *Из Ёлкино в Палкино с одинаковой скоростью и равными интервалами едут грузовики, другой транспорт там не ездит. Петя и Вася вышли из Палкина в разное время и шли прямо по дороге в Ёлкино с постоянными скоростями. Петя по дороге из Палкина в Ёлкино встретил 10 грузовиков, а Вася — 9 грузовиков. Мог ли Петя идти быстрее Васи?* (И. Рубанов)

**Ответ**. Мог. **Решение**. Пусть грузовики отправляются из Ёлкина каждые 10 минут. Пронумеруем их в порядке отправления. Пусть Петя выйдет из Палкина за минуту до прибытия туда первого грузовика, а в Ёлкино придет через минуту после отправления десятого, а Вася выйдет из Палкино через минуту после прибытия туда первого грузовика, а в Ёлкино придет через 9 минут после отправления десятого. Тогда Вася выйдет из Палкина на 2 минуты позже Пети, а придет в Ёлкино на 8 минут позже Пети, то есть потратит на весь путь на 6 минут больше. Значит, Петя шел быстрее Васи. При этом Петя встретил по пути 10 грузовиков: с первого по десятый, а Вася — 9 грузовиков, со второго по десятый. **Замечание**. Грузовики и мальчики считаются точками. Если мальчик вышел ровно в момент приезда грузовика и/или пришел в момент выезда грузовика, то считается, что он с этим грузовиком (этими грузовиками) встретился.

**Критерии оценки**. Только ответ — *0 баллов*.

Только указано, что Вася должен выходить чуть позже прихода грузовика, а Петя - чуть раньше или в момент прихода. Про приход Пети и Васи в Ёлкино ничего конкретного не сказано — *1 балл*.

Указано, что Вася должен выходить чуть позже прихода грузовика и приходить в Ёлкино чуть раньше отправления очередного грузовика, а Петя должен выходить чуть раньше или в момент прихода грузовика, а приходить в Ёлкино в момент отправления грузовика или чуть позже, при этом конкретный пример отсутствует или неверен (например, не учтено число грузовиков на трассе в момент выхода Пети/Васи) — *2 балла*.

**Типичные ошибки**. 1) Неверный пример, в котором не учтены грузовики, в момент выхода мальчика уже находящиеся на дороге из Ёлкино в Палкино. 2) Пример, правильность которого зависит от величины того или иного параметра (скорости грузовиков, длины дороги между Ёлкино и Палкино и т. п.), не указанной в решении. 3) При подсчете интервала между встречами мальчика с грузовиками считается, что сближение мальчика с грузовиком происходит со скоростью грузовика (что верно только если мальчик стоит на месте). *Во всех перечисленных случаях оценка в соответствии с приведенными выше критериями не превышает 2 баллов*.

**2.** *В каждой из 600 коробок лежит либо 5, либо 18, либо 22 шарика, причём все три типа присутствуют. Докажите, что можно выбрать несколько коробок, в которых суммарно ровно 2025 шариков.* (И. Богданов)

**Решение**. Отложим по одной коробке с 5, 18 и 22 шариками соответственно и покажем, что из оставшихся коробок можно выбрать несколько, в которых вместе $2025–5–18–22 = 1980$ шариков. Поскольку $1980 = 22·90 = 18·110 = 5·396$, если у нас

среди оставшихся 597 коробок есть 396 коробок с 5 шариками, или 110 коробок с 18 шариками, или 90 коробок с 22 шариками, то задача решена. В противном случае у нас осталось не больше, чем 395+109+89 = 593 коробок — противоречие.

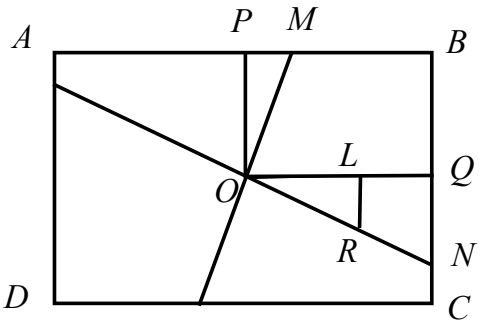
**Критерии оценки**. Допущены ошибки в вычислениях, не исказившие логику решения *— как правило, минус 1 балл*.

Замечено, что если убрать по одной коробке каждого вида, то получится число 1980, делящееся на 5, 18 и 22, дальнейшего содержательного продвижения нет *— 1 балл*.

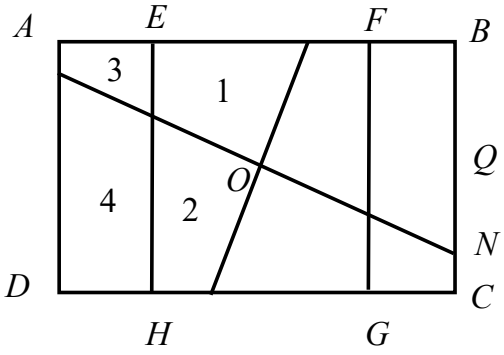
Решение покрывает не все возможные случаи количества коробок с 5, 18 и 22 шариками *— не выше 1 балла*.

**3.** *Через центр прямоугольника провели две взаимно перпендикулярные прямые, не параллельные его сторонам. Оказалось, что они делят прямоугольник на четыре части равной площади. Может ли этот прямоугольник не быть квадратом?* (И. Рубанов)

**Ответ**. Не может. **Первое решение**. Пусть $O$ — центр прямоугольника $ABCD$ площади $S$. Если две прямые делят $ABCD$ на части равной площади, то площадь каждой из них равняется $S/4$. Допустим, обе прямые пересекли одну и ту же сторону его (пусть $AB$) в точках $E$ и $F$. Если $EF = AB$, то на наших прямых лежат диагонали прямоугольника, и он — квадрат. Если $EF < AB$, то площадь треугольника $OEF$ меньше площади треугольника $OAB$, равной $S/4$, что невозможно.




Рассмотрим теперь случай, когда одна из наших прямых пересекает отрезок $AB$ в точке $M$, а другая — отрезок $BC$ в точке $N$. Пусть $P$ и $Q$ — середины отрезков $AB$ и $BC$ соответственно. Допустим, $ABCD$ — не квадрат и $AB > BC$. Так как прямые не параллельны сторонам прямоугольника, можно, не умаляя общности, считать, что $BN > BQ$, откуда $BM < BP$. Поскольку $OP = BC/2 < AB/2 = OQ$, на отрезке $OQ$ найдется такая точка $L$, что $OL = OP$. Рассмотрим прямоугольный треугольник $OLR$, где точка $R$ лежит на отрезке $ON$ (см. рисунок). Он равен треугольнику $OPM$ по стороне и двум углам. Поэтому площадь четырехугольника $OMBN$, который получается из прямоугольника $OPBQ$ удалением треугольника $OPM$ и добавлением треугольника $OQN$, больше площади прямоугольника $OPBQ$, равной $S/4$, поскольку $S_{OQN} > S_{OLR} = S_{OPM}$, что и завершает доказательство.




**Второе решение**. Впишем в прямоугольник $ABCD$ квадрат $EFGH$ с центром $O$ и стороной, равной короткой стороне прямоугольника (рисунок справа). Так как часть 1 этого квадрата совмещается с его частью 2 поворотом на 90 градусов вокруг точки $O$, площади частей 1 и 2 равны. Но очевидно, что площади четырехугольников 3 и 4 не равны, поэтому не равны и площади четырехугольников 1+3 и 2+4.

**Замечания**. 1) Если использовать подобие, в первом решении вместо рассмотрения треугольника $OLR$ достаточно заметить, что треугольник $OQN$ подобен треугольнику $OPM$ с коэффициентом $OQ/OP > 1$. 2) Второе решение не требует отдельного рассмотрения двух случаев из первого решения.

**Критерии оценки**. Только ответ — *0 баллов*.

Рассмотрен только случай, когда обе прямые пересекают одну сторону прямоугольника — *не выше 2 баллов*.

Рассмотрен только случай, когда прямые пересекают все четыре стороны прямоугольника— *не выше 4 баллов*.

В случае, когда прямые пересекают все четыре стороны прямоугольника, показано только, что точки их пересечения со сторонами прямоугольника — вершины ромба — *1 балл за этот случай*.

Без доказательства используется тот факт, что если у двух прямоугольных треугольников равны гипотенузы и площади (или гипотенузы и опущенные на них высоты), то эти треугольники равны — *снимается 1 балл*. Если при этом упущен один из двух возможных случаев равенства катетов треугольников — *снимается ещё один балл*.

Доказано, что у каждого из двух прямоугольных треугольников каждый катет равен одному из катетов другого треугольника, но из двух возможных случаев попарного равенства катетов рассмотрен только один — *снимается 1 балл*.

Факт, что две взаимно перпендикулярные прямые, проходящие через центр квадрата, делят квадрат на части равной площади, считался известным, за отсутствие его доказательства оценка не снижалась.

**4.** *На 2025 досках написали по натуральному числу. Разрешается проделывать такую операцию: на одной из досок вместо написанного на ней числа записать его куб, а на каждой из остальных досок вместо написанного на ней числа записать в три раза меньшее число, если оно является целым (если хотя бы одно из чисел после деления на 3 становится нецелым, операция невозможна!). Можно ли написать такие числа и проделать несколько (не меньше одной) операций так, чтобы после последней операции на каждой доске оказалось исходное число?* (А. Голованов, С. Берлов)

**Ответ**. Можно. **Решение**. Занумеруем доски: 1, 2, …, 2025 и будем искать подходящие числа в виде степеней тройки, а вместо самих степеней будем рассматривать их показатели $n_1$, $n_2$, …, $n_{2025}$. При возведении степени в куб ее показатель умножается на 3, а при делении на 3 уменьшается на 1. Проделаем последовательно 2025 операций, где при $k$-ой операции $k$-й показатель умножается на 3, а из остальных вычитается 1. Тогда перед $k$-ой операцией $k$-й показатель равняется $n_k$–($k$–1), сразу после нее — 3$n_k$–3($k$–1), а затем из него 2025–$k$ раз вычитается единица, так что в итоге получается 3$n_k$–3($k$–1)–(2025–$k$). Решая уравнение 3$n_k$–3($k$–1)–(2025–$k$) = $n_k$, получаем натуральное число $n_k = k+1011$. Таким образом, если написать $k$-ой доске число $3^{k+1011}$, то после описанных выше 2025 операций на каждой доске окажется исходное число. То, что при этом после каждой операции все числа будут оставаться натуральными, очевидно.

**Критерии оценки**. За указание правильного набора чисел — *3 балла*, *плюс 2 балла* за описание правильного алгоритма применения операций к этому набору, а *из оставшихся 2 баллов* оценивается обоснование правильности этого алгоритма. Проверка правильности алгоритма только для нескольких чисел, сопровождаемая словами «и так далее», «далее аналогично» и т. п. обоснованием не является.

Доказано, что числа обязаны быть степенями тройки, дальнейшего содержательного продвижения нет — *1 балл*.

Только ответ «можно» — *0 баллов*.

**5.** *Из доски 100×100 вырезаны 4 угловых клетки. Какое наименьшее количество клеток надо ещё вырезать, чтобы из оставшейся части нельзя было бы вырезать квадрат 2×2?*(С. Берлов)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | | | X |
| | X | | X | | X | | |
| | | | | | | X | |
| X | | X | | X | | | |
| | | | | | | X | |
| X | | X | | X | | | |
| | | | | | | X | |
| X | | X | | X | | | X |

**Ответ**. 2498. **Решение**. Оценка. Рассмотрим прямоугольник из двух первых столбцов доски, удалим из него 4 клетки, лежащие в нижней и верхней строках, и разобьем оставшийся прямоугольник 2×98 на 49 квадратов 2×2. В каждом из них должно быть вырезано хотя бы по одной клетке. То же верно для двух последних столбцов. Прямоугольник 96×100, образованный столбцами с 3-го по 98-й, можно разбить на 48×50 = 2400 квадратов 2×2. Поэтому в нем должно быть вырезано не меньше 2400 клеток. Таким образом, всего из доски должно быть вырезано не больше 2400+49×2 = 2498 клеток. Пример. Занумеруем строки и столбцы доски числами от 1 до 100, начиная с левого нижнего угла. В квадрате 98×98, образованном клетками, обе координаты которых не больше 98, вырежем все клетки, обе координаты которых нечетны (естественно, кроме клетки (1,1), которая уже вырезана). В 99-ой строке вырежем все клетки, лежащие в столбцах с четными номерами от 2 до 98, а в 99-м столбце — все клетки, лежащие в строках с четными номерами от 2 до 98. Нетрудно убедиться, что в каждом из квадратов 2×2 после этого будет хотя бы одна вырезанная клетка (на рисунке — аналогичный пример для доски 8×8). При этом из квадрата 98×98 будет вырезано $49^2–1 = 2400$ клеток, а из 99-й строки и 99-го столбца — 2×49 = 98 клеток, а всего 2498 клеток.

**Критерии оценки**. Только ответ — *0 баллов*.

Только оценка — *не выше 3 баллов*.

Только пример — *не выше 3 баллов*.

Получился ответ 2502, поскольку в подсчете учтены угловые клетки, остальное верно: *не снижать*.

Отсутствие формального обоснования примера, правильность которого очевидна, *оценки не снижает*, но если правильность не очевидна и не обоснована, то *пример, как правило, не засчитывается*.

## Третий тур дистанционного этапа XVII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Скоростное шоссе, по которому можно ехать со скоростью 150 км/ч, идет параллельно обычному, по которому можно ехать со скоростью 100 км/ч. Проехать 1 км по скоростному шоссе стоит 3 рубля, а по обычному — 1 рубль. Мише надо проехать из Ёлкина в Палкино, до которого 100 км. У него есть 250 рублей. За какое наименьшее время он может добраться до Палкина? Считаем, что разгон, торможение и переход с одного шоссе на другое происходят мгновенно.* (И. Рубанов)

Ответ. За 45 минут. Решение. Понятно, что для того, чтобы как можно быстрее доехать до Палкина, нам надо проехать по скоростному шоссе как можно большее расстояние. Значит, мы должны проехать по скоростному шоссе такое расстояние $x$, чтобы оставшихся $250–3x$ рублей в точности хватило для проезда оставшихся $100–x$ километров до Палкина по обычному шоссе. Из уравнения $250–3x = 1\cdot(100–x)$ находим $x = 75$ км. Значит, наименьшее время, за которое Миша может добраться от Ёлкина до Палкина, составляет $75/150+(100–75)/100 = 3/4$ часа = 45 минут.

**2.** *Сумма двадцати чисел равна 0. Докажите, что можно покрасить десять из них в красный цвет, а какие-то девять из оставшихся — в синий так, что сумма девяти синих чисел будет не меньше, чем сумма десяти красных.*(А. Голованов)

Решение. Пусть $a_1 \le a_2 \le \ldots \le a_{10}$ — десять наименьших, а $b_1, \ldots, b_9$ — девять наибольших из данных чисел. Очевидно, $a_1 \le 0$. Поэтому $a_1+\ldots+a_{10} \le a_2+\ldots+a_{10} \le b_1+\ldots+b_9$.

**3.** *При каких $n$, больших 2, можно расставить в клетках таблицы размером $n\times n$ крестики и нолики (в каждой клетке — один знак) так, чтобы в каждом столбце таблицы, кроме одного, крестиков было больше, чем ноликов, а в каждой строке таблицы, кроме одной, ноликов было больше, чем крестиков?* (И. Рубанов)

Ответ. При всех нечетных $n$. Решение. *Пример*. Пусть $n = 2k+1$ нечетно. Выделим в таблице квадрат $2k\times 2k$, находящийся в левом верхнем углу. Разобьем его на четыре квадрата $k\times k$. Левый верхний и правый нижний из этих квадратов целиком заполним крестиками, а остальные два — ноликами. Затем крайний правый столбец таблицы целиком заполним ноликами, а во всех клетках нижней строки, кроме самой правой, поставим крестики. Теперь в каждом столбце таблицы, кроме самого правого, стоит $k+1$ крестиков и $k$ ноликов, а в каждой строке, кроме самой нижней — $k+1$ ноликов и $k$ крестиков. *Оценка.* Пусть $n = 2k$ четно. Тогда в каждом из
$2k–1$ столбцов таблицы, где крестиков больше, чем ноликов, крестиков должно быть по крайней мере $k+1$. Значит, всего в таблице должно быть по крайней мере $(2k–1)(k+1) = 2k^2+k–1 > 2k^2$ крестиков (так как по условию $n > 2$, то $k > 1$), то есть больше половины общего числа $4k^2$ клеточек таблицы. Но из рассмотрения строк таким же образом получается, что больше половины общего числа клеточек таблицы должно быть заполнено ноликами. Полученное противоречие показывает, что при четном $n$ таблицу нужным образом заполнить нельзя.

**4.** *Есть две кучки по 11 монет в каждой. Известно, что в каждой кучке 10 настоящих монет и одна фальшивая, которая легче настоящей. Все настоящие монеты весят одинаково, обе фальшивые — тоже. Можно ли за **одно** взвешивание на чашечных весах гарантированно найти не менее 8 настоящих монет?* (К. Кноп)

Ответ. Можно. Решение. Положим на одну чашу весов 8 монет из кучки А, а на другую — оставшиеся 3 монеты из кучки А и 5 монет из кучки Б. Так как все монеты из кучки А — на весах, там есть хотя бы одна фальшивая монета. Если одна из чашек перевесит, то все монеты на ней — настоящие, и задача решена. Если же весы в равновесии, то там есть фальшивая монета из кучки Б, и мы нашли даже 9 настоящих монет: 3 монеты из кучки А, лежащие на чаше вместе с монетами из кучки Б, и 6 монет из кучки Б, не лежащие на весах.

**5.** *Сторона $BC$ выпуклого четырехугольника $ABCD$ видна из середины $M$ его стороны $AD$ под углом $90^\circ$. Биссектрисы треугольника $BMC$ пересекаются в точке $I$. Известно, что $\angle ABM = \angle MIC$ и $\angle BIM = \angle MCD$. Докажите, что $AI = DI$.* (А. Кузнецов)

Решение. Положим $\angle MBC = 2\beta$, $\angle MCB = 2\gamma$. Из треугольника $BMC$ имеем $90^\circ+2\beta+2\gamma = 180^\circ$, откуда $\beta+\gamma = 45^\circ$. По условию $\angle ABM = \angle MIC = 135^\circ–\gamma$, $\angle BIM = \angle MCD = 135^\circ–\beta$. Пусть $C'$ — точка, симметричная точке $C$ относительно точки $M$. Так как $BM$ — медиана и высота треугольника $CBC'$, $\angle BC'C = \angle BCC' = 2\gamma$. Так как прямая $AC'$ симметрична прямой $DC$ относительно точки $M$ и потому параллельна ей, $\angle MC'A = \angle MCD = 135^\circ–\beta$. Значит, $\angle BC'A = \angle MC'A–\angle BC'C = 135^\circ–\beta–2\gamma = 90^\circ–\gamma = 45^\circ+\beta = 180^\circ–\angle MC'A$.
Далее, $\angle MBC' = 180^\circ–\angle BMC'–\angle BC'M = 90^\circ–2\gamma$, откуда $\angle ABC' = 45^\circ+\gamma$ и $180^\circ–\angle ABM = 45^\circ+\gamma$. Следовательно, $C'A$ и $BA$ — биссектрисы внешних углов треугольника $BMC'$. Поэтому точка $A$ лежит на биссектрисе его

внутреннего угла $BMC'$, откуда $\angle AMB = 45^\circ$ и $\angle AMI = 90^\circ$. Таким образом, $IM$ — медиана и высота треугольника $AID$, откуда $AI = DI$.

## Второй тур дистанционного этапа XVII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Сегодня у меня и моей сестры день рождения. Вместе нам 26 лет, причем сестре в три раза меньше лет, чем мне будет тогда, когда нам вместе будет в пять раз больше лет, чем мне сейчас. Сколько сейчас лет моей сестре?* (Районный тур Одесской математической олимпиады 1991/92 года)

Ответ. 12 лет. Решение. Пусть мне сейчас $x$ лет, а сестре — $y$ лет. Нам вместе будет в 5 раз больше лет, чем мне сейчас, через $(5x–(x+y))/2 = 2x–y/2$ лет. Мне тогда будет $x+(2x–y/2) = 3x–y/2$ лет, а сестре сейчас треть от этого количества, то есть $x–y/6$ лет. Значит, $y = x–y/6$, откуда $x = 7y/6$. По условию $26 = x+y = 13y/6$, откуда $y = 12$.

**2.** *Три биссектрисы неравнобедренного треугольника пересекаются в точке I. Докажите, что каждое из расстояний от точки I до вершин треугольника меньше длины средней по величине стороны треугольника.* (И. Рубанов)

Решение. Пусть $ABC$ — данный треугольник. Заметим, что $AIB = 180 – A/2– B/2 = 90 + C/2$. Значит, угол $AIB$ — тупой. Аналогично, тупыми являются углы $AIC$ и $BIC$. Рассмотрим отрезок $AI$. Он лежит против острых углов в тупоугольных треугольниках $AIB$ и $AIC$. Поэтому он короче отрезков $AB$ и $AC$, лежащих в этих треугольниках против тупых углов. Среди этих двух отрезков есть либо средняя по величине, либо наименьшая сторона треугольника $ABC$. В обоих случаях отрезок $AI$ короче средней по величине стороны треугольника $ABC$. Для отрезков $BI$ и $CI$ доказательство аналогично.

**3.** *В каждой клетке шахматной доски стоит нуль. Петя и Вася играют в игру. Ходят по очереди, начинает Петя. Петя каждым своим ходом выбирает какой-то квадрат из четырех клеток и к каждому из чисел, стоящих в этом квадрате, прибавляет нуль или единицу, по своему выбору (выбор для каждой из четырех клеток совершается отдельно, то есть может случиться, что в некоторых клетках прибавляется нуль, а в некоторых — единица). Вася своим ходом выбирает какую-то клетку и прибавляет к стоящему в ней числу нуль или единицу, по своему выбору. Петя хочет, чтобы после 2024-го хода (т. е., после того как он и Вася сделают по 1012 ходов) на доске было как можно больше нечетных чисел. Какое наибольшее количество нечетных чисел он может получить независимо от действий Васи?* (С. Берлов)

Ответ. 48. Решение. Пете надо разбить доску на 16 квадратов 2×2 и первыми 16-ю своими ходами прибавить ко всем числам в каждом из них по единице. Вася за первые 16 своих ходов сможет заменить четными числами не более 16 из этих единиц, так что после 32 ходов на доске будет не менее 48 нечетных чисел. Далее Пете достаточно каждый раз прибавлять единицу к одному из стоящих на доске четных чисел, а к остальным числам из содержащего эту клетку квадрата 2×2 — по нулю (или прибавлять ко всем числам выбранного квадрата по 0, если на доске все числа нечетные). Тогда после каждого хода Пети, начиная с 33-го, на доске будет не меньше 49 нечетных чисел, а после каждого хода Васи, начиная с 33-го — не меньше 48. Васе же, для того, чтобы после каждого его хода на доске было минимум 16 четных чисел, надо отметить 16 клеток на пересечениях нечетных (считая слева) вертикалей доски с нечетными (считая снизу) ее горизонталями, и каждым своим ходом восстанавливать четность числа в той клетке, в которой она была нарушена (а если нигде не была — прибавить 0 к любой клетке). Это возможно, так как в каждый квадрат 2×2 попадает ровно одна отмеченная клетка.

**4.** *Целые числа $x, y, z, t$ таковы, что $x+y+z+t = 0$. Сколько различных натуральных значений, не превосходящих 10000, может принимать число $(xy–zt)(xz–yt)(yz–xt)$?* (Л. Самойлов, С. Берлов)

Ответ. 50. Решение. Заметим, что $xy–zt = x(–x–z–t)–zt = –(x^2+xz)–(xt+zt) = –(x+z)(x+t)$. Аналогично доказывается, что $xz–yt = –(x+z)(x+t)$ и $yz–xt = –(y+x)(y+t) = (x+y)(x+z)$. Перемножая, получаем, что

$$(xy–zt)(xz–yt)(yz–xt) = (x+y)^2(x+z)^2(x+t)^2$$

Таким образом, все искомые натуральные значения — это квадраты натуральных чисел от 1 до $\sqrt{10000} = 100$. Заметим, что среди чисел $x+y$, $x+z$, $x+t$ есть четное, так как иначе число $x$ имеет одну четность, а три других числа — другую, и сумма $x+y+z+t$ вопреки условию задачи нечетна. Поэтому нам подходят только квадраты четных чисел. При этом любой четный квадрат подходит: у уравнения $2n = (x+y)(x+z)(x+t)$ при любом целом $n$ есть целочисленное решение $x = n+1$, $y = n–1$, $z = t = –n$.

**5.** *Числа от 1 до 1000000 разбили на 100000 десятков (то есть групп от 10a+1 до 10a+10) и в каждом десятке покрасили одно число в красный цвет, а другое в зелёный. Докажите, что можно выбрать несколько (не более 50) красных чисел и столько же зелёных чисел так, чтобы сумма выбранных красных чисел была равна сумме выбранных зелёных.* (А. Голованов)

Решение. Рассмотрим первую тысячу десятков и разобьем ее на 500 первых десятков и 500 следующих. В первых 500 десятках рассмотрим 499 пар, состоящие из красного числа и зеленого в следующем десятке. Заметим, что в каждой паре разность зеленого и красного чисел положительна и меньше 20. По принципу Дирихле найдется 20 пар с одинаковой разностью, равной $0 < a < 20$. Аналогично, если в первом десятке брать зеленое число и красное в следующем десятке, во второй пятисотке десятков найдется 20 пар с одинаковой

разностью красного и зеленого, равной $0 < b < 20$. Тогда, если выбрать $b$ пар из первого десятка и $a$ пар из второго, будет выбрано по $a+b < 40$ чисел каждого цвета, а сумма их разностей (если из красного всегда вычитать зелёное) будет равна 0.

## Первый тур дистанционного этапа XVII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Квантовый компьютер расходует 1 кВт/ч электроэнергии на каждую сделанную им операцию умножения или сложения. При этом он умеет хранить результаты промежуточных действий. Докажите, что для любых пяти хранящихся в компьютере чисел a, b, c, d, e можно найти сумму ab+ac+ad+ae+bc+bd+be+cd+ce+de, затратив не более 10 кВт/ч.*(К. Кноп)

Решение. Искомую сумму за 10 операций можно получить, например, так. 1) $x_1 = a+b$. 2) $x_2 = x_1+c = a+b+c$. 3) $x_3 = d+e$. 4) $x_4 = x_2x_3 = (a+b+c)(d+e) = ad+ae+bd+be+cd+ce$. 5) $x_5 = cx_1 = ac+bc$. 6) $x_6 = ab$. 7) $x_7 = de$. 8) $x_8 = x_6+x_7 = ab+de$. 9) $x_9 = x_5+x_8 = ab+ac+bc+de$. 10) $x_{10} = x_4+x_9 = ab+ac+ad+ae+bc+bd+be+cd+ce+ed$.

**2.** *Дано натуральное число n. n-операция состоит в прибавлении к натуральному числу его остатка от деления на n. При каких натуральных n, больших 1, из каждого натурального числа за несколько n-операций получается число, кратное n?* (А. Голованов)

Ответ. При $n = 2^k$, где $k$ — натуральное число. Решение. Заметим, что если $m = an+r$, то разность чисел $m+r = an+2r$ и $2m = 2an+2r$ делится на $n$, и потому остатки от деления этих чисел на $n$ одинаковы. Поэтому с точки зрения делимости на $n$, означающей равенство 0 остатка от деления на $n$, вместо $n$-операции можно рассматривать операцию умножения числа на 2. После $k$ таких операций мы из числа $m$ получим число $2^km$. Если $n = 2^k$, то это число будет делиться на $n$. Значит, все степени двойки нам подходят. С другой стороны, из $m = 1$ будут получаться только степени двойки, и делимости ни на какие другие числа не будет.

**3.** *Вершина C равнобедренной трапеции ABCD (AD || BC) лежит на основании AE прямоугольного равнобедренного треугольника ADE. Докажите, что прямая CD перпендикулярна прямой BE.*(А. Кузнецов)

Первое решение. Заметим, что $\angle BDA = \angle CAD = 45^\circ$, поэтому $BD \perp AC$. Так как $BC \parallel AD \perp ED$, то в треугольнике $BED$ прямые $BC$ и $EC$ содержат высоты. Следовательно, $C$ — это точка пересечения его высот, и потому $CD \perp BE$.

Второе решение. Обозначим через $O$ точку пересечения диагоналей трапеции $ABCD$. Треугольник $ADE$ — равнобедренный, следовательно $\angle EAD = \angle AED = 45^\circ$. В силу равнобедренности трапеции $\angle ADB = \angle DAC = 45^\circ$, откуда $\angle AOD = \angle ADB+\angle DAC = 90^\circ$. В равнобедренном треугольнике $ADE$ отрезок $DO$ является высотой, следовательно $DO$ — серединный перпендикуляр к $AE$. Точка $B$ лежит на прямой $DO$, значит $BA = BE$ и $\angle BAE = \angle BEA$. Следовательно, $\angle BED = \angle BAD = \angle CDA$.

Пусть $P$ — точка пересечения $DC$ и $BE$. В треугольнике $PED$ $\angle PED+\angle PDE = \angle CDA+\angle PDE = \angle ADE = 90^\circ$. Следовательно, $\angle EPD = 90^\circ$, что и требовалось доказать.

Третье решение. Достроим треугольник $ADE$ до квадрата $ADEF$. Пусть $O$ — его центр. Так как $\angle ADB = \angle CAD = 45^\circ$, точка $B$ лежит на $DF$. Кроме того, $OB = OC$ поскольку $ABCD$ — равнобедренная трапеция. При повороте вокруг точки $O$ на $90^\circ$ против часовой стрелки точки $C$ и $D$ переходят в $B$ и $E$ соответственно, поэтому прямая $CD$ переходит в прямую $BE$. Отсюда следует, что $CD \perp BE$.

**4.** *При каком наименьшем k на числовой прямой можно отметить k точек таким образом, чтобы для каждого натурального числа n от 1 до 100 нашлись две отмеченные точки, расстояние между которыми равно $2^n$?* (И. Рубанов)

Ответ. При $k = 101$.

Первое решение. *Пример*. При $k = 101$ можно отметить точки 2, $2^2$, …, $2^{101}$: для каждого $n$ от 1 до 100 расстояние от $2^n$ до $2^{n+1}$ равно $2^n$. *Оценка.* Пусть отмечено $k < 101$ точек. Для каждого $n$ от 1 до 100 соединим ниткой две точки на расстоянии $2^n$. Если есть точка, из которой выходит ровно одна нитка, удалим ее вместе с ниткой и будем делать так до тех пор, пока это возможно. Таким путем мы сможем удалить не больше 99 вершин, а, значит, и ниток. Поэтому, когда процесс удаления закончится, из каждой точки либо не будет выходить ниток, либо будет выходить не меньше двух ниток. Возьмем точку, из которой выходит хотя бы две нитки, и пойдем из нее по ниткам, идя каждый раз в точку, где мы еще не были, пока это возможно. Когда мы попадаем в еще не пройденную точку, мы можем идти дальше, так как из нее выходит еще хотя бы одна нитка. Так как точек конечное число, когда-то мы придем в точку, где уже были, и получим замкнутый маршрут. Возьмем в нем самую длинную нитку. Так как $2^k > 2^{k-1}+2^{k-2}+\ldots+2^1$, эта нитка длиннее суммы всех остальных пройденных. Но тогда мы, выйдя из одного ее конца, не сможем прийти по остальным ниткам маршрута в другой. Получили противоречие с замкнутостью маршрута, доказывающее, что $k \geq 101$. Замечание. Те, кто знаком с понятием графа, конечно, поняли, что рассуждение про веревочки — это доказательство, что если в графе ребер не меньше, чем вершин, то в нем есть цикл.

Второе решение. Докажем по индукции, что если среди расстояний между несколькими точками на числовой прямой встречаются $n$ разных степеней двойки, то точек хотя бы $n+1$. При $n = 1$ это очевидно. Предположим, что это доказано для любых $m < n$ степеней двойки, и рассмотрим точки, среди расстояний между которыми есть $n$ разных степеней двойки. Выберем из этих степеней наибольшую $2^c$ — пусть это расстояние между

точками $A$ и $B$ — а для каждой меньшей степени двойки $2^t$ отметим ровно одну пару точек на таком расстоянии. Назовём *ближними* точку $A$ и все точки, в которые можно попасть из $A$, перемещаясь (возможно, несколько раз) из одной точки отмеченной пары в другую. Остальные точки назовем *дальними*. Точка $B$ — дальняя, так как расстояние до неё, равное $2^c$, больше любой суммы меньших степеней двойки. Если среди расстояний между ближними точками встречаются $a$ степеней двойки, ближних точек (по предположению) не менее $a+1$. Все остальные $n-1-a$ степеней двойки среди наших расстояний, меньших $2^c$, встречаются среди дальних точек. Следовательно, дальних точек не менее $n-a$, а всего точек не менее, чем $(a+1)+(n-a) = n+1$, что и требовалось.

**5.** *В белой таблице размером 100×100 клеток окрашено в красный цвет $N$ ($N > 0$) клеток таким образом, что количество красных клеток в любой фигуре, образованной объединением столбца и строки таблицы, делится на 3. Чему может быть равно $N$?* (С. Берлов)

Ответ. 300, 2·300, 3·300, …, 33·300. Решение. Пример: $3n$ строк (или столбцов) красные, остальные — белые, $n = 1, 2, \ldots, 33$. Условие делимости на 3 выполнено: если столбец и строка пересекаются по белой клетке, то в их объединении $3n$ красных клеток, а если по красной клетке — то $100+3n-1 = 3(n+33)$ красных клеток.

Покажем, что других вариантов нет. Рассмотрим 4 клетки, образующие прямоугольник со сторонами, параллельными сторонам таблицы. Сложим количества красных клеток в строках и столбцах, содержащих две противоположные вершины прямоугольника, и вычтем количества красных клеток в строках и столбцах, содержащих две оставшихся вершины. Результат будет равен разности количества красных клеток во второй паре вершин и количества красных клеток в первой паре вершин. Эта разность не больше 2 и не меньше –2. Кроме того, она делится на 3. Значит, она равна 0, то есть *количества красных клеток в парах противоположных вершин равны*.

Пусть нашлась строка С, где есть белая клетка Б и красная клетка К. Тогда из доказанного следует, что столбец с клеткой Б целиком белый, а с клеткой К — целиком красный. Аналогичные утверждения верны и для всех остальных клеток строки С. Таким образом, в этом случае каждый столбец таблицы состоит из клеток одного цвета. В противном случае каждая строка таблицы состоит из клеток одного цвета.

Пусть каждая из строк таблицы целиком красная или целиком белая, и красных строк— $k$ штук. Целиком красной таблица быть не может, так как в этом случае число красных клеток в объединении строки и столбца не делится на 3. Значит, есть белая строка. В ее объединении с любым столбцом — $k$ красных клеток. Значит, $k$ делится на 3 и $N = 300\cdot(k/3)$, что и требовалось доказать. Случай, когда каждый столбец таблицы состоит из клеток одного цвета, рассматривается аналогично.

**Третий тур дистанционного этапа XVI олимпиады имени Леонарда Эйлера**

## Решения задач

**1.** *Мотоциклист был в пути три часа (какое-то время он мог и стоять). Его средняя скорость в первые два часа равнялась 50 км/ч и в последние два часа — тоже 50 км/ч. Какое наибольшее расстояние он мог преодолеть?* (Фольклор)

Ответ. 200 км. Решение. Если мотоциклист первый и третий часы пути ехал со скоростью 100 км/ч, а второй час стоял, то он преодолел 200 км, а его средняя скорость как в первые так и в последние два часа пути равнялась 100/2 = 50 км/ч. Больше 200 км он проехать не мог, так как за первые два часа проехал 100 км, и за последний час — не более 100 км, так как 100 км он проехал за последние два часа.

Ответ с примером без оценки, как и ответ с оценкой без примера оцениваются *из 3 баллов*.

**2.** *Три числа таковы, что куб суммы любых двух из них равен сумме их кубов. Докажите, что среди этих чисел есть нуль.* (И. Рубанов)

Решение. Обозначим наши числа через $x$, $y$ и $z$. Пусть среди них нет нуля. По условию $0 = (x^3+y^3)–(x+y)^3 = (x+y)(x^2–xy+y^2–(x+y)^2) = –3xy(x+y)$. Так как $x$ и $y$ — не нули, то $x+y = 0$, то есть $x = –y$. Аналогично доказывается, что $y = –z$ и $z = –x$. Но тогда $x = –y = –(–z) = z$ и $–z = z$, откуда $z = 0$.

**3.** *Вася хочет несколько раз выписать в строчку число 12345 так, чтобы получившееся многозначное число делилось на 41. Какое наименьшее число раз ему нужно это сделать?* (А. Голованов)

Ответ. 41. Решение. Представим искомое число в виде

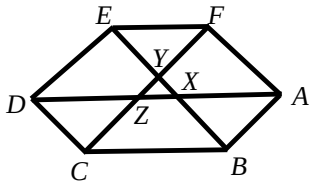
$$N = 12345+12345\cdot10^5+12345\cdot10^{10}+\ldots+12345\cdot10^{5(k–1)},$$

где $k$ — количество экземпляров числа 12345, выписанных Васей. Число $10^5–1 = 99999$ делится на 41. Значит, при любом натуральном $s$ делится на 41 число $10^{5s} – 1 = 99\ldots99$, записываемое $5s$ девятками. Поэтому делится на 41 и число $N–12345k = 12345((10^5–1)+(10^{10}–1)+\ldots+(10^{5(k–1)}–1))$. Значит, чтобы $N$ делилось на 41, необходимо и достаточно, чтобы на 41 делилось число $12345k$. Поскольку 41 простое, а 12345 на 41 не делится, наименьшее подходящее $k$ равно 41.

**4.** *В классе каждый ученик дружит ровно с шестью другими, и у любых двух учеников есть ровно два общих друга. Сколько учеников в этом классе?* (Факт из теории графов)

Ответ. 16. Решение. Пусть $A$ — ученик, $B_1$, …, $B_6$ — его друзья, а $X$ — некоторый ученик, отличный от $A$. По условию у $X$ должно быть ровно два друга среди $B_1$, …, $B_6$. С другой стороны, у любых двух друзей $B_i$ и $B_j$ ученика $A$ есть единственный общий друг $X$, отличный от $A$. Поэтому учеников, отличных от $A$, в классе столько же, сколько различных пар, составленных из друзей $A$, то есть $6\cdot5/2 = 15$, а всего учеников $15+1 = 16$.

**5.** *Шестиугольник, все углы которого меньше 180 градусов, таков, что каждый треугольник, образованный тремя идущими подряд его вершинами, имеет площадь 1. Докажите, что площадь этого шестиугольника не меньше 6.* (И. Рубанов)




Решение. Так как площади треугольников $ABC$ и $BCD$ по условию равны, то равны и высоты, опущенные на их общее основание $BC$. Поскольку все углы шестиугольника меньше 180 градусов, вершины $A$ и $D$ лежат с одной стороны от прямой $BC$. Поэтому прямые $BC$ и $AD$ параллельны. Аналогично, $EF \parallel AD$, $CD \parallel BE \parallel AF$, $AB \parallel CF \parallel DE$.

Пусть диагонали $AD$ и $BE$ пересекаются в точке $X$, диагонали $BE$ и $CF$ — в точке $Y$, диагонали $CF$ и $AD$ — в точке $Z$. С точностью до выбора обозначений можно считать, что точка $X$ принадлежит трапеции $ABCF$ (см. рисунок). Тогда наш шестиугольник можно разбить на параллелограммы $ABCZ$, $AFEX$, $EDCY$ и треугольник $XYZ$ (который может выродиться в точку). Площадь каждого из трех перечисленных параллелограммов равна 2, так как половину каждого из них составляет один из треугольников, площадь которого по условию равна 1 (например, для параллелограмма $ABCZ$ это треугольник $ABC$). Площадь шестиугольника не меньше суммы площадей этих параллелограммов, откуда и вытекает утверждение задачи.

# Третий тур дистанционного этапа XVI олимпиады имени Леонарда Эйлера

**В этом туре не могут участвовать школьники из Кировской области**

**1.** Мотоциклист был в пути три часа (какое-то время он мог и стоять). Его средняя скорость в первые два часа равнялась 50 км/ч и в последние два часа — тоже 50 км/ч. Какое наибольшее расстояние он мог преодолеть?

**2.** Три числа таковы, что куб суммы любых двух из них равен сумме их кубов. Докажите, что среди этих чисел есть нуль.

**3.** Вася хочет несколько раз выписать в строчку число 12345 так, чтобы получившееся многозначное число делилось на 41. Какое наименьшее число раз ему нужно это сделать?

**4.** В классе каждый ученик дружит ровно с шестью другими, и у любых двух учеников есть ровно два общих друга. Сколько учеников в этом классе?

**5.** Шестиугольник, все углы которого меньше 180 градусов, таков, что каждый треугольник, образованный тремя идущими подряд его вершинами, имеет площадь 1. Докажите, что площадь этого шестиугольника не меньше 6.

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

**Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link**

**Внимание! Из 5 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последний час отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этой инструкции, не принимаются.**

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию в соответствии с инструкцией: https://disk.yandex.ru/i/sa34bkc5pAYOjA. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!**

Поданная заявка действительна на все туры и этапы олимпиады, регистрироваться на каждый из них в отдельности не нужно.

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. **По итогам первого и второго туров за копирование решений из интернета (все источники жюри отслеживает!) или сотрудничество при выполнении работ дальнейшее участие в олимпиаде было запрещено более чем 460 участникам**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

3. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже. **Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются.** При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново: **жюри может отклонить плохо читаемую работу**.

**Для удобства проверки при оформлении этим способом крайне желательно сдавать работу в виде одного файла в формате .pdf**. Несколько файлов в формате pdf можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://tools.pdf24.org/ru/merge-pdf и многих других). Файлы других форматов можно конвертировать в формат .pdf, например, по адресу https://tools.pdf24.org/ru/pdf-converter.

б) Набрать в текстовом редакторе. В этом случае также постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки, если они есть, в текст (*но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты*

*решений!*). После этого, если это возможно, сохраните полученный файл в формате .pdf: в текстовых редакторах обычно доступна функция «Сохранить как pdf» или ее аналоги.

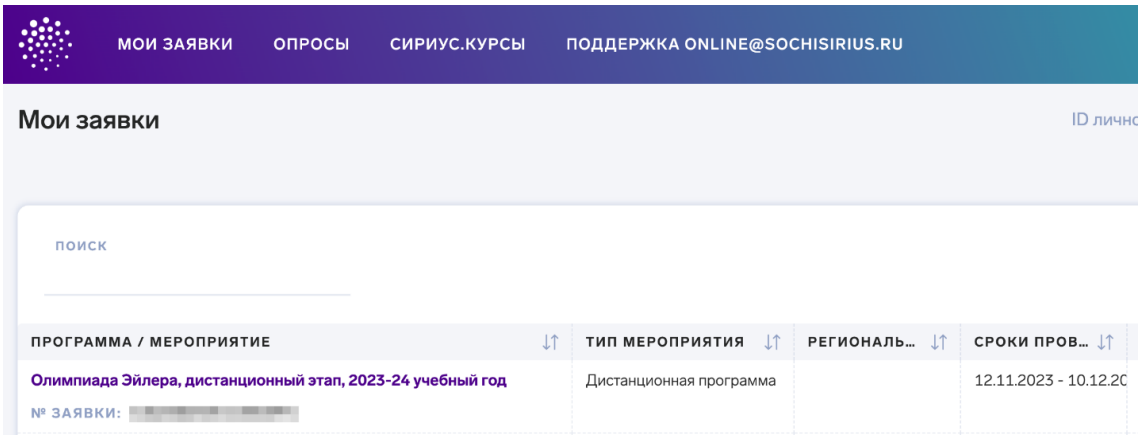
**В начале работы должны быть указаны фамилия, имя, девятизначный регистрационный номер, город (село) и школа.** Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Размер каждого загружаемого на проверку файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение. Файл формата .pdf можно сжать с помощью онлайн-сервиса https://www.ilovepdf.com/ru/compress_pdf.

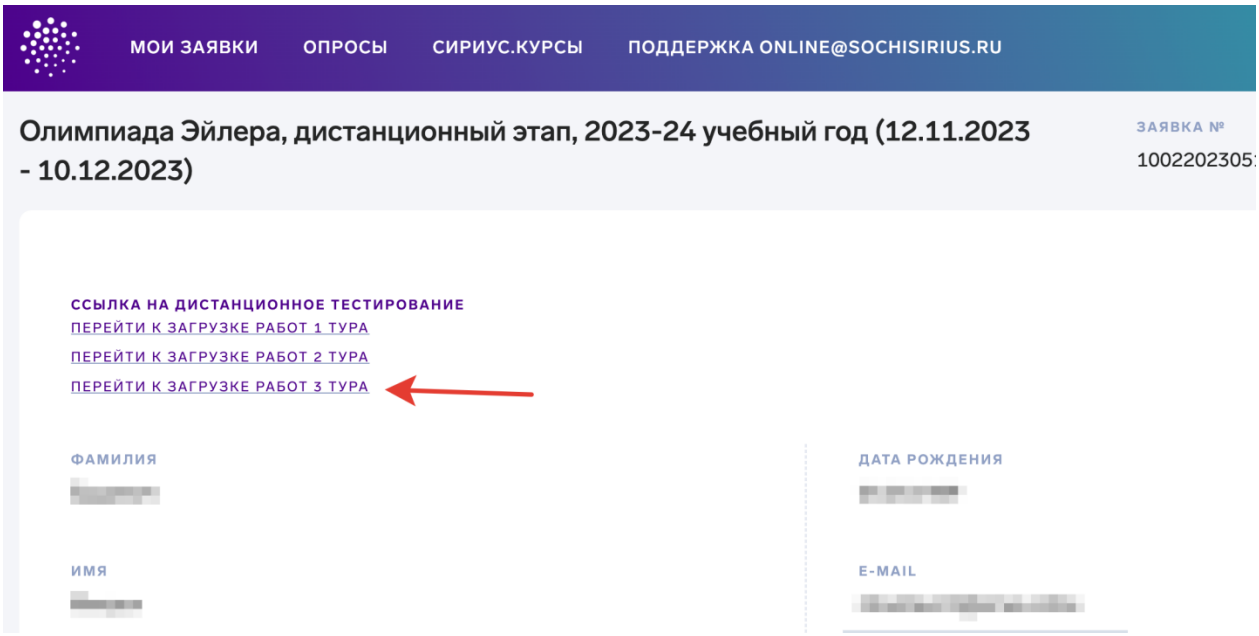
5. Выполненная работа должны быть либо загружена на проверку в личном кабинете не позднее указанного в расписании времени окончания тура с соблюдением изложенных ниже правил, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

6. **Загрузка работу на проверку.**

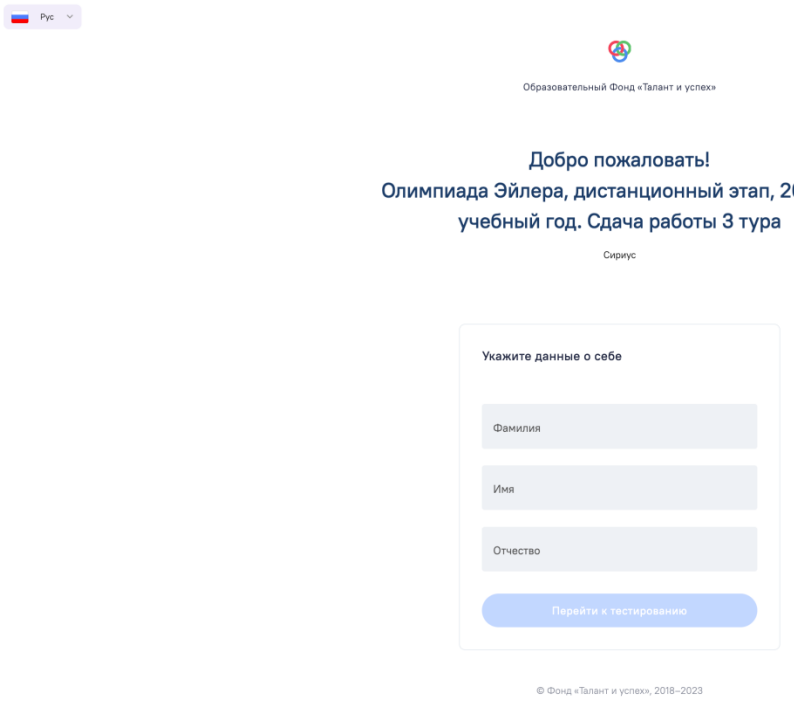
6.1. Войдите в свою заявку на участие в олимпиаде им. Эйлера: либо прямо по ссылке из посланного системой регистрации письма, либо войдя в свой личный кабинет по своим логину и паролю на странице https://online.sochisirius.ru/, а в кабинете — в заявку.



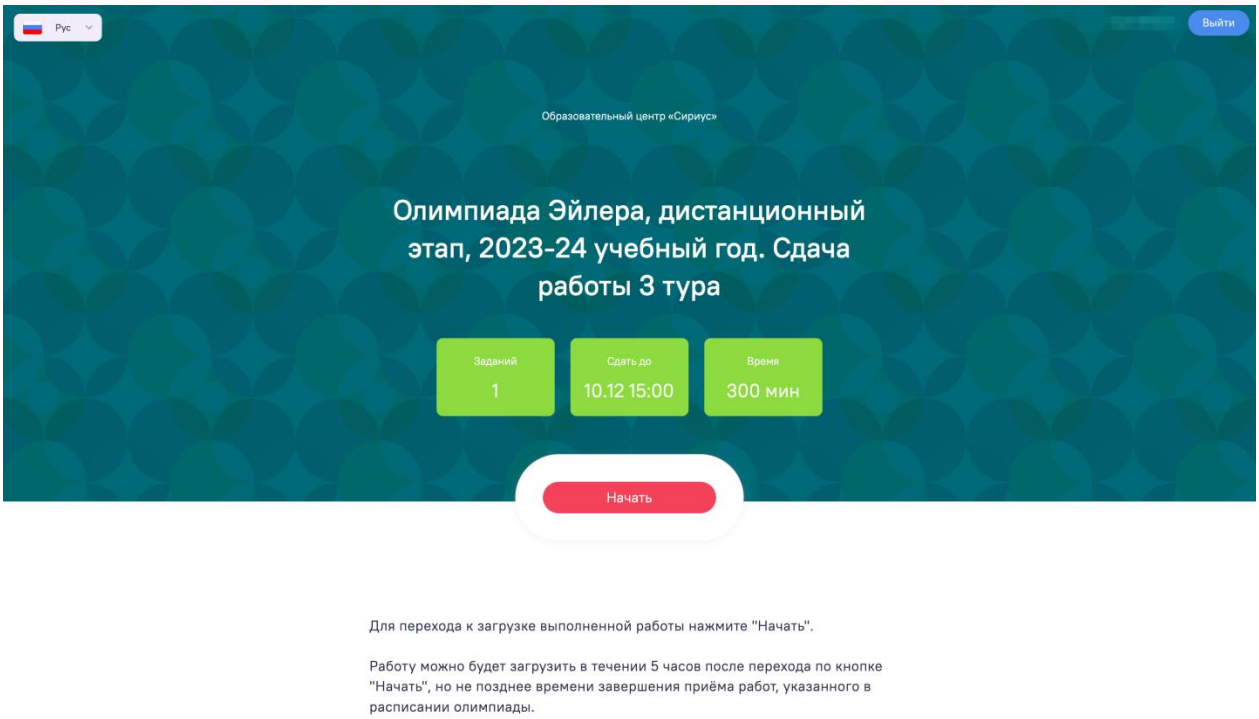

6.2. В день проведения тура в заявке появится раздел «Ссылка на дистанционное тестирование». Для каждого тура будет формироваться своя ссылка, которая будет становиться доступной в день проведения тура. Так выглядит ссылка в день 3 тура:




6.3. Для сдачи выполненной работы перейдите по ссылке на дистанционное тестирование. При переходе по ссылке вы попадёте в тестирующую систему. При входе в тестирующую систему необходимо указать ФИО участника.




6.4. Заполните информацию об участнике и нажмите «Перейти к тестированию». Вы попали на стартовую страницу олимпиады. Для перехода к загрузке работы, нажмите на кнопку «Начать».




6.5. Хотя в работе пять задач, особенности тестирующей системы «Сириуса» таковы, что она воспринимает их как одно «задание». Не смущаясь этим, загрузить всю выполненную вами работу в качестве решения к данному «заданию».

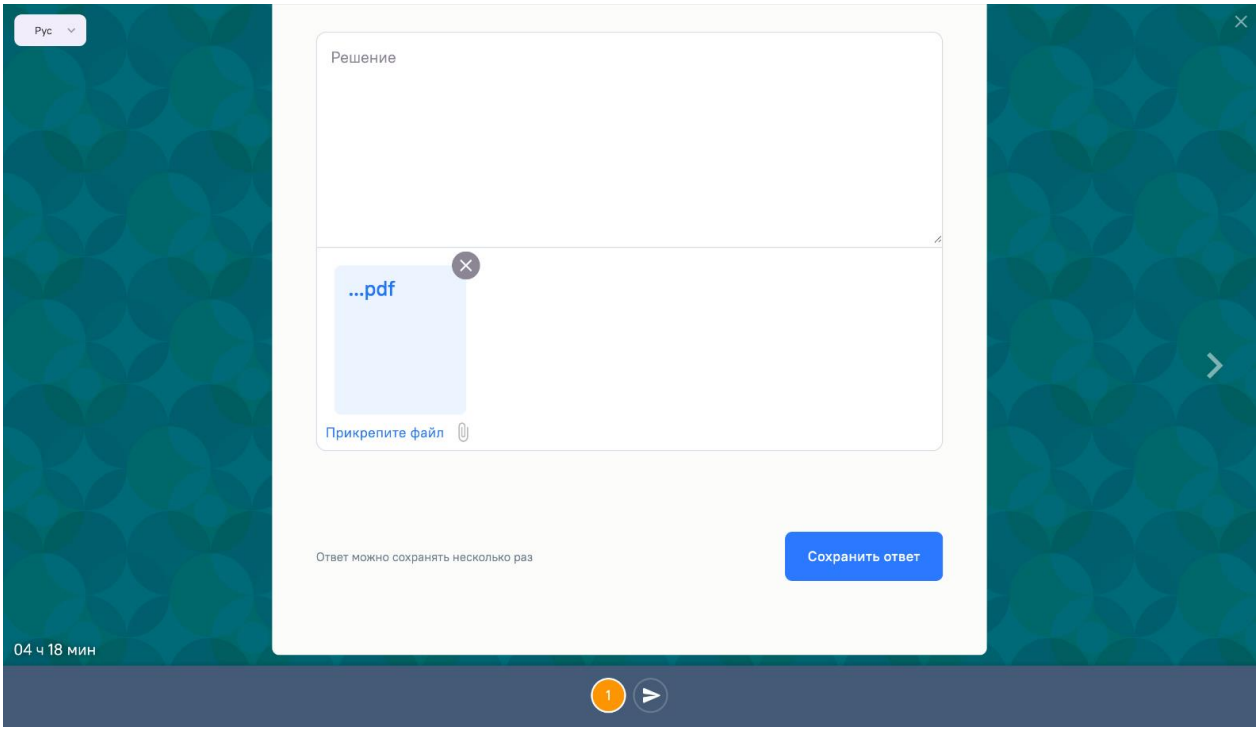
6.6. Чтобы прикрепить файл(-ы) с выполненной работой нажмите «Прикрепите файл» и выберите файлы, которые нужно сдать на проверку. Можно загрузить один или несколько файлов в любом общераспространенном графическом (.pdf, .jpeg, .png и др., но **не .bmp**) или текстовом (.doc, docx, .rtf, .txt и др.) формате. **Но очень желательно загрузить один файл в формате .pdf.**

Размер каждого загружаемого файла не может превышать 10 Мб.

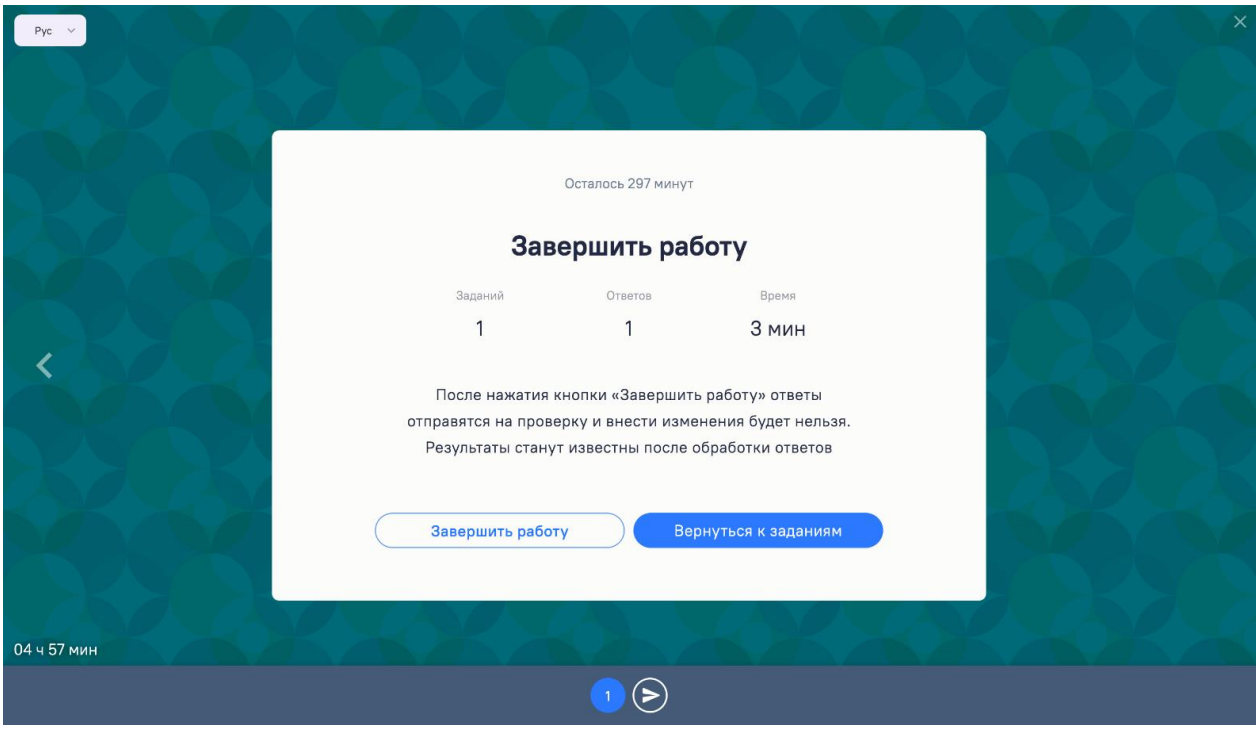
Не будут приняты системой: архивы, видеофайлы, файлы в формате .bmp. Не будет принята на проверку загруженная вместо работы ссылка на документ, размещённый в интернете. Не будут проверяться работы, содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения, а также работы школьников из России, выполненные не на русском языке. Жюри не гарантирует проверку работ, отсканированных или сфотографированных «вверх ногами» или поперек текста.

6.7. После того, как файлы загрузятся, вы увидите их превью, а кнопка «Сохранить ответ» станет активной. Номер задания на навигации

отображается оранжевым до сохранения ответа, после сохранения ответа цвет номера будет синим.




6.8. Нажмите «Сохранить ответ». Вы попадёте на окно сдачи работы.




6.9. Если вы хотите вернуться к сданной работе и заменить файлы, нажмите «Вернуться к заданиям» или цифру 1 на первое задание в навигации на

нижней панели. Вернуться к сдаче работы вы можете пока не нажмёте «Завершить работу» или не закончится время проведения тура.

6.10. Для передачи работы на проверку нажмите «Завершить работу». После этого вернуться к сдаче работы внести поправки в работу будет невозможно. **В момент окончания тура функция загрузки работ отключается** и последняя загруженная версия работы будет автоматически сдана на проверку, даже если вы не нажмёте «Завершить работу».

6.11. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- отправленные не через систему загрузки (кроме сданных доверенным лицам при очном выполнении работы): электронными письмами и т. п.;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне системы регистрации;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

## Второй тур дистанционного этапа XVI олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

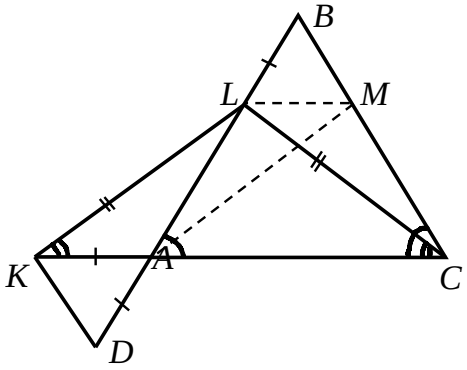
**1.** *За круглым столом сидят n человек: рыцарей, всегда говорящих правду, и лжецов, которые всегда лгут. Каждый из них знает про остальных, кто рыцарь, а кто — лжец. Журналист задал каждому из сидящих вопрос: «Кто ваш правый сосед, рыцарь или лжец?», и от каждого получил либо ответ «рыцарь», либо ответ «лжец». Журналисту было известно, что лжецов за столом ровно 8. Но все равно оказалось, что по полученным ответам невозможно точно установить, кто из сидящих — лжецы. Чему могло быть равно n?* (И. Богданов)

Ответ. 16. Решение. В рассадке людей за круглым столом чередуются группы идущих подряд лжецов и идущих подряд рыцарей. Ответ «лжец» на вопрос журналиста дают самые правые лжецы и самые правые рыцари в этих группах. Назовем давших ответ «лжец» *отмеченными*. Покрасим отмеченных в красный и синий цвета так, чтобы цвета чередовались. Затем каждого из неотмеченных покрасим в тот же цвет, в который покрашен ближайший отмеченный, сидящий правее него. В итоге все группы идущих подряд рыцарей окажутся покрашенными в один цвет, а все группы идущих подряд лжецов — в другой. Мы знаем, что лжецов 8, и единственный случай, когда мы не сможем точно установить, кто из сидящих — лжецы, а кто — рыцари, это случай, когда людей каждого цвета по 8. Такое возможно только при $n = 16$.

**2.** *У натурального числа стерли две последние цифры и полученное число прибавили к исходному. Могло ли в сумме получиться число $101^{50}-1$?* (И. Рубанов)

Ответ. Не могло. Решение. Пусть после стирания двух последних цифр натурального числа $k$ получилось число $n$. Тогда $k = 100n+m$, где $m$ — число, записанное двумя последними цифрами числа $k$, откуда $k+n = 101n+m$. Так как число $m$ меньше 100, оно должно равняться остатку от деления суммы $n+k$ на 101. Но это невозможно, так как число $101^{50}-1$ при делении на 101 дает остаток 100.

**3.** *На продолжении основания AC равнобедренного треугольника ABC за вершину A выбрана точка K, а на боковой стороне AB — точка L так, что KL = LC. Оказалось, что KA = LB. Найдите угол ABC.* (И. Богданов)




Ответ. 60°. Первое решение. По теореме о внешнем угле треугольника $\angle KLA = \angle BAC - \angle LKA = \angle BCA - \angle LCA = \angle LCB$. Продолжим сторону $BA$ за вершину $A$ на отрезок $AD = KA = LB$. Тогда $LD = LA+AD = LA+LB = BA = BC$. Наконец, по условию $KL = LC$. Значит, треугольники $KLD$ и $LCB$ равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $KD = LB = AD = KA$. Таким образом, треугольник $ADK$ — равносторонний, откуда $\angle BAC = \angle DAK = 60°$, и равнобедренный треугольник $ABC$ — тоже равносторонний, откуда и следует ответ.

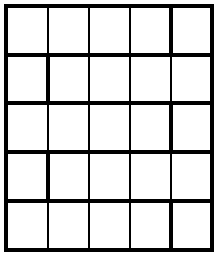
Второе решение. Достроим треугольник $KLA$ до параллелограмма $KLMA$. Как и в первом решении, заметим, что углы $KLA$ и $LCB$ равны, поэтому $\angle MAL = \angle KLA = \angle LCB$. Тогда треугольники $LBC$ и $MBA$ равны по двум сторонам ($BC = BA$, $AM = KL = CL$) и углу между ними. Значит, $\angle LBC = \angle MBA$, то есть $M$ лежит на $BC$. Но тогда треугольник $BML$ равносторонний ($ML = AK = LB = MB$), и угол при вершине $B$ равен 60°. Замечание. Похожее решение можно получить «обратным ходом», отметив на стороне $BC$ точку $M$ так, что $BL = BM$, и заметив, что $ML \parallel KA$ и $KL = LC = AM$. Отсюда *почти* следует, что $KLMA$ — параллелограмм, но он может оказаться ещё равнобокой трапецией, и этот случай надо отсечь (например, заметив, что углы $LKA$ и $MAC$ острые).

Третье решение. По условию $KL = LC$, $KA = LB$. Кроме того, как было показано в первом решении, $\angle KLA = \angle LCB$. Поэтому по «четвертому полупризнаку равенства треугольников» либо углы $LBC$ и $LAK$ (и треугольники $LBC$ и $LAK$) равны, либо сумма этих углов равна 180°. Но $LAK$ — внешний угол треугольника $ABC$, и потому $\angle LAK > \angle ABC = \angle LBC$. Поэтому $\angle LBC = 180° - \angle LAK = \angle BAC$, и треугольник $ABC$ — равносторонний.

**4.** *Петя, Вася и Коля бежали по кольцевой дорожке с постоянными скоростями в одном направлении. Они стартовали одновременно и из одной точки. Петя впервые обогнал Васю на своем четвертом круге (то есть пробежав больше трех кругов, но еще не закончив четвертый), а Колю — на своем седьмом круге. Докажите, что Коля впервые обогнал Васю раньше, чем пробежал десять кругов.* (И. Рубанов)

Решение. Пусть Петя бежит со скоростью $a$, Вася — со скоростью $b$, Коля — со скоростью $c$. Если бы Петя догнал Колю, пробежав ровно шесть кругов, Коля к тому времени пробежал бы ровно пять кругов, и его скорость составляла бы 5/6 от скорости Пети. Поскольку на самом деле Петя догнал Колю позже, $c > 5a/6$. Если бы Петя догнал Васю, пробежав ровно четыре круга, Вася к тому времени пробежал бы ровно три круга, и его скорость составляла бы 3/4 от скорости Пети. Поскольку на самом деле Петя догнал Васю раньше, $b < 3a/4$. Поэтому $b/c < (3a/4)/(5a/6) = 9/10$, то есть $b < 9c/10$. Если бы $b$ равнялось $9c/10$, Коля догнал бы Васю, пробежав ровно 10 кругов (а тот за это время пробежал бы 9 кругов). Поскольку на самом деле Вася бежит со скоростью, меньшей $9c/10$, Коля догонит его раньше, что и требовалось доказать.

**5.** *Вася отметил невидимыми чернилами одну из клеток таблицы размером 5x5 клеток. Разрешается выделить в таблице четыре идущих подряд по горизонтали или вертикали клетки и спросить у Васи, есть ли среди них отмеченная. Каждый следующий вопрос задается после ответа на предыдущий. За какое наименьшее количество таких вопросов можно наверняка определить отмеченную клетку?* (И. Рубанов)



Ответ. За 8 операций. Решение. Покажем, как найти отмеченную клетку за 8 операций. Первые пять четверок клеток выделим как показано на рисунке справа. Возможны два случая. 1) *Отмеченная клетка оказалась в одной из этих пяти четверок*. Проверим три вертикальные четверки, захватывая каждый раз по одной клетке из горизонтальной четверки с отмеченной клеткой. Если в одной из них окажется отмеченная клетка — мы ее нашли, если нет — отмечена клетка, оставшаяся непроверенной. 2) *Отмечена одна из пяти «одиночных» клеток на рисунке справа*. Тогда шестой и седьмой операциями проверим четыре нижние клетки самого левого и самого правого столбца. Если в одной из этих четверок окажется отмеченная клетка, она — одна из двух входящих в нее «одиночных» клеток. Тогда, проверив горизонтальной четверкой одну из этих двух клеток, мы за одну операцию находим отмеченную клетку. Если же ни в одной из этих четверок отмеченной клетки нет, отмечена клетка в правом верхнем углу. В обоих случаях мы использовали не больше восьми операций. Покажем, что 7 операций может не хватить. Пусть на первые пять запросов Вася ответил «нет». Тогда останется не меньше пяти «нетронутых» клеток, не вошедших ни в одну из первых пяти четверок. Шестой вопрос разбивает «нетронутые» клетки на два множества: затронутые этим вопросом и не затронутые. В каком-то из них не менее 3 клеток. После седьмого вопроса среди них окажутся либо две затронутые этим вопросом, либо две не затронутые им. Пусть отмечена одна из них. Тогда мы не сможем узнать, какая из них отмечена, так как при замене отметки в одной на отметку в другой ответы на все наши вопросы не меняются.

## Первый тур дистанционного этапа XVI олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Семь различных камней таковы, что любые шесть из них вместе весят меньше 6 кг. Докажите, что все семь камней вместе весят меньше 7 кг.*(Фольклор)

Решение. Допустим, семь камней вместе весят не меньше 7 кг. Уберем любой камень. Оставшиеся шесть камней по условию весят меньше 6 кг. Значит, выкинутый камень весит больше килограмма. Но если любой из семи камней весит больше килограмма, то любые шесть камней весят больше 6 кг. Противоречие.

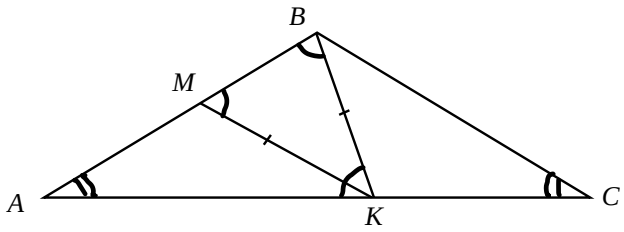
**2.** *Назовем пару* различных *натуральных чисел* ***хорошей****, если одно из них делится на другое. Найдите такие 20 натуральных чисел, среди которых нет равных, что если выписать все возможные пары этих чисел, то количество хороших среди них будет равно 101. (Каждая пара записывается один раз. Порядок чисел в парах не учитывается, то есть пары (a, b) и (b, a) считаются за одну.)*

*Не забудьте объяснить, почему найденные вами числа действительно дают ровно 101 хорошую пару, не больше и не меньше. Ответы без объяснения не засчитываются.* (И. Рубанов, С. Берлов)

Ответ. Подойдут, например, числа 2, $2^2$, …, $2^{14}$, 3, $3^2$, …, $3^5$, 5. Решение. Из чисел 2, $2^2$, …, $2^{14}$ любое делится на любое другое. Из этих чисел можно образовать $14\cdot13/2 = 91$ пару. Из чисел 3, $3^2$, …, $3^5$ также любое делится на любое другое. Из них можно образовать $5\cdot4/2 = 10$ пар. В остальных парах приведенных в ответе чисел никакое не делится на другое. Замечание. Есть искомые двадцатки, устроенные и по-другому, например, 2, $2^2$, …, $2^{14}$, $3\cdot2^{10}$, 5, 7, 11, 13, 17. Здесь к 91 паре, получающейся из степеней двойки, добавляется 10 пар из числа $3\cdot2^{10}$ и чисел 2, $2^2$, …, $2^{10}$.

**3.** *В равнобедренном треугольнике ABC (AB = BC) точка M — середина стороны AB, а точка K на стороне AC такова, что ∠ABK = ∠BKA. Оказалось, что KB = KM. Докажите, что 2AC = 3AB.* (С. Берлов)

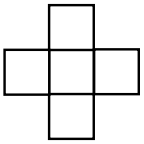
Решение. Положим $\angle BAC = \angle BCA = \alpha$, $\angle ABK = \angle BKA = \beta$. Так как $KB = KM$, $\angle KMB = \angle MBK = \beta$, откуда $\angle AKM = 180°-\angle AMK-\angle MAK = 180°-(180°-\beta)-\alpha = \beta-\alpha$ и $\angle CBK = 180°-\angle BCK-\angle BKC = 180°-(180°-\beta)-\alpha = \beta-\alpha$. Таким образом, $\angle AKM = \angle CBK$. Заметим также, что $KB = KM$ по условию и $BC = AB = AK$, так как углы при основании $BK$ треугольника $BAK$ по условию равны. Значит, треугольник $AKM$ равен треугольнику $CBK$ по двум сторонам и углу между ними, откуда $KC = AM = AB/2$ и $AC = AK+KC = AB+AB/2 = 3AB/2$. Осталось умножить полученное равенство на 2.




**4.** *Пять положительных чисел таковы, что сумма их кубов меньше суммы их квадратов. Докажите, что каждое из этих чисел меньше 2.*(И. Рубанов)

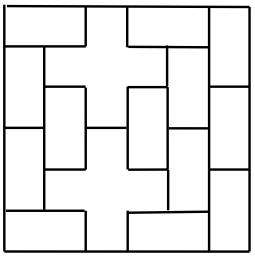
Решение. Возьмем пять положительных чисел $a, b, c, d, e$, и пусть $a \ge 2$. Тогда $a^3-a^2 = a^2(a-1) \ge 4\cdot(2-1) = 4$, то есть $a^3 \ge a^2+4$. Заметим также, что при $x > 0$ $x^3+1 > x^2$, так как при $x < 1$ $1 > x^2$, а при $x \ge 1$ $x^3 \ge x^2$. Поэтому $a^3+b^3+c^3+d^3+e^3 \ge a^2+4+b^3+c^3+d^3+e^3 \ge a^2+(b^3+1)+(c^3+1)+(d^3+1)+(e^3+1) > a^2+b^2+c^2+d^2+e^2$, что противоречит условию задачи.

**5.** *При каких натуральных n, больших 5, клетчатый квадрат размером n×n клеточек можно без остатка разрезать на прямоугольники из двух клеток и кресты из пяти клеток так, чтобы получились фигуры обоих этих видов? Крест из пяти клеток изображен на рисунке справа.* (И. Рубанов)



Ответ. При всех чётных $n$, больших 5. Решение. Как разрезать на прямоугольники из двух клеток и кресты из пяти клеток квадрат 6×6, показано на рисунке. Чтобы разрезать нужным образом квадрат $2n\times2n$ при $n \ge 4$, разрежем его сначала на находящийся в углу квадрат 6×6 и квадраты 2×2, затем квадрат 6×6 разрежем как показано на рисунке, а каждый из квадратов 2×2 разрежем на два прямоугольника из двух клеток.

Возьмем теперь квадрат с нечетной стороной и покрасим его клетки в два цвета в шахматном порядке. Тогда в каждом прямоугольнике из двух клеток будет по одной клетке каждого цвета, а в каждом кресте из пяти клеток центральная клетка будет одного цвета, а все остальные — другого, то есть клеток одного цвета будет на 3 меньше, чем другого. Если бы нам удалось разрезать такой квадрат на прямоугольники из двух и кресты из пяти клеток, то разность между количествами клеток одного и другого цвета в нем делилась бы на 3. На самом же деле эти количества в квадрате с нечетной стороной отличаются на 1. Значит, квадрат с нечетной стороной требуемым образом разрезать нельзя.



## Третий тур дистанционного этапа XV олимпиады имени Леонарда Эйлера. Решения задач

**№1.** На тренировке спортсмен преодолел 60 км за 3,5 часа. Сначала он плыл со скоростью 8 км/ч, потом бежал со скоростью 16 км/ч, а затем ехал на велосипеде со скоростью 24 км/ч. Что он делал дольше — плыл или ехал на велосипеде? (И. Рубанов)

**Ответ.** Ехал на велосипеде.

**Решение.** Пусть спортсмен плыл $a$ часов, бежал $b$ часов, ехал на велосипеде $c$ часов. За 3,5 часа он преодолел $8a+16b+24c=16(a+b+c)+8(c-a)=16\cdot 3,5+8(c-a)=60$ км. Получается, что $c-a=0{,}5$, откуда $c>a$.

**№2.** В каждую клетку таблицы размером $6\times 6$ записали некоторое положительное число (не обязательно целое). Оказалось, что в любой фигурке из четырёх клеток таблицы в форме буквы «Г» произведение всех стоящих там чисел равно 100. В левом верхнем углу стоит число 2. Какое число стоит в правом верхнем углу (укажите все возможности)? (П. Кожевников)

**Ответ.** 5.

**Решение.** Рассматривая две фигурки с совпадающими прямоугольниками $1\times 3$ и противоположно направленными прямоугольниками $1\times 2$, легко убедиться, что два числа, стоящие в одной строке или одном столбце через одно, равны. Пусть в левом верхнем квадрате $2\times 2$ записаны числа $a$ и $b$ (в верхней строке) и $c$ и $d$ (в нижней строке). Тогда чётные (снизу вверх) строки таблицы имеют вид $ababab$, а нечётные — $cdcdcd$.

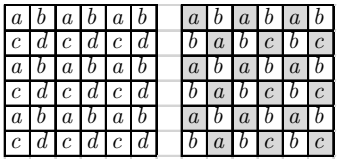


Рис. 1

Нетрудно подобрать две фигурки, в одной из которых стоят буквы $a$, $c$, $d$, $c$, а в другой — буквы $b$, $d$, $b$, $a$. Отсюда $ac^2d=ab^2d\Rightarrow c^2=b^2\Rightarrow c=b$. Аналогично доказывается, что $a=d$. Таким образом, если раскрасить клетки таблицы в шахматном порядке, то в клетках одного цвета будут стоять числа $a$, а в клетках другого цвета — числа $b$, и $100=a^2b^2$. При этом одно из чисел (пусть $a$) по условию равно 2, откуда $b^2=25$ и $b=5$. А так как левый и правый верхние углы доски — разных цветов, то в правом верхнем стоит $b=5$.

**№3.** В треугольнике $ABC$, у которого угол $B$ меньше 120 градусов, медиана $BD$ короче половины стороны $AB$. Докажите, что эта медиана длиннее половины стороны $BC$. (И. Рубанов)

**Решение.** Допустим, что $BD\leqslant BC/2$. Обозначим через $E$ середину стороны $AB$. В треугольнике $BDE$ $BE=AB/2$, $DE=BC/2$. Значит, $BD$ — наименьшая сторона треугольника $BDE$, а угол $BED$ — наименьший угол в этом треугольнике. Следовательно, $\angle BED<60^\circ$ (равняться $60^\circ$ он не может, так как тогда треугольник $BDE$ был бы равносторонним, что противоречит неравенству $BD<BE$), откуда $\angle ABC=\angle ABD+\angle CBD=\angle EBD+\angle BDE=180^\circ-\angle BED>$ $>180^\circ-60^\circ=120^\circ$. Противоречие.

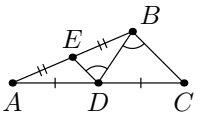



Рис. 2

**№4.** Существуют ли такие 2022 натуральных числа, что среди них нет одинаковых и произведение любых 1012 из них делится на произведение остальных 1010? (И. Рубанов)

**Ответ.** Существуют.

**Первое решение.** Подойдут числа $2022!$, $2022!/2$, …, $2022!/2022$. Произведение любых 1012 из них делится на $(2022!)^{1011}$, а произведение любых 1010 из них является делителем числа $(2022!)^{1010}$, а, значит, и числа $(2022!)^{1011}$.

**Второе решение.** Подойдёт любой набор чисел вида $2^n$, $2^{n+1}$, …, $2^{n+2021}$, где $n\geqslant 510\,050$. Произведение любых 1012 из них — степень двойки, не меньшая, чем $2^{n+(n+1)+\ldots+(n+1011)}=2^{1012n+1011\cdot 1012/2}$, а произведение любых 1010 — степень двойки, не большая, чем $2^{(n+1012)+\ldots+(n+2021)}=2^{1010n+3033\cdot 1010/2}$. Решая неравенство $1012n+1011\cdot 1012/2>$ $>1010n+3033\cdot 1010/2$, получаем $n>510\,049{,}5$, откуда и вытекает утверждение, сделанное в начале решения, так как любая степень двойки делится на любую меньшую степень двойки.

**№5.** В белом клетчатом квадрате размером $10\times 10$ клеток закрасили черным 84 клетки. Какое наименьшее количество «уголков» из трех черных клеток могло при этом образоваться? (И. Рубанов)

**Ответ.** 132.

**Решение.** На бесконечной клетчатой плоскости каждая клетка, как легко проверить, принадлежит 12 различным «уголкам». Заметим, что каждый «уголок» получается удалением одной клетки из некоторого квадрата $2\times 2$. В клетчатом квадрате $10\times 10$ содержится 81 клетчатый квадрат $2\times 2$: по 9 квадратов в каждой горизонтальной полосе шириной 2. Из каждого такого квадрата можно получить удалением одной клетки четыре «уголка». Стало быть, всего в квадрате $10\times 10$ содержится $81\cdot 4=324$ «уголка».

Покрасим весь квадрат $10\times 10$ в чёрный цвет, а затем перекрасим 16 клеток в белый, чтобы оставить 84 чёрных клетки. При этом перекрашивание каждой клетки уменьшит количество чёрных «уголков» не больше, чем на 12, поэтому в итоге чёрных «уголков» останется не меньше, чем $324-12\cdot 16=132$. Осталось заметить, что если мы перекрасим в белый цвет 16 клеток на пересечениях столбцов с номерами 2, 4, 6, 8 со строками с такими же номерами, то каждая из этих клеток уничтожит ровно 12 чёрных «уголков», и их останется ровно 132.

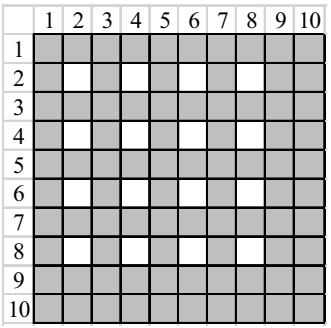



Рис. 3

## Второй тур дистанционного этапа XV олимпиады имени Леонарда Эйлера
## Решения задач

**1.** *Вася расставил по кругу все натуральные числа от 1 до 100 в каком-то порядке. Скажем, что число* ***хорошо стоит****, если соседнее с ним число по часовой стрелке больше, чем соседнее с ним число против часовой стрелки. Могло ли оказаться, что хорошо стоят по крайней мере 99 чисел?*(А. Голованов, И. Рубанов)

Ответ. Не могло. Первое решение. Раскрасим числа в черный и белый цвета так, чтобы цвета чередовались. Тогда не будут хорошо стоять черное число, у которого соседним по часовой стрелке будет наименьшее белое число, и белое число, у которого соседним по часовой стрелке будет наименьшее черное число, так что всего хорошо стоящих чисел не больше 98. Второе решение. Рассмотрим число $x$, после которого по часовой стрелке идет единица. Оно не хорошо стоящее. Допустим, остальные числа стоят хорошо. Тогда после единицы по часовой стрелке идет число, не меньшее, чем $x$+1, за ним – какое-то хорошо стоящее число $y$, после которого идет число, не меньшее, чем $x$+2 и т. д. Сделав 49 таких шагов, мы получим число, не меньшее, чем $x$+49, после которого идет какое-то число $z$, а за ним – $x$. Но тогда получается, что число $z$ – не хорошо стоящее, и, следовательно, хорошо стоящих чисел не более 98. Замечание. Ровно 98 хорошо стоящих чисел получится, если записать по часовой стрелке все числа от 1 до 100 в порядке возрастания: хорошо стоящими будут все числа, кроме 1 и 100.

**2.** *Даны три положительных числа: a, b, c. Петя записал на доске числа* $\frac{1}{a}+bc, \frac{1}{b}+ac, \frac{1}{c}+ab$, *а Вася — числа* $2a^2$, $2b^2$, $2c^2$. *Оказалось, что оба записали одни и те же три числа (возможно, в разном порядке). Чему равно произведение abc?* (Н. Агаханов)

Ответ. 1. Первое решение. Перемножая выражения $\frac{1}{a}+bc, \frac{1}{b}+ac, \frac{1}{c}+ab$, получаем в произведении $\frac{(abc+1)^3}{abc}$, а перемножая $2a^2$, $2b^2$, $2c^2$ — $8(abc)^2$. По условию полученные произведения равны. Приравняв их и умножив обе части равенства на $abc$, получаем $8(abc)^3 = (abc+1)^3$, откуда $2abc = abc+1$ и $abc = 1$.
Второе решение. Пусть $a \ge b \ge c$ (другие случаи аналогичны). Тогда, как легко видеть, $\frac{1}{a}+bc \le \frac{1}{b}+ac \le \frac{1}{c}+ab$. С другой стороны, $2a^2 \ge 2b^2 \ge 2c^2$. Отсюда $\frac{1}{c}+ab = 2a^2$, $\frac{1}{b}+ac = 2b^2$, $\frac{1}{a}+bc = 2c^2$. Умножив первое равенство на $c$, второе — на $b$, третье — на $a$, получаем, что $abc+1 = 2a^2c = 2b^3 = 2c^2a$, откуда $a = c = b$ и $abc+1 = a^3+1 = 2a^3$, то есть $a = c = b = 1$ и $abc = 1$.

**3.** *Остаток от деления натурального числа n на 2021 на 800 больше, чем остаток от деления числа n на 2020. Найдите наименьшее такое n.* (А. Голованов)

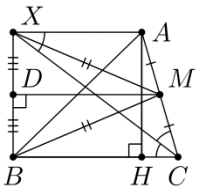
Ответ. 2020·1221 = 2 466 420. Решение. Пусть для натурального числа $m$ выполнено условие задачи. Тогда для некоторых $d_1$, $d_2$, $d_3$ и $r$ выполнено равенство $m = 2020d_1+r = 2021d_2+r+800$. Но в этом случае выполнено и равенство $m–r = 2020d_1 = 2021d_2 +800$, так что число $m–r$ тоже удовлетворяет условию задачи. Значит, искомое наименьшее число $n$ делится на 2020, а при делении на 2021 дает остаток 800.

Заметим, что $2020d = 2021d–d = 2021(d–1)+(2021–d)$. Из этого следует, что число $2020d$ при $d \le 2021$ дает при делении на 2021 остаток $2021–d$. С ростом $d$ этот остаток убывает, становясь равным 800 при $d = 1221$. Поэтому наименьшее число, кратное 2020, которое при делении на 2021 дает остаток 800, равно 2020·1221.

**4.** *На клетчатую доску размером 100x100 поставили 1975 ладей (каждая ладья занимает одну клетку, разные ладьи стоят на разных клетках). Какое наибольшее количество пар ладей, бьющих друг друга, могло при этом получиться? Напомним, что ладья может бить на любое число клеток по горизонтали и вертикали, но не бьёт ладью, загороженную другой ладьёй.* (И. Рубанов)

Ответ. 3861. Решение. По очереди удалим из доски 100x100 вертикали и горизонтали, в которых нет ладей, каждый раз сплачивая края удаленной полоски. Получим прямоугольник $\pi$, в каждой вертикали и каждой горизонтали которого есть хотя бы по одной ладье (очевидно, количество пар ладей, бьющих друг друга, при этом не изменится). Пусть в нём $a$ горизонталей и $b$ вертикалей. Заметим, что если в горизонтали или вертикали стоит $k > 0$ ладей, то в ней ровно $k$–1 пара ладей, бьющих друг друга. Суммируя по всем горизонталям и вертикалям, получаем, что количество пар бьющих друг друга ладей равно $1975·2–(a+b)$ (*). При этом площадь прямоугольника $\pi$ не меньше числа ладей. Получаем, что $a+b \ge 2\sqrt{ab} \ge 2\sqrt{1975} > 2\sqrt{1936} = 88$, откуда $a+b \ge 89$. Таким образом, количество пар бьющих друг друга ладей не больше, чем $1975·2–89 = 3861$. Чтобы получить пример, когда их ровно 3861, достаточно произвольным образом расставить 1975 ладей в некотором прямоугольнике размером 45x44. Это возможно, так как 45x44 = 1980 > 1975.

**5.** *BM — медиана остроугольного треугольника ABC. Биссектриса угла C пересекает прямую, проходящую через A параллельно BC, в точке X. Оказалось, что BM = MX. Докажите, что BC > AC.* (С. Берлов)




Решение. Проведем в треугольнике $ABC$ высоту $AH$. Утверждение задачи немедленно вытекает из равенства $AC = BH$, которое мы и будем доказывать. Проведем медиану $MD$ равнобедренного треугольника $BMX$. Она является средней линией трапеции (или параллелограмма) $AXBC$, и потому параллельна прямым $BC$ и $AX$. Так как эта медиана является в $BMX$ также и высотой, прямая $BX$ перпендикулярна ей, а потому и прямым $BC$ и $AX$. Следовательно, $BXAH$ — прямоугольник, откуда $BH = AX$. С другой стороны, $\angle CXA = \angle XCB = \angle XCA$, откуда $AC = AX = BH$, что нам и требовалось.

## Первый тур дистанционного этапа XV олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

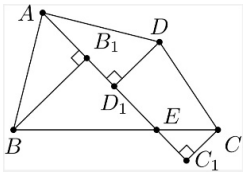
**1.** *На дискотеку пришли 42 человека: мальчики и девочки. Каждая девочка потанцевала со всеми мальчиками, кроме четырёх, а каждый мальчик потанцевал со всеми девочками, кроме трёх. Сколько мальчиков было на танцах?* (Фольклор)

Ответ. 24. Решение. Пусть на дискотеку пришли $m$ мальчиков и $d$ девочек. Обозначим мальчиков синими точками, девочек — красными и соединим отрезками мальчиков и девочек, **не** танцевавших друг с другом. Пусть всего получилось $k$ отрезков. Так как из каждой красной точки выходит 4 отрезка, а из каждой синей — 3 отрезка, и каждый отрезок соединяет красную и синюю точки, выполнены равенства $4d = k = 3m$, откуда $d = 3m/4$. По условию $m+d = m+3m/4 = 7m/4 = 42$, откуда $m = 24$.

**2.** *Запишите четыре числа (не обязательно целых), среди которых нет одинаковых, чтобы выполнялось такое условие: если число $x$ есть среди записанных, то хотя бы одно из чисел $x-1$ или $6x-1$ тоже есть среди записанных.* (И. Рубанов, С. Берлов)

Ответ. Например, 1/5, 6/5, 11/5, 16/5. Решение. Пусть записаны числа $x$, $x+1$, $x+2$, $x+3$. Для трёх последних чисел условие задачи, очевидно, выполнено. Чтобы оно было выполнено и для первого, подберём $x$ так, чтобы выполнялось равенство $x = 6x-1$. Решая полученное уравнение, находим, что $x = 1/5$, откуда и получаем приведённый выше ответ. Замечание. Найденный ответ — далеко не единственный. Ещё три четвёрки чисел, удовлетворяющие условию задачи, можно получить, приравнивая $6x-1$ числам $x+1$, $x+2$ или $x+3$. Другие подходящие четвёрки можно находить, заменяя последовательность $x$, $x+1$, $x+2$, $x+3$ на другую, где условие задачи при любом $x$ выполняется для всех чисел, кроме одного, например, на $x$, $6x-1$, $6x-2$, $6x-3$.

**3.** *Внутри стороны $BC$ выпуклого четырехугольника $ABCD$ нашлась такая точка $E$, что прямая $AE$ делит четырёхугольник на две равные по площади части. Какая из вершин четырехугольника находится дальше всех от прямой $AE$?* (И. Рубанов, Д. Ширяев)




Ответ. Вершина $B$. Решение. Опустим перпендикуляры $BB_1$, $CC_1$, $DD_1$ на прямую $AE$. Тогда

$$DD_1 \cdot AE = 2S(ADE) < 2S(ADCE) = 2S(ABE) = BB_1 \cdot AE,$$

откуда $DD_1 < BB_1$. Аналогично из неравенства $2S(ACE) < 2S(ADCE)$ получаем, что $CC_1 < BB_1$. Поскольку расстояние от точки $A$ до прямой $AE$ равно 0, получаем, что вершина $B$ удалена от прямой $AE$ больше, чем все остальные вершины четырехугольника $ABCD$.

**4.** *Петя и Вася играют в такую игру. Вначале в каждой из 2022 коробок лежит по одной спичке. За один ход можно переложить все спички из любой непустой коробки в любую другую непустую коробку. Ходят по очереди, начинает Петя. Побеждает тот, после хода которого в какой-то коробке впервые окажется не меньше половины всех спичек. Кто победит при правильной игре?* (И. Рубанов)

Ответ. Вася. Решение. Заметим, что неважно, перекладывать спички из коробки А в коробку Б или из Б в А: в обоих случаях одна из коробок становится пустой, а в другой оказываются все спички, лежавшие в обеих коробках. Первым ходом Петя добавляет одну спичку в какую-то коробку. Отметим эту коробку и будем считать, что в дальнейшем если эта коробка участвует в перекладывании, то спички добавляются в неё. Вася своим первым ходом также добавляет спичку в отмеченную коробку. Далее Вася играет так: если Петя своим очередным ходом добавляет спичку в отмеченную коробку, тоже добавляет туда спичку, а если Петя создал коробку с двумя спичками, перекладывает в отмеченную коробку обе эти спички. При такой игре после $k$-го хода Васи в отмеченной коробке будет $2k+1$ спичек, а в остальных — не больше, чем по одной спичке, а после $k$-го хода Пети в отмеченной коробке будет $2k$ или $2k-1$ спичек, а в остальных — не больше, чем по две спички. Тогда после 505-го хода Васи в отмеченной коробке окажется 1011 спичек, и он выиграет, так как до этого ни в какой коробке не лежало больше, чем $2 \cdot 505 = 1010$ спичек.

**5.** *Делители натурального числа $n$ (включая $n$ и 1), имеющего больше трёх делителей, выписали по возрастанию: $1 = d_1 < d_2 < \ldots < d_k = n$. Разности $u_1 = d_2 - d_1$, $u_2 = d_3 - d_2$, …, $u_{k-1} = d_k - d_{k-1}$ оказались такими, что $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = \ldots = u_{k-1} - u_{k-2}$. Найдите все такие $n$.* (С. Берлов)

Ответ. 10. Решение. Пусть $n$ нечётно. Тогда $u_{k-1} = d_k - d_{k-1} \geq n - n/3 = 2n/3$. При этом $u_{k-2} = d_{k-1} - d_{k-2} < d_{k-1} \leq n/3$, поэтому $u_{k-1} - u_{k-2} > n/3$, но $u_{k-1} - u_{k-2} = u_{k-2} - u_{k-3} < u_{k-2} < n/3$ — противоречие. В случае чётного $n$ получится $u_{k-1} = d_k - d_{k-1} = n/2$, $u_{k-2} = d_{k-1} - d_{k-2} = n/2 - d_{k-2}$, поэтому $u_{k-1} - u_{k-2} = d_{k-2}$. Но $u_2 - u_1 = d_3 - 2d_2 + d_1 = d_3 - 3$, что может быть равно $d_{k-2}$ только при $k = 4$. Тогда $d_{k-2} = d_2 = 2$, $d_3 = n/2 = d_2 + 3 = 5$ и $n = 10$.

**Третий тур дистанционного этапа XIV олимпиады имени Леонарда Эйлера**

## Решения задач

**1**. *Петя и Вася пробежали одну и ту же дистанцию. Вася бежал вдвое быстрее Пети, но стартовал на минуту позже, и Петя пришёл к финишу первым. Докажите, что Петя пробежал дистанцию меньше чем за две минуты.* (И. Рубанов)

Решение. Вася бежит вдвое быстрее Пети, и потому за минуту пробегает столько же, сколько Петя за две минуты. Значит, если Петя через две минуты после старта ещё не финиширует, то Вася его догонит.

**2.** *За круглым столом сидели 99 человек, все разного роста. Каждый честно ответил на два вопроса:*

*1. «Вы выше, чем ваш сосед справа?»*

*2. «Вы выше, чем оба ваших соседа — справа и слева?».*

*Какое наибольшее количество ответов «Да» могло быть дано?* (С. Берлов)

Ответ. 99. Решение. *Пример*. Справа от самого высокого сидит второй по росту, справа от него — третий по росту и т. д., до самого низкого. Тогда самый высокий сказал «Да» дважды, самый низкий не сказал «Да» ни разу, а остальные сказали «Да» по одному разу, то есть всего ответов было 99. *Оценка*. Разобьём все 198 ответов на 99 пар, в каждую пару включим ответ какого-то человека А на первый вопрос и ответ его соседа справа Б — на второй. Если в паре первый ответ — «Да», то А выше Б, и второй ответ в паре должен быть «нет». Значит, в каждой паре не более одного ответа «Да», то есть всего их не более 99. Замечание. На самом деле 99 ответов «Да» будет дано при любой рассадке, где нет трех человек подряд, рост которых возрастает против часовой стрелки. В самом деле, тогда в каждой паре ответов из приведенного доказательства оценки будет ровно один ответ «Да».

**3**. *Два числа таковы, что их сумма, сумма их квадратов и сумма их кубов равны одному и тому же числу m. Докажите, что сумма четвёртых степеней этих чисел тоже равна m.* (И. Рубанов)

Первое решение. Пусть $a+b = a^2+b^2 = a^3+b^3 = m$. Тогда $m = a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2) = m(m-ab)$, откуда $m = 0$ или $ab = m-1$. Если $m = a^2+b^2 = 0$, то $a = b = 0$ и $a^4+b^4 = 0 = m$. Если $ab = m-1$, то

$$m^2 = (a+b)(a^3+b^3) = a^4+b^4+ab(a^2+b^2) = a^4+b^4+(m-1)m, \text{ откуда } a^4+b^4 = m.$$

Второе решение. В обозначениях из первого решения $(a+b)(a^3+b^3) = (a^2+b^2)^2 = m^2$. Раскрыв скобки, после приведения подобных членов получим $a^3b+ab^3 = 2a^2b^2$, откуда $ab(a-b)^2 = 0$. Из последнего равенства следует, что либо $a = 0$, либо $b = 0$, либо $a = b$. Если $a = 0$, то по условию $b = b^2$, откуда $b = 0$ или $b = 1$. Аналогично, если $b = 0$, то $a = 0$ или $a = 1$. Наконец, если $a = b$, то по условию $2b = 2b^2$, откуда $a = b = 0$ или $a = b = 1$. Во всех случаях каждое из чисел $a$ и $b$ равно 0 или 1, и потому $a^4+b^4 = a+b = m$.

**4**. *В треугольнике ABC провели биссектрису BE и серединный перпендикуляр m к стороне AB. Оказалось, что BE = EC, а прямая m пересекает сторону BC. Докажите, что угол C меньше 36 градусов.* (И. Рубанов)

Решение. Пусть $\angle ABC = 2\beta$, а прямая $m$ пересекает сторону $BC$ в точке $D$. По свойству серединного перпендикуляра $DA = DB$, откуда $\angle DAB = \angle ABD = 2\beta$. Значит, по теореме о внешнем угле треугольника $\angle ADC = \angle DAB+\angle ABD = 4\beta$. Кроме того, поскольку $BE = EC$, $\angle C = \angle DBE = \beta$. Из треугольника $ADC$ имеем $180° = \angle DAC+\angle ADC+\angle C = \angle DAC+4\beta+\beta$, откуда $\angle C = \beta = (180°-\angle DAC)/5 < 36°$.

**5**. *Из нечётных натуральных чисел от 1 до 47 составили 12 дробей, меньших 1, использовав каждое число по одному разу. Получившиеся дроби разбили на группы равных между собой. Какое наименьшее количество групп могло получиться?* (И. Рубанов)

Ответ. 7. Решение. *Оценка*. Дробь, содержащая хотя бы одно из простых чисел 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, не может равняться никакой другой из наших дробей, потому что уже $17\cdot3 > 47$. Так как таких «одиноких» дробей не больше девяти, среди составленных есть не равные им дроби. Поэтому если «одиноких» дробей хотя бы шесть, групп равных дробей не меньше семи. Пусть «одиноких» дробей пять (меньше, очевидно, быть не может). Заменим одну из остальных дробей равной ей несократимой дробью $m/n$. Так как все дроби меньше 1, то $n \geq 3$. Знаменатели дробей, равных $m/n$, нечётны, кратны $n$ и не превосходят 47. Если $n \geq 5$, то таких знаменателей не больше пяти, и среди семи оставшихся дробей найдутся две неравных — оценка доказана. При $n = 3$ нечётных чисел, кратных 3 и не превосходящих 47, восемь: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45. Но все оставшиеся дроби после сокращения должны давать 1/3, и при этом в одном наборе не могут находиться дроби 1/3 и 3/9, а также дроби 5/15 и 15/45, так что всего дробей, равных 1/3, не больше шести. Значит, и в этом случае среди семи оставшихся дробей найдутся две неравных.
*Пример*, когда классов ровно 7: {1/3, 5/15, 7/21, 9/27, 11/33, 13/39}, {25/41}, {35/43}, {45/47}, {17/19}, {23/29}, {31/37}.

**Второй тур дистанционного этапа XIV олимпиады имени Леонарда Эйлера**

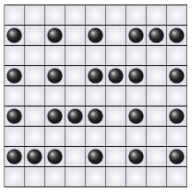
## Решения задач

**1**. *В 9:00 в путь отправился пешеход. Через час вслед ему из того же начального пункта выехал велосипедист. В 10:30 он догнал пешехода и поехал дальше, но через некоторое время велосипед сломался. Закончив ремонт, велосипедист поехал вслед пешеходу дальше и в 13:00 снова догнал его. Сколько минут занял ремонт? (Скорость пешехода постоянна, и он двигался без остановок, скорость велосипедиста тоже постоянна, и он двигался с единственным перерывом на ремонт.)* (И. Рубанов)

Ответ. 100 минут. Решение. Велосипедист догнал пешехода через полчаса после своего старта и через полтора часа после старта пешехода. Значит, он движется втрое быстрее пешехода. До места второй встречи с велосипедистом пешеход шёл 4 часа = 240 минут. Если бы велосипедист ехал без остановки на ремонт, он доехал бы до этого места за 240 : 3 = 80 минут. На самом же деле он потратил на это 3 часа = 180 минут. Значит, на ремонт он потратил 180–80 = 100 минут.

**2**. *Можно ли отметить несколько клеток в таблице 9×9, чтобы в любых двух соседних строках таблицы было отмечено не меньше 6 клеток, а в любых двух соседних столбцах — не больше 5 клеток?* (С. Берлов)

Ответ. Можно. Решение. Один из примеров — на рисунке справа.



Комментарий. Покажем, как можно придумать такой пример. В парах строк 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 не меньше 6x4 = 24 отмеченных клеток. С другой стороны, в парах столбцов 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 не больше 5x4 = 20 отмеченных клеток. Поэтому в первом столбце не меньше 4 отмеченных клеток. Аналогично показывается, что не меньше 4 отмеченных клеток в 3, 5, 7 и 9 столбцах. Теперь уже нетрудно построить пример с рисунка или аналогичный ему, где в каждом нечетном столбце ровно по 4 отмеченных клетки, в каждом четном столбце — по одной, а в каждой четной строке — ровно 6.

Допустим, в одном из столбцов 5 отмеченных клеток. Тогда во соседних с ним столбцах отмеченных клеток нет, значит в соседних с ними нечетных столбцах отмеченных клеток снова по 5 и т. д., то есть во всех нечетных столбцах по 5 отмеченных клеток, а во всех четных отмеченных клеток нет. Эти соображения приводят к другой серии примеров, где во всех нечетных строках по 5 отмеченных клеток, а во всех четных — по одной (читатель легко построит такой пример сам). Из проведенных рассуждений следует, что других разновидностей примеров, кроме описанных нами, нет.

**3**. *$ABCD$ — выпуклый четырёхугольник, где $AB = 7$, $BC = 4$, $AD = DC$, $\angle ABD = \angle DBC$. Точка $E$ на отрезке $AB$ такова, что $\angle DEB = 90°$. Найдите длину отрезка $AE$.* (Испания, fase local, 2020-2021)

Ответ. 1,5. Решение. Отложим от точки $B$ на луче $BA$ отрезок $BF = BC$. Треугольники $DBF$ и $DBC$ равны по двум сторонам и углу между ними. Значит, $DF = DC = DA$, то есть $DE$ — высота, проведенная из вершины равнобедренного треугольника $ADF$. Так как она является также и медианой, имеем $AE = AF/2 = (AB–BF)/2 = (7–4)/2 = 1{,}5$.

**4**. *Докажите, что если прямые $y = kx+m$, $y = mx+n$ и $y = nx+k$ на координатной плоскости имеют общую точку, то они совпадают.* (С. Токарев)

Решение. Пусть $k \ge m$ и $k \ge n$ (случаи, когда наибольшим коэффициентом является $m$ или $n$, аналогичны). Пусть $a$ — абсцисса какой-либо общей точки прямых. Тогда $ka+m = ma+n = na+k$, откуда $(k–m)a = n–m$, $(m–n)a = k–n$ и $(n–k)a = m–k$.

Допустим, коэффициенты $k$, $m$, $n$ попарно различны. Тогда $a = (n–m)/(k–m) = (k–n)/(m–n)$, откуда $(k–m)(k–n) = –(n–m)^2$. Но по нашему предположению $k > m$ и $k > n$, поэтому левая часть последнего равенства положительна и не может равняться правой, которая не положительна. Значит, рассматриваемый случай невозможен.

Допустим, $k = m$. Тогда $n–m = (k–m)a = 0$, откуда $m = n = k$, и прямые совпадают. Случаи $k = n$ и $m = n$ рассматриваются аналогично.

**5**. *Даны натуральные числа $a$ и $b$ ($a > 1$), причём $b$ делится на $a^2$. Кроме того, любой делитель числа $b$, меньший, чем $\sqrt{a}$, является также делителем числа $a$. Докажите, что у числа $a$ не более трех различных простых делителей.* (А. Голованов, И. Богданов)

Решение. Допустим, у числа $a$ есть четыре различных простых делителя $p$, $q$, $r$ и $s$. Тогда $a = p^k q^l r^m s^n c$, где $k$, $l$, $m$, $n \ge 1$ и $c$ — некоторое натуральное число. не делящееся на $p$, $q$, $r$ и $s$. С точностью до выбора обозначений можно считать, что $p^k$ — наименьший из первых четырех сомножителей в этом разложении. Тогда $p^{4k} < p^k q^l r^m s^n \le a$, то есть $p^{2k} < \sqrt{a}$. Но так как $b$ делится на $a^2$, то $b$ делится и на $p^{2k}$, и получается, что $a$ должно делиться на $p^{2k}$, что противоречит нашему построению.

## Первый тур дистанционного этапа XIV олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *В зашифрованном равенстве АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ+АБ = ААБ цифры заменены буквами: одинаковые цифры — одной и той же буквой, а разные — разными буквами. Найдите все возможные расшифровки.* (И. Рубанов)

Ответ. 25+…+25 = 225. Решение. Прибавим АБ к обеим частям данного в условии равенства. Получим равенство 10·АБ = ААБ+АБ. Значит, Б+Б оканчивается на 0, то есть Б = 0 или Б = 5. Если Б = 0, то 100А = 120А, откуда А = 0, что невозможно. Если же Б = 5, то из уравнения 100А+50 = 120А+10 находим, что А = 2.

**2.** *Дан треугольник ABC, в котором AB = BC. На стороне BC нашлась такая точка D, что CD = AC. Точка E на луче DA такова, что DE = AC. Какой отрезок длиннее — EC или AC?* (И. Рубанов)

Ответ. Отрезок $AC$ не короче отрезка $EC$. Решение. Если треугольник $ABC$ равносторонний, отрезки $AC$ и $EC$ равны. Рассмотрим случай, когда треугольник $ABC$ не равносторонний. Так как $BC > CD = AC$, $AC$ — наименьшая сторона равнобедренного треугольника $ABC$, и лежащий против неё угол $ABC$ — наименьший угол треугольника $ABC$. Значит, $\angle ABC < 60°$, а $\angle ACB > 60°$. Тогда из треугольника $ACD$ имеем $\angle ADC = (180°-\angle ACB)/2 < 60°$, а из треугольника $CDE$ $\angle DEC = (180°-\angle CDE)/2 = (180°-\angle CDA)/2 > 60°$. Таким образом, в треугольнике $CDE$ $\angle DEC > 60° > \angle EDC = \angle ADC$, откуда $AC = CD > CE$.

**3.** *Натуральные числа n (n > 1) и k таковы, что для любого натурального делителя d числа n хотя бы одно из чисел d+k и d–k также является натуральным делителем числа n. Докажите, что число n — простое.* (А. Голованов)

Решение. Так как числа 1 и $n$ являются делителями числа $n$, числа $n-k$ и $1+k$ также должны быть его делителями. Поскольку все делители числа $n$, кроме самого $n$, не превосходят $n/2$, имеем $n-k \le n/2$, откуда $k \ge n/2$. Но тогда $1+k > n/2$, откуда $1+k = n$, то есть $k = n-1$. Если у числа $n$ есть делитель $d$, не равный 1 и $n$, то тогда одно из чисел $d+n-1$ и $d-n+1$ также должно быть делителем $n$. Но эти числа не могут быть делителями $n$, так как $d+n-1 > n$, а $d-n+1 < 1$. Значит, у числа $n$ есть только два делителя — $n$ и 1 (случай $n = 1$ запрещен условием), что и означает его простоту.

**4.** *Существуют ли такие положительные числа a, b, c, что a+b+c = ab+ac+bc = abc?* (И. Рубанов)

Ответ. Таких чисел не существует. Первое решение. Поделив равенство $ab+ac+bc = abc$ на $abc$, получим $1/a+1/b+1/c = 1$, откуда $a > 1$, $b > 1$, $c > 1$. Но тогда $ab > a$, $ac > c$, $bc > b$ и $ab+ac+bc > a+b+c$. Второе решение. Если верно равенство из условия, то верно и равенство $(ab+ac+bc)^2 = abc(a+b+c)$. Но после раскрытия скобок и приведения подобных членов из него получается равенство, где в одной части — положительная величина, а в другой — 0, что невозможно. Третье решение. Заметим, что для любых положительных $x$, $y$ и $z$ выполнено неравенство

$$(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx) = (x^2+y^2)/2+(y^2+z^2)/2+(z^2+x^2)/2+2(xy+yz+zx) \ge 3(xy+yz+zx).$$

Полагая $x = ab$, $y = bc$, $z = ca$, получаем $(ab+bc+ca)^2 \ge 3abc(a+b+c)$, что противоречит условию.

**5.** *Стороны 100 одинаковых равносторонних треугольников покрашены в 150 цветов так, что в каждый цвет покрашены ровно две стороны. Если приложить два треугольника одноцветными сторонами, то полученный ромб будем называть хорошим. Петя хочет сложить из этих треугольников как можно больше хороших ромбов, причем каждый треугольник должен входить не более, чем в один ромб. Какое наибольшее количество хороших ромбов может гарантировать себе Петя независимо от способа раскраски треугольников?* (С. Берлов, И. Рубанов)

Ответ. 25. Решение. *Почему всегда можно получить 25 хороших ромбов?* Построим максимальное возможное число хороших ромбов. Пусть их меньше 25. Тогда есть хотя бы 52 треугольника, не вошедших ни в один хороший ромб. Назовем такие треугольники *одиночными*. Для каждого треугольника выберем цвет, ровно одна сторона которого принадлежит данному треугольнику. Будем называть такие цвета *выделенными*. Итого, имеем хотя бы 52 выделенных цвета. Заметим, что для каждого выделенного цвета одна из сторон этого цвета не принадлежит одиночному треугольнику (в противном случае, можно склеить два одиночных треугольника по сторонам данного цвета и увеличить число хороших ромбов). Тогда одна из сторон каждого выделенного цвета является стороной хорошего ромба. Поскольку выделенных цветов хотя бы 52, а хороших ромбов не более 24, найдется хороший ромб, хотя бы 3 стороны которого имеют выделенные цвета. Тогда две из этих сторон находятся в разных треугольниках. Следовательно, мы можем разделить этот ромб на два треугольника и каждый из них склеить с одиночным треугольником по стороне выделенного цвета. Количество хороших ромбов снова увеличилось. Противоречие. *Почему больше 25 хороших ромбов может не получиться?* Разобьём наши треугольники на 25 четверок, а цвета — на 25 шестерок, и сопоставим каждой четверке треугольников шестерку цветов так, чтобы все шестерки были использованы. Покрасим стороны четверки треугольников, которой сопоставлены цвета 1, 2, 3, 4, 5, 6, таким образом: 123, 144, 255, 366. Так как в любой хороший ромб из этих треугольников входит треугольник 123, двух хороших ромбов мы из них составить не сможем. Проделав такое с каждой четверкой, получим раскраску, не позволяющую составить больше 25 хороших ромбов.

## Третий тур дистанционного этапа XIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Велосипедисты Андрей, Борис и Виктор одновременно, из одной точки и в одном направлении стартовали по кольцевой дороге. Каждый из них ехал с постоянной скоростью, причем у разных велосипедистов скорости были различными. Андрей впервые перегнал Бориса, проехав ровно четыре круга, а Виктора — проехав ровно пять кругов. Сколько кругов проехал Виктор к моменту, когда он впервые обогнал Бориса?* (Фольклор)

Ответ. 16. Решение. Пусть Андрей едет со скоростью $20v$. В момент, когда он, проехав 4 круга, впервые перегнал Бориса, тот проехал 3 круга. Поэтому скорость Бориса составляет 3/4 скорости Андрея, то есть $15v$. В момент, когда Андрей, проехав 5 кругов, впервые перегнал Виктора, тот проехал 4 круга. Поэтому скорость Виктора равна 4/5 скорости Андрея, то есть $16v$. Таким образом, скорость Бориса составляет 15/16 от скорости Виктора, и потому Виктор впервые обгонит Бориса, проехав 16 кругов (Виктор к этому моменту проедет 15 кругов).

**2.** *Графики функций $y = k_1x+b_1$, $y = k_2x+b_2$, $y = k_3x+b_3$ являются продолжениями сторон равностороннего треугольника. Докажите, что среди чисел $k_1$, $k_2$, $k_3$ есть такое, которое не меньше 1/2.* (И. Рубанов)

Решение. Проведем через начало координат параллельные сторонам нашего равностороннего треугольника прямые $y = k_1x$, $y = k_2x$, $y = k_3x$. Они поделят полный угол на углы по 60°, и потому хотя бы одна из них проходит через первую четверть. Если она образует с осью абсцисс угол, не меньший 30°, то ее коэффициент $k_i$ не меньше 1/2. В противном случае следующая против часовой стрелки прямая тоже проходит через первую четверть и образует с осью абсцисс угол, не меньший 30° (и даже 60°) так что подойдет она.

**3.** *Игорь нарисовал на клетчатой бумаге со стороной клетки 1 см архипелаг, в котором каждый остров имеет форму многоугольника, составленного из клеток, и разные острова не имеют общих точек. Может ли отношение суммарной длины береговой линии всех островов к их суммарной площади равняться: **а)** 5; **б)** 3,99?* (И. Рубанов)

Ответ. а) Не может. б) Может. Решение. а) Разрежем фигуру на клеточки. При этом суммарная площадь клеточек будет равна площади фигуры, а суммарный периметр клеточек будет не меньше периметра фигуры. Но суммарная площадь $k$ отдельных клеточек равна $k$ кв. см, а их суммарный периметр — $4k$, что меньше, чем $5k$, откуда и вытекает ответ.

б) Таков, например, архипелаг из 198 одноклеточных островов и одного двухклеточного.

**4.** *В трапеции $ABCD$ биссектриса угла $B$ пересекает основание $AD$ в точке $L$. Точка $M$ — середина стороны $CD$. Прямая, параллельная $BM$ и проходящая через $L$, пересекает сторону $AB$ в точке $K$. Оказалось, что угол $BLM$ — прямой. Найдите отношение $BK/KA$.* (С. Берлов)

Ответ. 2. Решение. Продолжим отрезок $BM$ до пересечения с прямой $AD$ в точке $N$, а отрезок $LK$ — до пересечения с прямой $BC$ в точке $P$. Положим $LD = x$, $BC = y$. Треугольники $BCM$ и $NDM$ равны ($MC = MD$, $\angle CMB = \angle DMN$, $\angle BCM = \angle MDN$), поэтому $DN = BC = y$. $PLNB$ — параллелограмм, поэтому $PB = LN = LD+DN = x+y$.

Так как $\angle ALB = \angle LBC = \angle ABL$, высота $AE$ треугольника $BAL$ является его медианой. Следовательно, $EM$ — средняя линия трапеции $BLDC$, откуда $EM = (BC+LD)/2 = (x+y)/2$. Поскольку прямые $AE$ и $LM$ перпендикулярны $BL$, они параллельны, и $AEML$ — параллелограмм, откуда $AL = EM = (x+y)/2 = PB/2$.

Используя подобие треугольников $PKB$ и $LKA$, теперь можно закончить решение сразу: $BK/KA = PB/LA = 2$. Чтобы обойтись без подобия, рассмотрим середины $U$ и $V$ отрезков $PK$ и $BK$ соответственно. Так как $UV = PB/2 = AL$, треугольники $UVK$ и $LAK$ равны, откуда $KB = 2KV = 2KA$.

**5.** *Таня и Маша по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 1000, причем число 13 выписывать нельзя. Начинает Таня. Проигрывает та девочка, после хода которой на доске впервые появятся два одинаковых числа или два числа, отличающиеся на 17. Кто из девочек выиграет при правильной игре, и как ей для этого надо играть?* (И. Рубанов)

Ответ. Таня. Решение. Разобьём все числа от 1 до 1000 на 17 арифметических прогрессий с разностью 17 (будем называть их *полями*): 1, 18, 35, …, 987; 2, 19, 36, …, 988; …; 12, 29, 46, …, 998; 30, 47, …, 999; 14, 31, 48, …, 1000; 15, 32, 49, …, 984; …; 17, 34, 51, …, 986. Так как $1000 = 17\cdot58+14$, каждое из первых 12 полей и 14-е поле будут иметь длину 59 (назовем эти поля *длинными*), а каждое из остальных четырех (в том числе то, где отсутствует запрещенное число 13) — длину 58 (назовем эти поля *короткими*). Отметим, что запрет выписывать число, отличающееся на 17 от уже выписанного, теперь можно описать как запрет выписывать число, соседнее в своем поле с уже выписанным.

Пусть Таня предварительно разобьет все короткие поля на две пары и все длинные поля, кроме первого, на 6 пар. Первым ходом Таня выпишет на доску среднее число первого длинного поля: $1+17\cdot29$, а дальше играет так. Если Маша выписала на доску число $a = 1+17k$ из первого длинного поля, Таня выписывает число $1+17\cdot(58–k)$ из того же поля. Если же Маша выписала $m$-ое по счету число из любого другого поля, Таня выписывает $m$-ое число из парного поля.

Заметим, что при такой игре Тани после каждого ее хода в каждом поле, кроме первого длинного, будут выписаны те же по счету числа, что и в парном ему поле. В первом же длинном поле после каждого хода Тани набор из всех использованных чисел будет симметричен относительно среднего числа. Поэтому если Маша смогла сделать свой очередной ход, не нарушив правил, то и Таня сможет, не нарушая правил, сделать ответный ход. Следовательно, Таня не может проиграть, а так как не позднее 999-го хода игра закончится, то проиграет Маша.

# Третий тур дистанционного этапа XIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

**Этот тур составлен на основе материалов муниципального этапа Кировской областной олимпиады. В нем не могут участвовать учащиеся из Кировской области.**

**1.** Велосипедисты Андрей, Борис и Виктор одновременно, из одной точки и в одном направлении стартовали по кольцевой дороге. Каждый из них ехал с постоянной скоростью, причем у разных велосипедистов скорости были различными. Андрей впервые перегнал Бориса, проехав ровно четыре круга, а Виктора — проехав ровно пять кругов. Сколько кругов проехал Виктор к моменту, когда он впервые обогнал Бориса?

**2.** Графики функций $y = k_1x+b_1$, $y = k_2x+b_2$, $y = k_3x+b_3$ являются продолжениями сторон равностороннего треугольника. Докажите, что среди чисел $k_1$, $k_2$, $k_3$ есть такое, которое больше 1/2.

**3.** Игорь нарисовал на клетчатой бумаге со стороной клетки 1 см архипелаг, в котором каждый остров имеет форму многоугольника, составленного из клеток, и разные острова не имеют общих точек. Может ли отношение суммарной длины береговой линии всех островов к их суммарной площади равняться: **а)** 5; **б)** 3,99?

**4.** В трапеции $ABCD$ биссектриса угла $B$ пересекает основание $AD$ в точке $L$. Точка $M$ — середина стороны $CD$. Прямая, параллельная $BM$ и проходящая через $L$, пересекает сторону $AB$ в точке $K$. Оказалось, что угол $BLM$ — прямой. Найдите отношение $BK/KA$.

**5.** Таня и Маша по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 1000, причем число 13 выписывать нельзя. Начинает Таня. Проигрывает та девочка, после хода которой на доске впервые появятся два одинаковых числа или два числа, отличающиеся на 17. Кто из девочек выиграет при правильной игре, и как ей для этого надо играть?

**Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.**

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). *Не следует писать на оба адреса сразу!*

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2021-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

**На олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз: эта регистрация действует на все последующие туры и этапы.**

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **Это серьёзно: в первом туре было дисквалифицировано около 10% участников, в основном за списывание из интернета**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

3. Школьники, обучающиеся в школах Российской Федерации, выполняют работы на русском языке, даже если на сайте опубликованы задания на их родном языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или, в крайнем случае, сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

**В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится.** Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

**Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

**Внимание! Файлы в формате html не принимаются. Формат HEIC крайне нежелателен: жюри не гарантирует проверку работ, присланных в этом формате,** так как многие проверяющие не смогут открыть

файл этого формата! Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone.

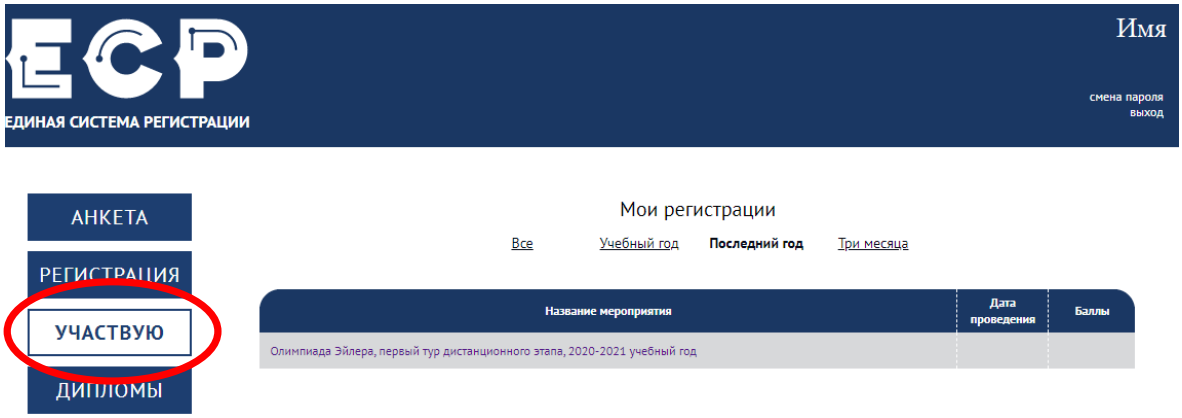
5. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

**Работы, отправленные электронной почтой, не принимаются.**

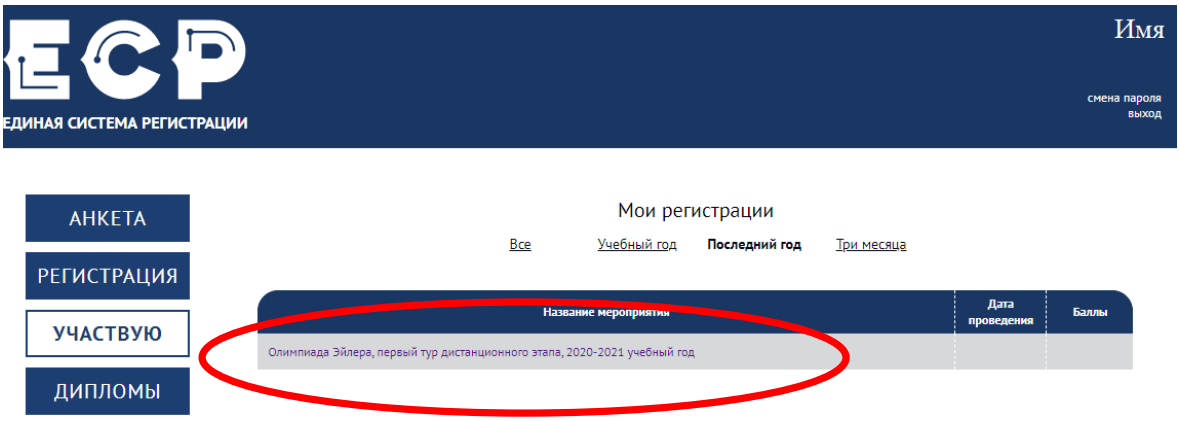
6. **Как войти в личный кабинет?**

В принтскринах ниже вместо «первый тур» везде следует читать «третий тур».

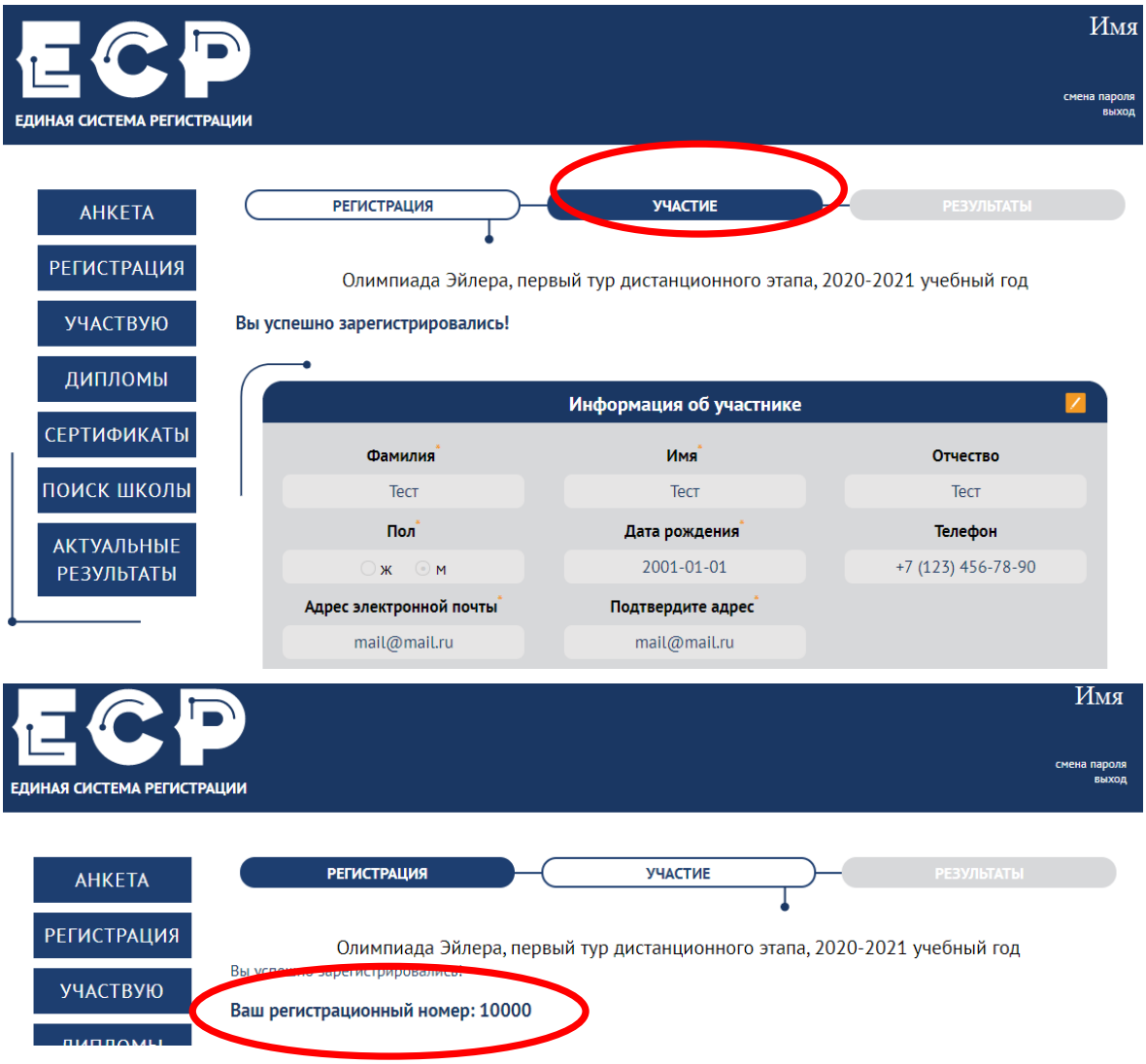
6.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Участвую»:




6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, третий тур дистанционного этапа, 2020-2021 учебный год»**.




На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.




## 7. Правила отправки работ через личный кабинет

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст (***но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!***). Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

*Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив.* Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

**Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы**. Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут.

7.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Примечание. Из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Не откладывайте подготовку к отправке на последний момент: жалобы на возникшие из-за этого проблемы рассматриваться не будут.

7.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные после окончания тура;
- отправленные не через личный кабинет в системе ECP;
- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;
- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;
- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы и html-файлы);
- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ECP;
- работы обучающихся в школах РФ, выполненные не на русском языке.

## Второй тур дистанционного этапа XIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Даны положительные числа a и b, удовлетворяющие условию $a^3+ab-b^3 = (a+b)^2$. Чему может быть равна разность a–b?*(Жюри)

Ответ. $a-b = 1$. Решение. $a^3+ab-b^3 = (a+b)^2 \Leftrightarrow (a-b)(a^2+ab+b^2)+ab = a^2+2ab+b^2 \Leftrightarrow (a-b-1)(a^2+ab+b^2) = 0$. Так как $a^2+ab+b^2 > 0$, то $a-b-1 = 0$, откуда и получаем ответ.

**2.** *В стране Анчурии провели выборы президента. По всем избирательным участкам была разослана директива, что действующий президент Мирафлорес на каждом участке должен набрать более 95% голосов. Для этого на всех участках выбрали ближайшее кратное 100 число, большее количества избирателей на этом участке, после чего отсчитали 95% от этого числа и записали в протокол как проголосовавших за Мирафлореса. После подсчёта по всем участкам оказалось, что Мирафлорес набрал более 100% голосов. Докажите, что на каком-то участке было менее 2020 избирателей.* (С. Берлов)

Решение. Из условия следует, что на каждом участке для нахождения 95% завышали число избирателей не более чем на 100 человек. Если на участке было не меньше 2020 избирателей, то после завышения их оказывалось не меньше, чем 2100. Но тогда 95% от завышенного числа избирателей были по крайней мере на 105 человек меньше этого завышенного числа и, следовательно, меньше истинного числа избирателей на участке. Поэтому если бы на каждом из участков было не меньше 2020 избирателей, то сумма голосов по всем участкам была меньше 100% от числа избирателей в стране, что противоречит условию задачи.

**3.** *В автобусе ехали мужчины и женщины, всего 32 человека. Каждый из пассажиров знаком ровно с одним мужчиной и ровно с одной женщиной из остальных. N пассажиров одновременно узнали некоторую новость. Далее каждую минуту новость узнавал от кого-то из своих знакомых ещё один пассажир, причём если это была женщина, то новость в этот момент уже знали оба её знакомых. Через несколько минут оказалось, что новость знают все пассажиры. При каком наименьшем N такое могло случиться?* (С. Берлов, Н. Власова)

Ответ. 8. Решение. Пусть каждый пассажир возьмётся за руки с обоими своими знакомыми. Очевидно, после этого образуется один или несколько хороводов, в каждом из которых пары мужчин будут чередоваться с парами женщин. Пусть в хороводе $2k$ мужчин. Тогда женщин там тоже $2k$, а всего в хороводе $4k$ пассажиров. Таким образом, мужчин и женщин среди пассажиров поровну, то есть по 16.

Назовём тех, кто узнал новость первыми, *первоисточниками*. Заметим, что та из двух знакомых женщин, которая узнала новость первой, является первоисточником — в противном случае ее знакомая должна была бы узнать новость раньше. Так как пар знакомых женщин у нас 16:2 = 8, то и первоисточников минимум 8, то есть $N \geq 8$.

Покажем, что $N$ может равняться 8. Пусть в каждой паре знакомых женщин первая по часовой стрелке является первоисточником, а среди мужчин первоисточников нет. Тогда можно организовать дело так, что через 8 минут окажется, что каждая женщина-первоисточник поделилась новостью со знакомым мужчиной (после чего ее узнали по одному мужчине из каждой пары знакомых), через следующие 8 минут каждый знающий новость мужчина поделился ею со своим не знающим новости знакомым и, наконец, в течение последних 8 минут новость узнали все не знавшие ее вначале женщины: ведь через 16 минут новость знали все мужчины и по одной женщине из любых двух знакомых женщин.

**4.** *AH — высота равнобедренного треугольника ABC (AB = BC). HK — высота треугольника AHB. Оказалось, что 4HK = AB. Чему могла быть равна градусная мера угла ABC? Принимаются только ответы, данные в виде целых чисел или десятичных дробей.* (С. Берлов)

Ответ. 15°, 75°, 105°, 165°. Решение. Пусть точка $M$ — середина стороны $AB$. Тогда $HM = AB/2 = 2HK$, поэтому $\angle HMK = 30°$. Разберем возможные случаи.

Пусть угол $B$ острый. Если точка $M$ лежит на отрезке $KA$, то в равнобедренном треугольнике $HMB$ угол при вершине $M$ равен 30°, значит, при основании $\angle B = 75°$. Если же точка $M$ лежит на отрезке $KB$, то в равнобедренном треугольнике $HMB$ угол при вершине $M$ равен 150°, значит, $\angle B = 15°$.

Пусть угол $B$ тупой. Если точка $M$ лежит на отрезке $KA$, в равнобедренном треугольнике $HMB$ угол при вершине $M$ равен 30°, значит, угол при основании равен 75°, а смежный с ним угол $B$ равен 105°. Если же точка $M$ лежит на отрезке $KB$, то в равнобедренном треугольнике $HMB$ угол при вершине $M$ равен 150°, значит, угол при основании равен 15°, а тогда смежный с ним угол $B$ равен 165°.

**5.** *У Васи есть 20 гирь, среди которых нет трёх, равных по весу. Он может разложить эти все гири как на 10, так и на 11 куч с равными весами. Докажите, что у Васи найдутся две гири, веса которых различаются ровно в 4 раза.* (С. Берлов)

Решение. Пусть все гири вместе весят 110 условных единиц. Если гири разложены на 11 куч с равными весами, то хотя бы в двух кучах лежит по одной гире — иначе гирь было бы не меньше, чем $2\cdot10+1 = 21$. Очевидно, эти гири весят по 10, и они — самые тяжелые. Поскольку трёх гирь одинакового веса по условию нет, остальные гири весят меньше 10, и потому в каждой из оставшихся 9 куч не меньше двух гирь. Так как всего оставшихся гирь — 18, в каждой из оставшихся 9 куч — ровно две гири. Таким образом, среди 20 наших гирь две весят по 10, а остальные разбиваются на пары общим весом 10 каждая.

Разложим теперь все гири на 10 куч с равными весами. Вес каждой такой кучи — 11, а каждая гиря весит не больше 10, поэтому в каждой куче — не меньше двух гирь, а значит — ровно две. Отметим каждую гирю точкой на плоскости, каждые две гири, попавшие в одну кучу при раскладывании на 11 куч равного веса, соединим синей линией, а каждые две, попавшие в одну кучу при раскладывании на 10 куч равного веса — красной линией. Из гирь весом 10 выходит по одной красной линии в гири весом 1, а из всех остальных гирь — по одной красной и одной синей линии. Из гирь весом 1 выходят синие ли-

нии в гири весом 9, из гирь весом 9 — красные линии в гири весом 2, из гирь весом 2 — синие линии в гири весом 8. Ну а 8 в 4 раза больше, чем 2, что и завершает доказательство.

# Второй тур дистанционного этапа XIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

**1.** Даны положительные числа $a$ и $b$, удовлетворяющие условию $a^3+ab-b^3 = (a+b)^2$. Чему может быть равна разность $a-b$?

**2.** В стране Анчурии провели выборы президента. По всем избирательным участкам была разослана директива, что действующий президент Мирафлорес на каждом участке должен набрать более 95% голосов. Для этого на всех участках выбрали ближайшее кратное 100 число, большее количества избирателей на этом участке, после чего отсчитали 95% от этого числа и записали в протокол как проголосовавших за Мирафлореса. После подсчёта по всем участкам оказалось, что Мирафлорес набрал более 100% голосов. Докажите, что на каком-то участке было менее 2020 избирателей.

**3.** В автобусе ехали мужчины и женщины, всего 32 человека. Каждый из пассажиров знаком ровно с одним мужчиной и ровно с одной женщиной из остальных. $N$ пассажиров одновременно узнали некоторую новость. Далее каждую минуту новость узнавал от кого-то из своих знакомых ещё один пассажир, причём если это была женщина, то новость в этот момент уже знали оба её знакомых. Через несколько минут оказалось, что новость знают все пассажиры. При каком наименьшем $N$ такое могло случиться?

**4.** $AH$ — высота равнобедренного треугольника $ABC$ ($AB = BC$). $HK$ — высота треугольника $AHB$. Оказалось, что $4HK = AB$. Чему могла быть равна градусная мера угла $ABC$? Принимаются только ответы, данные в виде целых чисел или десятичных дробей.

**5.** У Васи есть 20 гирь, среди которых нет трёх, равных по весу. Он может разложить эти все гири как на 10, так и на 11 куч с равными весами. Докажите, что у Васи найдутся две гири, веса которых различаются ровно в 4 раза.

**Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.**

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) *Не следует писать на оба адреса сразу!*

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2021-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

**На олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз.** После окончания второго тура все зарегистрированные участники добавляются в третий тур. Регистрация на третий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров, может открыться через несколько дней после окончания второго тура; пока она не открылась, смело регистрируйтесь на второй тур и участвуйте по этой регистрации в третьем.

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **Это серьёзно: в первом туре было дисквалифицировано около 10% участников, в основном за списывание из интернета**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

3. Школьники, обучающиеся в школах Российской Федерации, выполняют работы на русском языке, даже если на сайте опубликованы задания на их родном языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или, в крайнем случае, сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

**В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится.** Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

**Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориен-**

**тированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

**Внимание! Формат HEIC недопустим** (многие члены жюри не смогут открыть файл этого формата)**!** Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone. **Недопустим также формат html.**

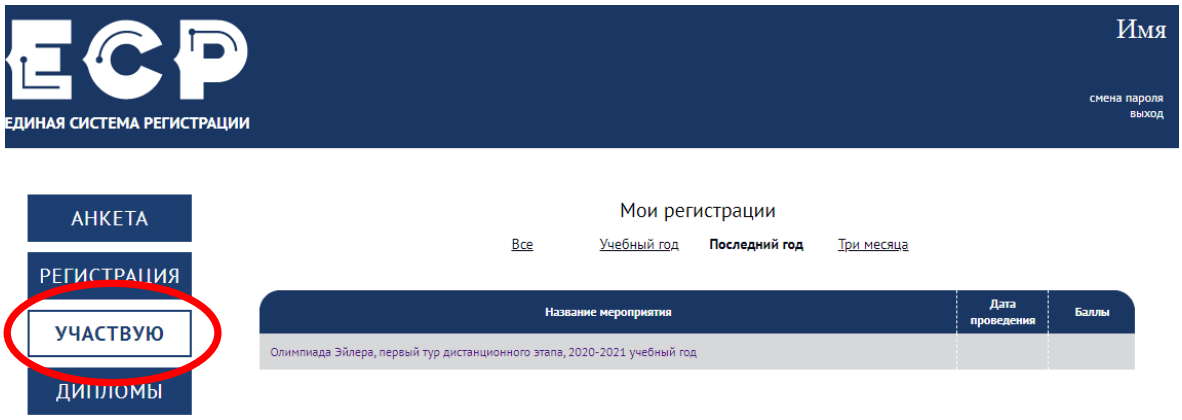
5. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

Работы, отправленные электронной почтой не принимаются.

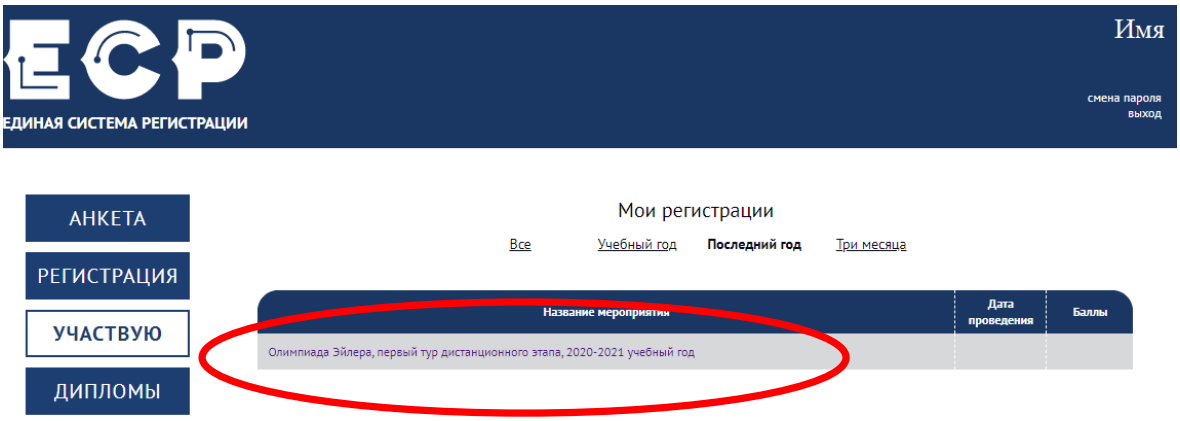
6. **Как войти в личный кабинет?**

В принтскринах ниже вместо «первый тур» везде следует читать «второй тур».

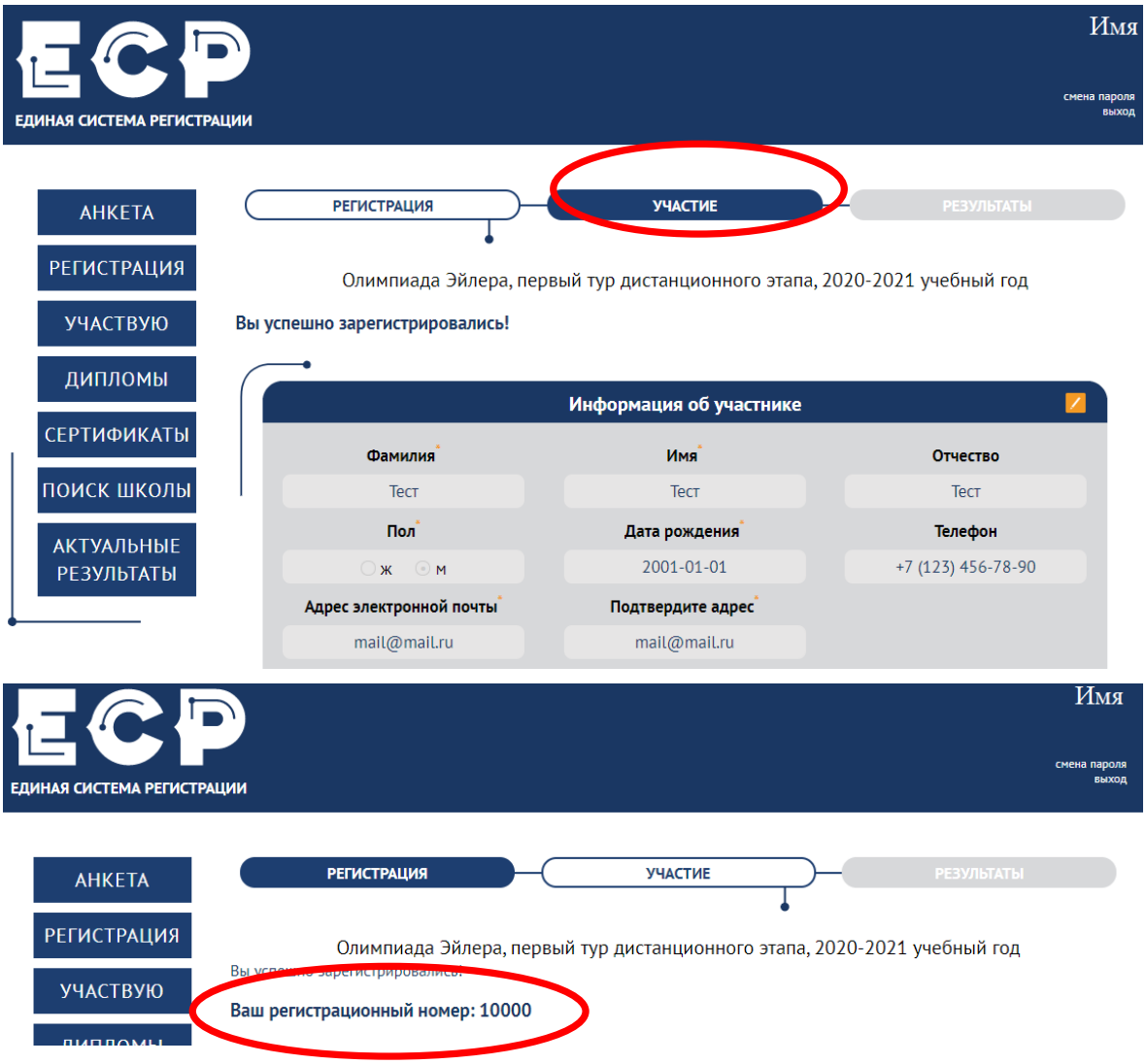
6.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Участвую»:




6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, второй тур дистанционного этапа, 2020-2021 учебный год».**




На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.







## 7. Правила отправки работ через личный кабинет

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст (***но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!***). Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

*Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив.* Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

**Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы**. Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут.

7.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Примечание. Из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Не откладывайте подготовку к отправке на последний момент: жалобы на возникшие из-за этого проблемы рассматриваться не будут.

7.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности:**

- отправленные после окончания тура;
- отправленные не через личный кабинет в системе ECP;
- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;
- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;
- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы и html-файлы), а также в формате HEIC;
- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ECP;
- работы обучающихся в школах РФ, выполненные не на русском языке.

## Первый тур дистанционного этапа XIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *За круглым столом сидели 99 человек, каждый из которых либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них сказал: «Хотя бы один из двух моих соседей — лжец.» Могло ли среди них быть ровно 60 рыцарей?* (Фольклор)

Ответ. Могло. Решение. Сначала посадим за стол 39 лжецов. Потом в 21 промежуток между соседними лжецами посадим по два рыцаря, а в остальные 18 промежутков — по одному рыцарю. Нетрудно проверить, что такая рассадка удовлетворяет всем условиям задачи.

**2.** *Найдите все такие пары натуральных чисел a и b, что НОД(a, b)+НОК(a, b) = ab/2.* (И. Рубанов)

Ответ. $a = b = 4$; $a = 3$, $b = 6$; $a = 6$, $b = 3$. Первое решение. Пусть НОД$(a, b) = d$, $a = xd$, $b = yd$. Тогда НОК$(a, b) = xyd$ и уравнение принимает вид $d+xyd = xyd^2/2$, откуда $2xy+2 = xyd$. Значит, 2 делится на $xy$, то есть $xy = 1$ или $xy = 2$. В первом случае имеем $x = y = 1$, $d = 4$, то есть $a = b = 4$; во втором числа $x$ и $y$ — это 1 и 2 (в каком-то порядке), а $d = 3$, откуда $a$ и $b$ — это 3 и 6. Второе решение. Так как число $ab/2$ — целое, среди чисел $a$ и $b$ есть чётное. Пусть это число $a$. Тогда НОД$(a, b) = ab/2$–НОК$(a, b)$ делится на $b$. Это возможно только если НОД$(a, b) = b$, то есть $a$ делится на $b$. С другой стороны, $ab/2$ и НОК$(a, b)$ кратны $a/2$, поэтому НОД$(a, b) = b$ делится на $a/2$. Таким образом, либо $a = b$, либо $a = 2b$. В первом случае получаем $2b = b^2/2$, то есть $a = b = 4$, во втором $b+2b = b^2$, то есть $a = 6$ и $b = 3$. Случай, когда $b$ четно, разбирается аналогично и дает решение $a = 3$, $b = 6$.

**3.** *На шахматной доске 8x8 нарисованы по клеточкам 17 не налегающих друг на друга двухклеточных прямоугольников. Докажите, что на доске найдутся две имеющие общую сторону клетки, одна из которых лежит в одном из нарисованных прямоугольников, а другая — в другом.* (И. Рубанов)

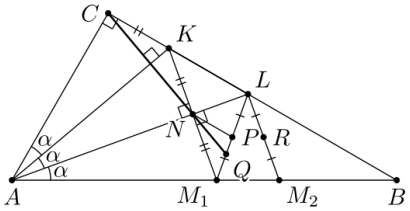
Решение. Разобьём доску на 16 квадратов 2x2. Отметим клетки нарисованных прямоугольников. Всего будет отмечено 34 клетки. Это больше, чем $2\cdot16$, поэтому найдется квадрат, в котором можно выбрать три отмеченные клетки. Центральная клетка образованного ими «уголка» не может лежать в одном нарисованном прямоугольнике с обеими его боковыми клетками, откуда и вытекает утверждение задачи.

**4.** *Положительные числа a, b, c, d таковы, что* $(a+b+2c)^2 > d$, $(b+c+2d)^2 > a$, $(c+d+2a)^2 > b$, $(d+a+2b)^2 > c$. *Докажите, что* $a+b+c+d > 1/4$. (И. Богданов)

Решение. Пусть $d$ — наибольшее из четырех данных чисел (случаи, когда наибольшим является одно из трех других чисел, аналогичны). Тогда $(a+b+c+d)^2 \ge (a+b+2c)^2 > d \ge (a+b+c+d)/4$, откуда $a+b+c+d > 1/4$.

**5.** *В треугольнике ABC* ($\angle C = 90°$) *на катете BC отмечены точки K и L такие, что* $\angle CAK = \angle KAL = \angle LAB$. *На гипотенузе AB отмечена точка M такая, что ML = KL. Докажите, что перпендикуляр из точки C на прямую AK* ***не*** *делит отрезок ML пополам*. (М. Кунгожин)

Решение. Проведем окружность ω с центром в точке $L$ и радиусом $KL$. Она пересекает прямую $AB$ в двух точках или касается ее. Рассмотрим первый случай (второй сводится к нему). Одной из двух точек пересечения будет точка $M_1$, симметричная точке $K$ относительно прямой $AL$, так как она лежит на прямой $AB$ и $LM_1 = LK$. При этом $\angle LM_1A = \angle AKL = \angle ACK+\angle CAK > 90°$. Поэтому угол $LM_1A$ является внешним углом равнобедренного треугольника $M_1LM_2$, где $M_2$ — вторая точка пересечения ω с $AB$, и точка $M_1$ лежит между точками $A$ и $M_2$.




Положим $\angle CAK = \angle KAL = \angle LAB = \alpha$, а через $N$ обозначим середину основания $KM_1$ равнобедренного треугольника $KLM_1$. Из равенства прямоугольных треугольников $ACK$ и $ANK$ находим $\angle AKN = \angle AKC = 90°-\alpha$, откуда $\angle NM_1L = \angle NKL = \angle AKL-\angle AKN = (90°+\alpha)-(90°-\alpha) = 2\alpha$.

Пусть $P$ — середина отрезка $LM_1$, $R$ — середина отрезка $LM_2$, а $Q$ — точка пересечения прямой $CN$ с отрезком $M_1L$. Поскольку $\Delta ACK = \Delta ANK$, $KC = KN$, откуда $CN \perp AK$ и $\angle M_1NQ = \angle KNC = \angle KCN = \alpha < 2\alpha = \angle M_1NP$. Таким образом, точка $Q$ лежит между точками $M_1$ и $P$, следовательно, прямая $CQ$ не может проходить через точку $P$. Через точку $R$ прямая $CQ$ также не может проходить, поскольку $\angle CQL+\angle LQR < \angle CPL+\angle LPR < 180°$.

# Первый тур дистанционного этапа XIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

**1.** За круглым столом сидели 99 человек, каждый из которых либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них сказал: «Хотя бы один из двух моих соседей — лжец.» Могло ли среди них быть ровно 60 рыцарей?

**2.** Найдите все такие пары натуральных чисел $a$ и $b$, что НОД($a$, $b$)+НОК($a$, $b$) = $ab$/2.

**3.** На шахматной доске 8x8 нарисованы по клеточкам 17 не налегающих друг на друга двухклеточных прямоугольников. Докажите, что на доске найдутся две имеющие общую сторону клетки, одна из которых лежит в одном из нарисованных прямоугольников, а другая — в другом.

**4.** Положительные числа $a$, $b$, $c$, $d$ таковы, что $(a+b+2c)^2 > d$, $(b+c+2d)^2 > a$, $(c+d+2a)^2 > b$, $(d+a+2b)^2 > c$. Докажите, что $a+b+c+d > 1/4$.

**5.** В треугольнике $ABC$ ($\angle C = 90°$) на катете $BC$ отмечены точки $K$ и $L$ такие, что $\angle CAK = \angle KAL = \angle LAB$. На гипотенузе $AB$ отмечена точка $M$ такая, что $ML = KL$. Докажите, что перпендикуляр из точки $C$ на прямую $AK$ **не** делит отрезок $ML$ пополам.

**Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.**

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) *Не следует писать на оба адреса сразу!*

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу https://reg.olimpiada.ru/register/euler-math-2021-preliminary-1/questionnaire. **Тем, кто участвовал в олимпиаде в прошлом году, надо регистрироваться заново, прошлогодняя регистрация недействительна!** Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий

тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

2. Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде (в прошлой олимпиаде было дисквалифицировано 114 участников). В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

3. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

**В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится.** Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

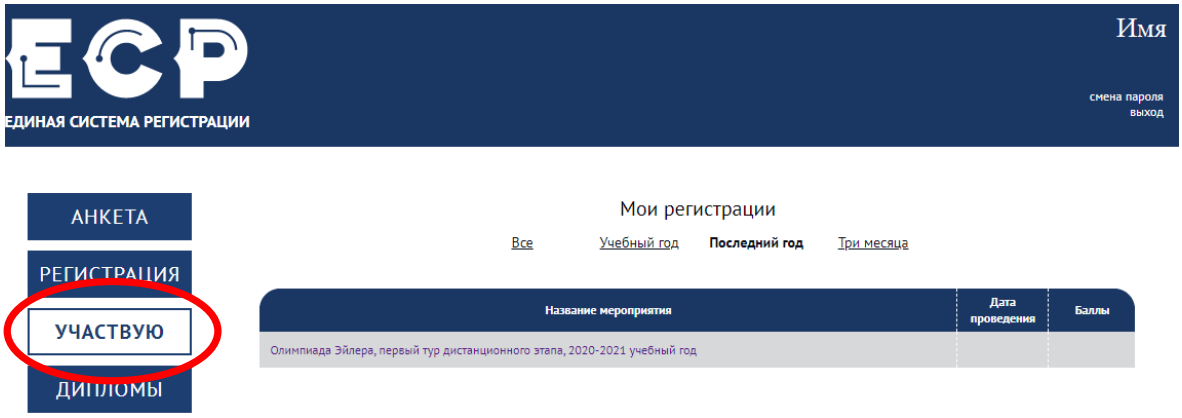
**Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

**Внимание! Формат HEIC недопустим** (многие члены жюри не смогут открыть файл этого формата)**!** Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone.

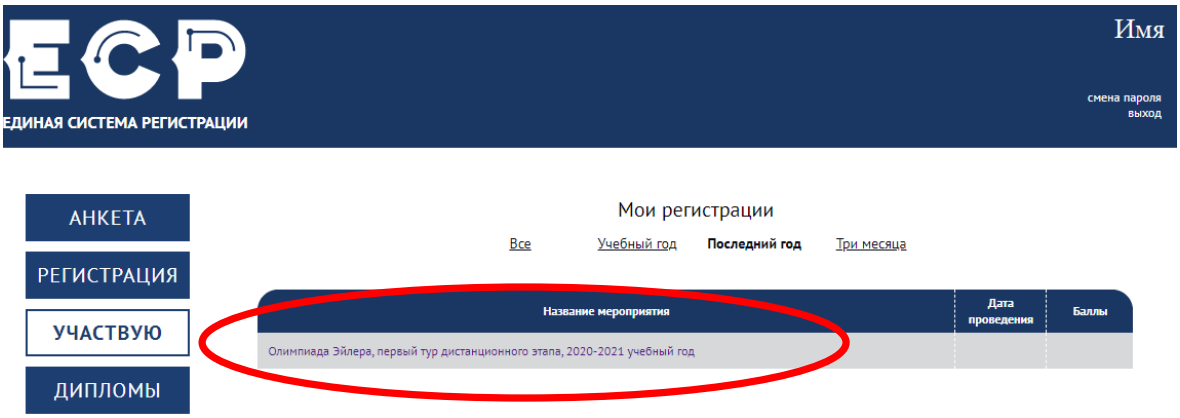
5. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

## 6. **Как войти в личный кабинет?**

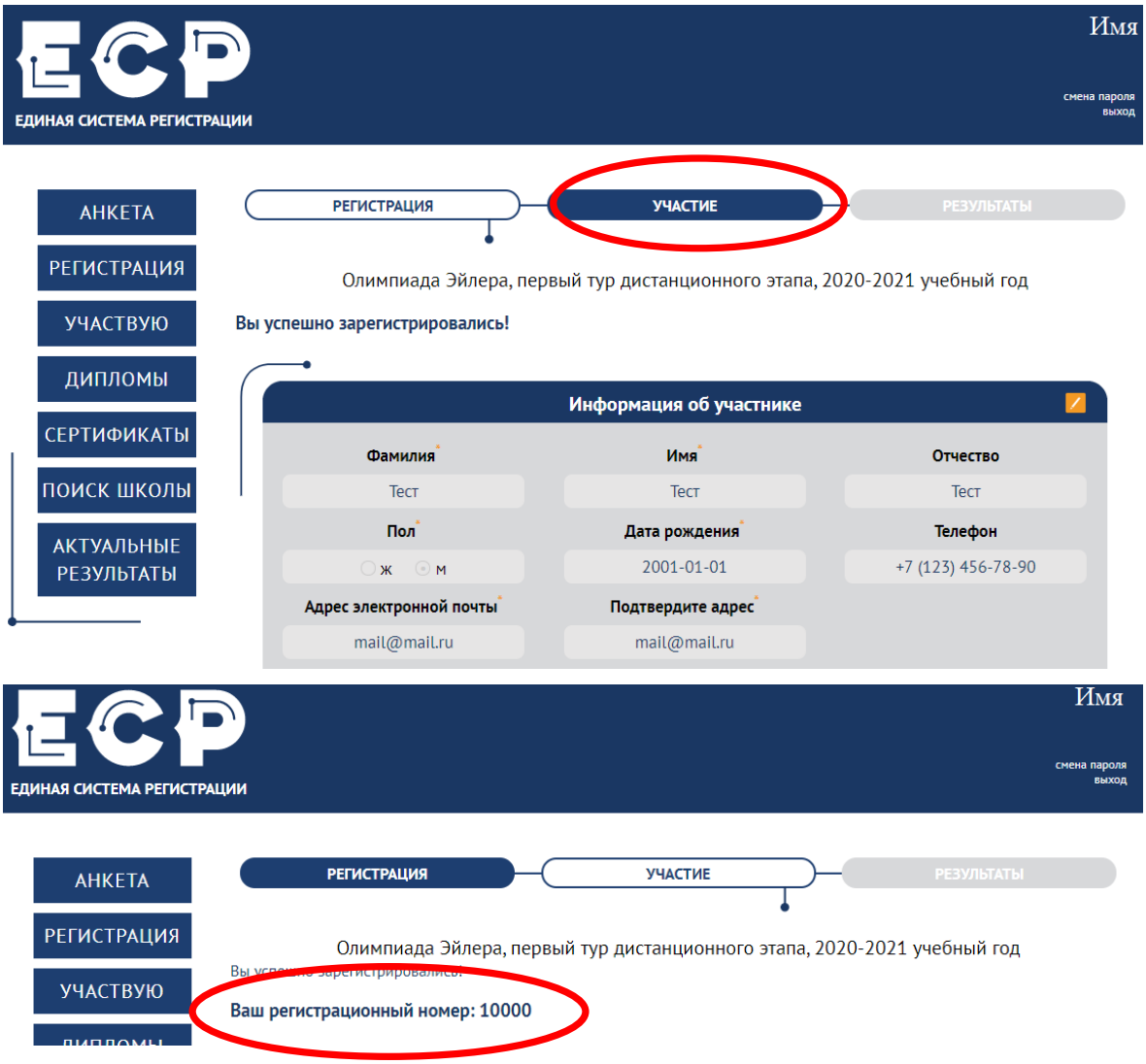
6.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Участвую»:




6.2. В открывшемся списке регистраций отображаются все мероприятия, на которые вы зарегистрировались. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третий тур дистанционного этапа, 2020-2021 учебный год».**




На этой странице во вкладке «Участие» размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.




## 7. **Правила отправки работ через личный кабинет**

7.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 100 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст (***но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!***). Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

*Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив.* Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

**Нельзя загружать самораспаковывающиеся (с расширением .exe) архивы**. Работы, присланные в таких архивах, проверяться не будут.

7.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

Примечание. Из шести часов, выделенных на выполнение работы, последние полтора предназначены для её подготовки к отправке. Не откладывайте подготовку к отправке на последний момент: жалобы на возникшие из-за этого проблемы рассматриваться не будут.

7.3. **Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в частности**:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- упакованные в самораспаковывающиеся архивы;

- в формате, не являющемся текстовым или графическим (например, видеофайлы), а также в формате HEIC;

- загруженные вместо работ гиперссылки на файлы, размещенные в интернете вне ЕСР;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

## Третий тур дистанционного этапа XII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

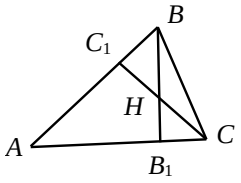
**1.** *У Васи Пупкина кончились деньги, и он нанялся на работу. По договору он работал без выходных и за каждый день работы он получал по 100 грошей. Получаемые деньги Вася начал тратить. В первый день работы он потратил 1 грош, а в каждый следующий день тратил на 1 грош больше, чем в предыдущий. К концу какого дня работы Вася снова оказался без денег? (Вася ежедневно получал 100 грошей в конце работы, а тратил деньги после работы.)* (И. Рубанов)

Ответ. К концу 199-го дня. Решение. Пусть Вася в конце каждого дня кладет заработанные в этот день, но не потраченные деньги в тумбочку. В первый день он положит туда 99 грошей, на второй — 98, …, на 99-ый — 1 грош, на сотый день не положит ничего. На 101-ый день Васе придется взять из тумбочки 1 грош: столько же, сколько он положил туда на 99-ый день, на 102-ой день — 2 гроша: столько же, сколько он положил туда на 98-ой день, …, на 199-ый день — 99 грошей: столько же, сколько он положил туда в первый день. Тут-то деньги и кончились.

**2.** *На презентации фирмы «Рога и Копыта» было 30 депутатов и бизнесменов. Известно, что депутаты всегда говорят правду, а бизнесмены могут говорить все, что угодно. Их всех усадили за один круглый стол. Во время неофициальной части каждый из них сделал заявление: «Среди двух моих соседей есть хотя бы один бизнесмен». Какое наибольшее число депутатов могло быть на презентации?* 5 Уральский турнир юных математиков)

Ответ. 20. Решение. Из условия следует, что три депутата не могут сидеть подряд. Поэтому если разбить всех сидящих за столом на 10 троек, в каждой из которых люди идут подряд, то в каждой тройке будет хотя бы один бизнесмен. Значит, всего бизнесменов не меньше 10, то есть депутатов не больше 20. Пример, когда депутатов ровно 20, дает тройка ДДБ, повторенная 10 раз.

**3.** *В остроугольном треугольнике $ABC$ угол при вершине $A$ равен 45 градусам. Докажите, что периметр этого треугольника меньше удвоенной суммы его высот, опущенных из вершин $B$ и $C$.* (И. Рубанов)




Решение. Пусть высоты $BB_1$ и $CC_1$ пересекаются в точке $H$. Заметим, что треугольники $AB_1B$, $AC_1C$, $HB_1C$ и $HC_1B$ — прямоугольные равнобедренные с прямыми углами в вершинах $B_1$ и $C_1$ соответственно. Поэтому $AB_1 = BB_1$, $AC_1 = CC_1$, $B_1C = HB_1$, $C_1B = HC_1$. Кроме того, по неравенству треугольника $BH+CH > BC$. Значит, $AB+AC+BC = AC_1+C_1B+AB_1+B_1C+BC < CC_1+HC_1+BB_1+HB_1+BH+CH = 2(CC_1+BB_1)$, что и требовалось доказать.

**4.** *На столе лежит 101 кучка по 101 спичке. За один ход берется одна спичка из любой кучки. Двое игроков ходят по очереди. Если не позднее 10000-го хода будет взята последняя спичка из какой-то кучки, взявший её выигрывает, иначе — ничья. Может ли кто-то из игроков выиграть независимо от игры соперника, и если да, то кто?* (И. Рубанов, А. Шаповалов)

Ответ. Не может. Решение. Заметим, что если не позднее 9999-го хода взять спичку из кучки, где осталось ровно две спички, то соперник выиграет, забрав оттуда последнюю спичку. Поэтому при наилучшей игре обоих игроков каждый будет, пока это возможно, брать спичку из кучки, где больше двух спичек, а проигрышная позиция для того, чья очередь ходить, может возникнуть только тогда, когда во всех кучках останется по две спички. Однако, это может случиться только после того, как из каждой кучки будет взято по 99 спичек, то есть после $99 \cdot 101 = 9999$ ходов. Но следующим ходом будет 10000-ый, и после него в каждой кучке будет еще хотя бы одна спичка. Значит, игра закончится вничью.

**5.** *Учитель написал на доске 10 отрицательных целых чисел. Вася переписал в тетрадь эти числа, затем записал туда же всевозможные их попарные произведения, всевозможные произведения трёх, четырёх, …, девяти из этих чисел и, наконец, произведение всех десяти чисел. Оказалось, что сумма всех записанных Васей чисел отрицательна. Чему она могла быть равна?* (И. Рубанов)

Ответ. $-1$. Решение. Пусть на доске написаны числа $a_1$, $a_2$, …, $a_{10}$. Положим $A = (1+a_1)(1+a_2)\ldots(1+a_{10})$. По условию все 10 сомножителей в правой части неположительны. Поэтому $A \geq 0$. Заметим теперь, что, раскрыв все скобки в правой части, мы получим как раз сумму всех записанных Васей чисел, увеличенную на 1. Значит, сумма всех записанных Васей чисел не меньше, чем $-1$, а так как она по условию отрицательна, то она равна $-1$.

## Второй тур дистанционного этапа XII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Каждую клетку доски 7×7 закрасили в один из девяти цветов. Известно, что у каждой клетки, не примыкающей к краю доски, есть соседи (по горизонтали, вертикали или диагонали) всех восьми цветов, не совпадающих с цветом этой клетки. Докажите, что клеток каждого из девяти цветов не меньше четырех.* (По мотивам задачи Р. Женодарова)

Решение. Рассмотрим четыре квадрата 3×3, лежащие в углах доски. Центр каждого из них покрашен в какой-то цвет и граничит с клетками, покрашенными во все остальные цвета. Поэтому в каждом из четырех квадратов есть клетки всех девяти цветов. Поскольку эти квадраты не пересекаются, клеток каждого цвета не менее 4.

**2.** *Вася знает, что Петя задумал натуральное число, не большее 4. Вася может указать любое натуральное число или несколько чисел и спросить Петю, есть ли задуманное число среди них (например: «Верно ли, что задуманное число равно 2?» или «Верно ли, что задуманное число равно 2 или 3?»). Петя должен ответить «Да» или «Нет». Как Васе за 11 вопросов узнать задуманное число, если Петя в ответ может и соврать, но не больше трех раз?* (И. Рубанов по фольклорным мотивам)

Решение. Пусть Вася сначала задает вопрос: «Задуманное число равно 3 или 4?» до тех пор, пока не получит четыре одинаковых ответа. Очевидно, эти четыре ответа могут быть только правдивыми. Если они положительны, то дальше Вася может задавать вопрос: «Это число 3?», пока не получит четыре одинаковых ответа. Если они положительны, задумано число 3, если отрицательны — число 4. Случай, когда верный ответ на первый вопрос отрицателен, разбирается аналогично (Вася может задавать вопрос: «Это число 2?»). Вася задал не более 11 вопросов, потому что он получил ровно 8 верных ответов, а неверных — не больше трёх.

**3.** *Напомним, что* ***факториалом*** $n!$ *натурального числа* $n$ *называется произведение всех натуральных чисел от 1 до* $n$ *включительно (например,* $1! = 1$, *а* $5! = 1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5$*). Можно ли из чисел 1!, 2!,..., 99!, 100! вычеркнуть одно так, чтобы произведение оставшихся оказалось кубом натурального числа?* (И. Рубанов)

Ответ. Нельзя. Решение. Если произведение оставшихся факториалов — куб натурального числа, то для любого простого числа степень, в которой оно входит в это произведение, должна делиться на 3. Простое число 97 входит ровно в четыре факториала: от 97! до 100!, и в каждый — в первой степени. Поэтому вычеркнут должен быть один из этих четырех факториалов. Но тогда простое число 89 будет входить ровно в 11 факториалов: от 89! до 100!, исключая вычеркнутый. Противоречие.

**4.** *Точки D и E лежат на продолжениях сторон AB и BC остроугольного треугольника ABC за точки B и C соответственно. Точки M и N — середины отрезков AE и DC. Докажите, что* $MN > AD/2$. (И. Рубанов)

Решение. Пусть $L$ и $K$ — середины сторон $AB$ и $AC$ соответственно. Так как средние линии $KL$ и $KM$ треугольников $ABC$ и $ACE$ параллельны одной и той же прямой $BC$, а точки $L$ и $M$ лежат по разные стороны от прямой $AC$, точка $K$ лежит на отрезке $LM$. Заметим, что $\angle NKM = \angle NKC + \angle CKM = \angle BAC + \angle BCA = 180° - \angle ABC > 90°$. Поэтому $MN$ — самая длинная сторона в треугольнике $MKN$. В частности, $MN > KN = AD/2$, что и требовалось доказать.

**5.** *На экране компьютера горит число, а на пульте компьютера есть две кнопки. Нажатие на одну из кнопок переводит число* $n$, *написанное на экране, в* $2n-1$, *а на другую — в* $2n+1$. *Пока оператор отсутствовал, хулиган Вася подкрался к пульту и произвёл сто несанкционированных нажатий на кнопки. Докажите, что по числу, которое теперь горит на экране, оператор (знающий, сколько раз Вася нажимал на кнопки и какое число было на экране до прихода Васи) сможет определить, в каком порядке Вася нажимал на кнопки, если число, горевшее вначале на экране:* ***а)*** *целое;* ***б)*** *произвольное.* (А. Голованов)

Решение. а) Очевидно, после любого нажатия кнопки целое число на экране превращается в нечётное. Пусть после $s$-го нажатия кнопки на экране горит число $m = 2k+1$. Тогда после $(s+1)$-го нажатия на экране окажется либо число $2(2k+1)-1 = 4k+1$, либо число $2(2k+1)+1 = 4k+3$. Эти случаи легко различить, найдя остаток от деления числа на экране на 4. Таким образом, по числу после $(s+1)$-го нажатия мы можем найти как число после $s$-го нажатия, так и кнопку, которую Вася нажимал в $(s+1)$-ый раз. Проделав эту процедуру 99 раз, мы узнаем, в каком порядке Вася нажимал кнопки со второго по 100-ый раз, а также какое число получилось у него после первого нажатия. Зная его и исходное число на экране, мы выясним и то, какую кнопку Вася нажимал в первый раз.

б) Заведем у компьютера второй экран, на котором исходно горит число 0. Пусть на первом экране — число $x$. Легко видеть, что если после $k$ нажатий на втором экране горит число $s$, то на первом — число $2^k x + s$. Поэтому если вычесть из итогового числа на первом экране число $2^{100}x$, то мы получим число на втором экране, по которому мы восстановим последовательность нажатий кнопок как в пункте а.

## Первый тур дистанционного этапа XII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Саша, Андрей и Оля выбрали по натуральному числу. Каждый из них умножил числа, выбранные двумя другими ребятами, на свое число и вычел меньшее произведение из большего. У Саши получилось 1, а у Андрея 121. Сколько могло получиться у Оли? Приведите все возможные варианты и докажите, что других нет.* (Автор задачи — А. Кузнецов)

Ответ. 120. Решение. Пусть числа Саши, Андрея и Оли равны $a$, $b$, $c$ соответственно. Тогда по условию $a\cdot|b-c| = 1$, $b\cdot|a-c| = 121$. Из первого равенства $a = 1$, и тогда из второго $b(c-1) = 121$. Значит, либо $b = 1$, $c = 122$ (что противоречит первому равенству), либо $b = 121$, $c = 2$ (аналогично), либо, наконец, $b = 11$, $c = 12$. Поэтому у Оли получится $c\cdot(b-a) = 12\cdot10 = 120$.

**2.** *На окружности отмечено 150 серых, 151 бурая и 152 малиновых точки таким образом, что никакие две одноцветные точки не стоят рядом. Докажите, что найдётся бурая точка, у которой оба соседа — малиновые.* (С. Берлов)

Решение. Рассмотрим лишь серые и малиновые точки. Поскольку малиновых точек больше, между каким-то двумя малиновыми нет серой. Но рядом одноцветные точки стоять не могут, поэтому между этими двумя малиновыми точками на окружности стоит ровно одна бурая. Она-то и удовлетворяет условию.

**3.** *Клетчатый прямоугольник 100×101 (100 строк, 101 столбец) разбит на полоски 1×5 так, что в каждом столбце содержится ровно k вертикальных полосок. Чему может быть равно k?* (Ф. Петров)

Ответ. 20. Первое решение. Покрасим клетки 1-го, 6-го, 11-го, ..., 101-го столбца в красный цвет, а клетки 2-го, 7-го, 12-го, ..., 97-го столбца — в синий цвет. Красных столбцов на 1 больше, чем синих, а красных клеток на 100 больше, чем синих. Поскольку в каждом столбце находится ровно $k$ вертикальных полосок, красных вертикальных полосок ровно на $k$ больше, чем синих, и красных клеток в них занято на $5k$ больше, чем синих. А в каждой горизонтальной полоске поровну красных и синих клеток (по одной). Поэтому общее количество красных клеток на $5k$ больше общего количества синих. Таким образом, $100 = 5k$, $k = 20$. Второе решение. Предположим, что $k < 20$. Тогда в каждом столбце ровно $n = 100-5k$ клеток принадлежат горизонтальным полоскам. Заметим, что тогда в первом столбце начинаются ровно $n$ горизонтальных полосок, и клетки именно этих $n$ полосок присутствуют в столбцах со второго по пятый. Значит, клеток других горизонтальных полосок в них уже нет. Следовательно, ровно $n$ полосок начинаются в шестом столбце и занимают также столбцы с седьмого по десятый, и так далее. Таким образом, столбцы должны разбиваться на пятерки подряд идущих столбцов, что невозможно, ибо их количество 101 не делится на 5.

**4.** Внутри трапеции $ABCD$ ($BC \parallel AD$), где $AD = 2BC$, взята точка $F$, для которой $AB = FB$. Точка $M$ — середина отрезка $FD$. Докажите, что $CM \perp FA$. (Ф. Бахарев)

Первое решение. Пусть $N$ — середина $AF$. Отрезок $NM$ — средняя линия треугольника $AFD$, поэтому $NM \parallel AD \parallel BC$ и $NM = AD/2 = BC$. Следовательно, $NBCM$ — параллелограмм, и $BN \parallel CM$. С другой стороны, отрезок $BN$ является медианой равнобедренного треугольника $ABF$, поэтому $BN \perp AF$. Таким образом, $CM \perp AF$, что и требовалось. Второе решение. Продолжим боковые стороны трапеции до пересечения в точке $K$. Из условия $AD = 2BC$ следует, что $BC$ — средняя линия треугольника $AKD$. Поэтому $KC = CD$. Теперь $CM$ — средняя линия треугольника $KDF$, откуда $CM \parallel KF$. С другой стороны, $BF = AB = BK$, поэтому треугольник $AFK$ прямоугольный, где $KF \perp AF$. Таким образом, $CM \perp AF$, что и требовалось.

**5.** *Существуют ли 10000 последовательных семизначных чисел, которые можно разбить на 99 групп так, чтобы сумма всех чисел в каждой из групп была одной и той же?* (Д. Карпов)

Ответ. Нет. Решение. Заметим, что найдется группа $A$, содержащая не больше 101 числа, ибо $99\cdot102 > 10000$. С другой стороны, найдется группа $B$ хотя бы из 102 чисел, ибо $99\cdot101 < 10\,000$. Пусть первое из 10000 данных нам чисел равно $n$. Тогда сумма $S_A$ всех чисел из группы $A$ не больше, чем $a = (n+9999)+(n+9999-1)+\ldots+(n+9999-100) = 101n+9999\cdot101-50\cdot101 = 101n+9949\cdot101$. Сумма же $S_B$ всех чисел из группы $B$ не меньше, чем $b = n+(n+1)+\ldots+(n+101)$, что равняется $102n+101\cdot51$. Значит, $S_B-S_A \geq b-a = n-9949\cdot101+51\cdot101 = n-9898\cdot101 = n-999698 > 0$, так как число 999698 — шестизначное, а число $n$ — семизначное. Поэтому $S_B \neq S_A$, откуда и вытекает ответ.

## Третий тур дистанционного этапа XI олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Вася, Петя и Коля учатся в одном классе. Вася в ответ на любой вопрос врёт, Петя попеременно врёт и говорит правду, а Коля врёт в ответ на каждый третий вопрос, а в остальных случаях говорит правду. Однажды каждого из них шесть раз подряд спросили, сколько человек учится в их классе. В ответ пять раз прозвучало: «Двадцать пять», шесть раз: «Двадцать шесть» и семь раз: «Двадцать семь». Можно ли по их ответам узнать, сколько человек в их классе на самом деле?* (Автор задачи — И. Рубанов)

Ответ. 27. Решение. Вася ни разу не сказал правды, Петя сказал правду трижды, а Коля — четырежды. Таким образом, правда была сказана ровно семь раз, откуда и получаем ответ.

**2.** *В трапеции $ABCD$ основание $AD$ больше боковой стороны $CD$. Биссектриса угла $D$ пересекает сторону $AB$ в точке $K$. Докажите, что $AK > KB$.* (С. Берлов, И. Рубанов)

Решение. Пусть $M$ и $N$ — середины сторон $AB$ и $CD$ соответственно. Отметим на основании $AD$ такую точку $E$, что $DE = CD$. В равнобедренном треугольнике $CDE$ биссектриса угла $D$ является медианой. Следовательно, точка $F$ ее пересечения с отрезком $CE$ лежит на средней линии $MN$ трапеции $ABCD$. Поэтому точка $K$ лежит на стороне $BM$ трапеции $MBCN$, откуда $AK > AM = BM > BK$.

**3.** *Петя задумал 8 различных чисел, а потом стал выбирать из них по два и делить большее на меньшее. Он нашел 22 из 28 возможных частных, и они оказались натуральными степенями двойки. Докажите, что 6 оставшихся частных — тоже натуральные степени двойки. (Натуральная степень двойки — это 2 в степени, показатель которой равен натуральному числу.)* (И. Рубанов)

Решение. Напишем задуманные Петей числа $a_1, \ldots, a_8$ на плоскости и соединим каждые два числа линией: красной, если Петя нашел частное от деления чисел, которые она соединяет, и синей, если не нашел. Всего получится 22 красных и 6 синих линий.

Пусть два числа, скажем, $a_1$ и $a_2$ ($a_1 > a_2$), соединены синей линией. Тогда в шести не имеющих общих линий путях $a_1 - a_3 - a_2$, $a_1 - a_4 - a_2$, …, $a_1 - a_8 - a_2$ не больше пяти синих линий. Значит, хотя бы один из них — пусть $a_1 - a_3 - a_2$ — состоит целиком из красных линий, то есть $a_1/a_3 = 2^n$ и $a_3/a_2 = 2^m$, где $n$ и $m$ — целые числа. Но тогда $a_1/a_2 = (a_1/a_3)(a_3/a_2) = 2^n \cdot 2^m = 2^{m+n}$. Это целая степень двойки, а так как $a_1 > a_2$, то натуральная степень двойки.

**4.** *На окружности отмечены 48 точек, делящих ее на равные дуги. Играют двое, ходят по очереди. За один ход разрешается стереть либо три отмеченные точки, лежащие в вершинах равностороннего треугольника, либо четыре отмеченные точки, лежащие в вершинах квадрата. Дважды стирать одну точку нельзя. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто при правильной игре выиграет независимо от действий соперника: тот, кто делает первый ход, или тот, кто ходит вторым?* (И. Рубанов, Д. Ширяев, по фольклорным мотивам)

Ответ. Тот, кто ходит вторым. Решение. Покрасим точки в четыре цвета, двигаясь по часовой стрелке: ксзжкс…зж. Первым четырем покрашенным точкам присвоим номер 1, вторым четырем — номер 2 и т.д., до номера 12 включительно. Заметим, что каждым ходом стираются три одноцветные точки. Разобьем цвета на пары: к–с, з–ж. Чтобы победить, второму достаточно каждым ходом стирать точки цвета, парного тому, который накануне стирал соперник, с теми же номерами, что на предыдущем ходе соперника. Эти точки не могли быть стерты раньше, потому что тогда были бы стерты раньше и точки, которые накануне стер соперник. Значит, у второго всегда будет ход, а поскольку в игре может быть сделано не более 16 ходов, хода в конце концов нет окажется у первого.

**5.** *Есть 40 гирь. Веса любых двух отличаются не более чем на 45 кг. Любые десять из этих гирь можно разбить на две группы по пять гирь, суммы весов которых отличаются не более чем на 11 кг. Докажите, что найдутся две гири, веса которых отличаются не более чем на 1 кг.* (С. Берлов, Д. Ширяев)

Решение. Допустим, существуют гири весов $a_1 < a_2 < \ldots < a_{40}$, опровергающие утверждение задачи. Тогда при всех $i$ от 1 до 39 $a_{i+1} = a_i + 1 + b_i$, где $b_i > 0$. Кроме того, по условию $a_{40} - a_1 = 39 + b_1 + \ldots + b_{39} \le 45$, откуда $B = b_1 + \ldots + b_{39} \le 6$.

Возьмем гири $a_1 - a_5$ (назовем их *легкими*) и гири $a_{36} - a_{40}$ (назовем их *тяжелыми*). По условию их можно разделить на две группы по 5 гирь, суммы весов которых отличаются не более чем на 11 кг. В одной из этих групп будет хотя бы три тяжелых гири. Значит, ее вес будет не меньше, чем $a_{36} + a_{37} + a_{38} + a_1 + a_2$, а вес другой группы — не больше, чем $a_{40} + a_{39} + a_3 + a_4 + a_5$. Оценим разность весов этих групп:

$$((a_{38} - a_{40}) + (a_1 - a_5)) + ((a_{37} - a_{39}) + (a_2 - a_4)) + (a_{36} - a_3) > (-2 - 4 - B) + (-2 - 2 - B) + 33 = 23 - 2B = 11.$$

Противоречие.

## Второй тур дистанционного этапа XI олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Машина едет с постоянной скоростью в одном направлении по прямой дороге, возле которой стоят два дома. В полдень, когда машина еще не доехала до домов, сумма расстояний от нее до этих домов равнялась 10 км. Через 10 минут, когда машина уже миновала оба дома, оказалось, что сумма расстояний от нее до домов снова равна 10 км. Какова скорость машины?* (Автор задачи — И. Рубанов)

Ответ. 60 км/ч. Решение. Пусть дома находятся в точках $A$ и $B$, машина в полдень находилась в точке $C$, а через 10 минут — в точке $D$ (см. рис.). По условию $CA+CB = DA+DB = 10$. Заметим, что $CA+CB = 2CA+AB$, а $DA+DB = 2DB+AB$, откуда $CA = DB$. Поэтому $CD = CA+AB+BD = 2CA+AB = 10$ км. Получается, что за 10 минут машина проехала 10 километров. Поэтому за 60 минут она проедет 60 км.



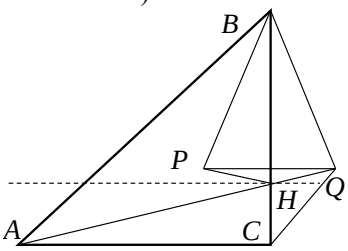

**2.** *При каком наибольшем натуральном k клетки таблицы 5×5 можно заполнить нулями и единицами (в каждой клетке должно стоять ровно одно число) так, чтобы нашлись k строк, в каждой из которых сумма чисел не меньше 3, и k столбцов, в каждом из которых сумма чисел не больше 2?*(О. Нечаева, И. Рубанов)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Ответ. При $k = 4$. Решение. При $k = 5$ таблицу искомым образом заполнить нельзя, так как при счете суммы чисел в таблице сложением сумм по строкам получается, что она не меньше $3\cdot5 = 15$, а при счете той же суммы по столбцам получается, что она не больше $2\cdot5 = 10$. Пример заполнения таблицы, удовлетворяющего условию задачи при $k = 4$, приведен на рисунке справа.

**3.** *Внутри треугольника ABC расположена точка P. На стороне BC выбрана точка H, не совпадающая с серединой стороны. Оказалось, что биссектриса угла AHP перпендикулярна стороне BC, угол ABC равен углу HCP и BP = AC. Докажите, что BH = AH.*(О. Нечаева по фольклорным мотивам)

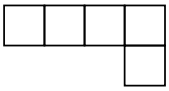
Решение. Отложим на продолжении отрезка $AH$ за точку $H$ отрезок $HQ = HP$. Поскольку биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны, прямая $BC$ является биссектрисой угла $PHQ$, смежного с углом $AHP$ и, значит, серединным перпендикуляром к $PQ$. Поэтому $\angle ABC = \angle HCP = \angle HCQ = \angle BCQ$, откуда получаем, что прямые $AB$ и $CQ$ параллельны. Заметим, что при этом прямые $AC$ и $BQ$ не параллельны, так как иначе точка $H$ пересечения диагоналей параллелограмма $ABQC$ была бы, вопреки условию, серединой отрезка $BC$. Так как, кроме того, $AC = BP = BQ$, получается, что $ABQC$ — равнобедренная трапеция, и равенство $AH = BH$ — ее известное (и легко доказываемое) свойство.




**4.** *Найдите все натуральные числа n, для которых число $n^7+n^6+n^5+1$ имеет ровно три натуральных делителя.* (О. Нечаева, И. Рубанов)

Ответ. 1. Решение. При $n = 1$ $n^7+n^6+n^5+1 = 4$. У числа 4 ровно три делителя: 1, 2, 4. Заметим далее, что $n^7+n^6+n^5+1 = (n^7+n^5)+(n^6+1) = n^5(n^2+1)+(n^2+1)(n^4-n^2+1) = (n^2+1)(n^5+n^4-n^2+1) = (n^2+1)(n+1)(n^4-n+1)$. При $n > 1$ выполнены неравенства $n^2+1 > n+1 > 1$, и у числа $(n^2+1)(n+1)(n^4-n+1)$ есть по крайней мере четыре различных делителя: 1, $n+1$, $n^2+1$ и $(n^2+1)(n+1)$.

**5.** *Назовем **сапогом** клетчатую фигуру, составленную из прямоугольника шириной одну и длиной не менее двух клеток и клетки, примыкающей сбоку к одной из крайних клеток этого прямоугольника (на рисунке изображен пример сапога, составленного из 5 клеток; фигуры, которые получаются из изображенного сапога поворотами и переворотами — тоже сапоги). Можно ли какой-нибудь клетчатый квадрат разрезать по границам клеточек на сапоги, среди которых нет равных? Напомним, что фигуры называются равными, если их можно наложить друг на друга так, что они совместятся.* (И. Рубанов)



Ответ. Нельзя. Решение. Назовем *длиной сапога* количество клеток в его голенище (например, на чертеже из условия задачи сапог длины 4). Очевидно, что два сапога равны тогда и только тогда, когда равны их длины. Возьмем квадрат со стороной $n$. Допустим, его удалось разрезать на попарно различные сапоги. Длина любого из них не превосходит $n$, и среди них не больше одного сапога каждой из длин $n$, $n-1$, …, 2. Значит, их суммарная площадь не больше, чем $3+\ldots+n+(n+1) = (n+4)(n-1)/2 = (n^2+3n-4)/2$. Теперь достаточно показать, что полученный результат меньше площади квадрата: $(n^2+3n-4)/2 < n^2 \Leftrightarrow n^2-3n+4 > 0$

$\Leftrightarrow n > 3 - 4/n$. Последнее неравенство очевидным образом выполнено при $n \geq 3$, а при $n = 2$ проверяется непосредственно.

# Второй тур дистанционного этапа XI олимпиады имени Леонарда Эйлера

**Этот тур проводится по материалам олимпиады им. Анисимовой(г. Ижевск). В нём не могут участвовать школьники из Удмуртии.**

**Перед тем, как приступать к работе, посмотрите, нет ли вашего регистрационного номера в списке прошедших на региональный этап по итогам 1 тура, размещенном по адресу: http://www.matol.ru/files/2_2018.xlsx. Если есть, выполнять работу 2 тура вам не следует: даже если вы ее загрузите, жюри не будет ее проверять.**

**Начало решения задач – 10.00 московского времени.**
**Загрузить работу необходимо не позднее 16.00 московского времени.**

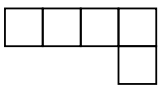
**1.** Машина едет с постоянной скоростью в одном направлении по прямой дороге, возле которой стоят два дома. В полдень, когда машина еще не доехала до домов, сумма расстояний от нее до этих домов равнялась 10 км. Через 10 минут, когда машина уже миновала оба дома, оказалось, что сумма расстояний от нее до домов снова равна 10 км. Какова скорость машины?

**2.** При каком наибольшем натуральном $k$ клетки таблицы 5×5 можно заполнить нулями и единицами (в каждой клетке должно стоять ровно одно число) так, чтобы нашлись $k$ строк, в каждой из которых сумма чисел не меньше 3, и $k$ столбцов, в каждом из которых сумма чисел не больше 2?

**3.** Внутри треугольника $ABC$ расположена точка $P$. На стороне $BC$ выбрана точка $H$, не совпадающая с серединой стороны. Оказалось, что биссектриса угла $AHP$ перпендикулярна стороне $BC$, угол $ABC$ равен углу $HCP$ и $BP = AC$. Докажите, что $BH = AH$.

**4.** Найдите все натуральные числа $n$, для которых число $n^7+n^6+n^5+1$ имеет ровно три натуральных делителя.

**5.** Назовем *сапогом* клетчатую фигуру, составленную из прямоугольника шириной одну и длиной не менее двух клеток и клетки, примыкающей сбоку к одной из крайних клеток этого прямоугольника (на рисунке изображен пример сапога, составленного из 5 клеток; фигуры, которые получаются из изображенного сапога поворотами и переворотами — тоже сапоги). Можно ли какой-нибудь клетчатый квадрат разрезать по границам клеточек на сапоги, среди которых нет равных? Напомним, что фигуры называются равными, если их можно наложить друг на друга так, что они совместятся.



**Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внима-**

**тельно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией— в ней есть изменения!) и точно следовать ей.**

Вопросы, *связанные с заданиями*, задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу http://reg.olimpiada.ru/. Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляютсяв следующий тур и открывается регистрация на следующий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

2. Российские школьники выполняют работы на русскомязыке. Школьники из зарубежных стран, где естьНациональные оргкомитеты олимпиады, выполняют работына государственном языке своей страны или русскомязыке, если Национальным оргкомитетом не установленыиные правила.

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать.Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

**На первой странице работы должны быть указаны регистрационный номер, фамилия и имя автора и школа, где учится автор.**

Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

**Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

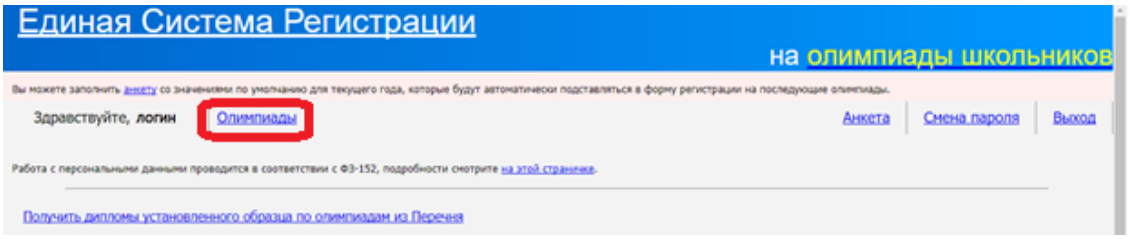
**Жюри просит присылать решения в файлах форматов .doc, .docx, .pdf, .jpg,.jpeg, .png, .tif.Инструментов для чтения работ, присланных в файлах других форматов, у жюри может не оказаться.**

**Не принимаются к проверке работы, у которых расширение файла не соответствует его истинному формату (например, документы формата .docили .jpg, у которых расширение заменено на .pdf) и работы, присланные в самораспаковывающихся архивах (расширение .exe). Также не принимаются видеофайлы, файлы презентаций и т.п.**

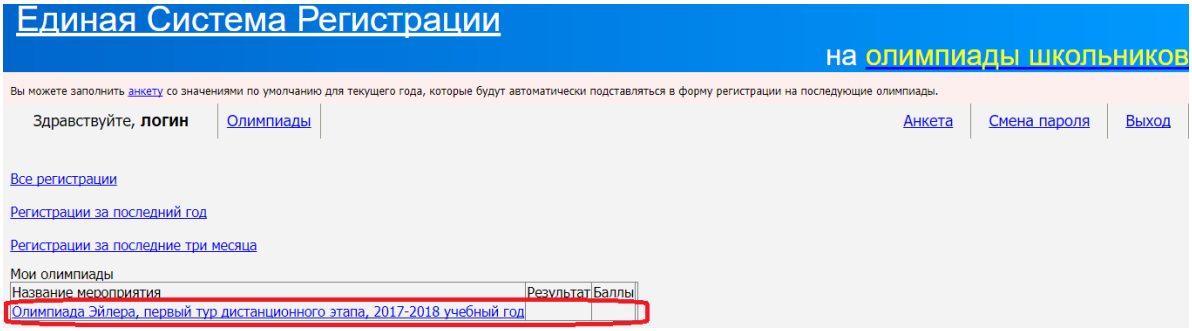
4. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет*на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правилне позднее указанного в расписании времени окончания тура,либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

5. **Как войти в личный кабинет?**

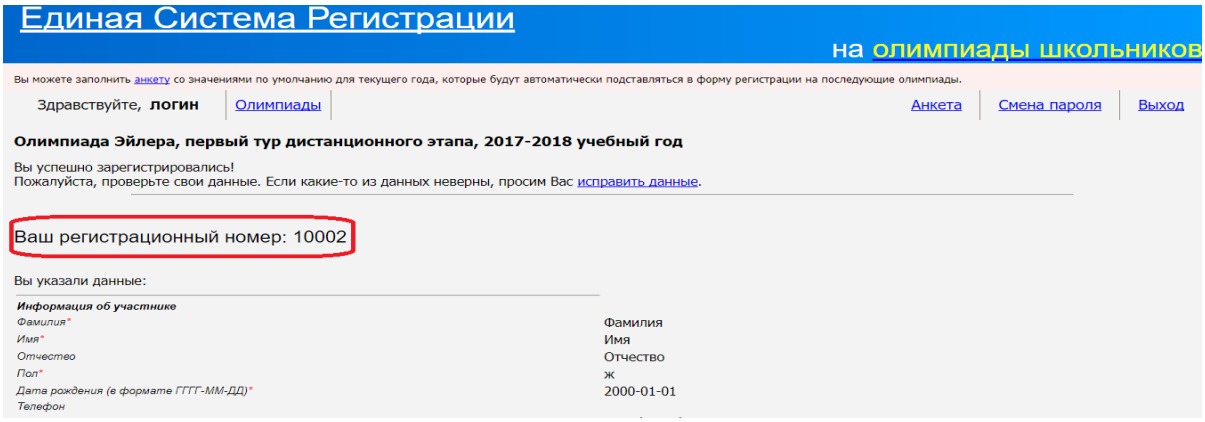
5.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Олимпиады»:




5.2. В открывшемся списке регистраций будут отображаться результаты после завершения проверки. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третийтур дистанционного этапа, 2017-2018 учебный год»**.




На этой странице размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.




## 6. Правила отправки работ через личный кабинет

*Обратите внимание: по сравнению с прошлым годом правила отправки работ существенно изменились.*

6.1. Каждая работа загружается**одним**файлом.**Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 200 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст. Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

*Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rarили zip и загрузите получившийся архив.* Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

6.2.Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

6.3.Не рассматриваются работы, оформленные иотправленные с нарушением правил данной инструкции, в том числе:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- содержащие файлы, расширения имен которых не соответствуют их истинному формату;

- содержащие видеофайлы;
- отправленные не через личный кабинет, в том числе электронными письмами;
- размещенные в интернете с отправкой вместо работы интернет-ссылки;
- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

## Первый тур дистанционного этапа XI олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Таблица 70×70 заполнена числами от 1 до 4900: в первой строке слева направо выписаны числа от 1 до 70 в порядке возрастания; во второй строке точно так же выписаны числа от 71 до 140, и т.д.; в последней строке слева направо выписаны числа от 4831 до 4900. Можно ли в этой таблице найти такую клеточку, что сумма пяти чисел, находящихся в ней и четырёх клеточках, соседних с ней по сторонам, равна 2018?* (Автор задачи — А. Солынин)

Ответ. Нельзя. Решение. Из построения понятно, что если в клеточке записано число $x$, то сверху от него записано число $x–70$, снизу — число $x+70$, слева — число $x–1$, справа — число $x+1$. Сумма пяти этих чисел равна $5x$, то есть делится на 5, а число 2018 на 5 не делится.

**2.** *За круглым столом сидят 100 человек. Каждый из них либо рыцарь, либо лжец, либо чудак. Рыцарь всегда говорит правду, лжец всегда лжет. Чудак говорит правду, если слева от него сидит лжец; ложь, если слева от него сидит рыцарь; все что угодно, если слева от него сидит чудак. Каждый сказал: «Справа от меня сидит лжец». Сколько за столом лжецов? Перечислите все возможные ответы и докажите, что других нет.* (В. Мигрин)

Ответ. 0 или 50. Решение. *Оценка*. Допустим, среди сидящих есть лжец. Тогда справа от него — рыцарь или чудак. Любой из них в этой ситуации скажет правду, значит, справа от него — снова лжец и т.д., то есть лжецов — ровно 50. *Примеры*. На 0 лжецов: за столом одни чудаки, и каждый может соврать, что справа от него сидит лжец. На 50 лжецов: за столом на четных местах сидят лжецы, а на нечетных — чудаки или рыцари (в любом раскладе).

**3.** *В трапеции $ABCD$ боковая сторона $AB$ равна диагонали $BD$. Точка $M$ — середина диагонали $AC$. Прямая $BM$ пересекает отрезок $CD$ в точке $E$. Докажите, что $BE = CE$.* (А. Кузнецов)

Решение. Достроим треугольник $ABC$ до параллелограмма $ABCF$. Его диагональ $BF$ проходит через точку $M$, а, значит, и через точку $E$. Так как $CF = AB = BD$, и прямая $CF$ будучи параллельной прямой $AB$, не параллельна прямой $BD$, $BCFD$ — равнобедренная трапеция. Ее диагонали $BF$ и $CD$ образуют равные углы с основанием $BC$. Следовательно, треугольник $BEC$ — равнобедренный с основанием $BC$, что и требовалось доказать.

**4.** *На парковке стоят машины. Среди них есть машины марок «Тойота», «Хонда», «Шкода», а также машины других марок. Известно, что не «Хонд» в полтора раза больше, чем не красных машин; не «Шкод» в полтора раза больше, чем не желтых машин; наконец, не «Тойот» вдвое меньше, чем красных и желтых машин вместе. Докажите, что «Тойот» не меньше, чем «Хонд» и «Шкод» вместе.* (А. Солынин)

Первое решение. Пусть на стоянке всего $C$ машин, среди которых $T$ «Тойот», $H$ «Хонд» и $S$ «Шкод», а также $X$ красных и $Y$ желтых. По условию $C–H = 3(C–X)/2$, $C–S = 3(C–Y)/2$, $C–T = (X+Y)/2$. Сложив два первых равенства, после приведения подобных получаем: $–H–S = C–3(X+Y)/2$, откуда $H+S = –C+3(C–T) \Leftrightarrow 3T+H+S = 2C$. Заменив в правой части последнего равенства $C$ на $H+S+T$, мы не увеличим ее и получим неравенство $3T+H+S \geq 2H+2S+2T \Leftrightarrow T \geq H+S$, что и требовалось доказать. Второе решение. Так как красных и жёлтых машин вместе не больше, чем всего машин на стоянке, не «Тойот» на стоянке не больше половины от общего числа машин. Значит, «Тойот» — не меньше половины общего числа машин. Так как «Хонды» и «Шкоды» — явно не «Тойоты», их не больше половины от общего числа машин, откуда и следует утверждение задачи.

**5.** *Кузнечик начинает движение в левой верхней клетке квадрата 10×10. Он может прыгать на одну клетку вниз или вправо. Кроме того, кузнечик может из самой нижней клетки любого столбца перелететь в самую верхнюю клетку того же столбца, а из самой правой клетки любой строки перелететь в самую левую клетку той же строки. Докажите, что кузнечику понадобится хотя бы 9 перелетов, чтобы побывать на каждой клетке квадрата хотя бы по одному разу.* (Н. Власова)

Решение. Не совершая перелета, кузнечик может попасть из клетки $K$, где он находится, только в клетки прямоугольника, где $K$ — левая верхняя клетка. Покрасим красным 10 клеток, лежащих на диагонали квадрата, идущей из правой верхней клетки в левую нижнюю. Прямоугольник, в левом верхнем углу которого находится красная клетка, не содержит других красных клеток. Поэтому, двигаясь только вниз или вправо, кузнечик не сможет попасть из одной красной клетки в другую, не совершив перелета, из чего и вытекает утверждение задачи.

# Первый тур дистанционного этапа XI олимпиады имени Леонарда Эйлера

**Этот тур проводится по материалам муниципального этапа Санкт-Петербургской городской олимпиады по математике. В нём не могут участвовать школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.**

**1.** Таблица 70×70 заполнена числами от 1 до 4900: в первой строке слева направо выписаны числа от 1 до 70 в порядке возрастания; во второй строке точно так же выписаны числа от 71 до 140, и т.д.; в последней строке слева направо выписаны числа от 4831 до 4900. Можно ли в этой таблице найти такую клеточку, что сумма пяти чисел, находящихся в ней и четырёх клеточках, соседних с ней по сторонам, равна 2018?

**2.** За круглым столом сидят 100 человек. Каждый из них либо рыцарь, либо лжец, либо чудак. Рыцарь всегда говорит правду, лжец всегда лжет. Чудак говорит правду, если слева от него сидит лжец; ложь, если слева от него сидит рыцарь; все что угодно, если слева от него сидит чудак. Каждый сказал: «Справа от меня сидит лжец». Сколько за столом лжецов? Перечислите все возможные ответы и докажите, что других нет.

**3.** В трапеции $ABCD$ боковая сторона $AB$ равна диагонали $BD$. Точка $M$ — середина диагонали $AC$. Прямая $BM$ пересекает отрезок $CD$ в точке $E$. Докажите, что $BE = CE$.

**4.** На парковке стоят машины. Среди них есть машины марок «Тойота», «Хонда», «Шкода», а также машины других марок. Известно, что не «Хонд» в полтора раза больше, чем не красных машин; не «Шкод» в полтора раза больше, чем не желтых машин; наконец, не «Тойот» вдвое меньше, чем красных и желтых машин вместе. Докажите, что «Тойот» не меньше, чем «Хонд» и «Шкод» вместе.

**5.** Кузнечик начинает движение в левой верхней клетке квадрата 10×10. Он может прыгать на одну клетку вниз или вправо. Кроме того, кузнечик может из самой нижней клетки любого столбца перелететь в самую верхнюю клетку того же столбца, а из самой правой клетки любой строки перелететь в самую левую клетку той же строки. Докажите, что кузнечику понадобится хотя бы 9 перелетов, чтобы побывать на каждой клетке квадрата хотя бы по одному разу.

**Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей.**

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

## ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу http://reg.olimpiada.ru/. Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

2. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

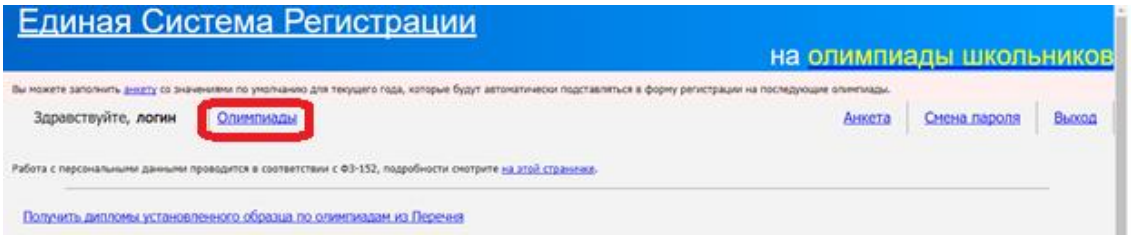
Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

**Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

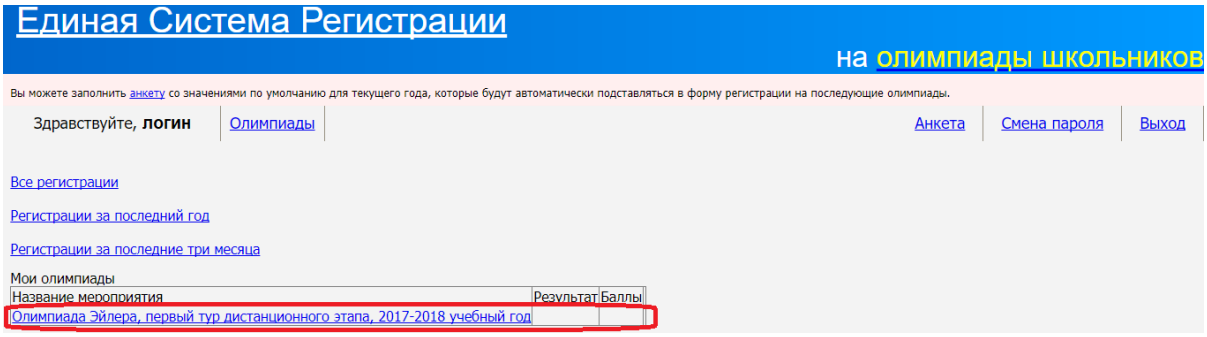
4. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами.

5. **Как войти в личный кабинет?**

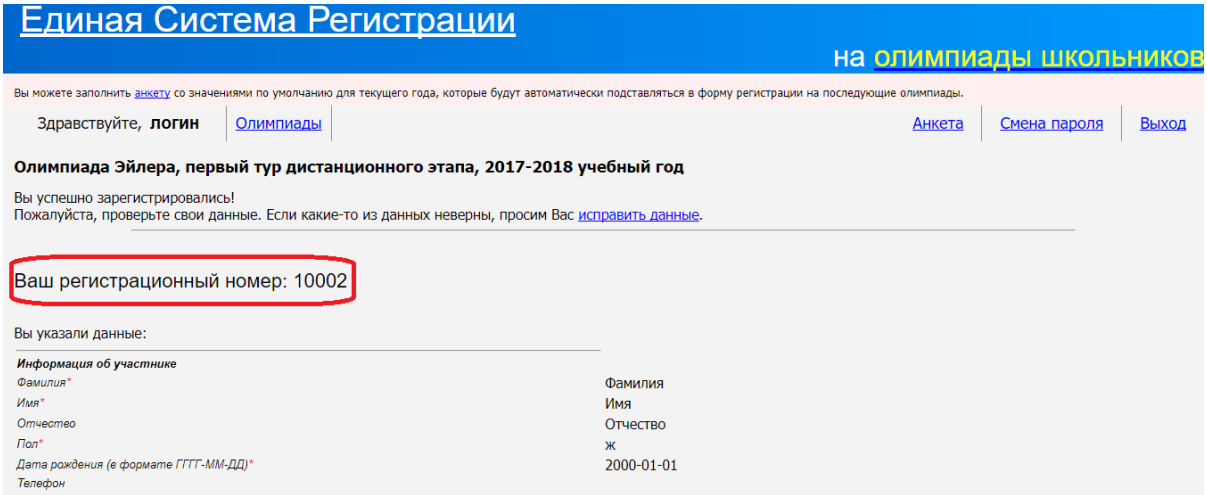
5.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Олимпиады»:




5.2. В открывшемся списке регистраций будут отображаться результаты после завершения проверки. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третий тур дистанционного этапа, 2017-2018 учебный год».**




На этой странице размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.




## 6. **Правила отправки работ через личный кабинет**

*Обратите внимание: по сравнению с прошлым годом правила отправки работ существенно изменились.*

6.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 200 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст. Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

*Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив.* Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

6.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

6.3. Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в том числе:

- отправленные после окончания тура;
- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;
- отправленные электронными письмами;
- размещенные в интернете с отправкой вместо работы интернет-ссылки;
- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

## Третий тур дистанционного этапа X олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Винтик и Шпунтик смастерили машину «Тяни-толкай», которая едет вперед на сиропчике с расходом топлива 3л/км, а назад – на апельсиновом соке с расходом топлива 5л/км. Выехав из дома, они вели машину по очереди. Винтик проехал за рулём в обе стороны 12 км. Шпунтик ехал вперед вдвое меньше, чем Винтик, а назад проехал вдвое больше, после чего имевшиеся 75 литров топлива закончились. Сколько километров Винтику и Шпунтику придется возвращаться домой пешком?*

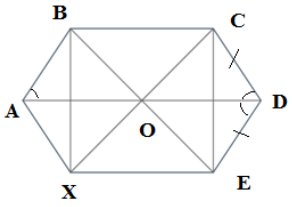
Ответ. 9 км. Решение. Пусть Винтик проехал $2x$ км вперед и $y$ км назад, тогда $2x+y = 12$ и $9x+15y = 75$ (так как вместе они проехали $3x$ км вперед и $3y$ км назад). Решая систему, получаем $x = 5$, $y = 2$. Осталось посчитать $3x–3y = 9$.

**2.** *Натуральное число заканчивается на ноль, а наибольший из его делителей, не равных ему самому, является степенью простого числа. Найдите предпоследнюю цифру этого числа.*

Ответ. 1 или 5. Решение. Натуральное число делится на 2 и 5. Тогда его наибольший собственный делитель — половина числа, а само число имеет вид $2\cdot5^k$. При $k = 1$ предпоследняя цифра будет 1, а при $k > 1$ будет 5, так как $5^k$ в этом случае оканчивается на 25.

**3.** *В выпуклом пятиугольнике ABCDE AB параллельно DE, CD = DE, CE перпендикулярно BC и AD. Докажите, что прямая, проходящая через A параллельно CD, прямая, проходящая через B параллельно CE, и прямая, проходящая через E параллельно BC, пересекаются в одной точке.*

Решение. Треугольник $CDE$ равнобедренный, а $AD$ — высота к его основанию. Значит, $AD$ — биссектриса треугольника $CDE$, углы $ADE$ и $ADC$ равны. Углы $ADE$ и $BAD$ равны как накрест лежащие при пересечении параллельных прямых $AB$ и $DE$ секущей $AD$. Тогда углы $ADC$ и $BAD$ равны. Так как прямые $BC$ и $AD$ перпендикулярны одной прямой, то они параллельны, и $ABCD$ — равнобокая трапеция, откуда $AB = CD = DE$. Значит, $ABDE$ — параллелограмм. Пусть $O$ — точка пересечения его диагоналей $AD$ и $BE$, тогда $AO = OD$, $BO = OE$.




Пусть $X$ — точка пересечения прямой, проходящей через $B$ параллельно $CE$, и прямой, проходящей через $E$ параллельно $BC$. Тогда $BCEX$ — параллелограмм. Точка $O$ — середина его диагонали $BE$, значит она же является серединой диагонали $CX$. Тогда диагонали $AD$ и $CX$ четырехугольника $ACDX$ точкой пересечения делятся пополам. Значит, $ACDX$ — параллелограмм, то есть $AX$ параллельно $CD$, и все три указанные в условии задачи прямые пересекаются в одной точке.

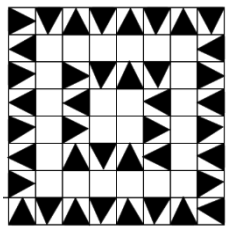
**4.** *В городе лжецов и рыцарей 366 жителей, все родились в разные дни високосного года. Все жители города ответили на два вопроса. На вопрос «Вы родились в феврале?» утвердительно ответили 100 человек, а на вопрос «Вы родились 30-го числа?» утвердительно ответили 60 человек. Сколько рыцарей родилось в феврале?*

Ответ. 29. Решение. На первый вопрос утвердительно ответили рыцари, родившиеся в феврале, и лжецы, родившиеся в другие месяцы. Пусть в феврале родились $x$ рыцарей, $x$ не превосходит 29. Тогда в феврале родились $29 – x$ лжецов, а в другие месяцы родились $100 – x$ лжецов. Всего лжецов получается $129 – 2x$, то есть от 71 до 129 человек.

На второй вопрос утвердительно ответили рыцари, родившиеся 30-го числа, и лжецы, родившиеся в другие числа. Пусть 30-го числа родились $c$ рыцарей, $c$ не превосходит 11. Тогда 30-го числа родились $11 – c$ лжецов, а в другие числа родились $60 – c$ лжецов. Всего лжецов получается $71 – 2c$, то есть от 49 до 71 человека.

Значит, число лжецов равно 71, откуда $x = 29$.

**5.** *В некоторые клетки доски 8×8 вписаны треугольники, у которых одна сторона совпадает со стороной клетки, а третья вершина лежит на противоположной стороне клетки. У треугольников нет общих точек. Каково наименьшее возможное число пустых клеток?*



Ответ. 24. Решение. *Оценка.* На стороне каждого треугольника лежит не менее двух вершин клеток, всего вершин 9*9=81. Тогда всего треугольников не более 40, а свободных клеток не менее 24. *Пример.* Чередуются заполненные и незаполненные концентрические кольца (см. рисунок).

## Второй тур дистанционного этапа X олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Четыре мальчика заглянули в коробку, где лежат цветные шарики. На вопрос, каких цветов шарики там лежат, они ответили так. Петя: «Красные, синие и зелёные». Вася: «Красные, синие и жёлтые». Коля: «Красные, жёлтые и зелёные». Миша: «Жёлтые, зелёные и синие». Могло ли случиться, что каждый из мальчиков один цвет назвал верно, а два — неверно?* (Автор задачи — И. Рубанов)

Ответ. Не могло. Решение. Заметим, что каждый цвет назвали ровно три мальчика. Поэтому количество верно названных цветов, если считать каждый цвет столько раз, сколько его назвали, должно делиться на 3, и потому не может равняться 4.

**2.** *Докажите, что если $a+b+c+d = 0$ и $ab+cd+ac+bc+ad+bd = 0$, то $a = b = c = d = 0$.* (Фольклор)

Решение. Возводя равенство $a+b+c+d = 0$ в квадрат, получаем

$$a^2+b^2+c^2+d^2+2(ab+cd+ac+bc+ad+bd) = 0,$$

откуда $a^2+b^2+c^2+d^2 = 0$, что возможно только при $a = b = c = d = 0$.

**3.** *Боря нарисовал девять отрезков, три из которых равны трём высотам треугольника $ABC$, три — трём биссектрисам, три — трём медианам. Оказалось, что для любого из нарисованных отрезков среди остальных восьми найдётся равный ему. Докажите, что треугольник $ABC$ — равнобедренный.* (И. Рубанов)

Решение. Пусть $AA_1$ — самая короткая из высот треугольника $ABC$. Если она равняется медиане $AA_2$ или биссектрисе $AA_3$, то треугольник, очевидно, равнобедренный. Если она равна медиане $BB_2$ или биссектрисе $BB_3$, то тогда $AA_1$ не короче высоты $BB_1$. Значит, она равна $BB_1$, так как по нашему предположению $AA_1$ — самая короткая из высот. Итак, всё свелось к случаю, когда $AA_1 = BB_1$. Но тогда прямоугольные треугольники $ABA_1$ и $BAB_1$ равны по катету и гипотенузе, откуда $\angle A = \angle B$.

**4.** *По окружности красным карандашом записали 49 различных натуральных чисел, меньших 100. Между каждыми двумя соседними красными числами записали синим их наибольший общий делитель. Могло ли случиться, что все синие числа различны?* (И. Рубанов)

Ответ. Не могло. Решение. Заметим, что НОД двух различных чисел, меньших 100, должен быть меньше 50, так как хотя бы одно из этих двух чисел больше НОД по крайней мере вдвое. Поэтому если все синие числа различны, то среди них есть все числа от 1 до 49. В частности, среди них есть простое число 47. Оно может получиться только как НОД красных чисел 47 и 94. Тогда второе синее число, соседнее с красным числом 47, равно 1. Аналогично показывается, что среди красных чисел есть простые числа 41 и 43, и рядом с каждым из них также должна стоять синяя единица. Но тогда синих единиц должно быть по крайней мере две, так как одно синее число соседствует только с двумя красными. Противоречие.

**5.** *Палочка разломана на 15 частей так, что ни из каких трёх частей нельзя сложить треугольник. Докажите, что среди частей есть такая, которая длиннее трети исходной палочки.* (Фольклор)

***Решение.*** Упорядочим части по длине: $a_1 \ge a_2 \ge \ldots \ge a_{15}$. По неравенству треугольника длина каждой части не меньше суммы длин любых двух более коротких частей. Поэтому при любом $k \le 13$ имеем $a_k \ge a_{k+1}+a_{k+2} \ge 2a_{k+2}$, откуда $a_{k+2} \le a_k/2$. Отсюда получаем:

$$a_3+a_5+\ldots+a_{15} \le a_3+a_3/2+\ldots+a_3/2^6 < 2a_3, \quad a_2+a_4+\ldots+a_{14} \le a_2+a_2/2+\ldots+a_2/2^6 < 2a_2.$$

Следовательно, $a_2+a_3+\ldots+a_{14}+a_{15} < 2a_2+2a_3 \le 2a_1$, откуда $a_1+a_2+\ldots+a_{14}+a_{15} < 3a_1$, что и требовалось доказать.

## Первый тур дистанционного этапа X олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *На доске выписаны в ряд все натуральные числа от 1 до 2018: 1, 2, 3, …, 2018. Найдите среди них какие-нибудь два, после стирания которых сумма всех чисел, стоящих между стёртыми, оказалась вдвое меньше суммы всех остальных не стёртых чисел?* (Автор задачи — А. Голованов)

Ответ. Например, 673 и 1346. Решение. Заметим, что суммы чисел, равноотстоящих от концов ряда, равны: 1+2018 = 2+2017 = … = 1009+1010. Если стереть одну такую пару чисел, пар останется 1008 = 336·3. Значит, если между стёртыми числами будет 336 пар, то снаружи останется 336·2 = 672 пары, и условие задачи будет выполнено. Именно так и получится, если стереть числа 673 и 1346. Замечание. Приведённый в ответе пример – не единственный: ещё подходят, например, числа 1289 и 1738.

**2.** *В треугольнике ABC провели биссектрису BD, а в треугольниках ABD и CBD — биссектрисы DE и DF соответственно. Оказалось, что EF || AC. Найдите угол DEF.* (И. Рубанов)

Ответ. 45 градусов. Решение. Пусть отрезки $BD$ и $EF$ пересекаются в точке $G$. Из условия имеем $\angle EDG = \angle EDA = \angle DEG$, откуда $GE = GD$. Аналогично, $GF = GD$. Значит, $GE = GF$, то есть $BG$ — биссектриса и медиана, а значит, и высота в треугольнике $BEF$. Отсюда $DG$ — медиана и высота, а значит, и биссектриса в треугольнике $EDF$, откуда $\angle DEG = \angle EDG = \angle FDG = \angle GFD$. Поскольку сумма четырёх входящих в последнее равенство углов равна 180 градусам, каждый из них равен 45 градусам.

**3.** *Для каждой пары* ***различных*** *натуральных чисел a и b, не больших 20, Петя нарисовал на доске прямую $y = ax+b$ (то есть он нарисовал прямые $y = x+2$, …, $y = x+20$, $y = 2x+1$, $y = 2x+3$,…, $y = 2x+20$, …, $y = 3x+1$, $y = 3x+2$, $y = 3x+4$, …, $y = 3x+20$, …, $y = 20x+1$, …, $y = 20x+19$). Вася нарисовал на той же доске окружность радиуса 1 с центром в начале координат. Сколько Петиных прямых пересекает Васину окружность?* (И. Рубанов)

Ответ. 190. Первое решение. График $y = ax+b$ пересекает оси координат в точках $A(-b/a, 0)$ и $B(0, b)$. Если $b < a$, точка $A$ находится внутри Васиной окружности, и потому график $y = ax+b$ пересекает её. Нетрудно подсчитать, что Петиных прямых, у которых $b < a$, имеется 19+18+…+2+1 = 190.

Рассмотрим теперь случай, когда $b > a$. Тогда точки $K(-1, 0)$ и $N(0, 1)$ находятся на катетах треугольника $OAB$, где $O$ — начало координат, а точка $M(-1, 1)$ находится внутри этого треугольника, так как $a\cdot(-1)+b = b-a \geq 1$. Таким образом, угол $KMN$ целиком лежит ниже прямой $y = ax+b$, и Васина окружность не пересекается с этой прямой, так как целиком содержится в угле $KMN$.

Итак, Петина прямая пересекается с Васиной окружностью тогда и только тогда, когда $b < a$, откуда и получается ответ.

Второе решение. Уравнение Васиной окружности — $x^2+y^2 = 1$. Петина прямая пересекает эту окружность тогда и только тогда, когда квадратное уравнение $x^2+(ax+b)^2 = 1$ имеет два решения. После раскрытия скобок и приведения подобных членов это уравнение принимает вид $(a^2+1)x^2+2abx+b^2-1 = 0$. Дискриминант здесь равен $4(a^2+1-b^2)$, и он положителен тогда и только тогда, когда $a^2+1 \geq b^2 \Leftrightarrow a > b$. Далее рассуждаем как в начале первого решения.

**4.** *Квадрат со стороной 100 разрезали на квадраты (не обязательно одинаковые) со сторонами, параллельными сторонам исходного квадрата и меньшими 10. Докажите, что сумма периметров получившихся квадратов не меньше 4400.* (И. Рубанов)

Решение. Проведём 11 параллельных отрезков, два из которых являются сторонами квадрата 100×100, а остальные девять делят этот квадрат на прямоугольники 10×100. Тогда каждый квадрат нашего разрезания пересекается ровно с одним из этих отрезков по отрезку, равному своей стороне. Значит, сумма сторон квадратов разрезания не меньше, чем 11·100 = 1100, а сумма периметров — не меньше, чем 1100·4 = 4400.

**5.** *На каждой из пяти карточек написано какое-то число. Карточки лежат на столе числами вниз. Мы можем, заплатив рубль, указать на любые три карточки, и нам сообщат сумму написанных на*

*них чисел. За какую наименьшую цену можно наверняка узнать сумму всех пяти чисел?* (И. Рубанов)

Ответ. За 4 рубля. Решение. Пусть написаны числа $a, b, c, d, e$. Спросим про суммы $a+b+c$, $a+b+d$, $a+b+e$, $c+d+e$. Тогда, складывая три первые суммы и вычитая из результата четвёртую, получаем $3(a+b)$, затем $a+b$ и, прибавляя к результату $c+d+e$, сумму всех пяти чисел.

Допустим, нам удалось обойтись тремя вопросами. Назовём *вхождением* присутствие карточки в вопросе. Если есть карточка с тремя вхождениями, то увеличим число на ней на 2, а все остальные числа уменьшим на 1. Тогда ответы на все три вопроса не изменятся, а сумма всех чисел уменьшится на 2. Значит, её такими тремя вопросами узнать нельзя. Получается, что у каждой карточки не больше двух вхождений, а это возможно только если у четырёх карточек по два вхождения, а у одной — одно. Поменяв, если надо, обозначения, мы можем считать, что одно вхождение у карточки $e$, а один из вопросов — $a+b+c$. Тогда в ещё одном вопросе без карточки $e$ должны присутствовать две из трёх карточек $a, b, c$. Поменяв, если надо, обозначения, можно считать, что это вопрос $a+b+d$. Тогда в третьем вопросе не может быть ни одной из карточек $a$ и $b$, то есть это вопрос $c+d+e$. Но тогда при увеличении каждого из чисел $a$ и $e$ на 2 с одновременным уменьшением каждого из чисел $b, c$ и $d$ на 1 ответы на все три вопроса не изменятся, а сумма всех чисел увеличится на 1. Значит, и в этом случае сумму всех пяти чисел узнать нельзя.

# Первый тур дистанционного этапа X олимпиады имени Леонарда Эйлера

**1.** На доске выписаны в ряд все натуральные числа от 1 до 2018: 1, 2, 3, …, 2018. Найдите среди них какие-нибудь два, после стирания которых сумма всех чисел, стоящих между стёртыми, оказалась вдвое меньше суммы всех остальных не стёртых чисел?

**2.** В треугольнике $ABC$ провели биссектрису $BD$, а в треугольниках $ABD$ и $CBD$ — биссектрисы $DE$ и $DF$ соответственно. Оказалось, что $EF \parallel AC$. Найдите угол $DEF$.

**3.** Для каждой пары *различных* натуральных чисел $a$ и $b$, не больших 20, Петя нарисовал на доске прямую $y = ax+b$ (то есть он нарисовал прямые $y = x+2$, …, $y = x+20$, $y = 2x+1$, $y = 2x+3$,…, $y = 2x+20$, …, $y = 3x+1$, $y = 3x+2$, $y = 3x+4$, …, $y = 3x+20$, …, $y = 20x+1$, …, $y = 20x+19$). Вася нарисовал на той же доске окружность радиуса 1 с центром в начале координат. Сколько Петиных прямых пересекает Васину окружность?

**4.** Квадрат со стороной 100 разрезали на квадраты (не обязательно одинаковые) со сторонами, параллельными сторонам исходного квадрата и меньшими 10. Докажите, что сумма периметров получившихся квадратов не меньше 4400.

**5.** На каждой из пяти карточек написано какое-то число. Карточки лежат на столе числами вниз. Мы можем, заплатив рубль, указать на любые три карточки, и нам сообщат сумму написанных на них чисел. За какую наименьшую цену можно наверняка узнать сумму всех пяти чисел?

**Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей.**

*Вопросы, связанные с заданиями, задавайте письмами по адресу* **info@matol.ru**, вопросы по техническим проблемам, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

# ИНСТРУКЦИЯ

1. Если Вы ещё не зарегистрированы, пройдите регистрацию по адресу http://reg.olimpiada.ru/. Перед началом регистрации внимательно прочитайте открывшуюся по ссылке инструкцию и затем следуйте ей.

После окончания первого/второго тура все зарегистрированные участники добавляются в следующий тур и открывается регистрация на следующий тур для тех, кто не участвовал ни в одном из предыдущих туров. Следовательно, на олимпиаду достаточно зарегистрироваться один раз, а далее выполнять задания согласно графику.

2. Российские школьники выполняют работы на русском языке. Школьники из зарубежных стран, где есть Национальные оргкомитеты олимпиады, выполняют работы на государственном языке своей страны или русском языке, если Национальным оргкомитетом не установлены иные правила.

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

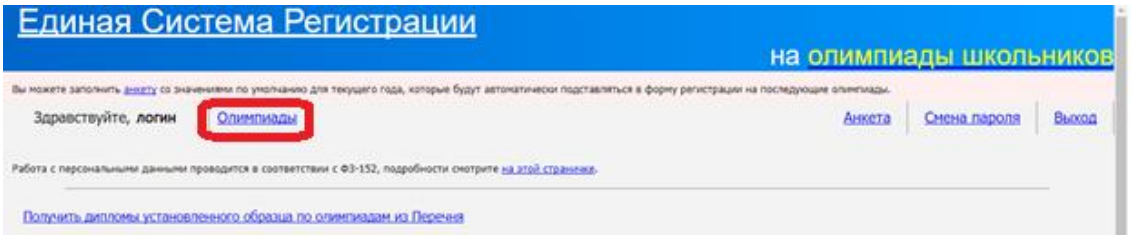
Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

**Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

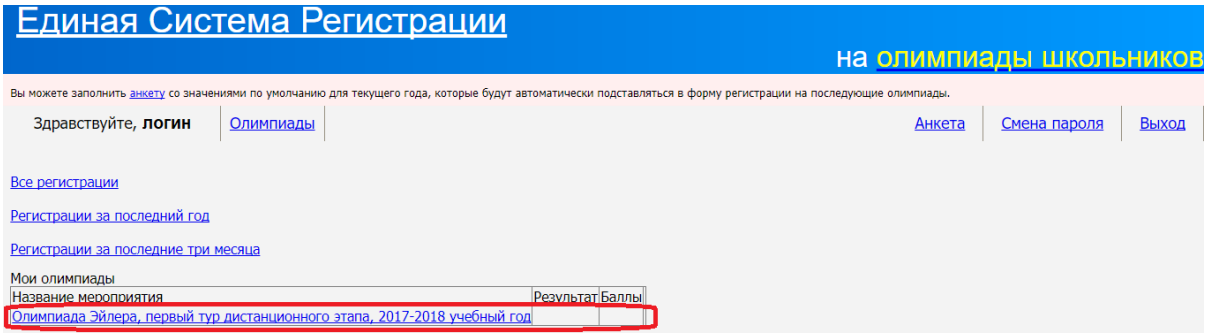
4. Выполненная работа должны быть либо отправлена на проверку *через личный кабинет* не позднее указанного в расписании времени окончания тура, либо сдана доверенному лицу Координационного совета олимпиады не позднее 4,5 часов с момента получения от него заданий. Работы, сданные доверенным лицам, отправляются на проверку этими лицами. Остальные работы должны быть отправлены в жюри через личный кабинет на сайте Единой системы регистрации (ЕСР) с соблюдением изложенных ниже правил.

5. **Как войти в личный кабинет?**

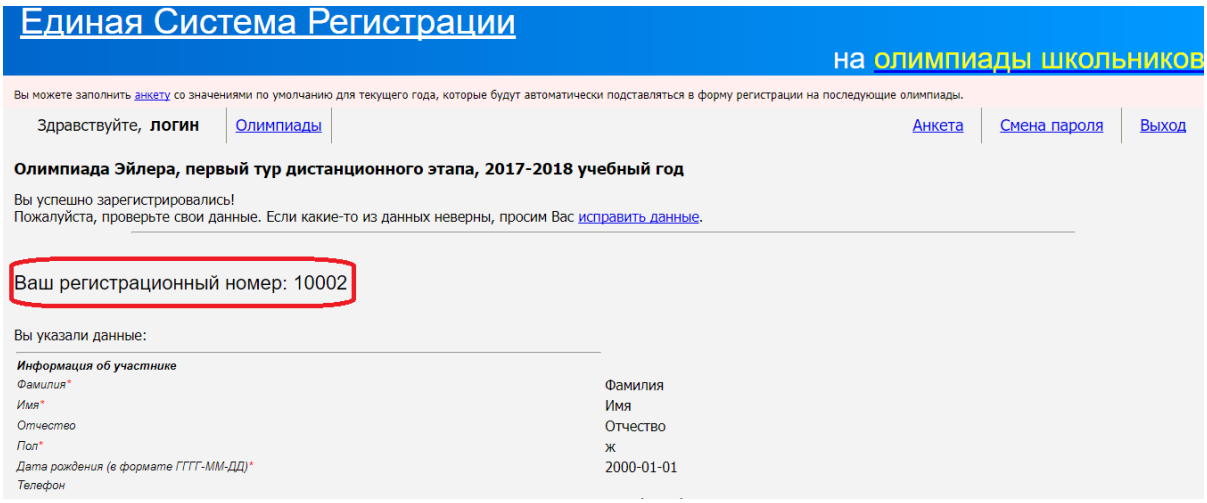
5.1. Войти на сайт ЕСР http://reg.olimpiada.ru/ под Вашим логином и паролем. Затем нажмите на «Олимпиады»:




5.2. В открывшемся списке регистраций будут отображаться результаты после завершения проверки. Выберите **«Олимпиада Эйлера, первый/второй/третий тур дистанционного этапа, 2017-2018 учебный год».**




На этой странице размещен регистрационный номер, а также после начала тура станут доступны ссылка на задания и место для загрузки файла с решениями.




## 6. **Правила отправки работ через личный кабинет**

*Обратите внимание: по сравнению с прошлым годом правила отправки работ существенно изменились.*

6.1. Каждая работа загружается **одним** файлом. **Загружать работу по частям несколько раз нельзя, в личном кабинете *сохраняется только последний загруженный файл.***

Размер загруженного файла не может превышать 200 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение.

Если Вы выполняете работу в текстовом редакторе, постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки в текст. Если все файлы в формате pdf, то их можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge).

*Если файлов несколько, и Вы никак не можете соединить их в один, упакуйте их в один архив при помощи архиватора rar или zip и загрузите получившийся архив.* Если у Вас нет архиватора, его можно бесплатно скачать, например, с https://windowszip.ru/.

6.2. Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее указанного в п. 1 времени окончания тура. Работы, отправленные через личный кабинет позднее этого времени, не рассматриваются.

6.3. Не рассматриваются работы, оформленные и отправленные с нарушением правил данной инструкции, в том числе:

- отправленные после окончания тура;

- содержащие файлы низкого качества, трудные для чтения;

- работы школьников из России, выполненные не на русском языке.

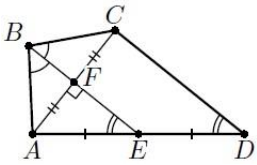
# IX МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

**Решения заданий регионального этапа, 2 день**

**5.** *На острове живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды все они сели по кругу, и каждый сказал: «Среди двух моих соседей есть лжец!». Затем они сели по кругу в другом порядке, и каждый сказал: «Среди двух моих соседей нет рыцаря!». Могло ли на острове быть 2017 человек?* (Л. Самойлов)

**Ответ.** Не могло. **Решение**. В первом круге обоими соседями каждого лжеца были рыцари. Сопоставив каждому лжецу его правого соседа в этом круге, убеждаемся, что рыцарей на острове не меньше, чем лжецов. В втором круге обоими соседями каждого рыцаря были лжецы. Сопоставив каждому рыцарю его правого соседа в этом круге, убеждаемся, что рыцарей на острове не больше, чем лжецов. Получается, что рыцарей и лжецов на острове поровну. Но тогда на острове чётное число жителей, а число 2017 — нечётное.

**6.** *В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ биссектриса угла $B$ проходит через середину стороны $AD$, а $\angle C = \angle A + \angle D$. Найдите угол $ACD$.* (С. Берлов)




**Ответ.** $\angle ACD = 90°$. **Решение**. Пусть $E$ — середина стороны $AD$, а $F$ — точка пересечения $BE$ и $AC$. Из условия имеем: $\angle B = 360° - 2(\angle A + \angle D)$, откуда $\angle AEB = 180° - \angle A - \angle B/2 = \angle D$. Значит, $BE \parallel CD$, и $EF$ — средняя линия треугольника $ACD$, то есть $AF = FC$. Таким образом, $BF$ — биссектриса и медиана треугольника $ABC$, а, значит, и его высота. Следовательно, прямая $CD$, параллельная $BF$, также перпендикулярна $AC$, откуда и вытекает ответ.

**7.** *Имеется клетчатая доска размером $2n \times 2n$. Петя поставил на неё $(n+1)^2$ фишек. Кот может одним взмахом лапы смахнуть на пол любую одну фишку или две фишки, стоящие в соседних по стороне или углу клетках. За какое наименьшее количество взмахов кот заведомо сможет смахнуть на пол все поставленные Петей фишки?* (С. Берлов, Н. Власова)

**Ответ.** $n^2+n$. **Решение**. *Оценка*. Разделим доску на $n^2$ квадратов $2 \times 2$. Кот может смахнуть любые две фишки, стоящие в одном квадрате. Пока фишек на доске больше, чем $n^2$, у него есть возможность смахнуть две фишки, то есть он сможет сделать это по крайней мере $n+1$ раз (после $n$ таких действий на доске ещё остаётся $n^2+1 > n^2$ фишек). Смахивая оставшиеся фишки поодиночке, кот обойдётся $(n+1)+(n^2-1) = n^2+n$ взмахами. *Пример*. Разобьём доску на квадраты $2 \times 2$. Рассмотрим диагональ, идущую из левого нижнего угла в правый верхний. В левый нижний квадрат поставим 4 фишки, а в остальные, которые пересекает эта диагональ — по 3 фишки так, чтобы левая нижняя клеточка осталась пустой. Во все квадраты выше диагонали поставим по одной фишке в левый верхний угол, во все квадраты ниже — в правый нижний угол. Получим ровно $(n^2-n)+3n+1 = (n+1)^2$ фишек. Так как кот не может при данной расстановке фишек одним взмахом сбить фишки из разных квадратов, чтобы сбить все диагональные фишки, необходимо хотя бы $2n$ взмахов, на остальные фишки — $n^2-n$ взмахов, то есть всего — $n^2+n$ взмахов.

**8.** *На доске написано 100 натуральных чисел, среди которых ровно 33 нечетных. Каждую минуту на доску дописывается сумма всех попарных произведений всех чисел, уже находящихся на ней (например, если на доске были записаны числа 1, 2, 3, 3, то следующим ходом было дописано число $1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3$). Можно ли утверждать, что рано или поздно на доске появится число, делящееся на $2^{10000000}$?* (И. Богданов)

**Ответ.** Можно. **Решение**. Так как на доске написано 33 нечётных числа, в первую минуту будет дописана сумма попарных произведений, среди которых $33 \cdot 32/2$ нечётных. Значит, дописанное число будет чётным, и на доске останется ровно 33 нечётных числа. Повторяя эти рассуждения, получаем, что на доске в любой момент будет ровно 33 нечётных числа.

Пусть $A_n$ — число, записанное на $n$-й минуте, а $S_n$ — сумма всех чисел на доске перед дописыванием $A_n$. По доказанному, число $S_n$ нечётно. Число $A_{n+1}$ отличается от $A_n$ на сумму всех попарных произведений, в которых участвует $A_n$, то есть на $S_n A_n$. Итак, $A_{n+1} = A_n + A_n S_n = A_n(1+S_n)$. Поскольку число $1+S_n$ чётно, получаем, что степень двойки, на которую делится $A_{n+1}$, больше, чем степень двойки, на которую делится $A_n$. Итак, эта степень возрастает с каждой минутой хотя бы на 1, и через 10000000 минут $A_n$ наверняка будет делиться на $2^{10000000}$.

# IX МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа, 1 день

**1.** *10 бегунов стартуют одновременно: пятеро в синих майках с одного конца беговой дорожки, пятеро в красных майках — с другого. Их скорости постоянны и различны, причём скорость каждого бегуна больше 9 км/ч, но меньше 12 км/ч. Добежав до конца дорожки, каждый бегун сразу бежит назад, а, вернувшись к месту своего старта, заканчивает бег. Тренер ставит в блокноте галочку каждый раз, когда встречаются (лицом к лицу или один догоняет другого) двое бегунов в разноцветных майках (больше двух бегунов в одной точке за время бега не встречались). Сколько галочек поставит тренер к моменту, когда закончит бег самый быстрый из бегунов?* (И. Рубанов)

**Ответ.** 50. **Решение**. Покажем, что к моменту финиша самого быстрого бегуна любые двое разноцветных бегунов встретились ровно два раза, откуда и будет вытекать ответ $2\cdot5\cdot5 = 50$.

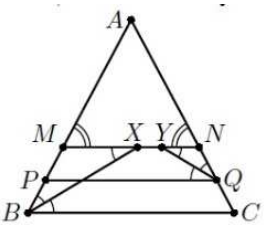
Пусть $s$ (км) — длина дорожки. Положим $T = 2s/12$ (ч). Так как скорость самого быстрого бегуна меньше 12 км/ч, он дважды пробежит дорожку за время, большее $T$. Покажем, что все возможные встречи бегунов случатся раньше, чем после старта истечёт $T$ часов.

Возьмём двух разноцветных бегунов. Первая их встреча случится, когда они вместе пробегут длину дорожки, и это произойдёт раньше, чем через $s/18 = T/3 < T$ часов. Когда более быстрый из этих двоих пробежит всю дорожку, более медленный, скорость которого составляет более $9/12 = 3/4$ скорости более быстрого, пробежит уже больше $3/4$ длины дорожки и потому более быстрый, повернув, не успеет его догнать (для этого он должен был бы бежать по крайней мере вчетверо быстрее более медленного). Значит, вторая встреча этих двоих случится, когда оба будут бежать назад. К этому моменту они вместе пробегут расстояние $3s$, и это произойдёт раньше, чем через $3s/18 = T$ часов, что и завершает доказательство.

**2.** *Приведите пример шести различных натуральных чисел таких, что произведение любых двух из них не делится на сумму всех чисел, а произведение любых трех из них — делится.* (С. Волчёнков)

**Решение**. Пусть $p$ — достаточно большое нечётное простое число. Представим число $p^2$ в виде суммы $a_1+\ldots+a_6$ различных натуральных чисел, не делящихся на $p$. Числа $pa_1, \ldots, pa_6$ будут искомыми: произведение любых двух из них не делится на их сумму, равную $p^3$, а произведение любых трёх — делится. Пример получается уже при $p = 5$: разложение $25 = 1+2+3+4+6+9$ даёт набор чисел 5, 10, 15, 20, 30, 45.

**3.** *На боковых сторонах AB и AC равнобедренного треугольника ABC выбраны точки P и Q соответственно так, что PQ || BC. На биссектрисах треугольников ABC и APQ, исходящих из вершин B и Q, выбраны точки X и Y соответственно так, что XY || BC. Докажите, что PX = CY.* (А. Кузнецов, в редакции С. Берлова и И. Богданова)




**Решение**. Обозначим через $M$ и $N$ точки пересечения прямой $XY$ со сторонами $AB$ и $AC$ соответственно. Заметим, что $\angle MXB = \angle XBC = \angle MBX = \angle NQY = \angle YQP = \angle NYQ$, поэтому $MX = MB = NC$ и $NY = NQ = MP$. Кроме того, $\angle CNY = \angle PMX$. Следовательно, треугольники $PMX$ и $YNC$ равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $PX = YC$. **Замечание**. Аналогичное решение можно получить, обозначив через $T$ точку пересечения $BX$ и $PQ$ и доказав, что треугольники $PTX$ и $CQY$ равны.

**4.** *Между городами страны организованы двусторонние беспосадочные авиарейсы таким образом, что от каждого города до каждого другого можно добраться (возможно, с пересадками). Более того, для каждого города A существует город B такой, что любой из остальных городов соединён напрямую с A или с B. Докажите, что от любого города можно добраться до любого другого не более, чем с двумя пересадками.* (И. Богданов)

**Решение**. Пусть $X$ и $Y$ — произвольные два города, а $X, Z_1, \ldots, Z_k, Y$ — маршрут между ними с наименьшим числом пересадок. Предположим, что $k \geq 3$. Тогда $Z_2$ не соединён рейсом ни с $X$, ни с $Y$, иначе наш маршрут можно бы было бы сократить, воспользовавшись этим рейсом. По условию, существует город $B$ такой, что каждый город, отличный от $Z_2$ и $B$, соединён рейсом хотя бы с одним из них. Значит, каждый из городов $X$ и $Y$ либо соединён с $B$, либо сам является городом $B$. Но, если $X \neq B \neq Y$, то существует маршрут $X, B, Y$ с одной пересадкой, в противном случае существует даже рейс между $X$ и $Y$. В любом случае мы получили противоречие с выбором $k$. Значит, предположение неверно, и $k \leq 2$. В силу произвольности выбора $X$ и $Y$ требуемое утверждение доказано.

## Третий тур дистанционного этапа IX олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Учительница нарисовала на доске прямоугольник ABCD. Ученик Петя разделил этот прямоугольник на две прямоугольника прямой, параллельной стороне AB. Оказалось, что площади этих частей относятся как 1:2, а периметры как 3:5 (в том же порядке). Ученик Вася разделил этот прямоугольник на две части прямой, параллельной стороне BC. Площади новых частей тоже относятся как 1:2. Как относятся их периметры?*

Ответ. 20:19. Решение. Пусть $AB = a$, $BC = b$ , и первая прямая делит сторону $BC$ на отрезки $x$, $b–x$. Тогда по условию $b–x = 2x$ и $5(x+a) = 3(b–x+a)$, откуда $b = 6a$. Пусть теперь вторая прямая делит сторону $AB$ на отрезки $y$, $a–y$. По условию $y = 2(a–y)$, то есть $y = 2a/3$. Тогда отношение периметров равно $(y+b)/(a–y+b) = 20:19$.

**2.** *В треугольнике ABC на стороне BC взята точка K. KM и KP — биссектрисы треугольников AKB и AKC соответственно. Оказалось, что диагональ MK делит четырёхугольник BMPK на два равных треугольника. Докажите, что M — середина AB.*

Решение. Прямые $KM$ и $MP$ перпендикулярны, как биссектрисы смежных углов. Поэтому треугольник $BMK$ тоже прямоугольный. В треугольнике $MBK$ угол $BKM$ — острый. Так как сторона $MK$ у двух наших треугольников — общая, угол $MBK$ равен углу $MPK$, который также является острым. Значит, в треугольнике $MBK$ прямым является угол $BMK$. Но тогда в треугольнике $ABK$ высота является высотой и биссектрисой, а, значит, и медианой.

**3.** *Решите ребус УХА = НОК(УХ, УА, ХА). Здесь У, Х, А — три различные цифры. Двузначные и трёхзначные числа не могут начинаться с нуля. Напомним, что НОК нескольких натуральных чисел — наименьшее натуральное число, делящееся на каждое из них.*

Ответ. 150 = НОК(15, 10, 50). Решение. Так как УХА делится на УХ, А = 0, то есть число имеет вид УХ0. Так как УХ0 делится на У0 и Х0, УХ делится на У и Х, откуда следует, что Х делится на У, а 10У делится на Х. Пусть Х = М·У. Тогда 10У делится на М·У, откуда 10 делится на М, то есть М = 2 или М = 5. Условию Х = 2У удовлетворяют только числа 120, 240, 360, 480, а условию Х = 5У — только число 150. Проверка показывает, что подходит только число 150.

**4.** *Двадцать восемь лямзиков весами 2, 3, 4 и 5 кг (по 7 лямзиков каждого веса) переправились через реку на вёсельной лодке, выдерживающей вес 10 кг. Известно, что каждый лямзик грёб не более двух раз. Докажите, что грести пришлось не менее чем 12 лямзикам. У лодки один гребец, без гребца лодка плыть не может.*

Решение. Пусть гребли не более 11 лямзиков. То было не более 22 перевозок. Значит, рейсов «туда» было бы не более одиннадцати. На другой берег нужно перевезти (2+3+4+5)·7 = 98 кг, поэтому рейсов «туда» не может быть меньше 10. Значит возможны два варианта: «туда 10, обратно 9» или «туда 11, обратно 10». Так как тех, кто вёз лодку обратно, нужно вернуть, в любом случае «туда» нужно перевезти не менее 98+18 = 116 кг, но даже за 11 рейсов столько не перевезёшь. Противоречие.

**5.** *Петя отмечает на плоскости четыре точки так, чтобы их все нельзя было зачеркнуть двумя параллельными прямыми. Из прямых, проходящих через пары точек, Вася выбирает две, измеряет угол между ними и платит Пете сумму, равную градусной мере угла. Какую наибольшую сумму может гарантировать себе Петя?*

Ответ. 30. Решение. *Оценка*. Есть 6 пар точек, то есть 6 возможных прямых. По условию, среди них нет параллельных. Проведём через одну точку шесть параллельных им прямых. Они разобьют плоскость на 12 углов, поэтому есть угол не более 30 градусов. *Пример.* Возьмём произвольный отрезок $AC$ и по разные стороны от него построим равносторонний треугольник $ABC$ и равнобедренный треугольник $ADB$ с углом 120° при вершине $D$. Легко убедиться, что угол между любыми двумя из шести прямых, заданных точками $A$, $B$, $C$, $D$, не меньше 30 градусов.

## Второй тур дистанционного этапа IX олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

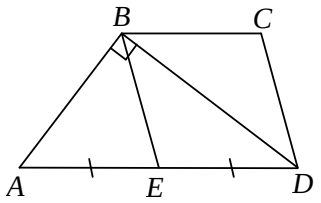
**1.** *Есть ли у числа 1…1 (1000 единиц) десятизначный делитель, все цифры которого различны?*

Ответ. Нет. Решение. Если все цифры десятизначного числа различны, то их сумма равна 45. Значит, такое число делится на 9. Число же 1…1 (1000 единиц) с суммой цифр 1000 не делится даже на 3.

**2.** *Положительные числа a, b и c таковы, что $a^2 < b$ и $b^2 < c$ и $c^2 < a$. Докажите, что все три числа a, b и c меньше 1.*

Решение. Пусть $a \geq 1$. Тогда $b > a^2 \geq 1$, $c > b^2 \geq 1$ и $a > c^2 > 1$. Но тогда $a^2 < b < b^2 < c < c^2 < a$, откуда $a < 1$. Противоречие.

**3.** *В трапеции ABCD (AD || BC) AD = 2, BC = 1, ∠ABD = 90°. Найдите сторону CD.*




Ответ. $CD = 1$. Решение. Пусть $E$ — середина основания $AD$. Так как треугольник $ABD$ прямоугольный, $BE = AE = DE = 1$. С другой стороны, $BC = DE$ и $BC \parallel DE$, так что $BCDE$ — параллелограмм. Следовательно, $CD = BE = 1$.

**4.** *Докажите, что число*

$$12345678987654321^2 \cdot 987654321012345679^2 + (12345678987654321^2 + 987654321012345679^2)10^{36}$$

*является квадратом целого числа.*

Решение. Пусть $x = 12345678987654321$, $y = 987654321012345679$. Тогда $x+y = 10^{18}$, и потому данное в условии выражение равно $x^2y^2+(x^2+y^2)(x+y)^2=(xy+x^2+y^2)^2$.

**5.** *Известно, что среди 100 шаров ровно 51 радиоактивный. Имеется прибор, в который можно положить два шара, и если оба радиоактивны, то загорится лампочка (а если хотя бы один из двух шаров не радиоактивен, то не загорится). Можно ли найти все радиоактивные шары, использовав прибор не более 145 раз?*

Ответ. Можно. Решение. Разобьём шары на 50 пар и испытаем их. Рассмотрим два возможных случая.

1) Ровно одно из этих испытаний выявило два радиоактивных шара. Тогда в каждой из остальных 49 пар ровно по одному радиоактивному шару. Испытав с одним из найденных радиоактивных по одному шару из каждой оставшейся пары, мы распознаем все 98 оставшихся шаров. Всего мы провели 50+49 = 99 испытаний.

2) По два радиоактивных шара выявилось хотя бы в двух испытаниях. Тогда 4 радиоактивных шара мы уже нашли. Испытаем с одним из найденных радиоактивных шаров 95 шаров из 48 оставшихся пар. После этого мы про 99 шаров будем знать, какие из них радиоактивны. Если таких шаров 50, оставшийся шар радиоактивен, а если 51, то нет. Мы нашли все радиоактивные шары за 50+95 = 145 испытаний.

Замечание. Более тонкими рассуждениями оценку 145 можно улучшить.

## Первый тур дистанционного этапа IX олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Какое наименьшее количество цифр можно вычеркнуть из числа 20162016 так, чтобы результат делился на 2016 (ничего не вычёркивать нельзя)? Напоминаем, что надо не только привести пример, но и объяснить, почему меньшим количеством цифр обойтись нельзя.*

Ответ. Три. Решение. Так как 2016 делится на 9, сумма цифр получившегося после вычеркивания цифр числа также должна делиться на 9. У числа 20162016 сумма цифр равна 18. Вычёркивание одного или двух нулей нужного результата не даёт: числа 2162016, 2016216 и 216216 на 2016 не делятся. Значит, надо вычеркивать цифры, дающие в сумме 9. Так как сумма любых двух цифр числа 20162016 меньше 9, придётся вычеркнуть хотя бы три цифры. Три цифры вычеркнуть можно: 2016~~2016~~ = 20160.

**2.** *Два велосипедиста ехали по шоссе, каждый со своей постоянной скоростью. Оказалось, что более быстрый из них проезжает 6 км на 5 минут быстрее, а за 20 минут проезжает на 4 км больше, чем медленный. Найдите произведение скоростей велосипедистов, выраженных в километрах в час.*

Ответ. 864. Решение. Пусть скорость медленного велосипедиста равна $u$ км/ч, а быстрого — $v$ км/ч. Тогда из условия имеем $\frac{6}{u}=\frac{6}{v}+\frac{1}{12}$ и $\frac{v}{3}=\frac{u}{3}+4$. Из первого уравнения имеем $uv = 72(v–u)$, из второго — $v–u = 12$, откуда и получаем ответ.

**3.** *В футбольном турнире, где каждая команда встречалась с каждой один раз, играли 16 команд. За победу давали три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. После окончания турнира выяснилось, что каждая команда выиграла хотя бы треть своих матчей и проиграла хотя бы треть своих матчей. Докажите, что какие-то две команды набрали поровну очков.*

Первое решение. Каждая команда сыграла в чемпионате 15 матчей. По условию она не меньше пяти из них выиграла и не меньше пяти проиграла, поэтому набрала не меньше 15 и не больше 30 очков. При этом 29 очков ни одна команда набрать не могла. В самом деле, пусть такая команда есть. Тогда она должна была хотя бы раз сыграть вничью. Но в этом случае у неё максимум 9 побед, и она набрала не более 3·9+1 = 28 очков, ибо любая замена победы ничьей уменьшает число очков. Таким образом, у нас 16 команд и 15 возможных сумм баллов: 15, …, 27, 28, 30, из чего и вытекает утверждение задачи.

Второе решение. Каждая команда сыграла в чемпионате 15 матчей. По условию она не меньше пяти из них выиграла и не меньше пяти проиграла, поэтому набрала не меньше 15 и не больше 30 очков. Тут 16 вариантов, и если никакие две команды не набрали поровну очков, то каждое количество очков от 15 до 30 набрала ровно одна команда, а всего они набрали 15+…+30 = 360 очков. Но 360 — это максимальное возможное общее число очков, которое получается, если все 16·15/2 = 120 матчей турнира закончились чьей-либо победой. Однако, не все числа от 15 до 30 делятся на 3, поэтому в турнире были и ничьи, а тогда общая сумма очков должна быть меньше 360 — противоречие.

**4.** *Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке O. Точка P такова, что DOCP — тоже параллелограмм (CD — его диагональ). Обозначим через Q точку пересечения BP и AC, а через R — точку пересечения DQ и CP. Докажите, что PC = CR.*

Решение. Заметим, что отрезки $DP$ и $BC$ параллельны и равны. Поэтому $BOPC$ — параллелограмм, откуда $QC = OC/2 = PD/2$. Таким образом, отрезок $QC$ с концами на сторонах $RD$ и $RP$ треугольника $DRP$ параллелен стороне $DP$ этого треугольника и равен её половине. Значит, он является средней линией этого треугольника (иначе он вместе со средней линией образовывал бы параллелограмм, что невозможно, так как прямые $RD$ и $RP$ не параллельны). Следовательно, $C$ — середина отрезка $RP$, что и требовалось доказать.

**5.** *Существуют ли такие натуральные числа m, n, k, что все три числа $m^2+n+k$, $n^2+k+m$, $k^2+m+n$ являются квадратами натуральных чисел?*

Ответ. Нет. Решение. Допустим, утверждение задачи верно. Тогда $m^2+n+k \geq (m+1)^2$, откуда $n+k \geq 2m+1$. Аналогично, $m+k \geq 2n+1$, $n+m \geq 2k+1$. Складывая три полученных неравенства, получаем $2(n+m+k) \geq 2(n+m+k)+3$. Противоречие.

# VIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

**Решения заданий регионального этапа, 1 день**

**1.** *Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 записали по кругу в некотором порядке. Назовём записанное число* ***хорошим****, если оно равно сумме двух чисел, записанных рядом с ним. Каково наибольшее возможное количество хороших чисел среди записанных?* (Е. Бакаев)

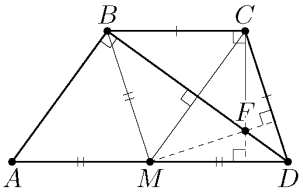
**Ответ.** 3. **Решение**. Если числа записать, например, в порядке 2, 7, 5, 6, 1, 4, 3, то числа 7, 6 и 4 окажутся хорошими. Осталось показать, что больше трёх хороших чисел быть не может.

Заметим, что хорошее число больше обоих своих соседей, значит, два хороших числа не могут стоять рядом. Поэтому число, следующее по часовой стрелке за хорошим, не должно быть хорошим, причём за разными хорошими числами следуют разные нехорошие. Следовательно, среди всех написанных чисел хороших — не больше половины, а значит, не больше трёх.

**2.** *В каждой клетке таблицы 100 × 100 записано одно из чисел 1 или –1. Могло ли оказаться, что ровно в 99 строках суммы чисел отрицательны, а ровно в 99 столбцах — положительны?* (Д. Ненашев)

**Ответ.** Нет, не могло. **Решение**. Пусть искомая расстановка существует. Поскольку в каждой строке и в каждом столбце таблицы стоит чётное количество нечётных чисел, все суммы чисел в строках и столбцах чётны. Поэтому в каждой строке с отрицательной суммой эта сумма не больше –2. Следовательно, сумма всех чисел в таблице не превосходит $99\cdot(-2)+100 = -98$. С другой стороны, в каждом столбце с положительной суммой эта сумма не меньше 2, и потому сумма всех чисел в таблице не меньше $99\cdot2-100 = 98$. Противоречие.

**3.** *В трапеции $ABCD$ точка $M$ — середина основания $AD$. Известно, что $\angle ABD = 90°$ и $BC = CD$. На отрезке $BD$ выбрана точка $F$ такая, что $\angle BCF = 90°$. Докажите, что $MF \perp CD$.* (Н. Чернега)




**Решение**. Рассмотрим прямоугольный треугольник $ABD$. В нем $M$ — середина гипотенузы, а значит, $AM = MD = BM$. Поэтому $M$ лежит на серединном перпендикуляре к $BD$. С другой стороны, поскольку $BC = CD$, точка $C$ также лежит на серединном перпендикуляре к $BD$. Получаем, что $MC \perp BD$. Далее, поскольку $AD \parallel BC$ и $CF \perp BC$, получаем, что $CF \perp AD$. Итак, $CF$ и $DF$ — высоты треугольника $CMD$. Значит, $MF$ — также высота, что и означает, что $MF \perp CD$. **Замечание.** Можно показать, что четырёхугольник $BCDM$ является ромбом.

**4.** *Петя выбрал 10 последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел оканчиваться на 2016?* (О. Дмитриев, Р. Женодаров)

**Ответ.** Нет, не может. **Решение**. Предположим противное. Заметим, что число, оканчивающееся на 2016, обязательно делится на 16. Среди десяти Петиных чисел есть либо одно, либо два числа, делящихся на 8. В первом случае одно из полученных наименьших общих кратных (НОК) делится на 8, а второе — нет, и потому их сумма не делится даже на 8. Во втором же случае разность двух Петиных чисел, делящихся на 8, равна 8, поэтому одно из них делится на 16, а другое — нет. Следовательно, одно из НОК делится на 16, а другое — нет. Значит, и в этом случае сумма НОК делиться на 16 не может.

# VIII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

**Решения заданий регионального этапа, 2 день**

**5.** *Три спортсмена пробежали дистанцию в 3 километра. Первый километр они бежали с постоянными скоростями $v_1$, $v_2$ и $v_3$ соответственно, такими, что $v_1 > v_2 > v_3$. После отметки в 1 километр каждый из них изменил скорость: первый — с $v_1$ на $v_2$, второй — с $v_2$ на $v_3$, а третий — с $v_3$ на $v_1$. Кто из спортсменов пришел к финишу последним?* (Н. Чернега)

**Ответ.** Второй. **Решение**. Первый спортсмен пробежал дистанцию быстрее второго, так как его скорость была выше скорости второго как на первом километре дистанции, так и на двух последних. Третий спортсмен на первый километр потратил столько же времени, сколько второй — на второй километр, а второй и третий километры бежал быстрее, чем второй — первый и третий километры. Поэтому он также пришёл к финишу раньше второго, откуда и вытекает ответ.

**6.** *Найдите все натуральные числа, которые можно представить в виде* $\dfrac{xy+yz+zx}{x+y+z}$, *где x, y и z — три различных натуральных числа.* (Д. Храмцов)

**Ответ.** Все натуральные числа, кроме 1. **Решение**. Любое натуральное число $n > 1$ получается, если положить $x = 1$, $y = n$ и $z = n^2$: $\dfrac{xy+yz+zx}{x+y+z} = \dfrac{n(1+n^2+n)}{1+n+n^2} = n$. Покажем, что число 1 получить нельзя. Для этого достаточно показать, что если натуральные числа $x$, $y$ и $z$ различны, то $xy+yz+zx > x+y+z$. В самом деле, $xy \ge x$, $yz \ge y$ и $zx \ge z$, и эти неравенства обращаются в равенства только при $x = y = z = 1$. **Замечание**. Приведём другой способ представить любое число $n > 1$. Выберем для начала числа $x > y$ так, что $x+y = n+1$ (тогда $x \ge 2$). Заметим, что

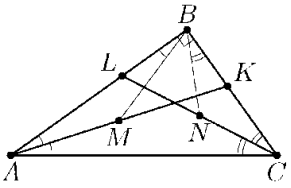
$$\frac{xy+yz+zx}{x+y+z} = x+y-\frac{x^2+xy+y^2}{x+y+z}.$$

Значит, полагая $z = (x^2+xy+y^2)-(x+y)$, мы получаем искомую тройку, если проверим, что $z$ отлично от $x$ и $y$. Так как $x \ge 2$, имеем $x^2-x \ge x$ и $y^2-y \ge 0$, откуда $z = (x^2-x)+(y^2-y)+xy \ge x+0+y > \max(x, y)$. Отсюда и следует требуемое.

**7.** *В ряд выложено 100 монет. Внешне все монеты одинаковы, но где-то среди них лежат подряд 50 фальшивых (а остальные— настоящие). Все настоящие монеты весят одинаково, фальшивые могут весить по-разному, но каждая фальшивая легче настоящей. Можно ли с помощью одного взвешивания на чашечных весах без гирь найти хотя бы 34 настоящие монеты?* (О. Дмитриев, Р. Женодаров)

**Ответ.** Можно. **Решение**. Пронумеруем монеты слева направо числами от 1 до 100. Сравним монеты 17 и 84. Хотя бы одна из них — настоящая. Поэтому, если весы в равновесии, то обе монеты — настоящие; в этом случае настоящими будут 34 монеты с номерами 1–17 и 84–100, так как 50 фальшивых монет в этих промежутках не умещаются. Пусть теперь перевесила монета 17. Тогда она — настоящая, а монета 84 — фальшивая. Так как номера любых двух фальшивых монет отличаются не более чем на 49, в этом случае наименьший номер фальшивой монеты не меньше 84–49 = 35, то есть монеты 1–34 обязательно настоящие. Если же перевесила монета 84, аналогичные рассуждения показывают, что настоящими являются монеты 67–100.

**8.** *Точки M и N — середины биссектрис AK и CL треугольника ABC соответственно. Докажите, что угол ABC прямой тогда и только тогда, когда* $\angle MBN = 45°$. (А. Кузнецов, методкомиссия)

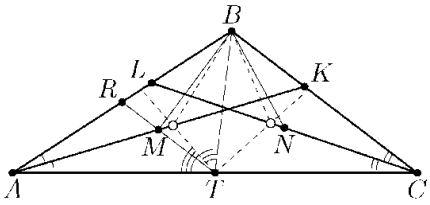


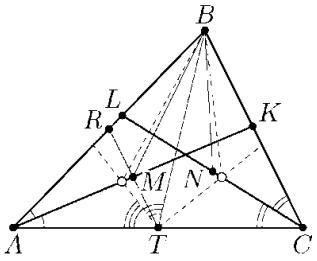

**Решение**. Пусть угол $ABC$ — прямой (см. рис. справа). Тогда $BM$ и $BN$ — медианы в прямоугольных треугольниках $ABK$ и $CBL$, откуда $\angle MBA = \angle MAB = \angle BAC/2$ и $\angle NBC = \angle NCB = \angle BCA/2$. Значит, $\angle MNB = 90°-(\angle BAC+\angle BCA)/2 = 45°$.

Пусть угол $ABC$ — тупой (см. рис. внизу слева). Обозначим через $R$ и $T$ середины сторон $AB$ и $AC$ соответственно. Тогда точка $M$ лежит на средней линии $TR$ треугольника $ABC$. Как известно, в тупоугольном треугольнике медиана тупого угла короче по-

ловины стороны, к которой она проведена, то есть $TB < TA$. Поскольку $TR$ — медиана в треугольнике $ATB$, отсюда следует, что основание биссектрисы этого треугольника, проведённой из вершины $T$, лежит на отрезке $RB$. Значит, точка пересечения биссектрис этого треугольника лежит на отрезке $MK$. Аналогично, точка пересечения биссектрис треугольника $CTB$ лежит на отрезке $NL$. Следовательно, $\angle MBN = \angle MBT + \angle NBT > (\angle ABT + \angle CBT)/2 = \angle ABC/2 > 45°$.

Аналогично доказывается, что если угол $ABC$ острый (см. рис. внизу справа), то точки пересечения биссектрис треугольников $ATB$ и $BTC$ лежат на отрезках $AM$ и $CN$ соответственно, откуда $\angle MBN < \angle ABC/2 < 45°$.



## Третий тур дистанционного этапа VIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *На берегах озера по кругу стоит 5 пристаней, на каждой человек, у одного из них одноместная лодка. Люди с соседних пристаней в ссоре, и встречаться друг с другом не хотят. Как каждому из них перебраться на соседнюю по часовой стрелке пристань, если передвигаться можно только по озеру?*

Решение. Достаточно проплыть два раза против часовой стрелки по образованной диагоналями звёздочке. Первые 5 рейсов: $1 \to 4$, $4 \to 2$, $2 \to 5$, $5 \to 3$, $3 \to 1$. Каждый сдвинулся на две позиции против часовой стрелки, то есть на пристанях с 1-й по 5-ю находятся люди №№ 3, 4, 5, 1, 2 соответственно. Теперь каждый может плыть на нужную ему пристань, поскольку находящемуся там он готов передать лодку: $3 \to 4$, $1 \to 2$, $4 \to 5$, $2 \to 3$, $5 \to 1$.

**2.** *В марсианском парламенте заседают депутаты трёх партий: «Гласные», «Согласные» и «Шипящие» — по 50 депутатов от каждой партии. На голосование был поставлен проект закона «О реконструкции марсианских каналов». После голосования по 30 депутатов от каждой партии сказали, что они проголосовали «за», по 10 сказали, что проголосовали против, а остальные сказали, что воздержались. Известно, что из «согласных» депутатов сказали правду те и только те, кто поддержал законопроект, из «гласных» — те и только те, кто проголосовал против, а из «шипящих» — воздержавшиеся. Законопроект считается принятым, если за него подано не менее 50% голосов. Был ли принят законопроект?*

Ответ. Нет. Решение. Те из «гласных» или «шипящих», кто голосовал «за», врали, то есть ответили, что голосовали «против» или воздержались. В обеих партиях так ответили всего по 20 человек. Даже если все так ответившие проголосовали «за», то это не более 40 человек. Те из «согласных», кто голосовал «за», говорили правду, то есть ответили, что голосовали «за». В партии «Согласные» так ответили 30 человек. Даже если все так ответившие проголосовали «за», то это не более 30 человек. Значит, суммарно по трём партиям «за» проголосовало не более 70 человек. А 50% голосов — это 75 человек. Поэтому проект не прошёл.

**3.** *В треугольнике $ABC$ угол $C$ в 2 раза больше угла $B$, $CD$ — биссектриса. Из середины $M$ стороны $BC$ опущен перпендикуляр $MH$ на отрезок $CD$. На стороне $AB$ нашлась такая точка $K$, что $KMH$ — равносторонний треугольник. Докажите, что точки $M$, $H$ и $A$ лежат на одной прямой.*

Первое решение. Так как $\angle DCB = \angle C/2 = \angle B$, $DM$ — медиана, биссектриса и высота в равнобедренном треугольнике $BDC$. Опустим из точки $M$ перпендикуляр $ME$ на прямую $AB$. Тогда $ME = MH = MK$, откуда $K = E$. Далее, в прямоугольных треугольниках $CHM$ и $BKM$ сумма углов при вершине $M$ равна $180°-\angle HMK = 120°$, откуда получаем, что каждый из углов $DCM$ и $DBM$ равен $30°$. Поэтому в треугольнике $ABC$ $\angle C = 30°$, $\angle B = 60°$, $\angle A = 90°$. Осталось заметить, что тогда треугольник $ACM$ — равносторонний, и потому $CH \perp AM$, откуда и вытекает утверждение задачи.

Второе решение. Рассмотрим треугольники $CHM$ и $KMB$. В них равны по две стороны и по углу (правда, лежащему не между равными сторонами), причём треугольник $CHM$ прямоугольный. Но треугольники с двумя равными сторонами и равной парой углов могут не быть равными только, если один из них тупоугольный, а другой остроугольный. Значит, треугольники $CHM$ и $KMB$ равны, откуда $CH = BK$ и $\angle AKM = \angle CHM = 90°$. Далее рассуждаем как в первом решении.

**4.** *На доске написали 10 натуральных чисел. Если отметить любые три из написанных чисел, то сумма всех трёх будет делиться на два числа из этой тройки. Докажите, что среди написанных чисел есть равные.*

Первое решение. Если $a \le b \le c \le d \le e$ — пять из данных чисел, то из сумм $a+d+e$, $b+d+e$, $c+d+e$ две должны делиться на одно и то же из чисел $d$ и $e$. Но разность этих двух сумм равна разности каких-то двух из чисел $a$, $b$, $c$, и потому меньше $d$. Значит, она равна 0, и, следовательно, среди чисел $a$, $b$, $c$ есть два равных.

Второе решение. Пусть в наборе все числа различны. Возьмем три наименьших числа: $a < b < c$. Рассмотрим любое из оставшихся чисел $x$ и две тройки $\{a, c, x\}$, $\{b, c, x\}$. Обе суммы $a+c+x$ и $b+c+x$ не могут делиться на $c$ одновременно, поскольку разность между второй и первой суммой положительна, но меньше $c$. Значит, хотя бы одна из этих сумм делится на $x$. Но $a+c < 2x$ и

$b+c < 2x$, поэтому выполнено одно из равенств $a+c = x$ или $b+c = x$. Получается, что любое число, не входящее в первую тройку, равно сумме двух чисел из этой тройки. Но тогда различных чисел во всём наборе не более шести.

Замечание. Продолжая рассуждение, проведенное в первом решении, нетрудно показать, что среди данных чисел есть по крайней мере семь равных.

**5.** *Существуют ли такие два числа, что первое больше второго в 2016 раз, а сумма его цифр меньше суммы цифр второго в 2016 раз?*

Ответ. Да, существуют. Решение. Рассмотрим, например, число $A$ вида 11..15, где количество единиц больше 10. Умножая $A$ на 2016, получаем:

$$11\ldots15\times2016 = 10080+20160+201600+2016000+\ldots+201600\ldots0 = 2240\ldots.007840$$

(тут образуется много девяток ввиду 2+0+1+6 = 9, но они все исчезают за счет бегущего перехода через десяток). Сумма цифр произведения равна 27 независимо от количеств единиц в записи числа $A$. Чтобы сумма цифр числа $A$ была в 2016 раз больше, в его записи должно быть $27\times2016–5$ единиц.

## Второй тур дистанционного этапа VIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Фома и Ерёма шли с постоянными скоростями в одном направлении по дороге, вдоль которой стоят километровые столбы. За час Фома прошёл мимо пяти столбов, а Ерёма — мимо шести. Могла ли скорость Фомы быть больше скорости Ерёмы?*

Ответ. Могла. Решение. Пусть Ерёма в начале часа был в 50 м от первого из пройденных им столбов, а в конце часа — в 50 м за шестым столбом. Тогда он прошёл за час 5100 м. Пусть Фома в начале часа был в 600 м от первого из пройденных им столбов, а в конце часа — в 600 м за пятым из пройденных им столбов. Тогда он прошёл 600+4000+600 = 5200 м — больше, чем Ерёма.

**2.** *В комнате собрались три человека. Каждый из них либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт, либо хитрец, который может и говорить правду и лгать по своему желанию. Один из собравшихся сказал: «Среди нас есть лжец». Другой сказал: «Среди любых двух из нас есть лжец». Третий сказал: «Все мы — лжецы». Докажите, что среди собравшихся есть хитрец.*

Решение. Допустим, среди собравшихся нет хитреца. Тогда каждый из них — рыцарь или лжец. Третий не мог сказать правду: иначе получилось бы, что правду сказал лжец. Значит, он лжец. Тогда первый сказал правду, и он — рыцарь. Остался второй. Допустим, он солгал. Тогда он лжец, и всего среди собравшихся два лжеца: второй и третий. Но тогда среди любых двух собравшихся в самом деле есть лжец, и получается, что лжец сказал правду — противоречие. Допустим, второй сказал правду. Тогда среди собравшихся два рыцаря: первый и второй. Но в таком случае среди двоих — первого и второго — нет лжеца, и получается, что второй солгал. Снова противоречие.

**3.** *Могут ли медиана и биссектриса, проведенные из вершины A остроугольного треугольника ABC, делить высоту BH этого треугольника на три равные части?*

Ответ. Не могут. Решение. Допустим, могут. Отметим на высоте $BH$ такие точки $F$ и $G$, что $BF = FG = GH = BH/3$. Пусть биссектриса угла $A$ пересекает $BH$ в точке $K$. Из треугольника $ABH$ по свойству биссектрисы имеем $BK/KH = AB/AH > 1$, откуда $K = G$. Значит, медиана $AM$ треугольника $ABC$ проходит через точку $F$, и потому середина $M$ стороны $BC$ лежит на отрезке $BL$, где $FL \parallel AC$. Но это невозможно, так как по теореме Фалеса $BL/BC = BF/BH = 1/3$.

**4.** *Вася задумал шесть натуральных чисел: a, b, c, d, e, f. За рубль можно указать любые два из них и узнать их произведение. Пете известно, что любые два из задуманных чисел взаимно просты (то есть не имеют общих делителей, больших 1). За какую наименьшую сумму он сможет узнать все задуманные числа?*

Ответ. За 4 рубля. Решение. Покажем, *как обойтись четырьмя рублями*. Сначала узнаем произведения $ab$ и $bc$. Так как у чисел $a$ и $c$ нет общих простых делителей, наибольший общий делитель этих произведений равен $b$. Таким образом мы узнаём число $b$, а с ним и числа $a = ab/b$ и $c = bc/b$. Аналогично за два вопроса узнаем числа $d$, $e$ и $f$.

Покажем, что *трёх рублей не хватит*. Пусть мы знаем только три произведения. Тогда в них должны входить все шесть чисел, иначе про одно из них мы не будем знать вообще ничего. Но в таком случае каждое число входит ровно в одно произведение, и если, например, одно из произведений равно 6, мы не сможем отличить набор из двойки и тройки от набора из единицы и шестёрки.

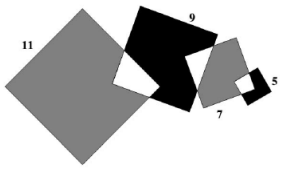
**5.** *Игорь хочет вырезать из клетчатого квадрата размером 11×11 17 клетчатых прямоугольников размером 1×6. Можно ли отметить в квадрате одну клеточку так, чтобы она наверняка осталась не вырезанной, как бы Игорь ни старался?*

Ответ. Можно. Решение. Не вырезанной останется центральная клеточка квадрата. В самом деле, пусть она вырезана. Для удобства рассуждений расположим квадрат так, чтобы содержащий эту клеточку прямоугольник 1×6 был горизонтален. Тогда в тех шести столбцах, где он расположен, вертикальный прямоугольник расположить нельзя. Два вертикальных прямоугольника в одном столбце тоже не помещаются. Поэтому вертикальных прямоугольников среди вырезанных не больше пяти. Горизонтально же вырезанных прямоугольников в каждой из 11 строк не больше одного. Поэтому всего получается не больше 16 вырезанных прямоугольников. Таким образом, если вырезано больше 16 прямоугольников, центральная клеточка не затронута.

## Первый тур дистанционного этапа VIII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Квадраты со сторонами 11, 9, 7 и 5 расположены примерно так, как на рисунке. Оказалось, что площадь серых частей в два раза больше, чем площадь черных частей. Найдите площадь белых частей.*




Ответ. 42. Решение. Пусть площадь белых частей равна $x$, а площадь чёрных частей равна $y$. Суммарная площадь белых и черных частей равна $9^2+5^2 = 106 = x+y$, а суммарная площадь белых и серых частей равна $11^2+7^2 = 170 = x+2y$. Вычитая из второго равенства первое, находим, что $y = 64$, откуда $x = 106–y = 42$.

**2.** *В подводном царстве живут осьминоги, у которых может быть 6, 7 или 8 ног. Те, у которых по 7 ног, всегда лгут, а остальные всегда говорят правду. При встрече четверых осьминогов Синий сказал: «у нас на всех в сумме 25 ног», Зеленый возразил: «нет, всего ног 26», Красный сказал, что в сумме ног 27, а Жёлтый – что 28. Сколько ног в реальности у каждого из осьминогов?*

Ответ. У Красного — 6, у остальных — по 7. Решение. Если бы лгали все четверо, у них вместе было бы 28 ног, и Жёлтый был бы прав — противоречие. Значит, среди четверых есть правдивый. Он ровно один, так как любые два высказывания осьминогов противоречат друг другу. Значит, у трёх осьминогов по 7 ног, а у одного — 6 или 8. Второе невозможно, так как тогда у осьминогов вместе было бы 29 ног, в то время как ни один из осьминогов такой суммы не назвал. Значит, у правдивого 6 ног, и это Красный, назвавший правильную сумму 27.

**3.** *В треугольнике $ABC$ точка $M$ — середина $AC$, кроме того, $BC = 2AC/3$ и $\angle BMC = 2\angle ABM$. Найдите отношение $AM/AB$.*

Ответ. $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{3}{2\sqrt{5}}$. Решение. Положим $\angle ABM = \alpha$. Тогда $\angle BMC = 2\alpha$, $\angle BMA = 180°–2\alpha$, $\angle BAM = 180°–\angle ABM–\angle AMB = \alpha = \angle ABM$, откуда $BM = AM = MC$. Получается, что медиана $BM$ треугольника $ABC$ равна половине стороны $AC$, откуда $\angle ABC = 90°$.

Положим $BC = 4m$. Тогда $AC = 6m$, $AM = 3m$, $AB = \sqrt{36m^2 – 16m^2} = 2m\sqrt{5}$, и, деля $AM$ на $AB$, получаем ответ.

**4.** *Из клетчатого квадрата со стороной 2015 вырезали по клеточкам несколько квадратов со стороной 10. Докажите, что из оставшейся части большого квадрата можно вырезать:*

**а)** *прямоугольник со сторонами 1 и 10;* **б)** *пять прямоугольников со сторонами 1 и 10.*

Решение. Докажем сразу более сильное утверждение б). Рассмотрим прямоугольник 1×10, примыкающий своей короткой стороной к левой стороне квадрата 2015×2015. Если какая-то из его клеток попала в вырезанный квадрат 10×10, то туда же попала и самая правая его клетка. Значит, если самая правая клетка такого прямоугольника не вырезана, то не вырезана ни одна из его клеток. Осталось заметить, что число 2015 при делении на 10 дает остаток 5, и потому в десятом слева столбце квадрата 2015×2015 найдутся хотя бы пять не вырезанных клеток.

**5.** *Известно, что и сумма и произведение двух натуральных чисел $a$ и $b$ — квадраты натуральных чисел. Докажите, что число $|16a–9b|$ — не простое.*

Решение. Если $16a–9b = 0$, утверждение задачи очевидно. Далее считаем, что $16a–9b \neq 0$.

Положим $d = \text{НОД}(a, b)$, и пусть $a = dm$, $b = dn$. Тогда $ab = d^2mn = c^2$. Поскольку числа $m$ и $n$ взаимно просты, в их разложения на простые множители все простые числа входят в чётных степенях. Поэтому $m$ и $n$ — квадраты натуральных чисел: $m = u^2$, $n = v^2$.

Пусть $d > 1$. Тогда $|16a–9b| = d|((4u)^2–(3v^2))| = d(4u+3v)|(4u–3v)|$. Это составное число, поскольку $d > 1$ и $4u+3v > 1$.

Пусть $d = 1$. Тогда $|16a–9b| = (4u+3v)|(4u–3v)|$. Если $|4u–3v| \neq 1$, всё доказано. Иначе $4u–3v = \pm1$, то есть $4u = 3v\pm1$. По условию $16(a+b) = 16f^2 = 16u^2+16v^2 = (3v\pm1)^2+16v^2 = 25v^2\pm6v+1$. Но от числа $25v^2 = (5v)^2$ до ближайших соседних квадратов $(5v\pm1)^2$ расстояние минимум $(5v)^2–(5v–1)^2 = 10v–1$, что больше, чем $6v+1$. Поэтому получается, что число $(4f)^2 = 16f^2$ не является квадратом натурального числа — противоречие. Итак, случай $4u–3v = \pm1$ невозможен, что и завершает доказательство.

# VII МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

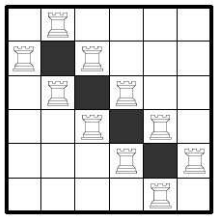
## Решения заданий регионального этапа

**1.** *На доске написаны четыре числа, ни одно из которых не равно 0. Если каждое из них умножить на сумму трёх остальных, получатся четыре одинаковых результата. Докажите, что квадраты записанных на доске чисел равны.* (И. Рубанов).

**Решение**. Пусть записаны числа $a$, $b$, $c$ и $d$. По условию $a(b+c+d) = b(a+c+d)$, откуда $(a–b)(c+d) = 0$. Аналогично, из равенства $c(a+b+d) = d(a+b+c)$ получаем $(c–d)(a+b) = 0$. Поскольку или $c+d$, или $c–d$ не равно 0, то либо $a = b$, либо $a = –b$. В обоих случаях квадраты чисел $a$ и $b$ равны, откуда в силу произвольности выбора $a$ и $b$ и следует утверждение задачи.

**2.** *Разрешается вырезать из шахматной доски размером $20\times20$ любые 18 клеток, а потом выставить на оставшиеся клетки несколько ладей, не бьющих друг друга. Какое наибольшее число ладей можно выставить таким образом? Ладьи бьют друг друга, если они стоят на одной горизонтали или вертикали доски и между ними нет вырезанных клеток.* (О. Дмитриев, Р. Женодаров)

**Ответ.** 38 ладей. **Решение**. Назовём вырезанные клетки *дырками*. Кроме них, добавим к каждой вертикали доски по дырке снизу, а к каждой горизонтали — по дырке справа; всего добавлено $2\cdot20 = 40$ дырок. Пусть на доске расставлено несколько ладей, не бьющих друг друга. Будем временно считать, что ладья бьёт только вправо и вниз. Тогда каждая ладья бьёт по одной дырке справа и снизу от себя (т. е. между ней и этими дырками нет ни других дырок, ни других ладей). С другой стороны, каждую из 18 исходных дырок на доске бьёт не более двух ладей (максимум по одной сверху и слева), а каждую из 40 добавленных дырок — не более одной ладьи. Значит, всего ладей на доске не более $(18\cdot2+40)/2 = 38$.

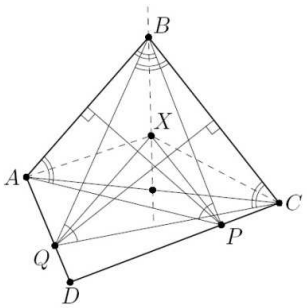


Осталось привести пример расстановки 38 ладей, удовлетворяющей условию. Для этого вырежем все клетки одной из главных диагоналей доски, кроме двух угловых, и поставим ладьи на все клетки, соседние по сторонам с вырезанными. На рисунке справа показан пример подобной расстановки на доске $6\times6$.

**3.** *Делитель натурального числа называется **собственным**, если он меньше этого числа, но больше 1. У натурального числа $n$ нашли все собственные делители (их оказалось не меньше трёх) и записали всевозможные их попарные суммы (повторно одинаковые суммы не записывали). Докажите, что полученный набор не мог оказаться набором всех собственных делителей никакого натурального числа.* (А. Храбров)

**Решение**. Предположим, что полученный набор чисел оказался набором всех собственных делителей некоторого числа $m$. Поскольку у числа $n$ хотя бы три собственных делителя, среди них найдутся два делителя одной чётности. Тогда их сумма чётна. Число $m$ делится на эту сумму, значит, оно тоже чётно. Следовательно, число 2, являющееся собственным делителем числа $m$, также было выписано. Но это невозможно, поскольку сумма любых двух собственных делителей числа $n$ больше, чем 2.

**4.** *Серединные перпендикуляры к сторонам $AB$ и $BC$ выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекают стороны $CD$ и $DA$ в точках $P$ и $Q$ соответственно. Оказалось, что $\angle APB = \angle BQC$. Внутри четырёхугольника выбрана точка $X$ такая, что $QX \parallel AB$ и $PX \parallel BC$. Докажите, что прямая $BX$ делит диагональ $AC$ пополам.* (С. Берлов)




**Решение**. Достаточно доказать, что расстояния от точек $A$ и $C$ до прямой $BX$ равны. Это равносильно тому, что $S_{ABX} = S_{BCX}$, поскольку у треугольников $ABX$ и $BCX$ общее основание $BX$. Поскольку $QX \parallel AB$, имеем $S_{ABX} = S_{ABQ}$. Аналогично, $S_{CBX} = S_{CBP}$. Заметим, что равнобедренные треугольники $ABP$ и $CBQ$ подобны по двум углам, поэтому $AB/BC = BP/BQ$, откуда $AB\cdot BQ = CB\cdot BP$. Так как $\angle ABP = \angle CBQ$, то и $\angle ABQ = \angle CBP$. Следовательно, площади треугольников $ABQ$ и $CBP$ относятся как произведения заключающих равные углы сторон, т. е. эти площади равны. Но тогда $S_{ABX} = S_{ABQ} = S_{CBP} = S_{CBX}$, что и требовалось доказать.

**5.** *На столе лежит палочка длиной 10 см. Петя ломает её на две части и кладёт обе получившиеся палочки на стол. С одной из лежащих на столе палочек Вася проделывает ту же*

*операцию, потом то же делает Петя и т.д., по очереди. Петя хочет, чтобы после 18 разломов все получившиеся палочки были короче 1 см. Вася хочет помешать Пете. Кто из них имеет возможность добиться своей цели независимо от действий соперника?* (И. Рубанов, С. Берлов)

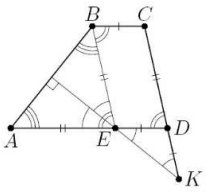
**Ответ.** Вася. **Решение**. Отметим 9 точек, делящих палочку на части длиной 1 см. Васе достаточно играть так, чтобы на все эти точки пришлись разломы. Так как у него 9 ходов, он сможет это сделать. В итоге после 18 разломов получится 10 палочек длиной 1 см, некоторые из которых разломаны на более мелкие части. Так как разломов, не приходящихся на отмеченные точки, всего 9, хотя бы одна из сантиметровых палочек останется целой, и Петя не добьётся своей цели.

**6.** *Зрители оценивают фильм целым числом баллов от 0 до 10. В каждый момент времени рейтинг фильма вычисляется как сумма всех выставленных оценок, делённая на их количество. В некоторый момент времени T рейтинг был целым числом, а затем с каждым новым проголосовавшим зрителем уменьшался на единицу. Какое наибольшее количество зрителей могло проголосовать после момента T?* (О. Дмитриев, Р. Женодаров)

**Ответ.** 5. **Решение**. Рассмотрим некоторый момент, когда рейтинг уменьшился на 1. Пусть перед этим проголосовало $n$ человек, и рейтинг был целым числом $x$. Значит, сумма баллов стала равна $nx$. Пусть следующий зритель выставил $y$ баллов. Тогда сумма баллов стала равна $nx+y = (n+1)(x–1)$, откуда $y = x–n–1$. Наибольшее возможное значение $x$ равно 10, а наименьшее возможное значение $n$ равно 1; значит, наибольшее значение $y$ (на первом таком шаге) равно 8. С каждым следующим шагом значение $x$ уменьшается на 1, а значение $n$ увеличивается на 1.Следовательно, на втором шаге значение $y$ не превосходит 6, на третьем — 4, и т.д. Поскольку любая оценка не меньше 0, число шагов не превосходит 5.

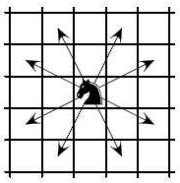
Осталось показать, что пять шагов возможны. Пусть рейтинг в момент $T$ равен 10 (при одном проголосовавшем), затем второй зритель выставляет 8 баллов, третий — 6, четвёртый — 4, пятый — 2, а шестой — 0. Тогда рейтинг последовательно принимает значения 9, 8, 7, 6 и 5.

**7.** *В трапеции ABCD, где AD || BC, угол B равен сумме углов A и D. На продолжении отрезка CD за вершину D отложен отрезок DK = BC. Докажите, что AK = BK.* (Б. Обухов)

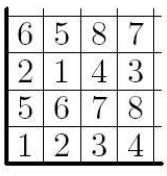



**Решение**. Отложим на луче $DA$ отрезок $DE = BC$. Тогда четырёхугольник $DCBE$ — параллелограмм, поэтому $\angle CBE = \angle CDE$. Используя условие, получаем $\angle ABE = \angle ABC – \angle CBE = \angle ABC – \angle CDE = \angle BAE$; значит, треугольник $ABE$ — равнобедренный, $AE = BE$. Далее, поскольку $ED = BC = KD$, получаем $\angle KED = \angle EKD = \angle CDE/2$. Так как $\angle AEB = \angle CDE$, прямая $KE$ является биссектрисой угла $AEB$ и, тем самым, серединным перпендикуляром к основанию $AB$ равнобедренного треугольника $AEB$. Поэтому точка $K$ равноудалена от концов отрезка $AB$, что и требовалось доказать.

**8.** *На шахматной доске размером 20×20 расставлены 220 коней, которые бьют все свободные клетки. Докажите, что можно убрать 20 коней таким образом, чтобы оставшиеся кони били все свободные клетки. Напомним, что конь бьёт буквой «Г» (см. рисунок).* (С. Берлов)



**Решение**. Будем убирать коней с доски по одному следующим образом. Если на очередном шаге можно убрать какого–то коня так, что оставшиеся будут бить все свободные поля, сделаем это. Если после некоторого шага останется 200 коней, мы получим требуемое.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 | 7 |
| 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Предположим, что в некоторый момент ни одного коня с сохранением нужного условия убрать нельзя. Разобьём клетки доски на пары, соединённые ходом коня (это можно сделать, например, как на рисунке справа). Назовём пару *полной*, если в ней стоят два коня, и *пустой*, если в ней нет коней; пусть на доске $f$ полных и $e$ пустых пар. Рассмотрим любого коня R, стоящего в полной паре. Если его убрать, его клетка окажется побитой парным к нему; значит, останется непобитой некоторая другая клетка $C$. Ясно, что она находится в пустой паре и бьётся только конём R; сопоставим клетку $C$ коню R. Ясно, что разным коням сопоставлены разные клетки; поэтому общее количество сопоставленных клеток (оно не больше $2e$) равно $2f$, то есть $e \geq f$. Но общее количество коней равно $2f+(200–e–f) = 200+(f–e) \leq 200$. Значит, в момент, когда ни одного коня убрать нельзя, мы уже добились требуемого.

## Третий тур дистанционного этапа VII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Улитка ползет вокруг циферблата часов против часовой стрелки с постоянной скоростью. Она стартовала в 12.00 с отметки 12 часов, и закончила полный круг ровно в 14.00. Какое время показывали часы, когда улитка в ходе своего движения встречалась с минутной стрелкой?*

Ответ. 12-40 и 13-20. Решение. Из условия следует, что улитка двигается по циферблату в 2 раза медленнее минутной стрелки. Поэтому к 1-й встрече она проползает треть всего круга, а стрелка – две трети. Это означает, что первая встреча происходит в 12-40. Аналогично, между первой и второй встречей снова проходит 40 минут. Это означает, что вторая встреча случается в 13-20.

**2.** *В каждую клетку таблицы 2×2 вписано по одному числу. Все числа различны, сумма чисел в первой строке равна сумме чисел во второй строке, а произведение чисел в первом столбце равно произведению чисел во втором столбце. Найдите сумму всех четырёх чисел.*

Ответ. 0. Решение. Пусть в верхней строке таблицы стоят (слева направо) числа $a$ и $b$, а в нижней (слева направо) — числа $c$ и $d$. По условию $a+b = c+d$ и $ac = bd$. Выражая $c$ из первого уравнения и подставляя во второе, получаем $a(a+b–d) = bd \Leftrightarrow (a+b)(a–d) = 0$, откуда, поскольку $a–d \neq 0$, получаем $a = –b$. Аналогично, $d = –c$, откуда и получаем ответ.

**3.** *Биссектрисы углов A и C разрезают неравнобедренный треугольник ABC на четырёхугольник и три треугольника, причём среди этих трёх треугольников есть два равнобедренных. Найдите углы треугольника ABC.*

Ответ. 180°/7, 2·180°/7, 4·180°/7. Решение. Пусть $AK$ и $CM$ — биссектрисы, $I$ — их точка пересечения. Посмотрим, какие углы в каких треугольниках могут быть равными. Треугольник $AIC$ равнобедренным быть не может: в нём $\angle AIC = 90°+\angle ABC/2$ — тупой, а $\angle IAC = \angle BAC/2 \neq \angle BCA/2 = \angle ICA$. Невозможны также равенства $\angle MIA = \angle MAI$ и $\angle KCI = \angle KIC$, так как внешний угол треугольника $AIC$ не может быть равен внутреннему, не смежному с ним. Наконец, невозможно одновременное выполнение равенств $\angle MIA = \angle IMA$ и $\angle KIC = \angle IKC$, или одновременное выполнение равенств $\angle IAM = \angle IMA$ и $\angle ICK = \angle IKC$, так как тогда $\angle BAC = \angle ACB$. Поэтому остаётся единственная (с точностью до перестановки точек $A$ и $C$) возможность:

$$\angle AIM = \angle AMI = 90°–\angle ABC/2 = 90°–\angle BAC/4,\ \angle ICK = \angle IKC = \angle ACB/2 = 90°+\angle ABC/2–\angle ACB/2.$$

Это означает, что $2\angle ABC = \angle BAC$ и $\angle ACB = 90°+\angle ABC/2$. Тогда $7\angle ABC/2 = 90°$, что и приводит к ответу.

**4.** *Все делители натурального числа N, кроме N и единицы, выписали в ряд по убыванию: $d_1 > d_2 > \ldots > d_k$. Оказалось, что в каждой паре делителей, одинаково удалённых от концов этого ряда, больший делитель делится на меньший (то есть $d_1$ делится на $d_k$, $d_2$ — на $d_{k–1}$ и т.д.). Докажите, что в любой паре делителей числа N больший делитель делится на меньший.*

Решение. Легко видеть, что выполняются равенства $N = d_1d_k = d_2d_{k–1} = \ldots$ Это позволяет переформулировать условие задачи следующим образом: если произведение двух делителей числа $N$ равно этому числу, то больший из этих делителей делится на меньший. Пусть число $N$ кроме простого делителя $p$ имеет другие простые делители. Тогда $N$ можно представить в виде произведения двух взаимно простых сомножителей, больших 1, что противоречит условию задачи. Поэтому число $N$ есть степень простого числа, откуда и вытекает утверждение задачи.

**5.** *Двое играют в такую игру. За один ход можно положить в одну из клеток квадратной доски 1001×1001 один камешек (первоначально доска пуста; в одной клетке может лежать любое число камешков). Ходят по очереди. Как только в каком-то ряду (вертикали или горизонтали) оказывается более 5 камешков, сделавший последний ход признается проигравшим. Кто из игроков сможет выиграть независимо от действий соперника: тот, кто делает первый ход или тот, кто ходит вторым?*

Ответ. Первый. Первое решение. До того, как на доску выложен 5005-ый камешек, первый находит строку и столбец, в которых находится менее пяти камешков (такие обязательно найдутся), и кладёт камешек в клетку на их пересечении. Если второй не ошибся раньше, после того, как на доску будет положен 5005-ый камешек (а его, как и все нечётные, положит первый), мы приходим к ситуации, в кото-

рой в каждой строке и каждом столбце лежит ровно по 5 камешков. В ней второй проигрывает, какой бы ход он ни сделал. Второе решение. Пусть первым ходом первый положит камешек в центральную клетку доски, а затем кладет каждый свой камешек симметрично относительно центра доски последнему камешку соперника. Тогда если первый делает ход в строку или столбец, содержащий центральную клетку, там после этого хода будет нечетное числу камешков, а если камешек первого оказался в строке или столбце, не содержащем центральную клетку, там после его хода станет столько же камешков, сколько в симметричной относительно центра доски строке (столбце). Таким образом, если после хода первого в какой-то строке или каком-то столбце оказалось больше 5 камешков, то и до его хода были строка или столбец, где находилось больше 5 камешков. Значит, первый при такой игре не может проиграть, а так как игра конечна, то второй рано или поздно проиграет.

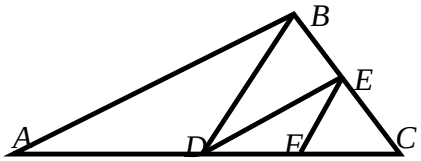
**Второй тур дистанционного этапа VII олимпиады имени Леонарда Эйлера**

**Решения задач**

**1.** *Одно из чисел $a$, $b$, $c$ положительно, одно — отрицательно, одно — равно 0. Определите, какое из чисел положительно, какое — отрицательно, и какое равно 0, если известно, что $ab^2(a+c)(b+c) < 0$.*

Ответ. $a > 0$, $b < 0$, $c = 0$. Решение. Если бы нулю равнялось $a$ или $b$, то произведение из условия тоже равнялось бы нулю. Значит, нулю равно $c$. Таким образом, произведение из условия равно $a^2b^3$. Поскольку $a^2 > 0$, то $b^3 < 0$. Следовательно, $b < 0$, откуда $a > 0$.

**2.** *В треугольнике $ABC$ провели биссектрису $BD$, в треугольнике $BDC$ — биссектрису $DE$, а в треугольнике $DEC$ — биссектрису $EF$. Оказалось, что прямые $BD$ и $EF$ параллельны. Докажите, что угол $ABC$ вдвое больше угла $BAC$.*




Решение. Из условия следует, что $\angle ABD = \angle EBD = \angle CEF = \angle DEF = \angle BDE$. Таким образом, внутренние накрест лежащие углы $ABD$ и $BDE$ при пересечении прямой $BD$ прямыми $AB$ и $DE$ равны. Следовательно, $AB \parallel DE$, откуда $\angle BAC = \angle EDF = \angle EDB = \angle ABD = \angle ABC/2$, что и требовалось доказать.

**3.** *Вася написал на 99 карточках по одному числу (среди этих чисел могли быть и равные) и положил карточки по кругу числами вниз. Для каждой пары соседних карточек он сообщил Пете, какие числа написаны на этих карточках, но не сообщил, какое число на какой карточке. Мог ли Вася подобрать числа так, чтобы Петя не смог по этим данным наверняка выяснить про каждую карточку, какое число на ней написано?*

Ответ. Не мог. Решение. Заметим, что Пете достаточно определить число на какой-то одной карточке: рассматривая пары из неё и соседних карточек, мы узнаем числа на соседних карточках, и, продвигаясь таким же образом далее, узнаем числа на всех карточках. Покажем, что Петя сможет это сделать.

Рассмотрим три подряд идущие карточки. Пусть про первые две известно, что на них написаны числа $a$ и $b$, а про две последние — что на них написаны числа $a$ и $c$. Если числа $b$ и $c$ различны или $a = b$, то понятно, что на средней карточке написано число $a$, и задача решена. Получается, что Петя не может определить числа на карточках только тогда, когда на каждой паре соседних карточек написаны одни и те же числа $a$ и $b$. Но этот случай невозможен, потому что тогда числа $a$ и $b$ чередуются по кругу, и количество карточек должно быть чётным, а число 99 нечётно.

**4.** *Перед тем, как приступить к решению задачи, Коля посмотрел на часы. Был второй час дня. Потратив на решение ровно час, Коля снова посмотрел на часы и заметил, что угол между часовой и минутной стрелками остался прежним. Когда Коля начал решать задачу?*

Ответ. В 1 час $8^2/_{11}$ мин или в 1 час $40^{10}/_{11}$ мин. Решение. Пусть в момент, когда Петя посмотрел на часы, было $x$ минут второго. Так как за минуту минутная стрелка про-

ходит 6°, а часовая — 0,5°, то часовая стрелка в этот момент образовывала с направлением на 12 часов угол в 30°+0,5$x$°, а минутная — угол в 6$x$°. За час минутная стрелка совершила полный оборот и оказалась на прежнем месте, а часовая повернулась на 30°. Очевидно, минутная стрелка будет направлена вдоль прямой, делящей пополам угол между двумя положениями часовой стрелки. Значит, 6$x$° = ((30°+0,5$x$°)+(60°+0,5$x$°))/2, если минутная стрелка лежит внутри угла, образованного двумя положениями часовой, либо 6$x$°–180° = ((30°+0,5$x$°)+(60°+0,5$x$°))/2, если нет. Решая эти два уравнения, получаем два указанных выше ответа.

**5.** *Какое наименьшее количество различных чисел можно выбрать таким образом, чтобы каждое выбранное число равнялось сумме каких-то трёх других различных выбранных чисел?*

Ответ. Семь. Решение. *Пример*. –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3. *Оценка*. Пусть $n$ — наибольшее из выбранных чисел. Если $n \le 0$, все остальные выбранные числа отрицательны, и сумма любых двух из них меньше каждого из слагаемых, а, значит, не может равняться $n$. Следовательно, $n > 0$. Те два из выбранных чисел, сумма которых равна $n$, тоже должны быть положительными, иначе их сумма будет меньше $n$. Итак, среди выбранных чисел должно быть по крайней мере три положительных. Рассматривая наименьшее из выбранных чисел, аналогичным образом убеждаемся, что среди выбранных чисел должно быть по крайней мере три отрицательных. Следовательно, всего должно быть выбрано не менее шести чисел.

Допустим, выбрано ровно шесть чисел: $a < b < c < d < e < f$. Из доказанного выше следует, что $c < 0 < d$. Поменяв, если нужно, знаки всех чисел на противоположные, можно считать, что $d \le |c|$. Но тогда число $f$ нельзя представить в виде суммы трёх других выбранных, так как даже $c+d+e \le e < f$.

## Первый тур дистанционного этапа VII олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Найдите три несократимых дроби с числителями и знаменателями, не равными 1, сумма которых — целое число, и сумма дробей, обратных к ним — тоже целое число.*

Решение. Например, 11/2, 11/6, 11/3. Замечание. Составители, естественно, имели в виду, что дроби должны быть различными. Но так как это не было явно оговорено в условии, засчитываются и ответы, где есть равные дроби, например, –1/3, –1/3, –1/3; 5/2, 5/4, 5/4 и т.п.

**2.** *Из натуральных чисел от 1 до 25 Даша выбрала шесть таких, что разность любых двух выбранных чисел кратна 4. Какое наибольшее количество простых чисел могла выбрать Даша?*

Ответ: Пять. Первое решение. Разность двух чисел делится на 4 тогда и только тогда, когда эти числа имеют одинаковые остатки от деления на 4. Выпишем все простые числа, меньшие 25, и их остатки от деления на 4: 2-2, 3-3, 5-1, 7-3, 11-3, 13-1, 17-1, 19-3, 23-3. Больше всего — пять — простых чисел с остатком 3, что и даёт ответ. Второе решение. Так как 5–2 = 3,13–11 = 19–17 =2, из групп простых чисел {2, 3, 5}, {11, 13}, {17, 19} Даша могла выбрать не больше, чем по одному числу. Из простых, меньших 25, в эти группы не входят только числа 7 и 23, поэтому простых чисел среди выбранных Дашей не больше пяти. Пример, когда их ровно пять, дан в первом решении.

**3.** *В треугольнике ABC проведена медиана BM. Известно, что $\angle ABM = 40^\circ$, а $\angle CBM = 70^\circ$. Найдите отношение AB : BM.*

Ответ: 2. Первое решение. Достроим треугольник $ABC$ до параллелограмма $ABCD$. Так как диагонали параллелограмма, пересекаясь, делятся пополам, точка $M$ является точкой их пересечения и $BD = 2BM$. С другой стороны, $\angle BDA = \angle CBD = 70°$, а $\angle BAD = 180°–\angle BDA–\angle ABD = 70° = \angle BDA$, откуда $AB = BD = 2BM$ и $AB{:}BM = 2BM{:}BM = 2$. Второе решение. Заметим, что $BC$ — биссектриса внешнего угла при вершине $B$ треугольника $ABM$. Поэтому $AB{:}BM = AC{:}CM = 2$.

**4.** *Различные неотрицательные числа a, b, c таковы, что $a^2+b^2 = c^2+ab$. Докажите, что $c^2+ab < ac+bc$.*

Решение. Не умаляя общности, положим $a < b$. Тогда $c^2+ab < ac+bc \Leftrightarrow (c–b)(c–a) < 0 \Leftrightarrow a < c < b$. Докажем последнее неравенство от противного. Допустим, $c \le a$. Тогда $c^2+ab \le a^2+ab < a^2+b^2$ — противоречие. Допустим, $c \ge b$. Тогда $c^2+ab \ge b^2+ab > b^2+a^2$ — снова противоречие.

**5.** *Клетки квадрата n×n раскрашены в черный и белый цвет с таким условием, что никакие четыре клетки, находящиеся на пересечении двух строк и двух столбцов, не могут быть все одного цвета. Каково наибольшее возможное значение n?*

Решение. Пример для $n = 4$ показан на рисунке справа. Докажем от противного, что квадрат 5×5 таким способом раскрасить невозможно. Назовем строку *преимущественно черной*, если в ней черных квадратиков больше, чем белых, и *преимущественно белой* в противном случае. Из пяти строк найдутся либо три преимущественно черных, либо три преимущественно белых; не умаляя общности будем считать, что нашлись три преимущественно черных строки. В них минимум девять черных клеток.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ч | Б | Ч | Б |
| Ч | Ч | Б | Б |
| Б | Ч | Ч | Б |
| Б | Б | Б | Ч |

Теперь рассматриваем только эти три строки. Если в каком-то столбце (назовем его А) стоят три черных клетки, то на оставшиеся четыре столбца приходятся по крайней мере шесть черных клеток. Поэтому найдется столбец (назовем его Б), где есть две черные клетки. Тогда, взяв столбцы А и Б и две строки, в которых находятся две черных клетки столбца Б, получим противоречие.

Значит, в каждом столбце не больше двух черных клеток. Но это возможно только тогда, когда хотя бы в четырех столбцах по две черные клетки. Так как есть только три способа покрасить две клетки из трех в черный цвет, в каких-то двух столбцах раскраска одинакова, и мы снова получаем противоречие.

# VI МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа

**1.** *Ученик за одну неделю получил 13 оценок (из набора 2, 3, 4, 5), среднее арифметическое которых — целое число. Докажите, что какую-то оценку он получил не более двух раз.* (Н. Агаханов).

**Решение**. Допустим противное. Тогда каждую из оценок 2, 3, 4, 5 ученик получил не меньше трёх раз. Возьмём по три оценки каждого вида. Сумма 12 взятых оценок равна 42, а всех 13 оценок — 44, 45, 46 или 47, в зависимости от того, какова оставшаяся оценка. Но ни одно из чисел 44, 45, 46, 47 не делится нацело на 13.

**2.** *Эксперту предъявили 12 одинаковых на вид монет, среди которых, возможно, есть фальшивые. Все настоящие монеты весят одинаково, все фальшивые — тоже, фальшивая монета легче настоящей. У эксперта есть чашечные весы и эталонные монеты: 5 настоящих и 5 фальшивых. Сможет ли он за 4 взвешивания определить количество фальшивых монет среди предъявленных?* (О. Нечаева)

**Ответ.** Сможет. **Решение**. Очевидно, достаточно показать, что можно за два взвешивания определить количество фальшивых монет среди шести данных. Назовем эти шесть монет *неизвестными*. Берем три настоящие монеты и три фальшивые, взвешиваем их с неизвестными. Если весы в равновесии, то среди неизвестных монет ровно три фальшивых. Пусть вес эталонных монет больше. Тогда среди неизвестных монет 4, 5 или 6 фальшивых. Возьмём пять эталонных фальшивых и одну эталонную настоящую и взвесим их с неизвестными монетами. При равенстве мы получаем, что среди неизвестных монет ровно 5 фальшивых, если перевесят эталонные — 6 фальшивых, если перевесят неизвестные — 4 фальшивых. Случай, когда при первом взвешивании перевесили неизвестные монеты, рассматривается аналогично, но второе взвешивание производится с 5 эталонными настоящими монетами и одной эталонной фальшивой.

**3.** *Взяли четыре натуральных числа. Для каждой пары этих чисел выписали их наибольший общий делитель. Получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5, N, где $N > 5$. Какое наименьшее значение может принимать число N?* (О. Дмитриев)

**Ответ.** 14. **Решение**. Число $N$ может равняться 14, как показывает, например, четвёрка чисел 4, 15, 70, 84. Осталось показать, что $N \geq 14$.

Лемма. Среди попарных НОД четырёх чисел не может быть ровно двух чисел, делящихся на некоторое натуральное $k$. Доказательство. Если среди исходных четырёх чисел есть не больше двух чисел, делящихся на $k$, то среди попарных НОД на $k$ делится не более одного. Если же три из исходных чисел делятся на $k$, то все три их попарных НОД делятся на $k$.

Применяя лемму к $k = 2$, получаем, что число $N$ чётно. Применяя её же к $k = 3$, $k = 4$ и $k = 5$, получаем, что $N$ не делится на 3, 4 и 5. Значит, $N$ не может равняться 6, 8, 10 и 12.

**4.** *На стороне AC треугольника ABC выбрана точка D такая, что BD = AC. Медиана AM этого треугольника пересекает отрезок BD в точке K. Оказалось, что DK = DC. Докажите, что AM+KM = AB.* (С. Берлов)

**Решение**. Обозначим через $L$ точку, симметричную $K$ относительно $M$. Тогда

$$AD = AC - CD = BD - DK = BK = CL.$$

Поскольку углы $BDA$ и $ACL$ равны как соответственные, а $BD = AC$ по условию, треугольники $BDA$ и $ACL$ равны по двум сторонам и углу между ними. Отсюда $AB = AL = AM+ML = AM+KM$.

**5.** *На окружности отметили 2013 точек и каждую соединили с двумя соседними. Также отметили центр окружности и соединили его со всеми остальными отмеченными точками. Можно ли покрасить 1007 отмеченных точек в красный, а остальные 1007 — в синий цвет так, чтобы каждая красная точка была соединена с нечётным числом синих, а каждая синяя — с чётным числом синих?* (И. Рубанов)

**Ответ.** Нельзя. **Решение**. Допустим, центр окружности красный. Тогда на окружности 1006 красных и 1007 синих точек, и потому там найдутся две синие точки, стоящие рядом. Но тогда и следующая за ними по часовой стрелке точка должна быть синей — иначе найдётся синяя точка, соединённая с одной синей. Продолжая рассуждение, получаем, что все точки,

отмеченные на окружности, должны быть синими — противоречие. Допустим, центр окружности синий. Тогда на окружности найдутся две красные точки, стоящие рядом. Но тогда и следующая за ними по часовой стрелке точка должна быть красной — иначе найдётся красная точка, соединённая с двумя синими. Продолжая рассуждение, получаем, что все точки, отмеченные на окружности, должны быть красными — снова противоречие.

**6.** *Дан выпуклый пятиугольник ABCDE, причём прямая BE параллельна прямой CD и отрезок BE короче отрезка CD. Внутри пятиугольника выбраны точки F и G таким образом, что ABCF и AGDE — параллелограммы. Докажите, что CD = BE + FG.* (К. Кноп, С. Берлов)

**Решение**. Отметим на отрезке *CD* такую точку *H*, что *CH = BE*. Тогда *BEHC* — параллелограмм. Значит, отрезок *EH* параллелен и равен отрезку *BC*, а, тем самым, и отрезку *AF*. Следовательно, *AFHE* — параллелограмм. Теперь получаем, что отрезок *FH* параллелен и равен отрезку *AE*, а, тем самым, и отрезку *GD*. А это значит, что и *FGDH* — параллелограмм. Следовательно, *DH = FG*, откуда *CD = CH + DH = BE + FG*.

**7.** *На клетчатой доске размером 2014×2014 закрашено несколько (не меньше одной) клеток так, что в каждом квадратике размером 3×3 клетки закрашено чётное число клеток. Каково наименьшее возможное число закрашенных клеток?* (М. Антипов)

**Ответ.** 1342. **Решение**. Пример. Закрасим в первой вертикали доски вторую, третью, пятую, шестую, …, 2012-ую и 2013-ую клетки. Тогда в всех квадратах 3×3, примыкающих к левому краю доски, закрашено ровно по две клетки, а во всех остальных закрашенных клеток нет. Всего в этом случае закрашено 2·2013/3 = 1342 клетки.

Оценка. Пусть на доске закрашено меньше 1342 клеток. Назовём тройку горизонталей доски, идущих подряд, *слабой*, если в ней есть хотя бы две горизонтали, не содержащие закрашенных клеток. Покажем, что *слабые тройки есть*. В самом деле, разобьём все горизонтали доски, кроме первой, на тройки идущих подряд. Получим 671 тройку. Если среди них нет слабых, то в каждой содержится не меньше двух закрашенных клеток, и всего закрашено не меньше, чем 671·2 = 1342 клетки — противоречие.

Заметим, что *найдётся слабая тройка, в которой есть закрашенные клетки*. Действительно, возьмём произвольную слабую тройку. Если в ней нет закрашенных клеток, то, двигая её в сторону одной из закрашенных клеток, мы рано или поздно наткнёмся на строку, где закрашенные клетки есть, и получим искомую тройку. Зафиксируем её, удалим из прямоугольника 2014×3, составленного из её горизонталей, три крайние правые клетки, а оставшийся прямоугольник 2013×3 разобьём на 671 квадрат 3×3. В каждом из этих квадратов либо две закрашенных клетки, либо ни одной. Если в каждом по две, то всего закрашено не меньше 1342 клеток — противоречие. Значит, найдётся квадрат без закрашенных клеток. Будем двигать его по горизонтали в сторону ближайшей закрашенной клетки. Когда в него впервые попадёт закрашенная клетка, получим квадрат, в котором закрашена ровно одна клетка — противоречие.

**8.** *Дано 2014 попарно различных натуральных чисел таких, что произведение любых двух из них делится на сумму этих двух чисел. Докажите, что ни одно из данных чисел не может быть равно произведению шести попарно различных простых чисел.* (С. Берлов, В. Сендеров, И. Рубанов)

**Решение**. Допустим противное: среди данных есть число *a*, равное произведению шести попарно различных простых. Из равенства $ab/(a+b) = b - b^2/(a+b)$ следует, что *ab* делится на *a+b* тогда и только тогда, когда $b^2$ делится на *a+b*. Поэтому если число *a* есть на доске, то его квадрат должен делиться на все числа вида *a+b*, где *b* — другое данное число. Но таких чисел 2013, а у числа $a^2$ только $3^6 = 729$ делителей (это следует из известной формулы для числа делителей, дающей в нашем случае результат $(2+1)^6$, но в данном частном случае его нетрудно получить и непосредственно).

**Замечание.** Числа 2014 не могло оказаться даже среди 15 выбранных. Чтобы убедиться в этом, достаточно заметить, что все делители вида 2014+*a* больше 2014, а таких делителей у числа $2014^2$ ровно $(27-1)/2 = 13 < 14$: все делители числа $2014^2$, кроме 2014, делятся на пары дополняющих друг друга до $2014^2$, и в каждой паре ровно один делитель больше 2014.

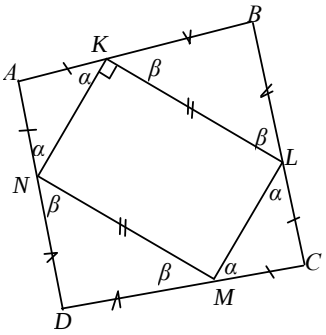
## Четвёртый тур дистанционного этапа VI олимпиады имени Леонарда Эйлера

# Решения задач

**1.** *Разбойники засыпали сундук доверху золотым и серебряным песком, причём золотого песка насыпали в 2 раза больше по объему, чем серебряного. Али-Баба посчитал, что, если высыпать половину серебряного песка и досыпать сундук доверху золотым песком, цена сундука поднимется на 20 процентов. Как и на сколько процентов изменится стоимость сундука, если высыпать половину золотого песка и досыпать сундук доверху серебряным песком?*

Ответ. Уменьшится на 40%. Решение. Пусть изначально объём серебряного песка в сундуке равен $A$, стоимость единицы объёма золотого песка составляет $x$, а стоимость единицы объёма серебряного песка составляет $y$. Тогда изначальная стоимость сундука составляет $2Ax+Ay$. Стоимость сундука по подсчётам Али-Бабы составляет $2{,}5Ax+0{,}5Ay$, что приводит к равенству $1{,}2(2Ax+Ay) = 2{,}5Ax+0{,}5Ay$ и соотношению $x = 7y$. Тогда во втором случае стоимость сундука составит $Ax+2Ay = 9Ay$, что по отношению к исходной стоимости, равной $2Ax+Ay = 15Ay$, составляет 60%.

**2.** *На сторонах AB, BC, CD и DA четырёхугольника ABCD выбраны соответственно точки K, L, M, N так, что AK = AN, BK = BL, CL = CM, DM = DN и KLMN — прямоугольник. Докажите, что ABCD — ромб.*




Решение. Треугольники $ANK$, $BKL$, $CLM$ и $DMN$ — равнобедренные по условию. В равнобедренных треугольниках углы при основании равны. Пусть $\angle AKN = \angle ANK = \alpha$, $\angle BKL = \angle BLK = \beta$. Так как угол $NKL$ прямой, $\alpha+\beta = 90°$. Но $\angle KLB+\angle MLC = 90°$, значит $\angle MLC = \angle LMC = \alpha$. Аналогично рассуждая, получаем $\angle NMD = \angle MND = \beta$. Поскольку $NK = LM$ как противоположные стороны прямоугольника, треугольники $AKN$ и $CLM$ равны по стороне и двум углам. Аналогично равны треугольники $BKL$ и $DMN$. Тогда $AK = AN = CL = CM$, $BK = BL = DM = DN$, откуда следует, что все стороны четырехугольника $ABCD$ равны.

**3.** *К переправе подошли царевна Соня и 7 богатырей. Богатыри выстроились в ряд так, что каждые двое рядом стоящих богатырей — друзья, богатыри, стоящие не рядом, между собой не дружат, а царевна дружит со всеми кроме среднего богатыря. Имеется одна лодка, в которой могут плыть либо двое друзей, либо трое попарно дружащих (в одиночку плыть нельзя). Смогут ли переправиться все подошедшие к переправе??*

Ответ. Смогут. Решение. Обозначим С царевну, и пронумеруем богатырей от 1 до 7 по порядку (Соня не дружит с 4-м). Буква и цифры обозначают, кто в лодке, стрелка → переправу на другой берег, стрелка ← — путь обратно. Работает следующий алгоритм:

С12→, С1←, 34→, 23←, С56→, С6←, С12→, С2←, С23→, С5←, С56→, С6←, С67→.

**4.** *Петя и Вася играют на клетчатой доске 20×20. Каждым ходом игрок выбирает клетку, у которой все 4 стороны не окрашены, и красит все стороны в красный и синий цвета в любом порядке (например, может покрасить все в один цвет). При этом не должно получаться отрезков одного цвета длиной более чем одна сторона клетки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Первым ходит Петя. Кто из игроков может выигрывать, как бы ни играл соперник?*

Ответ. Выигрывает Вася. Решение. Вася разбивает все клетки доски на пары центрально симметричных, и ответным ходом красит стороны клетки из той же пары так, чтобы центрально симметричные стороны были покрашены в *разные* цвета. Пока Васина стратегия действует, после его хода в каждой паре центрально симметричных сторон либо обе стороны окрашены в разные цвета, либо обе стороны не окрашены.

Докажем, что Вася всегда может сделать ход. Во-первых, у центрально симметричных клеток нет общих сторон. Поэтому Петя, делая ход, не сможет одновременно окрасить две центрально симметричных стороны. Во-вторых, если 4 окрашенные Петей стороны ограничивают клетку, то и 4 центрально симметричные им стороны тоже ограничивают клетку, и все они не окрашены. Вася может их красить.

Покажем, что, действуя по стратегии, Вася не образует запрещённых одноцветных отрезков. Пусть покрашенная Васей сторона $AB$ продолжила уже покрашенную сторону $BC$. Если $B$ — центр доски, то стороны $AB$ и $BC$ центрально симметричны, и покрашены по Васиной стратегии в разные цвета. Иначе $AB$ и $BC$ центрально симметричны сторонам $A'B'$ и $B'C'$, при этом Петя предыдущим ходом смог покрасить сторону $A'B'$, значит, $A'B'$ и $B'C'$ — разного цвета. При смене цветов на противоположные они останутся разного цвета, так что $AB$ и $BC$ — разного цвета, и отрезок $AC$ не запрещён.

Итак, по указанной стратегии Вася может всегда сделать ход, поэтому он не проиграет. А так как доска конечна и игра закончится, Вася выиграет.

**5.** *Какое наибольшее количество двузначных чисел можно записать в ряд так, чтобы любые два соседних числа были не взаимно просты, а любые два несоседних числа – взаимно просты?*

Ответ. 10. Решение. Десять чисел написать можно: 11, 77, 91, 65, 85, 51, 57, 38, 46, 23. Пусть нам удалось написать 11 таких чисел. Выпишем для каждой пары соседних чисел их общий делитель, отличный от 1. Получится 10 чисел, любые два из которых взаимно просты. Все эти числа либо однозначные, либо двузначные. Но нельзя выбрать более четырёх однозначных чисел, отличных от 1, любые два из которых взаимно просты. Поэтому в построенном ряду из 10 чисел будет не менее шести двузначных. Значит, какие-то два из них стоят рядом, и какое-то из чисел исходного ряда делится на каждое из них. Но, поскольку они взаимно просты, оно делится и на их произведение. А двузначное число не может делиться на произведение двух двузначных чисел.

## Третий тур дистанционного этапа VI олимпиады имени Леонарда Эйлера

# Решения задач

**1.** *Коля, Вася и Петя пошли за покупками. Всего у них с собой 2200 рублей, и ни у кого нет монет мельче рубля. У Коли с собой в 18 раз меньше денег, чем у Васи. Докажите, что Петя сможет купить мороженое за 15 рублей.*

Решение. Пусть у Коли $n$ рублей. Тогда у Васи $18n$ рублей, а у Коли с Васей вместе — $19n$ рублей. Так как ни у кого нет монет мельче рубля, $n$ — целое число. Поделив с остатком 2200 на 19, получим $2200 = 115\cdot19+15$. Таким образом, у Коли с Васей вместе не больше $115\cdot19 = 2185$ рублей, поэтому у Пети — не меньше 15 рублей.

**2.** *На стороне AC треугольника ABC с углом 120 градусов при вершине B отмечены такие точки D и E, что AD = AB и CE = CB. Из точки D опущен перпендикуляр DF на прямую BE. Найдите отношение BD/DF.*

Ответ. 2. Решение. Положим $\angle CAB = \alpha$, $\angle ACB = \beta$. Так как $AD = AB$ и $CE = CB$, имеем

$$\angle DBE = \angle DBA+\angle EBC-\angle ABC = (180°-\alpha)/2+(180°-\beta)/2-120° = 60°-(\alpha+\beta)/2 = 30°.$$

Таким образом, в прямоугольном треугольнике $BFD$ угол при вершине $B$ равен 30°, откуда $BD/DF = 2$.

**3.** *30 человек выстроены в шесть шеренг по пять человек в каждой. Каждый из них либо рыцарь, всегда говорящий правду, либо лжец, который всегда лжёт, и всем им известно, кто из них рыцарь, а кто — лжец. Журналист спросил у каждого из них: «Верно ли, что найдутся хотя бы 4 шеренги, в каждой из которых лжецов больше половины?». Какое наибольшее количество ответов "да" он мог услышать?*

Ответ. 21. Решение. Назовем шеренгу *синей*, если в ней больше половины (то есть не меньше трёх) лжецов и *красной*, если лжецов в ней не больше двух.

Пусть «да» сказали рыцари. Тогда у нас не больше двух красных и не меньше четырёх синих шеренг. В красных шеренгах стоят не больше 10 рыцарей, в синих — не больше $2\cdot4 = 8$ рыцарей. Поэтому ответов «да» в этом случае не больше 18.

Пусть «да» сказали лжецы. Тогда у нас не больше трёх синих шеренг и не меньше трёх красных. В синих шеренгах не больше 15 лжецов, в красных — не больше $2\cdot3 = 6$ лжецов, всего — не больше 21 лжеца, то есть ответов «да» в этом случае не больше 21. Ровно 21 ответ «да» возможен, если в трёх шеренгах стоит по 5 лжецов, а в трёх других — по 2 лжеца.

**4.** *Миша и Маша ехали на поезде в Киров. Миша лежал на полке, а Маша смотрела в окно. «Далеко ли до Кирова?» — спросил Миша у Маши в 12.00. «73 километра», — ответила Маша. На тот же вопрос, заданный в 12.15 и 12.45, Маша ответила: «62 километра» и «37 километров». Известно, что Маша, если расстояние составляло не целое число километров, каждый раз округляла его до ближайшего целого числа (а если таких было два — то до любого из них по своему выбору). Найдите скорость поезда, если известно, что она была постоянной. Укажите все возможности и докажите, что других нет.*

Ответ. 48 км/ч. Решение. Поскольку Маша каждый раз округляла расстояние до ближайшего целого числа, в 12.00 до Кирова было не меньше, чем 72,5 и не больше, чем 73,5 км, в 12.15 — не меньше, чем 61,5 и не больше, чем 62,5 км, а в 12.45 — не меньше, чем 36,5 и не больше, чем 37,5 км. Поэтому за 15 минут с 12.00 до 12.15 поезд проехал не меньше 10 и не больше 12 км, а за 30 минут с 12.15 до 12.45 — не меньше 24 и не больше 26 км. Так как 15 минут — это четверть часа, а 30 минут — половина часа, первое означает, что скорость поезда — не меньше $10\times4 = 40$ км/ч и не больше $12\times4 = 48$ км/ч, а второе — что она не меньше $24\times2 = 48$ км/ч и не больше, чем $26\times2 = 52$ км/ч. Единственная скорость, удовлетворяющая обоим этим условиям, составляет 48 км/ч.

**5.** *Двое играют в игру. Вначале у них есть прямоугольный лист бумаги размером $m \times n$, где $m$ и $n$ — натуральные числа, большие 1. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок разрезает имеющийся прямоугольник на два, один из которых имеет площадь 1, и выбрасывает прямоугольник единичной площади. Проигрывает тот, после хода которого у оставшегося прямоугольника есть сторона длины строго меньше 1 или остался квадрат $1 \times 1$. Кто победит при правильной игре: тот, кто ходит первым, или его партнёр, — и как ему для этого надо играть?*

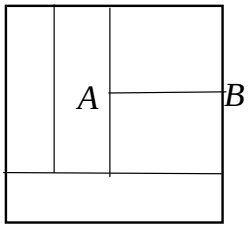
Ответ. Если площадь исходного прямоугольника нечётна, выигрывает первый, если чётна — второй. Решение. *Лемма*. Если площадь $S$ прямоугольника не меньше 3, и обе его стороны длиннее 1, то, отрезав от него единичный прямоугольник параллельно меньшей стороне, мы получим прямоугольник, у которого обе стороны также длиннее 1. *Доказательство*. У прямоугольника, площадь которого не меньше 3, длина наибольшей стороны больше 1,5 — иначе его площадь меньше $1{,}5^2 = 2{,}25$. Если мы отрежем от него прямоугольник площади 1 параллельно меньшей стороне, большая сторона уменьшится на свою $1/S$-ую часть, то есть не больше, чем на треть своей длины. Значит, её длина останется больше 1. Длина стороны, параллельно которой был проведён разрез, не изменится. Лемма доказана.

Итак, играющие могут делать не ведущие к немедленному проигрышу ходы (например, параллельно меньшей стороне оставшегося прямоугольника), пока площадь оставшейся части не окажется равной 2. Это случится после $mn–2$ ходов. Если это число чётно, очередь хода будет за первым, если нечётно — за вторым, и тот, кто делает этот ход, проигрывает. В самом деле, после этого хода останется прямоугольник площади 1. Если обе его стороны равны 1, то это квадрат $1 \times 1$, а в остальных случаях меньшая его сторона короче 1.

## Второй тур дистанционного этапа VI олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Квадрат разрезан на прямоугольники равной площади так, как показано на рисунке. Найдите площадь квадрата, если отрезок AB равен 1.*




Ответ: 4. Решение. Очевидно, точка $A$ является серединой вертикального отрезка, на котором лежит. Поэтому у двух прямоугольников, лежащих левее точки $A$, вертикальные стороны вдвое длиннее, чем у прямоугольников со стороной $AB$, и потому их горизонтальные стороны вдвое короче отрезка $AB$. Следовательно, сторона квадрата равняется $2AB = 2$, откуда и получаем ответ.

**2.** *Среднее арифметическое нескольких подряд идущих натуральных чисел больше, чем самое маленькое из них, в 5 раз. Во сколько раз среднее арифметическое меньше, чем наибольшее из этих чисел?*

Ответ: В 9/5 = 1,8 раза. Решение. Пусть всего у нас $d$ чисел, и $n$ — наименьшее из них. Тогда их среднее арифметическое равно

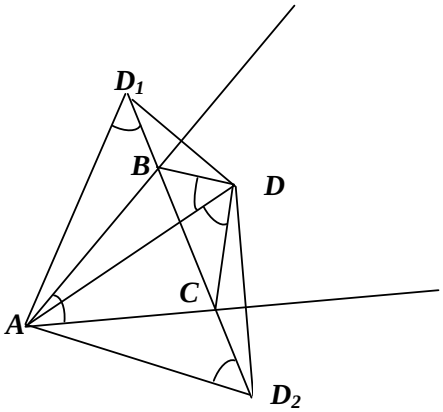
$$(n+(n+1)+\ldots+(n+d–1))/d = (nd+(1+2+\ldots+d–1))/d = n+d(d–1)/2d = n+(d–1)/2.$$

С другой стороны, оно равно $5n$, откуда $d–1 = 8n$. Значит, наибольшее из чисел равно $n+8n = 9n$, что больше среднего арифметического в $9n/5n = 9/5$ раза.

**3.** *В коробке лежат шарики 10 цветов. Известно, что можно вынуть из коробки 100 шариков так, чтобы в ней шариков всех 10 цветов осталось поровну. Докажите, что в коробку можно добавить 900 шариков так, чтобы в ней шариков всех цветов стало поровну.*

Решение. Пусть для того, чтобы шариков всех 10 цветов стало по $k$ штук, надо удалить 100 шариков, среди которых $a_1$ шариков первого цвета, $a_2$ — второго цвета, …, $a_{10}$ — десятого цвета. Тогда если в корзину добавить $100–a_1$ шариков первого цвета, $100–a_2$ — второго цвета, …, $100–a_{10}$ — десятого цвета, шариков всех цветов станет по $k+100$, а всего добавлено будет $1000–(a_1+\ldots+a_{10}) = 1000–100 = 900$ шариков.

**4.** *Внутри угла BAC, равного 45°, взята точка D так, что каждый из углов ADB и ADC равен 45°. Точки $D_1$ и $D_2$ симметричны точке D относительно прямых AB и AC соответственно. Докажите, что точки $D_1$, $D_2$, B и C лежат на одной прямой.*




Решение. Так как треугольники $ABD$ и $ABD_1$ по условию симметричны, $AD_1 = AD$, $\angle BAD_1 = \angle BAD$, $\angle AD_1B = \angle ADB = 45°$. Аналогично, $AD_2 = AD$, $\angle CAD_2 = \angle CAD$ , $\angle AD_2C = \angle ADC = 45°$. Из равенств $\angle BAD_1 = \angle BAD$, и $\angle CAD_2 = \angle CAD$ следует, что $\angle D_1AD_2 = 2\angle BAC = 90°$. Так как при этом $AD_1 = AD = AD_2$, имеем $\angle AD_1D_2 = \angle AD_2D_1 = 45°$. Таким образом, $\angle AD_1D_2 = \angle AD_1B$ и $\angle AD_2D_1 = \angle AD_2C$, причем точки $B$ и $D_2$ лежат с одной стороны от прямой $AD_1$, а точки $C$ и $D_1$ — с одной стороны от прямой $AD_2$, откуда и следует утверждение задачи.

**5.** *В стране Думуляндии из каждого города выходило ровно 10 дорог, каждая дорога соединяла ровно два города. При этом сеть дорог была связной, то есть из любого города можно было добраться по дорогам до любого другого, возможно, через другие города. Но во время наводнения затопило два города, соединенные дорогой, после чего эта связность нарушилась (так как через затопленные города ездить нельзя). Докажите, что до наводнения можно было закрыть 9 дорог так, чтобы связность сети дорог также нарушилось.*

Решение. В сумме из затопленных городов выходило 18 дорог в другие города (назовем эти дороги затопленными). После наводнения все города распались минимум на две части, и проехать из одной части в другие можно только через затопленные города. Хотя бы в одну из этих частей ведет не более 9 затопленных дорог. Если бы эти дороги закрыли до наводнения, то из этой части также нельзя бы было проехать в остальные города.

## Первый тур дистанционного этапа VI олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *Дана дробь 2/3. Разрешается много раз выполнять следующие операции: прибавлять 2013 к числителю или прибавлять 2014 к знаменателю. Можно ли с помощью только этих операций получить дробь, равную 3/5?*

Ответ: Нельзя. Решение. Допустим, нашлись такие целые неотрицательные $a$ и $b$, что $(2+2013a)/(3+2014b) = 3/5$. Тогда после сокращения числитель должен стать тройкой. Но это невозможно, потому что $2+2013a$ не делится на 3, так как 2013 делится на 3, а 2 — нет.

**2.** *Клетчатый прямоугольник со сторонами 629 и 630 разрезан на несколько квадратов (все разрезы идут по линиям сетки). Какое наименьшее число квадратов с нечетной стороной может оказаться в таком разбиении? Не забудьте объяснить, почему в разбиении не может получиться меньшее число квадратов с нечетной стороной.*

Ответ: Два. Решение. Пример, когда квадратов ровно два: два квадрата со стороной 315 примыкают к стороне прямоугольника длиной 630, а оставшийся прямоугольник 630×314 разрезан на квадраты 2×2. Меньшего числа квадратов с нечетной стороной быть не может: к каждой из сторон длиной 629 примыкает хотя бы один квадрат с нечетной стороной, и это не может быть один и тот же квадрат, так как тогда его сторона хотя бы 630, чего быть не может. Замечание. Одного квадрата с нечетной стороной не может быть еще и потому, что площадь прямоугольника четна, а суммарная площадь всех квадратов в таком случае нечетна.

**3.** *Сумасшедший конструктор создал часы с 150 стрелками. Первая стрелка крутится со скоростью один оборот в час, вторая делает 2 оборота в час, ..., 150-я стрелка делает 150 оборотов в час. Часы запустили из положения, когда все стрелки смотрели строго вверх. Когда в процессе работы часов встречаются две или более стрелки, эти стрелки немедленно отваливаются. Через какое время после запуска отвалится стрелка, вращающаяся со скоростью 74 оборота в час?*

Ответ: Через 20 минут. Решение. Первая встреча стрелок случится, когда самая быстрая 150-я стрелка нагонит самую медленную первую. После этого они отвалятся, и про них можно забыть. Вторая встреча произойдёт, когда самая быстрая из оставшихся, 149-я, нагонит самую медленную из оставшихся вторую. Рассуждая аналогично далее, убеждаемся, что 74-я стрелка отвалится вместе с 77-й. Так как 77-я стрелка делает в час на три оборота больше, чем 74-я, она нагоняет 74-ю со скоростью 3 оборота в час и впервые нагонит ее через 1/3 часа.

**4.** *На выборах в Солнечном Городе можно было проголосовать за Винтика, Шпунтика или Кнопочку. После оглашения результатов оказалось, что все кандидаты набрали в сумме 146% голосов. Считавший голоса Незнайка объяснил, что по ошибке подсчитал процент голосов за Винтика не от общего числа проголосовавших, а лишь от числа голосовавших за Винтика или Шпунтика (остальные проценты он подсчитал правильно). Известно, что за Шпунтика проголосовало больше 1 000 избирателей. Докажите, что Винтик набрал больше 850 голосов.*

Решение. Пусть Шпунтик набрал $a$ голосов, Винтик — $ka$ голосов, Кнопочка — $b$ голосов. По условию $ka/(a+ka)+(a+b)/(a+ka+b) = 1{,}46 \Rightarrow ka/(a+ka) > 0{,}46 \Rightarrow k > 0{,}46(1+k) \Rightarrow k > 46/54 > 0{,}85$. Так как Шпунтик набрал больше 1000 голосов, за Винтика голосовали $ka > 1000k > 1000 \cdot 0{,}85 = 850$ человек, что и требовалось доказать.

**5.** *Диагонали $AD$ и $BE$ выпуклого пятиугольника $ABCDE$ пересекаются в точке $P$. Известно, что $AC = CE = AE$, $\angle APB = \angle ACE$ и $AB+BC = CD+DE$. Докажите, что $AD = BE$.*

Решение. По условию треугольник $ACE$ — равносторонний, откуда $\angle APB = \angle ACE = 60°$ и $\angle APE = 120°$. Положим $\varphi = \angle BEA$. Тогда $\angle DAE = 180° - \angle APE - \angle BEA = 60° - \varphi$, откуда $\angle CAD = \varphi$. Поэтому при повороте на 120° относительно центра треугольника $ACE$, переводящем $A$ в $E$, луч $AD$ перейдет в луч $EB$, а точка $D$ — в такую точку $F$, что $EF = AD$ и $AF+FC = CD+DE = AB+BC$. Заметим, что если $EF < EB$, то $AF+FC < AB+BC$. В самом деле, по построению точка $F$ лежит вне треугольника $ACE$, и, стало быть, внутри треугольника $ABC$. Продолжим $AF$ до пересечения с $BC$ в точке $G$. Тогда по неравенству треугольника $AB+BC = AB+BG+GC > AG+GC = AF+FG+GC > AF+FC$. Аналогично, если $EF > EB$, то $AF+FC > AB+BC$. Поэтому $AD = EF = EB$.

# V МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ИМЕНИ ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА

## Решения заданий регионального этапа

**1.** *Каждый из 10 гномов — либо рыцарь, всегда говорящий правду, либо лжец, который всегда врёт, причём хотя бы один из гномов — рыцарь. Все гномы выстроились в шеренгу, после чего девятеро сказали: «Среди стоящих слева от меня есть рыцарь», а оставшийся, Глоин, сказал: «Среди стоящих справа от меня есть рыцарь». Правду сказал Глоин или солгал?* (И. Рубанов)

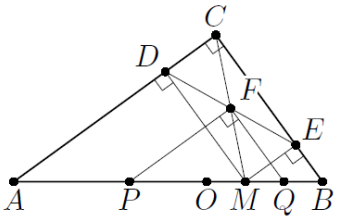
**Ответ.** Сказал правду. **Решение**. По условию, рыцари среди гномов есть. Возьмём самого левого из них. Он не мог сказать «Среди стоящих слева от меня есть рыцарь». Значит, это и есть Глоин, и, следовательно, он говорит правду.

**2.** *На пути в музей группа детсадовцев построилась парами, причём количество пар из двух мальчиков было в три раза больше количества пар из двух девочек. На обратном пути та же группа построилась так, что количество пар из двух мальчиков было в четыре раза больше количества пар из двух девочек. Докажите, что эту же группу можно построить так, чтобы количество пар из двух мальчиков было в семь раз больше количества пар из двух девочек.* (И. Богданов)

**Решение**. Пусть количество пар девочек на пути в музей было $a$, а на обратном пути — $b$. Значит, количества пар мальчиков на пути туда и обратно были равны $3a$ и $4b$ соответственно. Поскольку каждая из остальных пар состояла из мальчика и девочки, разность между количествами мальчиков и девочек составляет $2(3a–a) = 2(4b–b)$, откуда $2a = 3b$, и $b$ делится на 2, то есть $b = 2c$ при некотором целом $c$.

Рассмотрим теперь ситуацию на пути обратно, выберем в ней $c$ пар мальчиков и $c$ пар девочек и перестроим их в разнополые пары. Останется $c$ пар девочек и $7c$ пар мальчиков, что и требовалось.

**3.** *На отрезке AB отмечена точка M. Точки P и Q — середины отрезков AM и BM соответственно, точка O — середина отрезка PQ. Выберем точку C так, чтобы угол ACB был прямым. Пусть MD и ME — перпендикуляры, опущенные из точки M на прямые CA и CB, а F — середина отрезка DE. Докажите, что длина отрезка OF не зависит от выбора точки C.* (Р. Женодаров)




**Решение**. Заметим, что $CDME$ — прямоугольник. Его диагонали делятся точкой пересечения пополам, поэтому точка $F$ является серединой отрезка $CM$. Далее, отрезки $PF$ и $FQ$ — средние линии треугольников $ACM$ и $BCM$ соответственно. Значит, они параллельны взаимно перпендикулярным отрезкам $AC$ и $CB$, то есть угол $PFQ$ — прямой. Наконец, $FO$ — медиана в прямоугольном треугольнике $PFQ$, проведённая к гипотенузе $PQ$. Так как точки $P$ и $Q$ фиксированы, длина $FO = PQ/2$ не зависит от выбора точки $C$, что и требовалось доказать.

**4.** *Существуют ли шесть различных натуральных чисел a, b, c, d, e, f таких, что справедливо равенство (a+b+c+d+e+f) : (1/a+1/b+1/c+1/d+1/e+1/f) = 2012?* (Б. Трушин)

**Ответ.** Да, существуют. **Решение**. Положим, например, $a = 1$, $b = 2012$, $c = 2$, $d = 1006$, $e = 4$, $f = 503$; тогда $ab = cd = ef = 2012$. Значит,

$$1/a+1/b+1/c+1/d+1/e+1/f = (a+b)/ab+(c+d)/cd+(e+f)/ef = (a+b+c+d+e+f)/2012,$$

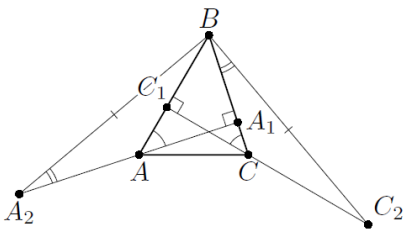
откуда и следует требуемое равенство.

**5.** *У Синдбада в кошельке 11 внешне одинаковых динаров, среди которых, возможно, один фальшивый, отличающийся от настоящего по весу, но неизвестно в какую сторону. Как ему расплатиться с торговцем восемью настоящими динарами, если торговец разрешил два раза воспользоваться его чашечными весами, но без гирь?* (Л. Емельянов)

**Решение**. Выделим три кучки I, II, III по три монеты в каждой. Сравним кучки I и II, а затем — кучки II и III. Если все три кучки равны по весу, то все монеты в них настоящие, и мы нашли даже 9 монет. В противном случае одна из кучек отличается по весу от других, и нам известно — какая (если в одном из взвешиваний две кучки равны по весу, то фальшивая в третьей; иначе II отличается по весу как от I, так и от III, и фальшивая может быть только в II). Тогда искомые во-

семь монет — это остальные две кучки и две неиспользованные монеты. **Замечание.** Приведённый способ — не единственный возможный.

**6.** *Дан остроугольный треугольник $ABC$. Высота $AA_1$ продолжена за вершину $A$ на отрезок $AA_2 = BC$. Высота $CC_1$ продолжена за вершину $C$ на отрезок $CC_2 = AB$. Найдите углы треугольника $A_2BC_2$.* (Р. Женодаров)




**Ответ.** $\angle A_2BC_2 = \angle 90°$, $\angle BA_2C_2 = \angle BC_2A_2 = 45°$.

**Решение**. Треугольники $ABA_2$ и $CC_2B$ равны по двум сторонам и углу между ними ($AB = CC_2$, $AA_2 = BC$, а углы $BAA_2$ и $BCC_2$ равны как смежные с углами $A_1AB$ и $C_1CB$, равными $90°-\angle ABC$). Поэтому $\angle BA_2A = \angle CBC_2$, откуда $\angle A_2BC_2 = \angle A_2BA+\angle ABC+\angle CBC_2 = \angle ABC+(\angle A_2BA+\angle BA_2A) = \angle ABC+\angle BAA_1 = 90°$. Кроме того, $A_2B = C_2B$, откуда $\angle BA_2C_2 = \angle BC_2A_2 = (180°-\angle A_2BC_2)/2 = 45°$.

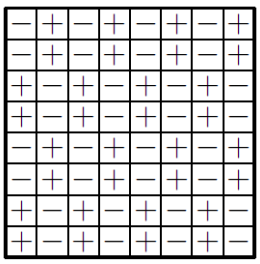
**Замечание.** Утверждение задачи остаётся верным и для не остроугольного треугольника $ABC$.

**7.** *Пусть $a$, $b$, $c$ — три натуральных числа. На доску выписали три произведения $ab$, $ac$, $bc$, и у каждого из них стёрли все цифры, кроме двух последних. Могло ли случиться, что в результате получились три последовательных двузначных числа?* (Н. Агаханов)

**Ответ.** Не могло. **Решение**. Предположим противное: произведения $ab$, $bc$ и $ca$ оканчиваются, соответственно, двузначными числами $n$, $n+1$ и $n+2$. Среди этих трёх последовательных чисел обязательно найдется нечётное, значит, произведение каких-то двух из чисел $a$, $b$ и $c$ нечётно. Это означает, что по крайней мере два из чисел $a$, $b$ и $c$ нечётны. Но тогда третье число чётно, иначе все три произведения $ab$, $bc$, $ca$ были бы нечётными, что невозможно.

Итак, среди произведений одно нечётное и два чётных числа, то есть число $n$ чётно. Тогда число $a$ чётно, а числа $b$ и $c$ нечётны. Теперь, если $a$ делится на 4, то оба числа $n$ и $n+2$ должны делиться на 4. Если же $a$ не делится на 4, то числа $n$ и $n+2$ также не делятся на 4. Однако из двух последовательных чисел $n$ и $n+2$ одно обязательно делится на 4, а другое — нет. Противоречие.

**8.** *В клетках доски $8\times8$ расставлены числа 1 и –1 (в каждой клетке — по одному числу). Рассмотрим всевозможные расположения четырёхклеточной фигурки*  *на доске (фигурку можно поворачивать, но её клетки не должны выходить за пределы доски). Назовём такое расположение **неудачным**, если сумма чисел, стоящих в четырёх клетках фигурки, не равна 0. Найдите наименьшее возможное число неудачных расположений.* (М. Антипов)



**Ответ.** 36. **Решение**. Покажем, что в каждом «кресте» из пяти клеток доски найдётся хотя бы одно неудачное расположение. Предположим противное; пусть в крайних клетках креста стоят числа $a$, $b$, $c$, $d$, а в центральной — $e$; обозначим через $S$ сумму всех этих пяти чисел. Тогда по нашему предположению $S-a = S-b = S-c = S-d = 0$, откуда $a = b = c = d$. Но в таком случае $e = -(a+b+c) = -3a$, что невозможно. Поскольку каждое расположение фигурки лежит не более, чем в одном кресте, получается, что в 36 крестах (с центрами во всех не крайних клетках) найдётся не менее 36 неудачных расположений. С другой стороны, на рисунке справа показан пример расстановки, при которой количество неудачных расположений равно 36 (в каждой клетке указан знак соответствующего числа). Действительно, в любом кресте неудачное расположение ровно одно, а все расположения, прилегающие длинной стороной к границе доски — удачные.

## Первый тур дистанционного этапа V олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *На день рождения родители дарят Дяде Фёдору сумму денег, равную произведению возраста папы на возраст мамы. Могло ли случиться, что в 2010 и 2011 годах полученные им суммы кончались на одну и ту же цифру, а сумма, полученная в 2012 году, делилась на 10?*

Ответ: Могло. Решение. Например, если в 2010 году папе Дяди Федора было 38 лет, а маме — 31 год. Замечание. Все возможные примеры — это когда возраста родителей Дяди Фёдора в 2010 г. заканчиваются на цифры 3 и 6, или когда они заканчиваются на 1 и 8. Других примеров нет.

**2.** *Маша упражняется в перекрашивании шахматной доски. За один раз она может изменить цвет каждой клетки в любом прямоугольнике, прилегающем к углу доски. Получится ли у неё с помощью таких операций перекрасить всю доску в один цвет?*

Ответ: Получится. Первое решение. Пронумеруем клетки доски: в верхней горизонтали слева направо номерами от 1 до 8, во второй сверху — слева направо номерами от 9 до 16 и т.д. Пусть клетка в правом нижнем углу — белая. Пусть $n$ — наибольший номер черной клетки. Возьмем черную клетку $K$ с этим номером и перекрасим все клетки прямоугольника, у которого одна из вершин — левая верхняя вершина доски, а вторая — правая нижняя вершина клетки $K$. Ни одна из клеток с номерами, большими $n$, в нем не лежит, так как все они правее или ниже $K$. Поэтому наибольший номер черной клетки после такой перекраски уменьшится. Поскольку такое уменьшение может происходить лишь конечное (не большее 63) число раз, мы, повторяя описанную процедуру, в конце концов получим белую доску. Второе решение. Перекрасим первый столбец, потом прямоугольники из первого и второго столбцов, из первого, второго и третьего столбцов, …, из 1-7 столбцов. Затем перекрасим первую строку, затем прямоугольники из первой и второй строк, из первой, второй и третьей строк, …, из 1-7 строк. Нетрудно проверить, что после этого все клетки того же цвета, что и клетка на пересечении первой строки и первого столбца, перекрасятся четное число раз, а все клетки противоположного цвета — нечетное число раз, так что вся доска окрасится в цвет клетки на пересечении первой строки и первого столбца.

**3.** *В треугольнике $ABC$ $AB = BC$. На лучах $CA$, $AB$ и $BC$ отмечены соответственно точки $D$, $E$ и $F$ так, что $AD = AC$, $BE = BA$, $CF = CB$. Найдите сумму углов $ADB$, $BEC$ и $CFA$.*

Ответ: 90°. Решение. Положим $\angle BAC = \angle BCA = \alpha$. Треугольники $BAD$ и $FCA$ равны ($AD = CA$, $BA = BC = FC$, $\angle BAD = 180° - \alpha = \angle FCA$). Поэтому $\angle CFA + \angle ADB = \angle ABD + \angle ADB = \alpha$ (1). С другой стороны, $EB = BA = BC$, откуда $180° - 2\alpha = \angle ABC = 2\angle BEC$ и $\angle BEC = 90° - \alpha$. Складывая это равенство с равенством (1), получаем ответ.

**4.** *Положительные числа $x$ и $y$ таковы, что $x^2 > x+y$, а $x^4 > x^3+y$. Докажите, что $x^3 > x^2+y$.*

Первое решение. Перепишем условие в виде $x^2 - x = x(x-1) > y$, $x^4 - x^3 = x^3(x-1) > y$, Доказать надо, что $x^3 - x^2 = x^2(x-1) > y$. Заметим, что $x > 1$ — иначе $x(x-1) \le 0 < y$. Но тогда $x^2(x-1) > x(x-1) > y$. Второе решение. Так как $x^2 > x+y$ и $x > 1$, $x^3 > x^2+xy > x^2+y$. Третье решение. Перемножим неравенства $x(x-1) > y$ и $x^3(x-1) > y$ (это возможно, так как $x-1 > 0$) и извлечем квадратный корень из обеих частей полученного неравенства. Получим искомое неравенство $x^2(x-1) > y$. Замечание. Как видим, условие $x^4 > x^3+y$ — лишнее, но есть и использующие его решения.

**5.** *40 детей стоят по кругу. Ребёнок называется **дылдой**, если он выше двух следующих за ним по часовой стрелке, и **мелким**, если он ниже обоих предшествующих ему по часовой стрелке. (Ребёнок может быть и мелким, и дылдой одновременно.) Известно, что дылд не меньше 30. Докажите, что мелких не меньше 20.*

Решение. Назовём *обычными* детей, не являющихся дылдами, а *компанией* — обычного ребенка и всех дылд, стоящих между ним и предыдущим по часовой стрелке обычным ребенком. В каждой компании все дети, кроме двух первых по часовой стрелке — мелкие, потому что каждому из них предшествуют двое дылд. Поскольку обычных детей не больше 10, компаний тоже не больше 10.

Поэтому если мы удалим из каждой компании двух первых по часовой стрелке детей, останется не меньше 20 мелких, что и требовалось доказать.

## Второй тур дистанционного этапа V олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач

**1.** *На доске выписаны числа от 1 до 2150. Каждую минуту каждое число подвергается следующей операции: если число делится на 100, то его делят на 100, если же не делится, то из него вычитают 1. Найдите наибольшее среди чисел на доске через 87 минут.*

Ответ: 2012. Решение. Все числа, две последние цифры которых — 86 или меньше, за 87 минут успеют превратиться в числа, оканчивающиеся на 00, и следующим шагом уменьшится в 100 раз. В итоге все такие числа через 87 минут окажутся не больше, чем 2100/100 = 21. Те же числа, которые оканчиваются на 87 и более, за 87 минут уменьшатся на 87. Наибольшее из таких чисел — 2099, и оно через 87 минут превратится в 2012.

**2.** *Навигатор на «Лексусе» бизнесмена Бориса Михайловича сообщает, сколько осталось ехать до пункта назначения, если двигаться со скоростью, равной средней скорости на промежутке от начала пути до настоящего момента. Борис Михайлович выехал из дома на дачу. В середине пути навигатор сообщил, что осталось ехать 1 час. В этот момент прямо перед «Лексусом» на дорогу выехал тракторист Вася, обогнать которого не было никакой возможности. После того, как Борис Михайлович проехал половину оставшегося пути, навигатор сообщил, что осталось ехать 2 часа. Через сколько часов после этого приедет на дачу бизнесмен, если так и не обгонит тракториста? (Скорость трактора постоянна.)*

Ответ: Через 5 часов. Первое решение. Примем расстояние от дома БМ до дачи за 4 единицы длины. Тогда средняя скорость «Лексуса» на первой половине пути по условию равнялась 2 ед./час. Пусть $v$ ед./час — скорость трактора. Тогда на третью четверть пути «Лексус» потратил $1/v$ часов, и его средняя скорость на первых трёх четвертях пути составила $3/(1+1/v)$ ед./час. С другой стороны, по условию с такой скоростью «Лексус» проедет оставшуюся четверть пути за 2 часа, откуда $2(3/(1+1/v)) = 1$. Решая это уравнение, находим $v = 1/5$, откуда и получаем ответ. Второе решение. Когда навигатор сообщил Борису Михайловичу, что ему осталось ехать 2 часа, ехать ему оставалось четверть пути. Значит, уже пройденные ¾ пути он проехал за 6 часов. Но первую половину пути БМ проехал за час, значит, 5 часов он ехал за Васей третью четверть пути. Столько же времени уйдет у него и на оставшуюся четверть.

**3.** *Точка $E$ — середина основания $AD$ трапеции $ABCD$. Отрезки $BD$ и $CE$ пересекаются в точке $F$. Известно, что $AF \perp BD$. Докажите, что $BC = FC$.*

Решение. $FE$ — медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного треугольника $AFD$. Поэтому $FE = AD/2 = ED$ и $\angle EDF = \angle DFE$. Но углы $EDF$ и $CBF$ равны как внутренние накрест лежащие при параллельных прямых $AD$ и $BC$, а углы $DFE$ и $BFC$ равны как вертикальные. Поэтому $\angle CBF = \angle BFC$, откуда $BC = FC$.

**4.** *Квадрат 20×20 разбит на единичные квадратики. Несколько сторон единичных квадратиков стёрты, причем стёртые отрезки не имеют общих концов, а на верхней и правой сторонах квадрата стёртых отрезков нет. Докажите, что из левого нижнего угла квадрата можно добраться в правый верхний по нестёртым отрезкам.*

Решение. Из каждой вершины квадратика, кроме правой верхней вершины квадрата 20×20, можно сделать ход либо вправо, либо вверх — иначе два стертых отрезка имели бы общий конец. Поэтому, начав с левого нижнего угла квадрата 20×20 и сделав 40 таких ходов, мы попадем в его правый верхний угол.

**5.** *Вася вычислил суммы цифр у 200 последовательных натуральных чисел и выписал эти суммы в строку в некотором порядке. Петя выписал под ними суммы цифр еще каких-то 200 последовательных натуральных чисел (также в произвольном порядке). После чего Таня умножила каждое из Васиных чисел на число, написанное под ним, и получила в результате 200 последовательных натуральных чисел. Докажите, что кто-то из них ошибся.*

Решение. Число делится на 3 или на 9 тогда и только тогда, когда на 3 или на 9 соответственно делится сумма его цифр. Среди 200 последовательных чисел на 3 делится 66 или 67. Стало быть, среди сумм их цифр — тоже. Пусть среди Васиных чисел, делящихся на 3, ровно под $k$ подписаны Петины числа, делящиеся на 3. Тогда произведений, делящихся на 3, будет не

меньше, чем $k+2(66-k) = 132-k$. Если у Тани получилось 200 последовательных натуральных чисел, число $132-k$ должно быть не больше 67, откуда $k \geq 65$. Но тогда среди Таниных чисел будет хотя бы 65 таких, которые делятся на 9, а чисел, делящихся на 9, среди двухсот последовательных натуральных чисел не больше 23-х. Противоречие.

## Третий тур дистанционного этапа V олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач и указания по проверке и оценке.

**1.** *Перед распродажей ложка и вилка стоили одинаково. На распродаже цену ложки уменьшили на 1 рубль, а цену вилки — в 10 раз. Могло ли случиться, что ложка на распродаже продавалась дешевле вилки?*

Ответ: Могло. Решение. Пусть начальная цена была 1 р. 10 коп. Тогда на распродаже ложка стоила 10 коп., а вилка — 11 коп. Замечание. Пусть $x$ — начальная цена в копейках. Тогда $x$ должно быть больше 100 (поскольку цена ложки на распродаже должна быть положительной), делиться на 10 (поскольку цена вилки на распродаже должна выражаться целым положительным числом копеек) и удовлетворять неравенству $x–100 < x/10 \Leftrightarrow x < 111\ 1/9$. Таким образом, $x = 110$ — *единственная* цена, удовлетворяющая всем перечисленным условиям.

Указания. Для полного балла достаточно верного примера. Ответ «могло» без примера — *0 баллов*. Примеры, где цена вилки на распродаже равна не положительному (в том числе 0) или не целому числу копеек, *не засчитываются*. Показано, что начальная цена должна удовлетворять неравенству $100 < x$ (коп.) $< 111\ 1/9$, но дальнейшего содержательного продвижения нет — *3 балла*. Получено только неравенство $x$ (коп.) $< 111\ 1/9$, а неравенства $x > 100$ и других содержательных продвижений нет — *2 балла*.

**2.** *Найдите все такие тройки чисел $m$, $n$, $k$, что каждое из уравнений $mx^2+n = 0$, $nx^2+k = 0$ и $kx^2+m = 0$ имеет хотя бы одно решение.*

Ответ: $m = n = k = 0$. Решение. Если $m = 0$, то из $mx^2+n = 0$ получаем $n = 0$, а из $nx^2+k = 0$ — $k = 0$. Аналогично для $n = 0$ и $k = 0$. Таким образом, если одно из чисел $m$, $n$, $k$ равно 0, то равны 0 и два других. Допустим, ни одно из чисел $m$, $n$, $k$ не равно 0. Тогда из первого уравнения следует, что числа $m$ и $n$ имеют разные знаки, а из второго — что числа $n$ и $k$ имеют разные знаки. Но тогда числа $m$ и $k$ имеют один знак, и в третьем уравнении $x^2 = –m/k < 0$, то есть оно не имеет решений. Полученное противоречие показывает, что отличными от 0 числа $m$, $n$ и $k$ быть не могут. Замечание. То, что каждое из уравнений, указанных в условии, имеет решение, не означает, что все три уравнения имеют *одно и то же* решение. Поэтому доказательство, что у системы из трех данных уравнений есть решение только при $m = n = k = 0$, не является решением задачи.

Указания. Только ответ — *0 баллов*. Ответ плюс доказательство, что если одно из чисел $m$, $n$, $k$ равно 0, то и остальные — тоже — *1 балл*. Показано, что все три числа не могут быть отличными от 0, но не показано, что если одно из чисел $m$, $n$, $k$ равно 0, то и остальные — тоже (как правило, это решение в предположении, что $x^2$ всегда положительно) — *4 балла*. Истолкование задачи как исследования системы из трех данных уравнений— грубая ошибка, *0 баллов*.

**Внимание!** По техническим причинам тем, кто решал задачу 2 в личных кабинетах, предлагалось ее условие, в котором выпал символ $x$: *Найдите все такие тройки чисел $m$, $n$, $k$, что каждое из уравнений $m^2+n = 0$, $n^2+k = 0$ и $k^2+m = 0$ имеет хотя бы одно решение*. В такой формулировке задача сохраняет смысл, но становится значительно легче, потому что теперь она в самом деле сводится к решению системы из трех данных уравнений, из которой получаем равенство $k = –n^2 = –m^4 = –k^8$, откуда либо $k = m = n = 0$, либо $k = m = n = –1$. **У тех, кто решал задачу в такой формулировке, оценивается фактически решавшаяся задача. Их результаты заносятся на отдельный лист «Задача без икса» таблицы результатов. Результаты тех, кто решал задачу 2 в правильной формулировке или не записал ее решения, заносятся в лист «Задача с иксом». Если в работе приведены решения задачи в обеих формулировках, занесите результаты в лист, соответствующий решению, которое оценено выше.**

Указания по задаче без икса. Только ответ — *0 баллов*. Нет проверки ответа, если по ходу решения она необходима — *снимается 1 балл*. В результате деления на выражение, которое может обращаться в 0, потеряно решение $k = m = n = 0$, остальное верно — *3 балла*. Вообще не учитывается, что $k$, $m$, $n$ могут быть нулями — *не более 3 баллов*. Показано, что $m$, $n$, $k$ могут равняться только 0 или –1, но не показано, что $m = n = k$ — *4 балла*. Составлено уравнение $m^8+m = 0$, дальнейшего содержательного продвижения нет — *1 балл*. То же плюс указано, что корни этого уравнения — 0 и –1 (но не сказано, что $k = m = n$) — *3 балла*. Составлено уравнение $m^8+m = 0$, указаны его корни, сказано, но не доказано, что $k = m = n$ — *4 балла*.

**3.** *В 1001 году на багдадском базаре ковёр-самолёт стоил 1 динар. Затем в течение 99 лет он каждый год, кроме одного, дорожал на 1 динар, а в один год подорожал в 3 раза. Мог ли в 1100 году такой же ковёр-самолёт стоить 152 динара?*

Ответ: Не мог. Первое решение. Если бы ковёр-самолёт каждый год, кроме одного, дорожал на 1 динар, а в один год не дорожал бы совсем, то в 1100 году он стоил бы 1+98 = 99 динаров. Значит, в результате подорожания втрое к стоимости ковра добавились 152–99 = 53 динара. Но в результате подорожания втрое к стоимости ковра добавляется удвоенная его стоимость, то есть чётное число, а число 53 — нечётное. Второе решение. В год, когда цена утроилась, её чётность не изменилась, а остальные 98 лет чётность менялась каждый год. Поэтому с 1001 по 1100 год чётность цены менялась чётное количество раз. Следовательно, в 1100 году цена, как и в 1001 году, была нечётной, и 152 динара ковер стоить не мог. Третье решение. За 98 лет, когда цена ковра росла на 1 динар, он подорожал на 98 динаров, а в тот год, когда его цена возросла втрое, к его цене в предыдущем году прибавилась удвоенная такая же цена. Поэтому чем позже ковер подорожал втрое, тем больше его цена в 1100 году. Если ковер подорожал втрое в 1027 году, то в 1100 году он будет стоить 3·26+(1100–1027) = 151 динар, а если в 1028 году — то 3·27+(1100–1028) = 153 динара. При подорожании втрое позже 1028 года он будет в 1100 году стоить больше 153 динаров, а раньше 1027 года — меньше 151 динара. Следовательно, 152 динара в 1100 году ковер стоить не мог.

Указания. Только ответ — *0 баллов*. Показано, что при подорожании втрое в 1027 году ковер в 1100 году будет стоить 151 динар, а при подорожании втрое в 1028 году — 153 динара, но не объясняется, почему из этого следует ответ — *2 балла*. То же, плюс соображения монотонности (чем позже ковер подорожал втрое, тем больше он стоит в 1100 году) без обоснования — *4 балла*. Ошибка на единицу из-за неправильного учета краевого эффекта — *оценка не выше 3 баллов* (*как правило, 0 баллов*). Верно составлено, но не решено диофантово уравнение (или приведен только его ответ без объяснения, почему других ответов нет) — *3 балла*. На основании нескольких числовых примеров утверждается, что в 2100 году ковер будет стоить нечетное число динаров, содержательного продвижения в обосновании нет — *1 балл*.

**4.** *Точка D лежит внутри треугольника ABC. Может ли случиться, что самая короткая сторона треугольника BCD равна 1, самая короткая сторона треугольника ACD равна 2, а самая короткая сторона треугольника ABD равна 3?*

Ответ: Не может. Решение. Поскольку по условию $AD \geq 3$ и $CD \geq 2$, в треугольнике $BCD$ единице может равняться только $BC$, а в треугольнике $ACD$ двойке может равняться $CD$ или $AC$. Но в обоих случаях не выполнено неравенство треугольника: если $AC = 2$, то $AB \geq 3 = BC+AC$ в треугольнике $ABC$, а если $CD = 2$, то $BD \geq 3 = BC+CD$ в треугольнике $BCD$.

Указания. Доказано только, что $BC = 1$ — *1 балл*. Неполный перебор случаев — *не более 2 баллов*. Без доказательства используется тот факт, что всякий отрезок с концами, принадлежащими треугольнику, не длиннее наибольшей стороны этого треугольника — *не более 3 баллов*.

**5.** *Шестизначное число N совпадает с каждым из пяти шестизначных чисел A, B, C, D, E в трёх разрядах. Докажите, что среди чисел A, B, C, D, E найдутся два, совпадающие по крайней мере в двух разрядах.*

Решение. Запишем число $N$ и поставим по крестику под цифрами в тех разрядах, в которых число $N$ совпадает с числом $A$. Затем поставим по крестику под цифрами в тех разрядах, в которых число $N$ совпадает с числом $B$ и т.д. В итоге мы поставим 15 крестиков. Значит, найдётся разряд, под которым крестиков не меньше трёх. Поэтому среди чисел $A$, $B$, $C$, $D$, $E$ найдутся три, совпадающие в одном из разрядов (назовём его *отмеченным*). Оставим только крестики, соответствующие этим числам и не стоящие в отмеченном разряде. Их шесть, а не отмеченных разрядов — пять, поэтому среди них найдутся два, стоящие в одном разряде. Числа, соответствующие этим крестикам — искомые: они совпадают в этом разряде, а также в отмеченном.

Указания. Перебор случаев, существенно не доведённый до полного решения — *0 баллов*. Не рассмотрен только случай, когда есть два числа, не совпадающие ни в одном разряде — *3 балла*. Не рассмотрен только случай, когда есть три числа, совпадающие в одном и том же разряде — *3 балла*. Рассмотрен только пример, когда каждое из четырех чисел совпадает с каждым их остальных в одном разряде, причем разбор случая, когда есть три числа, совпадающие в одном и том же разряде, не вытекает из проведенных рассуждений — *1 балл*.

## Четвертый тур дистанционного этапа V олимпиады имени Леонарда Эйлера

## Решения задач, указания по проверке и оценке

**1.** *Из квадрата вырезали меньший квадрат, одна из сторон которого лежит на стороне исходного квадрата. Периметр полученного восьмиугольника на 40% больше периметра исходного квадрата. На сколько процентов его площадь меньше площади исходного квадрата?*

Ответ: На 64%. Решение. Пусть $ABCD$ — исходный квадрат со стороной 1 (и площадью 1), $KLMN$ — вырезанный квадрат со стороной $x$, причем $KL$ лежит на $AB$ (точка $K$ ближе к $A$, чем $L$). Тогда периметр восьмиугольника $AKNMLBCD$ превосходит периметр квадрата $ABCD$ на $KN+LM = 2x = 0{,}4\cdot 4AB = 1{,}6AB$. То есть $x = 0{,}8AB$, и площадь вырезанного квадрата составляет 0,64 площади исходного.

**2.** *Имеется три последовательных чётных числа. У первого из них нашли наибольший чётный собственный делитель, у второго — наибольший нечётный собственный делитель, у третьего — опять наибольший чётный собственный делитель. Может ли сумма трёх полученных делителей быть равна 2013? (Делитель натурального числа называется собственным, если он отличен от 1 и этого числа)*

Ответ: Да, может. Решение. Вот пример: 1340, 1342 и 1344. У первого числа наибольший чётный делитель равен 670, у третьего – 672, у второго наибольший нечётный делитель равен 671. 670+671+672 = 2013. Замечание. Есть два естественных способа додуматься до этого примера. Можно попытаться так подобрать тройку, чтобы первое число в ней делилось на 4, т.е. имело вид $4n$. Тогда следующее число равно $4n+2$, а третье $4n+4$. Но тогда ясно, что делители, о которых идёт речь в задаче, равны $2n$, $2n+1$, $2n+2$. Остаётся решить уравнение $2n+(2n+1)+(2n+2) = 2013$. А можно просто записать число 2013 в виде 670+671+672 = 2013 и удвоить каждое из слагаемых.

**3.** *В параллелограмме $ABCD$ со стороной $AB = 1$ точка $M$ — середина стороны $BC$, а угол $AMD$ составляет 90 градусов. Найдите сторону $BC$.*

Ответ: 2. Первое решение. Проведем медиану $MN$ в треугольнике $AMD$. $ABMN$ — параллелограмм, поскольку $BM$ и $AN$ равны и параллельны, значит, $MN = BC = 1$. Но медиана $MN$ вдвое меньше гипотенузы $AD$ в прямоугольном треугольнике $AMD$, откуда $BC = AD = 2$. Второе решение. Продлим отрезок $AM$ и сторону $CD$ до пересечения в точке $K$. Рассмотрим треугольник $ADK$. Отрезок $MC$ параллелен основанию $AD$ и равен его половине. Поэтому $MC$ — средняя линия, $AM = MK$ и $KD = 2CD = 2$. Но в рассматриваемом треугольнике медиана $DM$ совпадает с высотой, поэтому он равнобедренный и $AD = 2AB = 2$.

**4.** *Шарик и Матроскин ходят на лыжах по кольцевой трассе, половина которой представляет с собой подъем в гору, а половина — спуск с горы. На подъёме их скорости одинаковы и вчетверо меньше их скоростей на спуске. Минимальное отставание Шарика от Матроскина равно 4 км, а максимальное — 13 км. Найдите длину трассы.*

Ответ: 24 км. Решение. Минимальное отставание Шарика от Матроскина случается, когда Шарик находится в самой низкой точке трассы, а Матроскин — поднимается в гору (если в это время Матроскин спускается, то получается, что половина трассы короче 4 км, что, очевидно, невозможно). И оно сохраняется до тех пор, пока Матроскин не достигнет самой высокой точки. После этого Шарик поднимается еще 4 км в гору, а Матроскин спускается. Если бы Матроскин спускался все это время, то отдалился бы от Шарика (точнее, самой высокой точки) на 16 км. Но расстояние перестало возрастать, когда Матроскин опережал Шарика на 13 км, а, значит, Матроскин достиг самой низкой точки трассы и начал подниматься в гору. Поскольку отставание увеличивалось на 3 км за каждый километр, пройденный Шариком, а всего увеличилось на 9 км, то Шарику до самой высокой точки оставался $4–(13–4)/(4–1) = 1$ км в то время, как Матроскин достиг самой низкой точки. Значит, длина спуска составляет 13–1 = 12 км, а всей трассы — 24 км.

**5.** *В стране лжецов и рыцарей (рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут) десяти людям выдали различные числа от 1 до 10. Потом каждого спросили: «Делится ли ваше число на 2?». Утвердительный ответ дали 3 человека. На вопрос «Делится ли ваше число на 4?» утвер-*

*дительный ответ дали 6 человек. На вопрос «Делится ли ваше число на 5?» утвердительно ответили 2 человека. Какие числа получили лжецы?*

Ответ: Лжецы получили номера 2, 5, 6, 10. Решение. Рассмотрим людей под номерами 4, 5, 8, 10. Ответы только этих людей на второй и третий вопросы могли отличаться. На второй вопрос ответило утвердительно на 4 человека больше, чем на третий. Это означает, что все люди под указанными номерами ответили «да» на второй вопрос и «нет» на третий. Но изменить ответ с «да» на «нет» могут только рыцари с номерами 4, 8, и лжецы с номерами 5, 10. Значит, номера 4 и 8 получили рыцари, а номера 5 и 10 — лжецы. Теперь ясно, что на второй вопрос все лжецы должны дать утвердительный ответ, и потому лжецов ровно четверо. В то же время на первый вопрос отвечают «да» только те лжецы, которые имеют нечётные номера и, значит, такой всего один (5), а лжецов с чётными номерами трое. Поэтому лжецам принадлежат оставшиеся «нераспределёнными» чётные номера 2 и 6, что и завершает решение.

# Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
# 2026 год
# 2 этап

# Решения задач
## Математика, 10 класс

**Математика** **10 класс**

## Содержание

Условия задач . . . 3
Решения задач и задача 1 . . . 4
Задача 2 . . . 5
Задача 3 . . . 7
Задача 4 . . . 8
Задача 5 . . . 9
Задача 6 . . . 11

## Математика 10 класс

### Условия задач

**10.1.** (*11*) Дан многочлен $P(x) = x^4 + 6x^3 - 2x^2 + 6x + 1$. Существует ли натуральное $n$, при котором многочлен $(P(x))^n$ не имеет отрицательных коэффициентов?

**10.2.** (*13*) На окружности отмечено 1000 синих точек. Известно, что каждая из них является вершиной равнобедренного треугольника, остальные вершины которого тоже синие. Могло ли оказаться так, что общее количество равнобедренных треугольников с синими вершинами составляет ровно 10000?

**10.3.** (*16*) В некоторой стране 100 городов, один из которых — столица. Некоторые пары городов соединены двусторонним железнодорожным сообщением, причем известно, что из любого города можно проехать в любой другой пользуясь железнодорожным транспортом, а также что между любой парой городов проходит не более одной железной дороги. На каждой дороге установлен тариф проезда: 2, 6, 10 или 18 монет, не зависящий от направления проезда вдоль нее (но, возможно, неодинаковый по всей стране).
В день концерта многие жители страны решили посетить столицу. Каждый ехал из своего города в столицу самым дешевым маршрутом, состоящим из нескольких железнодорожных проездов, а если таковых было несколько — выбирал любой. Известно, что каждой железной дорогой воспользовался хотя бы один из посетителей концерта. Найдите наибольшее возможное количество железных дорог в этой стране.

**10.4.** (*18*) Дана функция $f$, определенная на всей числовой прямой и принимающая числовые значения, такая, что для любых двух чисел $x, y$ верно равенство

$$f(x+y) = f(x)f(2026-y) + f(2026-x)f(y).$$

Обязательно ли $f(1) < 1$?

**10.5.** (*20*) Дано натуральное число $n > 4$. Архипелаг Дракона состоит из $3n$ островов. Между островами действуют паромные переправы трех различных транспортных компаний, каждая из которых владеет ровно $k$ различными паромами. Каждый паром осуществляет одностороннюю переправу с одного острова на другой; для всякой упорядоченной пары островов $(I, J)$ и всякой компании существует не более одного парома от $I$ к $J$, принадлежщего данной компании. Назовем остров $A$ зацикленным посредством компании $T$, если существует нетривиальный маршрут, использующий только паромы этой компании, который начинается и заканчивается в $A$. Найдите наименьшее $k$, при котором обязательно найдется остров, зацикленный посредством всех трех компаний.

**10.6.** (*22*) На плоскости ввели прямоугольную систему координат и отметили все 10 точек, у которых обе координаты являются натуральными числами, причем абсцисса не превышает 2, а ордината не превышает 5. Каждую пару отмеченных точек с различными абсциссами соединили либо красным, либо синим отрезком. Назовем два отрезка *похожими*, если у них есть общий конец, а угловые коэффициенты прямых, содержащих их, отличаются на 1. За один ход разрешается выбрать любой набор отрезков, состоящий из некоторого отрезка и всех похожих на него, и все красные отрезки из этого набора перекрасить в синий цвет, а все синие — в красный. Всегда ли можно перекрасить все отрезки в один цвет за несколько ходов?

## Математика 10 класс

### Решения задач

**10.1.** Дан многочлен $P(x) = x^4 + 6x^3 - 2x^2 + 6x + 1$. Существует ли натуральное $n$, при котором многочлен $(P(x))^n$ не имеет отрицательных коэффициентов? (*М.В. Алексеев*)

*Ответ.* Не существует.

*Решение.* Вычислим значения $P$ в $-1$ и 1: $P(1) = 12, P(-1) = -12 = -P(1)$. Предположим, что существует $n$, при котором многочлен $Q(x) = (P(x))^n$ не имеет отрицательных коэффициентов. Тогда возможны два варианта: оно четное, и оно нечетное. Рассмотрим эти случаи.

1) Пусть $n$ четное. Тогда $Q(1) = 12^n, Q(-1) = (-12)^n = 12^n = Q(1)$. Сумма коэффициентов многочлена $Q$, стоящих на нечетных местах, равна $\dfrac{Q(1) - Q(-1)}{2} = 0$. Так как $Q$ имеет некоторые строго положительные коэффициенты при нечетных степенях (например, коэффициент при $x$ равен $6n > 0$), $Q$ обязан иметь отрицательные коэффициенты при некоторых других нечетных степенях, иначе указанная сумма не может быть равной нулю. Таким образом, $n$ не может быть четным.

2) Пусть $n$ нечетное. Тогда $Q(1) = 12^n, Q(-1) = (-12)^n = -Q(1)$. Сумма коэффициентов многочлена $Q$, стоящих на четных местах, равна $\dfrac{Q(1) + Q(-1)}{2} = 0$. Так как $Q$ имеет некоторые строго положительные коэффициенты при четных степенях (например, коэффициенты при $x^{4n}$ и свободный член равны 1), $Q$ обязан иметь отрицательные коэффициенты при некоторых других четных степенях, иначе указанная сумма не может быть равной нулю. Таким образом, $n$ не может быть нечетным.

Отсюда следует, что такого $n$ не существует.

*Критерии.* Максимальный балл: 11.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 11 |
| Не предъявлен явно ненулевой коэффициент у $(P(x))^n$ | 10 |
| Разобран только случай нечетного или только четного $n$, в котором показано, что существует нужный положительный коэффициент | 7 |
| Решение построено только на замене $t = x + 1/x$ и ссылке на наличие отрицательных коэффициентов при $t$ в многочлене $(t^2 + 6t - 4)^n$ без дополнительных рассуждений | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 10 класс

**10.2.** На окружности отмечено 1000 синих точек. Известно, что каждая из них является вершиной равнобедренного треугольника, остальные вершины которого тоже синие. Могло ли оказаться так, что общее количество равнобедренных треугольников с синими вершинами составляет ровно 10000? (*М.В. Алексеев*)

*Ответ.* Могло.

*Решение.* Покажем, что такое возможно. Приведем несколько возможных примеров.

*Пример* 1. Вначале докажем вспомогательное утверждение.

*Лемма.* Пусть на окружности отмечены два конечных множества точек. Тогда можно повернуть одно множество относительно другого так, чтобы не осталось равнобедренных треугольников, вершины которых лежат в разных множествах.

*Доказательство леммы.* Зафиксируем одно из этих множеств и затем отметим зеленым цветом все точки, в которых могли бы быть вершины равнобедренных треугольников, ровно две вершины которых принадлежит этому множеству. Таких точек конечное множество, поэтому зеленых точек в совокупности с точками первого множества тоже конечно — это множество обозначим за $A$. Аналогично отметим для второго исходного множества красным цветом точки, в которых могли бы быть вершины равнобедренных треугольников, ровно две вершины которых принадлежат этому множеству. Множество красных точек в совокупности с точками второго исходного множества назовем $B$. Будем вращать множество $B$ по окружности и отметим все моменты когда первая точка из $C$ совпала с каждой из точек из $A$, вторая точка из $B$ совпала с каждой из точек $B$, и т.д. последняя точка из $B$ совпала с каждой из точек $A$ (на самом деле, достаточно отслеживать лишь моменты, в которых зеленые точки из $A$ совпадали с некрасными точками из $B$, и моменты, в которых красные точки из $B$ совпадали с незелеными точками из $A$). Таких моментов будет конечное число, так как всего пар точек $A, B$ конечно. Но возможных поворотов бесконечно много, поэтому будут повороты, в которых никакие точки из $A$ и повернутого $B$ не совпали. Лемма доказана.

Из леммы индуктивно следует, что, выбирая подходящие повороты, можно разместить любой конечный набор конечных множеств на окружности так, чтобы не было равнобедренных треугольников с вершинами из разных множеств. Будем строить пример с помощью правильных многоугольников, пошагово добавляя точки новых правильных многоугольников на окружность, каждый раз выбирая нужный поворот, который, как следует из леммы, всегда существует. Как известно, в правильном $n$-угольнике ровно $n\left(\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil-1\right)$ равнобедренных треугольников с вершинами в его вершинах, если $n$ не кратно 3, и $n\left(\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil-1\right)-\frac{2}{3}n$, если $n$ кратно 3. Возьмем 44 правильных 22-угольника, что даст 968 синих точек и ровно $44 \cdot 22 \cdot 10 = 9680$ равнобедренных треугольников. Далее возьмем правильный 26-угольник, который даст $26 \cdot 12 = 312$ равнобедренных треугольников. Останется $1000 - 968 - 26 = 6$ точек, которые мы поместим в вершины правильного шестиугольника, который дает 8 равнобедренных треугольников. Итого мы имеем ровно $9680 + 312 + 8 = 10000$ равнобедренных треугольников на 1000 отмеченных синих точках. Очевидно, что каждая из них является вершиной некоторого равнобедренного треугольника с синими вершинами.

*Пример* 2. Возьмем 60 правильных 10-угольников и 10 правильных 40-угольников. Тогда будет $60 \cdot 10 + 10 \cdot 40 = 1000$ вершин и $60 \cdot 40 + 10 \cdot 760 = 2400 + 7600 = 10000$ равнобедренных треугольников.

## Математика 10 класс

*Критерии.* Максимальный балл: 13.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Приведен подходящий пример и доказана его корректность | 13 |
| Объяснено, как нужно поворачивать конечные множества, чтобы избавиться от «перекрестных» равнобедренных треугольников | 6 |
| Присутствует идея построения примера с использованием правильных многоугольников с общим числом вершин 1000, но пример неверный | 4 |
| Приведена и доказана формула нахождения количества равнобедренных треугольников в вершинах данного правильного $n$-угольника | 3 |
| Приведен пример на 1000 равнобедренных треугольников | 3 |
| В примере есть точки, которые не являются вершинами никакого равнобедренного треугольника | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 10 класс

**10.3.** В некоторой стране 100 городов, один из которых — столица. Некоторые пары городов соединены двусторонним железнодорожным сообщением, причем известно, что из любого города можно проехать в любой другой пользуясь железнодорожным транспортом, а также что между любой парой городов проходит не более одной железной дороги. На каждой дороге установлен тариф проезда: 2, 6, 10 или 18 монет, не зависящий от направления проезда вдоль нее (но, возможно, неодинаковый по всей стране).
В день концерта многие жители страны решили посетить столицу. Каждый ехал из своего города в столицу самым дешевым маршрутом, состоящим из нескольких железнодорожных проездов, а если таковых было несколько — выбирал любой. Известно, что каждой железной дорогой воспользовался хотя бы один из посетителей концерта. Найдите наибольшее возможное количество железных дорог в этой стране. (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* 2500.
*Решение. Оценка.* Для удобства разделим цены на 2 и будем считать, что они равны $1, 3, 5, 9$ монет (это не повлияет на сравнение стоимостей проезда). Рассмотрим граф, в котором вершинами будут города, а ребрами — железные дороги. Назовем удаленностью города $T$ наименьшую сумму $n(T)$ (в монетах), которую нужно заплатить, чтобы приехать в столицу из этого города (удаленность столицы положим равной нулю). Путь из города в столицу, имеющий наименьшую цену, назовем экономичным.
*Лемма.* Подпуть экономичного пути экономичен.
*Доказательство леммы.* Зафиксируем произвольный город $X$. Если некоторый экономичный путь $\ell$ из любого другого города $Y$ проходит через $X$, то всегда есть экономичный путь из $X$, получаемый удалением отрезка пути перед $X$ (он не обязан быть единственным, но он точно обязан быть экономичным, в противном случае мы бы объединили отрезок $\ell$ от $Y$ до $X$ и экономичный путь из $X$, то получили бы экономичный путь из $Y$, который дешевле $\ell$, что противоречит экономичности $\ell$). Поэтому всякий экономичный путь любого города, проходящий через $X$, содержит некоторый экономичный путь из $X$.
*Следствие.* Пусть $AB$ — ребро стоимости $p$ между городами $A$ и $B$. Тогда $|n(A) - n(B)| = p$.
*Доказательство.* По условию, $AB$ было частью какого-то экономичного пути (из некоторого города $T$), а значит, оно содержало и экономичный путь из $A$ или из $B$, пусть из $A$. Тогда и подпуть этого экономичного пути из $T$, начинающийся в $A$ обязан быть экономичным, а значит, и из $B$ тоже, следовательно, нормы городов $A$ и $B$ различаются ровно на $p$.

Теперь заметим, что норма соседних городов отличается ровно на нечетное число. Таким образом, все города делятся на города с четной и нечетной удаленностью, а соединенными ребром оказываются в точности города с разной четностью удаленности — следовательно, граф дорог является двудольным, где долям соответствуют все города с равной четностью удаленности. В двудольном графе на 100 вершинах не может быть больше 2500 ребер.
*Пример.* Покажем, что ровно 2500 дорог быть могло. Пусть стоимость проезда на каждой дороге одинакова. Тогда каждый посетитель концерта из доли с нечетной нормой едет напрямую в столицу по одной дороге, поэтому каждое ребро между столицей и каждым нечетным городом могло быть использовано, а каждый посетитель из четной доли (в которой находится столица) может выбрать любой путь из двух ребер, первое из которых соединяет его город с каким-нибудь городом из нечетной доли, а второе — от этого города до столицы. Так как все пути имеют равную ценность, каждое ребро между четным городом, отличным от столицы, и каждым нечетным городом могло быть использовано.

*Критерии.* Максимальный балл: 16.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Доказана правильная оценка и приведен подходящий пример | 16 |
| Полная оценка без примера | 12 |
| Приведен пример на 2500 или доказана одна из лемм | 6 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 10 класс

**10.4.** Дана функция $f$, определенная на всей числовой прямой и принимающая числовые значения, такая, что для любых двух чисел $x, y$ верно равенство

$$f(x+y) = f(x)f(2026-y) + f(2026-x)f(y).$$

Обязательно ли $f(1) < 1$? (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* Обязательно.

*Решение.* Для начала подставим $x = 0$ и $y = 0$ и получим $f(0) = 2f(0)f(2026)$. Значит, либо $f(0) = 0$, либо $f(2026) = 1/2$.

Теперь подставим $x = 0$ и $y = 2026$ и получим $f(2026) = f(0)^2 + f(2026)^2$, а значит, если $f(0) = 0$, $f(2026)$ равняется либо 0, либо 1. Из этого следует, что $f(2026) \leqslant 1$, причем если $f(2026) = 1$, то $f(0) = 0$. Подставим $y = 2026 - x$ и получим $f(2026) = f(x)^2 + f(2026-x)^2$, а значит, $f(x)^2 \leqslant f(2026)$. В частности, $f(1) \leqslant f(2026) \leqslant 1$.

Осталось показать, что $f(1) \neq 1$. Предположим обратное. Тогда $f(2026) \geqslant f(1)^2 = 1 \Rightarrow f(2026) = 1$, $f(0) = 0$. Покажем, по индукции, что для всех натуральных $n$ выполняется $|f(n)| = \dfrac{1+(-1)^{n-1}}{2}$ и $|f(2026-n)| = \dfrac{1+(-1)^n}{2}$.

*База индукции.* Так как $f(1) = 1$, а $f(2025)^2 = f(2026) - f(1)^2 = 0$, откуда $f(2025) = 0$.

*Шаг индукции.* Пусть для $n-1$ утверждение верно. Докажем утверждение для $n$. Для этого заметим, что $|f(n)| = |f((n-1)+1)| = |f(n-1)f(2025) + f(2026-(n-1))f(1)| = |f(2026-(n-1))| = \dfrac{1+(-1)^{n-1}}{2}$ и $|f(2026-n)| = \sqrt{f(2026) - f^2(n)} = \sqrt{1 - \dfrac{1+(-1)^{n-1}}{2}} = \sqrt{\dfrac{1+(-1)^n}{2}} = \dfrac{1+(-1)^n}{2}$.

Но тогда $1 = f(1013) = f(2026-1013) = 0$, что приводит нас к противоречию, а значит, $f(1) < 1$, что и требовалось.

*Критерии.* Максимальный балл: 18.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 18 |
| Получена оценка $f(1) \leqslant 1$, не доказано что равенство невозможно | 9 |
| Штраф, если в решении присутствовало деление на выражение, про которое не очевидно априори, что оно не равно нулю, а случай равенства нулю не был рассмотрен | $-2$ |
| Полностью рассмотрен случай $f(0) = 0$, иных продвижений нет | 2 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 10 класс

**10.5.** Дано натуральное число $n>4$. Архипелаг Дракона состоит из $3n$ островов. Между островами действуют паромные переправы трех различных транспортных компаний, каждая из которых владеет ровно $k$ различными паромами. Каждый паром осуществляет одностороннюю переправу с одного острова на другой; для всякой упорядоченной пары островов $(I, J)$ и всякой компании существует не более одного парома от $I$ к $J$, принадлежщего данной компании. Назовем остров $A$ зацикленным посредством компании $T$, если существует нетривиальный маршрут, использующий только паромы этой компании, который начинается и заканчивается в $A$. Найдите наименьшее $k$, при котором обязательно найдется остров, зацикленный посредством всех трех компаний. (*М.В. Алексеев*)

*Ответ.* $k = \dfrac{13n^2-5n}{2}+1$.

*Решение. Пример.* Построим ориентированный граф, в котором вершины соответствуют островам, ребро $I \to J$ соответствует парому от $I$ к $J$, и каждое ребро окрасим в один из трех цветов, соответствующих компании (для каждой упорядоченной пары островов $(I, J)$ может быть до трех ребер $I \to J$ разных цветов). Докажем вспомогательное утверждение.

*Лемма.* Пусть есть ориентированный граф на $m$ вершинах с $E$ ребрами и известно, что не более $\ell$ его вершин лежат на каких-то ориентированных циклах. Тогда $E \leqslant \binom{m}{2} + \binom{\ell}{2}$.

*Доказательство леммы.* Зафиксируем две вершины $u, v$. Если хотя бы одна из них не лежит ни на одном цикле, то не более одного ребра $u \to v$ или $v \to u$ может быть, поэтому таких «односторонних» ребер не может быть больше $\binom{m}{2}$. Если же обе вершины $u, v$ лежат на цикле, то в дополнение к посчитанному может добавиться не более $\binom{\ell}{2}$ ребер, откуда $E \leqslant \binom{m}{2} + \binom{\ell}{2}$. Лемма доказана.

Как следствие, если число ребер превосходит $\binom{m}{2} + \binom{\ell}{2}$, то количество вершин, лежащих на цикле, строго больше $\ell$. Пусть $\ell = 2n, m = 3n$. Тогда в случае $k \geqslant \binom{3n}{2} + \binom{2n}{2} + 1 = \dfrac{3n(3n-1)}{2} + \dfrac{2n(2n-1)}{2} + 1 = \dfrac{13n^2-5n}{2} + 1$ найдется хотя бы $2n+1$ вершин, лежащих на цикле. В нашем случае это означает, что граф паромов каждой компании имеет не менее $2n+1$ циклических вершин (то есть лежащих на цикле). При этом всего вершин $3n$. Покажем, что тогда найдется общая для всех циклическая вершина. Мы имеем три подмножества $X, Y, Z$ мощности не менее $2n+1$ каждое в множестве вершин $V$ мощности $3n$. Тогда мощность дополнения $\overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}$ каждого из них не более $n-1$. Но тогда мощность объединения дополнений $|\overline{X} \cup \overline{Y} \cup \overline{Z}| \leqslant |\overline{X}| + |\overline{Y}| + |\overline{Z}| = 3n-3$ и $|X \cap Y \cap Z| = |V \setminus (\overline{X} \cup \overline{Y} \cup \overline{Z})| = |V| - |\overline{X} \cup \overline{Y} \cup \overline{Z}| \geqslant 3n - (3n-3) = 3$. Таким образом, найдется не менее трех островов, зацикленных посредством всех трех компаний при $k \geqslant \dfrac{13n^2-5n}{2} + 1$.

*Оценка.* Покажем, что при $k \leqslant \dfrac{13n^2-5n}{2}$ нельзя гарантировать наличие даже одного острова, зацикленного всеми тремя компаниями. Разобьем острова на три части $X, Y, Z$ по $n$ островов в каждой и построим переправы так: для первой компании пустим односторонние паромы между всеми парами островов (в произвольных направлениях), а все пары островов вне $X$ соединим дополнительно между собой одним экземпляром парома, дополняющего каждую переправу до противоположной; аналогично сделаем для второй и третьей компании с частями $Y$ и $Z$ соответственно. Тогда каждая компания владеет ровно $\binom{3n}{2} + \binom{2n}{2} = \dfrac{13n^2-5n}{2}$ паромами. Тем не менее, каждый остров зациклен лишь посред-

## Математика 10 класс

ством двух компаний — каждый остров из $X$ второй и третьей, из $Y$ — третьей и первой, из $Z$ — первой и второй. Понятно, что и для всякого меньшего $k$ этот же пример с произвольно удаленными паромами дает контрпример к утверждению. Таким образом, ни для какого меньшего $k$ гарантировать требуемое нельзя, что завершает оценку.

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 20 |
| Записан ответ $k = \dfrac{13n^2 - 5n}{2}$ (вместо $k = \dfrac{13n^2 - 5n}{2} + 1$) при полностью верном решении | 20 |
| Оценка на $\dfrac{13n^2 - 5n}{2}$ | 14 |
| Доказывалась неверная оценка, отличная от верной более чем на 1 | 6 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 10 класс

**10.6.** На плоскости ввели прямоугольную систему координат и отметили все 10 точек, у которых обе координаты являются натуральными числами, причем абсцисса не превышает 2, а ордината не превышает 5. Каждую пару отмеченных точек с различными абсциссами соединили либо красным, либо синим отрезком. Назовем два отрезка *похожими*, если у них есть общий конец, а угловые коэффициенты прямых, содержащих их, отличаются на 1. За один ход разрешается выбрать любой набор отрезков, состоящий из некоторого отрезка и всех похожих на него, и все красные отрезки из этого набора перекрасить в синий цвет, а все синие — в красный. Всегда ли можно перекрасить все отрезки в один цвет за несколько ходов? (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* Не всегда.

*Решение.* Обозначим все точки с координатами $(1, n)$ за $A_n$, а все точки с координатами $(2, n)$ — за $B_n$. Назовем множество, состоящее из отрезка $XY$ и всех отрезков, похожих на него, множеством, *порожденным* отрезком $XY$.

Для начала заметим, что если поочередно перекрасить в противоположный цвет все множества, порожденные отрезками $A_1B_1, A_1B_2, A_2B_1, A_2B_2, A_2B_4, A_2B_5, A_3B_3, A_3B_4, A_3B_5, A_4B_2, A_4B_3, A_4B_4, A_5B_2, A_5B_3, A_5B_5$, то каждый проведенный отрезок изменит свой цвет на противоположный.

Значит, если при некоторой раскраске отрезков можно перекрасить все отрезки в один цвет, то их можно перекрасить и в красный цвет. Более того, если при любой изначальной раскраске можно перекрасить все отрезки в красный цвет, то начиная с полностью красной раскраски можно за несколько ходов получить любую другую раскраску.

Заметим, что если в произвольной последовательности перекрашиваний два перекрашивания поменять местами, это не изменит итогового результата. Значит, любая перестановка перекрашиваний в последовательности тоже не изменит результат.

Более того, если дважды перекрасить в противоположный цвет один и тот же набор отрезков, то это не изменит цвет ни одного из отрезков, а значит, если можно из одной раскраски получить другую некоторой последовательностью действий, то можно сделать это, не перекрашивая одно и то же множество дважды.

Так как порядок действий значения не имеет, каждую последовательность перекрашиваний можно задать множеством перекрашиваемых наборов. Наборов, которые разрешается перекрашивать, столько же, сколько и отрезков: 25, а значит, можно задать $2^{25}$ различных последовательностей перекрашиваний без повторных перекрашиваний одного и того же набора и без учета порядка действий.

С другой стороны, различных раскрасок тоже $2^{25}$, а значит, если из раскраски в красный цвет можно получить любую другую, то все последовательности перекрашиваний без повторов и без учета порядка дают разные результаты.

Но это неверно: если поочередно перекрасить в противоположный цвет все множества, порожденные отрезками $A_1B_1, A_1B_2, A_1B_4, A_1B_5, A_3B_1, A_3B_2, A_3B_4, A_3B_5, A_5B_1, A_5B_2, A_5B_4, A_5B_5$, то ни один отрезок в итоге не изменит свой цвет. Точно так же, ни один отрезок не изменит свой цвет и если не перекрашивать ни одно множество.

Из этого следует, что не всякую раскраску можно получить из полностью красной, а значит и не всегда можно перекрасить все отрезки в один цвет.

*Критерии.* Максимальный балл: 22.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 22 |
| Показано, что нельзя перекрасить все отрезки в один цвет | 16 |
| Показано, как перекрасить все отрезки в противоположный цвет | 11 |
| Переформулировка задачи в терминах перекраски клетчатого квадрата $5\times5$ | 4 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

# Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
# 2026 год
# 2 этап

# Решения задач
## Математика, 11 класс

**Математика** **11 класс**

## Содержание

Условия задач . . . 3
Решения задач и задача 1 . . . 4
Задача 2 . . . 6
Задача 3 . . . 8
Задача 4 . . . 10
Задача 5 . . . 13
Задача 6 . . . 15

## Математика 11 класс

### Условия задач

**11.1.** (*13*) Фокусник и его ассистент готовятся показать следующий фокус. У них есть колода из 2026 различных карт. Они сообщают зрителю натуральное число $k \leqslant 1013$. Зритель выбирает $k$ произвольных карт из колоды, убирает их в конверт и заклеивает его. Затем ассистент выбирает $k$ карт из оставшихся и передает их зрителю. Тот перетасовывает эти карты как хочет и отдает фокуснику. Задача фокусника — отгадать карты, которые лежат в конверте. Для каких $k$ фокусник и ассистент могут договориться действовать так, чтобы фокус гарантированно удался?

**11.2.** (*14*) Найдите все многочлены $P(x)$ с рациональными коэффициентами, удовлетворяющие условию: для $P(x)$ существует такое бесконечное множество целых чисел $S$, что для любого числа $n$ из $S$ число $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)}$ является целым.

**11.3.** (*14*) В пространстве размещен выпуклый многогранник. Для каждой четверки его вершин, если эта четверка не лежит в одной плоскости, вычислили объем тетраэдра с вершинами в ней. Оказалось, что все вычисленные объемы равны. Сколько вершин могло быть у исходного многогранника? Найдите все варианты и докажите, что других нет.

**11.4.** (*17*) Зафиксировано натуральное число $n \geqslant 4$. В пространстве выбрана система прямоугольных координат $Oxyz$ и размещен куб с ребром $n$, разбитый на кубики с ребром 1 (ребра куба параллельны осям координат). Изначально в некоторых $n$ кубиках записаны натуральные числа от 1 до $n$, каждое по одному разу. Назовем $x$-, $y$- или $z$-координатой кубика соответствующую координату его центра. За одно действие разрешается выбрать кубик, в котором записано число $k$, и в любой из пустых кубиков, соседних с выбранным кубиком по грани и имеющих хотя бы одну бóльшую координату, записать число $k+1$, а затем стереть число $k+1$ из кубика, в котором оно было записано ранее. При этом нельзя записывать число в кубик, если это число уже когда-то было в нем записано. Найдите наименьшее $M$, для которого можно гарантировать, что нельзя сделать больше $M$ таких действий.

**11.5.** (*19*) На плоскости отмечено 800 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Докажите, что найдутся два несовпадающих треугольника с вершинами в отмеченных точках, отношение периметров которых отличается от 1 менее чем на $1/3800000$.

**11.6.** (*23*) В каждой клетке таблицы $2026 \times 2026$ записано натуральное число от 1 до 2026, причем в каждом столбце числа не повторяются, а также в каждой строке числа не повторяются. Все клетки таблицы закрыты карточками. Разрешается один раз выбрать несколько карточек, а затем одновременно убрать их. Какое наименьшее количество карточек нужно убрать, чтобы гарантированно узнать содержимое каждой клетки таблицы?

## Математика 11 класс

### Решения задач

**11.1.** Фокусник и его ассистент готовятся показать следующий фокус. У них есть колода из 2026 различных карт. Они сообщают зрителю натуральное число $k \leqslant 1013$. Зритель выбирает $k$ произвольных карт из колоды, убирает их в конверт и заклеивает его. Затем ассистент выбирает $k$ карт из оставшихся и передает их зрителю. Тот перетасовывает эти карты как хочет и отдает фокуснику. Задача фокусника — отгадать карты, которые лежат в конверте. Для каких $k$ фокусник и ассистент могут договориться действовать так, чтобы фокус гарантированно удался? (*М.В. Алексеев, Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* Для всех $k \leqslant 1013$.

*Решение* 1. Покажем, что фокусник и ассистент могут придумать стратегию, согласно которой для всех $k \leqslant 1013$ фокус будет успешным. Обозначим $n = 2026$. Пусть фокусник и ассистент договорятся о расположении карт по кругу. Получив остаток колоды, ассистент однозначно восстанавливает, какие карты забрал зритель. В случае четного $n$ и $k = n/2$ фокус очевидно всегда будет успешен, поэтому далее считаем, что $k < n/2$. Предложим алгоритм для ассистента и фокусника для произвольного $k < n/2$.

После того, как зритель выберет некоторые карты, ассистент сопоставит каждой из карт некоторую другую карту в соответствии с алгоритмом, предложенным ниже.

Покрасим все карты, выбранные зрителем, в красный цвет. Теперь выберем каждую красную карту, для которой следующая по часовой стрелке красной не являются. Каждой такой карте сопоставим следующую за ней, покрасим сопоставленную карту в синий цвет и удалим все такие пары из круга. Будем повторять данные действия до тех пор, пока в круге не закончатся красные карты, после чего отдадим фокуснику все синие карты.

Для восстановления карт зрителя фокусник ищет синие карты, следующие за которыми против часовой стрелки синими не являются, красит их в красный цвет и удаляет из круга, после чего называет все красные карты выбранными зрителем.

Покажем, что алгоритм работает. Для этого достаточно показать, что на каждом шаге алгоритм фокусника и алгоритм ассистента составляют один и тот же набор пар красных и синих карт. Заметим, что если ассистент на некотором шаге сопоставил некоторой красной карте синюю, то следующая за этой красной картой по часовой стрелке не является красной. Но тогда и следующая против часовой стрелки карта за синей не будет синей, а значит, на том же этапе алгоритма фокусник сопоставит этой синей карте красную. Аналогично, если фокусник некоторой синей карте сопоставит красную, то ассистент сопоставит этой красной карте синюю, а значит, они составят один и тот же набор пар карт, что и требовалось.

*Решение* 2. Зафиксируем $k \leqslant n/2$ и рассмотрим двудольный граф, вершинами одной доли которого являются всевозможные комбинации из $k$ зрительских карт, а второй долей являются всевозможные комбинации из $k$ ассистентских карт (эти доли идентичны и по существу являются всевозможными наборами из $k$ различных карт колоды), а ребра проведены между вершинами разных долей, если соответствующие наборы карт не пересекаются. По вершине, соответствующей набору зрительских, ассистент должен выдать набор карт, соответствующих смежной вершине. Степени всех вершин в этом графе равны $\binom{n-k}{k}$, так как каждой вершине одной доли сопоставляются всевозможные наборы из $k$ карт из остатка колоды размером $n-k$. Это двудольный граф с равными по размерам долями, в котором степени всех вершин равны, поэтому согласно следствию из леммы Холла в этом графе существует паросочетание, покрывающее все вершины обеих долей (совершенное паросочетание). Для каждого $k$ фокусник и ассистент договариваются о выборе конкретного паросочетания, поэтому по картам ассистента всегда можно будет восстановить карты зрителя.

## Математика 11 класс

*Критерии.* Максимальный балл: 13.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Любое верное решение | 13 |
| А1. В решении через лемму Холла не проверяются явно ее условия, но указано, что степени всех вершин равны | 13 |
| А2. Решение состоит из ссылки на лемму Холла без указания регулярности графа и проверки её условия, или же с неверной проверкой условия | 7 |
| А3. Задача переформулирована в терминах доказательства существования паросочетания в двудольном графе, дальнейших продвижений нет | 0 |
| Б1. В решении через расстановку карт по кругу сформулирован алгоритм за Ассистента. Возможно (но не обязательно) сформулирован алгоритм за фокусника (аналогичный). Обоснование, почему фокусник восстановит именно карты зрителя, отсутствует или неверно | 10 |
| Б2. В круговом решении алгоритм за ассистента сформулирован неоднозначно | 7 |
| Б3. Алгоритм за ассистента не сформулирован явно и не обоснована его корректность, но из контекста сам алгоритм можно восстановить | $\leqslant 3$ |
| Б4. Присутствует только идея поставить числа по кругу и, возможно, «сдвигать» блоки подряд идущих, если этому ничего не мешает, обоснования отсутствуют или неверны, дальнейших продвижений нет | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за разные критерии не суммируются.

## Математика 11 класс

**11.2.** Найдите все многочлены $P(x)$ с рациональными коэффициентами, удовлетворяющие условию: для $P(x)$ существует такое бесконечное множество целых чисел $S$, что для любого числа $n$ из $S$ число $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)}$ является целым. (*М.В. Алексеев*)

*Ответ.* Непостоянные многочлены $P(x) = ax^m$, где $a$ — произвольное рациональное, если $m \geqslant 1$, и постоянные многочлены $P(x) = 1/b$ для произвольных целых $b \neq 0$.

*Решение* 1. Если многочлен $P(x)$ постоянный и равен числу $c$, то $c$ имеет вид $1/b$ для целого $b \neq 0$. Очевидно, что все такие постоянные многочлены подходят. Далее в этом и последующих решениях будем считать, что $P$ — непостоянный многочлен. Докажем вначале лемму.

*Лемма.* Пусть для многочлена $P(x)$ с рациональными коэффициентами существует бесконечное множество целых чисел $n$ и фиксированное число $d$, для каждого из которых число $n^d$ делится на $P(n)$. Тогда $P(x) = ax^m$.

*Доказательство леммы.* Представим каждый коэффициент многочлена $P$ в виде несократимой дроби и домножим каждый коэффициент на $M$ — наименьшее общее кратное всех знаменателей (далее в этом и последующих решениях $M$ остается таким же). Получим многочлен $Q(x) = b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0$ уже с целыми коэффициентами, а условие делимости перепишется как делимость числа $Mn^d$ на $Q(n)$ для всех $n \in S$. Если $Q(x) = bx^m$, то $P(x) = ax^m$, что и требовалось. Пусть хотя бы два коэффициента $Q(x)$ не равны нулю. Без ограничения общности можно считать, что $b_0 \neq 0$, в противном случае, пусть $b_k, k < m$ — ненулевой коэффициент с наименьшим номером, тогда в дроби $\dfrac{n^d}{b_m n^m + \ldots + b_k n^k} = \dfrac{n^{d-k}}{b_m n^{m-k} + \ldots + b_k}$ сократим $n^k$ и задача сведется к задаче для показателя $d' = d - k$ и многочлена $\widetilde{Q}(x) = Q(x)/x^k$ с ненулевым свободным членом.

По условию для каждого $n$ из $S$ число $Mn^d$ делится на $Q(n) = b_m n^m + \ldots + b_0$. Представим $Q(n) = b_0 + nR(n)$, где $R$ — ненулевой многочлен. Тогда $nR(n) = Q(n) - b_0$ и $nR(n) \equiv -b_0 \mod Q(n)$. Возведем данное сравнение в степень $d$ и домножим на $M$: $Mn^d(R(n))^d \equiv M(-b_0)^d \mod Q(n)$, откуда с учетом условия делимости $Mn^d$ на $Q(n)$ имеем делимость $M(-b_0)^d$ на $Q(n)$ для всех $n \in S$. Множество $S$ бесконечно и состоит из целых чисел, поэтому оно не ограничено, а значит и множество значений $Q(S)$ не ограничено (в частности, бесконечно). Но из предыдущего следует, что ненулевое число $M(-b_0)^d$ делится на каждое число из бесконечного множества, чего быть не может, поэтому, $b_0 = 0$. Аналогично, для всех $i < m$ верно $b_i = 0$, откуда $Q(x) = b_m x^m$, а значит и $P(x) = ax^m$. Лемма доказана.

Из доказанного следует, что если $P(x)$ имеет ненулевой свободный член, то он обязан быть постоянным.

Теперь перепишем выражение $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)} = \dfrac{1}{a_m\left(\frac{1}{n}\right)^m + \ldots + a_0} = \dfrac{n^m}{a_m + \ldots + a_0 n^m}$. В знаменателе стоит многочлен $P^*(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \ldots + a_m$, коэффициенты которого равны коэффициентам $P(x)$, но расположены в обратном порядке. Применяя лемму к многочлену $P^*(x)$ и учитывая, что $a_m \neq 0$ (т.е. $P^*(x)$ имеет ненулевой свободный член), заключаем, что $P^*(x)$ — постоянный. А это означает, что $P(x) = ax^m$. Наконец, для любого рационального числа $a$, представленного в виде несократимой дроби $k/\ell$, можно подобрать множество целых чисел, для которых $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{n}\right)}$ будет целым — например, подойдет множество $S = \{rk, r = 1, 2, 3, \ldots\}$.

Таким образом, все $P(x) = ax^m$ подходят, а других быть не может.

*Решение* 2. Докажем лемму из предыдущего решения немного по-другому. Снова представим $P(x)$ в виде $x^k Q(x)/M$, где $Q(x)$ уже целочисленный многочлен с ненулевым свободным членом. В этом случае условие леммы переписывается следующим образом: число $Mn^{d-k}$ делится на $Q(n)$ для всех чисел из бесконечного множества $S$. Многочлены $Mx^{d-k}$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и взаимно просты, поэтому из линейного выражения НОД многочленов следует существование целочисленных многочленов $\alpha(x), \beta(x)$ и ненулевого целого числа $K$, для которых $\alpha(x) \cdot Mx^{d-k} + \beta(x)Q(x) = K$. Подставим $n$ из $S$ в

это равенство: $\alpha(n)\cdot Mn^{d-k}+\beta(n)Q(n)=K$, а с учетом делимости $Mn^{d-k}$ на $Q(n)$ имеем $K=Q(n)(\alpha(n)\ell(n)+\beta(n))$. Если многочлен $Q(x)$ непостоянный, то его значения на неограниченном множестве $S$ неограничены, поэтому произведение $Q(n)(\alpha(n)\ell(n)+\beta(n))$ либо неограничено (как следствие, принимает бесконечно много различных значений), либо тождественный нуль для всех $n\in S$. Оба варианта противоречат построению $K$ — оно ненулевое и не может иметь бесконечно много делителей. Поэтому $Q(x)$ обязан быть постоянным многочленом, что доказывает лемму. Дальнейший вывод аналогичен концу первого решения.

*Решение* 3. Вначале докажем лемму.

*Лемма.* Пусть $R(x)=\dfrac{S(x)}{T(x)}$ — рациональная функция с целыми коэффициентами, про которую известно, что она принимает целые значения на некотором бесконечном множестве целых чисел. Тогда многочлен $S(x)$ делится на многочлен $T(x)$.

*Доказательство леммы.* Разделим числитель $R(x)$ на знаменатель с остатком и представим ее в виде суммы $R(x)=A(x)+F(x)$, где $A(x)$ — многочлен, а $F(x)$ — рациональная дробь, в которой степень числителя строго меньше степени знаменателя. Тогда $A(x)$ будет многочленом с рациональными коэффициентами. Домножим равенство на НОК знаменателей коэффициентов $A(x)$: целочисленность значений $R(x)$ сохранится, а $F(x)$ останется рациональной функцией, у которой степень числителя меньше степени знаменателя, поэтому далее считаем, что $A(x)$ имеет целые коэффициенты. Тогда по условию $R(n)=A(n)+F(n)$ — целое число для бесконечно многих $n$. Значит, $F(n)=R(n)-A(n)$ тоже целое как разность целого $R(n)$ и значения целочисленного многочлена $A(n)$ в целых точках $n$. С другой стороны, $F(n)=\dfrac{\alpha_k n^k+\ldots+\alpha_1 n+\alpha_0}{\beta_\ell n^\ell+\ldots+\beta_1 n+\beta_0}=\dfrac{\alpha_k+\frac{\alpha_{k-1}}{n}+\ldots+\frac{\alpha_0}{n^k}}{\beta_\ell n^{\ell-k}+\ldots}$, причем $\ell>k$, откуда видно, что числитель ограничен на любом множестве ненулевых целых чисел (при любых целых $n\neq 0$ его абсолютная величина не превосходит $|\alpha_k|+|\alpha_{k-1}|+\ldots+|\alpha_0|$), а знаменатель неограничен на бесконечном множестве целых чисел $S$, таким образом, при всех достаточно больших $n$ это отношение мало по абсолютной величине (в частности, его абсолютная величина меньше 1), что обязывает его быть равным 0. Но тогда и само $F(x)$ тождественный нуль, так как в противном случае $F(n)$ было бы равно нулю лишь для конечного набора $n$. Это показывает, что $F(x)$ — тождественный нуль, а значит, $S(x)$ делится на $T(x)$. Лемма доказана.

Применим лемму к рациональной функции $\dfrac{1}{P\left(\frac{1}{x}\right)}=\dfrac{x^m}{a_m+\ldots+a_0x^m}=\dfrac{Mx^m}{b_m+\ldots+b_0x^m}$, где коэффициенты $b_i$ уже целые. По доказанной лемме функция $\dfrac{Mx^m}{b_m+\ldots+b_0x^m}$ обязана быть многочленом, т.е. $MP^*(x)=b_m+\ldots+b_0x^m$ делит многочлен $Mx^m$, поэтому $P^*(x)=cx^k$. Но с учетом того, что его свободный член $b_m$ не равен нулю, остается только вариант, когда все остальные коэффициенты $P^*(x)$ равны нулю, т.е. $P^*(x)$ постоянный. Значит, $P(x)=ax^m$.

*Критерии.* Максимальный балл: 14.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Найдены все подходящие многочлены и доказано, что других нет | 14 |
| В верном решении не указаны явно подходящие постоянные многочлены | 13 |
| В решении, аналогичному решению 3 выше, ошибочно предполагается, что неполное частное при делении числителя рациональной функции на ее знаменатель имеет целые коэффициенты | 12 |
| Полностью приведен и обоснован верный пример (включая постоянные), иных продвижений нет | 4 |
| Приведен верный пример без учета подходящих постоянных многочленов | 3 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за разные критерии не суммируются.

## Математика 11 класс

**11.3.** В пространстве размещен выпуклый многогранник. Для каждой четверки его вершин, если эта четверка не лежит в одной плоскости, вычислили объем тетраэдра с вершинами в ней. Оказалось, что все вычисленные объемы равны. Сколько вершин могло быть у исходного многогранника? Найдите все варианты и докажите, что других нет. (*М.В. Алексеев*)

*Ответ.* $4, 5$ или $6$ вершин.

*Решение. Пример.* На 6 вершин подходят примеры правильного октаэдра и правильной треугольной призмы (а также их аффинные образы), а на меньшее число можно убрать одну или две точки из этих примеров (например, подойдут четырехугольная пирамида с параллелограммом в основании и любой тетраэдр).

*Оценка.* Покажем, что 7 и более вершин у такого многогранника быть не может. Вначале докажем вспомогательное утверждение.

*Утверждение.* Пусть выпуклый многогранник $P$ имеет пять или более вершин. Тогда существует вершина, после удаления которой остальные вершины не все будут лежать в одной плоскости.

*Доказательство утверждения.* Предположим противное, т.е. что существует некоторый многогранник с 5 или более вершинами, для каждой из которых остальные лежат в одной плоскости. Возьмем произвольные его пять вершин $a, b, c, d, e$. Тогда обе четверки $b, c, d, e$ и $a, c, d, e$ лежат в одной плоскости, но эти плоскости пересекаются по трем точкам $c, d, e$, а значит, эти плоскости совпадают. Таким образом, все пять вершин лежат в одной плоскости. Это верно для любой пятерки вершин, поэтому и любая четверка вершин лежит в одной плоскости. Значит, все вершины лежат в одной плоскости, а это противоречит тому, что это вершины выпуклого многогранника. Утверждение доказано.

Из утверждения следует, что если существует выпуклый многогранник, удовлетворяющий условию задачи с $n \geqslant 5$ вершинами, то существует и удовлетворяющий условию многогранник с $n-1$ вершинами (так как множество четверок тетраэдров у многогранника с удаленной вершиной содержатся в множестве четверок тетраэдров у исходного многогранника). Таким образом, достаточно доказать отсутствие таких многогранников с ровно 7 вершинами, что будет сделано от противного. Предположим, что существует требуемый многогранник с $n \geqslant 7$ вершинами. Тогда есть такой многогранник с 7 вершинами. Обозначим за $V, E, F$ количества вершин, ребер и граней этого многогранника соответственно. В каждой вершине сходится не менее трех ребер, значит, $2E \geqslant 3V = 21$, откуда $E \geqslant 21/2$, т.е., $E \geqslant 11$. Покажем, что у многогранника есть хотя бы одна треугольная грань. Пусть такой грани нет, тогда $2E \geqslant 4F$, откуда из формулы Эйлера $7-E+E/2 \geqslant 2$, а значит, $E \leqslant 10$, что противоречит выведенному выше условию на количество ребер. Значит, есть хотя бы одна треугольная грань.

Рассмотрим эту грань, назовем ее $ABC$. Помимо вершин $ABC$ есть 4 точки, которые обязаны находиться на равном расстоянии от плоскости этой грани (в противном случае, два тетраэдра с вершинами в двух точках на разном расстоянии от плоскости треугольной грани и сама эта треугольная грань образуют два тетраэдра с заведомо различными объемами), а значит, они находятся в параллельной плоскости (так как плоскость грани не может разделять вершины выпуклого многогранника). Если эти точки образуют не параллелограмм, то очевидно найдутся два треугольника разной площади с вершинами в этой четверке, и тогда тетраэдры, образованные этими двумя треугольниками и любой вершиной из параллельной грани, будут иметь различные объемы. Поэтому эти 4 вершины образуют параллелограмм (назовем его $PQRS$). Рассмотрим ребро $AC$ и вторую грань, содержащую это ребро — без ограничения общности, третья вершина этой грани $P$, а точка $S$ не лежит в этой грани (из двух смежных с $P$ вершин $Q, S$ как минимум одна не лежит в плоскости с $AC$), кроме того, точки $R$ и $B$ тоже не лежат в плоскости грани $ACP$. Так как они лежат по одну сторону от плоскости треугольника $ACP$, в силу равенства объемов тетраэдров $SACP$, $RACP$ и $BACP$ точки $S, R, B$ удалены на одно расстояние от плоскости $ACP$, т.е. плоскость $BRS$ параллельна плоскости $ACP$. Рассматривая тетраэдры с основанием в $BRS$ убеждаемся, что и $Q$ должна находиться на том же расстоянии от плоскости $BRS$, что и $ACP$, значит,

## Математика 11 класс

$Q$ лежит в плоскости $ACP$ и $ACPQ$ тоже параллелограмм. Теперь рассмотрим пару треугольников $AQR$ и $CPS$. Так как $AQ$ параллельно $CP$ и $QR$ параллельно $PS$, в плоскости $AQR$ нашлись две непараллельные прямые, которые обе параллельны плоскости $CPS$, что означает параллельность плоскостей $AQR$ и $CPS$. В этим двух параллельных плоскостях лежат 6 вершин многогранника, а седьмая вершина $B$ лежит в плоскости, проходящей через $AC$ и параллельную плоскости $PQRS$. Если точка $B$ не лежит в плоскости $AQR$ или $CPS$, то объем тетраэдра с вершиной $B$ и основанием $CPS$ или $AQR$ будет отличаться от объема тетраэдра с тем же основанием и вершинами из наборов $A, Q, R$ или $C, P, S$ соответственно, а значит, точка $B$ обязана лежать в какой-нибудь из этих плоскостей, пусть $AQR$, что так же обязывает четырехугольник $AQRB$ быть параллелограммом. Таким образом мы имеем три параллелограмма, сходящиеся в одной вершине, а значит, 7 вершин нашего многогранника — это в точности 7 вершин параллелепипеда. Но тогда объем тетраэдра $QBSC$ (он образован диагоналями граней соответствующего параллелепипеда) будет вдвое больше объема тетраэдра с вершинами $QBRS$ («угловой» тетраэдр параллелепипеда), что противоречит предположению. Это противоречие показывает, что 7 и более вершин у такого многогранника быть не может.

*Критерии.* Максимальный балл: 14.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 14 |
| А1. Доказано, что у многогранника не может быть больше 8 вершин | 7 |
| А2. Доказано, что все вершины многогранника лежат в двух параллельных плоскостях, иных продвижений нет | 3 |
| Б1. Доказано, что не может быть 7 и 8 вершин | 4 |
| В1. Приведены явно примеры на 4,5 и 6 вершин | 3 |
| В2. Приведены примеры не для всех чисел из набора $\{4, 5, 6\}$ или для хотя бы одного из этих чисел приведен некорректный пример, при этом, корректные примеры отсутствуют | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за критерии с разными литерами суммируются, баллы за критерии с одной литерой не суммируются. Обоснования корректности приведенных примеров не требовалось, за его отсутствие баллы не снижаются. Баллы не снижаются за наличие некорректных примеров, даже с количеством вершин большим 6, если присутствует хотя бы один корректный пример для каждого из чисел.

## Математика 11 класс

**11.4.** Зафиксировано натуральное число $n \geqslant 4$. В пространстве выбрана система прямоугольных координат $Oxyz$ и размещен куб с ребром $n$, разбитый на кубики с ребром 1 (ребра куба параллельны осям координат). Изначально в некоторых $n$ кубиках записаны натуральные числа от 1 до $n$, каждое по одному разу. Назовем $x$-, $y$- или $z$-координатой кубика соответствующую координату его центра. За одно действие разрешается выбрать кубик, в котором записано число $k$, и в любой из пустых кубиков, соседних с выбранным кубиком по грани и имеющих хотя бы одну бóльшую координату, записать число $k+1$, а затем стереть число $k+1$ из кубика, в котором оно было записано ранее. При этом нельзя записывать число в кубик, если это число уже когда-то было в нем записано. Найдите наименьшее $M$, для которого можно гарантировать, что нельзя сделать больше $M$ таких действий.

(*М.В. Алексеев, Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* $\binom{n+3}{4} - n$.

*Решение. Оценка.* Посчитаем вначале наибольшее количество положений для каждого числа $1 \leqslant k \leqslant n$ и сложим полученные числа. При этом в этот подсчет будет включено изначальное положение каждого числа, поэтому для получения оценки на число действий из полученной суммы нужно будет вычесть $n$.

Оценим сколько различных положений может принять число $m \leqslant n$. Каждый момент записи числа $m$ в конкретном кубике будем считать отдельным событием «число $m$ впервые появилось в данном кубике». Зафиксируем число $r \leqslant m-1$ и будем называть записи числа $m$ имеющими прародителя $r$, если эта запись получена выбором кубиков с числами, большими $r$ — все такие записи попадают в часть таблицы, лежащую строго выше, правее и впереди кубика, в котором изначально было записано число $r$. Другими словами, для каждого события записи числа $m$ раскрутим назад цепочку записей (как было получено $m-1, m-2$ и т.д.), и если в процессе этой цепочки выяснилось, что число $r$ стояло на своем исходном положении, а любое большее число меняло свое положение, то это событие называется имеющим прародителя $r$. Очевидно, что количество записей числа $m$ не может превосходить суммы количества событий с прародителями $r \leqslant m-1$ по всем таким $r$. Обозначим множество кубиков, в которых бывало $m$, с прародителем $r$ через $P(m, r)$. Теперь оценим количество записей $m$ с фиксированным прародителем $r$, т.е. мощность $P(m, r)$.

*Лемма.* Всякий кубик из $P(m, r)$ является сдвигом из кубика, в котором изначально было $r$, на векторы вида $(a, b, c)$ где $a, b, c \geqslant 0$ и $a + b + c = m - r$.

*Доказательство леммы.* Зафиксируем конкретную запись числа $m$ с прародителем $r$. Проследим за цепочкой порождения назад: сама запись $m$ получена из записи $m-1$ с прародителем $r$, которая получена из записи $m-2$ с прародителем $r$, ... и т.д., поэтому в конце мы придем к записи $r$, так как все иные записи числа $r$ могли получиться только через выборы кубиков с числами, строго меньшими $r$, а это противоречит определению прародителя $r$. На каждом шаге цепочки $m \to m-1 \to m-2$ одна из координат (по $x$, по $y$ или по $z$) увеличивалась на 1, поэтому суммарный прирост суммы координат $a + b + c$ составил ровно $m - r$ (какая-то одна координата росла ровно на 1, всего это было $m - r$ раз). Лемма доказана.

Из леммы следует, что $|P(m, r)| \leqslant \binom{m-r+2}{2}$ (количество упорядоченных способов разбить натуральное число $m - r$ в сумму трех целых неотрицательных). Так как множества $P(m, r)$ не пересекаются для разных прародителей $r$, то количество кубиков, в которых побывало $m$, не превосходит $|P(m,1)|+|P(m,2)|+\ldots+|P(m,m)| \leqslant \binom{m+1}{2}+\binom{m}{2}+\ldots+\binom{2}{2}$. Последняя сумма равна $\binom{m+2}{3}$. Таким образом, для каждого числа $m$ положений не может быть больше $\binom{m+2}{3}$, для всех чисел таких положений не может быть больше $\binom{3}{3}+\binom{4}{3}+\ldots+\binom{n+2}{3} = \binom{n+3}{4}$, а значит, действий не может быть больше $\binom{n+3}{4}-n$.

**Математика** **11 класс**

*Пример.* Покажем, что при некоторой начальной расстановке чисел в кубиках можно сделать ровно $\binom{n+3}{4} - n$ действий. Расставим числа на главную диагональ так: число $i$ стоит в кубике $(i,i,i)$ и зафиксируем конкретную пару чисел $m$ и $r \leqslant m-1$. Из леммы мы знаем, что множество кубиков $P(m,r)$ совпадает с множеством, которое получается из сдвига изначального кубика числа $r$ на векторы $(a,b,c)$ с целыми неотрицательными компонентами и $a+b+c = m-r$. В нашем случае мы имеем начальный кубик $(r,r,r)$, поэтому множество $P(m,r)$ не будет выходить за пределы куба (оно всегда лежит внутри куба с диагональю $(1,1,1)-(m,m,m)$). Будем действовать так: на каждом ходу двигаем наибольшее число $k+1 \leqslant n$, если это возможно. Докажем, что при каждом таком действии кубики рядом с $k$ будут свободны. Назовем удаленностью числа $m$ величину $d_m = \dfrac{x_m + y_m + z_m - m}{2}$ (она всегда целая так как действие не меняет четности $x_m+y_m+z_m-m$). Тогда $d_1 \leqslant d_2 \leqslant \ldots \leqslant d_n$ в любой момент времени, так как в самом начале, очевидно, $d_1 < d_2 < \ldots < d_n$, операция делает $d_{k+1} = d_k$, а все остальные удаленности не меняются. Предположим, что мы двигаем наибольшее число $k+1$, которое в данный момент двигать можно, но в нужном кубике, соседнем с $k$, есть другое число $\ell$. Тогда удаленность числа $\ell$ равна $d_\ell = \dfrac{x_k + y_k + z_k - \ell}{2}$. Если $\ell > k$, то $d_\ell < d_k$, а должно быть $d_\ell \geqslant d_k$, а если $\ell < k$, то наоборот, что тоже противоречит упорядоченности удаленностей в каждый момент времени. Таким образом, при попытке записать число $k+1$ в указанный кубик, в этих кубиках не могло быть записано никакого другого числа. Значит, если мы не можем записать число $k$ в кубик, то только лишь из-за того, что оно в нем уже было записано ранее. Пусть $S_m$ — множество кубиков, в котором побывает число $m$. Оно представляется как объединение множеств $\bigcup\limits_{r=1}^{m} P(m,r)$. Заметим, что $S_m = \{S_{m-1}+e_x\} \cup \{S_{m-1}+e_y\} \cup \{S_{m-1}+e_z\}$, так как по построению, $m$ может посетить все кубики, которые может посетить $m-1$, со сдвигом на векторы $e_x = (1,0,0), e_y = (0,1,0), e_z = (0,0,1)$. Теперь докажем индукцией, что множество посещенных $m$ кубиков в точности равно $\binom{m+2}{3}$. База для $m = 1,2$ тривиальна. Переход $m \to m+1$: пусть $m$ может посетить ровно кубики $S_m$ и сейчас оно находится в кубики $C \in S_m$. В рамках нашей стратегии мы всегда двигаем только самое большое подвижное сейчас число, поэтому, мы не двигаем число $m$ пока не двигалось число $m+1$. При этом $m+1$ должно было бы посетить кубики $C+e_x, C+e_y, C+e_z$ до того как $m$ будет куда-либо перемещено, а ранее мы показали, что никаких препятствий к движению числа $m+1$ не будет. Таким образом, $m+1$ посетит в точности кубики $S_{m+1}$, что и требовалось. Переход доказан. Осталось лишь просуммировать $|S_1| + |S_2| + \ldots + |S_n| = \binom{1+2}{3} + \binom{2+2}{3} + \ldots + \binom{n+2}{3} = \binom{n+3}{4}$ и вычесть кубики начальных положений: $\binom{n+3}{4} - n$.

## Математика 11 класс

*Критерии.* Максимальный балл: 17.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 17 |
| О1. Доказана верная оценка сверху на количество действий | 6 |
| А1. Предъявлена начальная расстановка чисел и сформулирован корректный алгоритм, позволяющий сделать наибольшее количество действий | 6 |
| А2. Только заявлена расстановка чисел на главной диагонали куба, дальнейших продвижений нет | 0 |
| Б1. Доказана корректность алгоритма, реализующего наибольшее количество действий (из А1) | 4 |
| В1. Подсчитано число действий в алгоритме | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

*Комментарии.* 1. Реализовать алгоритм из А1 могут помешать два препятствия: 1) В какой-то момент мы должны поставить число в клетку, в которой оно уже стояло 2) В какой-то момент мы должны поставить число в клетку, в которой уже стоит другое число. Обоснование отсутствия каждого препятствия весит 2 балла, дающие в сумме 4 балла по критерию Б1. Количество действий может быть записано в любой форме, в частности, не требовалось считать сумму биномиальных коэффициентов в замкнутом виде.
2. Баллы за критерии с разными литерами суммируются.

## Математика 11 класс

**11.5.** На плоскости отмечено 800 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Докажите, что найдутся два несовпадающих треугольника с вершинами в отмеченных точках, отношение периметров которых отличается от 1 менее чем на 1/3800000. (*М.В. Алексеев*)

*Решение.* Всего различных треугольников с вершинами в отмеченных точках $T = \binom{800}{3}$. Выпишем периметры треугольников в порядке неубывания: $P_1 \leqslant P_2 \leqslant P_3 \ldots \leqslant P_T$. Без ограничения общности можно считать, что наименьший периметр треугольника равен $P_1 = 1$. Обозначим $\varepsilon = 1/3800000$. Если для некоторой пары треугольников с периметрами $P_i$ и $P_{i+1}$ верно, что $\dfrac{P_{i+1}}{P_i} < 1+\varepsilon$, то задача решена. В противном случае мы имеем неравенство $\dfrac{P_{i+1}}{P_i} \geqslant 1+\varepsilon$ для всех $i = 1, 2, 3, \ldots, T-1$ (в частности, это означает, что отношение периметров любых двух треугольников не меньше $1+\varepsilon$). Тогда наибольший периметр равен $P_T = P_1 \cdot \dfrac{P_2}{P_1} \cdot \dfrac{P_3}{P_2} \cdot \ldots \cdot \dfrac{P_T}{P_{T-1}} \geqslant (1+\varepsilon)^{T-1} = M$. Поскольку наименьший периметр равен 1, у треугольника с таким периметром каждая сторона короче 1/2. Так как никакие три точки не лежат на одной прямой, то как минимум одна из сторон треугольника с наименьшим периметром не будет иметь общих концов с самой длинной стороной самого большого по периметру треугольника. Обозначим сторону малого треугольника, не имеющую общих концов с самой длинной стороной самого большого треугольника за $AB$, а самую длинную сторону самого большого треугольника, которая не короче $M/3$, за $PQ$ ($P \neq A, B, Q \neq A, B$). Теперь рассмотрим два треугольника $APQ$ и $BPQ$. Оба треугольника содержат отрезок $PQ$ как сторону, поэтому их периметры больше, чем $2M/3$, т.е. $P(APQ) > 2M/3, P(BPQ) > 2M/3$. Пусть, для определенности, периметр $APQ$ не больше периметра $BPQ$. Согласно неравенству треугольника, $BP < AP+AB$ и $BQ < AQ+AB$, откуда ясно, что $P(APQ) \leqslant P(BPQ) < P(APQ) + 2 \cdot 1/2$. Но тогда $1 < \dfrac{P(BPQ)}{P(APQ)} < 1 + \dfrac{1}{P(APQ)} < 1 + \dfrac{1}{2M/3} = 1 + \dfrac{3}{2M}$.

Теперь покажем, что $M > 3/2 \cdot 3800000 = 5700000$. Оценим $T-1$:

$T-1 = \binom{800}{3} - 1 > \dfrac{(800-2)^3}{6} - 1 = \dfrac{800^3 - 3\cdot 800^2 \cdot 2 + 3 \cdot 800 \cdot 2^2 - 14}{6} > \dfrac{512\cdot 10^6 - 6 \cdot 700000}{6} > \dfrac{507 \cdot 10^6}{6} = 84500000$. Теперь оценим $M$ двумя разными способами:

1) $M = (1+\varepsilon)^{T-1} = \left((1+\varepsilon)^{\frac{1}{\varepsilon}}\right)^{\varepsilon(T-1)} > 2.5^{\varepsilon(T-1)} > 2.5^{\frac{84000000}{3800000}} = 2.5^{\frac{420}{19}}$. Здесь мы пользовались известным неравенством $(1+1/n)^n > 2.5$, верным при $n \geqslant 10$ (нетрудно видеть, что последовательность $(1+1/n)^n$ возрастает, а при $n = 10$ имеем $11^{10}/10^{10} = (11^5/10^5)^2 > 1.6^2 > 2.5$). Теперь докажем, что $2.5^{420/19} > 5700000$. Понятно, что $2.5^{420/19} > 2.5^{22} = 5^{22}/2^{22}$. Оценим $2^{22}$ сверху, а $5^{22}$ — снизу. Для числа $2^{22} = 4 \cdot 1024 \cdot 1024 < 8 \cdot 1100000/2 < 9 \cdot 10^6/2 = 45 \cdot 10^5$. С другой стороны, $5^{22} = 25 \cdot (5^5)^4 > 25 \cdot 3000^4 = 2025 \cdot 10^{12}$. Отсюда $5^{22}/2^{22} > \dfrac{2025 \cdot 10^{12}}{45 \cdot 10^5} = 45 \cdot 10^7 > 5.7 \cdot 10^6$, то есть неравенство $M > 5700000$ верно.

2) Без использования неравенства $(1+1/n)^n > 2.5$ сравнить числа можно так: рассмотрим первые три слагаемых бинома $(1+1/n)^n = 1 + n \cdot 1/n + \binom{n}{2} \cdot 1/n^2 + \ldots$, дающие оценку $(1+1/n)^n > 2 + \dfrac{n-1}{2n}$, что при $n > 6$ превосходит 2.4. Теперь покажем, что $2.4^{22} > 5700000$. Это эквивалентно $24^{22} > 5.7 \cdot 10^{28}$. Разделим левую часть на $8^{22} > (4 \cdot 10^6)^3$, правую часть на $10^{18}$ и домножим на 64 левую часть: тем самым левую часть мы разделили на число, которое больше, чем то, на что разделили правую часть. Слева будет $64 \cdot 3^{22}$, а справа $5.7 \cdot 10^{10}$. Разделим на 3 обе части, слева будет $64 \cdot 3^{21}$, справа $1.9 \cdot 10^{10}$. Заметим, что $3^{21} = 27^7 > 10^{14}/4^7$, поэтому левая часть больше $64 \cdot 10^{14}/4^7 = 10^{14}/4^4 = 2.5^4 \cdot 10^{10}$, что очевидно больше $1.9 \cdot 10^{10}$. Это доказывает требуемое.

## Математика 11 класс

Таким образом, отношение периметров треугольников $BPQ$ и $APQ$ лежит между 1 и $1+\dfrac{1}{3800000}$. Это противоречит нашему предположению о том, что любые два соседних по возрастанию периметра отличаются как минимум в $1+\dfrac{1}{3800000}$ раз. Полученное противоречие доказывает требуемое.

*Замечение.* Дословно так же можно доказать, что утверждение задачи верно для любого числа точек $n$ и отклонения $\varepsilon > 0$, для которых $\varepsilon(1+\varepsilon)^{\binom{n}{3}-1} > 3/2$.

*Критерии.* Максимальный балл: 19.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 19 |
| А1. В предположении от противного показано, что отношения самого большого периметра к самому маленькому не меньше $(1+\varepsilon)^{T-1}$ | 4 |
| Б1. Решение основано на рассмотрении конфигурации из 4 точек $A, B, C, D$, где $AB$ — «достаточно длинный отрезок», являющийся стороной самого большого по периметру треугольника, $CD$ — «достаточно короткий отрезок», являющийся стороной самого маленького по периметру треугольника. Корректно оценены периметры треугольников $ABC$ и $ABD$, правильно рассмотрены возможные случаи совпадения вершин большого треугольника и вершин маленького треугольника | 9 |
| Б2. Аналогично Б1, но случаи совпадения вершин маленького и большого треугольников не рассмотрены или рассмотрены неверно | 6 |
| Б3. Рассматриваются только отрезки наибольшей и наименьшей длины без привязки к периметрам треугольников, не рассматриваются случаи когда концы отрезков совпадают | 3 |
| В1. Выполнена корректная алгебраическая оценка отношений рассмотренных периметров, показано, что это приводит к противоречию в предположении от противного | 6 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за критерии с разными литерами суммируются. Баллы за критерии с одной литерой не суммируются.

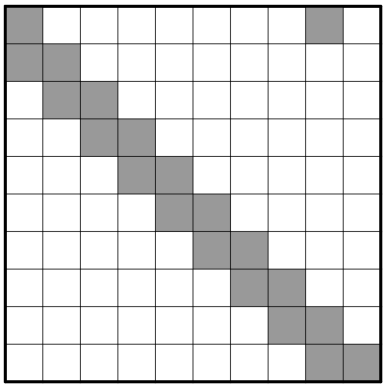
## Математика 11 класс

**11.6.** В каждой клетке таблицы $2026 \times 2026$ записано натуральное число от 1 до 2026, причем в каждом столбце числа не повторяются, а также в каждой строке числа не повторяются. Все клетки таблицы закрыты карточками. Разрешается один раз выбрать несколько карточек, а затем одновременно убрать их. Какое наименьшее количество карточек нужно убрать, чтобы гарантированно узнать содержимое каждой клетки таблицы? (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* $2024 \cdot 2026 = 4100624$.

*Решение. Пример.* Покажем, как открыть $2024 \cdot 2026$ карточек так, чтобы гарантированно восстановить значения каждого из чисел.

Для этого откроем все клетки таблицы, кроме главной диагонали (соединяющей левый верхний и правый нижний углы таблицы), диагонали, расположенной непосредственно под главной и предпоследней клетки верхней строки. На рисунке ниже показан аналогичный пример для таблицы $10 \times 10$; все клетки, которые надо оставить закрытыми, закрашены серым.



Докажем, что можно для каждой клетки однозначно определить, какое число в ней записано.

Если в строке или в столбце неизвестно значение только одного числа, то оно восстанавливается однозначно как единственное отсутствующее в соответствующей строке или соответствующем столбце.

Исходя из этого можно однозначно восстановить число, стоящее в последней клетке нижней строки, а затем и в предпоследней. В каждой из первых 2025 строк и в каждом из 2025 первых столбцов останется незаполненными ровно по 2 клетки, причем в силу их расположения, если узнать значение в любой из этих клеток, можно будет однозначно восстановить все числа в таблице.

Предположим, что однозначно восстановить числа все же нельзя. Тогда невозможно восстановить значение ни одной из закрытых клеток, находящихся не в последней строке. Заметим, что каждая такая клетка находится на пересечении строки, в которой не хватает всего двух чисел, а также столбца, в котором не хватает всего двух чисел. Если пары недостающих чисел для какой-то клетки различны, то число в данной клетке определяется однозначно как единственное число, присутствующее в обеих парах. Значит, для каждой закрытой клетки (не из последней строки) в строке, ее содержащей, и в столбце, ее содержащем, не хватает одной и той же пары чисел. Более того, в силу расположения закрытых клеток, это означает, что во всех столбцах, кроме самого правого, и во всех строках, кроме самой нижней, не хватает одной и той же пары чисел. Назовем эти числа $a$ и $b$. Заметим, что число $a$ в каждой из первых 2025 строк окажется в закрытой клетке. Значит, в самом правом столбце число $a$ может находиться только в самой нижней клетке. Но по той же причине и число $b$ может находиться только в самой нижней клетке правого столбца. Приходим к противоречию.

Значит, расположение всех чисел в таблице действительно восстанавливается однозначно, как бы ни располагались числа в таблице.

## Математика 11 класс

*Оценка.* Покажем, что какие бы $2024 \cdot 2026 - 1$ карточек мы ни открыли, найдется такая расстановка чисел в таблице, что ее будет невозможно восстановить однозначно, используя только открытые клетки. Из этого будет следовать, что и при любом меньшем количестве открытых карточек восстановить расположение чисел однозначно не выйдет.

Построим полный двудольный граф с 2026 вершинами в каждой доле. Сопоставим каждой строке вершину из левой доли, каждому столбцу — вершину из правой доли, а каждой клетке — ребро, которое соединяет вершины, соответствующие строке и столбцу, на пересечении которых она находится. Тогда каждому ребру можно сопоставить число, записанное в соответствующей клетке. Если числа в каждой строке таблицы не повторяются и числа в каждом столбце таблицы не повторяются, то в графе это равнозначно тому, что всем 2026 ребрам, входящим в любую вершину, сопоставлены различные числа.

Предположим, что хотя бы $4053 = 2026 \cdot 2 + 1 = 2026^2 - (2024 \cdot 2026 - 1)$ карточек остались закрытыми. Докажем, что в построенном графе существует цикл длины, строго меньшей, чем 4050, состоящий только из ребер, соответствующих закрытым карточкам.

Рассмотрим подграф построенного графа, состоящий только из ребер, соответствующих закрытым карточкам. В нем 4052 вершины и 4053 ребер, а значит, в нем точно найдется цикл. Если длина этого цикла строго меньше 4050, то мы нашли искомый цикл.

Рассмотрим случай, в котором длина найденного цикла не меньше 4050. Такой цикл проходит через хотя бы 4050 вершин, степень каждой из которых не меньше 2. С другой стороны, ребер всего 4053, поэтому сумма степеней всех вершин равна 8106, откуда не более, чем $8106 - 4050 \cdot 2 = 6$ вершин в подграфе могут иметь степень, превышающую 2. Из этого следует, что среди вершин цикла найдется не менее $\dfrac{4050 - 6}{6} = 674$ подряд идущих вершин, каждая из которых имеет степень 2. Иными словами, все эти вершины смежны только с ребрами цикла. Удалим из подграфа какие-нибудь 4 таких вершины и все смежные с ними ребра (их, как показано выше, будет 5). В графе останется 4048 вершин и 4048 ребер, откуда в нем снова найдется цикл, на этот раз, длины не более 4048 (так как вершин всего 4048), что и требовалось.

Назовем найденный цикл *закрытым*. В силу того, что наш граф двудольный, любой цикл в нем имеет четную длину. Каждому второму ребру закрытого цикла сопоставим число 2025, а остальным ребрам сопоставим число 2026. Так как закрытый цикл имеет длину меньше, чем 4052, то рассмотрим произвольный цикл, проходящий через все вершины, не входящие в закрытый цикл (это можно сделать, так как закрытый цикл имеет четную длину, меньшую, чем 4050, а значит, в нем не более 4048 вершин, и оставшихся вершин будет четное число и хотя бы 4), и тоже сопоставим каждому второму его ребру число 2025, а остальным — число 2026. Этот цикл назовем *дополнительным*. Теперь у нас из каждой вершины выходит ровно одно ребро с числом 2025 и ровно одно ребро с числом 2026.

Покажем, что можно сопоставить каждому оставшемуся ребру число от 1 до 2024 так, чтобы из каждой вершины выходило по одному ребру с каждым числом от 1 до 2026. Это будет соответствовать тому, что в исходной таблице числа в каждой строке не повторяются и числа в каждом столбце не повторяются.

*Способ* 1.

Удалим из полного двудольного графа все ребра с числами 2025 и 2026. Получим двудольный граф, в котором из каждой вершины выходит ровно 2024 ребра. Докажем следующие леммы.

*Лемма* 1. Если в двудольном графе с равными долями у всех вершин степени равны $k \geqslant 1$, то в нем найдется совершенное паросочетание.

Рассмотрим произвольное множество вершин левой доли $L$. Обозначим множество всех вершин правой доли, с которыми они соединены, за $R$. Исходя из того, как мы определили наши множества, каждое ребро, выходящее из любой вершины из $L$, входит в некоторую вершину из $R$. Сумма степеней вершин из $L$ равна $k|L|$, а значит, из $L$ суммарно выходит $k|L|$ ребер. С другой стороны, в каждую вершину из $R$ входит не более $k$ ребер, откуда $k|R| \geqslant k|L| \iff |R| \geqslant |L|$. Тогда по теореме Холла в данном графе найдется паросочетание, которое каждой вершине левой доли сопоставляет некоторую вершину правой доли. Так как

вершин в правой доле столько же, сколько и в левой, паросочетание будет совершенным.

*Лемма 2.* Если в двудольном графе с равными долями у всех вершин степени равны $k \geqslant 1$, то можно его ребрам сопоставить числа от 1 до $k$ так, чтобы из каждой вершины выходило по одному ребру с каждым числом от 1 до $k$.

Доказывать будем по индукции.

*База* тривиальна. Если в двудольном графе с равными долями каждая вершина имеет степень 1, то если каждому ребру сопоставить число 1, получим требуемое.

*Шаг:* пусть утверждение верно для $k-1$. Докажем его для $k$. Для этого заметим, что по лемме 1 в данном графе найдется совершенное паросочетание. Сопоставим всем ребрам этого паросочетания число $k$ и рассмотрим подграф, содержащий все ребра, кроме данного паросочетания. По предположению индукции, ребрам этого подграфа можно сопоставить числа от 1 до $k-1$ так, чтобы числа на ребрах, выходящих из каждой вершины, не повторялись. Тогда, совмещая ребра паросочетания и расстановку чисел на ребрах подграфа, полученную по предположению индукции, получим требуемую раскраску всего графа.

Применим лемму 2 к нашему графу, чтобы показать, что искомая раскраска существует. Тем самым мы доказали требуемое.

*Способ 2* (*набросок*).

Доказать данный факт можно и без использования теоремы Холла.

Построим явно подходящую расстановку. Для этого перейдем обратно от графа к таблице и рассмотрим несколько случаев. Также введем координаты в формате (строка, столбец), причем строку пронумеруем начиная с 1 сверху вниз, а столбцы — начиная с 1 слева направо. Для целого $m$ и натурального $n$ обозначим за $m \bmod n$ остаток от деления $m$ на $n$: целое число $r$ от 0 до $n-1$ такое, что $m-r$ делится на $n$.

Положим длину закрытого цикла равной $2n$, тогда длина дополнительного цикла равна $2(2026-n)$. Положим $k = \max(n, 2026-n)$ и разделим таблицу на 4 части отрезками, отделяющими строку $k$ от строки $k+1$ и столбец $k$ от столбца $k+1$. Левую верхнюю часть таблицы назовем *первой*, правую верхнюю часть — *второй*, левую нижнюю — *третьей*, а правую нижнюю — *четвертой*.

Переставим строки и столбцы так, чтобы в первой и четвертой частях таблицы на главных диагоналях (соединяющих левые верхние углы этих частей и правые нижние углы этих частей) стояло число 2026, а в клетках на диагоналях непосредственно под главными и в правых верхних углах стояло число 2025. Больший из двух циклов окажется при этом в первой части, а меньший — в четвертой.

Разберем несколько случаев.

*Случай 1.* Длина закрытого цикла равна 2026, $k = 1013$.

Рассмотрим клетку с координатами $(a, b)$. Если она лежит в первой или четвертой частях, то поставим в нее число $2026 - ((b-a) \bmod 1013)$, а в противном случае поставим в нее число $1013 - ((b-a) \bmod 1013)$. Первая и четвертая части будут представлять из себя латинские квадраты с числами от 1014 до 2026, а вторая и третья — латинские квадраты с числами от 1 до 1013. Из этого следует, что все числа в каждой строке и в каждом столбце окажутся разными.

*Случай 2.* $k > 1013$ и нечетное.

Начнем заполнять квадрат с четвертой части. В клетку с координатами $(a, b)$ запишем число $2026 - ((b-a) \bmod (2026-k))$. Тогда 4 часть будет латинским квадратом с числами от $k+1$ до 2026.

Теперь заполним первую часть. В клетку $(a, b)$ запишем число $2026 - ((b-a) \bmod k)$ только если это число строго больше, чем $k$, а иначе запишем число $((a+b-1) \bmod k) + 1$. Тогда в каждой строке и в каждом столбце первой части таблицы обязательно окажутся числа от $k+1$ до 2026. Также в столбцах и строках, пересекающих первую часть таблицы, будет не хватать только чисел $((a+b-1) \bmod 2026) + 1$ для каждой клетки с координатами $(a, b)$, занятой числом от $k+1$ до 2026.

Рассмотрим вторую часть таблицы. В строке под номером $a \leqslant k$ числа от $k+1$ до 2026 занимают клетки с координатами $(a, ((a-(2026-k)+r-1) \bmod k) + 1) = (a, ((a-2027+$

$r) \bmod k) + 1)$, где $r$ принимает значения от 1 до $2026 - k$. Значения в этих клетках равны $((a + ((a - 2027 + r) \bmod k) + 1 - 1) \bmod k) + 1 = ((2a + r - 2027) \bmod k) + 1$.

Используем это при заполнении второй части. Впишем в клетку с координатами $(a, b)$ число $((2a + (b - k) - 2027) \bmod k) + 1 = ((2a + b - 2027) \bmod k) + 1$. Легко видеть, что во всех строках с номерами не больше $k$ теперь стоят все числа. Осталось лишь показать, что в столбцах с $k + 1$ по 2026 числа не повторяются. Все числа от $k + 1$ до 2026 уже стоят в 4 части. Для этого заметим, что для любого фиксированного $b$ и числа $a$, пробегающего все значения от 1 до $k$, числа $((2a + b - 2027) \bmod k) + 1$ также принимают все значения от 1 до $k$ в силу того, что $k$ нечетное, и следовательно, взаимно простое с 2.

Аналогичным образом заполним третью часть: в клетку с координатами $(a, b)$ запишем число $((a + 2b - 2) \bmod k) + 1$. Уникальность чисел в каждой строке и в каждом столбце доказывается аналогично второй части.

*Случай 3.* $k$ четное.

Если мы заполним таблицу точно так же, как и в случае 3, то в строках с номерами от 1 до $k$ и в столбцах с номерами от 1 до $k$ числа тоже не будут повторяться, а вот в остальных столбцах и строках возникнет проблема. В каждом столбце второй части таблицы и в каждой строке третьей части таблицы окажутся все числа одной и той же четности, каждое — по одному разу, причем четности строк и столбцов чередуются.

Для того чтобы решить эту проблему, разрежем вторую часть горизонтальным отрезком пополам. Нижнюю половину разрежем на горизонтальные доминошки и внутри каждой доминошки поменяем числа местами. Аналогично, разрежем третью часть на две равные части вертикальным разрезом, правую часть разрежем на доминошки и внутри каждой доминошки поменяем числа местами. Заметим, что в первых $k$ строках и столбцах поменялся только порядок чисел, а значит, числа в них по-прежнему не повторяются, а в остальных строках появились недостающие числа и исчезли лишние. Значит, теперь все числа расставлены правильно.

Ниже для наглядности приведены примеры заполнения таблицы $10 \times 10$ для каждого из вышеперечисленных случаев (на ребрах закрытого и дополнительного циклов стоят числа 9 и 10, во всех формулах 2026 тоже заменено на 10).

Случай 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Случай 2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 |

Случай 3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Вернемся к доказательству основного утверждения.

Итак, мы получили некоторую расстановку чисел на ребрах графа, в которой из каждой вершины выходят ребра, которым сопоставлены попарно различные числа, причем на ребрах закрытого графа стоят только числа 2025 и 2026. Заметим, что если мы заменим на всех ребрах закрытого графа 2025 на 2026, а 2026 — на 2025, то расстановка все еще будет удовлетворять всем правилам, при этом изменения произойдут только под закрытыми карточками.

Это означает, что однозначно восстановить расположение чисел под закрытыми карточками невозможно, что и требовалось.

## Математика 11 класс

*Критерии.* Максимальный балл: 23.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 23 |
| П1. Приведен верный алгоритм, показывающий, как узнать содержимое оставшихся клеток таблицы, если открыто $2024 \cdot 2026$ клеток | 7 |
| П2. Доказана корректность этого алгоритма | 7 |
| О1. Доказана оценка на $2024 \cdot 2026$ | 15 |
| О2. Присутствует идея перейти к графу строки-столбцы, искать там цикл и заполнить его чередуясь двумя способами, не доведенная до полной оценки | 5 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за критерии П1, П2 суммируются, и суммируются с баллами за каждый из критериев О1 и О2 (но не более чем до 23). Баллы за критерии О1 и О2 не суммируются. Критерии П1, П2 и О1 неприменимы к решениям, в которых доказывался любой неверный ответ (в том числе $2025^2$).

# Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
# 2026 год
# 2 этап

# Решения задач
## Математика, 8 класс

**Математика** **8 класс**

## Содержание

Условия задач . . . 3
Решения задач и задача 1 . . . 4
Задача 2 . . . 5
Задача 3 . . . 6
Задача 4 . . . 7
Задача 5 . . . 8
Задача 6 . . . 10

## Математика 8 класс

### Условия задач

**8.1.** (*13*) В игре «Тактика онлайн» за каждую победу игроку начисляют 15 очков, за ничью — 8 очков, а за каждое поражение снимают 12 очков. За какое наименьшее количество игр Вася мог набрать 104 очка?

**8.2.** (*13*) По кругу сидят 100 гномов, перед каждым лежит четное число кристаллов. Если бы каждый гном отдал половину своих кристаллов соседу справа, то у 64 гномов кристаллов стало бы больше, а у всех остальных — меньше. У какого наибольшего количества гномов может стать больше кристаллов, чем было, если каждый отдаст половину своих кристаллов соседу слева? Ответ обоснуйте.

**8.3.** (*16*) В треугольнике $ABC$ точка $D$ — середина $AB$, а точка $E$ — середина $AC$. На стороне $AC$ выбрана точка $F$ такая, что $AF = 2FC$. Известно, что $DF$ — биссектриса угла $\angle CDE$, $\angle B = 60^\circ$. Найдите угол $\angle BAC$.

**8.4.** (*16*) В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определенного веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 3000 способов осуществить требуемое?

**8.5.** (*20*) В лаборатории тестируют два одинаковых телефона. Каждый телефон в течение часа равномерно заряжается от 0% до 100%, после чего его тут же отключают от зарядки. В течение двух часов телефон равномерно разряжается до 20%, после чего он переходит в режим энергосбережения и равномерно разряжается до 0% в течение еще одного часа. Как только телефон разряжается полностью, его снова ставят на зарядку, и цикл повторяется. Час назад суммарный заряд обоих телефонов составлял 135%, полчаса назад он составлял 116%, а сейчас он равен 81%. Каким будет суммарный заряд телефонов через полтора часа?

**8.6.** (*22*) У Миши есть клетчатая доска $100 \times 100$ и 500 полных наборов кораблей для игры в морской бой (каждый набор содержит один корабль в виде прямоугольника $1 \times 4$, два $1 \times 3$, три $1 \times 2$ и четыре $1 \times 1$). Он хочет разместить корабли из этих наборов на доске по правилам морского боя (никакие два различных корабля не соприкасаются стороной или углом) таким образом, чтобы суммарное число клеток, покрытых кораблями, было наибольшим. Какое наибольшее количество клеток сможет покрыть Миша?

## Математика 8 класс

### Решения задач

**8.1.** В игре «Тактика онлайн» за каждую победу игроку начисляют 15 очков, за ничью — 8 очков, а за каждое поражение снимают 12 очков. За какое наименьшее количество игр Вася мог набрать 104 очка? (*М.В. Алексеев, Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* За 11 игр.

*Решение. Оценка.* Обозначим за $n$ число игр, а за $w, d, \ell$ — количество побед, ничьих и поражений, соответственно ($n = w+d+\ell$). Тогда $15w+8d-12\ell = 104$. Так как $w = n-d-\ell$, равенство можно переписать как $15n - 104 = 7d + 27\ell$ — правая часть показывает потери относительно случая, когда все игры являются победами. Сразу видно, что $n \geqslant 7$, так как при $n \leqslant 6$ Вася набрал бы не более 90 очков. Теперь запишем следствия из этого равенства:
1) Количество ничьих не равно нулю, так как разность $15n - 27\ell$ делится на 3, а 104 — не делится.
2) Количество побед должно делиться на 4, так как $12\ell - 8d + 104$ всегда делится на 4, а 15 — не делится.
3) В случае отсутствия побед $n \geqslant 104/8 = 13$.
4) В случае отсутствия поражений число $15n$ дает остаток 6 при делении на 7, т.е. само $n$ дает остаток 6 при делении на 7. С учетом того, что $n \geqslant 7$, это возможно только при $n \geqslant 13$.
5) Пусть присутствовали и победы, и поражения, и ничьи. Тогда $15n - 104 \geqslant 35$, откуда $n \geqslant 10$. Проверим случай $n = 10$. Из пункта 2) мы знаем, что количество побед кратно 4, поэтому их могло быть 4 или 8. В случае 4 побед нельзя набрать больше $150-7\cdot5-27\cdot1 = 88$ очков, поэтому этот случай невозможен. Если же было 8 побед, то возможен только вариант с одной ничьей и одним поражением, а тогда число набранных очков равно $150-7-27 = 116$. Таким образом, в случае наличия всех трех исходов ровно 10 игр быть не могло, и в этом случае $n \geqslant 11$.
Видно, что во всех случаях количество игр не могло быть меньше 11.
*Пример.* Покажем, что ровно 11 игр быть могло. Пусть было 8 побед, одна ничья и два поражения. Тогда количество набранных очков равно $15 \cdot 8 + 8 \cdot 1 - 12 \cdot 2 = 128 - 24 = 104$, как и требовалось.

*Критерии.* Максимальный балл: 13.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 13 |
| Приведен верный пример и есть небольшие недочеты в доказательстве оценки на уровне одного неразобранного случая $n$ | 10 |
| Показано, что количество побед делится на 4<br>*Или*<br>Оценка доказывалась использованием жадного алгоритма без обоснований его оптимальности<br>*Или*<br>Присутствуют иные нетривиальные полезные продвижения на количество побед, ничьих и поражений<br>*Или*<br>Приведен верный пример на 11 игр | 4 |
| Показано, что $7 \leqslant n \leqslant 13$ | 2 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за разные критерии не суммируются.

## Математика 8 класс

**8.2.** По кругу сидят 100 гномов, перед каждым лежит четное число кристаллов. Если бы каждый гном отдал половину своих кристаллов соседу справа, то у 64 гномов кристаллов стало бы больше, а у всех остальных — меньше. У какого наибольшего количества гномов может стать больше кристаллов, чем было, если каждый отдаст половину своих кристаллов соседу слева? Ответ обоснуйте. (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* У 36 гномов.

*Решение.* Рассмотрим двух сидящих рядом гномов, назовем их А и Б. Пусть А отдаст Б половину своих кристаллов, а Б отдаст половину кристаллов кому-то еще. Нетрудно видеть, что если у А больше кристаллов, чем у Б, то Б получит больше кристаллов, чем отдаст, а значит, общее количество кристаллов у него увеличится. Аналогично, если у А меньше кристаллов, чем у Б, то у Б уменьшится количество кристаллов, а если кристаллов у А и Б поровну, то количество кристаллов у Б не изменится.

По условию количество кристаллов у всех гномов изменилось, а значит, у любых двух гномов, сидящих рядом, не поровну кристаллов.

Выдадим каждому гному красный значок, если у него больше кристаллов, чем у соседа справа, иначе выдадим ему синий значок. Каждому гному достанется по одному значку, а значит, значков всего 100.

Пусть каждый гном с красным значком отдаст свой значок соседу справа.

Теперь легко проверить, что если каждый гном отдаст половину кристаллов соседу справа, то больше кристаллов станет только у обладателей красных значков. Таких гномов по условию 64, а значит, красных значков 64, а синих — 36.

Теперь заметим, что если каждый гном отдаст половину кристаллов соседу слева, то количество кристаллов увеличится только у владельцев синих значков, а их, как мы знаем, 36.

*Критерии.* Максимальный балл: 13.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 13 |
| Арифметическая ошибка в самом конце решения, остальное рассуждение полностью верно и обосновано | 12 |
| Вывод, что если после передачи от соседа у гнома стало больше, то у соседа было изначально больше, чем у этого гнома, не обоснован и принят за очевидный, остальное решение верно и ответ верен | 10 |
| Вывод, что если после передачи от соседа у гнома стало больше, то у соседа было изначально больше, чем у этого гнома, обоснован, дальнейшее решение ошибочно и ответ неверен<br>*Или*<br>Рассмотрен только частный случай и получен верный ответ | 5 |
| Рассмотрен только частный случай, но полученный ответ неверный | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за разные критерии не суммируются.

## Математика 8 класс

**8.3.** В треугольнике $ABC$ точка $D$ — середина $AB$, а точка $E$ — середина $AC$. На стороне $AC$ выбрана точка $F$ такая, что $AF = 2FC$. Известно, что $DF$ — биссектриса угла $\angle CDE$, $\angle B = 60°$. Найдите угол $\angle BAC$. (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* 30°.

*Решение.* Отметим на луче $BC$ точку $B'$ такую, что $BC = B'C$. Отметим середину $D'$ отрезка $AB'$. Заметим, что $DD'$ — средняя линия треугольника $ABB'$, а $DE$ — средняя линия треугольника $ABC$. Тогда $DD' \parallel BC \parallel DE$, а значит, $E$ лежит на отрезке $DD'$. Также заметим, что $DE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{4}BB' = \frac{1}{2}DD'$. С другой стороны, $EF = AF - AE = \frac{2}{3}AC - \frac{1}{2}AC = \frac{1}{6}AC = \frac{1}{2}FC$, а значит, в силу того, что $DF$ — биссектриса треугольника $CDE$, $CD = 2DE = DD'$.

Но $CD$ и $DD'$ — средние линии $ABB'$, а значит, $AB' = 2CD = DD' = BB'$, откуда $\angle BAB' = \angle ABB' = 60°$. Тогда, так как сумма углов треугольника равна 180°, угол $\angle AB'B = 60°$, а треугольник $ABB'$ — равносторонний. В равностороннем треугольнике медиана $AC$ является и биссектрисой, откуда $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle BAB' = 30°$.

*Критерии.* Максимальный балл: 16.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 16 |
| Получен верный обоснованный ответ, имеются мелкие арифметические ошибки в промежуточных вычислениях, либо присутствуют некоторые верные необоснованные моменты, но в остальном доказательство верно | 14 |
| Получен верный ответ, но обоснования нет или оно неверное | 7 |
| Ответ не верный, присутствуют некоторые продвижения (использование подобия, построение параллелограмма и т.п.) | 5 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за разные критерии не суммируются.

## Математика 8 класс

**8.4.** В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определенного веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 3000 способов осуществить требуемое? (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* Могло.

*Решение.* Пусть гири весят $1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13$ и $15$ кг, а силачи могут поднять до $2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20$ кг соответственно. Пронумеруем силачей в порядке возрастания силы, а гири — в порядке возрастания массы. Начнем распределять гири между силачами в порядке возрастания их силы.

Для начала заметим, что первый силач может поднять только первую гирю, поэтому сразу отдадим ему эту гирю. Из оставшихся гирь второй силач может поднять только вторую гирю, поэтому отдадим эту гирю второму силачу. Теперь третьему силачу по той же причине гарантированно достанется третья гиря. Теперь рассмотрим четвертого силача. Он может поднять все гири, кроме двух последних, поэтому мы можем выдать ему любую из оставшихся пяти гирь. Пятый силач может поднять любую гирю, кроме самой тяжелой, а значит, вне зависимости от того, какую гирю мы выдали четвертому силачу, у нас есть ровно 5 способов выдать одну из гирь пятому силачу. Оставшиеся 5 силачей могут поднять все гири, поэтому есть ровно $5! = 120$ способов раздать им 5 оставшихся гирь вне зависимости от того, какие именно 5 гирь остались.

Итого получаем $5 \cdot 5 \cdot 120 = 3000$ способов, что и требовалось.

*Критерии.* Максимальный балл: 16.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верно посчитано количество способов раздать гири силачам (не требуется приводить пример) | 16 |
| Получен верный ответ, но: в примере не учтено, что массы гирь должны быть различны<br>*Или*<br>В примере не учтено, что силы каждого силача должны быть различны | 14 |
| Присутствует разложение числа 3000 на множители<br>*Или*<br>Присутствует идея упорядоченности сил силачей и весов гирь<br>*Или*<br>Присутствует примерная идея подсчета после упорядочивания | 2 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за критерии на 2 балла суммируются (до 6 максимум).

## Математика 8 класс

**8.5.** В лаборатории тестируют два одинаковых телефона. Каждый телефон в течение часа равномерно заряжается от 0% до 100%, после чего его тут же отключают от зарядки. В течение двух часов телефон равномерно разряжается до 20%, после чего он переходит в режим энергосбережения и равномерно разряжается до 0% в течение еще одного часа. Как только телефон разряжается полностью, его снова ставят на зарядку, и цикл повторяется. Час назад суммарный заряд обоих телефонов составлял 135%, полчаса назад он составлял 116%, а сейчас он равен 81%. Каким будет суммарный заряд телефонов через полтора часа?

(*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* 88%.

*Решение.* Телефон в течение тестирования находится в трех различных состояниях: зарядки, разрядки и энергосбережения.

1) Если телефон в течение получаса находится в одном состоянии, его уровень заряда изменится на величину, кратную 10%.

2) В течение позапрошлого получаса суммарное изменение заряда телефонов составило некратную 10% величину, в течение прошлого — тоже. Любое состояние телефона длится не менее часа, а значит, телефон не может за один час поменять состояние дважды. Это значит, что в течение прошлого получаса и позапрошлого получаса состояние изменилось у разных телефонов. Иными словами, час назад одному из телефонов оставалось меньше получаса до изменения состояния (назовем его первым), а другому — от получаса до часа (назовем его вторым). Заметим, что если телефон не заряжается и ему остается менее часа до смены состояния, то его заряд составляет менее 60%. Также заметим, что если телефон заряжается, и до смены состояния ему остается от получаса до часа, то его заряд менее 50%. Значит, если первый телефон час назад не находился на зарядке, то суммарный заряд телефонов не мог превысить $60\% + 60\% = 120\% < 135\%$. Получаем, что час назад первый телефон находился на зарядке.

3) Рассмотрим второй телефон. Если бы он час назад находился в режиме энергосбережения, его заряд не превышал бы 20%, а суммарный заряд телефонов никак не мог бы равняться 135%. С другой стороны, если второй телефон час назад находился бы на зарядке, его заряд за полчаса увеличился бы на 50%, в то время как заряд первого телефона мог либо увеличиться, либо не измениться, либо уменьшиться не более, чем на 20%. Тогда суммарный заряд телефонов увеличился бы за позапрошлые полчаса, что неверно.

Получаем, что первый телефон час назад находился на зарядке, а второй — разряжался, полчаса назад первый телефон уже разряжался, второй тоже продолжал разряжаться, а в текущий момент второй телефон уже находится в режиме энергосбережения.

Теперь заметим, что за прошлые полчаса второй телефон разрядился на 20% (так как не перешел в режим энергосбережения), а суммарный заряд телефонов уменьшился на $135\% - 116\% = 19\%$. Значит, заряд первого телефона за эти полчаса увеличился на 1%. Пусть в течение этого получаса первый телефон заряжался $x$ часов. Тогда изменение его заряда составило $(100x - 40(0.5 - x))\,\% = (140x - 20)\,\% = 1\%$, откуда $140x = 21 \iff x = 3/20$. Раз час назад телефону до полной зарядки не хватало $3/20$ часа, его заряд составлял 85%. Тогда заряд второго телефона в этот момент составлял 50%.

Получаем, что первый телефон полностью зарядился 51 минуту назад, а второй телефон полностью разрядится через 45 минут. Первый телефон перейдет в режим энергосбережения через 2 часа разрядки, то есть спустя час и 9 минут от текущего момента и за 21 минуту разрядится от 20% до 13%. Второй телефон за 45 минут зарядки зарядится до 75%, а значит, суммарный заряд телефонов через полтора часа составит 88%.

## Математика 8 класс

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 20 |
| В решении при расчетах допущена арифметическая ошибка<br>*Или*<br>Дан ответ не на вопрос из условия, но все остальное верно<br>*Или* Другие незначительные недочеты в решении | 19 |
| Обоснование начальной конфигурации верно, вычисления не закончены или в конце неверны. Ход решения верный, доказательство верное. | 16 |
| Небольшие неточности в доказательстве, но ответ получен верно или неверно из-за арифметической ошибки. Например, не обоснованно, почему второй телефон мог потерять 15% в разрядке в разных режимах. | 12 |
| Не сказано или не обосновано, почему 1 час назад один телефон заряжался, а второй разряжался, но остальное верно, и получен верный ответ *или* верно с обоснованием составлено уравнение (даже неявно) и найдено, что $x = 9$ мин или $x = 15$ мин (в зависимости от промежутка, про который речь), но ответа нет или ответ ошибочный | 8 |
| Подобран верный пример без обоснований<br>*Или*<br>Не сказано, почему 1 час назад один телефон заряжался, а второй разряжался и верно найдено $x = 9$ ($x = 15$), а потом ошибка, или расчеты не доведены до конца | 8 |
| Исключены логически какие-то ситуации (например, сказано, что в начале оба телефона не могли быть в режиме энергосбережения) *или* приведен верный вывод, что один телефон в начале разряжался, а второй заряжался, но дальнейших продвижений нет | 5 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за разные критерии не суммируются.

## Математика 8 класс

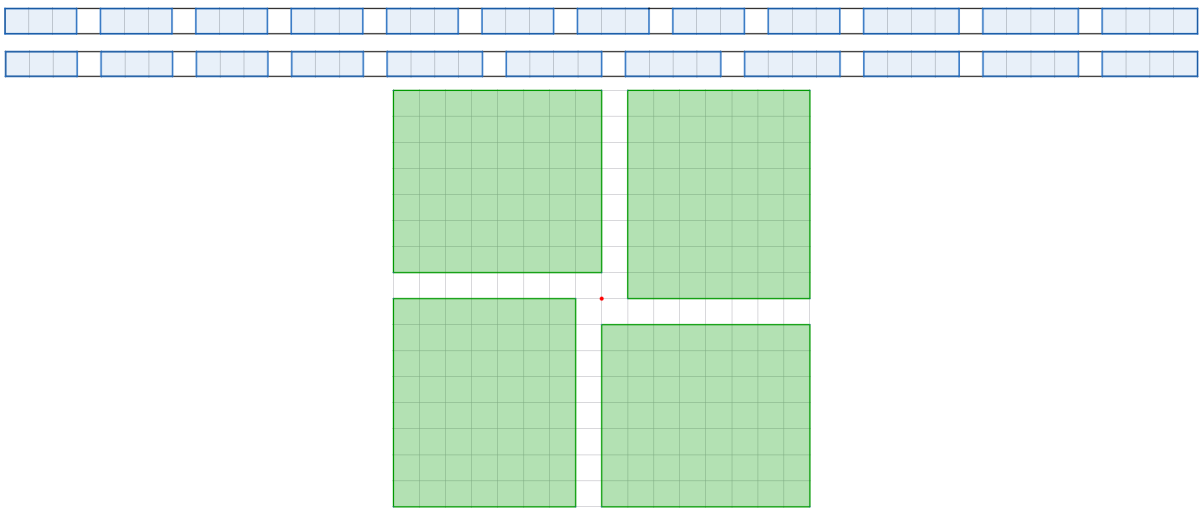
**8.6.** У Миши есть клетчатая доска $100\times100$ и 500 полных наборов кораблей для игры в морской бой (каждый набор содержит один корабль в виде прямоугольника $1\times4$, два $1\times3$, три $1\times2$ и четыре $1\times1$). Он хочет разместить корабли из этих наборов на доске по правилам морского боя (никакие два различных корабля не соприкасаются стороной или углом) таким образом, чтобы суммарное число клеток, покрытых кораблями, было наибольшим. Какое наибольшее количество клеток сможет покрыть Миша? (*М.В. Алексеев, Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* 3950 клеток.

*Решение. Оценка.* Заметим, что у доски $100\times100$ всего $101^2 = 10201$ узлов (вершин клеток). Также заметим, что раз корабли не касаются друг друга даже углами, каждый узел покрыт не более, чем 1 кораблем. В силу того, что каждый корабль накрывает четное число узлов, всего будет покрыто не более 10200 узлов.

Предположим, что корабли размещены на доске по правилам. Запишем по числу в каждый из узлов: 0 в каждый узел, не накрытый никаким кораблем, $\frac{1}{4}$ в каждый узел одноклеточного корабля, $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ в каждый узел двуклеточного корабля, $\frac{3}{8}$ в каждый узел трехклеточного корабля, $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$ в каждый узел четырехклеточного корабля. Нетрудно видеть, что сумма чисел в узлах равна общему количеству клеток, покрытых кораблями. Как уже было показано выше, по крайней мере 1 узел будет содержать ноль. Четырехклеточных кораблей у нас всего 500, поэтому не более чем в 5000 узлов будет записано число $\frac{2}{5}$, а в оставшиеся узлы будет записано число, не превышающее $\frac{3}{8}$. Так как $\frac{3}{8}<\frac{2}{5}$, сумма всех чисел не превысит $5000\cdot\frac{2}{5}+(10200-5000)\cdot\frac{3}{8}=3950$, а значит, всего будет покрыто не более 3950 клеток.

*Пример.* Покажем, что можно покрыть ровно 3950 клеток пользуясь таким набором. Разрежем полоску $1\times50$ на 9 трехклеточных кораблей и на 3 четырехклеточных корабля, после чего послойно составим из 25 таких полосок прямоугольник $49\times50$ и изготовим два таких прямоугольника. Аналогично, разрежем полоску $1\times50$ на 4 трехклеточных корабля и на 7 четырехклеточных кораблей, после чего послойно составим из 25 таких полосок прямоугольник $49\times50$ и изготовим два таких прямоугольника. Разместим 4 этих прямоугольника «спиралью» вокруг одного центрального узла в квадрате $100\times100$ — тогда все узлы, кроме центрального, будут заняты, всего будет ровно 650 трехклеточных кораблей и ровно 500 четырехклеточных кораблей, то есть, покрыто ровно 3950 клеток. (Ниже показаны полоски, из которых нужно составить прямоугольники $49\times50$ и показан пример аналогичной «спирали» из прямоугольников $7\times8$ в квадрате $16\times16$; покрыты все узлы, кроме центрального, отмеченного красным).



## Математика 8 класс

*Критерии.* Максимальный балл: 22.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верная оценка на 3950 и корректный пример на 3950 клеток | 22 |
| О1. Только верная оценка на 3950 клеток | 12 |
| О2. Оценка с ошибкой, в том числе, оценка, не доведенная до конца, но с верной идеей | 6 |
| П1. Пример на 3950 клеток | 12 |
| П2. Пример на не менее чем 3940 и не более чем 3949 клеток | 5 |
| П3. Пример на не менее чем 3851 и не более чем 3939 клеток | 3 |
| П4. Пример на 3850 клеток | 2 |
| П5. Пример на менее чем 3850 клеток | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за критерии с литерой П суммируются с критериями с литерой О, но не более чем на 22 балла. Баллы за критерии с одной литерой не суммируются.

# Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
# 2026 год
# 2 этап

# Решения задач
## Математика, 9 класс

**Математика** **9 класс**

## Содержание

Условия задач . . . 3
Решения задач и задача 1 . . . 4
Задача 2 . . . 5
Задача 3 . . . 6
Задача 4 . . . 7
Задача 5 . . . 8
Задача 6 . . . 9

## Математика 9 класс

### Условия задач

**9.1.** (*13*) В игре «Тактика онлайн» у каждого игрока есть рейтинг: это отношение числа побед игрока к общему числу сыгранным им игр, посчитанное в процентах и округленное до ближайшего целого числа, не превосходящего полученной величины в процентах. До сегодняшнего дня Вася сыграл несколько игр, а сегодня он победил в четырех играх и проиграл в одной, после чего его рейтинг возрос. Какой максимальный рейтинг мог быть у Васи до сегодняшнего дня?

**9.2.** (*13*) Числа $a, b, c$ являются длинами сторон остроугольного треугольника. Докажите неравенство $a^3+b^3+abc>c^3$.

**9.3.** (*17*) Дан прямоугольный треугольник $ABC$, в котором $\angle B = 90^\circ$. На стороне $AB$ отметили точку $D$, а на стороне $BC$ — точку $E$ так, что прямая $AC$ параллельна прямой $DE$, расстояние между прямыми $AC$ и $DE$ равно 1, а длина $DE$ равна 1. Обязательно ли отрезок биссектрисы угла $B$, лежащий внутри треугольника $ABC$, имеет длину больше $\sqrt{2}$?

**9.4.** (*17*) В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определенного веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 6048 способов осуществить требуемое?

**9.5.** (*19*) Фокусник и его ассистент готовятся показать следующий фокус. У них есть 16 различных карточек четырех цветов. Карточек каждого цвета по четыре штуки; на карточках каждого цвета написаны натуральные числа от 1 до 4, причем числа на разных карточках одного цвета не повторяются. Зритель выбирает четыре карты так, чтобы все их цвета были разные, и все числа на них были разные, убирает их в конверт и заклеивает его. Ассистент выбирает из оставшихся карт две карты одного цвета и передает зрителю. Тот перетасовывает их как хочет и отдает фокуснику. Задача фокусника — отгадать карты, лежащие в конверте. Могут ли фокусник и ассистент договориться действовать так, чтобы фокус гарантированно удался?

**9.6.** (*21*) В лаборатории есть 100 пробирок. В одной из них — бесцветный химикат, а в остальных — вода. Требуется определить, в какой из пробирок находится химикат. Для этого можно приготовить несколько смесей жидкостей из пробирок и отправить на экспертизу, которая для каждой смеси покажет, содержится ли в ней хотя бы 11% химиката, или нет. Какое наименьшее количество смесей надо единовременно отправить на экспертизу, чтобы по ее результатам точно узнать, в какой из пробирок химикат?

## Математика 9 класс

### Решения задач

**9.1.** В игре «Тактика онлайн» у каждого игрока есть рейтинг: это отношение числа побед игрока к общему числу сыгранным им игр, посчитанное в процентах и округленное до ближайшего целого числа, не превосходящего полученной величины в процентах. До сегодняшнего дня Вася сыграл несколько игр, а сегодня он победил в четырех играх и проиграл в одной, после чего его рейтинг возрос. Какой максимальный рейтинг мог быть у Васи до сегодняшнего дня? (*М.В. Алексеев*)

*Ответ.* 78.

*Решение. Оценка.* Пусть до сегодняшнего дня Вася сыграл $n$ игр, из которых было $w$ побед. Назовем чистым рейтингом отношение числа побед игрока к числу сыгранным им игр (без округления и пересчета в процентах): $r = \dfrac{w}{n}$. Заметим, что если рейтинг игрока вырос, то и его чистый рейтинг тоже вырос. После сегодняшних четырех побед и одного поражения чистый рейтинг Васи стал равен $\dfrac{w+4}{n+5}$. Как известно, если $a, b, c, d$ — положительные числа и $\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}$, то $\dfrac{a}{b} < \dfrac{a+c}{b+d} < \dfrac{c}{d}$, поэтому, чистый рейтинг Васи был строго меньше $\dfrac{4}{5}$, при этом, после сегодняшних игр он так же не мог стать больше либо равным $\dfrac{4}{5}$. Отсюда следует, что и рейтинг Васи не мог стать больше 79 (так как рейтинг 80 и выше соответствовал бы чистому рейтингу не меньше 4/5), а значит, рейтинг Васи до вчерашнего дня не мог превышать 78.

*Пример.* Покажем, что такой рейтинг у Васи быть мог. Пусть до этого было 19 игр и 15 побед. Тогда его чистый рейтинг равен $\dfrac{15}{19}$. Покажем, что $0.78 < \dfrac{15}{19} < 0.79$. Это эквивалентно тому, чтобы показать, что $0.21 < \dfrac{4}{19} < 0.22$. Сравним $\dfrac{4}{19}$ с $\dfrac{21}{100}$ и $\dfrac{4}{19}$ с $\dfrac{22}{100}$. Так как $19 \cdot 21 < 4 \cdot 100$, то $\dfrac{21}{100} < \dfrac{4}{19}$. Аналогично, $19 \cdot 22 > 4 \cdot 100$, поэтому, $\dfrac{22}{100} > \dfrac{4}{19}$. Отсюда следует, что $0.78 < \dfrac{15}{19} < 0.79$, то есть, рейтинг Васи был равен 78. После сегодняшних игр он стал равен $\dfrac{19}{24}$. Тем же методом сравним $\dfrac{5}{24}$ с 0.21: так как $21 \cdot 24 > 500$, то и $0.21 > \dfrac{5}{24}$, а значит, $\dfrac{19}{24} > 0.79$. Таким образом, рейтинг Васи стал не меньше 79, как и требовалось (на самом деле, он стал равен ровно 79, так как не мог стать 80).

*Критерии.* Максимальный балл: 13.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Доказана оценка и приведен корректный пример | 13 |
| Доказательство оценки на на 78 | 8 |
| Только пример на 78 | 5 |
| Только оценка на 79, не доведенная до оценки на 78 | 4 |
| Задача решалась без округления рейтинга | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 9 класс

**9.2.** Числа $a, b, c$ являются длинами сторон остроугольного треугольника. Докажите неравенство $a^3+b^3+abc>c^3$. (*М.В. Алексеев*)

*Решение.* Будем считать, что $c$ превосходит $a$ и $b$ (иначе неравенство тривиально). Преобразуем левую часть: $a^3+b^3+abc=(a+b)(a^2-ab+b^2)+abc>c(a^2+b^2-ab)+abc$, так как в треугольнике $a+b>c$. Кроме того, $c(a^2+b^2-ab)+abc>c(c^2-ab)+abc$, так как в остроугольном треугольнике $a^2+b^2>c^2$. Последнее выражение равно $c(c^2-ab)+abc=c^3-abc+abc=c^3$. Неравенство доказано.

*Критерии.* Максимальный балл: 13.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное доказательство | 13 |
| Задача решена только в предположении, когда $c$ — наибольшая сторона, но это предположение не отмечено явно | 12 |
| Написано неравенство треугольника и неравенство $a^2+b^2+c^2$ и есть попытки их использования, не приведшие к доказательству | 2 |
| Написано неравенство треугольника и неравенство $a^2+b^2+c^2$, попытки их использования отсутствуют | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 9 класс

**9.3.** Дан прямоугольный треугольник $ABC$, в котором $\angle B = 90°$. На стороне $AB$ отметили точку $D$, а на стороне $BC$ — точку $E$ так, что прямая $AC$ параллельна прямой $DE$, расстояние между прямыми $AC$ и $DE$ равно 1, а длина $DE$ равна 1. Обязательно ли отрезок биссектрисы угла $B$, лежащий внутри треугольника $ABC$, имеет длину больше $\sqrt{2}$?

(*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* Обязательно.

*Решение.* Впишем окружность радиуса 1 в угол $\angle ABC$ с центром в точке $O$. Обозначим точку касания этой окружности и луча $BA$ за $A'$, точку касания этой окружности и луча $BC$ — за $C'$.

Проведем касательную $\ell$ к окружности, параллельную $AC$ (ближайшую из двух к точке $B$) и обозначим точку пересечения $\ell$ с $AB$ за $D'$, точку пересечения $\ell$ с $BC$ — за $E'$, а точку касания окружности и отрезка $D'E'$ — за $F'$.

Нетрудно видеть, что $A'OC'B$ — квадрат со стороной 1 (это прямоугольник с двумя равными смежными сторонами). Заметим, что $D'E' = D'F' + F'E' = \frac{1}{2}(A'D' + D'F') + \frac{1}{2}(F'E' + E'C') =$

$= \frac{1}{2}(A'D' + D'E' + E'C') < \frac{1}{2}(A'D' + D'B + BE' + E'C') = \frac{1}{2}(A'B + BC') = 1$, а значит, отрезок $D'E'$ лежит ближе к точке $B$, чем отрезок $DE$. Точка $O$ лежит на расстоянии 1 от $D'E'$, а значит, она лежит строго внутри треугольника $ABC$. С другой стороны, точка $O$ лежит на биссектрисе из угла $\angle ABC$, на расстоянии $\sqrt{2}$ от точки $B$, а значит, биссектриса будет строго длиннее $\sqrt{2}$.

*Критерии.* Максимальный балл: 17.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 17 |
| При решении с использованием перпендикуляров $DF$ и $EG$ к стороне $AC$ рассмотрены оба подобия: $CBK$ и $CFE$, $ABK$ и $AGD$, где $K$ — основание биссектрисы угла $B$ | 7 |
| При решении с использованием перпендикуляров $DF$ и $EG$ к стороне $AC$ доказано, что центр $O$ образовавшегося квадрата лежит на биссектрисе угла $ABC$<br>*Или* Доказана вписанность $BEOD$ | 3 |
| При решении с использованием перпендикуляров $DF$ и $EG$ к стороне $AC$ рассмотрено одно из подобий: $CBK$ и $CFE$, $ABK$ и $AGD$, где $K$ - основание биссектрисы угла $B$ | 2 |
| Рассмотрен только частный случай равнобедренного треугольника | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 9 класс

**9.4.** В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определенного веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 6048 способов осуществить требуемое? (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* Не могло.

*Решение.* Пронумеруем силачей в порядке возрастания их силы. Пусть первый силач может поднять $a_1$ самых легких гирь, второй — $a_2$ самых легких гирь, и так далее.

Начнем раздавать гири силачам, начиная с первого. Легко видеть, что первому силачу можно выдать гирю $a_1$ способами. Второй силач может поднять все гири, которые может поднять первый, а значит, вне зависимости от того, какую гирю мы дали первому силачу, есть $a_2 - 1$ способов выдать гирю второму силачу. Для остальных силачей будем рассуждать таким же образом: $k$-тому силачу можно выдать гирю $a_k - k + 1$ способами. Если в какой-то момент это число оказалось равным нулю или отрицательным, то гири раздать не получится, так как $k$ первых силачей могут поднять $a_k < k$ самых легких гирь, а значит, кому-то из них точно достанется гиря, которую он поднять не может.

Если же гири раздать удастся, то будет ровно $a_1 \cdot (a_2 - 1) \cdot \ldots \cdot (a_{10} - 9)$ способов это сделать. Заметим, что $(a_{10} - 9) \leqslant 10 - 9 = 1$, а также что для любого $k$ верно $(a_k - k + 1) - (a_{k-1} - k + 2) = a_k - 1 - a_{k-1} \geqslant -1$, то есть, каждый следующий член вышеуказанного произведения не более, чем на 1 меньше предыдущего. Заметим, что 6048 кратно 7, а значит, $(a_k - k + 1)$ равно 7 для некоторого $k$. Но тогда в произведении должны встретиться все меньшие натуральные числа, в том числе и 5. Но 6048 не делится на 5, поэтому ситуация, в которой существует ровно 6048 способов раздать гири, невозможна.

*Критерии.* Максимальный балл: 17.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 17 |
| Силы силачей и веса гирь упорядочены по возрастанию, количество способов подсчитано через произведение $a_1 \cdot (a_2 - 1) \cdot \ldots \cdot (a_{10} - 9)$, доказано, что каждый член произведения если и меньше предыдущего, то не более чем на 1 и замечено, что обязательно $a_k - k + 1 = 7$ для некоторого $k$, но дальнейший вывод отсутствует | 14 |
| Как в предыдущем критерии, но нет замечания о том, что $a_k - k + 1 = 7$, других продвижений нет | 11 |
| В верном решении не доказано, что каждый член произведения если и меньше предыдущего, то не более чем на 1 | 11 |
| Присутствует обоснованная идея подсчета способов путем упорядочивания сил по возрастанию и вычисление произведения $a_1 \cdot (a_2 - 1) \cdot \ldots \cdot (a_{10} - 9)$, других продвижений нет | 7 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 9 класс

**9.5.** Фокусник и его ассистент готовятся показать следующий фокус. У них есть 16 различных карточек четырех цветов. Карточек каждого цвета по четыре штуки; на карточках каждого цвета написаны натуральные числа от 1 до 4, причем числа на разных карточках одного цвета не повторяются. Зритель выбирает четыре карты так, чтобы все их цвета были разные, и все числа на них были разные, убирает их в конверт и заклеивает его. Ассистент выбирает из оставшихся карт две карты одного цвета и передает зрителю. Тот перетасовывает их как хочет и отдает фокуснику. Задача фокусника — отгадать карты, лежащие в конверте. Могут ли фокусник и ассистент договориться действовать так, чтобы фокус гарантированно удался? (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* Могут.

*Решение.* Назовем цвета буквами $A, B, C, D$. Пусть зритель выбрал карточку цвета $A$ с числом $a$, карточку цвета $B$ с числом $b$, карточку цвета $C$ с числом $c$ и карточку цвета $D$ с числом $d$.

Сначала фокусник и ассистент договариваются о выборе цвета передаваемых двух карт в зависимости от взятых зрителем карт. Выберем цвет $A$, если $a < b$ и $c < d$, цвет $B$, если $a > b$ и $c < d$, цвет $C$, если $a < b$ и $c > d$, цвет $D$, если $a > b$ и $c > d$. Теперь, если был выбран цвет $A$ или $B$, ассистент передает фокуснику карты со значениями $c$ и $d$, иначе — карты со значениями $a$ и $b$. Видно, что выбранные ассистентом карты отличаются от карт, которые выбрал зритель.

Опишем как фокусник восстанавливает карты, которые выбрал зритель. По числам на доставшихся ему картах и тому, достались ли ему карты цвета $A$ или $B$, или же цвета $C$ или $D$, фокусник может понять, какие числа были на выбранных зрителем карточках цветов $A$ и $B$ (но не какое из чисел было на каждой двух карт), а какие — на карточках цветов $C$ и $D$. Затем, используя цвет пары карт, можно однозначно сопоставить числа на картах зрителя с цветами.

*Критерии.* Максимальный балл: 19.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 19 |
| В переборном решении допущена незначительная ошибка в одном из случаев (на уровне опечатки) | 15 |
| В переборном решении допущена логическая ошибка | 2 |
| Посчитаны количества вариантов выбора ассистента и выбора зрителя | 1 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

## Математика 9 класс

**9.6.** В лаборатории есть 100 пробирок. В одной из них — бесцветный химикат, а в остальных — вода. Требуется определить, в какой из пробирок находится химикат. Для этого можно приготовить несколько смесей жидкостей из пробирок и отправить на экспертизу, которая для каждой смеси покажет, содержится ли в ней хотя бы 11% химиката, или нет. Какое наименьшее количество смесей надо единовременно отправить на экспертизу, чтобы по ее результатам точно узнать, в какой из пробирок химикат? (*Г.Ю. Караваев*)

*Ответ.* 20.

*Решение. Оценка.* Заметим, что если некоторая смесь менее, чем на 11% состоит из содержимого одной из пробирок, результат будет одинаковым вне зависимости от того, был ли в соответствующей пробирке химикат. Значит, содержимое всех таких пробирок можно убрать из смеси, и результат это никак не изменит (так как процентное содержание содержимого каждой из пробирок только увеличится), а если содержимое любой из пробирок в смеси составляет менее 11%, то такую смесь можно вообще не отправлять на экспертизу, ведь результат для нее точно будет отрицательный.

Получаем, что если некоторый набор смесей позволяет определить, в какой из пробирок химикат, то найдется и такой набор, в котором в каждой смеси содержимое любой из пробирок составляет не менее 11% (а значит, в каждой смеси содержимое не более 9 пробирок), при этом тоже позволяющий определить, в какой из пробирок химикат. В связи с этим, в дальнейшем будем рассматривать только смеси, в которых есть содержимое не более 9 пробирок.

Пронумеруем смеси и для каждой пробирки запишем, в какие смеси вошло ее содержимое. Заметим, что для всех пробирок множество записанных номеров должно быть уникальным, ведь в противном случае результат экспертизы не сможет отличить пару пробирок с совпадающими множествами.

Пусть всего будет приготовлено $n$ смесей. Тогда ни в одну смесь можно будет не добавлять только одну пробирку, добавить в одну смесь можно будет не более $n$, а остальные пробирки надо будет добавить хотя бы в две смеси. Таким образом, суммарное количество записанных номеров смесей для каждой из пробирок будет не менее $1 \cdot 0 + n \cdot 1 + (100 - n - 1) \cdot 2 = 198 - n$. С другой стороны, в каждой смеси есть жидкости из не более, чем 9 пробирок, поэтому записанных номеров будет не более $9n$. Получаем, что $198 - n \leqslant 9n \iff 10n \geqslant 198$, откуда смесей будет не менее 20.

*Пример.* Покажем, как обойтись ровно двадцатью смесями. Запишем номера всех ста пробирок в таблицу.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | 31 | 32 | 33 | 34 | | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | | 41 | 42 | 43 | 44 | | 45 |
| | 46 | 47 | 48 | 49 | | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | | 56 | 57 | 58 | 59 | | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | | 66 | 67 | 68 | 69 | | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | | 76 | 77 | 78 | 79 | | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | | 86 | 87 | 88 | 89 | | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |

## Математика 9 класс

В первые 10 смесей включим содержимое первых 10 строк таблицы, в следующие 10 — содержимое первых 10 столбцов таблицы.
Если экспертиза покажет наличие химиката только в одной из первых 10 смесей, то искомая пробирка находится на пересечении строки, соответствующей смеси, для которой результат положительный, и последнего столбца. Если экспертиза покажет наличие химиката только в одной из смесей из второго десятка, то искомая пробирка находится на пересечении столбца, соответствующего этой смеси, и последней строки. Если же химикат окажется в двух смесях, то номер искомой пробирки будет находиться на пересечении строки и столбца, соответствующих смесям с положительным результатом.

*Критерии.* Максимальный балл: 21.

| **Содержание критерия** | **Балл** |
|---|---|
| Верное решение | 21 |
| П1. Приведен пример на 20 | 12 |
| О1. Доказана оценка на 20 | 12 |
| А1. Для каждой пробирки рассматриваются наборы смесей, в которых она участвует, после чего замечено, что для двух пробирок эти наборы должны быть различны | 8 |
| Б1. Замечено, что можно рассматривать только смеси из не более чем 9 пробирок | 2 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | 0 |

Баллы за критерии А1 и Б1 складываются. Баллы за оценку и пример складываются, но не более чем до 21 балла.

## Математика 10 класс

### Решения задач

**Задача 10.1.** Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, оба степени $n$ со старшими коэффициентами 1. У каждого из них ровно $n$ различных целых корней. Известно, что все корни многочлена $P(x)$ четны, а все корни многочлена $Q(x)$ нечетны. Докажите, что у многочлена $P(x)+Q(x)$ не может быть целых корней. (*Матвей Никольский*)

*Решение.* Пусть четные числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — корни многочлена $P(x)$, а нечетные числа $b_1, b_2, \ldots, b_n$ — корни многочлена $Q(x)$. Тогда $P(x)+Q(x) = (x-a_1)(x-a_2)\ldots(x-a_n) + (x-b_1)(x-b_2)\ldots(x-b_n)$. Подставим в $P(x)+Q(x)$ целое число $k$. Возможны два случая: $k$ четно и $k$ нечетно. В первом случае $P(k) = (k-a_1)(k-a_2)\ldots(k-a_n)$ четно как произведение четных чисел, а $Q(k) = (k-b_1)(k-b_2)\ldots(k-b_n)$ нечетно как произведение нечетных чисел, поэтому, $P(k)+Q(k)$ нечетно. Аналогично в случае нечетного $k$ $P(k)$ нечетно как произведение нечетных чисел, а $Q(k)$ четно как произведение четных чисел, и $P(k)+Q(k)$ опять нечетно. Таким образом, $P(k)+Q(k)$ нечетно при любом целом $k$, и поэтому не может быть равно нулю. Значит, $P(x)+Q(x)$ не имеет целых корней.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 15 |
| Частично отсутствует вывод (что целых корней нет или не может быть) | +. | 14 |
| Присутствуют рассуждения про четность коэффициентов многочленов, есть недочеты<br>*Или*<br>Сделан необоснованный вывод про знак свободного члена с последующим использованием этого факта, но он не влияет на ход решения<br>*Или*<br>Полностью отсутствует вывод «в силу нечетности не может быть нуля» и дальнейшие рассуждения | ± | 9 |
| Присутствуют рассуждения про четность коэффициентов многочленов, но решение к доказательству не приводит<br>*Или*<br>Сделан необоснованный вывод про знак свободного члена с последующем использованием этого факта, и он влияет на ход решения | ∓ | 6 |
| Рассуждения о коэффициентах или свободных членах, не приводящие к доказательству | –. | 3 |
| Рассмотрен только частный случай; переписанное условие; отсутствие иных содержательных рассуждений | – | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

## Математика 10 класс

**Задача 10.2.** Дана двусторонняя линейка без делений. Этот инструмент позволяет делать две операции:

1) провести прямую через две данные точки;
2) провести прямую, параллельную данной, на расстоянии 1 от нее.

Постройте с ее помощью (и не используя никакие другие инструменты) правильный треугольник. (*Георгий Караваев*)

*Решение.* Для начала построим две пары параллельных прямых. На их пересечении образуется параллелограмм с одинаковыми высотами, равными 1, а значит, являющийся ромбом. Проведем его диагонали, как известно, являющиеся перпендикулярными. Заметим, что с помощью двух этих перпендикулярных прямых и построения параллельных прямых на расстоянии 1 мы можем построить клетчатую сетку любого конечного размера, состоящую из квадратиков со стороной 1. Введем систему координат с центром в одном из узлов сетки и с осями, параллельными сторонам клеток. Проведем прямую $l$ через точки $(0,0)$ и $(1,1)$. Теперь проведем снизу от нее параллельную прямую $l'$ на расстоянии 1. Заметим, что на пересечении пар прямых $x=0$, $x=1$ и $l$, $l'$ образуется ромб со стороной длины $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$, а значит, $l'$ проходит через точку $(0,-\sqrt{2})$. Теперь проведем прямую $m$ через пару точек $(0,-\sqrt{2})$ и $(1,0)$, а также параллельную ей прямую $m'$ на расстоянии 1 сверху от нее. На пересечении пар прямых $x=0$, $x=1$ и $m$, $m'$ образуется ромб со стороной длины $\sqrt{1^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{3}$, а значит, $m'$ проходит через точку $(1,\sqrt{3})$. Осталось лишь соединить точки $(0,0)$, $(1,\sqrt{3})$ и $(2,0)$, чтобы получить искомый равносторонний треугольник.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 15 |
| Задача решена верно, но один из шагов не прописан явно | +. | 14 |
| Построен отрезок длины $\sqrt{3}$ с концом в узле, параллельный линии сетки, но дальнейших продвижений нет | ± | 11 |
| Построена клетчатая сетка (или корректно описано, как строить) | ∓ | 6 |
| Описано построение перпендикулярных прямых (диагонали ромба), но не написано, что с их помощью можно построить сетку | –. | 2 |
| Только общие рассуждения про правильный треугольник | – | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

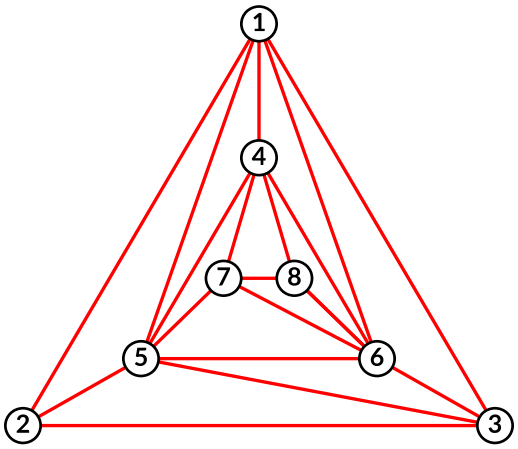
## Математика 10 класс

**Задача 10.3.** На плоскости отмечено 8 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Между каждыми двумя проведен либо красный, либо синий отрезок. Красные отрезки не имеют общих точек, кроме, возможно, отмеченных точек. Обязательно ли найдется треугольник с вершинами в отмеченных точках, все стороны которого синие?

(*Георгий Караваев*)

*Ответ.* Не обязательно.

*Решение.* Пример 1. Рассмотрим набор точек, изображенных на иллюстрации. Для простоты восприятия проведем только красные отрезки.

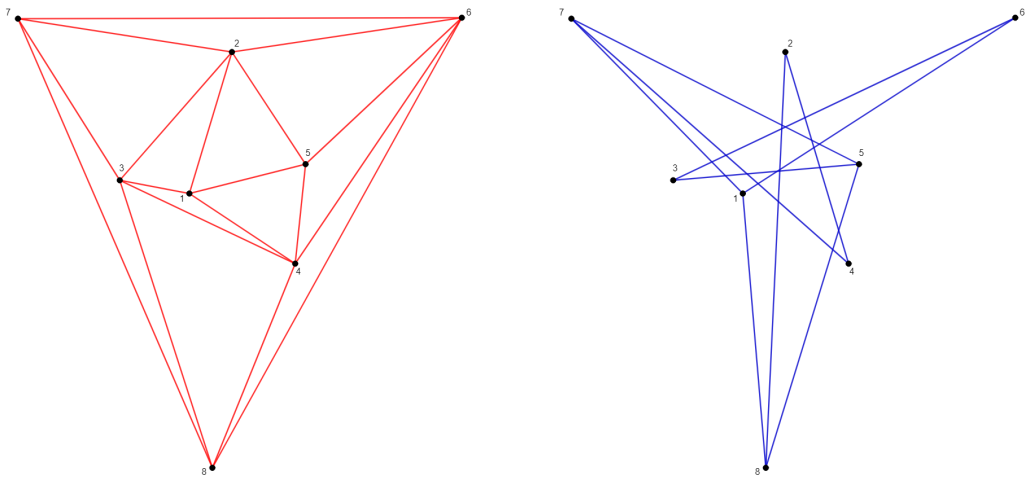



Докажем, что синего треугольника не найдется. Для этого разделим точки на три *уровня*: точки 1, 2 и 3 будут принадлежать *внешнему уровню*, точки 4, 5 и 6 — *среднему*, а 7 и 8 — *внутреннему*.

Заметим, что на каждом уровне все точки соединены между собой красными отрезками, а значит, если синий треугольник существует, все его вершины находятся на разных уровнях.

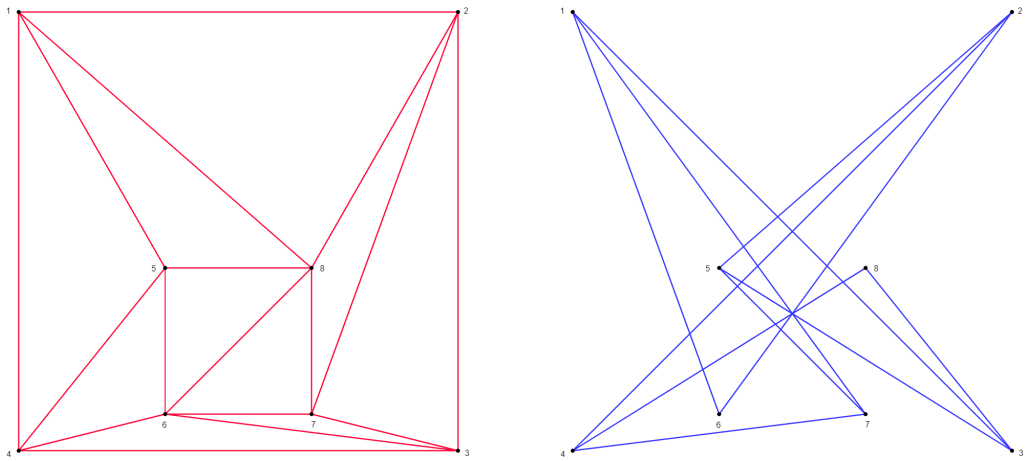
Вершина 7 соединена со всеми вершинами среднего уровня, а значит, не может быть вершиной синего треугольника. Аналогично, вершина 5 соединена со всеми вершинами внешнего уровня, а значит, не может быть вершиной синего треугольника. Тогда вершина 8 соединена со всеми вершинами среднего уровня, кроме 5, и не может быть вершиной синего треугольника. Значит, ни одна вершина внутреннего уровня не является вершиной треугольника с синими сторонами, а значит, такого треугольника не найдется.

Пример 2.



**Математика** **10 класс**

Пример 3.




Пример 4. Возьмем два графа $K_4$ с красными ребрами. Тогда синие отрезки образуют граф $K_{4,4}$, в котором, как и любом другом полном двудольном графе, нет треугольников.

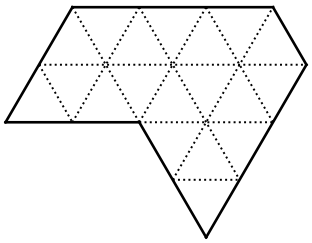
*Замечание.* Если точек 9 или более, то синий треугольник обязательно найдется. Другими словами, граф, дополнительный к планарному на 9 и более вершинах, всегда содержит граф-треугольник в качестве подграфа.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

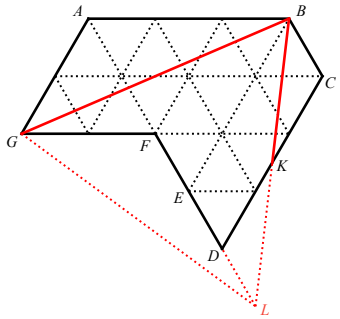
| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Построен верный контрпример с доказательством корректности | $+$ | 15 |
| Приведено описание верного примера, но ничего не сказано про три точки на одной прямой в описании<br>*Или*<br>Приведен верный пример, в котором три точки лежат на одной прямой, но это легко исправимо | $+.$ | 12 |
| Построен верный пример, в котором нарисованы красные отрезки, однако синие отрезки не нарисованы и не обосновано, почему синие отрезки не образуют треугольники | $\pm$ | 9 |
| Приведена идея построения примера и объяснение, почему пример корректен, но сам пример в явном виде и его описание отсутствует | $\mp$ | 6 |
| Рассмотрен частный случай, когда точки лежат на окружности | $-.$ | 3 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 10 класс

**Задача 10.4.** Разрежьте фигуру, составленную из одинаковых равносторонних треугольников (см. рисунок), на три (не обязательно равные) части и сложите из них равносторонний треугольник. (*Георгий Караваев*)



*Решение.* Решение представлено на рисунке.




Покажем, что это действительно требуемое разрезание. Изначально был семиугольник $ABCDEFG$. Точка $L$ получена отражением точки $B$ относительно точки $K$ — середины стороны $CD$, в результате чего получен треугольник $DKL$, равный треугольнику $CKB$. При этом, $FL = 3 = AB$, откуда следует, что треугольники $ABG$ и $FLG$ равны по двум сторонам ($FL = AB$ и $FG = GA$) и углу между ними $\angle LGF = \angle BAG = 120°$. Таким образом, треугольники $ABG$ и $FLG$ совместятся после разрезания и указанного перекладывания. Получится равносторонний треугольник $BGL$, длины сторон которого равны длине большей диагонали параллелограмма со сторонами 2 и 3 и тупым углом 120°.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное разрезание с перекладыванием и доказательство, что в результате получается равносторонний треугольник | $+$ | 15 |
| Показано верное разрезание и перекладывание, но не доказано, что результатом является равносторонний треугольник | $\pm$ | 8 |
| Показано верное разрезание, но не указано перекладывание и нет дальнейших доказательств | $\mp$ | 5 |
| Найдена сторона треугольника ($\sqrt{19}$), но нет разрезания | $-$ | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 10 класс

**Задача 10.5.** По кругу стоит несколько коробок. В одной из них 2025 камней, а остальные пусты. Разрешается взять два камня (возможно, из разных коробок) и переложить один в соседнюю коробку по часовой стрелке, а другой — в соседнюю против часовой стрелки. Через некоторое время все камни оказались в одной и той же коробке, соседней с начальной. Докажите, что один из камней побывал во всех коробках. (*Александр Юран*)

*Решение.* Занумеруем камни от 1 до 2025. Занумеруем коробки от 0 до $n-1$ по или против часовой стрелки так, чтобы все камни в начале были в 0-й коробке а в конце оказались в 1-й.

Расставим бесконечное количество кувшинов в ряд (у каждого кувшина будет номер — целое число). Положим в кувшин с нулевым номером 2025 шаров, занумерованных от 1 до 2025. Каждый ход, когда камень с номером $i$ перекладывают из коробки номер $k$ в коробку номер $(k+1) \mod n$, будем перекладывать шар номер $i$ из кувшина $k'$ (где он находился на момент перекладывания камня) в кувшин номер $k'+1$. Аналогично, когда камень с номером $i$ перекладывают из коробки номер $k$ в коробку номер $(k-1) \mod n$, будем перекладывать шар номер $i$ из кувшина $k'$ (где он находился на момент перекладывания камня) в кувшин номер $k'-1$. Таким образом, одновременно с перекладыванием двух камней мы будем перекладывать два шара. Заметим, что остаток по модулю $n$ от номера кувшина, в котором находится $i$-й шар, будет всегда равен номеру коробки, в котором находится $i$-й камень.

Обозначим номер кувшина, в котором находится $i$-й шар в данный момент, за $Q(i)$. Мы только что выяснили, что тогда номер коробки, в котором находится $i$-й камень, равен $Q(i) \mod n$. Теперь ясно, что в конце все шары оказались в кувшинах, номера которых сравнимы с 1 по модулю $n$. Заметим, что сумма $Q(1)+Q(2)+\ldots+Q(n)$ в любой момент времени равна нулю: в начале она равна нулю, так как все шары были в кувшине с номером 0, и каждый ход одно из слагаемх увеличивается на 1, а другое — уменьшается. Поскольку ни один из шаров в конце не находится в кувшине номер 0, один из шаров (допустим, $i$-й) оказался в конце в кувшине с отрицательным номером. Поскольку этот номер сравним с 1 по модулю $n$, номер кувшина $i$-го шара в конце концов оказался меньше либо равен $1-n$.

Итого, номер кувшина $i$-го шара каждый ход менялся не более, чем на 1, и в конце стал меньше либо равен $1-n$. Но это значит, что остатоки от деления на $n$ номера кувшина $i$-го шара пробежали все возможные значения от 0 (в начале) до $n-1$. То есть, номер коробки $i$-го камня пробежал все возможные значения от 0 до $n-1$, что и требовалось.

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 20 |
| Задача сведена к рассмотрению сдвигам целых чисел $\mod n$ и показано наличие инварианта | $\pm$ | 11 |
| Аналогично предыдущему критерию, но присутствуют мелкие неточности | $\pm$ | 10 |
| Присутствует идея инварианта, других продвижений нет | $\mp$ | 4 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 10 класс

**Задача 10.6.** Существует ли функция $f$, определенная на всей числовой прямой, такая, что для любого $x$ выполнено равенство $f(f(x)) = x^2 - x - 1$? (*Георгий Караваев*)

*Ответ.* Не существует.

*Решение.* Предположим, что такая функция $f$ существует. Положим $g(x) = x^2 - x - 1 = f(f(x))$. Заметим, что $g(x) = x \iff x^2 - 2x - 1 = 0 \iff x \in \{1 - \sqrt{2}, \sqrt{2} + 1\}$. Также заметим, что $g(g(x)) = x \iff (x^2 - x - 1)^2 - (x^2 - x - 1) - 1 = x \iff x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0$. Два корня этого уравнения мы уже знаем, так как $g(x) = x \Rightarrow g(g(x)) = g(x) = x$, откуда $x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = (x^2 - 2x - 1)(x^2 - 1) = 0$, а значит, $g(g(x)) = x \iff x \in \{-1, 1 - \sqrt{2}, 1, \sqrt{2} + 1\}$. Заметим, что $g(g(1)) = 1 \Rightarrow g(g(f(1))) = f(f(f(f(f(1))))) = f(g(g(1))) = f(1)$, откуда $f(1) \in \{-1, 1 - \sqrt{2}, 1, \sqrt{2} + 1\}$. Проверим все случаи. Если $f(1) = 1$, $1 = f(1) = f(f(1)) = g(1) = -1$. Если $f(1) = -1$, $1 = g(-1) = f(f(-1)) = f(f(f(1))) = f(g(1)) = f(-1) = f(f(1)) = g(1) = -1$. Если $f(1) \in \{1 - \sqrt{2}, \sqrt{2} + 1\}$, $1 = g(g(1)) = f(f(f(f(1)))) = f(g(f(1))) = f(f(1)) = g(1) = -1$. В любом случае приходим к противоречию, а значит, искомой функции не существует.

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 20 |
| Показано, что $f(\sqrt{2} \pm 1) \in \{\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1\}$ | $\mp$ | 8 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 11 класс

### Решения задач

**Задача 11.1.** Дан выпуклый многогранник. Разделим длину каждого ребра на сумму длин остальных ребер и вычислим сумму полученных дробей. Докажите, что полученная сумма меньше 1,5. (*Марк Алексеев*)

*Решение.* Обозначим за $l_1, l_2, \ldots, l_n$ длины ребер многогранника, а за $L$ — сумму длин всех ребер многогранника. Каждое ребро многогранника входит в две грани, которые являются многоугольниками. Отсюда следует, что для каждого ребра имеется как минимум два непересекающихся набора других ребер, длины которых в сумме больше, чем длина этого ребра (по неравенству многоугольника). Это значит, что длина каждого ребра многогранника всегда меньше, чем $L/3$, а значит, сумма длин всех ребер, кроме одного, всегда больше, чем $2L/3$. Теперь запишем сумму дробей из условия и заменим в каждой дроби знаменатель на $2L/3$ — от этого сумма строго увеличится, но станет равной $\dfrac{l_1}{2L/3} + \dfrac{l_2}{2L/3} + \ldots + \dfrac{l_n}{2L/3} = \dfrac{L}{2L/3} = 3/2$.

*Замечание.* Число $3/2$ нельзя уменьшить, как показывает пример (один из возможных) правильной треугольной пирамиды, в основании которой лежит правильный треугольник со стороной $t$, и боковыми ребрами равными 1: уменьшая $t \to 0$, мы будем получать суммы, сколь угодно близкие к $3/2$.

**Комментарий**. Для произвольных положительных чисел $l_1, l_2, \ldots, l_n$, не являющихся длинами ребер многогранника, неравенство неверно — например, возьмем $l_1 = l_2 = \ldots = l_{n-1} = t, l_n = M$, затем устремим $t \to 0$, и тогда сумма из условия будет не меньше, чем $\dfrac{M}{(n-1)t}$, которое может быть сколь угодно большим при любом фиксированном $n$. Несмотря на это, многие участники олимпиады доказывали неравенство, не используя условие о многограннике. Все такие решения были оценены в 0 баллов.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное доказательство | + | 15 |
| Доказано, что длина ребра строго меньше трети суммы длин всех ребер | ± | 10 |
| Решение не использует условие о многограннике | – | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

## Математика 11 класс

**Задача 11.2.** Многочлен $P(x)$ со старшим коэффициентом 1 имеет только целые коэффициенты, среди которых есть отрицательные. Обязательно ли многочлен $(P(x))^{2025}$ имеет хотя бы один отрицательный коэффициент? (*Марк Алексеев*)

*Ответ.* Не обязательно.

*Решение.* Покажем несколько примеров приведенных многочленов с целыми коэффициентами, среди которых есть отрицательные, у которых 2025-я степень не имеет отрицательных коэффициентов.

Пример 1. Рассмотрим многочлен $Q(x) = x^4 + x^3 - x^2/a + x + 1$, где $a$ — достаточно большое натуральное число (на самом деле, достаточно взять $a \geqslant 3$). Проверим, что $(Q(x))^2$ и $(Q(x))^3$ имеют только положительные коэффициенты:
$(Q(x))^2 = x^8 + 2x^7 + (1-2/a)x^6 + (2-2/a)x^5 + (1/a^2+4)x^4 + (2-2/a)x^3 + (1-2/a)x^2) + 2x + 1$,
$(Q(x))^3 = x^{12} + 3x^{11} + (3-3/a)x^{10} + (4-6/a)x^9 + (9+3/a^2-3/a)x^8 + (9+3/a^2-6/a)x^7 + (6-1/a^3+12/a^2)x^6 + (9+3/a^2-6/a)x^5 + (9+3/a^2-3/a)x^4 + (4-6/a)x^3 + (3-3/a)x^2 + 3x + 1$.
Теперь положим $P(x) = x^5 + aQ(x)$. Этот многочлен приведенный, имеет только целые коэффициенты и один отрицательный. Покажем, что $(P(x))^2$ и $(P(x))^3$ тоже имеют только неотрицательные коэффициенты:
$(P(x))^2 = x^{10} + 2ax^5Q(x) + a^2(Q(x))^2$. Единственный отрицательный коэффициент в этой сумме есть только у $2ax^5Q(x)$ при $x^7$, он равен $-2$, но коэффициент при $x^7$ у $a^2(Q(x))^2$ равен $2a^2 > 2$, поэтому, вся сумма не имеет отрицательных коэффициентов.
$(P(x))^3 = x^{15} + 3ax^{10}Q(x) + 3a^2x^5(Q(x))^2 + a^3(Q(x))^3$. Единственный отрицательный коэффициент в этой сумме есть только у $3ax^{10}Q(x)$ при $x^{12}$, и он равен $-3$, но коэффициент при $x^{12}$ уже в $a^3(Q(x))^3$ равен $a^3 > 3$, поэтому вся сумма гарантированно не имеет отрицательных коэффициентов. Поэтому $(P(x))^2$ и $(P(x))^3$ не имеют отрицательных коэффициентов, а значит и $(P(x))^n$ для всех бóльших $n$ не имеет отрицательных коэффициентов, так как любое число, большее 3, представимо в виде суммы двоек и троек.
Идея этого примера такова: рассмотрим многочлен $x^4 + x^3 + x + 1$. Его любая степень имеет положительные коэффициенты (нет нулевых). «Пошевелив» (на данный момент нулевой) коэффициент при $x^2$ в отрицательную сторону мы получим многочлен, коэффициенты степеней которого «мало» отличаются от коэффициентов тех же степеней многочлена $x^4 + x^3 + x + 1$, так как коэффициенты его степеней $(x^4 + x^3 - tx^2 + x + 1)^n$ являются непрерывными функциями от параметра $t$, поэтому, при малом $t = 1/a$ степени многочлена $x^4 + x^3 - x^2/a + x + 1$ будут иметь только положительные коэффициенты. На основе этого легко построить приведенный целочисленный многочлен, у которого все степени имеют только положительные коэффициенты. Аналогично подходит многочлен $x^k + x^{k-1} + \ldots + 0 \cdot x^l + \ldots + x + 1$ и его шевеления $x^k + x^{k-1} + \ldots - x^l/a + \ldots + x + 1$ для всех $2 \leqslant l \leqslant k-2$ при $k \geqslant 4$, тогда $P(x) = x^{k+1} + a(x^k + x^{k-1} + \ldots - x^l/a + \ldots + x + 1)$ дает нам нужный пример многочлена $P(x)$, имеющий произвольную степень $k+1 \geqslant 5$.

Пример 2. Рассмотрим $P(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 + 3x + 2$. Тогда многочлены $(P(x))^2$ и $(P(x))^3$ тоже имеют только положительные коэффициенты, а значит, и для всех $n > 3$ многочлен $(P(x))^n$ будет иметь только положительные коэффициенты. Аналогичные примеры можно построить для любой степени, не меньшей 4 : $P(x) = x^d + 3x^{d-1} + \ldots - x^l + \ldots + 3x + 2$ (почти все коэффициенты равны 3, $2 \leqslant l \leqslant d-2$). В этом примере минимальная степень многочлена равна 4.

Пример 3. Пусть $d \geqslant 6$. Рассмотрим $P(x) = x^d + x^{d-1} + \ldots + x^4 - x^3 + x^2 + x + 1$ (все коэффициенты, кроме одного, равны 1). Тогда $(P(x))^2$ и $(P(x))^5$ не имеют отрицательных коэффициентов, а значит, и для всех $n > 5$ многочлен $(P(x))^n$ не будет иметь отрицательных коэффициентов. В этом примере модули коэффициентов не превосходят 1.

*Замечания.* 1. Данные примеры показывают, что для любого $d \geqslant 4$ существует приведенный целочисленный многочлен степени $d$ с отрицательным коэффициентом, старшие степени которого не имеют отрицательных коэффициентов. Можно доказать, что если квадратичный или кубический многочлен имеет отрицательные коэффициенты, то его

степени тоже будут иметь отрицательные коэффициенты.
2. Для всякого $n > 3$ можно построить целочисленный приведенный многочлен $P(x)$, степени которого вплоть до $n - 1$ имеют отрицательные коэффициенты, а начиная с $n$ не имеют отрицательных коэффициентов.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Приведен верный пример, его корректность доказана без ошибок | $+$ | 15 |
| Приведен верный пример, доказательство в целом верно, но в нем допущены неточности<br>*Или*<br>Пример построен с ошибкой, однако из доказательства легко восстанавливается верный пример, само доказательство верно<br>*Или*<br>Приведен верный пример, в доказательстве корректности пропущены некоторые шаги, но детали доказательства легко восстановить | $\pm$ | 10 |
| Приведен верный пример, в доказательстве корректности пропущены некоторые шаги, восстановление деталей доказательства нетривиально<br>*Или*<br>Доказательство корректности содержит грубые ошибки (например, основывалось на неверных утверждениях) | $\mp$ | 5 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 11 класс

**Задача 11.3.** Дан шестиугольник $ABCDEF$, в котором $AF = CD$, $BC = EF$, $\angle A + \angle D = \angle B + \angle E = 180°$. Докажите, что $2CF \geqslant AB + DE$. (*Егор Бакаев*)

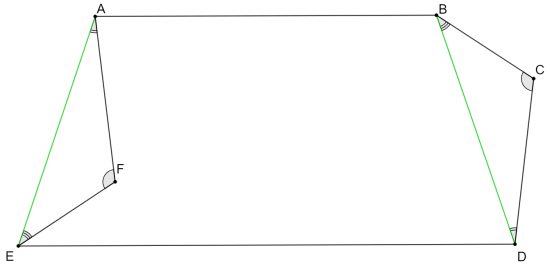
*Решение.* Вначале покажем, что сумма углов любого, даже невыпуклого, $n$-угольника равна $180(n-2)$ градусов (этим фактом можно было пользоваться без доказательства). Для этого покажем, что каждый многоугольник (понимаемый как область, ограниченная замкнутой несамопересекающейся ломаной, никакие три последовательные вершины которой не лежат на одной прямой) может быть разбит на $n-2$ треугольников непересекающимися диагоналями. Доказательство проводится индукцией по $n$, с базой в очевидном случае $n = 4$ и с обоснованием существования внутренней диагонали, что совершает индукционный переход, так как каждый многоугольник может быть разрезан на два многоугольника с меньшим числом вершин некоторой диагональю.

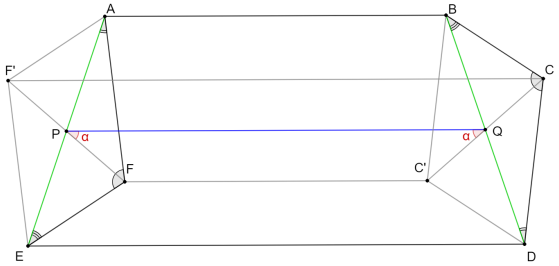
*Лемма.* У любого многоугольника существует внутренняя диагональ.

*Доказательство.* Введем систему прямоугольных координат, в которых у каждой вершины разные $y$-координаты. Выберем вершину $M$ с наименьшей $y$-координатой. Рассмотрим смежные с ней вершины $K, L$. Если $KL$ целиком лежит внутри многоугольника, то мы нашли искомую диагональ $KL$. Иначе отрезок $KL$ пересекается с границей многоугольника, что может быть в двух вариантах: внутри треугольника $MKL$ нет других вершин, и другие вершины есть. В первом случае $KL$ пересекает внутренность некоторой стороны $b$ многоугольника, но поскольку вершин внутри нет, концы $b$ должны быть за пределами $KL$, что означает пересечение $b$ с отрезком $MK$ или $ML$, что означает самопересечение граничной ломаной — противоречие. Значит, внутри $MKL$ обязаны быть другие вершины многоугольника, тогда выберем из них $N$, имеющую наименьшую $y$-координату. Если $MN$ пересекается с участком границы, то либо одна из вершин этого участка границы лежит внутри треугольника $MKL$, но тогда она строго ниже $N$ — противоречие с выбором вершины $N$, либо этот участок границы не содержит вершин внутри $MKL$, но в этом случае он обязан пересекаться с отрезками $MK$ или $ML$, что противоречит несамопересекаемости граничной ломаной.

Таким образом, всегда найдется диагональ, лежащая строго внутри многоугольника (действуя индуктивно, можно доказать, что таких диагоналей всегда не меньше $n-3$). Она разделяет многоугольник на два многоугольника с меньшим числом вершин, при этом, сумма внутренних углов каждого из них равна сумме углов исходного многоугольника. По индукции, начиная с $n = 4$, становится видно, что при любом $n$ любой $n$-угольник может быть разбит на $n-2$ треугольников непересекающимися диагоналями, откуда и вычисляется сумма внутренних углов.

Теперь мы знаем, что сумма углов любого шестиугольника, не обязательно выпуклого, равна 720°. Поэтому из условия $180° = \angle A + \angle D = \angle B + \angle E$ следует, что $\angle C + \angle F = 360°$, что, в свою очередь, влечет равенство треугольников $AFE$ и $DCB$. Так как углы $\angle BDC$ и $\angle EAF$ равны, а $180° = \angle BAE + \angle BDE$, четырехугольник $ABDE$ — вписанный. Хорды $AE$ и $BD$ его описанной окружности равны, поэтому $ABDE$ является равнобокой трапецией.




Пусть, без ограничения общности, $AF = CD \geqslant BC = EF$. Отразим точки $F$ и $C$ относительно середин $P$ и $Q$ отрезков $AE$ и $BD$ соответственно, получим точки $F'$ и $C'$. Параллелограммы $AFEF'$ и $BCDC'$ равны, поэтому $\angle BQC = \angle C'QD = \angle FPE = \angle F'PA$, откуда $\angle PQC' = \angle FPQ = \alpha$. Расстояние от точки $C'$ до прямой $PQ$ равно $C'Q \sin\alpha = FP \sin\alpha$, что равно расстоянию от точки $F$ до прямой $PQ$. На то же расстояние удалены точки $F'$

и $C$ от прямой $PQ$, поэтому четырехугольник $CC'FF'$ является равнобокой трапецией с основаниями $C'F$ и $F'C$, параллельными прямой $PQ$ (и, соответственно, $AB$ и $DE$). Кроме того, отрезок $PQ$ является общей средней линией для трапеций $CC'FF'$ и $ABDE$, и его длина равна $(AB+DE)/2$. Но в $CC'FF'$ отрезок $CF$ является диагональю, которая всегда длиннее, чем средняя линия, если трапеция невырождена. Равенство $CF = (AB + DE)/2$ возможно только если $F$ и $C$ обе попали на прямую $PQ$ и $CC'FF'$ является вырожденной трапецией.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 15 |
| Доказано строгое неравенство (не рассмотрен случай равенства) | $+.$ | 14 |
| Доказано, что $ABDE$ равнобокая трапеция, или что $ABDE$ вписанный<br>*Или*<br>Используется построение параллелограмма | $\mp$ | 5 |
| Доказано равенство треугольников $AFE$ и $DCB$ или эквивалентные утверждения | $-.$ | 3 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 11 класс

**Задача 11.4.** В комплекте для сборки игрушечного поезда есть один локомотив (который всегда расположен спереди), $2n$ одинаковых красных вагонов и $3n$ одинаковых желтых вагонов. Назовем поезд длинным, если в нем есть хотя бы $n$ вагонов (не считая локомотива). Сколько различных длинных поездов можно собрать, используя этот комплект? (Ответ должен быть дан в замкнутом виде: в ответе не должно быть сумм с переменным числом слагаемых, многоточий и т.д.) (*Сергей Корнеев*)

*Ответ.* $\binom{5n+2}{2n+1} - 2^n$.

*Решение.* Посчитаем количество всех поездов, которые можно собрать в данном наборе. Зафиксируем число $k$ ($0 \leqslant k \leqslant 2n$) и посчитаем, сколько всего поездов с ровно $k$ красными вагонами. Желтых вагонов может быть от 0 до $3n$, и для каждого числа $l$ желтых вагонов от 0 до $3n$ мы выбираем $k$ мест в строке длины $k+l$. Таким образом, искомое количество поездов с $k$ красными вагонами равно сумме $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \ldots + \binom{k+3n}{k}$. Докажем, что эта сумма равна $\binom{k+3n+1}{k+1}$. Распишем каждое слагаемое, пользуясь следующим тождеством Паскаля: $\binom{a}{b} = \binom{a+1}{b+1} - \binom{a}{b+1}$. Мы получим: $\left(\binom{k+1}{k+1} - \binom{k}{k+1}\right) + \left(\binom{k+2}{k+1} - \binom{k+1}{k+1}\right) + \left(\binom{k+3}{k+1} - \binom{k+2}{k+1}\right) + \ldots + \left(\binom{k+3n}{k+1} - \binom{k+3n-1}{k+1}\right) + \left(\binom{k+3n+1}{k+1} - \binom{k+3n}{k+1}\right)$ (разложены и выписаны явно первые три и последние два члена вычисляемой суммы). В каждой скобке вычитаемое равно уменьшаемому из предыдущей скобки. Нетронутым останется лишь уменьшаемое в последней скобке, равное $\binom{k+3n+1}{k+1}$, — это и есть искомый результат сложения. Заметим, что этот результат равен $\binom{k+3n+1}{3n}$ в силу симметрии биномиальных коэффициентов. Теперь нужно сложить эти числа по всем $k$ от 0 до $2n$. Получим сумму $\binom{3n+1}{3n} + \binom{3n+2}{3n} + \ldots + \binom{5n+1}{3n}$, которая суммируется аналогичным образом, и результат этого суммирования равен $\binom{5n+2}{3n+1} - \binom{3n}{3n} = \binom{5n+2}{2n+1} - 1$. Мы посчитали количество всех поездов. Осталось лишь вычесть количество поездов, в которых не более $n-1$ вагонов, но для каждого $l \leqslant n-1$ количество поездов длины $l$ очевидно равно $2^l$, а всего в сумме таких поездов $2^n - 1$. Таким образом, длинных поездов $\binom{5n+2}{2n+1} - 2^n$.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 15 |
| Арифметическая ошибка в вычислениях | +. | 13 |
| Посчитано количество всех поездов, в том числе с $\leqslant n-1$ вагонами | ± | 10 |
| Верный ход решения, но суммы биномиальных коэффициентов не вычислены в замкнутом виде | ∓ | 6 |
| Посчитан один из трех различных вариантов | –. | 3 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

## Математика 11 класс

**Задача 11.5.** Саша и Гоша поставили 2025 фишек в клетки доски $1000\times1000$ и по очереди ходят. Саша своим ходом может взять две фишки, стоящие в левом верхнем и правом нижнем углу некоторого клетчатого прямоугольника (со сторонами больше 1), и поместить их по одной в две другие угловые клетки того же прямоугольника. Гоша своим ходом может передвинуть любую фишку либо вправо вниз, либо влево вверх по диагонали на любое число клеток. Они заканчивают ходить, когда кто-то не может сделать ход. Могут ли они ходить бесконечно? (*Лев Владимиров*)

*Ответ.* Не могут.

*Решение.* Запишем в клетки доски $n\times n$ положительные целые числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2n-1}$ так: число $a_i$ записано в каждой клетке $i$-й диагонали, параллельной главной диагонали, идущей слева сверху вправо вниз (ниже приведен пример для доски $5\times5$).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $a_5$ | $a_4$ | $a_3$ | $a_2$ | $a_1$ |
| $a_6$ | $a_5$ | $a_4$ | $a_3$ | $a_2$ |
| $a_7$ | $a_6$ | $a_5$ | $a_4$ | $a_3$ |
| $a_8$ | $a_7$ | $a_6$ | $a_5$ | $a_4$ |
| $a_9$ | $a_8$ | $a_7$ | $a_6$ | $a_5$ |

Сопоставим каждой конфигурации фишек целочисленную величину $\mathcal{S}$, которая равна сумме чисел в клетках, занятых фишками. Тогда $\mathcal{S}$ не меняется при действиях Гоши. Пусть последовательность $\{a_i\}$ быстро растет как функция от $i$, например, $a_i = 2^i$. Покажем, что в этом случае $\mathcal{S}$ строго увеличивается с каждым действием Саши. Пусть Саша выбрал прямоугольник, у которого левая верхняя и правая нижняя клетки имели числа $a_k$ и $a_l$. Заметим, что в нашей расстановке для всякого числа $a_m$ числа, находящиеся строго ниже и левее него, имеют бóльшие номера. Поэтому, после хода Саши числа изменятся с $a_k$ и $a_l$ на $a_{k+h}$ и $a_{l-h}$, где $h+1$ — высота выбранного прямоугольника, измеренная в клетках ($h \geqslant 1$). Тогда $a_{k+h} + a_{l-h} = 2^{k+h} + 2^{l-h} > 2^k + 2^l = a_k + a_l$, а значит, $\mathcal{S}$ станет строго больше. При этом, $\mathcal{S}$ все время остается целочисленным. Так как $\mathcal{S}$ ограничено сверху (как минимум, оно меньше, чем $2025a_{2n-1}$), игра не может продолжаться бесконечно.

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

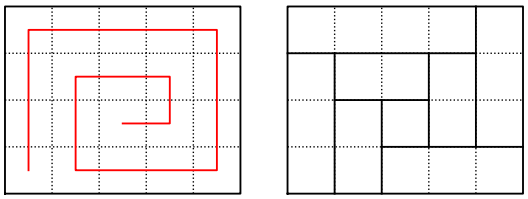
| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 20 |
| Решение содержит мелкие неточности, которые легко устранить | $+.$ | 15 |
| Приведен ограниченный целочисленный полуинвариант, для которого доказано, что ходы Саши меняют его строго в одну сторону | $\pm$ | 10 |
| Приведен полуинвариант, значение которого не меняется при ходах Гоши | $\mp$ | 5 |
| Грубые ошибки в построении полуинварианта | $-.$ | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 11 класс

**Задача 11.6.** При каких $n \geqslant 2025$ существует такой набор из $n$ прямоугольников, что из них можно собрать прямоугольник (без пустот и наложений), а из любого меньшего их подмножества, состоящего из хотя бы двух прямоугольников, — нельзя? (*Георгий Караваев*)

*Ответ.* При всех $n \geqslant 2025$.

*Решение.* Для начала определим разбиение клетчатого прямоугольника $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \times \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$, которое в дальнейшем будем называть *спиральным*. Нарисуем спираль, начиная двигаться из угла вдоль короткой стороны прямоугольника, если они не равны. Затем расположим в центре спирали квадратик 1×1, за ним — прямоугольник 1×2, а затем будем накрывать все непокрытые клетки частично покрытого отрезка спирали прямоугольником ширины 1 и соответствующей длины.



Для того, чтобы получить искомое разбиение, построим спиральное разбиение клетчатого прямоугольника со столбцами и строками неравной ширины. Положим ширину столбца $i$ равной $w_i = (n+1)^{i-1}$, а ширину строки $j$ равной $h_i = C \cdot (n+1)^{j-1}$, где $C = (n+1)^{n+3}$

Для начала разобьем неравномерный клетчатый прямоугольник на $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor \times \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$ прямоугольников (назовем их *малыми*) по линиям сетки. Выясним, какие прямоугольники можно сложить из подмножества множества малых прямоугольников.

Для начала заметим, что суммарная площадь малых прямоугольников равна

$$\begin{aligned}
&\left(1 + (n+1) + \ldots + (n+1)^{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}\right) \cdot \left(C + C \cdot (n+1) + \ldots + C \cdot (n+1)^{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor}\right) < \\
&< C \cdot n^2 \cdot \left(1 + (n+1) + \ldots + (n+1)^{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}\right) \cdot \left(1 + (n+1) + \ldots + (n+1)^{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor}\right) = \\
&= C \cdot \left((n+1)^{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil + 1} - 1\right) \cdot \left((n+1)^{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + 1} - 1\right) < \\
&< C \cdot (n+1)^{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil + 1} \cdot (n+1)^{\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + 1} = C \cdot (n+1)^{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + 2} = C \cdot (n+1)^{n+3} = C^2.
\end{aligned}$$

Заметим также, что если в прямоугольнике, сложенном из малых прямоугольников, два прямоугольника ориентированы по-разному, обе его стороны имеют длину не менее $C$, а значит, его площадь будет не меньше $C^2$, что, как мы увидели выше, невозможно. Тогда, если некоторый прямоугольник сложен из малых, все малые прямоугольники в нем ориентированы одинаково.

*Утверждение 1.* Пусть $a_1, \ldots, a_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}$ и $a'_1, \ldots, a'_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}$ — некоторые целые неотрицательные числа, не превышающие $n$. Тогда если $a_1 w_1 + \ldots + a_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} = a'_1 w_1 + \ldots + a'_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}$, $a_i = a'_i$ для всех $i$.

Предположим, что для некоторых различных наборов $\{a_i\}$ и $\{a'_i\}$ оказалось, что $a_1 w_1 + \ldots + a_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} = a'_1 w_1 + \ldots + a'_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}$. Пусть $k$ — наибольшее число, при котором $a_k \neq a'_k$. Не умаляя общности положим, что $a_k > a'_k$. Тогда

$$\begin{aligned}
&\left(a_1 w_1 + \ldots + a_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}\right) - \left(a'_1 w_1 + \ldots + a'_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}\right) = \\
&= (a_1 - a'_1) w_1 + \ldots + \left(a_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} - a'_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil}\right) w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} = (a_1 - a'_1) w_1 + \ldots + (a_k - a'_k)\, w_{\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil} > \\
&> (-n) \cdot (w_1 + \ldots + w_{k-1}) + w_k = (-n) \cdot \left(1 + (n+1) + \ldots + (n+1)^{k-2}\right) + (n+1)^{k-1} = \\
&= -\left((n+1)^{k-1} - 1\right) + (n+1)^{k-1} = 1 > 0.
\end{aligned}$$

*Утверждение 2.* Пусть $b_1, \ldots, b_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$ и $b'_1, \ldots, b'_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$ — некоторые целые неотрицательные числа, не превышающие $n$. Тогда если $b_1h_1 + \ldots + b_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}h_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} = b'_1h_1 + \ldots + b'_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}h_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$, $b_i = b'_i$ для всех $i$.

Доказывается аналогично утверждению 1.

По построению для любого $i$ малых прямоугольников ширины $w_i$ не больше $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil \leqslant n$, а малых прямоугольников высоты $h_i$ не более $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor \leqslant n$.

Предположим, что мы сложили из подмножества малых прямоугольников некоторый прямоугольник. Заметим, что верхняя сторона этого прямоугольника состоит из сторон малых прямоугольников, а значит, ее длина представима в виде $a_1w_1 + \ldots + a_{\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}w_{\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}$, где $a_i$ — целые неотрицательные числа, не превышающие $n$. Аналогично, высота прямоугольника представима в виде $b_1h_1 + \ldots + b_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}h_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$, где $b_i$ — целые неотрицательные числа, не превышающие $n$.

Пусть некоторая горизонтальная прямая пересекает прямоугольник и не содержит сторон малых прямоугольников. Тогда суммарная ширина всех малых прямоугольников, которые пересекает эта прямая, равна $a_1w_1 + \ldots + a_{\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}w_{\lceil \frac{n+1}{2} \rceil}$. Из утверждения 1 следует, что любая такая прямая пересекает ровно $a_i$ прямоугольников ширины $w_i$.

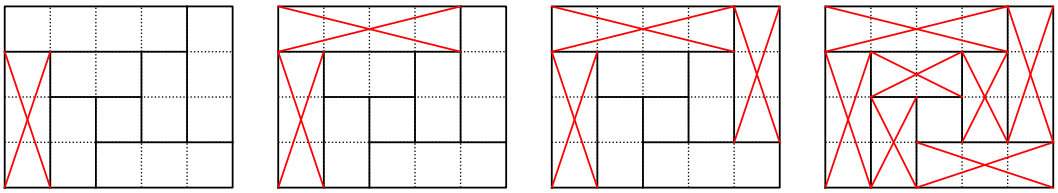
Значит, из всех прямоугольников ширины $w_i$ можно сложить $a_i$ прямоугольников размера $w_i \times \left(b_1h_1 + \ldots + b_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}h_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}\right)$. Из утверждения 2 следует, что для каждого такого прямоугольника нам нужно использовать $b_i$ малых прямоугольников высоты $h_i$. Получается, для построения нашего прямоугольника нам понадобится не менее $a_i \cdot b_j$ малых прямоугольников размера $w_i \times h_j$. С другой стороны, все малые прямоугольники различны, а значит, все $a_i$ и $b_i$ равны либо 0, либо 1.

Получается, что мы можем собрать из подмножества малых прямоугольников прямоугольник побольше тогда и только тогда, когда они лежат на пересечении некоторых строк и столбцов исходного клетчатого прямоугольника.

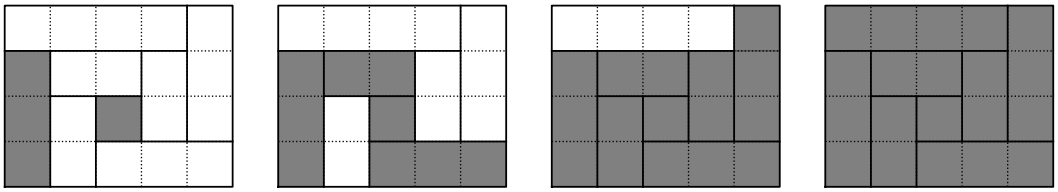
Построим спиральное разбиение для исходного прямоугольника. Предположим, что из некоторого подмножества $A$ прямоугольников спирального разбиения, состоящего из хотя бы двух прямоугольников, можно собрать прямоугольник.

Назовем прямоугольник, содержащий внешний конец спирали, ключевым, а прямоугольник, расположенный на внутреннем конце спирали, — центральным. Не умаляя общности, предположим, что ключевой прямоугольник оказался вертикальным, то есть, все его клетки лежат в одном столбце.

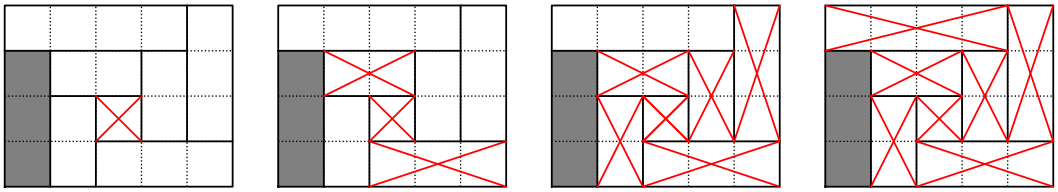
Предположим, что ключевой прямоугольник не входит в $A$. Тогда следующий за ним по спирали прямоугольник тоже не входит в $A$; иначе он будет единственным прямоугольником в $A$, так как он содержит малый прямоугольник из столбца, все остальные клетки которого заняты ключевым прямоугольником. По этой же причине мы сможем поочередно исключить все остальные прямоугольники из $A$.



Теперь предположим, что ключевой прямоугольник входит в $A$. Если центральный прямоугольник входит в $A$, в него входят и все прямоугольники, содержащие клетку на пересечении строк, содержащих клетки ключевого прямоугольника, и столбца, в котором лежит центральный прямоугольник. Тогда в $A$ входят прямоугольники из всех столбцов прямоугольника и всех строк, кроме, быть может, одной (не пересекающейся с ключевым прямоугольником). Нетрудно заметить, что тогда все прямоугольники должны входить в подмножество $A$.



Наконец, если центральный прямоугольник не входит в $A$, ни один прямоугольник, содержащий клетку на пересечении строк, содержащих клетки ключевого прямоугольника, и столбца, в котором лежит центральный прямоугольник, не может содержаться в $A$. Из этого следует, что ни один прямоугольник, кроме ключевого, не может входить в $A$.



Получается, $A$ состоит из всех прямоугольников разбиения, что и требовалось.

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 20 |
| Обе идеи из двух последующих критериев | ∓ | 5 |
| Идея спирального разбиения | –. | 3 |
| Идея рассмотрения прямоугольников с попарно различными длинами сторон | –. | 2 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

## Математика 8 класс

### Решения задач

**Задача 8.1.** Натуральные числа от 1 до 50000 выписаны в строку по порядку. Сколько раз в этой последовательности цифр встречается комбинация 2025 (именно в таком порядке, подряд)? (*Михаил Игнатьев*)

*Ответ.* 27.

*Решение.* Каждая комбинация цифр $2, 0, 2, 5$ может быть получена двумя способами — либо в составе одного числа, либо на стыке двух различных чисел (очевидно, эти способы взаимоисключающие).

Первый способ реализуется числами вида $\overline{a2025}$, которых в нашем случае 5, и $\overline{2025b}$, которых 10. Пересечений между ними нет, поэтому первый способ дает 15 чисел.

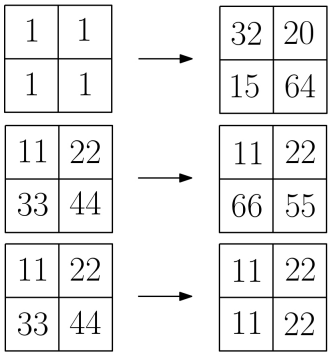
Второй способ реализуется парами последовательных чисел, где первое число оканчивается на 20, а второе начинается на 25, и парами последовательных чисел, где первое оканчивается на 202, а второе начинается на 5 (очевидно, эти случаи также взаимоисключающие). В каждом из случаев ни одно из чисел не оканчивается на 9, поэтому оба числа пары начинаются на одни и те же цифры в обоих случаях. Последовательные числа с условием $\overline{\ldots 20} + 1 = \overline{25\ldots}$ должны иметь не менее четырех знаков. Четырехзначной парой является только $2520, 2521$. Среди пятизначных подходят только числа вида $\overline{25a20}$, которых 10. Наконец, остался вариант $\overline{\ldots 202} + 1 = \overline{5\ldots}$ — ему удовлетворяет только пара четырехзначных чисел $5202 + 1 = 5203$, так как знаков в таких числах должно быть не менее четырех, но такие числа с пятью и более знаками превосходят 50000. Таким образом, мы получаем $15 + 1 + 10 + 1 = 27$.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 15 |
| Неверно посчитано количество чисел в одном из разбиений | $+.$ | 13 |
| Не учитывается один из случаев расположения цифр (неполный перебор) | $\mp$ | 5 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 8 класс

**Задача 8.2.** Квадрат состоит из четырех ячеек. В каждой строке изначально записана единица. За один ход можно сделать одно из двух действий. Первое возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и любые числа $x$ и $y$, каждое из которых не меньше 1 и не больше 2, а затем умножить левое число в выбранной строке на $x$, а правое — на $y$ (числа $x$ и $y$ не обязаны быть различными). Второе возможное действие: можно выбрать верхнюю или нижнюю строку и заменить ею оставшуюся. Какое минимальное число ходов потребуется, чтобы получить набор чисел 32, 20, 15, 64, записанный в строках так, как на верхнем рисунке?




(Средний рисунок — пример первого действия: в нижней строке числа $a = 33$ и $b = 44$ умножены на числа $x = 2$ и $y = 5/4$. Нижний рисунок — пример второго действия: нижняя строка заменена на верхнюю.) (*Сергей Корнеев*)

*Ответ.* 9 операций.

*Решение.* Пример. Начинаем действия над первой строкой: $1|1 \to 2|2$; $2|2 \to 4|4$; $4|4 \to 8|8$; копия из первой строки во вторую; $8|8 \to 16|16$; $16|16 \to 32|20$. Далее проводим действия над второй строкой: $8|8 \to 15|16$; $15|16 \to 15|32$; $15|32 \to 15|64$. Итого 9 операций.

Другой вариант. Начинаем действия над первой строкой: $1|1 \to 2|2$; $2|2 \to 4|4$; $4|4 \to 8|8$; $8|8 \to 15|16$; копия из первой строки во вторую; $15|16 \to 30|20$; $30|20 \to 32|20$. Далее проводим действия над второй строкой: $15|16 \to 15|32$; $15|32 \to 15|64$. Итого 9 операций.

Оценка. Для получения числа 64 во второй строке нужно не меньше 6 первых действий (умножений). Кроме того, если копирований не было, то необходимо еще не менее пяти умножений, чтобы получить 32, итого без копирований необходимо не менее 11 действий. Значит, копирований минимум одно, и действий уже 7. Покажем, что при этом можно обойтись не более чем одним копированием: если после копирования из первой строки во вторую происходит еще одно копирование из первой строки во вторую, то все промежуточные операции (сделанные во второй строке между этими копированиями) никак не влияют на конечный результат. Значит, можно удалить первое копирование и все эти операции — количество действий не увеличится. Если после копирования из первой строки во вторую происходит копирование из второй строки в первую, то все промежуточные операции можно сделать в первой строке (вместо второй), а потом сделать копирование из первой строки во вторую — конечный результат и количество действий не изменятся.

Вернемся к оценке. Рассмотрим момент когда мы сделали копирование. Тогда после копирования в первой ячейке каждой строки у нас число, не превосходящее 15, а во второй — не превосходящее 20. Пусть до копирования мы делаем $k$ действий, после копирования в верхней строке делаем $l$ действий, а в нижней — $m$. Тогда $k + m \geqslant 6$ (чтобы получить 64), а $l \geqslant 2$, так как из 15 необходимо получить 32. Итого действий должно быть не менее $k + l + m + 1 \geqslant 9$.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 15 |
| Приведен пример с оценкой только на количество действий для получения числа 64 | +. | 8 |
| Приведен пример без оценки | ∓ | 5 |
| Приведена только оценка на количество действий для получения числа 64 | –. | 3 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

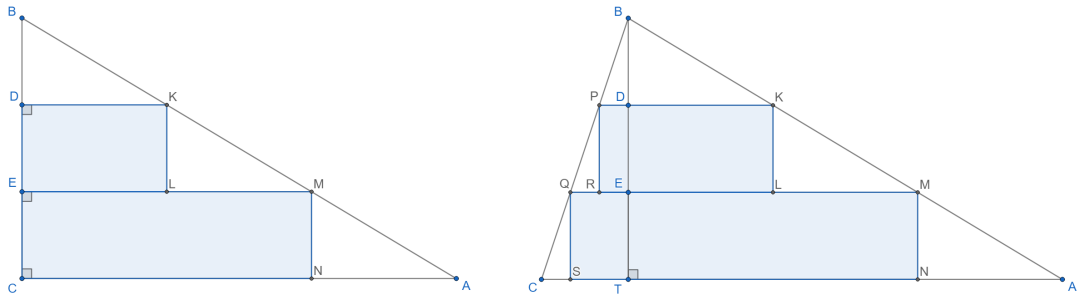
## Математика 8 класс

**Задача 8.3.** Дан лист бумаги в форме треугольника площади 1. Верно ли, что из него обязательно можно вырезать два прямоугольника суммарной площади 2/3?

(*Александр Юран*)

*Ответ.* Верно.

*Решение.* Докажем, что из любого треугольника площади 1 можно вырезать два прямоугольника с суммой площадей, равной 2/3. Вначале рассмотрим случай прямоугольного треугольника $ABC$. Отметим на катете $BC$ точки $D, E$, делящие его на три равные по длине части, а на гипотенузе точки $K, M$, тоже делящие ее на три равные по длине части. Прямые $DK$ и $EM$ параллельны прямой $AB$. Пусть $L$ — проекция точки $K$ на прямую $EM$, а $N$ — проекция точки $M$ на прямую $AB$. Докажем, что сумма площадей прямоугольников $EDKL$ и $CEMN$ равна 2/3 от площади треугольника $ABC$. Действительно, каждый из трех прямоугольных треугольников $BDK$, $KLM$ и $MNA$ подобен исходному треугольнику $ABC$ с коэффициентом подобия 1/3, поэтому, площадь каждого из них составляет 1/9 от площади $ABC$, а в сумме — 1/3 от площади $ABC$. Оставшаяся площадь занята упомянутыми прямоугольниками, и она равна 2/3 от площади $ABC$.




Пусть теперь $ABC$ — произвольный треугольник. Проведем из вершины наибольшего угла $B$ высоту $BT$ (в остроугольном треугольнике можно из любого). Для каждого из образовавшихся прямоугольных треугольников $BCT$ и $ABT$ построим по два прямоугольника $EDKL, TEMN$ и $RPDE, SQET$ методом, описанным выше. При таком построении прямоугольники двух разных пар будут иметь общую сторону, поэтому их объединение также будет прямоугольником (т.е. $PKLR$ и $SQMN$ — прямоугольники). Суммарная площадь каждой пары прямоугольников $EDKL, TEMN$ и $RPDE, SQET$ составляет 2/3 от площади соответствующих прямоугольных треугольников, поэтому суммарная площадь их объединения — пары прямоугольников $PKLR$ и $SQMN$ — составляет 2/3 от площади треугольника $ABC$.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 15 |
| Верное решение, но не рассмотрен случай тупоугольного треугольника | ± | 12 |
| Решение только для случая прямоугольного треугольника | ∓ | 5 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

## Математика 8 класс

**Задача 8.4.** В лаборатории 100 лампочек, к каждой из лампочек подключено по кнопке. Нажатие кнопки включает лампочку, с которой она соединена, если эта лампочка выключена, и выключает, если включена. За одну операцию можно нажать на две соседние кнопки. Изначально включено четное число лампочек. Какое минимальное число операций потребуется, чтобы гарантированно выключить все лампочки, если кнопки расположены

а) в ряд;

б) по кругу? (*Сергей Корнеев*)

*Ответ.* а) 99; б) 50.

*Решение.* Заметим, что порядок нажатий не имеет значения, а также что дважды переключая одну и ту же пару лампочек, мы ничего не меняем. Значит, для каждой пары лампочек нам нужно решить, хотим ли мы ее переключить, или нет.

а) Назовем блоком $n$ подряд идущих лампочек, среди которых горят только первая и последняя.

Пример: Пусть первая и последняя лампочки горят, а остальные — нет. Заметим, что чтобы погасить первую лампочку, нам нужно переключить первую лампочку и вторую. Тогда загорится вторая лампочка, и чтобы погасить ее, нам понадобится переключить вторую и третью (так как первую пару мы уже переключили). Таким образом нам придется переключить все пары лампочек, то есть, совершить 99 действий. Оценка: разобьем все лампочки на блоки (так как их четное число, нам удастся это сделать). Каждый блок можно погасить, переключив все пары в нем. Заметим, что пар в ряду всего 99, а значит, 99 действий точно хватит.

Ряд однозначно разбивается на блоки. Сумма длин блоков не превосходит 100, поэтому суммарная сложность не превосходит 99. Если весь ряд представляет из себя один блок, то 99 операций необходимо.

б) Пример: если горят все лампочки, то меньше 50 действий сделать не получится, так как за одно действие мы можем погасить не более двух лампочек.

Оценка: Из пункта а) мы знаем, что все лампочки точно можно погасить. Заметим, что если переключить все 100 пар лампочек, ничего не изменится. Значит, если мы можем погасить все лампочки за $n$ действий, мы также можем сделать это и за $100 - n$ действий, просто переключив все оставшиеся пары.

*Критерии.* Пункт а). Максимальный балл: 6.

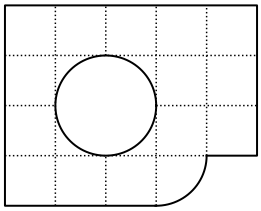
| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 6 |
| Доказана достаточность 99 действий | ± | 3 |
| Приведен пример, показывающий необходимость 99 действий | ± | 3 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | − | 0 |

Пункт б). Максимальный балл: 9.

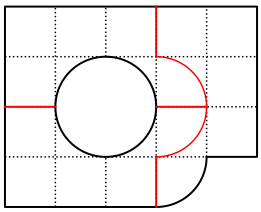
| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 9 |
| Доказана достаточность 50 действий | ± | 5 |
| Приведен пример, показывающий необходимость 50 действий | ∓ | 4 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | − | 0 |

## Математика 8 класс

**Задача 8.5.** Из 18 квадратиков со стороной 1 и четвертинки круга радиуса 1 собрали фигуру, а затем из нее вырезали круг радиуса 1 (см. рисунок). Разрежьте полученную фигуру на три равные по форме и размеру части. (*Георгий Караваев*)



*Решение.* Решение представлено на рисунке.



*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 20 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

## Математика 8 класс

**Задача 8.6.** К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить ее клетки в белый и черный цвета так, чтобы в каждом квадрате $2 \times 2$ было по две клетки каждого цвета? (*Сергей Корнеев*)

*Ответ.* $2^{n+1} - 2$.

*Решение.* Назовем раскраску горизонтальной, если во всех строках цвета чередуются, аналогично, назовем раскраску вертикальной, если во всех столбцах цвета чередуются. Назовем раскраску хорошей, если она удовлетворяет условию задачи. Ясно, что две шахматные раскраски, и только они, являются одновременно горизонтальными и вертикальными. Если в хорошей раскраске две соседние по горизонтали (соответственно, вертикали) клетки покрашены в один цвет, то такая раскраска будет вертикальной (соответственно, горизонтальной): две соседние клетки одного цвета по горизонтали однозначно задают чередующуюся раскраску столбцов, в соседнем столбце цвета тоже должны чередоваться, и т.д. Если же в хорошей раскраске такого нет, то она шахматная. Значит, любая хорошая раскраска является горизонтальной или вертикальной. Получаем, что количество хороших раскрасок равно количеству горизонтальных раскрасок плюс количество вертикальных раскрасок минус количество шахматных раскрасок. Горизонтальных раскрасок будет $2^n$, потому что такая раскраска однозначно задается раскрашиванием первого столбца. В нем $n$ клеток, каждую можно покрасить двумя способами. Аналогично считается количество вертикальных раскрасок. В итоге получаем $2^{n+1} - 2$.

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 20 |
| Задача решена верно, но не учтены шахматные раскраски | $\pm$ | 16 |
| Раскраски посчитаны только по столбцу или строке; отсутствует доказательство того, что других вариантов нет | $\mp$ | 12 |
| Есть рассуждения о том что две соседние по горизонтали (вертикали) клетки однозначно задают раскраску по двум столбцам (строкам) | $-$. | 8 |
| Снижение баллов за каждый нерассмотренный случай | | $-4$ |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 9 класс

### Решения задач

**Задача 9.1.** Саша придумал новое умножение: $a \diamond b = 1/b + 1/a$. Вычислите

$$(\ldots((1 \diamond 2) \diamond 3)\ldots) \diamond 2025.$$

(*Александр Штерн*)

*Ответ.* 1.

*Решение.* Обозначим $f(n) = (\ldots((1 \diamond 2) \diamond 3) \diamond \ldots) \diamond n, n \geqslant 2$. Докажем по индукции, что $f(n) = 1$, если $n$ нечетное, и $f(n) = 1 + 1/n$, если $n$ четное. База: $1 \diamond 2 = 1/1 + 1/2 = 3/2$, $(1 \diamond 2) \diamond 3 = 3/2 \diamond 3 = 2/3 + 1/3 = 1$. Пусть предположение индукции верно, докажем переход: $f(2k+1) = f(2k) \diamond (2k+1) = \dfrac{1}{f(2k)} + \dfrac{1}{2k+1} = \dfrac{2k}{2k+1} + \dfrac{1}{2k+1} = 1$ для нечетного $2k+1$. Для четного: $f(2k+2) = f(2k+1) \diamond (2k+2) = \dfrac{1}{f(2k+1)} + \dfrac{1}{2k+2} = 1 + \dfrac{1}{2k+2}$. Формула доказана. Поэтому $f(2025) = 1$.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

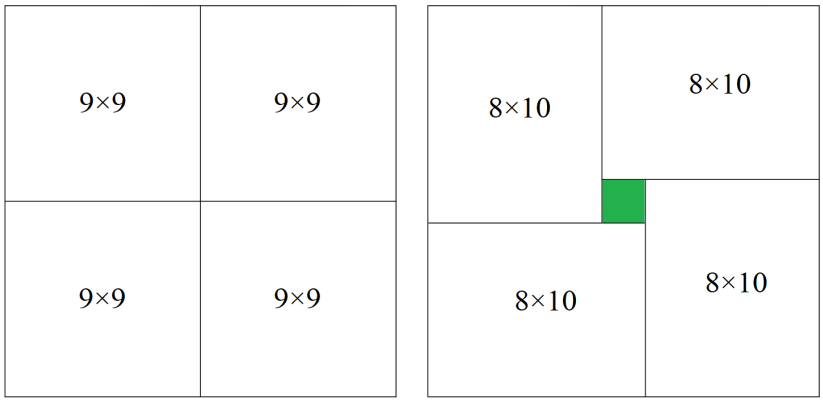
| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 15 |
| Присутствует мелкая неточность или арифметическая ошибка | $+.$ | 15 |
| Не проверена база индукции при доказательстве цикла/при свертке не указано что операций четное число | $\pm$ | 12 |
| Цикл найден, но не доказан в общем виде | $\mp$ | 7 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 9 класс

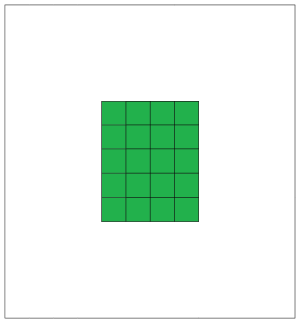
**Задача 9.2.** Можно ли заполнить квадратную таблицу $36\times36$ действительными числами таким образом, чтобы в каждом квадрате $9\times9$ сумма чисел была не меньше 41, а в каждом прямоугольнике $8\times10$ (горизонтальном или вертикальном) сумма чисел не превосходила 40? (*Марк Алексеев*)

*Ответ.* Нельзя.

*Решение.* Предположим, что нам удалось заполнить таблицу требуемым образом. Рассмотрим квадрат размера $18\times18$. Каждый такой квадрат, с одной стороны, может быть разрезан на четыре квадрата $9\times9$, с другой стороны, он же может быть разрезан на четыре прямоугольника $8\times10$ (два горизонтальных, два вертикальных) и центральный квадратик $2\times2$ (см. рис.).




Возьмем произвольный квадрат $18\times18$. По предположению, сумма чисел в нем не меньше, чем $4\cdot41$, при этом сумма чисел в четырех прямоугольниках $8\times10$ не больше $4\cdot40$, поэтому сумма чисел в квадратике $2\times2$ не меньше $4\cdot41-4\cdot40=4$. Теперь возьмем квадрат $18\times18$, левый верхний угол которого совпадает с левым верхним углом всей таблицы, и рассмотрим 20 квадратов $18\times18$, каждый из которых получен сдвигом рассматриваемого квадрата на $2a$ клеточек вправо и $2b$ клеточек вниз, где $0\leqslant a\leqslant3, 0\leqslant b\leqslant4$ — целые числа. Тогда центральные квадратики $2\times2$ всех 20 таких квадратов образуют прямоугольник $8\times10$, в котором сумма чисел не меньше $4\cdot20>40$, что противоречит предположению.



*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 15 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | − | 0 |

## Математика 9 класс

**Задача 9.3.** Даны многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, оба степени $n$ со старшими коэффициентами 1. У каждого из них ровно $n$ различных целых корней. Известно, что все корни многочлена $P(x)$ четны, а все корни многочлена $Q(x)$ нечетны. Докажите, что у многочлена $P(x)+Q(x)$ не может быть целых корней. (*Матвей Никольский*)

*Решение.* Пусть четные числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — корни многочлена $P(x)$, а нечетные числа $b_1, b_2, \ldots, b_n$ — корни многочлена $Q(x)$. Тогда $P(x)+Q(x) = (x-a_1)(x-a_2)\ldots(x-a_n) + (x-b_1)(x-b_2)\ldots(x-b_n)$. Подставим в $P(x)+Q(x)$ целое число $k$. Возможны два случая: $k$ четно и $k$ нечетно. В первом случае $P(k) = (k-a_1)(k-a_2)\ldots(k-a_n)$ четно как произведение четных чисел, а $Q(k) = (k-b_1)(k-b_2)\ldots(k-b_n)$ нечетно как произведение нечетных чисел, поэтому, $P(k)+Q(k)$ нечетно. Аналогично в случае нечетного $k$ $P(k)$ нечетно как произведение нечетных чисел, а $Q(k)$ четно как произведение четных чисел, и $P(k)+Q(k)$ опять нечетно. Таким образом, $P(k)+Q(k)$ нечетно при любом целом $k$, и поэтому не может быть равно нулю. Значит, $P(x)+Q(x)$ не имеет целых корней.

*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 15 |
| Частично отсутствует вывод (что целых корней нет или не может быть) | $+.$ | 14 |
| Присутствуют рассуждения про четность коэффициентов многочленов, есть недочеты<br>*Или*<br>Сделан необоснованный вывод про знак свободного члена с последующим использованием этого факта, но он не влияет на ход решения<br>*Или*<br>Полностью отсутствует вывод «в силу нечетности не может быть нуля» и дальнейшие рассуждения | $\pm$ | 9 |
| Присутствуют рассуждения про четность коэффициентов многочленов, но решение к доказательству не приводит<br>*Или*<br>Сделан необоснованный вывод про знак свободного члена с последующем использованием этого факта, и он влияет на ход решения | $\mp$ | 6 |
| Рассуждения о коэффициентах или свободных членах, не приводящие к доказательству | $-.$ | 3 |
| Рассмотрен только частный случай; переписанное условие; отсутствие иных содержательных рассуждений | $-$ | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 9 класс

**Задача 9.4.** К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить ее клетки в белый и черный цвета так, чтобы в каждом квадрате $2 \times 2$ было по две клетки каждого цвета? (*Сергей Корнеев*)

*Ответ.* $2^{n+1} - 2$.

*Решение.* Назовем раскраску горизонтальной, если во всех строках цвета чередуются, аналогично, назовем раскраску вертикальной, если во всех столбцах цвета чередуются. Назовем раскраску хорошей, если она удовлетворяет условию задачи. Ясно, что две шахматные раскраски, и только они, являются одновременно горизонтальными и вертикальными. Если в хорошей раскраске две соседние по горизонтали (соответственно, вертикали) клетки покрашены в один цвет, то такая раскраска будет вертикальной (соответственно, горизонтальной): две соседние клетки одного цвета по горизонтали однозначно задают чередующуюся раскраску столбцов, в соседнем столбце цвета тоже должны чередоваться, и т.д. Если же в хорошей раскраске такого нет, то она шахматная. Значит, любая хорошая раскраска является горизонтальной или вертикальной. Получаем, что количество хороших раскрасок равно количеству горизонтальных раскрасок плюс количество вертикальных раскрасок минус количество шахматных раскрасок. Горизонтальных раскрасок будет $2^n$, потому что такая раскраска однозначно задается раскрашиванием первого столбца. В нем $n$ клеток, каждую можно покрасить двумя способами. Аналогично считается количество вертикальных раскрасок. В итоге получаем $2^{n+1} - 2$.

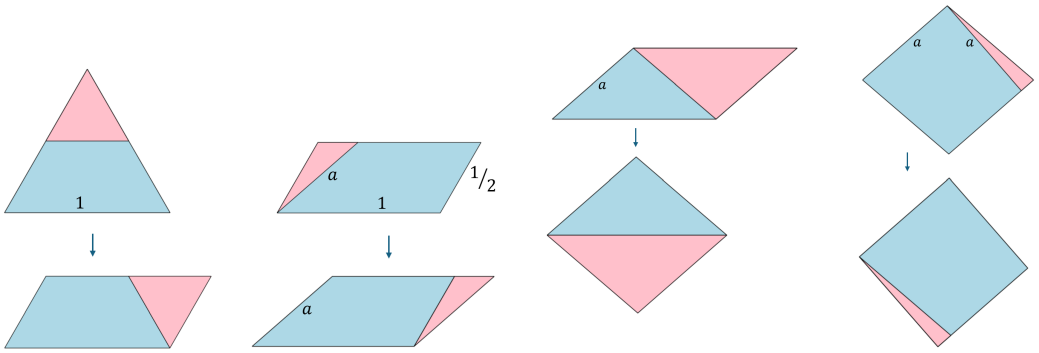
*Критерии.* Максимальный балл: 15.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 15 |
| Задача решена верно, но не учтены шахматные раскраски | $\pm$ | 12 |
| Раскраски посчитаны только по столбцу или строке; отсутствует доказательство того, что других вариантов нет | $\mp$ | 6 |
| Есть рассуждения о том что две соседние по горизонтали (вертикали) клетки однозначно задают раскраску по двум столбцам (строкам) | $-.$ | 3 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

## Математика 9 класс

**Задача 9.5.** Покажите, как разрезать правильный треугольник на многоугольные куски, из которых можно сложить квадрат. Куски разрешается параллельно переносить или поворачивать на 180°, а все другие преобразования запрещены. (*Владлен Тиморин*)

*Решение.* Пример 1. На рисунке показана последовательность элементарных операций, переводящая равносторонний треугольник со стороной 1 и площадью $A = \sqrt{3}/4$ в квадрат той же площади.

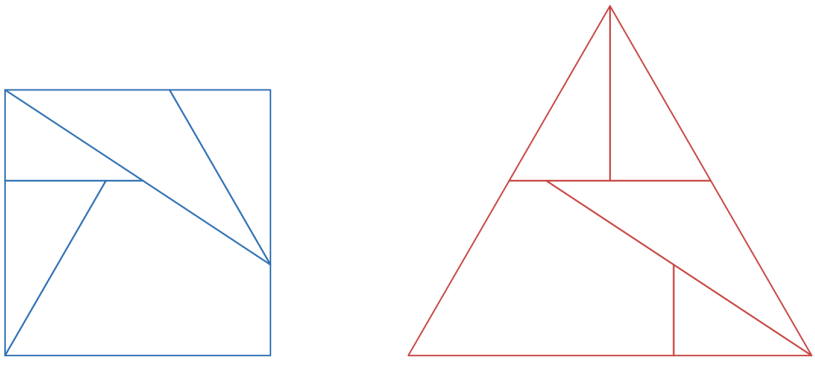



Сторона квадрата в этом случае имеет длину $a = \sqrt{A}$. Каждая операция состоит в отрезании от имеющейся фигуры треугольника и приклеивании его копии с другой стороны; при этом копия отличается от оригинала либо параллельным переносом, либо поворотом на 180 градусов. Осуществимость всех указанных операций подтверждается элементарными неравенствами, например, второй столбец осуществим в силу неравенств $1/2 < a < 1$. Заметим, что все операции, кроме самой первой, осуществляются только параллельными переносами.

Пример 2. (Разрезание Дьюдени.)



Пример 3. Здесь одна сторона треугольника параллельна одной из сторон квадрата.



Примеры 2 и 3 приведены здесь без доказательств, которые обязаны присутствовать в верном решении.

## Математика 9 класс

*Замечание.* Можно доказать, что если запретить повороты совсем (даже на 180°), то правильный треугольник не получится пересобрать в квадрат (и вообще, ни в какой параллелограмм).

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | + | 20 |
| Построен параллелограмм с углом 60° (одна сторона в два раза больше другой) | –. | 4 |
| Использовались повороты на 90° | – | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | – | 0 |

## Математика 9 класс

**Задача 9.6.** На клетчатой бумаге выбрали $n$ подряд идущих по горизонтали клеток и отметили все их вершины (получили $2n+2$ отмеченных точек). Алиса и Боб играют в игру. Они ходят по очереди, и каждый в свой ход соединяет отрезком две отмеченные точки, соседние по горизонтали или вертикали. Первой ходит Алиса. Нельзя пропускать ход, нельзя повторять уже сделанный кем-то ход и нельзя использовать отмеченную точку, если она уже соединена с двумя соседними. Боб выигрывает, если в какой-то момент игры из проведенных отрезков сложится прямоугольник. Если этого не произойдет, то выигрывает Алиса. При каких значениях $n$ у Алисы есть выигрышная стратегия? (*Сергей Корнеев*)

*Ответ.* Только при $n = 2$.

*Решение.* Пусть $\ell$ — горизонтальная прямая, делящая исходный клетчатый прямоугольник, узлы которого отмечены, на две равные части. Далее под симметрией будем понимать симметрию относительно $\ell$, если не оговорено иное.

Вначале рассмотрим случай $n \geqslant 3$. Если в какой-то момент игры картинка симметрична и на ней проведены хотя бы два горизонтальных отрезка, то Боб может выиграть независимо от того, чей сейчас ход (будем называть это «выигрышной позицией»). Действительно, если сейчас ход Боба, то он может собрать «стакан», соединив края двух симметричных горизонтальных отрезков. Следующим ходом он замыкает стакан в прямоугольник, если может. Если же Алиса увеличивает стенку стакана, то Боб симметрично увеличивает другую стенку. Если же сейчас ход Алисы и она нарушает симметрию, проводя горизонтальный отрезок, то Боб проводит отрезок, симметричный отрезку Алисы. С учетом симметрии горизонтальные ходы у Алисы рано или поздно закончатся, и она будет вынуждена сделать вертикальный ход, что приведет к победе Боба.

Таким образом, наличие двух горизонтальных отрезков в симметричной позиции всегда приводит к победе Боба. Покажем, что Боб всегда сможет создать такую позицию. Если Алиса первым ходом проводит горизонтальный отрезок, то Боб делает симметричный ход, сразу приводя игру к выигрышной позиции. Если Алиса первым ходом проводит вертикальный отрезок, то Бобу нужно провести горизонтальный отрезок, который не имеет общих точек с отрезком Алисы, и дальше следовать следующей стратегии.

1. Если Алиса делает любой горизонтальный ход, не симметричный первому ходу Боба, то Боб делает ход, симметричный ходу Алисы. Рано или поздно такие ходы у Алисы закончатся.
2. Если Алиса делает ход, симметричный первому ходу Боба, то сразу получается выигрышная позиция.
3. Если Алиса делает вертикальный ход, то Боб делает ход, симметричный своему первому ходу, приводя игру к выигрышной позиции.

Боб своим первым ходом всегда может провести отрезок, который не касается отрезка Алисы, если $n \geqslant 3$.

Остались случаи $n = 1$ и $n = 2$. Если $n = 1$, то Боб очевидно выигрывает. В случае $n = 2$ у Алисы есть выигрышная стратегия: провести центральный вертикальный отрезок, а дальше делать ходы, симметричные ходам Боба относительно центра прямоугольника.

*Критерии.* Максимальный балл: 20.

| **Содержание критерия** | **Оценка** | **Балл** |
|---|---|---|
| Верное решение | $+$ | 20 |
| Доказано для всех $n \geqslant 3$, не рассмотрены случаи $n = 1, n = 2$ | $\pm$ | 15 |
| Доказано для четных $n \geqslant 4$, другие случаи не рассмотрены | $\mp$ | 5 |
| Доказано, что Алиса побеждает при $n = 2$, других продвижений нет | $-.$ | 0 |
| Решение не соответствует ни одному из критериев выше | $-$ | 0 |

**Математика** **10 класс**

**Решения.**

**Задача 10.1.** *(15 баллов)* Можно ли число 2024 представить в виде $a^3 + b^2$, где $a$ и $b$ — натуральные числа?

*Решение.*

Да, можно. Заметим, что $2024 = 1000 + 1024 = 10^3 + 32^2$.

*Критерии.*

0 баллов: утверждается, что нельзя, в доказательстве остатки/делимость;

5 баллов: идея перебора + ошибка в вычислениях/при переписывании степеней из условия.

**Задача 10.2.** *(15 баллов)* Сколько существует таких приведённых квадратных трёхчленов $f(x) = x^2 + px + q$ с целыми коэффициентами, что $f(f(1000)) = 0$?

*Решение.*

Пусть $f(1000) = a$. Тогда, согласно условию, число $a$ — корень трехчлена $f$, то есть $f(x) = (x - a)(x - b)$, где $b$ — второй корень трёхчлена. Поскольку $a = f(1000)$ целое, число $b$ также целое. Заметим, что $b$ однозначно задаётся выбором $a$: $a = f(1000) = (1000 - a)(1000 - b)$, откуда $b = \dfrac{a}{1000 - a}$, потому в действительности нам достаточно посчитать количество таких целых чисел $a$, что число $\dfrac{a}{1000 - a}$ также целое.

Итак, задача свелась к подсчёту количества таких целых $a$, что $a \vdots 1000 - a$. Это условие равносильно делимости 1000 на $1000 - a$, поэтому количество искомых $a$ равно числу целых делителей 1000. Это число равняется $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$ (дополнительный множитель двойка появился из-за того, что отрицательные $a$ нам также подходят).

*Ответ:* 32.

*Критерии.*

0 баллов: посчитано значение $f(f(1000))$ без дальнейших содержательных продвижений, или рассмотрен только случай $q = 0$, или рассматриваются действительные $p$ и $q$ вместо целых, или рассмотрен дискриминант без дальшейшего перехода к уравениям в целых числах;

7 баллов: рассмотрение дискриминанта с переходом к уравенениям в целых числах, получилось уравнение вида $ab = 4000$, где $a$ и $b$ целые. число решений не найдено или найдено неверно;

4 балла: начало авторского решения, написано выражение $\dfrac{a}{1000 - a}$, которое должно быть целым, или другое аналогичное выражение, дальшейших продвижений нет;

7 баллов: кроме предыдущего есть разумная попытка рассмотрения делителей 1000 с существенными проблемами (например, не объясняется, почему нужно рассматривать их, или почему им соответствуют трёхчлены с целыми коэффициентами);

−2 балла: авторское решение, потеряны отрицательные числа;

−1 балл: появление 33-го случая, который на самом деле не подходит;

−2 балла: то, что число делителей 1000 равно 16, утверждается без доказательства.

**Задача 10.3.** *(15 баллов)* В треугольнике $ABC$ точка $I$ — центр вписанной окружности, точки $E$ и $F$ — основания биссектрис $BI$ и $CI$ соответственно. Прямая $AI$ пересекает описанную около треугольника $EIF$ окружность в точке $T \neq I$. Докажите, что ортоцентр треугольника $AEF$ равноудалён от точек $T$ и $I$.

**Математика** **10 класс**

*Решение.*

Обозначим через $O$ и $H$ центр описанной окружности треугольника $FIE$ и ортоцентр треугольника $FAE$ соответственно. Заметим, что нам достаточно показать, что $OH \perp AI$, так как перпендикуляр из центра $O$ на хорду $TI$ является серединным перпендикуляром к ней.

Для начала покажем, что точки $F$, $O$, $H$ и $E$ лежат на одной окружности, а именно на окружности $\Gamma$, симметричной описанной окружности треугольника $AEF$ относительно прямой $FE$. То, что на этой окружности лежит ортоцентр, хорошо известно.

Поскольку $\angle FIE = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC > 90^\circ$, точки $I$ и $O$ находятся в разных полуплоскостях относительно прямой $EF$, а значит, точки $A$ и $O$ находятся в одной полуплоскости относительно этой прямой. Тогда $\angle FOE = 2(180^\circ - \angle FIE) = 2(180^\circ - 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC) = 180^\circ - \angle BAC$, потому $O \in \Gamma$.

Далее, если точки $H$ и $E$ лежат в разных полуплоскостях относительно $FO$, то $\angle OHE = \angle OFE = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle FOE = 90^\circ - \angle FTE = 90^\circ - \angle EIC = 90^\circ - 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC = \angle IAB$. Потому, так как $EH \perp AF$, получаем $OH \perp AI$.

Если же точки $H$ и $E$ лежат в одной полуплоскости относительно $FO$, то аналогичным образом докажем, что $\angle OHF = \angle IAC$, и также получим, что $OH \perp AI$.

Таким образом, мы доказали, что если точки $O$ и $H$ различны, то прямая $OH$ является серединным перпендикуляром к $TI$, а значит, $HT = HI$. Если же точки $O$ и $H$ совпадают, то $H$ также равноудалена от точек $T$ и $I$, поскольку является центорм окружности, на которой они лежат.

*Критерии.*

$-1$ балл: не разобран хотя бы один вырожденный случай (написанное решение для него не работает), например, $AB = AC$ или угол $BAC$ прямой, или один из углов $EFA$ или $FEA$ прямой;

$-2$ балла: решение опирается на взимное расположение точек, рассмотрен только один из возможных случаев;

6 баллов: доказано, что точки $E$, $F$, $H$, $O$ (центр описанной окружности $EFI$) лежат на одной окружности.

**Задача 10.4.** *(15 баллов)* Многие учащиеся математического кружка остаются в нём преподавать после выпуска. Будем говорить, что Ваня является *последователем* Саши, если Ваня учился у Саши или если Ваня учился у ученика Саши, ученика ученика Саши и так далее. Преподаватель кружка называется *народным*, если у него есть последователи, и не менее половины из них — победители международной олимпиады IMO. Известно, что всего в кружке училось 100 победителей IMO. Какое наибольшее количество народных преподавателей может быть в этом кружке, если у каждого человека не более одного учителя и никто не является собственным последователем?

*Решение.*

Построим ориентированный граф, вершинами которого будут учащиеся и преподаватели кружка, а ребро проводится от учителя к его ученику. Таким образом, наш граф представляет собой набор непересекающихся деревьев.

*Ответ:* 200.

*Пример:* Возьмём путь на 201 вершине, ориентируем рёбра сверху вниз и в нижние 100 вершин поставим победителей IMO. Тогда все вершины кроме самой нижней будут народными учителями.

**Математика** **10 класс**

*Оценка*: Рассмотрим все вершины, которые соответствуют народным учителям, никакой из предков которых не является народным учителем. Пусть в поддереве (не считая саму вершину) некоторой такой вершины $s$ победителей IMO. Поскольку выбранной вершине соответствует народный учитель, среди его последователей не более $s$ человек, не являющихся победителями IMO. Значит, всего в поддереве (считая корень) не более $2s+1$ вершины. Из них народным учителям могут соответствовать не более $2s$ вершин, так как найдётся хотя бы один человек, который никого не учил. Таким образом, число народных учителей в поддереве не может превышать число победителей IMO более чем в 2 раза.

Поскольку поддеревья, соответствующие выбранным нами народным учителям, не пересекаются, просуммировав по ним число народных учителей, получим, что оно не превышает удвоенное число победителей, то есть 200.

*Критерии.*

11 баллов: верная оценка;

4 балла: верный пример, возможно, с неверной оценкой (например, с суммированием победителей по несколько раз);

2 балла: пример на 199, легко превращающийся в пример на 200;

0 баллов: другой неверный пример;

6 баллов: пример + идея рассматривать народных учителей, которые не являются последователями других народных учителей, без дальнейших продвижений;

9 баллов: решение аналогично авторскому, без пояснений предполагается, что корень дерева — народный преподаватель;

13 баллов: решение аналогично авторскому, потеряно утверждение, что в дереве есть лист не корень, он не народный учитель.

**Задача 10.5.** *(20 баллов)* Окружность $\omega$ описана около треугольника $ABC$. Биссектриса $AL$ пересекает $\omega$ в точке $S \neq A$. Докажите, что длина проекции отрезка $AS$ на прямую $AB$ больше длины отрезка $AL$.

*Решение.*

Заметим, что проекции отрезка $AS$ на стороны $AB$ и $AC$ равны, потому без ограничения общности будем считать, что $AB > AC$. Обозначим через $K$ и $M$ проекции точки $S$ на стороны $AB$ и $BC$ соответственно. Заметим, что точка $M$ — середина отрезка $BC$, и она лежит на отрезке $BL$. Четырёхугольник $BKMS$ вписанный, поэтому $\angle AKL < \angle AKM = \angle BSM = 90^\circ - \angle CBS = 90^\circ - \angle BAS = 90^\circ - \angle KAL$, потому $\angle AKL + \angle KAL < 90^\circ$, следовательно, $\angle KLA$ тупой, откуда $AK > AL$.

*Критерии.*

$-2$ балла: сформулировано, что проекции точки $S$ на прямые $AB$ и $AC$ и середина отрезка $DC$ лежат на одной прямой — прямой Симпсона, нет других комментариев про взаимное расположение проекции;

$-6$ баллов: без доказательства используется, что точка $K$ лежит на отрезке $AB$, если не применим предыдущий критерий;

$-2$ балла: неравенство делится на косинус половины угла треугольника, ничего не сказано про положительность косинуса;

$-3$ балла: доказано нестрогое неравенство;

$-2$ балла: не разобран хотя бы 1 вырожденный случай (написанное решение для него не работает);

$-2$ балла: используется, что медиана не короче биссектрисы без доказательства.

**Задача 10.6.** *(20 баллов)* По кругу расставлены натуральные числа. Петя поделил

**Математика** **10 класс**

каждое из них на натуральное число, ближайшее к среднему геометрическому соседних чисел. Оказалось, что все полученные числа — натуральные. Чему может быть равно наибольшее из них?

*Решение.*

*Ответ:* 1, 2, 3.

*Примеры:* 1) 1, 1, 1;

2) 1, 1, 2;

3) 1, 2, 6, 2, 1.

*Оценка:* Предположим противное: пусть нам удалось придумать расстановку, в которой одно из отношений не меньше 4. Пусть по кругу стоят числа $a_0$,..., $a_{n-1}$ (позиции будут нумероваться по модулю $n$).

Если ближайшее число к $\sqrt{a_i a_{i+2}}$ это $s$, то $a_i a_{i+2} \leqslant s(s+1)$, то есть среди этих чисел есть число, которое не больше $s$. Также для любого натурального $k$ не может быть такого, что одно из этих чисел больше $sk$, а другое больше $\frac{s}{k}$, потому что $(sk+1)\cdot\frac{s+1}{k} = s^2 + s + \frac{s+1}{k} > s(s+1)$.

Пусть не умаляя общности мы поделили $a_0$ на округлённое число $\sqrt{a_{n-1}a_1}$ и получили хотя бы 4. Тогда какое-то из чисел $a_1$ и $a_{n-1}$ хотя бы в 4 раза меньше, чем $a_0$. Не умаляя общности $\frac{a_0}{a_1} \geqslant 4$.

Пусть $x_i = \frac{a_i}{a_{i+1}}$, тогда $x_0 \geqslant 4$. Произведение всех иксов равно 1, значит, есть $x_i < 1$. Рассмотрим минимальное такое $j$, что $x_j \leqslant 3$. Тогда $x_j = 3$, так как иначе рядом с числом $a_j$ одно число больше $3a_j$, а другое больше $\frac{a_j}{3}$. Противоречие с уже доказанным для $k = 3$.

Таким образом, у нас есть $x_j = 3$. Заметим, что $\frac{x_t}{x_{t+1}} = \frac{a_t a_{t+2}}{a_{t+1}^2} \leqslant \frac{a_{t+1}(a_{t+1}+1)}{a_{t+1}^2} = 1 + \frac{1}{a_{t+1}}$. Неравенство следует из того, что $a_t a_{t+2} \leqslant s(s+1)$ при $a_{t+1} \vdots s$.

Потому

$$\frac{4}{3} \leqslant \frac{x_0}{x_j} = \frac{x_0}{x_1}\frac{x_1}{x_2}\ldots\frac{x_{j-1}}{x_j} \leqslant \left(1+\frac{1}{a_1}\right)\left(1+\frac{1}{a_2}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{a_j}\right).$$

Но $a_j = 3a_{j+1}$, тогда $a_{j+1} \geqslant 2$, то есть $a_j \geqslant 6$.

При этом для $k$ от 0 до $j$: $a_{j-k} \geqslant 3^k a_j$, потому что отношения соседних не меньше 3. Тогда $\frac{4}{3} \leqslant \left(1+\frac{1}{6}\right)\left(1+\frac{1}{18}\right)\ldots$ То есть $\frac{3}{4} \geqslant \left(1-\frac{1}{7}\right)\left(1-\frac{1}{19}\right)\ldots$ Но по индукции верно неравенство $(1-u_1)\ldots(1-u_n) \geqslant 1-u_1-\ldots-u_n$.

Следовательно,

$$\frac{3}{4} \geqslant 1 - \frac{1}{7} - \frac{1}{19} - \frac{1}{55} - \ldots > 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{18} - \ldots > 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Противоречие. Таким образом, отношения больше 3 получить невозможно.

*Критерии.*

2 балла: пример для 3;

2 балла: примеры для 1 и 2;

0 баллов: пример только для 1 или только для 2.

**Математика** **11 класс**

**Решения.**

**Задача 11.1.** *(15 баллов)* Можно ли число 2024 представить в виде $a^5 + b^3$, где $a$ и $b$ — натуральные числа?

*Решение.*

Да, можно. Заметим, что $2024 = 1024 + 1000 = 4^5 + 10^3$.

*Критерии.*

0 баллов: только верный ответ.

8 баллов: сформулировано, и, возможно, доказано, что если $a^5 + b^3 = 2024$, то $a < 5$, или аналогичное. Далее верный результат не получен (например, далее ничего нет, или разобраны не все случаи, или результат неверен из-за арифметической ошибки).

**Задача 11.2.** *(15 баллов)* В некотором числе 10 единиц, 100 двоек, 1000 троек, ..., $10^9$ девяток, расположенных в некотором порядке. Каждую секунду в нём стирают последнюю цифру. Правда ли, что в какой-то момент после начального получится число, делящееся на 9?

*Решение.*

Да, правда.

Остаток от деления числа на 9 равен остатку суммы цифр числа при делении на 9. Мысленно выкинем из числа все девятки, так как они не меняют остаток суммы цифр при делении на 9. В нашем числе есть $10^8$ восьмёрок, а остальных цифр $10 + 100 + \ldots = 11\,111\,110$. Разобьём наши 111 111 110 цифр на 11 111 111 блоков по десять цифр. Если в каждом блоке не более 9 восьмёрок, то всего их не более чем $9 \cdot 11\,111\,111 < 10^8$, значит, найдётся блок из 10 подряд идущих восьмёрок. Пусть после стирания первой из них (если идти справа налево) сумма оставшихся цифр равна $x$. Тогда при последовательном стирании следующих восьми восьмёрок суммы оставшихся цифр равны $x - 8$, $x - 16$, $\ldots x - 64$. Эти девять чисел дают попарно различные остатки при делении на девять (разность любых двух различных из них не кратна 9, ибо числа 8, 16,..., 64 не кратны 9), потому среди них найдётся кратное девяти.

*Критерии.*

Под восьмёрками «подряд» ниже подразумеваются такие восьмёрки, между которыми нет цифр отличных от девяток (и от самих этих восьмёрок).

Если в работе «доказательство» того, что в числе найдутся девять восьмёрок «подряд» состоит лишь из ссылки на то, что восьмёрок больше 8/9 от 111111110 — всех отличных от девяток цифр, то работа оценивается так же, как если бы в ней вообще не было попытки доказательства приведённого утверждения. Аналогично с утверждением про восемь восьмёрок «подряд».

0 баллов: только верный ответ и/или формулировка признака делимости на 9 и/или наблюдение, что девятки «можно выкинуть» и/или аналогичное.

4 балла: есть рассуждение вида «когда вычёркиваются по одной подряд ищущие восьмёрки, то остаток остающегося от деления на 9 каждый раз меняется на 1, поэтому если много подряд вычеркнуть, то где-то будет кратное 9», а далее утверждается, что «восьмёрок много, а поэтому где-то будет много подряд», при этом строгий смысл слова «много» никак не прояснён. Сюда же относится случай, когда вместо слова «много» написано конкретное число, большее 10. Других продвижений нет.

4 балла: сформулировано, что найдутся 8 восьмёрок «подряд». Далее нужное утверждение выведено в предположении (возможно неявном), что самая левая из них не первая цифра в числе, а самая правая не последняя цифра в числе. Других продвижений нет.

6 баллов: сформулировано, что найдутся 9 восьмёрок «подряд». Далее нужное утверждение выведено в предположении (возможно неявном), что самая левая из них не первая цифра в числе. Других продвижений нет.

8 баллов: задача полностью сведена к доказательству того, что найдутся 10 восьмёрок «подряд», или того, что найдутся 9 подряд, или того, что найдутся 8 подряд среди цифр со второй по предпоследнюю. Других продвижений нет.

11 баллов: доказано, что найдутся восемь восьмёрок «подряд»; доказательство легко адаптируется к доказательству того, что они найдутся и среди цифр со второй по предпоследнюю; далее нужное утверждение выведено в предположении (возможно, неявном), что самая левая из них не первая цифра в числе и самая правая не последняя цифра в числе; а эти случаи не разобраны или разобраны неверно.

13 баллов: доказано, что найдутся девять восьмёрок «подряд», далее нужное утверждение выведено в предположении (возможно, неявном), что самая левая из них не первая цифра в числе; случай, когда она первая, не разобран или разобран неверно.

**Задача 11.3.** *(15 баллов)* В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$, в котором $AB = BC = CD$, диагонали $AC$ и $BD$ пересекаются в точке $E$. Описанная окружность треугольника $ADE$ пересекает сторону $AB$ в точке $P \neq A$ и продолжение стороны $CD$ в точке $Q \neq D$. Докажите, что отрезки $AP$ и $DQ$ равны.

*Решение.*

Пусть окружность из условия пересекает отрезок $AB$ в точке $P$, а продолжение отрезка $CD$ — в точке $Q$. Заметим, $Q$ лежит именно на продолжении $CD$ за точку $D$, ибо в противном случае точка $E$ лежала бы строго внутри треугольника $QAD$, и не лежала бы на его описанной окружности, что противоречит условию. Кроме того, $P \neq B$, так как иначе прямая $BD$ имела бы с окружностью из условия три попарно различные общие точки $E$, $D$, $B$.

Так как хорды на которые опираются равные вписанные углы равны, то достаточно доказать, что $\angle PEA = \angle DEQ$ — это и сделаем. Из теоремы о внешнем угле треугольника получаем $\angle AEP = \angle BPE - \angle BAE$ и $\angle DEQ = \angle CDE - \angle DQE$, потому нам достаточно проверить равенство $\angle BPE + \angle DQE = \angle CDE + \angle BAE$. Покажем, что каждая из этих сумм равна $\angle BEA$. Действительно, пользуясь снова теоремой о внешнем угле треугольника, равнобедренностью треугольников $ABC$ и $BCD$, а также тем, что $A$, $P$, $E$, $D$, $Q$ последовательные точки на окружости имеем равенства $\angle BPE + \angle DQE = \angle EDA + \angle EAD = \angle BEA$ и $\angle CDE + \angle BAE = \angle CBE + \angle BCE = \angle BEA$.

*Критерии.*

Оценка не снижается за отсутствие доказательства того, что $Q$ лежит на луче $CD$, и того, что $P \neq B$. Оценка не повышается за непосредственно доказательсьво этого.

0 баллов: задача только сведена к доказательству одного из утверждений: $\angle PEA = \angle DEQ$; $\angle(AB, PD) = \angle(PD, CD)$; $PD \| AQ$; или аналогичные переформулировки.

13 баллов: задача решена только в предположении (возможно неявном), что $AB$ не параллельна $CD$, или что лучи $AB$ и $DC$ пересекаются, или что лучи $BA$ и $CD$ пересекаются. Но решение напрямую переписывается в ориентированных углах и становится полностью верным.

**Задача 11.4.** *(15 баллов)* Есть $4n$ отрезков длины $x_1$, $x_2$, …, $x_{4n}$, где $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, а при $k > 2$ выполнено $x_k = x_{k-1} + x_{k-2}$. Сколькими способами эти отрезки можно разбить на четвёрки так, чтобы из отрезков каждой четвёрки можно было составить четырёхугольник?

**Математика** **11 класс**

*Решение.*

Ясно, что из четырёх отрезков $a \leqslant b \leqslant c \leqslant d$ можно составить четырёхугольник тогда и только тогда, когда $a + b + c > d$. Потому из четырёх чисел Фибоначчи $F_{a_1}$, $F_{a_2}$, $F_{a_3}$, $F_{a_4}$ $(0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4)$ можно составить треугольник тогда и только тогда, когда $a_3 = a_4 - 1$, $a_2 = a_4 - 2$ (в этом случае $F_{a_1} + F_{a_2} + F_{a_3} > F_{a_2} + F_{a_3} = F_{a_4}$, а иначе $F_{a_1} + F_{a_2} + F_{a_3} = F_{a_3} + F_{a_2} + F_{a_1} \leqslant F_{a_4-1} + F_{a_4-3} + F_{a_4-4} = F_{a_4}$, то есть иначе нельзя). То есть подходят четвёрки образованные какими-то тремя последовательными числами Фибоначчи и ещё одним меньшим их, и только такие четвёрки подходят. Перейдём от чисел Фибоначчи к их номерам: понятно, что искомых разбиений столько же, сколько разбиений на четвёрки чисел от 1 до $4n$ таких, что в каждой четвёрке есть три последовательных числа и одно меньшее их, поэтому далее считаем количество таких разбиений. В каждом таком разбиении пронумеруем четвёрки натуральными числами от 1 до $n$ всеми возможными способами (этим мы домножим количество способов на $n!$). Далее посчитаем количество способов разбить отрезки на такие занумерованные четвёрки.

Выберем произвольное разбиение на занумерованные четвёрки, пройдём по возрастанию по числам от 1 до $4n$, проходя меньший элемент в $j$-й четвёрке запишем «над ним» число $j$, проходя тройку больших элементов в $j$-й четвёрке запишем «над ней» число $j$. Таким образом разбиению сопоставилась последовательность из $2n$ чисел, в которой каждое из чисел $1, \ldots, n$ встречается ровно 2 раза. Это соответствие взаимно однозначное, так как есть обратное: выберем произвольную такую последовательность из $2n$ чисел, последовательно пройдёмся по её членам, записывая последовательные натуральные числа (начиная с единицы) и относя их к четвёркам следующим образом: встретив число $j$ в первый раз — запишем «над ним» одно следующее число и отнесём его к $j$-й четвёрке, а встретив во второй раз — запишим «над ним» три следующих натуральных числа и отнесём их к $j$-й четвёрке. Ясно, что будут выписаны в точности числа от 1 до $4n$ и для каждого натурального $j$ не превосходящего $n$ к $j$-й четвёрке будут отнесены четыре числа образующим подходящую четвёрку. По построению тривиально, что построенные соответствия вазаимно обратны друг другу.

Итак, количество разбиений на занумерованные четвёрки совпадает с количеством последовательностей из $2n$ чисел, в которых каждое из чисел $1, \ldots, n$ встречается ровно 2 раза. А таких последовательностей ровно $\dfrac{(2n)!}{2^n}$. Разделив на $n!$, получаем окончательный ответ на исходный вопрос задачи:

$$\frac{(2n)!}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{2 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot 2n} = (2n-1)!!.$$

*Ответ:* $(2n-1)!!$.

*Критерии.*

Оценка не снижается за отсутствие доказательства утверждения: «из отрезков длин $a \leqslant b \leqslant c \leqslant d$ можно составить 4-угольник $\Longleftrightarrow a + b + c > d$». Оценка не повышается непосредственно за формулировку и доказательство этого утверждения.

2 балла: только верный ответ.

2 балла: задача только сведена к нахождению количества способов разбить числа 1,2,...,4n на четвёрки так, чтобы в каждой вместе с максимальным числом были 2 предыдущих, или аналогичное. Или доказано только, что если из четырёх из данных отрезков можно составить 4-угольник и $x_k$ максимальный из них, то среди этих 4 отрезков есть $x_{k-1}$ и $x_{k-2}$.

4 балла: есть продвижения из обоих критериев выше, далее ничего содержательного.

**Математика** **11 класс**

6 баллов: задача верно сведена к нахождению количества способов разбить числа 1, 2, ..., $4n$ на четвёрки так, чтобы в каждой вместе с максимальным числом были 2 предыдущих. Далее не доказано, но явно сформулировано, что «способы разбиения чисел на четвёрки находятся во взаимнооднозначном соответствии со способами разбить числа 1, 2, ..., $2n$ на пары», как именно строится соответствие не описано. Возможно, есть верный ответ. Нет других продвижений в решении задачи.

13 баллов: доказано, что ответом является количество способов разбить $2n$ элементное множество на неупорядоченные пары, но это количество найдено неверно или не найдено. В частности, сюда относится случай, когда при подсчёте этого получен ответ в $n!$ раз больший правильного из-за того, что по факту подсчитано количество способов последовательно выбрать $n$ непересекающихся пар.

13 баллов: из утверждения о том, что если из четырёх из данных отрезков можно составить 4-угольник и $x_k$ максимальный из них, то среди этих 4 отрезков есть $x_{k-1}$ и $x_{k-2}$, верно найдено искомое количество разбиений. Доказательство утверждения неверное, или неполное, или отсутствует. Более ничего.

**Задача 11.5.** *(20 баллов)* Деревни некоторой языческой страны соединены дорогами так, что от любой деревни можно добраться до любой другой не проходя ни через какую деревню дважды, причём сделать это можно единственным способом. В каждой деревне живет свое племя туземцев. Каждое племя поклоняется одному из трёх идолов: Камню, Ножницам или Бумаге. Известно, что Камень сильнее Ножниц, Ножницы сильнее Бумаги, а Бумага сильнее Камня. Каждое племя желает, чтобы их идол был не слабее, чем идол любого из соседствующих с ними племен. С этой целью каждый вечер ровно в 20:24 каждое племя смотрит на своих соседей и, если обнаруживает соседа с более сильным идолом, меняет свои верования, начиная поклоняться этому более сильному идолу. Верно ли, что рано или поздно все племена начнут верить в одного и того же идола?

*Решение.*

Верно. Рассмотрим граф, вершины которого отвечают племенам, а рёбра проводятся между вершинами, которые отвечают соседним племенам. Согласно условию, этот граф является деревом. Докажем утверждение задачи индукцией по $n$ — количеству вершин в дереве. База индукции при $n = 1$ очевидна, так как в этой ситуации вообще не происходит смен вероисповедания единственного существующего племени.

Предположим, что мы уже доказали утверждение задачи для любого $n$-вершинного дерева, покажем, что тогда оно верно и для любого $(n+1)$-вершинного дерева $G$. Пусть $v$ — произвольная висячая вершина дерева $G$, и пусть она соединена с вершиной $u$. Покажем, что ситуация, в которой идол $v$ сильнее идола $u$, произойдёт не более чем один раз.

Действительно, пусть в какой-то момент произошла указанная ситуация. Тогда прямо после этого идол $u$ стал таким же, как идол $v$. После этой ситуации идол $v$ менялся тогда и только тогда, когда идол $u$ становился сильнее него. При этом при изменении идола $v$ идол $u$ либо оставался неизменным, либо становился сильнее уже нового идола $v$. Итак, в каждый момент времени будет происходить одна из двух ситуаций: либо у $v$ и $u$ одинаковый идол, либо идол $v$ слабее идола $u$.

Значит, найдётся такой момент времени, после которого вершина $v$ вообще никак не влияет на то, как меняются идолы у остальных вершин, причём идол $v$ не сильнее идола $u$. Тогда, согласно индукционному предположению, рано или поздно все вершины, кроме, быть может, $v$, будут верить в одного и того же идола. В этот же момент времени идол $v$ не сильнее идола $u$, потому на следующий день идолы у всех племён

гарантированно будут одинаковыми.

*Критерии.*

0 баллов: нет ничего кроме переформулировки на языке графов; неразвитой идеи индукции; неразвитой идеи рассматривать висячую вершину; верного ответа.

**Задача 11.6.** *(20 баллов)* Сфера касается всех рёбер пирамиды, в основании которой лежит выпуклый 2024-угольник. Покрасим в шахматном порядке углы между последовательными рёбрами при вершине вне многоугольника в синий и красный цвета. Докажите, что произведение синусов половинок синих углов равно произведению синусов половинок красных.

*Решение.*

Пусть $A_1,\ A_2, \ldots, A_{2024}$ — основание пирамиды, а $O$ — её вершина вне основания. Пусть $B_1\ B_2, \ldots, B_{2024}$ — точки, в которых сфера из условия касается отрезков $OA_1$, $OA_2, \ldots, OA_{2024}$ соответственно, а $T_1, T_2, \ldots, T_{2024}$ — точки в которых она касается отрезков $A_1A_2, A_2A_3, \ldots, A_{2024}A_1$ соответственно. Далее $OB_1 = OB_2 = \cdots = OB_{2024}$ (отрезки касательных к сфере из точки $O$) — обозначим длину каждого из них за $z$. Рассмотрим треугольник $A_1OA_2$ и обозначим его угол при вершине $O$ через $\varphi$ (пусть он для определенности синий), а длины отрезков $A_1B_1$, $A_2B_2$ обозначим через $x, y$ соответственно. Имеем $A_1T_1 = A_1B_1 = x$ (отрезки касательных к сфере из точки $A_1$) и аналогично $A_2T_1 = A_2B_2 = y$. Тогда, согласно теореме косинусов для треугольника $A_1OA_2$ :

$$(x+y)^2 = (z+x)^2 + (z+y)^2 - 2(z+x)(z+y)\cos\varphi;$$

$$xy = z^2 + xz + yz - (z+x)(z+y)\cos\varphi.$$

Откуда, прибавив к обеим частям $xy$, получим: $2xy = (z+x)(z+y)(1-\cos\varphi)$. Или

$$\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \frac{1-\cos\varphi}{2} = \frac{xy}{(z+x)(z+y)} = \frac{A_1B_1 \cdot A_2B_2}{OA_1 \cdot OA_2}.$$

Аналогично получаем аналогичные равенства для всех синих углов, а перемножив их получим, что квадрат произведения синусов половинок синих углов равен

$$\frac{A_1B_1 \cdot A_2B_2 \cdot \ldots \cdot A_{2024}B_{2024}}{OA_1 \cdot OA_2 \cdot \ldots \cdot OA_{2024}}.$$

Аналогично этому же произведению равен квадрат произведения синусов половинок красных углов. Осталось лишь заметить, что оба произведения положительны, потому и сами они равны.

**Математика** **8 класс**

**Решения.**

**Задача 8.1.** *(15 баллов)* В школьную столовую собираются завезти шесть видов шоколадных батончиков. По ГОСТу требуется, чтобы цены батончиков были натуральными числами и суммарная стоимость шести различных батончиков была равна 101 рублю. Кроме того, администрация хочет установить цены так, чтобы для любых двух школьников, купивших одинаковое количество батончиков — не более одного каждого вида, стоимости их покупок отличались меньше чем на некоторое натуральное $d$. При каком наименьшем $d$ администрация сможет этого добиться?

*Решение.*

Если $d = 1$, то все цены должны быть равными. Однако 101 не делится на 6, поэтому этот случай невозможен. Сделаем цены такими: 5 батончиков по 17 рублей и один по 16 рублей. Тогда у двух школьников, купивших одинаковое количество батончиков, либо стоимости покупок равны, либо отличаются на 1 (если ровно один из них взял батончик за 16 рублей). Значит, искомое $d = 2$.

*Критерии.*

А0: не снижались баллы, если в условии прочитали «не больше чем на $d$» вместо «меньше чем на $d$».

А1: 5 баллов — $d$ не равно 1;

А2: 5 баллов — пример;

А3: 5 баллов — обоснование примера.

Критерии А1, А2 и А3 суммируются.

**Задача 8.2.** *(15 баллов)* Даны две одинаковые стопки из девяти карточек, на которых написаны числа 0, 1, 2, ..., 8. Можно ли разложить эти карточки по кругу так, чтобы нули лежали рядом, между единицами лежала ровно одна карточка, ..., между карточками с числом $k$ лежало ровно $k$ карточек, ..., между карточками с числом 8 лежало ровно 8 карточек?

*Решение.*

Можно. Расставим карточки в таком порядке по кругу: 7, 5, 3, 1, 8, 1, 3, 5, 7, 6, 4, 0, 0, 8, 2, 4, 6, 2. Несложно проверить, что между одинаковыми карточками нужное количество других: например, между карточками с числом 4 расположены карточки с 0, 0, 8 и 2.

**Задача 8.3.** *(15 баллов)* Параллелепипед $6 \times 5 \times 5$, покрасили снаружи в синий цвет, а потом распилили на единичные кубики. Из какого наибольшего числа кубиков можно сложить синий снаружи параллелепипед без внутренних полостей, используя только кубики с хотя бы одной синей гранью?

*Решение.*

Заметим, что есть три вида кубиков с синей гранью, а именно, кубики с одной, двумя и тремя синими гранями.

Кубики с тремя синими гранями находятся только в вершинах куба, так что их 8 штук.

Кубики с двумя синими гранями лежат на рёбрах куба, кроме его вершин. На одном ребре длины 6 их поместится $6 - 2 = 4$, таких рёбер 4, поэтому вместе на них $4 \cdot 4 = 16$ кубиков. На ребре длины 5 таких кубиков $5 - 2 = 3$, а всего таких рёбер 8, поэтому на них $3 \cdot 8 = 24$ кубика. Итого, есть $16 + 24 = 40$ кубиков с двумя синими гранями.

Кубики с одной синей гранью лежат на гранях куба, за исключением его рёбер. На гранях со сторонами 5 и 5 их по $(5 - 2)^2 = 9$, а на гранях со сторонами 5 и 6 —

по $(5-2)\cdot(6-2)=12$. Граней $5\times 5$ две, а граней $5\times 6$ четыре, поэтому всего кубиков с одной гранью $12\cdot 4+9\cdot 2=66$.

Для того, чтобы сложить новый параллелепипед в нашем распоряжении всего $8+40+66=114$ кубиков.

Покажем, что требуемый параллелепипед не удастся сложить из 113 или 114 кубиков. Поскольку 113 — простое число, параллелепипед из 113 кубиков мог бы быть только размеров $113\times 1\times 1$, но тогда его крайние кубики должны были бы иметь по 5 синих граней, а таких у нас нет.

Число 114 раскладывается на множители как $2\cdot 3\cdot 19$. Но заметим, что для того, чтобы сложить параллелепипед с ребром 1 нам понадобятся кубики с хотя бы 4 синими гранями. Если же все рёбра больше 1, то они могут быть равны только 2, 3 и 19. Но тогда у нас есть 4 ребра длины 19. Для того, чтобы они были синими, необходимо 8 кубиков с тремя синими гранями, а также не менее $17\cdot 4=68$ кубиков с двумя синими гранями, чего мы обеспечить не можем.

Теперь приведём пример для 112 кубиков. Искомый параллелепипед имеет размеры $4\times 4\times 7$. Тогда на его рёбра уйдёт 8 кубиков с тремя синими гранями и $2\cdot 4\cdot 2+5\cdot 4=36$ кубиков с двумя синими гранями. Хотя бы одна грань каждого из оставшихся кубиков синяя, так что требуемый параллелепипед легко складывается.

Ответ: 112.

*Критерии.*

А1: 4 балла — доказано, что примера больше чем со 114 кубиками нет;

А2: 5 баллов —доказано, что примера со 114 кубиками нет;

А3: 1 балл — доказано, что примера со 113 кубиками нет;

А4: 5 баллов — приведён пример со 112 кубиками.

Критерии А1, А2, А3, А4 суммируются.

В1: до −3 баллов —ошибка в подсчёте кубиков в примере;

С1: 6 баллов — доказано, что если параллелепипед с рёбрами $x$, $y$, $z$ можно собрать, то $xyz\leqslant 114$, $x+y+z\leqslant 16$, далее неверно.

**Задача 8.4.** *(15 баллов)* Найдите все пары целых $(x;y)$, для которых верно равенство

$$\sqrt{x-\sqrt{y}}+\sqrt{x+\sqrt{y}}=\sqrt{xy}.$$

*Решение.*

Заметим, что $x,y\geqslant 0$ из-за области определения квадратного корня. Если $x=0$, то $y=0$. Получили решение $(0;0)$, далее полагаем, что $x,y>0$.

Возведём в квадрат обе части уравнения (это можно сделать, т.к. с обеих сторон неотрицательные числа). Имеем:

$$x-\sqrt{y}+x+\sqrt{y}+2\sqrt{x^2-y}=xy \quad\Leftrightarrow\quad x(y-2)=2\sqrt{x^2-y}.$$

Правая часть последнего уравнения неотрицательна, поэтому $y\geqslant 2$. Возведя уравнение в квадрат ещё раз, получаем:

$$x^2y^2-4x^2y+4x^2=4x^2-4y \quad\Leftrightarrow\quad x^2(y^2-4y)=-4y \quad\Leftrightarrow$$

$$x^2(4y-y^2)=4y \quad\Leftrightarrow\quad x^2(4-y)=4.$$

Последний переход возможен в силу положительности $y$.

Заметим, что при $y\geqslant 4$ правая часть не больше 0, однако 4 больше нуля, поэтому такие случаи нам не подходят. Значит, $y\leqslant 3$. Вспоминая, что $y\geqslant 2$, понимаем, что достаточно рассмотреть случаи $y=2$ и $y=3$.

**Математика** **8 класс**

При $y = 2$ получаем, что $x^2 = 2$, что невозможно для натуральных $x$.

При $y = 3$ получаем, что $x^2 = 4$, откуда $x = 2$. Итак, второе решение — пара $(2; 3)$.

Ответ: $(0; 0)$, $(2; 3)$.

*Критерии.*

А1: 4 балла — избавились от корней;

А2: 2 балла — только ответ (полный и правильный);

Критерии А1 и А2 суммируются.

В1: $-3$ балла — неравносильный переход без проверки с помощью подстановки, остальное верно;

В2: $-1$ балл — потеряно решение $(0; 0)$, остальное верно.

Критерии В1 и В2 могут применяться одновременно.

**Задача 8.5.** *(20 баллов)* В треугольнике $ABC$ проведена высота $BH$. Точка $N$ симметрична $H$ относительно середины стороны $AC$. Предположим, что $BN = AC$. Докажите, что ортоцентр делит отрезок $BH$ в отношении $3 : 1$, считая от вершины.

*Решение.*

Для удобства будем считать, что $AB \leqslant BC$ (тогда $AH \leqslant HC$). Продлим основание $AC$ за вершину $A$ и отметим на продолжении такую точку $M$, что $AM = AH$. Проведём из точки $N$ перпендикуляр $NX$ к прямой $MB$. Поскольку

$$BN = AC = AN + NC = AN + AM = MN,$$

треугольник $MNB$ равнобедренный и высота $NX$ к основанию является медианой. То есть $MX = XB$. Проведём через точку $X$ среднюю линию $XT$ треугольника $MBH$, параллельную $MH$. Тогда $XT = 0{,}5MH = NC$ и $XT \parallel NC$. Следовательно, $CNXT$ — параллелограмм и $NX \parallel CT$. То есть $CT$ и $MB$ взаимно перпендикулярны, и точка $T$ — точка пересечения высот треугольника $MBC$.

Пусть $S$ — точка пересечения высот треугольника $ABC$. Рассмотрим прямые $MT$ и $AS$: они параллельны, $AS$ делит отрезок $MH$ пополам. Значит, $AS$ делит отрезок TH пополам. Поскольку $T$ — середина $BH$, получим требуемое: $BS : SH = 3 : 1$.

*Критерии.*

А1: 0 баллов — равенство $BN = AC$ не используется.

**Задача 8.6.** *(20 баллов)* Дана таблица с $n$ строками и десятью столбцами, Петя и Вася по очереди ставят в клетки таблицы крестики и нолики. За ход Петя ставит два крестика (или, если осталось одно незаполненное поле, то 1 крестик), а Вася ставит один нолик. Начинает Петя. Игра заканчивается, когда все клетки таблицы заполнены. Если есть строка, заполненная только крестиками, побеждает Петя, иначе Вася. Для какого минимального $n$ Петя может гарантировать себе победу?

*Решение.*

Если в таблице хотя бы 256 строк, побеждает Петя. Действительно, он может сначала в каждую строку поставить по крестику — это 128 ходов, Вася за 128 ходов поставит по нолику не более чем в 128 из этих строк. Дальше Петя выбирает 128 строк, которые пока не содержат ноликов и ставит в них по второму крестику — 64 хода, Вася «испортит» не более 64 строк. И так далее до получения Петей двух строк с 8 крестиками. Вася «испортит» из них не больше одной, и Петя сможет поставить 2 крестика в другую.

Теперь докажем, что при меньшем числе строк Вася может гарантировать себе победу. Пусть Вася ставит нолик в ту же строку, что и Петя, если тот поставил два крестика

в одну строку. В ином случае Вася ставит нолик в одну из строк с наибольшим числом крестиков среди тех, в которых ещё нет ноликов. Если ни одно из этих действий невозможно, Вася может ставить нолик на любое свободное место.

Пусть победил Петя. Забудем про все ходы, на которых все символы были поставлены в одну строку, и соответствующие им строки — в таких строках есть хотя бы по одному нолику, значит, ни в одной из них Петя не сможет поставить 10 крестиков. Тогда за ход до победы у Пети была строка хотя бы с 8 крестиками и без 0. Если Вася не поставил туда 0, была ещё хотя бы одна строка хотя бы с 8 крестиками. Они могли получиться только если строк с 7 крестиками было не меньше 4: если в двух строках хотя бы с 7 крестиками не стоят 0, то было ещё хотя бы две строки, в которых не меньше 7 крестиков, и в которые Вася поставил нолики.

Аналогичным образом доказываем, что строк с 6 крестиками должно было быть хотя бы 8, с 5 — 16, ... с 1 — 256.

*Критерии.*

А1: 10 баллов — приведена стратегия для Пети для 256 строк и доказано, что она приведёт к успеху;

А2: 7 баллов — стратегия на 512 или 1024, потому что не учтено, что в конце в одну строку можно поставить два крестика;

В1: 10 баллов — оценка (доказательство, что Вася победит, если сторона меньше 256).

**Математика** **9 класс**

**Решения.**

**Задача 9.1.** *(15 баллов)* Петя задумал число $x$, а Вася — число $y$, причём Петино число оказалось больше. Затем Петя нашёл значение выражения $\dfrac{x^3}{x^2+x+1}$, а Вася — выражения $\dfrac{y^3}{y^2+y+1}$. Обязательно ли полученное Петей число будет больше Васиного?

*Решение.*

Рассмотрим разность новых чисел:

$$\frac{x^3}{x^2+x+1}-\frac{y^3}{y^2+y+1}=\frac{x^3\left(y^2+y+1\right)-y^3\left(x^2+x+1\right)}{\left(x^2+x+1\right)\left(y^2+y+1\right)}.$$

Заметим, что $x^2+x+1=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}>0$ при любом $x$, поэтому знаменатель полученной дроби всегда положителен. Рассмотрим числитель:

$$x^3y^2-y^3x^2+x^3y-y^3x+x^3-y^3=x^2y^2(x-y)+xy\left(x^2-y^2\right)+\left(x^3-y^3\right)=$$

$$=(x-y)\left(x^2y^2+xy(x+y)+x^2+xy+y^2\right).$$

Множитель $x-y$ положителен, поскольку Петино число больше Васиного. Рассмотрим второй множитель как квадратный трёхчлен относительно $x$:

$$x^2\left(1+y+y^2\right)+x\left(y+y^2\right)+y^2.$$

Его дискриминант равен $-3y^4-2y^3-3y^2=-y^2\left(3y^2+2y+3\right)$. Трёхчлен $3y^2+2y+3$ принимает только положительные значения, а значит, дискриминант неположителен. Равняться нулю он может только если $y=0$, но в этом случае $x=0$, что противоречит условию. Тогда дискриминант строго отрицателен, а поскольку коэффициент $1+y+y^2$, стоящий при $x^2$, всегда положителен, рассмотренный квадратный трёхчлен принимает только положительные значения. Значит, разность новых чисел всегда больше нуля, поэтому полученное Петей число всегда будет больше Васиного.

*Критерии.*

А1: +1 балл — рассмотрена разность чисел из условия;

А2: +2 балла — приведено к общему знаменателю, объяснено, что знаменатель больше 0;

А3: +2 балла — вынесено за скобки выражение $x-y$.

Критерии А1, А2 и А3 суммируются.

**Задача 9.2.** *(15 баллов)* Имеется 26 карточек: по две штуки с числами 1, 2, 3, ..., 13. Требуется разложить эти карточки по стопкам так, чтобы:

- любые две одинаковые карточки лежали в одной стопке;
- если две карточки лежат в одной стопке, карточка с суммой чисел на них не лежит в той же стопке.

Каким минимальным количеством стопок можно обойтись?

*Решение.*

Докажем, что двумя стопками обойтись не удастся. Предположим противное. Пусть карточки с числом 1 лежат в первой стопке, тогда карточки с двойкой должны лежать

во второй, а с четвёркой — снова в первой. Карточки с тройкой нельзя класть в первую стопку (т.к. $1+3=4$), значит они лежат во второй. Но тогда карточки с числом 5 нельзя положить ни в первую стопку (т.к. $1+4=5$), ни во вторую ($2+3=5$). Противоречие.

Теперь приведём пример для трёх стопок (число обозначает карточку с таким числом).

Первая стопка: 1, 1, 4, 4, 10, 10, 13, 13.

Вторая стопка: 2, 2, 3, 3, 11, 11, 12, 12.

Третья стопка: 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9.

Ответ: тремя стопками.

*Критерии.*

А1: +5 баллов — правильная оценка (доказано, что двумя стопками обойтись не удастся);

А2: +10 баллов — правильный пример (на три стопки).

Критерии А1 и А2 суммируются.

**Задача 9.3.** *(15 баллов)* Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке $P$. Известно, что периметры треугольников $APB$ и $CPD$ равны. Обязательно ли трапеция $ABCD$ является равнобедренной?

*Решение.*

Заметим, что у треугольников $APB$ и $CPD$ равны также и площади. Действительно, площади треугольников $ABD$ и $ACD$ равны, поскольку они имеют общую сторону и равные высоты к этой стороне, а при вычитании из площадей этих треугольников площади $\Delta APD$ получаются площади треугольников $APB$ и $CPD$.

Следовательно, у этих треугольников равны радиусы вписанных окружностей (из формулы $S=pr$, здесь через $p$ обозначен полупериметр данных треугольников). Из равенства радиусов вписанных окружностей получаем, что отрезки касательных, проведенных из точки $P$ к вписанным окружностям данных треугольников тоже равны. Далее заметим, что эти отрезки равны $p-AB$ и $p-CD$ соответственно, следовательно, $AB=CD$.

Ответ: Да, обязательно.

*Критерии.*

А1: +2 балла — равенство площадей $APB$ и $CPD$ (можно без доказательства);

А2: +3 балла — равенство радиусов вписанных окружностей $APB$ и $CPD$ (с доказательством).

Критерии А1 и А2 суммируются.

**Задача 9.4.** *(15 баллов)* Многие учащиеся математического кружка остаются в нём преподавать после выпуска. Будем говорить, что Ваня является *последователем* Саши, если Ваня учился у Саши или если Ваня учился у ученика Саши, ученика ученика Саши и так далее. Преподаватель кружка называется *народным*, если у него есть последователи, и не менее половины из них — победители международной олимпиады IMO. Известно, что всего в кружке училось 100 победителей IMO. Какое наибольшее количество народных преподавателей может быть в этом кружке, если у каждого человека не более одного учителя и никто не является собственным последователем?

*Решение.*

Построим ориентированный граф, вершинами которого будут учащиеся и преподаватели кружка, а ребро проводится от учителя к его ученику. Таким образом, наш граф представляет собой набор непересекающихся деревьев.

**Математика** **9 класс**

*Ответ:* 200.

*Пример:* Возьмём путь на 201 вершине, ориентируем рёбра сверху вниз и в нижние 100 вершин поставим победителей IMO. Тогда все вершины кроме самой нижней будут народными учителями.

*Оценка*: Рассмотрим все вершины, которые соответствуют народным учителям, никакой из предков которых не является народным учителем. Пусть в поддереве (не считая саму вершину) некоторой такой вершины $s$ победителей IMO. Поскольку выбранной вершине соответствует народный учитель, среди его последователей не более $s$ человек, не являющихся победителями IMO. Значит, всего в поддереве (считая корень) не более $2s+1$ вершины. Из них народным учителям могут соответствовать не более $2s$ вершин, так как найдётся хотя бы один человек, который никого не учил. Таким образом, число народных учителей в поддереве не может превышать число победителей IMO более чем в 2 раза.

Поскольку поддеревья, соответствующие выбранным нами народным учителям, не пересекаются, просуммировав по ним число народных учителей, получим, что оно не превышает удвоенное число победителей, то есть 200.

*Критерии.*

А1: 5 баллов — пример.

**Задача 9.5.** *(20 баллов)* Окружности $S_1$ и $S_2$ с центрами $O_1$ и $O_2$ касаются внешним образом в точке $K$. На $S_1$ и $S_2$ выбраны точки $B$ и $A$ соответственно такие, что отрезки $O_1A$ и $O_2B$ касаются окружностей и пересекаются в точке $C$. Докажите, что углы $AKC$ и $KBC$ равны.

*Решение.*

Решение: Заметим, что четырехугольник $O_1BAO_2$ вписанный, причем коэффициент подобия треугольников $O_1BC$ и $O_2$AC равен $r/R$, где $r$ и $R$ радиусы окружностей $S_1$ и $S_2$ соответственно. Следовательно, $O_1C : O_2C = r : R = O_1K_2 : O_2K$, значит, $CK$ — биссектриса треугольника $O_1CO_2$. Обозначим угол $KO_2A$ через $2\alpha$ и $KO_1B$ через $2\beta$, тогда $\angle O_1KB = 90-\beta$, $\angle O_2KA = 90-\alpha$, $\angle BKA = \alpha+\beta$, $\angle CAK = \alpha$, $\angle CBK = \beta$. Пусть $\angle BKC = x$, $\angle AKC = y$, тогда так как углы $O_1CK$ и $O_2CK$ равны, получаем, что $x+\beta = y+\alpha$. Наконец заметим, что $x+y = \alpha+\beta$ из подсчёта углов при вершине $K$. Из полученной системы уравнений находим требуемое: $\angle AKC = y = \beta = \angle KBC$.

*Критерии.*

А1: 10 баллов — $CK$ биссектриса треугольника $O_1CO_2$.

**Задача 9.6.** *(20 баллов)* Дан приведённый квадратный трёхчлен $f$ с целыми коэффициентами. Известно, что если $f(x)$ ($x$ целый) делится на некоторое простое $p > 2024$, то $f(x)$ также делится на $p^2$. Докажите, что тогда это свойство верно и для всех простых $p < 2024$.

*Решение.*

Пусть $f(x) = x^2 + bx + c$ и для некоторого $p > 2024$ есть целый $x$ такой, что $f(x)$ делится на $p$. Тогда $f(x+p) = (x+p)^2 + b(x+p) + c = f(x) + p(2x+p+b)$ тоже делится на $p$, а значит $x^2 + bx + c$ и $(x+p)^2 + b(x+p) + c$ делятся на $p^2$. Отсюда следует, что $2px + bp$ делится на $p^2$, а $2x + b$ делится на $p$. Возведём в квадрат и вычтем $4f(x)$ — полученное выражение будет также делиться на $p^2$:

$$4x^2 + 4bx + b^2 - 4x^2 - 4bx - 4c = b^2 - 4c.$$

Значит, если $b^2-4c \neq 0$, таких конечное число — все они находятся среди делителей $b^2-4c$, назовём их $p_1, p_2, \ldots p_k$. Покажем, что так не бывает, предъявив ещё одно такое $p$. Например, ещё простой делитель найдётся у $f\left(cp_1p_2 \ldots p_k\right) = c\left(c{p_1}^2 \ldots {p_k}^2 + bp_1 \ldots p_k + 1\right)$, потому что число в скобках больше всех наших простых и оно с ними всеми взаимно просто. Таким образом, $b^2 - 4c = 0$, а значит, $f(x)$ имеет вид $(x + t)^2$, где $t$ — целое число. Тогда если $(x + t)^2$ делится на произвольное простое $p$, то $x + t$ также делится на $p$, а значит, $(x + t)^2$ делится на $p^2$.

# Олимпиада «Высшая проба». Математика. Заключительный тур. 10 класс. Решения задач

весна 2023 г.

# 10 класс

**Задача 10.1.** *(15 баллов)* Существуют ли многочлены $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$ с действительными коэффициентами такие, что многочлены $P(x) \cdot Q(x)$, $Q(x) \cdot R(x)$ и $P(x) \cdot R(x)$ имеют одинаковую степень, а многочлены $P(x) + Q(x)$, $P(x) + R(x)$ и $Q(x) + R(x)$ имеют попарно различные степени? (Считаем, что нулевой многочлен степени не имеет, то есть указанные многочлены не могут быть ему равны.)

*Ответ:* да.

*Решение.* Достаточно взять, например, $P(x) = x^2$, $Q(x) = -x^2 + 1$, $R(x) = x^2 + x$. Тогда многочлены $P(x) \cdot Q(x)$, $Q(x) \cdot R(x)$ и $P(x) \cdot R(x)$ имеют степень 4 (это произведения двух многочленов степени 2); многочлен $P(x) + Q(x)$ равен 1 и имеет степень 0; многочлен $P(x) + R(x)$ равен $2x^2 + x$ и имеет степень 2; многочлен $Q(x) + R(x)$ равен $x + 1$ и имеет степень 1. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведён любой верный пример многочленов $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ (либо иным образом доказано, что такие многочлены существуют).

0 б. Приведён только ответ.

**Задача 10.2.** *(15 баллов)* Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BC$. На стороне $CD$ нашлась точка $N$ такая, что $\angle DNB = 90°$. Докажите, что $AD + NC = DN$.

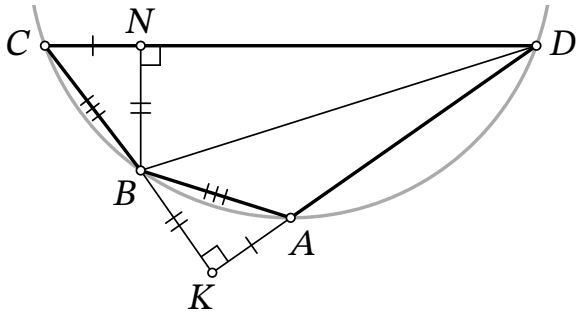



Рис. 1: к решению задачи 10.2.

*Решение.* На продолжении отрезка $DA$ за точку $A$ отметим точку $K$ такую, что $AK = NC$ (рис. 1). Заметим, что треугольники $AKB$ и $CNB$ равны ($AB = CB$ по условию, $AK = CN$ по построению, $\angle KAD = \angle NCB$ из вписанности четырёхугольника $ABCD$). Следовательно, $BK = BN$ и $\angle BKA = \angle BNC = 90°$.

Теперь заметим, что равны прямоугольные треугольники $DBN$ и $DBK$ (у них равны катеты $BN$ и $BK$, а гипотенуза $BD$ — общая). Следовательно, $DN = DK = AD + AK = AD + NC$, что и требовалось. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведено любое полное решение задачи.

3 б. Рассмотрена точка $K$ из решения (т. е. точка на продолжении отрезка $DA$ за точку $A$ с условием $AK = CN$), либо та же точка, построенная другим корректным способом (например, как проекция точки $B$ на луч $DA$).

**Задача 10.3.** *(15 баллов)* Для действительных чисел $x > 2$ и $y > 2$ докажите, что

$$\frac{x^2 - x}{y^2 + y} + \frac{y^2 - y}{x^2 + x} > \frac{2}{3}.$$

*Решение.* Домножив обе части на произведение знаменателей, получим

$$3(x^4 - x^2 + y^4 - y^2) > 2(x^2 + x)(y^2 + y).$$

Раскрыв скобки в правой части и перенеся отрицательные слагаемые в правую часть, получим

$$3x^4 + 3y^4 > 2x^2y^2 + 2x^2y + 2xy^2 + 2xy + 3x^2 + 3y^2.$$

Это неравенство получается суммированием трёх следующих неравенств, справедливых для любых $x > 2$ и $y > 2$:

- $x^4 + y^4 \geqslant 2x^2y^2$. Это неравенство равносильно тому, что $(x^2 - y^2)^2 \geqslant 0$.
- $x^4 + y^4 = x^2 \cdot x^2 + y^2 \cdot y^2 > 4x^2 + 4y^2 \geqslant 3x^2 + 3y^2 + 2xy$. Последнее неравенство равносильно тому, что $(x - y)^2 \geqslant 0$.
- $x^4 + y^4 = x \cdot x^3 + y \cdot y^3 > 2x^3 + 2y^3 \geqslant 2x^2y + 2xy^2$. Последнее неравенство равносильно тому, что $2(x + y)(x - y)^2 \geqslant 0$. □

*Другое решение.* Воспользуемся неравенством Коши для двух чисел (неравенством между средним арифметическим и средним геометрическим): для положительных $p$ и $q$ верно $p + q \geqslant 2\sqrt{pq}$.

Пусть $p = \frac{x^2 - x}{y^2 + y}$ и $q = \frac{y^2 - y}{x^2 + x}$ ($p$ и $q$ положительны в силу того, что $x > 2$ и $y > 2$). Тогда по неравенству Коши получаем

$$\frac{x^2 - x}{y^2 + y} + \frac{y^2 - y}{x^2 + x} \geqslant 2\sqrt{\frac{x^2 - x}{x^2 + x} \cdot \frac{y^2 - y}{y^2 + y}} = 2\sqrt{\left(\frac{x - 1}{x + 1}\right) \cdot \left(\frac{y - 1}{y + 1}\right)} =$$

$$= 2\sqrt{\left(1 - \frac{2}{x + 1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{y + 1}\right)} > 2\sqrt{\left(1 - \frac{2}{3}\right)\left(1 - \frac{2}{3}\right)} = \frac{2}{3}. \qquad \square$$

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведено любое полное решение задачи.

5 б. Применено неравенство Коши к двум исходным дробям (как во втором решении).

5 б. Применено транснеравенство к числителям и знаменателям дробей левой части исходного неравенства:

$$\frac{x^2-x}{y^2+y}+\frac{y^2-y}{x^2+x}\geqslant\frac{x^2-x}{x^2+x}+\frac{y^2-y}{y^2+y}.$$

**Задача 10.4.** *(15 баллов)* Однажды 45 друзей, живущих в разных уголках земного шара, захотели обменяться друг с другом новостями. Для этого они собираются устроить $k$ видеовстреч, на каждой из которых каждый человек расскажет всем свои новости, а также все новости других людей, которые он узнал ранее.

Для видеовстреч было предложено 10 дней, но оказалось, что каждый из друзей может присутствовать только в какие-то 8 из них. При каком наименьшем натуральном $k$ можно гарантированно выбрать $k$ дней для видеовстреч из предложенных 10 так, чтобы каждый узнал новости каждого?

(Между предложенными днями у людей новых новостей не возникает, и никак иначе они друг с другом не общаются. В каждый из предложенных дней проходит одна видеовстреча, на которой собираются все, кто может в этот день присутствовать.)

*Ответ:* 5 дней.

*Решение.* Приведём пример ситуации, в которой 4 дней не хватит. Пусть у каждого из 45 людей будет своя, не совпадающая с другими людьми, пара дней, в которые он не может участвовать во встрече. Так как количество способов выбрать пару дней из 10 предложенных равно $C_{10}^2=45$, то для любой пары дней найдётся человек, который не может присутствовать ровно в эту пару дней. Предположим, что мы смогли выбрать какие-то 4 дня так, чтобы каждый узнал все новости. Но тогда существует человек $A$, который не может присутствовать в первые два дня из этих четырёх, а также человек $B$, который не может присутствовать в последние два из этих четырёх дней. Заметим, что тогда $B$ не сможет узнать новостей $A$. Противоречие.

Теперь поймём, что 5 дней всегда точно хватит. Выберем 5 дней произвольным образом. Докажем, что любые два человека будут вместе присутствовать на какой-то встрече. Действительно, среди этих 5 дней есть не более 2 дней, в которые не может присутствовать первый, а также не более 2 дней, в которые не может присутствовать второй. Значит, найдётся день, в который могут присутствовать оба человека. Таким образом, каждая пара людей сможет обменяться новостями, т. е. каждый узнает новость каждого. □

*Критерии*

Баллы за оценку и пример суммируются:

+9 б. *Оценка* — доказано, что 4 дней может не хватить.

В отсутствие этого доказательства оценивается следующее продвижение:

+1 б. Упомянуто, что всем людям могут соответствовать разные пары пропущенных дней.

+6 б. *Пример* — доказано, что 5 дней гарантированно хватит.

Следующее продвижение не оценивается:

0 б. Приведён только верный ответ.

**Задача 10.5.** *(20 баллов)* Найдите все составные натуральные числа $n$, обладающие следующим свойством: каждый натуральный делитель числа $n$ (в частности, само $n$), уменьшенный на 1, является квадратом целого числа.

*Ответ:* 10.

*Решение.* Предположим, что $n$ делится на квадрат какого-то простого числа $p$. Тогда у него есть делитель $p^2 = b^2 + 1$; но два квадрата целых чисел могут отличаться на 1, только если это 0 и 1.

Пусть $n$ делится на какие-то два простых числа $p$ и $q$. Без ограничения общности можно считать, что $p > q$. Из условия, что любой делитель, уменьшенный на 1, является квадратом, можно записать

$$p = a^2 + 1,$$
$$q = b^2 + 1,$$
$$pq = c^2 + 1.$$

Вычтем из третьего уравнения первое, получим $pq - p = c^2 - a^2$. Это можно переписать в виде

$$p(q-1) = (c-a)(c+a).$$

Так как $p$ — простое число, один из множителей в правой части должен делиться на $p$. Заметим, что из условия $p > q$ следует, что $pq < p^2$, откуда $c < p$. Поэтому $c - a < p$ и, так как $c \neq a$, не может делиться на $p$. Значит, $c + a$ должно делиться на $p$. При этом $c < p$ и $a < p$, откуда $c + a$ должно быть в точности равно $p$.

Итак, получили, что $c = p - a$. Кроме того, так как $p = c + a$, $q - 1$ должно быть равно оставшемуся множителю, т. е. $c - a$. Значит, $q = c - a + 1 = p - 2a + 1$. Отсюда видно, что числа $p$ и $q$ разной чётности. Но так как они оба простые и $p > q$, получаем, что $q = 2$.

Подставляя $q = 2$, получаем $2 = c - a + 1 = p - 2a + 1$, откуда, во-первых, $c = a + 1$, а во-вторых, $p = 2a + 1$. Тогда $pq = 2p = 4a + 2$ и $pq = c^2 + 1 = (a+1)^2 + 1$. Приравнивая, получаем квадратное уравнение $a^2 + 2a + 2 = 4a + 2$, корнями которого являются числа 2 и 0, откуда $p$ равно 5 или 1. Но так как $p$ должно быть простым, то остаётся единственный вариант $p = 5$.

Таким образом, единственный возможный случай — это $p = 5, q = 2$. Понятно, что других простых чисел в разложении $n$ уже быть не может. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

20 б. Приведено любое полное решение задачи.

16 б. Доказано, что $n$ чётно.

4 б. Верно разобран случай чётного $n$.

В отсутствие указанных выше продвижений суммируются следующие критерии:

+1 б. Приведён верный ответ.

+1 б. Доказано, что $n$ свободно от квадратов.

**Задача 10.6.** *(20 баллов)* Высоты остроугольного треугольника $ABC$ пересекаются в точке $H$. Известно, что $AH^2 = BH^2 + CH^2$. На описанной окружности треугольника $ABC$ нашлись точки $D$ и $E$ такие, что $CE \parallel AB$ и $BD \parallel AC$. Докажите, что точка $H$ лежит на прямой $DE$.

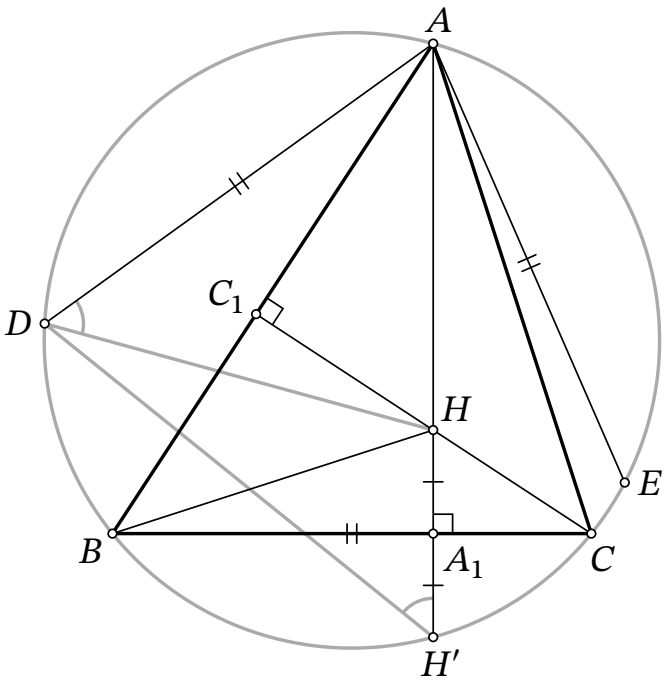



Рис. 2: к решению задачи 10.6.

*Решение.* Обозначим основания высот треугольника через $A_1, B_1, C_1$, а точку пересечения прямой $AH$ с описанной окружностью — через $H'$ (рис. 2). Из условий $CE \parallel AB$ и $BD \parallel AC$ следует, что $AD = AE = BC$. Кроме того, из $\angle BCC_1 = 90° - \angle ABC = \angle BAH' = \angle BCH'$ и $CA_1 \perp HH'$ следует $HA_1 = A_1H'$ (это известное утверждение о том, что отражение ортоцентра треугольника относительно стороны лежит на описанной около него окружности).

По условию $AH^2 = BH^2 + CH^2$. Применяя несколько теорем Пифагора, получаем

$$CH^2 = AH^2 - BH^2 = (AC_1^2 + C_1H^2) - (BC_1^2 + C_1H^2) = \\ = (AC_1^2 + C_1C^2) - (BC_1^2 + C_1C^2) = AC^2 - BC^2.$$

Тогда

$$BC^2 = AC^2 - CH^2 = (AA_1^2 + A_1C^2) - (HA_1^2 + A_1C^2) = AA_1^2 - HA_1^2 = \\ = (AA_1 - HA_1)(AA_1 + HA_1) = AH \cdot (AA_1 + A_1H') = AH \cdot AH'.$$

Наконец, из равенства $BC^2 = AH \cdot AH'$ следует, что $AD^2 = AH \cdot AH'$, т. е. $\frac{AD}{AH'} = \frac{AH}{AD}$. Отсюда следует подобие треугольников $AH'D$ и $ADH$, откуда $\angle AH'D = \angle ADH$. С другой стороны, $\angle AH'D = \angle ADE$, поскольку эти вписанные углы опираются на равные хорды $AD$ и $AE$. Из равенства $\angle ADH = \angle ADE$ и следует, что точка $H$ лежит на прямой $DE$.

*Идея другого решения.* Как и в предыдущем решении, легко понять, что $AD = AE = BC$. Тогда прямая $DE$ является радикальной осью окружности с центром $A$ и радиусом $BC$ и описанной окружности треугольника $ABC$. Тогда для доказательства коллинеарности точек $D$, $E$, $H$ достаточно проверить, что степени точки $H$ относительно двух этих окружностей одинаковы.

*Идея ещё одного решения.* Пусть $B_1$ и $C_1$ — основания высот из точек $B$ и $C$ соответственно, а $B_2$ и $C_2$ — точки пересечения этих высот с описанной окружностью треугольника $ABC$ (из утверждения об отражении ортоцентра следует, что $HC_1 = C_1C_2$ и $HB_1 = B_1B_2$). Тогда $EC_2$ и $DB_2$ — диаметры описанной окружности треугольника $ABC$, пересекающиеся в её центре $O$. Значит, коллинеарность точек $D$, $E$, $H$ эквивалентна тому, что точка, симметричная $H$ относительно $O$, лежит на отрезке $B_2C_2$, а это эквивалентно тому, что точка $O$ лежит на отрезке $B_1C_1$. Несложным счётом углов можно проверить, что $AO \perp B_1C_1$, поэтому для решения задачи достаточно доказать, что точка $O$ является основанием высоты из точки $A$ в треугольнике $AB_1C_1$. □

*Критерии*

20 б. Приведено любое полное решение задачи.

# Олимпиада «Высшая проба». Математика. Заключительный тур. 11 класс. Решения задач

весна 2023 г.

# 11 класс

**Задача 11.1.** *(15 баллов)* Каждое натуральное число покрасили в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный, причём все 3 цвета встречаются. Может ли оказаться так, что сумма любых двух чисел разных цветов является числом оставшегося цвета?

*Ответ:* нет.

*Решение.* Предположим, что такое возможно. Без ограничения общности можно считать, что число 1 покрашено в первый цвет. Выберем произвольное число $x$ второго цвета. Заметим, что тогда $x+1$ должно быть третьего цвета, $x+2$ — второго, $x+3$ — третьего и т. д. Таким образом, все числа, большие $x$, покрашены во второй или третий цвет. С другой стороны, так как $x$ покрашен во второй цвет, а $x+1$ — в третий, число $2x+1$ должно быть покрашено в первый цвет, противоречие. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведено любое полное решение задачи.

10 б. Доказано, что с некоторого момента чередуются числа двух цветов.

10 б. Разобран случай, когда числа 1 и 2 одного цвета.

2 б. Разобран случай, когда числа 1 и 2 разных цветов, и получено противоречие на маленьких числах.

Следующие продвижения не оцениваются:

0 б. Рассмотрены несколько частных случаев раскраски натурального ряда.

0 б. Приведён только ответ.

Снимаются баллы за следующие недочёты в в остальном верном решении:

−2 б. Утверждается, но никак не обосновывается, что с некоторого момента чередуются числа двух цветов.

**Задача 11.2.** *(15 баллов)* Различные действительные числа $x$, $y$, $z$ таковы, что среди трёх чисел

$$\frac{x+y}{x^2+xy+y^2}, \quad \frac{y+z}{y^2+yz+z^2}, \quad \frac{z+x}{z^2+zx+x^2}$$

какие-то два равны. Верно ли, что все эти три числа равны?

*Ответ:* да.

*Решение.* В данных выражениях умножим числители и знаменатели на $x-y$, $y-z$, $z-x$ соответственно (согласно условию, эти разности ненулевые). Получим те же числа в другом виде:

$$\frac{x^2-y^2}{x^3-y^3},\quad \frac{y^2-z^2}{y^3-z^3},\quad \frac{z^2-x^2}{z^3-x^3}.$$

Без ограничения общности будем считать, что первое и третье числа равны. Тогда

$$\begin{gathered}\frac{x^2-y^2}{x^3-y^3}=\frac{z^2-x^2}{z^3-x^3}\quad\Rightarrow\\ x^2z^3-x^5-y^2z^3+y^2x^3=z^2x^3-z^2y^3-x^5+x^2y^3\quad\Rightarrow\\ x^3y^2+y^3z^2+z^3x^2=x^3z^2+y^3x^2+z^3y^2.\end{gathered}\tag{*}$$

Это симметричное равенство, поэтому теперь можно просто поменять местами две переменные (например, $x$ и $y$) и проделать те же переходы в обратном порядке, получив равенство третьего и второго чисел:

$$\begin{gathered}x^3y^2+y^3z^2+z^3x^2=x^3z^2+y^3x^2+z^3y^2\quad\Rightarrow\\ x^2z^3-x^2y^3-z^5+z^2y^3=z^2x^3-z^5-y^2x^3+y^2z^3\quad\Rightarrow\\ \frac{x^2-z^2}{x^3-z^3}=\frac{z^2-y^2}{z^3-y^3}\quad\Rightarrow\\ \frac{z^2-x^2}{z^3-x^3}=\frac{y^2-z^2}{y^3-z^3}.\end{gathered}$$

(Деления при этом корректны, так как выражения-делители уже фигурировали ранее в знаменателях, и мы знаем, что они не равны нулю.) □

*Замечание.* Равенство (*) эквивалентно $(x-y)(y-z)(z-x)(xy+yz+zx)=0$. Отсюда легко понять, в частности, что такие $x$, $y$, $z$ существуют — подойдёт любая тройка различных чисел, для которых $xy+yz+zx=0$, например $x=-2$, $y=3$, $z=6$.

*Другое решение.* Без ограничения общности предположим, что первые два выражения равны $k$. Имеем

$$\begin{cases}\dfrac{x+y}{x^2+xy+y^2}=k,\\[2mm] \dfrac{y+z}{y^2+yz+z^2}=k.\end{cases}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}x+y=k(x^2+xy+y^2),\\ y+z=k(y^2+yz+z^2).\end{cases}$$

Вычитая эти равенства, получаем

$$\begin{gathered}x-z=k(x^2-z^2+xy-yz)\quad\Rightarrow\\ x-z=k(x-z)(x+z+y)\quad\Rightarrow\\ 1=k(x+y+z).\end{gathered}$$

(Последний переход корректен, так как по условию $x-z\neq 0$.)

Мы получили симметричный относительно $x$, $y$, $z$ вывод. Теперь можно проделать переходы в обратном порядке, чтобы установить, что и третье из данных выражений тоже равно $k$:

$$\begin{gathered} 1 = k(x+y+z) \quad \Rightarrow \\ z-y = k(z-y)(x+z+y) \quad \Rightarrow \\ z-y = k(z^2-y^2+zx-xy). \end{gathered}$$

Складывая с уже известным $x+y = k(x^2+xy+y^2)$, получаем

$$z+x = k(z^2+zx+x^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{z+x}{z^2+zx+x^2} = k.$$

(Последний переход корректен, так как выражение, на которое мы делим, уже фигурирует в знаменателе в условии задачи.) □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведено любое полное решение задачи.

10 б. В (в остальном верном) решении производится деление на выражение, значение которого может быть равно 0, но случай равенства 0 не разбирается; при этом разбор этого случая не представляет сложности (например, при приравнивании первых двух дробей происходит деление на $x+y$ и не проверяется случай, когда $x+y=0$).

6 б. Доказано равенство $xy+yz+zx=0$.

Следующие продвижения не оцениваются:

0 б. В решении производится деление на выражение, значение которого может быть равно 0, но случай равенства 0 не разбирается, и разбор этого случая нетривиален.

0 б. Приведён только ответ.

**Задача 11.3.** *(15 баллов)* Натуральные числа $a$, $b$, $c$ таковы, что $1 \leqslant a < b < c \leqslant 3000$. Найдите наибольшее возможное значение величины

$$\text{НОД}(a,b) + \text{НОД}(b,c) + \text{НОД}(c,a).$$

*Ответ:* 3000.

*Решение.* Заметим, что $\text{НОД}(a,b) = \text{НОД}(a,b-a) \leqslant b-a$, так как НОД двух натуральных чисел не превосходит каждое из них. Аналогично получаем, что $\text{НОД}(b,c) \leqslant c-b$, а также $\text{НОД}(c,a) \leqslant a$.

Складывая эти три неравенства, получаем

$$\text{НОД}(a,b) + \text{НОД}(b,c) + \text{НОД}(c,a) \leqslant (b-a) + (c-b) + a = c \leqslant 3000.$$

В качестве примера на 3000 можно предъявить, например, $a = 1000$, $b = 2000$, $c = 3000$. В этом случае $\text{НОД}(a, b) + \text{НОД}(b, c) + \text{НОД}(c, a) = 1000 + 1000 + 1000 = 3000$. □

*Критерии*

Баллы за оценку и пример суммируются.

+14 б. *Оценка* — доказано, что рассматриваемая сумма не превосходит 3000.

В отсутствие такого доказательства оценивается следующее продвижение:

+4 б. Замечено, что НОД различных натуральных чисел не превосходит их разности, но дальнейших продвижений нет.

+1 б. *Пример* — приведены числа $a$, $b$, $c$, для которых рассматриваемая сумма равна 3000 (либо иным способом доказано, что такие числа существуют).

Следующие продвижения не оцениваются:

0 б. Приведён только ответ.

0 б. Неполный перебор, в котором отсутствует разбор одного из случаев, и этот случай не аналогичен разобранным.

**Задача 11.4.** *(15 баллов)* В окружность $\omega$ вписан треугольник $ABC$ такой, что $AB < BC$. Биссектриса внешнего угла $B$ пересекает $\omega$ в точке $M$. Прямая, параллельная $BM$, пересекает стороны $BC$, $AB$ и продолжение стороны $CA$ за точку $A$ в точках $P$, $Q$ и $R$ соответственно. Прямая $MR$ вторично пересекает $\omega$ в точке $X$. Докажите, что точки $B$, $P$, $Q$, $X$ лежат на одной окружности.

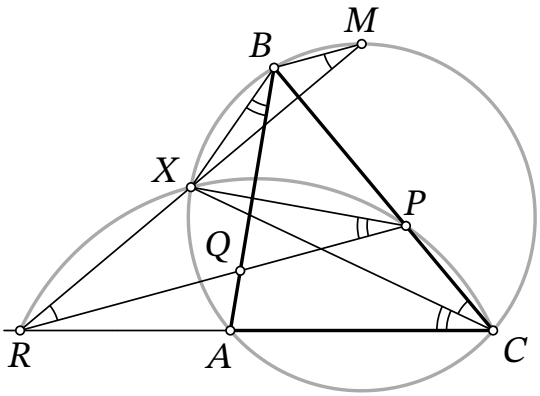



Рис. 1: к решению задачи 11.4.

*Решение.* Рис. 1. Докажем, что точки $R$, $X$, $P$, $C$ лежат на одной окружности $\Omega$. Действительно, $\angle XRP = \angle BMX$ как накрест лежащие при параллельных прямых $BM$ и $RP$, а $\angle BMX = \angle BCX$ как опирающиеся на одну дугу в $\omega$, откуда $\angle XRP = \angle XCP$.

Теперь получаем $\angle XBQ = \angle XCA$ из окружности $\omega$ и $\angle XCA = \angle XPR$ из окружности $\Omega$. Значит, $\angle XBQ = \angle XPQ$, откуда и следует, что точки $X, B, P, Q$ лежат на одной окружности. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведено любое полное решение задачи.

7 б. Доказано, что один из четырёхугольников $RXPC$ или $RXQA$ вписанный.

Следующее продвижение не оценивается:

0 б. Счёт углов, из которого не сделан вывод о вписанности одного из четырёхугольников $RXPC$ или $RXQA$.

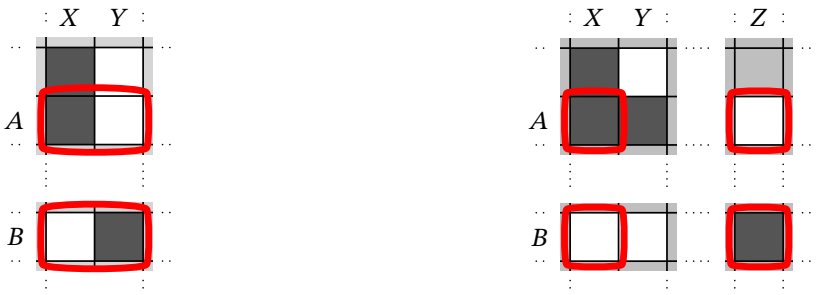
**Задача 11.5.** *(20 баллов)* Дана клетчатая доска $100 \times 100$. Каждая клетка доски покрашена в один из двух цветов: белый или чёрный. Назовём раскраску доски *уравновешенной,* если в каждой строке и в каждом столбце 50 белых и 50 чёрных клеток. За одну операцию разрешается выбрать две строки и два столбца так, чтобы из 4 клеток на их пересечении две были чёрными, а две — белыми, и перекрасить каждую из этих 4 клеток в противоположный цвет. Докажите, что из любой уравновешенной раскраски можно получить любую другую уравновешенную раскраску с помощью указанных операций.

*Решение.* Докажем, что из любой уравновешенной доски можно получить доску, раскрашенную в шахматную раскраску, причём на каждом шаге доска будет оставаться уравновешенной. Из этого будет следовать, что из любой уравновешенной доски можно получить любую другую, так как операция обратима.

Будем получать шахматную раскраску следующим образом. Разобьём столбцы на пары подряд идущих. Выберем самую левую пару столбцов и в этой паре столбцов по очереди будем приводить строки (состоящие из двух клеток) к шахматной раскраске. После того как закончим с первой парой столбцов, перейдём ко второй и так далее.

Объясним, как делать следующий шаг внутри одной пары столбцов $X$ и $Y$. Пусть в следующей строке $A$ сейчас находятся чёрная и белая клетка, но в неправильном порядке. Например, слева стоит чёрная клетка, а справа белая, а должно быть наоборот. Заметим, что во всех строках выше $A$ в первом столбце суммарно чёрных клеток не меньше, чем во втором, так как они уже покрашены шахматным образом. Значит, в какой-то строке $B$ ниже $A$ должна быть ситуация, когда в левом столбце чёрных клеток меньше, чем в правом, т. е. должна быть строка белая-чёрная (это следует из того, что суммарно в первом столбце столько же чёрных клеток, сколько и во втором). Произведём операцию со строками $A$ и $B$ и текущими столбцами (рис. 2а).

Пусть теперь у нас в строке $A$ стоят две одинаковые клетки, например чёрные. Тогда в какой-то строке $B$ должны оказаться две белые клетки (иначе суммарно чёрных клеток в этих двух столбцах будет слишком много). Понятно, что эта строка расположена ниже




(a) (b)

Рис. 2: к решению задачи 11.5.

текущей, т. к. выше неё все строки разноцветные. Теперь заметим, что если посмотреть на эту пару строк во всей таблице, то должен быть столбец $Z$ правее $X$ и $Y$, в котором в первой строке белая клетка, а во второй — чёрная. Тут мы пользуемся тем, что левее наших столбцов в этих строках поровну чёрных и белых клеток. Теперь осталось лишь выбрать один из столбцов $X$ или $Y$ (в котором неправильный цвет в строке $A$) и столбец $Z$, а также строки $A$ и $B$ и произвести операцию с ними (рис. 2b).

Легко видеть, что на каждом шаге уравновешенность доски сохраняется. А так как мы всегда можем сделать шаг в нашем алгоритме, то в конце получится шахматная раскраска. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

20 б. Приведено любое полное решение задачи.

10 б. Описан метод получения первого столбца какой-то конкретной раскраски. Про последующие столбцы делается верное, но не обоснованное утверждение, что они заполняются аналогично.

В отсутствие указанных выше продвижений суммируются следующие критерии:

+2 б. Доказано, что если в столбце есть пара белая-чёрная клетки, то в соответствующих строках найдётся столбец, в котором находится пара чёрная-белая клетки (именно в таком порядке).

+1 б. Есть идея получить какую-то конкретную раскраску (например, шахматную), которую можно получить, а из неё любую.

Следующие продвижения не оцениваются:

0 б. Доказано, что можно получить какую-то другую уравновешенную раскраску, а не любую уравновешенную раскраску.

0 б. Предложенный алгоритм нарушает уравновешенность, но существенно использует её.

**Задача 11.6.** *(20 баллов)* Квадратные трёхчлены $P(x)$ и $Q(x)$ с действительными коэффициентами таковы, что в совокупности они имеют 4 различных действительных корня, а также каждый из многочленов $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$ имеет 4 различных действительных корня. Какое наименьшее количество различных действительных чисел может быть среди корней многочленов $P(x)$, $Q(x)$, $P(Q(x))$ и $Q(P(x))$?

*Ответ:* 6.

*Решение.* Заметим, что если среди корней многочлена $P(Q(x))$ есть корень $Q(x)$, скажем, число $x_0$, то $P(Q(x_0)) = P(0) = 0$, откуда 0 является корнем $P(x)$. Аналогично если среди корней $Q(P(x))$ есть корень многочлена $P(x)$, то 0 является корнем $Q(x)$. Но одновременно $P(x)$ и $Q(x)$ не могут иметь корень 0, т. к. иначе в совокупности у них было бы менее 4 корней.

Отсюда можно получить оценку общего числа различных корней. Если их не больше 5, то у $P(Q(x))$ и $Q(x)$ есть общий корень, а также у $Q(P(x))$ и $P(x)$ есть общий корень, чего не может быть по вышесказанному.

Теперь построим пример, когда различных корней ровно 6. Пусть $P(x) = \frac{1}{2}x(x-3)$, $Q(x) = -\frac{3}{2}(x+1)(x-2)$. Тогда у $P(x)$ корнями будут числа 0 и 3; у $Q(x)$ корнями будут числа $-1$ и 2; у $P(Q(x))$ корнями будут числа $-1$, 0, 1, 2; у $Q(P(x))$ корнями будут числа $-1$, 1, 2, 4. Итого корни всех многочленов в совокупности — целые числа от $-1$ до 4. □

*Замечание.* Существуют и другие примеры, когда различных корней ровно 6; во всех примерах один из трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$ имеет корень 0. Например, пара трёхчленов $P(x) = x(x-3)$ и $Q(x) = -\frac{3}{4}(x+1)(x-4)$ тоже подходит.

*Критерии*

Баллы за оценку и пример суммируются.

+6 б. *Оценка* — доказано, что менее 6 различных чисел среди корней рассматриваемых многочленов быть не может.

В отсутствие этого доказательства оценивается следующее продвижение:

+3 б. Замечено, что если многочлены $P(Q(x))$ и $Q(x)$ имеют общий корень, то многочлен $P(x)$ имеет корень 0.

+14 б. *Пример* — указаны подходящие квадратные трёхчлены $P(x)$, и $Q(x)$ и показано, что среди корней всех четырёх рассматриваемых многочленов ровно 6 различных чисел (либо иным способом доказано, что такие трёхчлены существуют).

В отсутствие такого примера с обоснованием используется наибольший из следующих критериев:

+10 б. Верный пример квадратных трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$.

+12 б. Верный пример квадратных трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$, и в работе также есть верная оценка. (Таким образом, за решение с верной оценкой и верной парой $P(x)$ и $Q(x)$ без доказательства, что они подходят, ставится в сумме 18 б.)

Следующие продвижения не оцениваются:

0 б. Приведён только ответ.

0 б. Верный пример с 7 и более корнями.

# Олимпиада «Высшая проба». Математика.

# Заключительный тур. 8 класс. Решения задач

весна 2023 г.

# 8 класс

**Задача 8.1.** *(15 баллов)* В клетчатом квадрате $5 \times 5$ каждую клетку покрасили в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный. Справа от каждой строки записали суммарное количество синих и красных клеток в этой строчке, а под каждым столбцом записали суммарное количество синих и зелёных клеток в этом столбце.

Справа от таблицы оказались числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке. Могли ли и под таблицей оказаться числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке?

*Ответ:* да.

*Решение.* Подойдёт, например, следующая раскраска:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| С | К | К | К | К | 5 |
| З | С | К | К | К | 4 |
| З | З | С | К | К | 3 |
| З | З | З | С | К | 2 |
| З | З | З | З | С | 1 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

□

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведён верный пример.

0 б. Приведён только ответ.

**Задача 8.2.** *(15 баллов)* Действительные числа $x_1, x_2, x_3, x_4$ таковы, что

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geqslant 12, \\ x_1 + x_3 \geqslant 13, \\ x_1 + x_4 \geqslant 14, \\ x_3 + x_4 \geqslant 22, \\ x_2 + x_3 \geqslant 23, \\ x_2 + x_4 \geqslant 24. \end{cases}$$

Какое наименьшее значение может принимать сумма $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$?

*Ответ:* 37.

*Решение.* Сложив второе равенство с последним, получим $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geqslant 37$.

Также отметим, что значение выражения $x_1+x_2+x_3+x_4$ может быть равно 37, например, при $x_1 = 1, x_2 = 11, x_3 = 12, x_4 = 13$. Легко проверить, что такие числа удовлетворяют всем условиям задачи. □

*Критерии*

Баллы за оценку и пример суммируются:

+7 б. *Оценка* — доказано, что рассматриваемая сумма не меньше 37.

+8 б. *Пример* — приведены числа, при которых сумма равна 37 (либо иным способом доказано, что такие числа существуют).

**Задача 8.3.** *(15 баллов)* За один ход можно выбрать натуральное число $x$ и вычеркнуть все натуральные числа $y$ такие, что $|x-y|$ — натуральное составное число. При этом в качестве $x$ можно выбирать уже вычеркнутые числа.

Какое наименьшее количество ходов понадобится, чтобы вычеркнуть из натурального ряда все числа?

*Ответ:* 2.

*Решение.* Во-первых, заметим, что одного хода не хватит, так как если мы выберем некоторое натуральное число $x$, то число $y = x$ окажется невычеркнутым. Докажем, что двух ходов хватит.

Будем искать два подходящих числа $x_1$ и $x_2$ разной чётности. Тогда одна из разностей $|y-x_1|$ или $|y-x_2|$ будет чётной. Значит, она будет составной — кроме случаев, когда она окажется равной 2 или 0. Эти случаи нужно разобрать отдельно. При $y = x_1 - 2$, $y = x_1$ и $y = x_1 + 2$ разность $|y-x_2|$ должна оказаться составным числом; а при $y = x_2 - 2$, $y = x_2$ и $y = x_2 + 2$, наоборот, разность $|y - x_2|$ должна оказаться составным числом.

В любом случае, достаточно, чтобы разности $|x_1-x_2-2|$, $|x_1-x_2|$ и $|x_1-x_2+2|$ были нечётными составными числами. Так как выражения под модулями не могут быть разных знаков (иначе один из них окажется равным 1), то это должны быть три последовательных составных нечётных числа.

Теперь достаточно найти три последовательных составных нечётных числа $a-2$, $a$, $a+2$ (или даже лишь доказать, что такие существуют). Тогда можно выбрать, например, $x_1 = = a + 1$ и $x_2 = 1$ и получить требуемое.

Доказать, что три последовательных нечётных составных числа существуют, можно разными способами. Приведём некоторые из них.

*Способ 1.* Рассмотрим последовательные нечётные числа $7!+3$, $7!+5$ и $7!+7$. Они делятся соответственно на простые числа 3, 5 и 7, но не равны им, то есть являются составными.

*Способ 2.* Если предположить, что $a-2$ делится на 3, $a$ делится на 5, а $a+2$ делится на 7, то число $a$ должно давать остатки 2, 0 и 5 от деления на 3, 5 и 7 соответственно, а также остаток 1 от деления на 2. По китайской теореме об остатках таких $a$ бесконечно много, и они образуют арифметическую прогрессию с разностью $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$. Первое такое число — это, очевидно, $a = 5$, но оно нам не подходит; а следующее $a = 215$ подходит и даёт тройку составных 213, 215, 217.

*Способ 3.* Можно перебирать нечётные числа и найти подходящую тройку. Наименьшей такой тройкой является 91, 93, 95, что соответствует $x_1 = 1$ и $x_2 = 94$. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Любое полное решение задачи.

0 б. Доказано, что одного хода не хватит.

0 б. Приведён только ответ.

**Задача 8.4.** *(15 баллов)* В классе учится поровну мальчиков и девочек. Назовём непустую группу мальчиков *популярной,* если каждая девочка в классе дружит хотя бы с одним мальчиком из этой группы (все дружбы взаимны). Оказалось, что в классе ровно 63 популярные группы. Докажите, что каждый мальчик дружит хотя бы с одной девочкой.

*Решение.* Предположим, существует мальчик $x$, который не дружит ни с одной девочкой. Обозначим через $M$ множество всех остальных мальчиков класса. Заметим, что группа мальчиков $G \subset M$ является популярной тогда и только тогда, когда группа мальчиков $G \cup \{x\}$ является популярной. Таким образом, все популярные группы разбиваются на пары, в каждой из которых группы различаются только присутствием $x$, и их количество чётно. Но по условию популярных групп 63 — нечётное количество, противоречие. Следовательно, каждый мальчик дружит хотя бы с одной девочкой. □

*Замечание.* Описанная в условии задачи конструкция существует. Например, класс, в котором учится 6 мальчиков и 6 девочек, и каждая девочка дружит с каждым мальчиком, удовлетворяет условиям задачи.

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Любое полное решение задачи.

12 б. Разбиение на пары построено не вполне корректно (например, в предположении, что мальчик, который не дружит ни с одной девочкой, существует, каждой популярной группе, которая его содержит, сопоставлена группа, которая его не содержит; но обратное сопоставление не указано).

5 б. Присутствует идея разбивать группы мальчиков на пары, но она не применяется именно к популярным группам.

**Задача 8.5.** *(20 баллов)* Треугольник $ABC$ таков, что $BC < AC < AB$. Точка $M$ — середина стороны $AC$. На стороне $AB$ нашлась точка $K$ такая, что $CK = BC$ и $BK = AC$. Докажите, что $\angle BAC = 2\angle ABM$.

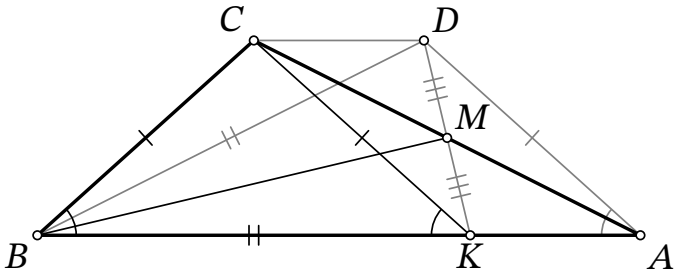



Рис. 1: к решению задачи 8.5.

*Решение.* Продлим отрезок $KM$ за точку $M$ на его длину и отметим точку $D$ (рис. 1). В четырёхугольнике $AKCD$ диагонали пересекаются в своих серединах, поэтому он параллелограмм. Получаем $AD = CK$ и $\angle BAD = \angle BKC$; а используя равнобедренность треугольника $BCK$, находим $AD = BC$ и $\angle BAD = \angle CBK$. Значит, треугольники $BAD$ и $ABC$ равны по двум сторонам и углу $\angle BAD = \angle ABC$ между ними, то есть $BD = AC$ и $\angle ABD = \angle BAC$.

Осталось доказать, что $\angle ABD = 2\angle ABM$, то есть что $BM$ — биссектриса угла $ABD$. Мы уже знаем, что $BM$ — медиана в треугольнике $BDK$, а из $BD = AC = BK$ получаем, что этот треугольник равнобедренный, откуда и следует требуемое. □

*Критерии*

20 б. Любое полное решение задачи.

**Задача 8.6.** *(20 баллов)* На столе лежит 55 кучек конфет. В одной кучке лежит 1 конфета, в другой — две, в третьей — 3, ..., в последней — 55. Петя и Вася играют в следующую игру, делая ходы по очереди; начинает Петя. За один ход игрок берёт одну конфету из любой кучки. Если игрок забрал из кучки последнюю конфету, то он её съедает, а иначе выбрасывает. Игра продолжается до тех пор, пока все конфеты из кучек не будут съедены или выброшены. Какое наибольшее количество конфет может гарантированно съесть Петя?

*Ответ:* 1.

*Решение.* Понятно, что Петя может съесть 1 конфету, например, если самым первым ходом заберёт конфету из кучки с 1 конфетой.

Докажем, что Вася может помешать Пете съесть больше 1 конфеты. Для этого Вася будет действовать следующим образом. Если в какой-то кучке осталась ровно 1 конфета, он за-

берёт её и съест. Если же кучек с 1 конфетой нет, он будет брать конфету из любой кучки, в которой более 2 конфет.

Для начала поймём, почему Вася всегда сможет сделать ход по такой стратегии. Предположим, что в какой-то момент Вася не может сделать ход, то есть в каждой кучке не больше 2 конфет, при этом нет кучек с 1 конфетой. Тогда в каждой кучке ровно 2 конфеты, и перед ходом Васи осталось чётное количество конфет. С другой стороны, изначально на столе конфет было $1 + 2 + \ldots + 55 = \frac{55 \cdot 56}{2} = 1540$, т. е. чётное количество. Значит, после хода Пети должно оставаться нечётное количество конфет, а после хода Васи — чётное количество, противоречие.

Теперь докажем, что при такой стратегии Васи Петя не сможет съесть больше 1 конфеты. Заметим, что если после какого-то хода Пети нет кучек из 1 конфеты, то их больше никогда и не будет. Действительно, кучки, из которых берёт конфеты Вася, после его хода не могут состоять только из 1 конфеты, а все кучки из 1 конфеты, которые оставляет Петя, Вася сразу же съедает следующим ходом.

Таким образом, если Петя на первом ходу съест кучку из 1 конфеты, больше он конфет никогда не съест. Если же он не будет этого делать, её следующим ходом съест Вася, а Петя успеет за свой первый ход сделать не более одной новой кучки из 1 конфеты. Если она всё-таки появится (из кучки с 2 конфетами), и Петя не съест её на своём втором ходу, то он не съест вообще ничего, так как новой кучки из 1 конфеты на втором ходу он образовать не сможет. А если съест, то, как и ранее, больше ничего съесть не сможет.

Итак, у Васи есть стратегия, позволяющая не дать Пете съесть более 1 конфеты. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

20 б. Приведена верная стратегия Васи с объяснением.

18 б. Задача верно решена в необоснованном предположении, что Петя на первом ходу съест 1 конфету из кучки с 1 конфетой.

10 б. Приведена верная стратегия Васи без верного объяснения.

5 б. Задача решена в предположении, что ни один из игроков не трогает кучки с 2 конфетами, если есть хотя бы одна кучка другого размера.

0 б. Приведён только ответ.

# Олимпиада «Высшая проба». Математика.

# Заключительный тур. 9 класс. Решения задач

весна 2023 г.

# 9 класс

**Задача 9.1.** *(15 баллов)* Артём, Боря, Вадим и Гриша вернулись из леса, в котором они собирали грибы. Если бы Артём собрал в 2 раза меньше, а Боря в 2 раза больше, то у них в сумме было бы столько же, сколько у Вадима и Гриши вместе. А если бы Вадим собрал в 2 раза меньше, а Гриша в 2 раза больше, то у них в сумме было бы столько же, сколько у Артёма и Бори вместе. Докажите, что Вадим собрал грибов в 2 раза больше, чем Боря, а Артём собрал грибов в 2 раза больше, чем Гриша.

*Решение.* Пусть Артём, Боря, Вадим, Гриша собрали $a, b, v, g$ грибов соответственно. Из условия следует, что $\frac{a}{2} + 2b = v + g$ и $a + b = \frac{v}{2} + 2g$. Если из первого равенства, умноженного на 2, вычесть второе, получится $3b = \frac{3}{2}v$, откуда $v = 2b$. Тогда из второго равенства следует, что $a = 2g$. Что и требовалось доказать. □

*Критерии*

15 б. Любое полное решение задачи.

**Задача 9.2.** *(15 баллов)* Существует ли 1000-значное натуральное число, состоящее из ненулевых цифр, которое делится на сумму своих цифр?

*Ответ:* да.

*Решение.* Рассмотрим произвольное число $A$, заканчивающееся на 31253125. Заметим, что оно делится на $3125 = 5^5$, так как число $x = 31253125 = 3125 \cdot 10001$, очевидно, делится на 3125, а оставшееся $A - x$ заканчивается на восемь нулей, т. е. тоже делится на $5^5$.

Теперь сделаем так, чтобы сумма цифр числа $A$ была равна в точности 3125. Для этого достаточно, чтобы в числе, помимо последних 8 цифр, было 127 цифр 4 и 865 цифр 3. □

*Замечание.* Существуют и другие подходящие примеры.

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Приведён верный пример с обоснованием того, что он подходит (или иным образом доказано, что такое число существует).

0 б. Приведён неверный пример.

0 б. Приведён только ответ.

**Задача 9.3.** *(15 баллов)* В кафе цены за обед определяются в рублях согласно диаграмме на рис. 1.

Например, только за салат надо заплатить 200 рублей, а за суп + второе — 350 рублей.

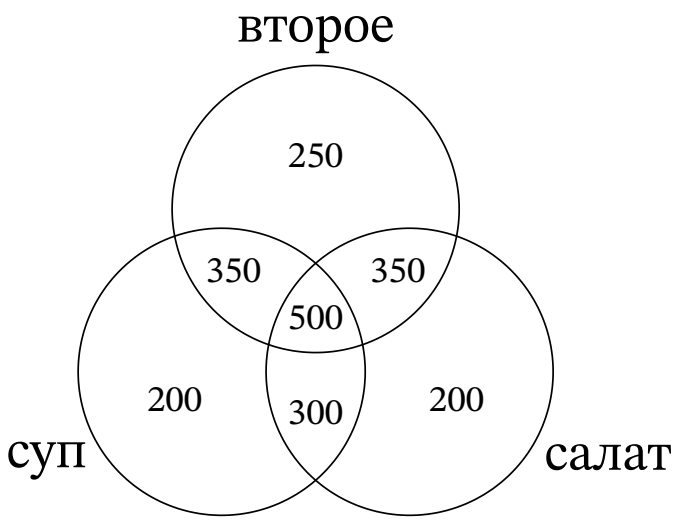



Рис. 1: к условию задачи 9.3

В это кафе пришла группа туристов, которым в сумме требуется 50 вторых блюд, 30 салатов и 15 супов. За какую наименьшую плату можно накормить группу?

*Ответ:* 17000 рублей.

*Решение.* Во-первых, отметим, что покупать лишние блюда (которые не будут съедены) в любом случае бессмысленно: если, например, остался лишний суп, то из набора, в который входил этот суп, можно было бы его исключить и заплатить меньше.

Теперь заметим, что вторых требуется больше, чем суммарно супов и салатов. Это означает, что нам обязательно придётся покупать некоторые вторые по отдельности (наборов, в которые входят супы или салаты, не больше 45).

Предположим, что мы взяли хотя бы один набор суп + салат. Но этот набор и отдельное второе (которое точно присутствует) можно было бы заменить на набор из всех трёх блюд, сэкономив на этом $300 + 250 - 500 = 50$ рублей.

Предположим, что мы взяли хотя бы один набор из всех трёх блюд. Но тогда его и отдельное второе можно заменить на наборы второе + суп и второе + салат, сэкономив на этом $250 + 500 - 350 - 350 = 50$ рублей.

Кроме того, отдельные супы или салаты можно совмещать с отдельными вторыми и экономить на этом $200 + 250 - 350 = 100$ рублей.

Таким образом, в оптимальном способе выбора могут встречаться только наборы суп + второе, салат + второе и просто второе. Отсюда однозначно восстанавливается, что наборов первого типа должно быть 15, второго типа — 30, а третьего — 5. Их общая стоимость составляет $350 \cdot 15 + 350 \cdot 30 + 250 \cdot 5 = 17\,000$ рублей. □

*Другое решение.* Заметим, что выгода при покупке любого набора из двух блюд составляет 100 рублей (по сравнению с покупкой этих блюд по отдельности). Можно считать, что

каждое блюдо, купленное в «двойном» наборе, покупается со скидкой 50 рублей. Заметим также, что выгода при покупке набора из трех блюд составляет 150 рублей. Можно считать, что каждое блюдо, купленное в «тройном» наборе, также покупается со скидкой 50 рублей.

Итак, можно считать, что каждое блюдо, купленное в наборе, на 50 рублей дешевле, чем то же блюдо, купленное отдельно. Поэтому суммарная плата равна

$$S = 250 \cdot 50 + 200 \cdot 30 + 200 \cdot 15 - 50k,$$

где $k$ — общее число блюд, попавших в наборы (здесь мы, как и в первом решении, пользуемся тем, что лишних блюд нет).

Заметим, что общее число блюд $50 + 30 + 15 = 95$, и хотя бы $50 - 30 - 15 = 5$ вторых блюд придется купить отдельно. Поэтому $k \leqslant 95 - 5 = 90$ и

$$S = 21500 - 50k \geqslant 21500 - 50 \cdot 90 = 17000.$$

Оценка достигается при покупке 15 наборов «суп + второе», 30 наборов «салат + второе» и 5 вторых блюд отдельно. □

*Критерии*

Баллы за оценку и пример суммируются:

+10 б. *Оценка* — доказано, что общая стоимость не может оказаться меньше 17 000 рублей.

В отсутствие такого доказательства используется наибольший подходящий критерий:

+7 б. В решении доказано, что оптимальном примере нет тройных обедов, но доказательство оценки не доведено (например, не доказано, что нет пары суп+салат).

+5 б. Замечено, что если блюдо идет в (любом) наборе, то на него скидка 50 рублей.

+2 б. Рассматривается функция «выгоды» в зависимости от количества тройных обедов (в предположении, что все наборы содержат второе). Замечено, но не доказано, что эта функция (линейно) убывает.

+2 б. В решении доказано, что в оптимальном примере тройных обедов не более одного.

+5 б. *Пример* — продемонстрировано, что есть ситуация, в которой стоимость достигает 17 000 рублей, и эта величина верно вычислена.

В отсутствие такого примера используется наибольший подходящий критерий:

+4 б. Решение содержит описание верного примера, но ответ посчитан неправильно или не посчитан.

+2 б. Приведен верный ответ.

**Задача 9.4.** *(15 баллов)* Точка $O$ — центр описанной окружности остроугольного треугольника $ABC$. На сторонах $AB$ и $BC$ нашлись точки $N$ и $M$ соответственно такие, что $\angle BAC = \angle NOA$ и $\angle BCA = \angle MOC$. Точка $K$ — центр описанной окружности треугольника $MBN$. Докажите, что $AK = CK$.

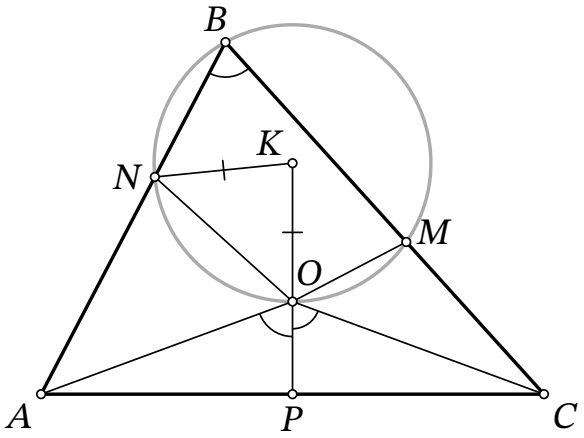



Рис. 2: к решению задачи 9.4.

*Решение.* Обозначим $\angle BAC = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, $\angle BCA = \gamma$; имеем $\alpha + \beta + \gamma = 180°$. Так как $O$ является центром описанной окружности треугольника $ABC$, то $OA = OB = OC$, $\angle AOB = 2\gamma$, $\angle AOC = 2\beta$, $\angle OBA = \angle OAB = 90° - \gamma$, $\angle OAC = \angle OCA = 90° - \beta$.

Из условия следует, что $\angle MON = 360° - \alpha - \gamma - 2\beta = 180° - \beta$. Тогда четырёхугольник $ONBM$ является вписанным, поскольку $\angle MBN + \angle MON = 180°$. Значит, точка $K$ является центром его описанной окружности (рис. 2).

Получаем, что $\angle OKN = 2\angle OBN = 2(90° - \gamma) = 180° - 2\gamma$. Тогда $\angle KON = \angle KNO = \gamma$.

Пусть прямая $KO$ пересекает прямую $AC$ в точке $P$. Тогда

$$\angle AOP = 180° - \angle AON - \angle KON = 180° - \alpha - \gamma = \beta.$$

Следовательно, прямая $OP$ в равнобедренном треугольнике $AOC$ является биссектрисой угла $AOC$, поэтому она также является и серединным перпендикуляром к отрезку $AC$. Точка $K$ лежит на этой прямой, поэтому $AK = CK$. □

*Другое решение.* Проведём луч $BO$ до пересечения со стороной $AC$ в точке $D$ (рис. 3). Заметим, что $\angle BAO = \angle ABO$ из равнобедренности треугольника $ABO$. Тогда, так как $\angle BAC = \angle NOA$ по условию, то треугольники $ANO$ и $BDA$ подобны по двум углам. Имеем $AB : BD = OA : AN$, откуда $AB \cdot AN = OA \cdot BD$.

Аналогично имеем $CB \cdot CM = OC \cdot BD$. Но так как $OA = OC$, получаем $AB \cdot AN = CB \cdot CM$.

Этого равенства достаточно, чтобы установить требуемое. Действительно, произведение $AB \cdot AN$ отрезков секущей равно квадрату длины отрезка касательной, проведённой из точки $A$ к окружности, описанной около $BMN$. Аналогично той же величине оказывается

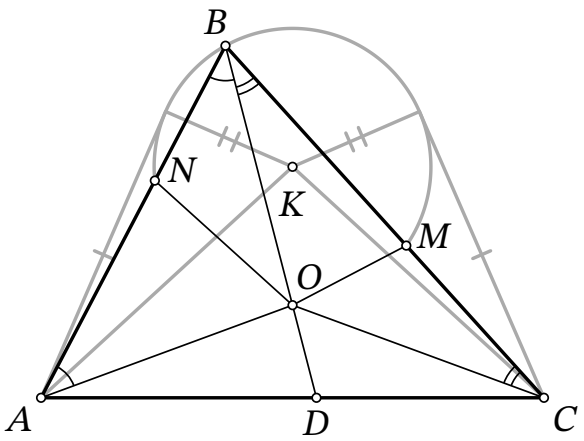



Рис. 3: к решению задачи 9.4.

равен квадрат отрезка касательной, проведённой из точки $C$. Из равенства отрезков касательных следует и равенство расстояний от точек $A$ и $C$ до центра окружности. □

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

15 б. Любое полное решение задачи.

5 б. Доказана вписанность четырёхугольника $ONBM$.

1 б. Замечена, но не доказана вписанность четырехугольника $ONBM$.

1 б. Проделаны вычисления углов, из которых в одно действие следует вписанность четырехугольника $ONBM$, но сам этот вывод не получен.

**Задача 9.5.** *(20 баллов)* Действительные числа $a, b, c, d$ таковы, что $a+b=\frac{9}{c-d}$ и $c+d=\frac{25}{a-b}$. Какое наименьшее значение может принимать величина $a^2+b^2+c^2+d^2$?

*Ответ:* 34.

*Решение.* Если данные равенства домножить на знаменатели соответствующих дробей и сложить, мы получим $2(ac-bd)=34$. Докажем, что $a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant 2(ac-bd)$. Это следует из $a^2+c^2 \geqslant 2ac$ (эквивалентно $(a-c)^2 \geqslant 0$) и $b^2+d^2 \geqslant -2bd$ (эквивалентно $(b+d)^2 \geqslant 0$). Значит, $a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant 34$.

Равенство достигается, если все указанные выше неравенства обращаются в равенства, то есть при $a=c$ и $b=-d$. Подставив эти соотношения в равенства, данные в условии, нетрудно найти подходящие значения, например $a=4, b=-1, c=4, d=1$. □

*Другое решение.* Обозначим $a+b$ через $x$, а $a-b$ — через $y$. Получаем $a=\frac{1}{2}(x+y)$ и $b=$

$= \frac{1}{2}(x-y)$, что даёт

$$a^2+b^2 = \frac{(x+y)^2}{4} + \frac{(x-y)^2}{4} = \frac{x^2+y^2}{2}.$$

С другой стороны, из условия имеем $c-d = \frac{9}{x}$ и $c+d = \frac{25}{y}$, откуда $c = \frac{1}{2}(\frac{9}{x} + \frac{25}{y})$ и $d = \frac{1}{2}(\frac{9}{x} - \frac{25}{y})$. Аналогично получаем

$$c^2+d^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{9}{x}+\frac{25}{y}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{9}{x}-\frac{25}{y}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{9^2}{x^2}+\frac{25^2}{y^2}\right).$$

Складывая, имеем

$$a^2+b^2+c^2+d^2 = \frac{1}{2}\left(x^2+\frac{9^2}{x^2}+y^2+\frac{25^2}{y^2}\right).$$

Заметив, что $x^2+9^2/x^2 \geqslant 2\cdot 9$ (что следует из $(x-9/x)^2 \geqslant 0$) и аналогично $y^2+25^2/y^2 \geqslant 2\cdot 25$, получаем

$$a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant \frac{1}{2}(2\cdot 9 + 2\cdot 25) = 9+25 = 34\,.$$

Равенство может достигаться, только если все неравенства обращаются в равенства. Из $x-9/x=0$ следует $x=\pm 3$, а из $y-25/y=0$ следует $y=\pm 5$, откуда нетрудно получить подходящие примеры значений исходных переменных. □

*Замечание.* Из приведенных решений можно понять, что выражение принимает значение 34 только при четырех наборах $(a,b,c,d)$:

$$(4,-1,4,1);\quad (-1,4,-1,-4);\quad (1,-4,1,4);\quad (-4,1,-4,-1).$$

*Критерии*

Баллы за оценку и пример суммируются:

+17 б. *Оценка* — доказано, что $a^2+b^2+c^2+d^2 \geqslant 34$.

В отсутствие полного доказательства оценки используется наибольший подходящий критерий:

+3 б. В работе присутствует равенство $2(a^2+b^2+c^2+d^2) = (a+b)^2+(a-b)^2+ +(c+d)^2+(c-d)^2$.

+3 б. В работе присутствует равенство $ac-bd=17$ или $2ac-2bd=34$.

+0 б. В работе присутствует равенство $ad-bc=8$ или $2ad-2bc=16$.

+0 б. Задача решается в предположении, что числа $a$, $b$, $c$, $d$ целые.

+3 б. *Пример* — приведены подходящие числа $a$, $b$, $c$, $d$, для которых $a^2+b^2+c^2+d^2=34$ (или доказано, что такие существуют).

Следующее продвижение не оценивается:

0 б. Приведён только ответ.

**Задача 9.6.** *(20 баллов)* Было $n$ внешне одинаковых монет, которые весят $x_1, x_2, \ldots, x_n$ граммов (веса монет — попарно различные положительные действительные числа), а также невесомые наклейки с числами $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Ночью лаборант взвесил монеты и промаркировал их наклейками. Требуется с помощью чашечных весов проверить, что он ничего не перепутал. Например, если $n = 6$, $x_1 = 1, \ldots, x_6 = 6$, то это возможно сделать за 2 взвешивания, проверив, что

$$1 + 2 + 3 = 6,$$
$$1 + 6 < 3 + 5.$$

Существует ли при $n = 8$ такой набор весов $x_1, x_2, \ldots, x_8$, правильность маркировки которого возможно проверить за 2 взвешивания?

*Ответ:* да.

*Решение.* Рассмотрим веса 10, 20, 25, 30, 35, 201, 203, 207 (здесь и далее веса будут измеряться в граммах). Сделаем две проверки:

$$10 + 20 + 30 = 25 + 35,$$
$$10 + 25 + 201 < 30 + 207.$$

Сначала рассмотрим первое взвешивание. Докажем, что если некоторые три монеты уравновесили некоторые две монеты, то это обязательно 10, 20, 30 на одной чаше и 25, 35 на другой.

Будем называть монеты 10, 20, 25, 30, 35 *маленькими,* а монеты 201, 203, 207 — *большими.*

Если среди пяти монет, участвующих в первом взвешивании, есть большие, то на каждой чаше такая монета должна быть ровно одна (иначе чаша, где таких монет больше, перевесит). При этом веса всех маленьких монет делятся на 5, а веса больших монет дают разные остатки при делении на 5. Тогда суммарные веса на чашах дают разные остатки при делении на 5, что невозможно в случае равенства.

Значит, все эти пять монет — маленькие. Тогда обе чаши весят по $\frac{1}{2}(10+20+25+30+35) =$ $= 60$. Легко понять, что сумма весов двух монет может быть равна 60, только если эти две монеты весят 25 и 35. Тогда три другие монеты весят 10, 20, 30.

Следовательно, если первое взвешивание показало равенство, то 10, 20, 30 находятся на чаше с 3 монетами (эту группу назовём $A$), а 25, 35 — на чаше с двумя монетами (эту группу назовём $B$). При этом монеты 201, 203, 207 (эту группу назовём $C$) в первом взвешивании не участвуют.

Рассмотрим второе взвешивание. На одну чашу взяли по одной монете из каждой из трёх групп $A, B, C$, минимальная сумма весов таких монет $10 + 25 + 201 = 236$. На вторую чашу взяли по одной монете из групп $A$ и $C$, максимальная сумма весов таких монет $30 + 207 = 237$. В силу того, что 237 больше 236 всего на 1, при взятии любых других монет неравенство во втором взвешивании выполняться не будет. Значит, на одной чаше лежат монеты 10, 25, 201, а на другой — 30, 207.

Итак, при каждом взвешивании мы однозначно определили набор монет на каждой чаше. При этом для всех 8 монет различны пары групп, куда они попали при первом и втором взвешиваниях (либо на чашу с 3 монетами, либо на чашу с 2 монетами, либо не взвешивалась). Следовательно, вес каждой монеты определяется однозначно. □

*Замечание.* В любом верном алгоритме одно взвешивание должно устанавливать равенство весов двух монет на одной чаше с тремя монетами на другой, а другое взвешивание должно устанавливать, что две монеты на одной чаше тяжелее трёх монет на другой. Это можно понять из следующих соображений.

- Монеты, входящие при одном взвешивании в одну из трёх групп (на первой чаше, на второй и не взвешиваемые), обязаны оказаться в разных группах при втором взвешивании. (Действительно, если две монеты оказались в одних и тех же группах при обоих взвешиваниях, лаборант мог их перепутать и мы бы ничего не заметили.)
- Из предыдущего пункта следует, что никакое взвешивание не может создавать группу из 4 монет или более. Это означает, что в каждом взвешивании на чашах либо по 3 монеты, либо 3 и 2.
- Также из первого пункта следует, что монеты можно расположить в таблице $3 \times 3$, по строкам которой располагаются группы первого взвешивания, а по столбцам — группы второго; ровно одна из клеток останется без монеты.

| | | |
|---|---|---|
| $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ |
| $b_1$ | $b_2$ | $b_3$ |
| $c_1$ | | $c_3$ |

- Не могут оба взвешивания иметь одинаковый формат и исход. (Например, не может быть, чтобы в обоих взвешиваниях 2 монеты на одной чаше перевешивали 3 монеты на другой.) Действительно, в этом случае если в таблице, привёденной выше, упорядочить строки и столбцы одинаковым образом (например, в порядке лёгкое/тяжёлое/невзвешенное), то пустая клетка расположится на главной диагонали; тогда лаборант мог так перепутать наклейки, чтобы монеты отразились относительно этой диагонали, и заметить этого мы бы не смогли.
- Не может быть взвешивания, в котором на обеих чашах по три монеты, и между ними установилось равновесие. Например, пусть первое взвешивание так устроено; его чаши сопоставим первой и второй строкам нашей таблицы. Тогда лаборант мог так перепутать наклейки, что первая и вторая строка поменяются местами. На результатах наших взвешиваний это бы не отразилось, то есть мы бы такую ошибку не заметили.
- Не может быть взвешивания, в котором на обеих чашах по три монеты, и одна чаша тяжелее другой. Чтобы это доказать, предположим противное — пусть это было первое взвешивание. Лёгкую его чашу сопоставим первой строке, а тяжёлую — третьей строке; столбцы упорядочим так, чтобы группа из 2 монет от второго взвешивания оказалась в последнем столбце (независимо от самой структуры второго взвешивания).

| | | |
|---|---|---|
| $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ |
| $b_1$ | $b_2$ | |
| $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ |

Если теперь переупорядочить числа в столбцах сверху вниз по возрастанию (оставив пустую клетку пустой), то показания весов не изменятся: состав столбцов не поменяется, а нижняя строка окажется помонетно тяжелее верхней. Но если после этого поменять местами, например, в центральном столбце две нижние монеты, то нижняя строка всё равно будет тяжелее верхней! Получается, что мы не можем однозначно установить расположение монет, то есть у лаборанта опять есть шанс нас обмануть.

- Аналогично доказывается, что не может быть взвешивания, в котором чаша с тремя монетами перевешивает чашу с двумя.

Также из аналогичных соображений нетрудно понять, что для 9 монет двумя взвешиваниями обойтись уже ни в какой ситуации не получится.

*Критерии*

Используется наибольший подходящий критерий:

20 б. Приведен верный пример набора масс и описание двух взвешиваний, позволяющих проверить правильность маркировки.

3 б. В работе содержится указание на то, что монеты, попавшие в одну группу при первом взвешивании, при втором взвешивании должны оказаться в разных группах.

3 б. В работе приведен пример набора масс и описание двух взвешиваний, не позволяющих проверить правильность маркировки, но монеты, оказавшиеся в одной группе при каждом из взвешиваний, при другом взвешивании попадают в разные группы.

# Решения и критерии, 11 класс.

**Во всех критериях пропущено в виду самоочевидности, что полное решение стоит полный балл.**

## №1

**Условие.** В этой задаче запись $x \mod n$, где $x$ – целое а $n$ – натуральное, обозначает такое целое число $y$ от 0 до $n-1$, что $x-y$ делится на $n$. Существует ли такая функция $f$, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом $x$ верно

$$f\big((x^2+1) \mod 7\big) = \big(f(x)^2+1\big) \mod 11\,?$$

*Автор: В.Тиморин*

**Решение.** Стандартным ходом при решении задач на функциональные уравнения является подставить какое-то значение переменной, при котором два часто возникающих и не равных друг-другу тождественно выражения оказываются равны, и посмотреть, какие следствия из этого удастся вывести. Применительно к данной задаче на роль такой подстановки простится значение $x_0$, для которого выполнялось бы $x_0 = x_0^2+1 \mod 7$.

Задумаемся, а существует ли такое $x_0$? Условие равносильно квадратному уравнению в остатках: $x_0^2 - x_0 + 1 \equiv 0$ (в этом абзаце все сравнимости по модулю 7), эквивалентно $x_0 \equiv \frac{1\pm\sqrt{-3}}{2} \equiv \frac{1\pm\sqrt{-3+7}}{2} \equiv \{\frac{3}{2}, \frac{-1}{2}\} \equiv \{\frac{3+7}{2}, \frac{-1+7}{2}\} \equiv \{5,3\}$. Или можно было просто перебором остатков, благо их всего 7, убедиться, что любой из 3 и 5 подходят.

Что же нам дает равенство $3 = 3^2+1 \mod 7$? Просится от обоих частей взять функцию $f$, а затем воспользоваться условием задачи. Имеем: $f(3) = f\big((3^2+1) \mod 7\big) =$
$= \big(f(3)^2+1\big) \mod 11$. Чтобы подчеркнуть полученное, обозначим $f(3) = y$ и выбросим среднюю часть: $y = \big(y^2+1\big) \mod 11$. Отсюда следует $y^2 - y + 1 \equiv 0$ (в этом абзаце все сравнимости по модулю 11), отметим что это именно следствие а не равносильность. Выясним, имеет ли сравнимость решения, действуя стандартно $y \equiv \frac{1\pm\sqrt{-3}}{2}$. А извлекается ли квадратный корень из -3 по модулю 11? Заметим что $1^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv (-2)^2 \equiv 4$, $3^2 \equiv (-3)^2 \equiv 9$, $4^2 \equiv (-4)^2 \equiv 5$ и $5^2 \equiv (-5)^2 \equiv 3$. Мы перебрали все остатки, среди квадратов не нашлось -3, значит корень не извлекается, значит уравнение $y^2 - y + 1 \equiv 0$ не имеет решений.

Итак, требуемой функции $f$ не существует.

**Критерии.**

**А0** Правильный ответ без доказательства -. и 0 баллов

**А9** Есть все, кроме доказательства того, что нужный остаток не является квадратичным вычетом по модулю 11, или любое эквивалентное утверждение (данный квадратный трехчлен не имеет корней по модулю 11), про которое указан способ проверить его конечной последовательностью вычислений: +. и полный балл.

Обратите внимание: под данный критерий не попадают утверждения, не имеющия явной отсылки к модулю, по которому могут быть доказаны конечным перебором. Типичный пример – утверждение “число вида $44k-3$ при целом $k$ не может быть квадратом целого числа” не подпадает под данный критерий.

## №2

**Условие.** Вася пришел в казино, имея один вшэ-коин (единственную в мире виртуальную валюту, которую можно делить на любые части; например, можно поставить на кон $\frac{\pi}{10}$ вшэ-коина). В казино игрокам предлагается делать ставки на цвет шара, который будет вытащен из ящика. Фиксировано число $p$, причем $1 < p < 2$. Если цвет вытащенного шара совпадает с тем, на который игрок поставил $x$ денег – игрок получит назад $px$ денег, если не совпадает – не получит ничего. Для ставок в каждом раунде можно использовать не только деньги, имевшиеся к началу игры, но и выигрыши прошлых раундов. Перед началом игры Вася смог подсмотреть, что в ящик положили 3 черных и 3 красных шара (других шаров нет), сыгранные шары обратно в ящик не возвращаются, игра происходит пока ящик не опустеет. Какую максимальную сумму Вася может гарантированно иметь к концу розыгрыша?

*Автор: Г. Челноков*

**Решение.** Заполним табличку: в клетке $(i, j)$ запишем, на какое максимальное число Вася может гарантированно к концу игры умножить имеющуюся у него сейчас сумму, если сейчас в ящике осталось $i$ черных и $j$ красных шаров. Легко понять, что стоит с краю: если уже не осталось черных шаров, то Вася может смело ставить все деньги на красный шар, соответственно увеличивая капитал в $p$ раз за каждый из оставшихся красных шаров. Аналогично если не осталось красных. Это и отмечено в таблице ниже.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | $p^3$ | | | |
| 2 | $p^2$ | | | |
| 1 | $p$ | | | |
| 0 | 1 | $p$ | $p^2$ | $p^3$ |
| Черных шаров / Красных шаров | 0 | 1 | 2 | 3 |

Теперь поймем, что должно стоять в клетке $(i, j)$ если мы уже знаем, что в клетках $(i-1, j)$ и $(i, j-1)$ стоят числа $x$ и $y$ соответственно. Пусть для определенности $x \leqslant y$.

Во-первых, в оптимальной стратегии Вася не должен делать положительные ставки на оба исхода. В самом деле, пусть по своей стратегии он должен сейчас поставить суммы $a$ и $b$, причем $a \geqslant b > 0$. Тогда пусть вместо этого он поставит $a - b$ денег на тот исход, на который должен был ставить $a$, и на $2b$ больше денег оставит не поставленными. Тогда при любом исходе он будет иметь на $(2 - p)b$ денег больше, чем имел бы, если бы ставил $a$ и $b$.

Теперь поймем, сколько же Вася должен ставить. Ставить он должен на тот цвет, выпадание которого приводит в клетку с числом $x$ (напомним, $x \leqslant y$), в противном случае если этот цвет выпадет, Вася не сможет увеличить свой капитал более чем в $x$ раз, а мы строим стратегию лучше. Для определенности обозначим количество васиных денег через $D$ и пусть он поставит $\varepsilon D$ денег на цвет, выпадение которого приводит в клетку с числом $x$. Тогда если выпал этот цвет – Вася оказался в этой клетке имея $(1 + (p - 1)\varepsilon)D$ денег, соответственно закончит игру, имея не менее $(1 + (p - 1)\varepsilon)xD$ денег (и не может гарантированно иметь больше). Если же выпал цвет, приводящий в клетку с числом $y$, Вася попал туда, имея $(1 - \varepsilon)D$ денег, значит закончит игру, имея не меньше $(1 - \varepsilon)yD$ денег (и не может гарантированно иметь больше). Итак, гарантированный минимум при этой стратегии есть $\min((1 + (p - 1)\varepsilon)xD, (1 - \varepsilon)yD)$. Поскольку первая из функций под минимумом возрастающая по $\varepsilon$, а вторая – убывающая, максимум минимума достигается при значении $\varepsilon$, для которого функции принимают одно значение. Имеем

$$(1 + (p - 1)\varepsilon)xD = (1 - \varepsilon)yD;$$

откуда $\varepsilon = \frac{y-x}{y+(p-1)x}$. То есть $(1 + (p - 1)\varepsilon)xD = (1 - \varepsilon)yD) = \frac{pxy}{y+(p-1)x}D$. Иными словами, в интересующей нас клетке должно стоять число $\frac{pxy}{y+(p-1)x}$. Пользуясь этой формулой и значениями в клетках на краях, заполним всю табличку:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | $p^3$ | $\frac{p^4}{3p-2}$ | $\frac{p^5}{5p^2-6p+2}$ | $\frac{p^5}{5p^2-6p+2}$ |
| 2 | $p^2$ | $\frac{p^3}{2p-1}$ | $\frac{p^3}{2p-1}$ | $\frac{p^5}{5p^2-6p+2}$ |
| 1 | $p$ | $p$ | $\frac{p^3}{2p-1}$ | $\frac{p^4}{3p-2}$ |
| 0 | 1 | $p$ | $p^2$ | $p^3$ |
| Черных шаров / Красных шаров | 0 | 1 | 2 | 3 |

**Критерии.**

**А0** Правильный ответ без доказательства – и 0 баллов. Любые стратегии без доказательства оптимальности (или с неверным доказательством оптимальности) – и 0 баллов. Верно доказанная лемма, что не выгодно ставить одновременно на оба цвета – 0 баллов (однако и решение, полное за исключением отсутствия объяснения, что не надо ставить на оба цвета одновременно, приравнивается к полному).

**А3** Верно разобрана стратегия от момента, когда остались два шара одного цвета и один другого: $\mp$ и 8 баллов.

**A7** При верной логике решения на последнем шаге допущена арифметическая ошибка, приведшая к неверному ответу: ± и 14 баллов.

**A8** Решение, полное за исключением отсутствия объяснения, что не надо ставить на оба цвета одновременно: +. и 17 баллов.

## №3

Гипотенуза $AB$ прямоугольного треугольника $ABC$ касается вписанной и соответствующей вневписанной окружностей в точках $T_1$, $T_2$ соответственно. Окружность, проходящая через середины сторон, касается этих же окружностей в точках $S_1$, $S_2$ соответственно. Докажите, что $\angle S_1CT_1 = \angle S_2CT_2$.

*Автор: А. Заславский*

**Решение.** Введем обозначения для длин сторон: $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Сделаем инверсию с центром  и радиусом $R = \sqrt{\frac{1}{2}ab}$ с симметрией относительно биссектрисы угла $C$. Гипотенуза  и окружность Эйлера треугольника  переходят друг в друга. В самом деле, середины сторон прямоугольного треугольника и вершина его прямого угла образуют лежат в вершинх прямоугольника, значит все четыре на одной окружности. Значит при онверсии образ окружности – прямая, легко посчитать, что эта прямая отсекает от лучей $CA$ и $CB$ отрезки длины $a$ и $b$ соответственно, то есть симметрична $AB$ относительно биссектрисы угла $A$.

**Лемма.** Вписанная и вневписанная окружности треугольника ABC переходят друг в друга.

*Доказательство.* Действительно, касательная из  к вписанной окружности равна её радиусу $r$, а касательная из  к вневписанной окружности равна полупериметру $p$. Таким образом, их произведение $pr = S(ABC)$ – площади треугольника $ABC$. Итак, $pr = R^2$. □

Следовательно $T_1$ переходит в $S_2$, а $T_2$ переходит в $S_1$. Угол $\angle S_1CT_1$ переходит в угол $\angle S_2CT_2$, значит они равны.

**Критерии. A7** полное решение за исключением доказательства, что при инверсимметрии вписанная окружность переходит во вневписанную: ± и 18 баллов.

## №4

Найдите все действительные числа $d$, для которых существуют многочлены от одной переменной $P$ и $Q$, такие что равенство

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+d)}{Q(x+d)} = \frac{1}{x(x+1)}$$

выполняется при всех значениях $x$ кроме конечного числа.

*Автор: Г. Челноков*

**Первое решение.** Сразу заметим, что при $d = 0$ равенство из условия невозможно, так что далее мы везде считаем, что $d \neq 0$ даже когда не напоминаем об этом явно. (это тривиальное замечание, но если его не сделать – можно потерять немного баллов)

Предположим, что такие многочлены $P$ и $Q$ нашлись. Тогда можно считать, что они взаимнопросты (иначе поделим оба на общий множитель – новая пара тоже удовлетворяет условию), и у $Q$ старший коэффициент равен 1 (домножим $P$ и $Q$ на константу , чтобы старший коэффициент стал равен 1). Введем обозначение для разложения $Q$ на линейные множители (естественно, воспользовавшись существованием такого разложения в комплексных числах):

$$Q(x) = (x-\alpha_1)^{n_1}(x-\alpha_2)^{n_2}\cdots(x-\alpha_k)^{n_k}.$$

Далее нам потребуется известное утверждение о разложении рациональной функции в сумму простейших дробей.

**Лемма (о разложении на простейшие дроби).** *Существует и единственно представление вида*

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = P_0(x) + \frac{P_1(x)}{(x-\alpha_1)^{n_1}} + \frac{P_2(x)}{(x-\alpha_2)^{n_2}} + \cdots + \frac{P_k(x)}{(x-\alpha_k)^{n_k}}; \qquad (*)$$

*где степень $P_i(x)$ меньше $n_i$ при $1 \leqslant i \leqslant k$, причем $P_i \neq 0$.*

Это стандартный факт, доказательство которого можно прочесть во многих учебниках, и даже в Википедии в статье “Разложение рациональной дроби на простейшие”.

Для комплексного числа $\alpha$ множество чисел вида $\alpha+md$, где $m \in \mathbb{Z}$ – целое, будем называть *цепью* числа $\alpha$.

**Ключевое утверждение:** если $\alpha$ – корень $Q$, то числа 0 и 1 принадлежат цепи $\alpha$.

*Доказательство.* Пусть $\alpha$ – корень $Q$, тогда обозначим через $m_-$ и $m_+$ такие минимальное и максимальное значения $m$, при которых $\alpha + md$ является корнем $Q$. Заметим, что $m_-$ и $m_+$ определены корректно: множество значений $m$ не пусто (поскольку 0 подходит) и конечно, поскольку у $Q$ конечное число корней (первое место, в котором важно, что $d \neq 0$). Тогда пусть не оба числа 0 и 1 лежат в цепи $\alpha$. Тогда одно из двух чисел $\alpha + (m_- - 1)d$ и $\alpha + m_+d$ не является ни 0 ни 1 (второе место: нам важно, что $\alpha + (m_- - 1)d$ и $\alpha + m_+ + d$ – два разных числа). Рассмотрим эти два случая.

Пусть $\alpha + m_+d = \alpha_i$ – не равно ни 0 ни 1. Посмотрим на равенство из условия

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+d)}{Q(x+d)} = \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

и разложим левую часть на простейшие дроби. Поскольку $\alpha_i$ – корень $Q$, в разложение $\frac{P(x)}{Q(x)}$ входит член со знаменателем $(x-\alpha_i)^{n_i}$ и ненулевым числителем. Но $\alpha_i$ – не корень $Q(x+d)$, иначе $\alpha_i + d = \alpha + (m_+ + 1)d$ было бы корнем $Q(x)$, что противоречило бы максимальности $m_+$. Тогда член со знаменателем $(x-\alpha_i)^{n_i}$ не входит в разложение $\frac{P(x+d)}{Q(x+d)}$, значит члену с таким знаменателем слева не с чем сократиться – но он не входит в правую часть – противоречие.

Аналогично пусть $\alpha + (m_- - 1)d = \alpha_i - d$ – не равно ни 0 ни 1. Посмотрим на равенство из условия

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+d)}{Q(x+d)} = \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

и разложим левую часть на простейшие дроби. Поскольку $\alpha_i - d$ – корень $Q(x+d)$, в разложение $\frac{P(x+d)}{Q(x+d)}$ входит член со знаменателем $(x-\alpha_i+d)^{n_i}$ и ненулевым числителем. Но $\alpha_i - d = \alpha + (m_- - 1)d$ – не корень $Q(x)$, обратное противоречило бы минимальности $m_-$. Тогда член со знаменателем $(x-\alpha_i+d)^{n_i}$ не входит в разложение $\frac{P(x)}{Q(x)}$, значит члену с таким знаменателем слева не с чем сократиться – но он не входит в правую часть – противоречие. □

Итак, мы доказали, что если у многочлена $Q$ есть комплексные корни, то в цепь этого корня входят числа 0 и 1, то есть выполняется равенство $d = \frac{1}{m}$ для какого-то целого $m$. Если же у $Q$ нет комплексных корней, то он – ненулевая константа, то есть $\frac{P(x)}{Q(x)}$ и $\frac{P(x+d)}{Q(x+d)}$ – многочлены, тогда их разность не может равняться $\frac{1}{x(x+1)}$ (это еще одно почти тривиальное замечание, не сделав которое можно потерять немного баллов).

Осталось показать, что все значения вида $d = \frac{1}{m}$ где $m \in \mathbb{Z},\ m \neq 0$ подходят. Для $m > 0$ достаточно взять функцию

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+\frac{1}{m}} + \frac{1}{x+\frac{2}{m}} + \cdots + \frac{1}{x+\frac{m-1}{m}}$$

и привести сумму к общему знаменателю, числитель взять в качестве $P$ а знаменатель – $Q$. Для $m < 0$ то же самое сделать с суммой

$$\frac{-1}{x+1} + \frac{-1}{x+\frac{-m-1}{-m}} + \frac{-1}{x+\frac{-m-2}{-m}} + \cdots + \frac{-1}{x+\frac{1}{-m}}.$$

**Критерии.**

**А** – здесь оцениваются продвижения в построении примеров для подходящих $d$.

**А0** Примеры только для значений 1 и -1 стоят 0 баллов.

**А7** Явным образом указано $Q$, на коэффициенты $P$ выписана система линейных уравнений. Сказано, что она верхнетреугольная, но нет упоминания (тем более – доказательства), что на диагонали коэффициенты не нулевые – 7 баллов.

**A9** Пример при всех возможных значениях $d$ – $\mp$ и 10 баллов.

**B** – здесь оцениваются продвижения в доказательстве, что не подходят все не подходящие значения $d$. Все пункты с этой литерой аддитивны с серией A.

**B3** При альтернативном пути решения доказано, что существует некоторый многочлен $R(x)$ (степень которого не зависит от $d$), такой что $R(x)Q(x)$ делится на $Q(x+d)$ – 10 баллов.

**B4** Доказано, что $(x+1)Q(x)$ делится на $Q(x+d)$: 15 баллов.

**B6** В лемме о разложении на простейшие нет упоминания, что числитель у любого корня ненулевой – 11 баллов.

**B8** Лемма о разложении на простейшие дроби сформулирована но не доказывалась или доказывалась неверно – то же, что в B9

**B9** Полное доказательство, что подходят только эти значения $d$: 22 балла (в сумме с A9 дает максимальный балл по задаче).

## №5

Через $X(\alpha)$ будем обозначать точку с координатами $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ (все такие лежат на окружности радиуса 1 с центром в начале координат). Выбрали произвольный угол $\phi$ и провели хорды $P(\phi)P(2022\phi)$, $P(2022\phi)P(2022^2\phi), \ldots$ (на шаге номер $n$ проводится хорда $P(2022^{n-1}\phi)P(2022^n\phi)$). Если хорда уже была проведена – она не проводится второй раз. Оказалось. что все проведенные хорды не пересекаются иначе чем по концам. Докажите, что всего проведено конечное число хорд.

*Автор: В.Тиморин*

**Решение.**

Нам будет полезен аналог целой части $<x>$, выражающий для двух чисел с разностью $x$ расстояние по окружности между образами этих чисел, если намотать числовую прямую на единичную окружность: будем говорить, что $<x>=\{x\}$ при $\{x\} \leqslant \frac{1}{2}$ и $<x>=1-\{x\}$ при $\{x\} > \frac{1}{2}$ (здесь $\{x\}$ обозначает обычную целую часть числа $x$). Тогда, например, если длинна дуги между точками $\alpha$ и $\beta$ равна $\phi$, то длинна дуги между $2022\alpha$ и $2022\beta$ равна $<2022\phi>$.

Предположим противное: что проведено бесконечное число хорд, но все они не пересекаются. Нам будет удобно представлять, что мы последовательно добавляем новые точки в порядке их номеров и рисуем получающиеся хорды.

Для краткости точку $P(2022^n\phi)$ будем обозначать просто $P_n$. Заметим, что точки не повторяются: если бы оказалось, что $P_m = P_n$ при $m > n$, то выполнялось бы $P_{m+1} = P_{n+1}$, $P_{m+2} = P_{n+2}$ и т.д., тогда число хорд было бы конечным. Итак, каждая новая точка попадает строго между ранее поставленными.

Определим по индукции понятие *активной дуги $n$-го шага.* Для натурального $n = 1$ будем ей считать ту из двух дуг $P_0P_1$, на которую попадает $P_2$. Заметим, что тогда все точки $P_n$ лежат на активной дуге первого шага. В самом деле, пусть все точки от 2-й до $m$-й лежат на активной дуге 1-го шага, а $m+1$-я там не лежит. Тогда хорды $P_0P_1$ и $P_mP_{m+1}$ пересекаются.

Теперь предположим, что мы уже индукцией по $n$ доказали, что все точки $P_m$ попадают на активную дугу $n$-го шага при $m > n$. Определим активную дугу $n+1$-го шага. $P_{n+1}$ лежит на $n$-й активной дуге, значит делит ее на две части. На одну из этих частей попадает точка $P_{n+2}$ – эту часть и будем называть активной дугой $n+1$-го шага. Тогда чтобы индукция работала нам осталось доказать, что все точки $P_m$ лежат на этой дуге при $m \geqslant n+2$. Понятно, что концы дуги – это какие-то из предыдущих точек $P$, значит есть фрагмент ломанной, соединяющий их. Значит если $P_m$ еще лежит на дуге, а $P_{m+1}$ – уже нет, и $P_{m+2}$ не совпадает ни с одной из предыдущих точек $P$ (что упоминалось ранее) – значит, $P_mP_{m+1}$ пересекается с указанным фрагментом ломанной.

Как легко видеть, каждая следующая активная дуга является подмножеством предыдущей. Более того, обозначим через $\phi_n$, длину активной дуги, а через $\psi_n$ – длину дуги $P_{n-1}P_n$ (той из двух, которая лежит внутри активной). Тогда или

$$\phi_n = \psi_n \quad \textit{или} \quad \phi_n = \phi_{n-1} - \psi_n. \quad (*)$$

Поскольку $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ – невозрастающая последовательность положительных чисел, она имеет предел. Докажем, что этого не может быть.

Если предел равен нулю, то нулю же равен и предел последовательности $\{\psi_n\}_{n=1}^{\infty}$, поскольку $\psi_n \leqslant \phi_{n-1}$. Но заметим, что $\psi_{n+1} = <2022\psi_n>$. То есть если $\psi_n \leqslant \frac{1}{4044}$, то $\psi_{n+1} = 2022\psi_n$. Кроме того, $\psi_n$ всегда не равно нулю (иначе две точки совпали). Значит для $\varepsilon = \frac{1}{4044}$ в последовательности встречаются члены большие $\varepsilon$ со сколm угодно большими номерами – ноль не является пределом.

Пусть пределел равен положительному числу $a$. Тогда по (*) последовательность $\psi_n$ разбилась на две подпоследовательности, предел одной равен нулю, предел другой – $a$, причем по доказанному выше вторая содержит бесконечное число членов. Заметим, что $a$ – неподвижная точка преобразования $\psi \to <2022\psi_n>$. Тогда аналогично $|\psi_{n+1} - a| = 2022|\psi_n - a|$ если $|\psi_n - a| \leqslant \frac{1}{4044}$.

Выберем $\varepsilon < \frac{a}{20220}$, будем говорить о числах 0 и $a$ как о двух пределах. Начиная с какого-то номера все $\psi_n$ должны попадать в $\varepsilon$-окрестность одного из двух пределов. Но тогда при переходе от $\psi_n$ к $\psi_{n+1}$ расстояние до предела будет расти в 2022 раза – рано или поздно $\psi_n$ выскочит из $\varepsilon$-окрестности текущего предела и еще не дотянется до $\varepsilon$-окрестности другого предела.

**Комментарии.** Многие участники пытались доказывать факт, что при фиксированных $\alpha$ и $\phi$ углы вида $\alpha^n\phi$ (при всех натуральных $n$) всюду плотны на окружности. По-видимому, перепутав его с фактом, что для не соизмеримого с $\pi$ угла $\alpha$ углы вида $n\alpha$ всюду плотны на окружности. Второй факт верен, первый нет.

**Критерии.**

**А0** Утверждения вида "если $\frac{\phi}{\pi}$ рационально, то разилчных точек конечное число", если точека повторилась то повторятся и все последующие, если точек конечное число то ихорд конечное число: 0 баллов.

**А3** Четкая формулировка и доказательство леммы, что последовательность длин хорд не может иметь предел: 16 баллов.

**А4** В большей общности: что последовательность длин хорд не может разбиваться на две, каждая из которых имеет предел (причем одна – нулевой): 24 балла. Либо аналогичное утверждение про последовательность точек, а не длин хордж между последовательными точками.

**В3** Четкая структура решения, сводящая задачу к лемме из критерия А4, но без доказательства этой леммы: 18 баллов.

## №6

Фокусник и его Ассистент готовятся показать следующий фокус. Фокуснику завяжут глаза, после чего один из зрителей напишет на доске 60-битное слово (последовательность из 60 нулей и единиц). Ассистент уверен, что сможет незаметно сообщить фокуснику 44 бита (не обязательно написанные в слове, можно вычислять любые функции). После чего Фокусник должен будет назвать слово. Для какого наибольшего числа $C$ Фокусник и Ассистент могут придумать стратегию, позволяющую всегда назвать слово, совпавшее хотя бы в $C$ битах с написанным зрителем.

*Автор: Г. Челноков*

**Ответ:** $C = 56$.

Докажем оценку $C \leqslant 56$. Пусть существует стратегия, позволяющая ошибаться не более чем в $k$ битах (т.е. $C = 60 - k$). Тогда заметим, что Наблюдатель, знающий стратегию Фокусника, сообщенное Ассистентом слово, и набор бит, в которых ошибся Фокусник, может восстановить написанное Зрителем слово. В самом деле, Наблюдатель берет слово, которое должен был написать Фокусник, и меняет его в тех местах, где Фокусник ошибся. Значит количество различных пар вида "слово сообщенное Ассистентом и набор мест, в которых фокусник ошибся" не меньше, чем различных слов, которые мог написать зритель. То есть

$$2^{44}\left(\binom{60}{0} + \binom{60}{1} + \cdots + \binom{60}{k}\right) \geqslant 2^{60}.$$

Перепишем в виде $\left(\binom{60}{0} + \binom{60}{1} + \cdots + \binom{60}{k}\right) \geqslant 2^{16}$, и заметим, что при $k \leqslant 3$ неравенство неверно: $2^{16} > 64000$, но $\binom{60}{0} + \binom{60}{1} + \binom{60}{2} + \binom{60}{3} < 1 + 60 + \frac{60^2}{2} + \frac{60^3}{6} = 1 + 60 + 1800 + 36000$.

Теперь попробуем показать, из каких соображений строится пример. Для начала напомним конструкцию, известную как математикам так и программистам: двоичный код длины 15, позволяющий передать 11 бит полезной информации и исправить ошибку не более чем в одном бите (также известен как 15-битный код Хэмминга). Построим его.

Для начала заметим, что есть ровно 11 слов длины 4 из нулей и единиц, содержащих хотя бы две единицы (всего слов $2^4 = 16$, минус одно из одних нулей, минус четыре с одной единицей). Припишем такие слова номерам от 1 до 11 как угодно, например как в таблице:

| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 0101 | 1001 | 0110 | 1010 | 1100 | 0111 | 1011 | 1101 | 1110 | 1111 |

Теперь построим код таким образом: в первые 11 бит запишем те биты, которые хотим передать (первые 11 позиций будем называть *информационными*). В последние 4 бита запишем следующие контрольные суммы. В 12-й запишем сумму по модулю два тех из первых 11 бит, приписанное 4-значное число которых имеет 1 в первом разряде, то есть биты №№ 3,5,6,8,9,10,11. В 13-й – сумму тех из первых 11 бит, приписанное 4-значное число которых имеет 1 во втором разряде, в 14-й – сумму бит, имеющих 1 в третьем разряде приписанного слова, в 15-й – в четвертом. Покажем, почему этот код позволяет исправить одну ошибку при передаче.

Пусть Получатель получил кодовое слово, возможно искаженное в одном бите. Получатель точно так же по первым 11 битам посчитает 4 контрольные суммы, и сравнит их с четырьмя полученными. Если совпали все четыре – то слово дошло без искажений. В самом деле, если бы исказился контрольный бит – в нем было бы расхождение, а если информационный – то расхождения были бы во всех контрольных, в которые он входит. Аналогично, если расхождение есть ровно в одном контрольном бите, то исказился именно он. В самом деле, если исказился другой контрольный – то все информационные дошли правильно, тогда в этом контрольном расхождения бы не было; а если исказился информационный, то все контрольные дошли правильно, и тогда расхождения были бы во всех контрольных, в которые входит искаженный информационный, а таких контрольных хотя бы два (именно за этим мы приписывали комбинации нулей и единиц, содержащие хотя бы две единицы). По аналогичным соображениям если получатель видит не менее двух расхождений с контрольными битами, то искажен точно информационный. Тогда достаточно из 11 информационных позиций выбрать ту, в приписанном 4-битном слове которой единицы стоят ровно на тех местах, на которых есть расхождения с контрольными суммами – это и есть искаженная позиция.

Теперь подумаем в других терминах, что же мы построили. У нас есть код из $2^{11}$ кодовых слов. Каждое из этих слов можно исказить 16 способами (ничего не менять, или изменить один из 15 бит). Все $16 \times 2^{11}$ полученных в результате слов будут разными. В самом деле, если бы какое-то слово $w$ получалось двумя разными способами: искажением кодового слова $u_1$ и искажением кодового слова $u_2$ (в обоих случаях – не более чем в одном бите), то код бы не исправлял одну ошибку – Получатель может получить слово $w$, но в этом случае не может понять, посылали ему $u_1$ или $u_2$. Итак, все $16 \times 2^{11}$ слов разные, но это означает что вообще любое из слов длины 15 получается искажением какого-то из кодовых слов не более чем в одном бите.

На этом и построим стратегию Фокусника и Ассистента. Ассистент видит написанное зрителем 60-битное слово, режет его на четыре 15-битных слова $w_1, w_2, w_3, w_4$. Как доказано выше, для них найдутся кодовые слова $u_1, u_2, u_3, u_4$, такие что $w_i$ отличается от $u_i$ не более чем в одном символе. Тогда Ассистент выбрасывает из каждого кодового слова контрольные символы, получает четыре слова длины 11, то есть одно слово длины 44. Его он и передает Фокуснику. Фокусник восстанавливает контрольные суммы, получает слово $u_1u_2u_3u_4$, отличающееся от исходного максимум в четырех битах – победа.

**Критерии.**

**А:** эти критерии оценивают прогресс в доказательстве оценки $C \leqslant 56$.

**А0** Голый ответ -. и 0 баллов. Доказательство, что $C < 60$: также 0 баллов.

**А7** Получено ключевое утверждение, что если можно ошибиться не более $k$ раз (т.е. $C = 60 - k$) то $\binom{60}{0} + \binom{60}{1} + \cdots + \binom{60}{k} \geqslant 2^{16}$, но не указано правильное значение $k$, для которого неравенство становится верным: $\mp$ и 18 баллов.

**А9** Корректно доказанная оценка $\mp$ и 20 баллов.

**Баллы за разные литеры складываются**

**B0** Построени любых алгоритмов, доказывающих $C \geqslant 52$: 0 баллов.

**B3** Мечты в духе “нас бы устроил Хэминговский код с такими-то свойствами”, если требуется исправлять больше одной ошибки, и нет соображений, как его строить – 10 баллов.

**B8** Пример чистый по модулю существования совершенного кода Хэминга, исправляющего одну ошибку, которое постулировано но не доказано – то же, что B9.

**B9** Пример 56 — +/2 и 30 баллов (таким образом A9+B9 дает полную цену задачи)

**Математика** **8 класс**

**Время выполнения задания – 240 минут.**

**Максимальное количество баллов – 100.**

**Задание 1 (15 баллов)**

Число *a***b* есть произведение *b* последовательных натуральных чисел, наименьшее из которых равно *a* (в частности, *a**1= *a*). Найдите все пары натуральных чисел *a*, *b*, для которых выполнено равенство *a***b*=2(*b***a*).

**Ответ**. (1;3) и (2;3). **Решение**. Число *a***b* есть произведение натуральных чисел от *a* до *a*+*b*-1, а число *b***a* есть произведение натуральных чисел от *b* до *a*+*b*-1. Поэтому данное равенство означает, что $a\ldots(b-1)=2, b-1\geq a$. Это означает, что либо $a=1, b-1=2$, либо $a=b-1=2$

**Критерии:**

Только правильный ответ: -. (2 балла)

Замечено, что при $a < b$ в $a * b$ есть «новые» множители $a, \ldots, b-1$: от $\pm$ (11 баллов)

**Задание 2 (15 баллов)**

В параллелограмме ABCD отмечена точка K такая, что AB=BK=KC. Докажите, что центр параллелограмма равноудален от середин всех сторон треугольника AKD.

**Доказательство**. Пусть O – точка пересечения диагоналей, E – середина отрезка AK, F – середина отрезка KD, M – середина отрезка AD. Тогда, рассматривая средние линии в треугольниках ACK, BDF и ACD, приходим к равенствам OF=BK/2=CK/2=OE=CD/2=OM. Что и требовалось.

**Критерии:**

Доказано, что расстояние от центра параллелограмма до середины AD равно расстоянию до середины другой стороны, но не рассмотрена третья: $\frac{+}{2}$ (8 баллов)

**Задание 3 (15 баллов)**

Настойчивый восьмиклассник Вася выписал в ряд 2021 нечётное число $n_1, n_2, \ldots, n_{2021}$. Затем он построил новый ряд из 2020 чисел по следующему правилу: $p_1$ получается перемножением всех делителей числа $n_1$ (в том числе единицы и самого числа) и всех делителей числа $n_2$, $p_2$ получается перемножением всех делителей числа $n_2$ и всех делителей числа $n_3$ и т.д. Вася утверждает, что $n_1=3$, $n_{2021}=13$, а у произведения $p_1 p_2 \ldots p_{2020}$ последние четыре цифры – 2021. Стоит ли верить Васе?

**Решение**. Нет, не стоит. Рассмотрим остаток от деления произведения $p_1 p_2 \ldots p_{2020}$ на 4. Все делители чисел $n_2, \ldots, n_{2020}$ входят в это произведение дважды, а квадрат любого нечётного числа при делении на 4 даёт остаток 1. Поэтому рассматриваемое произведение по модулю 4 будет сравнимо с 3·13=39, то есть будет давать остаток 3. Но число 2021 при делении на 4 даёт остаток 1.

**Критерии:**

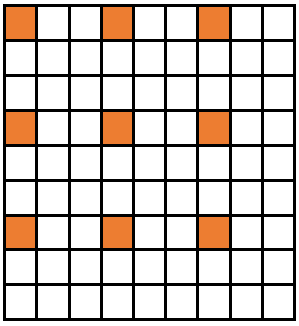
Бездоказательно утверждается, что $\frac{p_1 p_2 \ldots p_{2020}}{n_1 n_{2021}}$ не может иметь остаток 3 от деления на 4: $\mp$ (5 баллов)

Бездоказательно утверждается, что число вида $39x^2$ не может иметь остаток 2021 от деления на 10000 (иметь последние цифры 2021): $\mp$ (5 баллов)

**Задание 4 (15 баллов)**

Назовём ход ладьи банальным, если она смещается на кратное трём число клеток. В противном случае назовём ход оригинальным. Может ли ладья обойти поле 9×9, чередуя банальные и оригинальные ходы так, чтобы в каждой клетке ладья побывала ровно один раз?

**Решение**. Нет, не может. Пусть такой обход существует. Выделим множество клеток, указанное на рисунке. Ясно, что банальный ход ведёт из любой клетки этой области в другую её клетку, а не банальный из неё выводит. Поэтому при обходе отмеченные клетки посещаются парами, если обход не начинается и не кончается одной из них. Но мы всегда можем решить эту проблему, сдвинув закрашенную область на одну или две клетки по горизонтали. Значит, можно считать, что все закрашенные клетки посещаются парами. Но их нечётное число.



**Критерии:**

Присутствует правильное разбиение на зоны и получено противоречие из нечетного количества клеток в зоне, но не учитывается, что в какой то зоне мы могли начать или закончить: $\pm$ (11 баллов)

**Задание 5 (20 баллов)**

Имеется 111 палочек длин 1, 2, 3, …, 111. Их выкладывают по кругу в некотором порядке. Обязательно ли найдутся лежащие подряд три палочки, из которых можно сложить треугольник?

**Решение**. Не обязательно. Условие означает, что среди любых трёх подряд лежащих палочек наименьшая будет больше разности двух других. Приведём конструкцию, для которой это выполняться не будет. Будем брать не 111 палочек, а любое их количество, кратное трём. При этом вместо палочек будем работать с набором чисел 1, 2, 3, …, 3k. Сперва выложим круг из 2k чисел от k+1 до 3k: 2k, 2k+1, 2k-1, 2k+2, 2k-2, 2k+3, …, k+2,

3k-1, k+1, 3k. Разницы между соседями будут таковы: 1, 2, 3, …, 2k-2, 2k-1, k. Затем вставим числа 1, 2, …, k в промежутки с разностями 1, 3, 5, …, 2k-1 соответственно. При этом во все промежутки, кроме первого, вставляется число меньшее разности. Для первой тройки 2k, 2k+1, 1 неравенство треугольника также не выполняется.

**Критерии:**

Приведён правильный пример, но не доказано, что он работает: $\pm$ (14 баллов)

**Задание 6 (20 баллов)**

Натуральное число N называется интересным, если в системе счисления с основанием *t* оно задаётся четырёхзначным числом $\overline{abcd}$ (то есть, $N = at^3 + bt^2 + ct + d, 0 \le a,b,c,d \le t-1, a \ne 0$ ) таким, что $\overline{ab} + \overline{cd} = \overline{bc}$. Сколько существует пар интересных чисел, сумма которых тоже является интересным числом? Ответ, конечно, должен зависеть от числа *t*.

Ответ: $\binom{t-1}{4}$

**Критерии:**

Получен общий вид интересного числа: от -. (3 балла)

Доказано, что таких пар интересных чисел столько же, сколько и четвёрок $(b_1, c_1, b_2, c_2)$, для которых $b_1 - c_1 \ge 2, b_2 - c_2 \ge 2, c_1 + c_2 \ge t-1$: от $\mp$ (6 баллов)

# Решения и критерии, 9-10 класс.

**Во всех критериях пропущено в виду самоочевидности, что полное решение стоит полный балл.**

## №1

**Условие.** В этой задаче запись $x \mod n$, где $x$ – целое а $n$ – натуральное, обозначает такое целое число $y$ от 0 до $n-1$, что $x-y$ делится на $n$. Существует ли такая функция $f$, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом $x$ верно

$$f\big((x^2+1) \mod 7\big) = \big(f(x)^2+1\big) \mod 11\,?$$

*Автор: В.Тиморин*

**Решение.** См. решение и критерии задачи 11.1.

## №2

В треугольнике $ABC$ точки $A_1, B_1, C_1$ – середины сторон $BC, AC, AB$ соответственно. Точки $A_2, B_2, C_2$ – середины ломанных $BAC, ABC, ACB$ соответсвенно (точка называется серединой ломанной если принадлежит ломанной и делит ее на две ломанных равной длины). Докажите, что прямые $A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2$ проходят через одну точку.

*Автор: Из материалов тренировочного лагеря сборной Израиля на международну олимпиаду*

**Общая преамбула ко всем трем решениям.** Пусть стороны треугольника $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Не умаляя общности, $a \leqslant b \leqslant c$. Тогда $A_2$ лежит на отрезке $AB$, причём $AA_2 = \frac{c-b}{2}$. Точка $B_2$ лежит на отрезке $AB$, причём $BB_2 = \frac{c-a}{2}$. Точка $C_2$ лежит на отрезке $AC$, причём $CC_2 = \frac{b-a}{2}$.

**Решение 1.** Заметим, что условие задачи не симметрично. Исправим это. Найдем, где на прямой $CA$ лежит точка $A_3$ – пересечение с прямых $CA$ и $A_1A_2$. Обозначим отрезок $AA_3 = x$, положительное направление в сторону, противоположную точке $C$. Тогда т. Менелая для точек $A_1, A_2, A_3$ в треугольнике $ABC$ гласит:

$$\frac{AA_2}{A_2B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CA_3}{A_3A} = \frac{\frac{c-b}{2}}{\frac{c+b}{2}} \cdot \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a}{2}} \cdot \frac{}{-x} = -1.$$

после стандартных преобразований получаем $x = \frac{c-b}{2}$. Поскольку $AA_2 = AA_3$, прямая $A_3A_2$ перпендикулярная внешней биссектрисе угла , то есть параллельна внутренней. Следовательно, она является биссектрисой угла $B_1A_1C_1$. Аналогично, прямые $B_1B_2$ и $C_1C_2$ – биссектрисы углов треугольника $B_1A_1C_1$ и значит все три прямые пересекаются в центре вписанной окружности треугольника $B_1A_1C_1$.

**Решение 2.** Назовём вневписанные окружности, касающиеся отрезков $BC$, $CA$, и $AB$, $W_A$, $W_B$, $W_C$ соответственно. Заметим, что точка $A_2$ - середина $\frac{b+x}{}$отрезка между точками касания $W_C$ с отрезком $AB$ и $W_B$ с продолжением луча $BA$ за точку $A$. Точка $A_1$ – середина отрезка между точками касания $W_C$ с продолжением луча  за  и $W_B$ с продолжением луча $BC$ за $C$. Значит, $A_1A_2$ - радикальная ось окружностей $W_B$ и $W_C$. Аналогично, получаем, что прямые $B_1B_2$ - радикальная ось $W_A, W_C$, $C_1C_2$ - радикальная ось $W_A, W_B$. Значит прямые $A_1A_2$, $B_1B_2$, $C_1C_2$ пересекаются в одной точке - радикальном центре окружностей $W_A, W_B, W_C$.

**Решение 3.** Посчитаем, в каком отношении отрезки $A_1A_2$ и $C_1C_2$ делят отрезок $B_1B_2$. Применим теорему Менелая для треугольника $AB_1B_2$ и секущей $C_1C_2$. Получим

$$\frac{AC_1}{C_1B_2}\cdot\frac{B_2X}{XB_1}\cdot\frac{B_1C_2}{C_2A}=\frac{c/2}{a/2}\cdot\frac{B_2X}{XB_1}\cdot\frac{-a/2}{(a+b)/2}=-1,$$

где X - точка пересечения $B_1B_2$ и $C_1C_2$, здесь и далее длины всех отрезков на промях $AB$, $BC$, $AC$ считаются комбинированием формул из преамбулы. Итак, $\frac{B_2X}{XB_1}=\frac{a+b}{c}$ Теперь пусть $X'$ – точка пересечения $B_1B_2$ и $A_1A_2$. Треугольники $A_1B_1X'$ и $A_2B_2X'$ подобны ($A_1B_1$ – средняя линия в треугольнике $ABC$), $\frac{B_2X'}{X'B_1}=\frac{A_2B_2}{A_1B_1}=\frac{(a+b)/2}{c/2}$. Значит, $X=X'$, ч.т.д.

**Критерии. А0** решение задачи в частном случае (например, если $ABC$ – равнобедренный): − и 0 баллов. Недоведенный счет в координатах (или любым другим стандартным методом): 0 баллов.

## №3

**Условие.** Вася пришел в казино, имея один вшэ-коин (единственную в мире виртуальную валюту, которую можно делить на любые части; например, можно поставить на кон $\frac{\pi}{10}$ вшэ-коина). В казино игрокам предлагается делать ставки на цвет шара, который будет вытащен из ящика. Фиксировано число $p$, причем $1<p<2$. Если цвет вытащенного шара совпадает с тем, на который игрок поставил $x$ денег – игрок получит назад $px$ денег, если не совпадает – не получит ничего. Для ставок в каждом раунде можно использовать не только деньги, имевшиеся к началу игры, но и выигрыши прошлых раундов. Перед началом игры Вася смог подсмотреть, что в ящик положили 2 черных и 3 красных шара (других шаров нет), сыгранные шары обратно в ящик не возвращаются, игра происходит пока ящик не опустеет. Какую максимальную сумму Вася может гарантированно иметь к концу розыгрыша?

*Автор: Г. Челноков*

**Решение.** См. решение задачи 11.2.

**Критерии. Внимание! хотя задача та же, что в 11 классе, критерии отличаются.**

**А0** Правильный ответ без доказательства − и 0 баллов. Любые стратегии без доказательства оптимальности (или с неверным доказательством оптимальности) − и 0 баллов. Верно доказанная лемма, что не выгодно ставить одновременно на оба цвета – 0 баллов (однако и решение, полное за исключением отсутствия объяснения, что не надо ставить на оба цвета одновременно, приравнивается к полному).

**А2** Верно разобран случай, когда остались два шара одного цвета и один – другого: ∓ и 5 баллов.

**А5** Есть процедура заполнения таблички, аналогичная приведеной в решении: +/2 и 10 баллов.

**А7** Арифметическая ошибка при наличии всех этапов решения и верной логике: ± и 15 баллов.

**А8** Решение, полное за исключением отсутствия объяснения, что не надо ставить на оба цвета одновременно: +. и 20 баллов.

## №4

**Условие.** Напомним, что *запись числа $n$ в $t$-ичной системе счисления* это представление $n=\overline{a_ka_{k-1}\cdots a_0}=a_kt^k+a_{k-1}t^{k-1}+\cdots+a_0$, где $a_i$ – целые числа от 0 до $t-1$, причем $a_k$ – не ноль. Назовем четырехзначное число $\overline{abcd}$ интересным если $\overline{ab}+\overline{cd}=\overline{bc}$. Найдите количество пар интересных чисел, сумма которых – тоже интересное число (как функцию от $t$).

*Авторы: А.Горбунов, Г. Челноков*

**Решение.** На протяжении этого решения число сочетаний из $n$ по $k$ обозначается $\binom{n}{k}$, читателей, более привыкших к нотации $C_n^k$ просим обращать внимание на "перевернутый" порядок индексов: $\binom{n}{k}=C_n^k$.

Итак, нам требуется найти число пар $N_1=\overline{a_1b_1c_1d_1}$ и $N_2=\overline{a_2b_2c_2d_2}$, таких что $N_1+N_2=\overline{a_3b_3c_3d_3}$, причем выполняются три соотношения $\overline{b_ic_i}=\overline{a_ib_i}+\overline{c_id_i}$ при $i\in\{1,2,3\}$.

Наше решение задачи состоит из двух этапов:

**Утверждение 1.** Пары $(N_1, N_2)$ биективно соответствуют четверкам $(b_1, c_1, b_2, c_2)$, таким что $b_1 - c_1 \geqslant 2$, $b_2 - c_2 \geqslant 2$ и $c_1 + c_2 \geqslant t - 1$.

*Комментарий 1.* Говоря более развернуто, в Утверждении 1 сказано следующее: у каждой удовлетворяющей условию задачи пары $(N_1, N_2)$ их цифры $(b_1, c_1, b_2, c_2)$ таковы, как сказано в Утверждении 1, и обратно, каждая четверка $(b_1, c_1, b_2, c_2)$, удовлетворяющая условию Утверждения 1, ровно одним способом достраивается до пары $(N_1 = \overline{a_1 b_1 c_1 d_1},\ N_2 = \overline{a_2 b_2 c_2 d_2})$, удовлетворяющей условию задачи.

**Утверждение 2.** Количество четверок $(b_1, c_1, b_2, c_2)$, удовлетворяющих условиям Утверждения 1, есть в точности $\binom{t-1}{4}$.

План решения намечен, осталось его осуществить.

**Лемма 1.** Всякое интересное число имеет вид:

$$N = \overline{(b - c - 1)bc(t - b + c)}$$

где $0 \leqslant b, c \leqslant t - 1$ и $b - c \geqslant 2$. И обратно, всякая запись такого вида является корректной записью в $t$-ичной системе счисления интересного числа.

*Доказательство.* Условие, что число $N = \overline{abcd}$ является интересным есть $\overline{bc} = \overline{ab} + \overline{cd}$, или эквивалентно

$$(t - 1)(b - c) - ta - d = 0 \quad (*).$$

Значит, по заданному значению $b-c$ пара $(a, d)$ восстанавливается не более чем одним способом, иначе число $(t - 1)(b - c)$ имело бы больше одной записи в $t$-ичной системе счисления. Но заметим, что при подстановке $a = b - c - 1,\ d = t - b + c$ равенство верно тождественно, кроме того, $a \geqslant 1$ (за это отвечает условие $b - c \geqslant 2$), неравенства $a \geqslant t - 1$ и $0 \geqslant d \geqslant t - 1$ очевидно следуют из $0 \geqslant b, c \geqslant t - 1$. □

*Доказательство утверждения 1.* Пусть $N_1 = \overline{a_1 b_1 c_1 d_1}$ и $N_2 = \overline{a_2 b_2 c_2 d_2}$ – два интересных числа. Рассмотрим "$t$-ичную запись без переносов" $\overline{(a_1 + a_2)(b_1 + b_2)(c_1 + c_2)(d_1 + d_2)}$, она конечно же может и не быть правильной $t$-ичной записью, поскольку некоторые из "цифр" могут быть больше $t$; но она удовлетворяет равенству (*), поскольку ему удовлетворяют $\overline{a_1 b_1 c_1 d_1}$ и $\overline{a_2 b_2 c_2 d_2}$. Посмотрим, что происходит, когда мы "вспоминаем", что надо сделать перенос. Если перенос из разряда единиц, то $d$ уменьшается на $t$, а $c$ увеличивается на 1, значит всего левая часть (*) увеличивается на 1. Аналогично если перенос из разряда $t$ — то $c$ уменьшается на $t$ и $b$ увеличивается на 1, всего левая часть (*) увеличивается на $t^2 - 1$. Аналогично при переносе из разряда $t^2$ левая часть (*) уменьшается на $t^2$. Заметим, что из одного разряда не может быть сделано больше одного переноса: то что стоит в разряде есть сумма двух цифр, плюс возможно единичка, пришедшая из переноса – это точно меньше $2t$. Значит, если соотношение (*) выполнялось до всех переносов и выполняется после всех – то либо не было сделано ни одного переноса, либо были сделаны все три. Докажем, что первый вариант невозможен.

В самом деле, $a_1 + d_1 = t - 1$ по Лемме 1, аналогично $a_2 + d_2 = t - 1$. Но если из разряда единиц не было переносов, из разряда $t^3$ его тоже не было (число осталось четырехзначным), тогда сумма цифр в этих разрядах сейчас равна $a_1 + d_1 + a_2 + d_2 = 2(t - 1)$. Но такую сумму двумя цифрами можно набрать единственным образом: $(t - 1) + (t - 1)$. То есть $a_1 + a_2 = t - 1$. По Лемме 1 это означает $b_1 - c_1 + b_2 - c_2 = t + 1$, то есть $b_1 + b_2 \geqslant t + 1$ – тогда из разряда $t^2$ есть перенос – противоречие!

Итак, должны осуществиться ровно три переноса. Докажем, что это эквивалентно условию $c_1 + c_2 \geqslant t - 1$. В разряде единиц стоит $2t - b_1 - b_2 + c_1 + c_2 \geqslant 2 + c_1 + c_2$ – при $c_1 + c_2 \geqslant t - 1$ перенос есть; в разряде $t$ стоит $c_1 + c_2 + 1$ (единичка пришла от переноса) – перенос есть тогда и только тогда, когда $c_1 + c_2 \geqslant t - 1$; в разряде $t^2$ стоит $b_1 + b_2 + 1 \geqslant c_1 + c_2 + 5$ – при $c_1 + c_2 \geqslant t - 1$ перенос есть, наконец из разряда $t^3$ переноса нет когда он есть из разряда единиц. □

Для Утверждения 2 мы приведем комбинаторное доказательство.

*Комбинаторное доказательство Утверждения 2 с наводящими соображениями.* Напомним, что выражение $\binom{n+k}{k}$ считает способы расставить в ряд $n$ белых и $k$ черных шаров. Научимся через такие функции выражать ответы в задачах типа нашей, начнем с более простой.

*Поучительный пример 1.* Пусть мы хотим перечислить пары $(c_1, c_2)$, такие что $0 \leqslant c_1, c_2 \leqslant t-1$ и $c_1 + c_2 \geqslant t-1$. Построим для этого биекцию между такими парами, и расстановками в ряд двух черных и $t-1$ белого шарика следующим образом: для расстановки посчитаем число белых шариков, стоящих правее левого черного шарика (не важно до или после правого черного) – назовем это число $c_1$; аналогично посчитаем число белых шаров, стоящих левее правого черного – назовем это число $c_2$. Очевидно, оба числа лежат в заказанных пределах, притом $c_1 + c_2 \geqslant t-1$ — каждый белый шарик посчитан хотя бы один раз, те что стоят между черными посчитаны дважды. Оставляем читателю додумать, почему построена именно биекция, то есть по паре $(c_1, c_2)$ можно построить расстановку шариков в ряд, притом ровно одну. Итак, количество таких пар $(c_1, c_2)$ есть в точности $\binom{t+1}{2}$.

*Поучительный пример 2.* Отлично, усложним задачу. Пусть мы ищем число четверок $(b_1, c_1, b_2, c_2)$, таких что $0 \leqslant b_1, c_1, b_2, c_2 \leqslant t-1$, $b_1 \geqslant c_1$, $b_2 \geqslant c_2$ и наконец $c_1 + c_2 \geqslant t-1$. Давайте смотреть на расстановки в ряд четырех черных шаров и $t-1$ белого. Первый черный шар будет отвечать за $b_1$, второй за $c_1$, для каждого из них соответствующими числами мы будем называть число белых шаров вправо от них, тогда автоматически получится, что $b_1 \geqslant c_1$ (всякий белый шар, который правее второго слева черного, также правее и первого слева черного). Аналогично третий и четвертый черные шары отвечают за числа $c_2$ и $b_2$ соответственно, причем числа равны количеству белых шаров левее соответствующего черного. Аналогично имеем $b_2 \geqslant c_2$ а также $c_1 + c_2 \geqslant t-1$ полностью аналогично прошлому примеру. Итак, количество таких четверок $(b_1, c_1, b_2, c_2)$ есть в точности $\binom{t+3}{4}$.

*А теперь собственно то, что нам нужно.* Напомним: мы ищем число таких четверок $(b_1, c_1, b_2, c_2)$, что $0 \leqslant b_1, c_1, b_2, c_2 \leqslant t-1$, $b_1 \geqslant c_1 + 2$, $b_2 \geqslant c_2 + 2$ и наконец $c_1 + c_2 \geqslant t-1$. Чтобы действовать как в примере 2 нам нужно было бы пересчитать расстановки в ряд 4 черных и $t-1$ белого шара, такие что между первым и вторым черными стоят хотя бы два белых, и между третьим и четвертым черными стоят хотя бы два белых. Сделаем это так: перечислим все расстановки в ряд четырех черных и $t-5$ белых, таких расстановок ровно $\binom{4+t-5}{4} = \binom{t-1}{4}$. Теперь в каждую из расстановок добавим два белых шара между первым и вторым черными, и два белых между третьим и четвертым черными. Оставляем читателю доказать, что построена биекция между множеством всех расстановок четырех черных и $t-5$ белых, и множеством расстановок с приведенным выше дополнительным условием четырех черных и $t-1$ белого. □

Заметим, что возможно и чисто алгебраическое доказательство утверждения 2, которое мы не приводим по двум причинам: во-первых, оно ничем не хорошо по сравнению с комбинаторным, но технически существенно сложнее. Во-вторых, никто из участников, пытавшихся пройти этим путем, к завершению не подошел даже близко.

**Критерии.**

**А0** Попытка для частных значений $t$ решить задачу перебором: 0 баллов. Найдено количество интересных чисел вместо того, что спрашивалось в задаче: 0 баллов (но на этом пути могут быть получены промежуточные результаты, подпадающие под действие критерия А3 и оцениваемые по нему).

**А3** Доказано, что интересное число задается двумя своими цифрами, получено выражение через эти цифры двух оставшихся и выписаны неравенства, которым должны удовлетворять генерирующие цифры. Например:

- для $a$ и $b$ выражаются как $c = b - a - 1$, $d = t - a - 1$, причем $1 \leqslant a \leqslant t-1$, $0 \leqslant b \leqslant t-1$, $b - a \geqslant 1$;
- для $b$ и $c$ выражаются как $a = b - c - 1$, $d = t - b - c$, причем $0 \leqslant b, c \leqslant t-1$, $b - c \geqslant 2$;
- для $b$ и $d$ выражаются как $a = t - 1 - d$, $c = b + d - t$, причем $0 \leqslant b$, $d \leqslant t-1$, $b + d \geqslant t$;

8 баллов. Подчеркнем, что выражения двух оставшихся цифр без неравенства на две генерирующие не стяот ничего.

**В3** Доказано, что при если сложении двух интересных чисел получается интересное, то есть переносы хотя бы в двух разрядах: 8 баллов (аддитивно с А3, итого А3+В3=16). Что в этом случае есть все три переноса – не приносит дополнительных баллов.

**№5**

**Условие.** $M$ - середина стороны $BC$ треугольника $ABC$. Касательные, проведённые из $M$ к вписанной окружности треугольника $ABC$, касаются этой окружности в точках $P, Q$. Касательные из $M$ к вневписанной окружности $ABC$, касающейся стороны $BC$, касаются этой окружности в точках $R, S$. Прямые $PQ, RS$ пересекаются в точке $X$. Оказалось, что $AX = AM$. Найдите угол $BAC$.

*Авторы: А.Заславский, М.Дидин*

**Решение.** План решения: мы докажем два ключевых факта: что биссектриса $AL$ угла $BAC$ также является биссектрисой угла $XAM$; и что $AX$ перпендикулярна $BC$. Тогда в треугольнике $ABC$ медиана $AM$ и высота $AX$ симметричны относителдьно биссектрисы $AL$ – отсюда мы выведем, что угол $A$ прямой.

Через $\Omega_1$ и $\Omega_2$ обозначим вписанную и вневписанную окружность из условия соответсвенно, через $I_1$ и $I_2$ – их центры. Пусть $P$ – та из точек касания $P, Q$, что лежит на стороне $BC$, аналогично пусть $R$ лежит на $BC$. Введя обозначения для длин сторон треугольника и явным образом выразив отрезки, на которые точки касания вписанной и вневписанной окружности делят стороны треугольника, можно показать что $PM = MR$ (оставляется читателю). Значит все четыре точки $P, Q, R, S$ лежат на окружности $\Gamma$ с центром $M$ и радиусом $PM$.

Точка $X$ лежит на радикальной оси (для пересекающихся окружностей – просто прямой через общие точки) окружностий $\Omega_1$ и $\Gamma$; аналогично $X$ лежит на радикальной оси окружностий $\Omega_2$ и $\Gamma$; значит $X$ лежит и на радикальной оси $\Omega_1$ и $\Omega_2$. Но $M$ тоже лежит на этой радикальной оси, поскольку касательные из $M$ равны. Значит, $XM$ – радикальная ось $\Omega_1$ и $\Omega_2$, тогда она перпендикулярна биссектрисе $AL$ угла $BAC$. Поскольку $AX = AM$, в равнобедренном треугольнике высота $AL$ является биссектрисой. Первый ключевой факт доказан.

Заметим что прямая $QR$ перпендикулярна $PQ$ (это ясно, если вспомнить определение окружности $\Gamma$), значит $QR$ проходит через точку $P'$, симметричную точке $P$ отнисительно $I_1$.

**Лемма 1.** Пусть в треугольнике вписанная окружность $W$ с центром $I$ и вневписанная окружность $W_A$ с центром $I_A$ касаются стороны в точках $P$, $R$ соответственно. Точка $P'$ симметрична $P$ относительно $I$. Точка $R'$ симметрична $R$ относительно $I_A$. Тогда точки $A, P, R'$ лежат на одной прямой, а также точки $A, P', R$ лежат на одной прямой.

*Доказательство.* Но другое описание точки $P'$ таково: если рассмотреть гомотетию с центром в $A$, переводящую $\Omega_2$ в $\Omega_1$, то образом точки $R$ будет точка $P'$. Значит, при этой гомотетии прямая $QR$ (она же $P'R$) остается на месте, значит эта прямая проходит через точку $A$. □

Итак, $PQ$ - высота треугольника $APR$. Аналогично и $RS$ – высота треугольника $APR$, значит – его ортоцентр, то есть прямая $AX$ перпендикулярна прямой $PR$, она же $BC$. Второй ключевой факт доказан.

Итак, в треугольнике $ABC$ высота и медиана из вершины $A$ симметричны относительно биссектрисы из этой вершины. Тогда угол $A$ прямой. Это следует из

**Лемма 2.** В произвольном треугольнике $ABC$ с центром описанной окружности $O$ прямая, содержащая высоту $AH$ и прямая $AO$ симметричны относительно биссектрисы угла $A$.

Доказательство оставляем читателю в качестве полезного упражнения. Указание: посчитайте углы через дуги.

**Критерии.**

**A0** Недоведенный счет в координатах, решение задачи при дополнительных предположениях: 0 баллов.

**A1** Отмечено, что четырехугольник $PQRS$ – вписанный: 2 балла.

**A2** К предыдущему добавлено, что точка $X$ – радикальный центр трех одружностей: вписанной, вневписанной и описанной около $PQRS$: 5 баллов.

**A3** $X$ – ортоцентр $APR$: 10 баллов.

**A5** Доказано, что биссектриса угла $BAC$ также является биссектриссой угла $XAM$: 15 баллов.

Баллы за разные пункты не скалдывается, меньшие уже включены в большие.

## №6

**Условие.** Рассматриваются всевозможные наборы действительных чисел $x_1, \ldots, x_{2021}$, не превосходящих по модулю 1, с суммой 0. Для какого наименьшего $C$ можно любой такой набор расставить по кругу так, что сумма чисел на любой дуге будет по модулю не больше $C$?

*Автор: фолклор*

**Решение. Ответ:** $2 - \frac{2}{1011}$.

Докажем что $C \geqslant 2 - \frac{2}{1011}$. Рассмотрим набор из 1010 чисел $-1$, и 1011 чисел $\frac{1010}{1011}$. Ясно что при любой расстановке по кругу два положительных окажутся рядом, значит найдется дуга с суммой $\frac{2020}{1011}$.

Покажем, что при любом количестве чисел $n$ верна оценка $C(n) \leqslant 2 - \frac{2}{\lfloor (n+2)/2 \rfloor}$. Доказывать это будем, как ни странно, индукцией по $n$.

База при $n = 1, 2, 3$ проверяется непосредственно.

Так же заметим, что для расстановки чисел по кругу условие, что сумма на любой дуге по модулю не больше $C$, эквивалентно условию, что для произвольной позиции на круге множество сумм по всем дугам, имеющим левый конец в этой позиции, умещается на отрезке длины $C$. Этой переформулировкой мы и будем пользоваться в дальнейшем.

**Лемма.** Определим операцию преобразования набора: заменим в наборе два числа разных знаков $a$ и $-b$ (пусть $a, b \geqslant 0$) на одно число $a - b$. Тогда если полученный набор допускает расстановку для некоторого числа $C$ и выполняется $a + b \leqslant C$, то исходный допускал расстановку для $C$.

*Доказательство.* Расставим по кругу преобразованный набор, и воспользуемся переформулированным условием, начиная от позиции, на которой стоит добавленное число $a - b$. Тогда по переформулированному условию все суммы дуг, начинающихся в этой позиции (включая сумму, равную нулю) покрываются отрезком длины $C$. Тогда в этот отрезок попало и одно из чисел $a$ и $-b$, поскольку они не могут лежать с разных сторон от отрезка – расстояни между ними равно $a + b$, то есть не превосходит длинны отрезка. Если попало число $a$ – заменим $a - b$ на числа $a, -b$ (в таком порядке), у полученной расстановки те же суммы, что у исходной, и еще сумма $a$, лежащая где нужно. Аналогично заменим $a - b$ на числа $-b, a$ если попало $-b$. □

Теперь докажем индукционный переход. Рассмотрим набор из $n$ чисел не больших 1 по модулю с суммой 0. Рассмотрим наименьшие по модулю положительное и отрицательное число. Если их сумма модулей не больше $\frac{2\lfloor (n+2)/2 \rfloor - 2}{\lfloor (n+2)/2 \rfloor}$ – то можно воспользоваться Леммой. Пусть их сумма больше.

Тогда это возможно при четном $n$ только если положительных и отрицательных поровну. Тогда разобьем их на пары, как при доказательстве Леммы. Тогда сумма чисел в каждой паре (то есть "новое" число) по модулю не превосходит $\frac{2}{\lfloor (n+2)/2 \rfloor}$. Наша задача расположить их по кругу так, чтобы для некоторой позиции $A$ сумма по любой дуге с левым концом в $A$ лежала бы на отрезке $[0, \frac{\lfloor (n+2)/2 \rfloor - 2}{\lfloor (n+2)/2 \rfloor}]$, это очевидно можно сделать. Теперь вспомним, что каджое новое число это на самом деле два старых, и расположим эти старые в порядке положительное-отрицательное. Добавились суммы, получающиеся из старых добавлением одного из первых чисел пары, то есть не более чем единицы. Поскольку все старые суммы лежали на отрезке длины $\frac{\lfloor (n+2)/2 \rfloor - 2}{\lfloor (n+2)/2 \rfloor}$, теперь все суммы лежат на отрезке длины $1 + \frac{\lfloor (n+2)/2 \rfloor - 2}{\lfloor (n+2)/2 \rfloor}$, что и требовалось.

Пусть $n = 2k - 1$, тогда сумма модулей наименьших по модулю положительного и отрицательного чисел может быть слишком большой только если количество положительных и отрицательных чисел отличается на единицу. Без ограничения общности пусть положительных $k$. Каждое положительное число, кроме самого маленького, объединим в пару с отрицательным. Получили набор из $k$ чисел (оставшееся положительное и $k-1$ сумм в парах, суммы в парах по модулю не больше $\frac{2}{k-1}$), оставшееся положительное обозначим $X$, естественно $\frac{k-2}{k} \geqslant X \geqslant \frac{k-1}{k}$. Мы хотим эти числа расставить по кругу с началом отсчета так, чтобы последним стояло $X$, а все суммы кроме суммы $k-1$ пары лежали на отрезке $[-\frac{k-2}{k-1}X, 0]$. Для этого сначала выберем пару, которая встанет $k-1$-й по номеру: достаточно взять ее меньше либо равной чем $-\frac{1}{k-1}X$, а такая найдется из среднего значения. Затем все остальные пары расставить как угодно, чтобы из сумма не выходила из коридоа – это возможно, потому что модуль чисел маленький.

Теперь перейдем от расстановки пар к расстановки исходных чисел, поставив числа в каждой паре в порядке отрицательное-положительное. Поскольку до этого все суммы лежали на отрезке $[-\frac{k-2}{k-1}X, 0]$, значит и на отрезке $[-\frac{k-2}{k}, 0]$, теперь они лежат на отрезке $[-1-\frac{k-2}{k}, 0]$ – победа.

**Критерии.**

**A** В направлении примера (т.е. доказательства, что $C \geqslant \frac{2020}{1011}$). Пример, показывающий что для меньшего $C$ не работает – $\mp$ и 13 баллов. Любые меньшие значения $C$: 0 баллов.

**B** Продвижения в направлении оценки.

**B0** Любае оценка не сильнее чем $|a|+|b|$ где $a$ – Максимальное из положительных чисел, а $b$ – минимальное (т.е. максимальное по модулю) из отрицательных: $+0$ баллов. Любой алгоритм расстановки, обеспечивающий лишь что, что сумма на дугах с одним фиксированным концом не больше $C$: $+0$ баллов.